GOLDSTEIN · CLASSICAL MECHANICS

经典力学

第三版 · 中文译稿

Herbert Goldstein

Charles P. Poole Jr.

John L. Safko

第1–13章 · 附录A、B、C

全书合订本 · 2026-10-05

目录

第一章 初等原理综览 **7**

1.1 质点的力学 7

1.2 质点系的力学 11

1.3 约束 18

1.4 达朗贝尔原理与拉格朗日方程 24

1.5 速度相关的势与耗散函数 29

1.6 拉格朗日表述的简单应用 32

推导 37

习题 40

第二章 变分原理与拉格朗日方程 **43**

2.1 哈密顿原理 43

2.2 变分法的若干技巧 45

2.3 由哈密顿原理导出拉格朗日方程 55

2.4 把哈密顿原理推广到有约束的系统 57

2.5 变分原理表述的优点 63

2.6 守恒定理与对称性 66

2.7 能量函数与能量守恒 73

推导 76

习题 77

第三章 中心力问题 **84**

3.1 化为等效单体问题 84

3.2 运动方程与首次积分 86

3.3 等效一维问题与轨道的分类 91

3.4 位力定理 99

3.5 轨道的微分方程，以及可积的幂律势 102

3.6 闭合轨道的条件（伯特兰定理） 105

3.7 开普勒问题：平方反比力定律 109

3.8 开普勒问题中的时间运动 115

3.9 拉普拉斯–龙格–楞次矢量 120

3.10 中心力场中的散射 123

3.11 散射问题到实验室坐标的变换 132
3.12 三体问题 139
推导 144
习题 147

第四章 刚体运动的运动学 154
4.1 刚体的独立坐标 154
4.2 正交变换 159
4.3 变换矩阵的形式性质 165
4.4 欧拉角 172
4.5 凯莱–克莱因参数与相关量 177
4.6 刚体运动的欧拉定理 178
4.7 有限转动 184
4.8 无穷小转动 186
4.9 矢量的变化率 194
4.10 科里奥利效应 197
推导 203
习题 206

第五章 刚体的运动方程 209
5.1 绕一点的角动量与动能 209
5.2 张量 213
5.3 惯量张量与转动惯量 216
5.4 惯量张量的本征值与主轴变换 220
5.5 求解刚体问题与欧拉运动方程 224
5.6 刚体的无力矩运动 226
5.7 一个点固定的重对称陀螺 234
5.8 分点进动与卫星轨道进动 249
5.9 磁场中电荷系的进动 256
推导 259
习题 262

第六章 振动 267
6.1 问题的表述 267
6.2 本征值方程与主轴变换 270
6.3 自由振动的频率与简正坐标 279

6.4 直线型三原子分子的自由振动 282
6.5 受迫振动与耗散力的影响 289
6.6 超越小振动：受驱阻尼摆与约瑟夫森结 295
推导 302
习题 302

第七章 狭义相对论的经典力学 308
7.1 狭义相对论的基本假设 309
7.2 洛伦兹变换 313
7.3 速度叠加与托马斯进动 315
7.4 矢量与度规张量 319
7.5 1-形式与张量6 323
7.6 狭义相对论中的力；电磁学 332
7.7 碰撞与多粒子系统的相对论运动学 335
7.8 相对论角动量 346
7.9 相对论力学的拉格朗日表述 349
7.10 协变拉格朗日表述 355
7.11 广义相对论引论 361
推导 365
习题 368

第八章 哈密顿运动方程 372
8.1 勒让德变换与哈密顿运动方程 372
8.2 循环坐标与守恒定理 382
8.3 劳斯方法 386
8.4 相对论力学的哈密顿表述 389
8.5 由变分原理推导哈密顿方程 393
8.6 最小作用量原理 396
推导 402
习题 403

第九章 正则变换 411
9.1 正则变换方程 411
9.2 正则变换举例 418
9.3 谐振子 421
9.4 处理正则变换的辛方法 425

9.5 泊松括号与其他正则不变量 432
9.6 泊松括号表述中的运动方程、无穷小正则变换与守恒定理 441
9.7 角动量泊松括号关系 454
9.8 力学系统的对称群 457
9.9 刘维尔定理 464
推导 467
习题 470

第十章 哈密顿–雅可比理论与作用量–角变量 478
10.1 哈密顿主函数的哈密顿–雅可比方程 478
10.2 以谐振子问题说明哈密顿–雅可比方法 482
10.3 哈密顿特征函数的哈密顿–雅可比方程 488
10.4 哈密顿–雅可比方程中的变量分离 492
10.5 可遗坐标与开普勒问题 494
10.6 单自由度系统的作用量–角变量 501
10.7 完全可分离系统的作用量–角变量4 506
10.8 用作用量–角变量处理开普勒问题6 516
推导 528
习题 528

第十一章 经典混沌 534
11.1 周期运动 535
11.2 摄动与柯尔莫哥洛夫–阿诺德–莫泽定理 538
11.3 吸引子 540
11.4 混沌轨道与李雅普诺夫指数 542
11.5 庞加莱映射 545
11.6 埃农–海尔斯哈密顿量 548
11.7 分岔、受驱阻尼谐振子与参量共振 556
11.8 逻辑斯谛方程 559
11.9 分形与维数 567
推导 573
习题 573

第十二章 正则摄动理论 578
12.1 引论 578
12.2 含时摄动论 579

12.3 含时摄动理论的例证 585
12.4 不含时摄动论 593
12.5 绝热不变量 601
习题 608

第十三章 连续系统与场的拉格朗日与哈密顿表述引论 611
13.1 从离散系统到连续系统的过渡 611
13.2 连续系统的拉格朗日表述 614
13.3 应力–能量张量与守恒定理 619
13.4 哈密顿表述 626
13.5 相对论场论 631
13.6 相对论场论的示例 638
13.7 诺特定理 645
习题 654

附录 A 欧拉角的替代表述约定与凯莱–克莱因参数 658
y 约定 658
xyz 约定 660

附录 B 群与代数 662
群的性质 662
群的表示 665
李群与李代数 669
克利福德代数 672
基本粒子的群论分类 672

附录 C 部分习题解答 676
第 1 章 676
第 3 章 678
第 5 章 679
第 6 章 680
第 7 章 680
第 9 章 685

第 一 章

初等原理综览

物质体的运动，是物理学先驱们最早研究的课题之一。经由他们的努力，发展出一门广阔的学科，称为分析力学或动力学，或径直称为力学。本世纪以来，“经典力学”一词被广泛用来指称物理学的这一分支，以区别于若干更新的物理理论，尤其是量子力学。我们将沿用这一用法，并把这个名称理解为也涵盖由狭义相对论所产生的那类力学。本书的目的在于展开经典力学的结构，并概述它在纯物理中若干当前令人感兴趣的应用。任何力学表述的基础，都是一批基本的物理概念，如空间、时间、同时性、质量和力。但在本书中，这些概念大多不会受到批判性的分析；毋宁说，它们将被当作含义已为读者所熟悉的未定义术语来使用。

1.1 质点的力学

设 $\mathbf{r}$ 为质点相对某给定原点的位矢，$\mathbf{v}$ 为其速度矢量：

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}. \tag{1.1}$$

质点的线动量 $\mathbf{p}$ 定义为质点质量与其速度之积：

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}. \tag{1.2}$$

由于与外部物体和场的相互作用，质点可能受到各种类型的力，例如引力或电动力；这些施加于质点的力的矢量和，就是总力 $\mathbf{F}$。质点的力学包含在牛顿第二运动定律之中，该定律断言：存在一些参考系，在其中质点的运动由微分方程

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \equiv \dot{\mathbf{p}} \tag{1.3}$$

描述，或写作

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}). \tag{1.4}$$

在大多数情形中，质点的质量为常量，于是式 (1.4) 化为

$$\mathbf{F} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a}, \tag{1.5}$$

其中 $\mathbf{a}$ 是由

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \tag{1.6}$$

定义的质点加速度矢量。因此，只要 $\mathbf{F}$ 不依赖于更高阶的导数，运动方程就是一个二阶微分方程。

使式 (1.3) 成立的参考系，称为 惯性系或伽利略系。即便在经典力学内部，惯性系的概念也多少是一种理想化。然而在实践中，通常总能建立一个尽可能接近所需性质的坐标系。对许多目的而言，固定于地球的参考系（“实验室系”）已足够近似于惯性系；而对某些天文学目的，则可能需要参照遥远的星系来建立惯性系（或惯性参考系）。

力学的许多重要结论可以表述为守恒定理的形式，它们指明各种力学量在何时保持恒定。式 (1.3) 直接给出其中第一条，即

> **质点线动量守恒定理**：若总力 $\mathbf{F}$ 为零，则 $\dot{\mathbf{p}} = 0$，线动量 $\mathbf{p}$ 守恒。

质点绕点 O 的角动量记作 $\mathbf{L}$，定义为

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \tag{1.7}$$

其中 $\mathbf{r}$ 是由 O 指向质点的位矢。注意因子的次序是重要的。现在我们定义绕 O 的力矩为

$$\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}. \tag{1.8}$$

与 (1.3) 类似、关于 $\mathbf{N}$ 的方程，可由 $\mathbf{r}$ 与式 (1.4) 作叉积得到：

$$\mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{N} = \mathbf{r} \times \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}). \tag{1.9}$$

利用矢量恒等式

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r}\times m\mathbf{v}) = \mathbf{v}\times m\mathbf{v} + \mathbf{r}\times\frac{d}{dt}(m\mathbf{v}), \tag{1.10}$$

可把式 (1.9) 写成另一种形式，其中右端第一项显然为零。由该恒等式，式 (1.9) 取形式

$$\mathbf{N} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r}\times m\mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{L}}{dt} \equiv \dot{\mathbf{L}}. \tag{1.11}$$

注意 $\mathbf{N}$ 与 $\mathbf{L}$ 都依赖于取矩的点 O。

如同式 (1.3) 的情形，力矩方程 (1.11) 也立即给出一条守恒定理，这一次是

> **质点角动量守恒定理**：若总力矩 $\mathbf{N}$ 为零，则 $\dot{\mathbf{L}} = 0$，角动量 $\mathbf{L}$ 守恒。

其次考虑外力 $\mathbf{F}$ 在质点由点 1 运动到点 2 的过程中所做的功。按定义，此功为

$$W_{12} = \int_1^2 \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s}. \tag{1.12}$$

对常量质量（除非另有说明，以下均作此假设），式 (1.12) 中的积分化为

$$\int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = \int m\frac{d\mathbf{v}}{dt}\cdot\mathbf{v}\,dt = \frac{m}{2}\int \frac{d}{dt}(v^2)\,dt,$$

因此

$$W_{12} = \frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2). \tag{1.13}$$

标量 $mv^2/2$ 称为质点的动能，记作 T，于是所做的功等于动能的变化：

$$W_{12} = T_2 - T_1. \tag{1.14}$$

若力场使得在点 1 与点 2 之间沿任何物理上可能的路径所做的功 W_{12} 都相同，则称该力（及系统）是保守的。保守系统的另一种等价描述是：设想质点沿一条可能的路径由点 1 移到点 2，再沿另一条路径回到点 1。W_{12} 与具体路径无关，意味着沿这样一个闭合回路所做的功为零，即：

$$\oint \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = 0. \tag{1.15}$$

从物理上很清楚，如果存在摩擦或其他耗散力，系统就不可能是保守的，因为摩擦所致的 $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{s}$ 恒为正，该积分不可能为零。

由矢量分析中一条众所周知的定理，功 W_{12} 与质点实际所走路径无关的充要条件是：$\mathbf{F}$ 为某个位置标量函数的梯度：

$$\mathbf{F} = -\nabla V(\mathbf{r}), \tag{1.16}$$

其中 V 称为势，或势能。V 的存在性可以由一个简单的论证直观地推得。若 W_{12} 与端点 1、2 之间的积分路径无关，就应当能把 W_{12} 表示成只依赖于端点位置的某个量的改变。这个量可记为 $-V$，于是对于微元路径长度，我们有关系

$$\mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = -dV$$

或

$$F_s = -\frac{\partial V}{\partial s},$$

这与式 (1.16) 等价。注意在式 (1.16) 中，我们可以给 V 加上任意在空间上为常量的量，而不影响结果。因此 V 的零点是可以任意选取的。

对于保守系统，各力所做的功为

$$W_{12} = V_1 - V_2. \tag{1.17}$$

把式 (1.17) 与式 (1.14) 结合，得到

$$T_1 + V_1 = T_2 + V_2, \tag{1.18}$$

它用符号表述了

> **质点的能量守恒定理**：若作用于质点的力是保守的，则质点的总能量 $T+V$ 守恒。

在有些情形下，作用于质点的力可以由一个显含质点位置与时间的标量函数的梯度给出。然而，质点行进一段距离 ds 时所做的功

$$\mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial V}{\partial s}\,ds,$$

此时已不再是位移过程中 $-V$ 的总改变，因为 V 还随质点运动而显式地随时间变化。因此，质点由点 1 到点 2 的过程中所做的功，不再是函数 V 在这两点处的差值。此时虽然仍可定义总能量 $T+V$，但它在质点运动过程中并不守恒。

1.2 质点系的力学

把上一节的思想推广到多质点系统时，我们必须区分两种力：一种是由于系统之外的源而作用在各质点上的外力，另一种是系统内其他所有质点对某个质点 i 的内力。于是，第 i 个质点的运动方程（牛顿第二定律）写作

$$\sum_{j}\mathbf{F}_{ji} + \mathbf{F}_i^{(e)} = \dot{\mathbf{p}}_i. \tag{1.19}$$

其中 $\mathbf{F}_i^{(e)}$ 表示外力，$\mathbf{F}_{ji}$ 是第 j 个质点对第 i 个质点的内力（$\mathbf{F}_{ii}$ 自然为零）。我们假定 $\mathbf{F}_{ij}$（如同 $\mathbf{F}_i^{(e)}$）服从原始形式的牛顿第三运动定律：两质点相互施加的力等大而反向。这一假定（并非对所有类型的力都成立）有时称为弱作用与反作用定律。

对所有质点求和，式 (1.19) 化为

$$\frac{d^2}{dt^2}\sum_i m_i\mathbf{r}_i = \sum_i \mathbf{F}_i^{(e)} + \sum_{\substack{i,j\\ i\neq j}}\mathbf{F}_{ji}. \tag{1.20}$$

右端第一个和就是总外力 $\mathbf{F}^{(e)}$，而第二项为零，因为作用与反作用定律指出每一对 $\mathbf{F}_{ij}+\mathbf{F}_{ji}$ 都等于零。为化简左端，我们定义一个矢量 $\mathbf{R}$，它是各质点位矢按质量加权的平均：

$$\mathbf{R} = \frac{\sum_i m_i\mathbf{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i\mathbf{r}_i}{M}. \tag{1.21}$$

矢量 $\mathbf{R}$ 定义的点称为系统的质心，或更粗略地称为重心（参见图 1.1）。有了这一定义，(1.20) 化为

$$M\frac{d^2\mathbf{R}}{dt^2}=\sum_i \mathbf{F}_i^{(e)}\equiv \mathbf{F}^{(e)}, \tag{1.22}$$

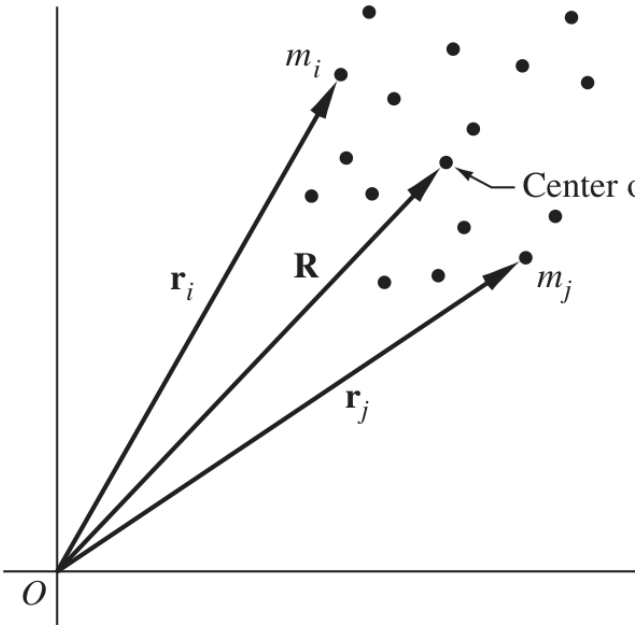


FIGURE 1.1 质点系的质心。

它表明，质心的运动就如同总外力作用在集中于质心处的整个系统质量上一样。因此，纯粹的内力如果服从牛顿第三定律，对质心的运动没有影响。一个常被引用的例子是爆炸的炮弹——碎片的质心运动就如同炮弹仍是一整块一样（忽略空气阻力）。喷气和火箭推进所涉及的也是同一原理。为使质心的运动不受影响，高速喷出废气必须由飞行器以较慢速度向前的运动来补偿。

由式 (1.21)，系统的总线动量为

$$\mathbf{P}=\sum_i m_i\frac{d\mathbf{r}_i}{dt}=M\frac{d\mathbf{R}}{dt}, \tag{1.23}$$

即系统的总质量乘质心的速度。因此，质心的运动方程 (1.23) 可以重述为

> **质点系线动量守恒定理**：若总外力为零，则总线动量守恒。

我们通过作叉积 $\mathbf{r}_i\times\mathbf{p}_i$ 并对 i 求和，得到系统的总角动量。若对式 (1.19) 施行这一运算，借助恒等式 (1.10)，得到

$$\sum_i (\mathbf{r}_i \times \dot{\mathbf{p}}_i) = \sum_i \frac{d}{dt}(\mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i) = \dot{\mathbf{L}} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{(e)} + \sum_{\substack{i,j \\ i \neq j}} \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ji}. \tag{1.24}$$

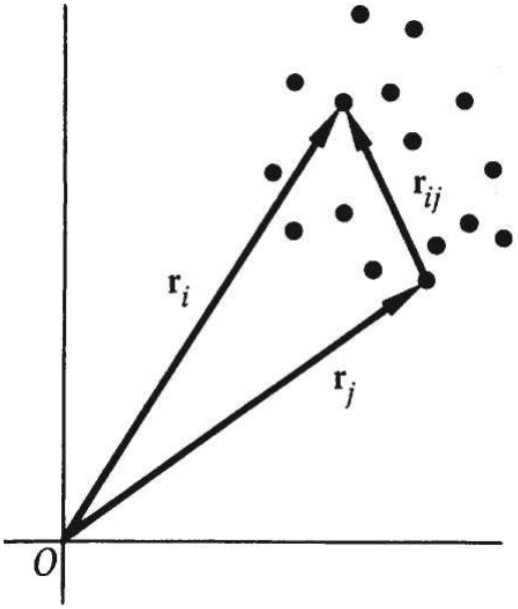


FIGURE 1.2 第 i 与第 j 个质点之间的矢量 $\mathbf{r}_{ij}$。

利用作用与反作用相等，(1.24) 右端最后一项可以看作形如

$$\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ji} + \mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ij} = (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ji}, \tag{1.25}$$

的各对之和。但 $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ 与由 j 指向 i 的矢量 $\mathbf{r}_{ij}$ 相同（参见图 1.2），所以式 (1.25) 的右端可以写成

$$\mathbf{r}_{ij} \times \mathbf{F}_{ji}.$$

如果两质点间的内力除了等大而反向外，还沿着连接两质点的直线——这一条件称为强作用与反作用定律——那么所有这些叉积都为零。在这一假定下按对求和为零，式 (1.24) 可以写成

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{N}^{(e)}. \tag{1.26}$$

于是，总角动量的时间导数等于外力对给定点的力矩。与式 (1.26) 对应的是

> **总角动量守恒定理**：若施加的（外）力矩为零，则 $\mathbf{L}$ 不随时间变化。

（也许值得强调，这是一个矢量定理；也就是说，即使 $N_x^{(e)}$ 与 $N_y^{(e)}$ 不为零，只要 $N_z^{(e)}$ 为零，L_z 就守恒。）

注意，在无外加力时线动量的守恒，假定了内力满足弱作用与反作用定律。而系统在无力矩作用时总角动量的守恒，则要求强作用与反作用定律成立——即内力还必须是中心的。许多熟悉的物理力，例如引力，都满足该定律的强形式。但也能找到这样的力：作用与反作用虽相等，力却并非中心（见下文）。在涉及运动电荷的系统中，毕奥–萨伐尔（Biot-Savart）定律所预言的电荷之间的力，可能确实违反作用与反作用定律的两种形式。[1] 式 (1.23) 与 (1.26) 及其相应的守恒定理，在此类情形中不适用，至少不适用于这里给出的形式。通常此时可以找到某种守恒的 $\mathbf{P}$ 或 $\mathbf{L}$ 的推广。于是，在一个孤立的运动电荷系统中，守恒的是力学角动量与场的电磁“角动量”之和。

式 (1.23) 表明，系统的总线动量等同于整个质量集中于质心并随质心运动时的动量。角动量的类似定理则更为复杂。以原点 O 为参考点，系统的总角动量为

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i.$$

设 $\mathbf{R}$ 为从 O 指向质心的位矢，又设 $\mathbf{r}_i'$ 为从质心指向第 i 个质点的位矢。于是我们有（参见图 1.3）

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i' + \mathbf{R} \tag{1.27}$$

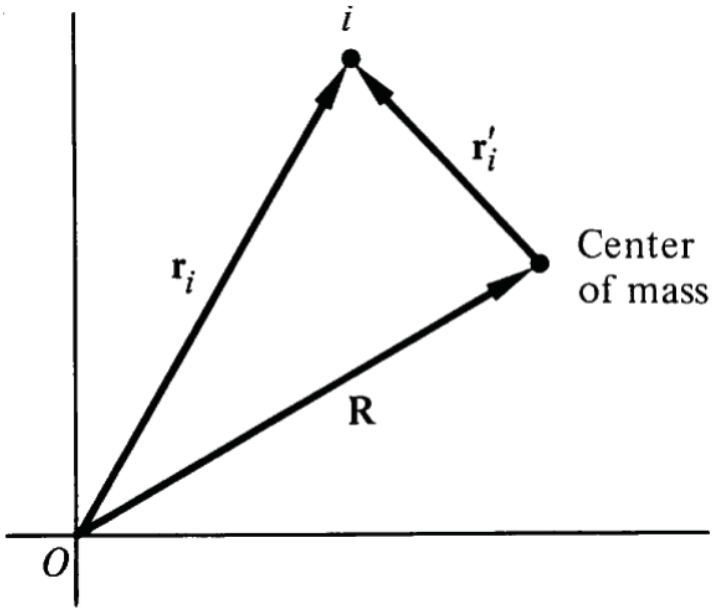


FIGURE 1.3 角动量参考点平移所涉及的矢量。

以及

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i' + \mathbf{v}$$

其中

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{R}}{dt}$$

是质心相对于 O 的速度，而

$$\mathbf{v}_i' = \frac{d\mathbf{r}_i'}{dt}$$

是第 i 个质点相对于系统质心的速度。利用式 (1.27)，总角动量取如下形式

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{R} \times m_i\mathbf{v} + \sum_i \mathbf{r}_i' \times m_i\mathbf{v}_i' + \left(\sum_i m_i\mathbf{r}_i'\right) \times \mathbf{v} + \mathbf{R} \times \frac{d}{dt}\sum_i m_i\mathbf{r}_i'.$$

此式中的最后两项为零，因为二者都含有因子 $\sum_i m_i\mathbf{r}_i'$，可以认出，它定义的正是以质心为原点的那个坐标系中质心的位矢，因而是一个零矢量。重写余下的项，绕 O 的总角动量为

$$\mathbf{L} = \mathbf{R} \times M\mathbf{v} + \sum_i \mathbf{r}_i' \times \mathbf{p}_i'. \tag{1.28}$$

用文字说，式 (1.28) 表明：绕点 O 的总角动量，等于集中于质心的运动角动量，加上绕质心的运动角动量。式 (1.28) 的形式强调，一般而言 $\mathbf{L}$ 通过矢量 $\mathbf{R}$ 依赖于原点 O。只有当质心相对于 O 静止时，角动量才与参考点的选择无关。此时 (1.28) 中的第一项为零，$\mathbf{L}$ 总是归结为绕质心的角动量。

最后，我们来考虑能量方程。如同单个质点的情形，我们计算所有力在系统从初始位形 1 运动到末位形 2 的过程中所做的功：

$$W_{12} = \sum_i \int_1^2 \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{s}_i = \sum_i \int_1^2 \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot d\mathbf{s}_i + \sum_{\substack{i,j \\ i \neq j}} \int_1^2 \mathbf{F}_{ji} \cdot d\mathbf{s}_i . \tag{1.29}$$

同样，可以利用运动方程把这些积分化为

$$\sum_i \int_1^2 \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{s}_i = \sum_i \int_1^2 m_i \dot{\mathbf{v}}_i \cdot \mathbf{v}_i \, dt = \sum_i \int_1^2 d\left(\frac{1}{2} m_i v_i^2 \right).$$

因此，所做的功仍然可以写成末动能与初动能之差：

$$W_{12} = T_2 - T_1,$$

其中 T，即系统的总动能，为

$$T = \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2 . \tag{1.30}$$

利用式 (1.27) 给出的质心坐标变换，我们也可以把 T 写成

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_i m_i \left(\mathbf{v} + \mathbf{v}_i' \right) \cdot \left(\mathbf{v} + \mathbf{v}_i' \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_i m_i v^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2 + \mathbf{v} \cdot \frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \mathbf{r}_i' \right), \end{aligned}$$

而按计算角动量时已经用过的推理，最后一项为零，于是剩下

$$T = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i'^2 . \tag{1.31}$$

由此可见，动能和角动量一样，也由两部分组成：全部质量集中于质心时所得的动能，加上绕质心运动的动能。

现在考虑式 (1.29) 的右端。在特殊情形下，外力可由某势的梯度导出，第一项可以写成

$$\sum_i \int_1^2 \mathbf{F}_i^{(e)} \cdot d\mathbf{s}_i = -\sum_i \int_1^2 \nabla_i V_i \cdot d\mathbf{s}_i = -\sum_i V_i \Big|_1^2,$$

其中 ∇ 算符上的下标 i 表示对 $\mathbf{r}_i$ 的各分量求导。如果内力也是保守的，那么第 i 与第 j 个质点之间的相互作用力 $\mathbf{F}_{ij}$ 与 $\mathbf{F}_{ji}$，可由一个势函数 V_{ij} 得到。为满足强作用与反作用定律，V_{ij} 只能依赖于两质点间的距离：

$$V_{ij} = V_{ij}\left(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|\right). \tag{1.32}$$

于是这两个力自动等大而反向，

$$\mathbf{F}_{ji} = -\nabla_i V_{ij} = +\nabla_j V_{ij} = -\mathbf{F}_{ij}, \tag{1.33}$$

并且沿着连接两质点的直线，

$$\nabla V_{ij}\left(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|\right) = (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) f, \tag{1.34}$$

其中 f 是某个标量函数。如果 V_{ij} 还依赖于与质点相关的另一对矢量之差，例如它们的速度，或（进入现代物理的领域）它们内禀的“自旋”角动量，那么这些力仍会等大而反向，但未必沿着两质点之间的方向。

当所有力都是保守的，式 (1.29) 中的第二项可以改写为对各质点对求和，每一对的项具有形式

$$-\int_1^2 (\nabla_i V_{ij} \cdot d\mathbf{s}_i + \nabla_j V_{ij} \cdot d\mathbf{s}_j).$$

若差矢量 $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ 记作 $\mathbf{r}_{ij}$，且 ∇_{ij} 表示对 $\mathbf{r}_{ij}$ 的梯度，则

$$\nabla_i V_{ij} = \nabla_{ij} V_{ij} = -\nabla_j V_{ij},$$

以及

$$d\mathbf{s}_i - d\mathbf{s}_j = d\mathbf{r}_i - d\mathbf{r}_j = d\mathbf{r}_{ij},$$

于是 ij 对的项具有形式

$$-\int \nabla_{ij} V_{ij} \cdot d\mathbf{r}_{ij}.$$

内力所做总功于是化为

$$-\frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j\\ i\neq j}} \int_1^2 \nabla_{ij} V_{ij} \cdot d\mathbf{r}_{ij} = -\frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j\\ i\neq j}} V_{ij}\Big|_1^2. \tag{1.35}$$

式 (1.35) 中出现因子 $\frac{1}{2}$，是因为在对 i 与 j 两者求和时，给定一对中的每个成员都被计入两次，先是在 i 求和中，然后又在 j 求和中。

由这些考虑可以清楚看出，如果外力和内力都能由势导出，就可以定义系统的总势能 V，

$$V = \sum_i V_i + \frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j\\ i\neq j}} V_{ij}, \tag{1.36}$$

使得总能量 $T + V$ 守恒，这正是单个质点的守恒定理 (1.18) 的类似物。

式 (1.36) 右端的第二项将称为系统的内势能。一般而言，它未必为零，更重要的是，它会随系统随时间的变化而变化。只有对称为刚体的那一类特殊系统，内势才总是常量。形式上，刚体可以定义为各质点间距离 r_{ij} 固定、不随时间变化的质点系。在这种情形下，矢量 $d\mathbf{r}_{ij}$ 只能垂直于相应的 $\mathbf{r}_{ij}$，因而垂直于 $\mathbf{F}_{ij}$。所以，刚体中内力不做功，内势必须保持常量。既然总势能无论如何总有一个可加的常量不确定度，那么在讨论系统运动时，一个不变的内势完全可以置之不理。

1.3 约束

从前面几节，人们或许会得到这样的印象：力学中的一切问题都已归结为求解微分方程组 (1.19)：

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{(e)} + \sum_j \mathbf{F}_{ji}.$$

只需把作用于系统各质点的各种力代入，转动数学的曲柄，就能磨出答案！然而，即使从纯物理的观点看，这种看法也过于简单化。例如，可能必须考虑限制系统运动的约束。我们已经遇到过一类涉及约束的系统，即刚体，其中对质点运动的约束使距离 r_{ij} 保持不变。受约束系统的其他例子俯拾即是。算盘的珠子被支撑的金属丝约束在一维运动上。容器内的气体分子被容器壁约束着，只能在容器内部运动。置于实心球面上的质点受到约束，只能在球面上或球外区域运动。

约束可以按多种方式分类，我们将采用下面这一种。如果约束条件可以表示成联系各质点坐标（可能还有时间）的方程，其形式为

$$f(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \ldots, t) = 0, \tag{1.37}$$

则称这些约束为完整的。完整的约束最简单的例子或许就是刚体，其约束由形如

$$(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)^2 - c_{ij}^2 = 0$$

的方程表示。被约束着沿任意曲线或给定曲面运动的质点，是完整的约束的另一个显然例子，此时定义该曲线或曲面的方程就充当约束方程。

不能以这种方式表示的约束称为非完整的。气体容器的壁构成一个非完整的约束。置于球面上的质点的例子所涉及的约束也是非完整的，因为它可以表示成一个不等式

$$r^2 - a^2 \geq 0$$

（其中 a 是球的半径），它不具有 (1.37) 的形式。因此，在引力场中，置于球顶的质点会沿球面下滑一段，但最终将脱离球面。

约束还可进一步按约束方程是否显含时间为变量来分类：显含时间的称为非稳定的（rheonomous），不显含时间的称为稳定的（scleronomous）。在固定于空间的刚性弯曲金属丝上滑动的珠子，显然受到稳定约束；若金属丝按某种规定的方式运动，则约束是非稳定的。注意，如果金属丝是运动的，比如说作为对珠子运动的响应，那么约束的时间依赖性只是通过弯曲金属丝的坐标（它们现在已是系统坐标的一部分）进入约束方程。此时整个约束是稳定的。

约束给力学问题的求解带来两类困难。第一，坐标 r_i 不再全都独立，因为它们由约束方程联系着；因而运动方程 (1.19) 并不全都独立。第二，约束力，例如金属丝施于珠子的力（或壁施于气体分子的力），并非先验地给定。它们属于问题的未知量，必须从我们寻求的解中获得。事实上，对系统施加约束，不过是换一种方式说明问题中存在一些无法直接指定的力，它们毋宁是通过对系统运动的影响而为人所知。

在完整的约束的情形，第一类困难通过引入广义坐标而得到解决。迄今为止，我们都隐含地以笛卡尔坐标来思考。一个不受约束的 N 质点系统，有 $3N$ 个独立坐标或曰自由度。若存在完整的约束，以 k 个形如 (1.37) 的方程表示，则我们可以用这些方程消去 $3N$ 个坐标中的 k 个，剩下 $3N-k$ 个独立坐标，于是说系统有 $3N-k$ 个自由度。这种对非独立坐标的消去可以用另一种方式表达：引入 $3N-k$ 个新的独立变量 $q_1, q_2, \dots, q_{3N-k}$，旧的坐标 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N$ 用它们表示为形如

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= \mathbf{r}_1(q_1, q_2, \dots, q_{3N-k}, t) \\ &\vdots \\ \mathbf{r}_N &= \mathbf{r}_N(q_1, q_2, \dots, q_{3N-k}, t) \end{aligned} \tag{1.38}$$

的方程，约束已隐含其中。这是从 $(\mathbf{r}_l)$ 变量集到 (q_l) 变量集的变换方程，或者也可以把式 (1.38) 看作 $(\mathbf{r}_l)$ 变量的参数表示。我们总是假定也能从 (q_l) 集变换回 $(\mathbf{r}_l)$ 集，即式 (1.38) 连同 k 个约束方程可以反解，得到任一 q_i 作为 $(\mathbf{r}_l)$ 变量与时间的函数。

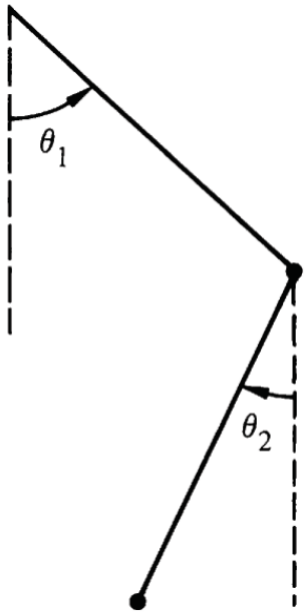


FIGURE 1.4 双摆。

通常广义坐标 q_l 与笛卡尔坐标不同，不会分成可以组合成矢量的方便的三元组。因此，对于约束在球面上运动的质点，表示球面上位置的两个角，比如纬度和经度，就是显然可用的广义坐标。又如在平面内运动的双摆（两个质点由一根不可伸长的轻杆相连，并悬挂在固定于其中一个质点上的一根同样的杆上）的例子中，合用的广义坐标是两个角 θ_1、θ_2。（参见图 1.4。）广义坐标，就其非笛卡尔坐标的意义而言，在无约束的系统中也常常有用。因此，在质点在外部中心力场（$V = V(r)$）中运动的问题中，并不涉及约束，但使用球极坐标显然比笛卡尔坐标更方便。不过，不要把广义坐标想成通常的正交位置坐标。各种各样物理量都可以用来充当广义坐标。例如，$\mathbf{r}_j$ 的傅里叶展开中的振幅可以用作广义坐标，或者我们可能发现使用具有能量或角动量量纲的量更为方便。

如果约束是非完整的，表示约束的方程就不能用来消去非独立坐标。非完整约束的一个常被引用的例子，是物体在粗糙表面上无滑滚动。用来描述系统的坐标一般会包含指定物体取向的角坐标，加上一组描述接触点在表面上位置的坐标。“滚动”这一约束把这两组坐标联系起来；它们并不独立。接触点位置的改变必然意味

着其取向的改变。然而我们无法减少坐标的数目，因为“滚动”条件不能像 (1.37) 那样表示为坐标之间的方程。毋宁说，它是关于速度的条件（即接触点是静止的），一个微分条件，只有在问题解出之后才能以积分形式给出。

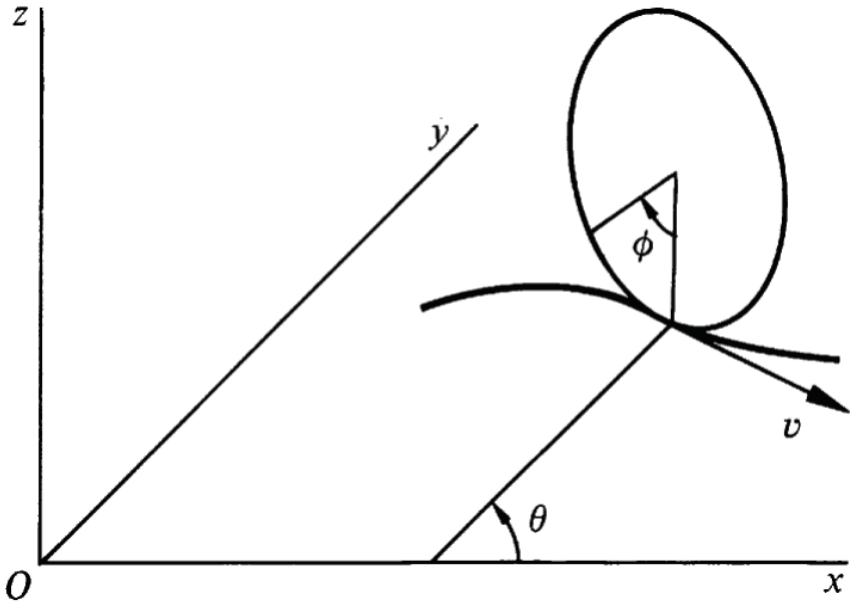


FIGURE 1.5 在水平面上滚动的竖直圆盘。

一个简单的例子可以说明这一点。考虑一个在水平 xy 平面上滚动的圆盘，它被约束着使其盘面始终保持竖直。用来描述运动的坐标可以是圆盘中心的 x、y 坐标，绕圆盘轴线的转角 ϕ，以及圆盘轴线与比如 x 轴之间的夹角 θ（参见图 1.5）。作为约束的结果，圆盘中心的速度 v 的大小与 $\dot{\phi}$ 成正比，

$$v = a\dot{\phi},$$

其中 a 是圆盘的半径，且其方向垂直于圆盘的轴线：

$$\dot{x} = v\sin\theta,$$

$$\dot{y} = -v\cos\theta.$$

把这些条件合并，我们得到两个微分约束方程：

$$\begin{aligned} dx - a\sin\theta\, d\phi &= 0, \\ dy + a\cos\theta\, d\phi &= 0. \end{aligned} \tag{1.39}$$

式 (1.39) 的两个方程中，无论哪一个，不实际求解问题就无法积分；也就是说，我们找不到一个积分因子 $f(x,y,\theta,\phi)$ 能把其中任一方程化为恰当微分（参见推导 4）。[2] 因此，这些约束不能化为式 (1.37) 的形式，故而是非完整的。从物理上可以看出，ϕ 与其他坐标 x、y、θ 之间不可能存在直接的函数关系：注意在路径上任一点，都可以让圆盘沿一条与路径相切、半径任意的圆滚动。在过程结束时，x、y、θ 都回到原来的值，但 ϕ 却改变了一个依赖于该圆半径的量。

形如式 (1.39) 的不可积微分约束，当然不是非完整约束的唯一类型。约束条件可以涉及更高阶的导数，或者如我们已经看到的，可以以不等式的形式出现。

部分因为非独立坐标可以被消去，涉及完整的约束的问题总是可以诉诸形式化的求解。但对非完整的例子却没有一般的处理办法。诚然，如果约束是不可积的，可以将约束的微分方程与运动微分方程一同引入问题，并通过拉格朗日乘子法实际上消去那些非独立的方程。

我们将在后面回到这一方法。然而，那些更为棘手的非完整约束情形必须逐个处理，因而在经典力学较为形式化方面的发展中，几乎总是假定任何约束（若存在）都是完整的。这一限制并不严重地局限理论的适用范围，尽管日常生活中遇到的许多约束都是非完整的。原因在于，通过金属丝或曲面或壁施加于系统的约束这一整套概念，只有在宏观或大尺度问题中才特别适用。但今天物理学家更感兴趣的是原子和核问题。在这个尺度上，系统内外的所有物体同样都由分子、原子或更小的粒子组成，施加确定的力，约束的概念就变得人为，很少出现。此时约束只被用作对实际物理情形的数学理想化，或对某种量子力学性质的经典近似，例如用刚体转动来处理“自旋”。这类约束总是完整的，能顺畅地纳入理论的框架。

为克服第二类困难，即约束力并非先验已知，我们希望这样来表述力学，使得约束力消失。这样我们就只需处理已知的施加力。有一条线索提示了应遵循的做法：在某个有约束的特定系统即刚体中，内力（在这里就是约束力）所做的功为零。我们将在后续各节中追循这一线索，并把它所包含的思想加以推广。

1.4 达朗贝尔原理与拉格朗日方程

系统的虚拟（无穷小）位移，是指系统位形的改变，它由坐标 $\delta\mathbf{r}_i$ 的任意无穷小改变所引起，且与在给定时刻 t 施加于系统的力和约束相容。称这种位移为虚的，是为了把它与系统在时间间隔 dt 内发生的真实位移区别开来，在后一过程中力和约束都可能变化。设系统处于平衡；即每个质点上的总力为零，$\mathbf{F}_i = 0$。那么显然点积 $\mathbf{F}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i$ 也为零，它就是力 $\mathbf{F}_i$ 在位移 $\delta\mathbf{r}_i$ 中所做的虚功。对所有质点求这些为零的乘积之和，也必定为零：

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0. \tag{1.40}$$

至此尚未说出任何具有新物理内容的东西。把 $\mathbf{F}_i$ 分解为主动力 $\mathbf{F}_i^{(a)}$ 与约束力 $\mathbf{f}_i$，

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i^{(a)} + \mathbf{f}_i, \tag{1.41}$$

于是式 (1.40) 变为

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta\mathbf{r}_i + \sum_i \mathbf{f}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0. \tag{1.42}$$

现在我们把自己限制在这类系统：约束力的净虚功为零。我们已经看到，这一条件对刚体成立，并且对大量其他约束也成立。例如，若质点被约束在一曲面上运动，则约束力垂直于曲面，而虚位移必定与该曲面相切，故虚功为零。若存在滑动摩擦力，这一点就不再成立，我们必须把这类系统排除在我们的表述之外。这一限制并不构成过分的妨碍，因为摩擦本质上是一种宏观现象。另一方面，滚动摩擦力并不违反这一条件，因为这些力作用在某一瞬时静止的点上，在符合滚动约束的无穷小位移中不能做功。注意：若质点被约束在一个本身随时间运动的曲面上，则约束力在瞬时垂直于曲面，虚位移过程中的功仍为零，尽管在时间 dt 内真实位移过程中的功未必为零。

因此，我们把系统平衡的条件取为主动力的虚功为零：

$$\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0. \tag{1.43}$$

式 (1.43) 常称为 虚功原理。注意，$\delta\mathbf{r}_i$ 的系数不能再令其等于零；即一般地 $\mathbf{F}_i^{(a)} \neq 0$，因为 $\delta\mathbf{r}_i$ 并非完全独立，而是由约束联系着的。为了能令系数为零，我们必须把该原理变换成一种涉及 q_i 的虚位移的形式，这些 q_i 是独立的。式 (1.43) 之所以满足我们的需要，在于它不包含 $\mathbf{f}_i$，但它只涉及静力学；我们需要一个涉及系统一般运动的条件。

为得到这样的原理，我们采用一个由 James Bernoulli 首先想到、并由达朗贝尔发展的手段。运动方程

$$\mathbf{F}_i = \dot{\mathbf{p}}_i,$$

可写成

$$\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i = 0,$$

它表明，系统中的质点将在等于真实力加上一个“反向有效力” $-\dot{\mathbf{p}}_i$ 的力作用下处于平衡。代替 (1.40)，我们可以立即写出

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i)\cdot \delta\mathbf{r}_i = 0, \tag{1.44}$$

并且，作同样的分解（分为主动力与约束力），得到

$$\sum_i (\mathbf{F}_i^{(a)} - \dot{\mathbf{p}}_i)\cdot \delta\mathbf{r}_i + \sum_i \mathbf{f}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0.$$

我们再次把自己限制在约束力的虚功为零的这类系统，于是得到

$$\sum_i (\mathbf{F}_i^{(a)} - \dot{\mathbf{p}}_i)\cdot \delta\mathbf{r}_i = 0, \tag{1.45}$$

它常称为达朗贝尔原理。我们已经达到目的，因为约束力不再出现，而上标 (a) 现在可以无歧义地去掉。但它仍不具有能给出系统运动方程的有用形式。我们现在必须把该原理变换成一个涉及广义坐标虚位移的表达式，这些广义坐标彼此独立（对完整约束而言），从而 δq_i 的系数可以分别令其等于零。

从 $\mathbf{r}_i$ 语言到 q_j 语言的转换，始于变换方程 (1.38)

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q_1, q_2, \ldots, q_n, t) \tag{1.45'}$$

（假定 n 个独立坐标），并借助偏微分学中通常的“链式法则”来完成。于是，$\mathbf{v}_i$ 通过下式用 $\dot{q}_k$ 表出

$$\mathbf{v}_i \equiv \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \sum_k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}. \tag{1.46}$$

类似地，任意的虚位移 $\delta\mathbf{r}_i$ 可以通过下式与虚位移 δq_i 联系起来

$$\delta\mathbf{r}_i = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}\delta q_j. \tag{1.47}$$

注意这里不涉及时间的变分 δt，因为按定义，虚位移只考虑坐标的位移。（唯有如此，当约束本身随时间变化时，虚位移才垂直于约束力。）

用广义坐标表出时，$\mathbf{F}_i$ 的虚功变为

$$\begin{aligned} \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i &= \sum_{i,j} \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}\delta q_j \\ &= \sum_j Q_j\, \delta q_j, \end{aligned} \tag{1.48}$$

其中 Q_j 称为广义力的分量，定义为

$$Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}. \tag{1.49}$$

注意，正如 q 不必具有长度的量纲，Q 也不一定具有力的量纲，但 $Q_j\delta q_j$ 必须始终具有功的量纲。例如，Q_j 可以是力矩 N_j，而 dq_j 是一微元角 $d\theta_j$，这使 $N_j\,d\theta_j$ 成为功的微分。

现在我们转向式 (1.45) 中涉及的另一项，它可写成

$$\sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i.$$

用 (1.47) 表出 $\delta\mathbf{r}_i$，它变为

$$\sum_{i,j} m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}\delta q_j.$$

现在考虑关系式

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \sum_i \left[\frac{d}{dt}\left(m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) - m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) \right]. \tag{1.50}$$

在式 (1.50) 的最后一项中，我们可以交换对 t 与对 q_j 的求导，因为，与 (1.46) 类似，

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_j} &= \sum_k \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_j \partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial q_j \partial t}, \\ &= \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_j}, \end{aligned}$$

这里用到了式 (1.46)。此外，由式 (1.46) 我们还可看出

$$\frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}. \tag{1.51}$$

把这些改变代入 (1.50)，得到结果

$$\sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \sum_i \left[\frac{d}{dt}\left(m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial \dot{q}_j} \right) - m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_i}{\partial q_j} \right],$$

而式 (1.45) 左端的第二项可展开为

$$\sum_j \left\{ \frac{d}{dt}\left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_j}\left(\sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 \right) \right] - \frac{\partial}{\partial q_j}\left(\sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 \right) - Q_j \right\} \delta q_j.$$

把 $\sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2$ 认作系统的动能 T，则达朗贝尔原理（参看式 (1.45)）变为

$$\sum_j \left\{ \left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] - Q_j \right\} \delta q_j = 0. \tag{1.52}$$

注意，在笛卡儿坐标系中，T 对 q_j 的偏导数为零。因此，用微分几何的语言来说，这一项来自坐标 q_j 的曲率。例如在极坐标中，向心加速度项就出现在 T 对角坐标的偏导数之中。

至此，除了要求约束在虚位移中不做功之外，尚未对约束的性质作任何限制。变量 q_j 可以是用来描述系统运动的任意一组坐标。然而，如果约束是完整的，则有可能找到若干组独立坐标 q_j，它们通过变换方程 (1.38) 隐含地包含约束条件。此时任一虚位移 δq_j 都与 δq_k 无关，因此使 (1.52) 成立的唯一方式是各个系数分别为零：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j. \tag{1.53}$$

总共有 n 个这样的方程。

当力可由标量势函数 V 导出时，

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_i V.$$

于是广义力可写成

$$Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = -\sum_i \nabla_i V \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j},$$

这恰好就是函数 $-V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_N, t)$ 对 q_j 的偏导数的同一表达式：

$$Q_j \equiv -\frac{\partial V}{\partial q_j}. \tag{1.54}$$

参看式 (1.47)。式 (1.53) 于是可改写为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial (T - V)}{\partial q_j} = 0. \tag{1.55}$$

形式为 (1.55) 的运动方程并不一定限于保守系；只有当 V 不是时间的显函数时，系统才是保守的（参看第 4 页）。如这里所定义的，势 V 不依赖于广义速度。因此，我们可以在对 $\dot{q}_j$ 的偏导数中把 V 的一项包含进去：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial (T - V)}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial (T - V)}{\partial q_j} = 0.$$

或者，定义一个新函数，即拉格朗日量 L，为

$$L = T - V, \tag{1.56}$$

则式 (1.53) 变为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \tag{1.57}$$

这些表达式称为“拉格朗日方程”。

注意，对于一组给定的运动方程，使式 (1.57) 导出在该组广义坐标下的运动方程的拉格朗日量并非唯一。于是，在推导 8 与推导 10 中证明了：若 $L(q, \dot{q}, t)$ 是一个近似拉格朗日量，而 $F(q, t)$ 是广义坐标与时间的任意可微函数，则

$$L'(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{dF}{dt} \tag{1.57'}$$

也是一个拉格朗日量，同样给出相同的运动方程。除按此规定构造的拉格朗日量之外，通常还可能找到别的替代拉格朗日量（参看习题 20）。虽然式 (1.56) 对于保守系总是构造拉格朗日量的一种合适方式，但它并非给定系统所能采用的唯一合适拉格朗日量。

1.5 速度相关的势与耗散函数

即使没有通常意义上的势函数 V，只要广义力可由一个函数 $U(q_j, \dot{q}_j)$ 按下述规定得到，拉格朗日方程仍可写成 (1.57) 的形式：

$$Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j} + \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j}\right). \tag{1.58}$$

在这种情况下，只要拉格朗日量取为

$$L = T - U, \tag{1.59}$$

式 (1.57) 仍可由式 (1.53) 推出。

这里 U 可称为“广义势”，或“速度相关的势”。使用这样一种“势”的可能性并非纸上谈兵；它适用于一类非常重要的力场，即运动电荷所受的电磁力。鉴于其重要性，就此题目作一番离题讨论是很值得的。

考虑一个电荷 q、质量为 m，以速度 $\mathbf{v}$ 在一个除它之外无电荷的区域中运动，该区域同时含有电场 $\mathbf{E}$ 与磁场 $\mathbf{B}$，二者都可能依赖于时间和位置。该电荷受到一个称为洛伦兹力的力，由下式给出

$$\mathbf{F} = q\left[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})\right]. \tag{1.60}$$

$\mathbf{E}(x, y, z, t)$ 与 $\mathbf{B}(x, y, z, t)$ 都是时间和位置的连续函数，可由标量势 $\phi(x, y, z, t)$ 与矢量势 $\mathbf{A}(x, y, z, t)$ 通过下式导出

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \tag{1.61a}$$

以及

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{1.61b}$$

作用在电荷上的力可由下述速度相关的势能导出

$$U = q\phi - q\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}, \tag{1.62}$$

于是拉格朗日量 $L = T - U$ 为

$$L = \frac{1}{2}mv^2 - q\phi + q\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}. \tag{1.63}$$

仅考虑拉格朗日方程的 x 分量，给出

$$m\ddot{x} = q\left(v_x \frac{\partial A_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial A_y}{\partial x} + v_z \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) - q\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{dA_x}{dt}\right). \tag{1.64}$$

A_x 的全时间导数与偏时间导数通过下式相联系

$$\begin{aligned} \frac{dA_x}{dt} &= \frac{\partial A_x}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla A_x \\ &= \frac{\partial A_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial A_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial A_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial A_x}{\partial z}. \end{aligned} \tag{1.65}$$

式 (1.61b) 给出

$$(\mathbf{v} \times \mathbf{B})_x = v_y\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right) + v_z\left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z}\right).$$

把这些表达式合并起来，就得到 x 方向的运动方程

$$m\ddot{x} = q\left[E_x + (\mathbf{v}\times\mathbf{B})_x\right]. \tag{1.66}$$

逐分量比较可知，式 (1.66) 与 (1.60) 完全相同，这表明洛伦兹力方程可由式 (1.61) 与 (1.62) 导出。

注意，如果作用在系统上的力并非全都可由势导出，那么拉格朗日方程总可以写成如下形式

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = Q_j,$$

其中 L 如前一样包含保守力的势，而 Q_j 代表并非由势产生的力。当存在摩擦力时，这种情况经常出现。摩擦力常常与质点的速度成正比，于是其 x 分量具有形式

$$F_{fx} = -k_x v_x.$$

这类摩擦力可由一个函数 $\mathcal{F}$ 导出，它称为瑞利耗散函数，定义为

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2}\sum_i \left(k_x v_{ix}^2 + k_y v_{iy}^2 + k_z v_{iz}^2\right), \tag{1.67}$$

其中求和遍及系统的各质点。由这一定义可知

$$F_{fx_i} = -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial v_{x_i}},$$

或用符号表示，

$$\mathbf{F}_f = -\nabla_{\mathbf{v}}\mathcal{F}. \tag{1.68}$$

我们还可以给耗散函数一个物理解释。系统克服摩擦所做的功为

$$dW_f = -\mathbf{F}_f\cdot d\mathbf{r} = -\mathbf{F}_f\cdot\mathbf{v}\,dt = \left(k_x v_x^2 + k_y v_y^2 + k_z v_z^2\right)dt.$$

因此，$2\mathcal{F}$ 是摩擦导致的能量耗散率。由摩擦力产生的广义力的分量于是由下式给出

$$Q_j = \sum_i \mathbf{F}_{fi}\cdot\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = -\sum_i \nabla_{\mathbf{v}}\mathcal{F}\cdot\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$$

$$
\begin{aligned}
&= -\sum_i \nabla_{\mathbf{v}} \mathcal{F} \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j}, \qquad \text{由 (1.51)},\\
&= -\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}_j}.
\end{aligned}
\tag{1.69}
$$

一个例子是斯托克斯定律：半径为 a 的球在黏度为 η 的介质中以速率 v 运动时，受到摩擦阻力 $\mathbf{F}_f = -6\pi\eta a \mathbf{v}$。带耗散的拉格朗日方程变为

$$
\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} + \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot{q}_j} = 0,
\tag{1.70}
$$

因此，必须给定两个标量函数 L 与 $\mathcal{F}$，才能得到运动方程。

1.6 拉格朗日表述的简单应用

前面几节表明，对于那些能够定义拉格朗日量的系统——即所受的力可由普通势或广义势导出、且约束不作功的完整系统——我们有一种非常方便的方式来建立运动方程。我们是被“从运动方程中消去约束力”的愿望引向拉格朗日表述的，而在实现这一目标的过程中，我们又得到了许多其他好处。在建立运动方程的原初形式，即式 (1.19) 时，必须与许多矢量力和加速度打交道。用拉格朗日方法，我们只需处理两个标量函数 T 与 V，这大大简化了问题。

现在可以为一切适用拉格朗日表述的力学问题建立一套直接的例行程序。我们只需把 T 与 V 用广义坐标写出，由它们构成 L，再代入 (1.57) 即得运动方程。把 T 与 V 从笛卡儿坐标变换到广义坐标，可通过应用变换方程 (1.38) 与 (1.45′) 得到。于是，T 一般地由下式给出

$$
T = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i \left(\sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}\dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right)^2 .
$$

显然，完成展开之后，T 在广义坐标中的表达式将具有形式

$$
T = M_0 + \sum_j M_j \dot{q}_j + \frac{1}{2}\sum_{j,k} M_{jk}\dot{q}_j\dot{q}_k,
\tag{1.71}
$$

其中 M_0、M_j、M_{jk} 是 $\mathbf{r}$ 与 t、从而是 q 与 t 的确定函数。事实上，比较可知

$$M_0 = \sum_i \frac{1}{2} m_i \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \right)^2,$$

$$M_j = \sum_i m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}, \tag{1.72}$$

以及

$$M_{jk} = \sum_i m_i \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k}.$$

因此，系统的动能总可以写成广义速度的三个齐次函数之和，

$$T = T_0 + T_1 + T_2, \tag{1.73}$$

其中 T_0 与广义速度无关，T_1 对速度是线性的，T_2 对速度是二次的。若变换方程不显含时间——当约束与时间无关（稳定）时就会如此——则式 (1.71) 中只有最后一项不为零，T 总是广义速度的齐次二次型。

现在我们考虑这一程序的几个简单例子：

1. 空间中的单个质点 (a) 笛卡儿坐标 (b) 平面极坐标
2. 阿特伍德机
3. 含时约束——珠子沿转动细杆滑动

1.(a) 单质点的运动：用笛卡儿坐标。 式 (1.53) 所需的广义力显然是 F_x、F_y 与 F_z。于是

$$T = \frac{1}{2} m \left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 \right),$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{\partial T}{\partial z} = 0,$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \qquad \frac{\partial T}{\partial \dot{y}} = m\dot{y}, \qquad \frac{\partial T}{\partial \dot{z}} = m\dot{z},$$

而运动方程为

$$\frac{d}{dt}(m\dot{x}) = F_x, \qquad \frac{d}{dt}(m\dot{y}) = F_y, \qquad \frac{d}{dt}(m\dot{z}) = F_z. \tag{1.74}$$

这样我们又回到了原来的牛顿运动方程。

1.(b) 单质点的运动：用平面极坐标。 这里必须把 T 用 $\dot r$ 与 $\dot\theta$ 表达。变换方程，即式 (1.38)，为

$$x = r\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta.$$

仿照 (1.46)，速度由下式给出

$$\dot x = \dot r\cos\theta - r\dot\theta\sin\theta,$$

$$\dot y = \dot r\sin\theta + r\dot\theta\cos\theta.$$

动能 $T = \tfrac{1}{2}m(\dot x^2 + \dot y^2)$ 于是形式上化为

$$T = \frac{1}{2}m\left[\dot r^2 + (r\dot\theta)^2\right]. \tag{1.75}$$

式 (1.75) 的一个替代推导如下：注意到速度的平面极分量为沿 $\mathbf{r}$ 的 $\dot r$，以及沿垂直于 r 的方向、记作单位矢量 $\hat{\boldsymbol\theta}$ 的 $r\dot\theta$。因此，用极坐标表达的速度平方就是 $\dot r^2 + (r\dot\theta)^2$。借助柱坐标中微分位矢 $d\mathbf{r}$ 的表达式

$$d\mathbf{r} = \hat{\mathbf{r}}\,dr + r\hat{\boldsymbol\theta}\,d\theta + \hat{\mathbf{k}}\,dz$$

并限制在平面 $z = 0$（其中 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 $\hat{\boldsymbol\theta}$ 分别是 $\mathbf{r}$ 方向与 $\boldsymbol\theta$ 方向的单位矢量），广义力的分量可由定义式 (1.49) 得到，

$$Q_r = \mathbf{F}\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial r} = \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{r}} = F_r,$$

$$Q_\theta = \mathbf{F}\cdot\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial\theta} = \mathbf{F}\cdot r\hat{\boldsymbol\theta} = rF_\theta,$$

因为按导数的定义，$\mathbf{r}$ 对 θ 的导数是沿 $\hat{\boldsymbol\theta}$ 方向的矢量（参看图 1.6）。有两个广义坐标，因此有两个拉格朗日方程。r 方程中出现的导数为

$$\frac{\partial T}{\partial r} = mr\dot\theta^2, \qquad \frac{\partial T}{\partial \dot r} = m\dot r, \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot r}\right) = m\ddot r,$$

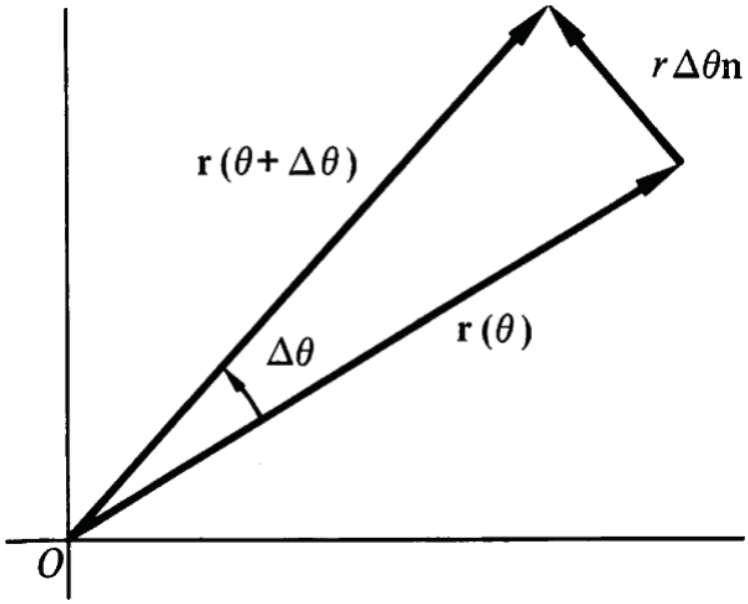


FIGURE 1.6 r 对 θ 的导数。

方程本身为

$$m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 = F_r,$$

其中第二项是向心加速度项。对于 θ 方程，我们有导数

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0, \qquad \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}, \qquad \frac{d}{dt}\left(mr^2\dot{\theta}\right) = mr^2\ddot{\theta} + 2mr\dot{r}\dot{\theta},$$

于是方程变为

$$\frac{d}{dt}\left(mr^2\dot{\theta}\right) = mr^2\ddot{\theta} + 2mr\dot{r}\dot{\theta} = rF_\theta.$$

注意方程左端正是角动量的时间导数，而右端恰为所施加的力矩，因此我们不过是重新导出了力矩方程 (1.26)，其中 $L = mr^2\dot{\theta}$、$N^{(e)} = rF_\theta$。

2. 阿特伍德机——（见图 1.7）一个具有完整、稳定约束的保守系统的例子（假定滑轮无摩擦且无质量）。显然只有一个独立坐标 x，另一重物的位置由“两重物之间绳长等于 l”这一约束确定。势能为

$$V = -M_1 g x - M_2 g(l - x),$$

而动能为

$$T = \frac{1}{2}(M_1 + M_2)\dot{x}^2.$$

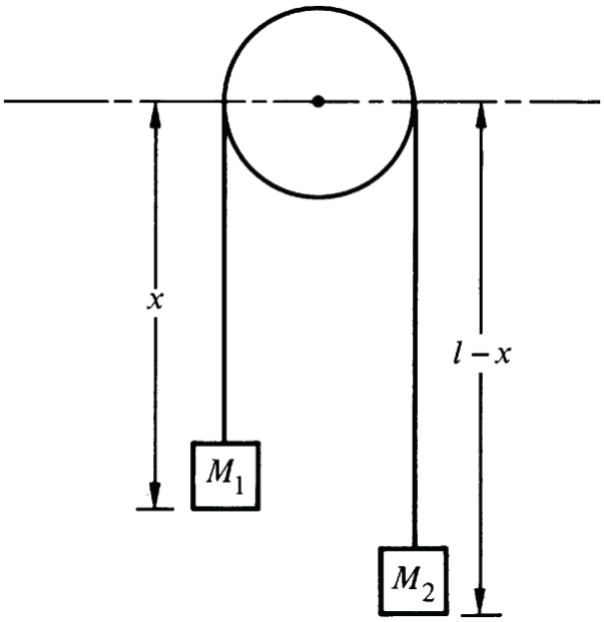


FIGURE 1.7 阿特伍德机。

把二者结合起来，拉格朗日量具有形式

$$L = T - V = \frac{1}{2}(M_1 + M_2)\dot{x}^2 + M_1 g x + M_2 g(l - x).$$

只有一个运动方程，其中出现导数

$$\frac{\partial L}{\partial x} = (M_1 - M_2)g,$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M_1 + M_2)\dot{x},$$

于是有

$$(M_1 + M_2)\ddot{x} = (M_1 - M_2)g,$$

或

$$\ddot{x} = \frac{M_1 - M_2}{M_1 + M_2}g,$$

这正是用更初等的方法得到的熟知结果。这个平凡的问题强调：约束力——此处是绳中的张力——在拉格朗日表述中完全不出现。同样地，绳中的张力也不能直接由拉格朗日方法求出。

3. 无力空间中珠子（或圆环）沿匀速转动细杆的滑动。 细杆是直的，并绕某条垂直于杆的固定轴匀速转动。选择这个例子是为了简单说明约束对时间的依赖性，其中转动轴沿 z 方向，细杆位于 xy 平面内。变换方程显含时间。

$$x = r\cos\omega t, \qquad (\omega = \text{转动的角速度})$$

$$y = r\sin\omega t. \qquad (r = \text{沿细杆到转动轴的距离})$$

虽然我们随后可以用得到 (1.71) 的同一程序求出 T（这里与 L 相同），但更简单的做法是直接沿用 (1.75)，并用关系 $\dot\theta = \omega$ 表达约束：

$$T = \frac{1}{2}m\left(\dot r^2 + r^2\omega^2\right).$$

注意 T 不再是广义速度的齐次二次函数，因为现在出现了一个不含 $\dot r$ 的项。于是运动方程为

$$m\ddot r - mr\omega^2 = 0$$

或

$$\ddot r = r\omega^2,$$

这正是改变了一个符号的熟悉的简谐振子方程。

珠子在细杆上初始静止时，解 $r = e^{\omega t}$ 表明珠子向外的运动是指数式的。同样地，该方法不能给出使珠子保持在细杆上的约束力。式 (1.26) 与角动量 $L = mr^2\omega = m\omega r_0^2 e^{2\omega t}$ 一起给出力 $F = N/r$，由此得到约束力 $F = 2mr_0\omega^2 e^{\omega t}$，它垂直于细杆与转动轴。

推导

1. 证明：对于质量恒定的单个质点，运动方程蕴含动能满足如下微分方程

$$\frac{dT}{dt} = \mathbf{F}\cdot\mathbf{v},$$

而若质量随时间变化，相应的方程为

$$\frac{d(mT)}{dt} = \mathbf{F}\cdot\mathbf{p}.$$

2. 证明：质心相对于任意原点的位矢大小 R 由方程

$$M^2R^2 = M\sum_i m_i r_i^2 - \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} m_i m_j r_{ij}^2$$

给出。

3. 设已知两质点系统满足运动方程，式 (1.22) 与 (1.26)。由各单个质点的运动方程出发，证明质点间的内力同时满足弱形式与强形式的作用与反作用定律。该论证可推广到任意数目质点的系统，从而证明导出式 (1.22) 与 (1.26) 的论证之逆。

4. 滚动圆盘的约束方程，式 (1.39)，是如下形式的一般线性微分约束方程的特例

$$\sum_{i=1}^{n} g_i(x_1,\dots,x_n)\,dx_i = 0.$$

这类约束条件仅在能找到一个积分函数 $f(x_1,\dots,x_n)$ 将其化为全微分时才是完整的。显然该函数必须满足

$$\frac{\partial (f g_i)}{\partial x_j} = \frac{\partial (f g_j)}{\partial x_i}$$

对一切 $i\neq j$ 成立。证明对式 (1.39) 中的任何一个都找不到这样的积分因子。

5. 两个半径为 a 的轮子安装在长为 b 的公共轴的两端，两轮可独立转动。整个组合在平面上无滑动地滚动。证明存在两个非完整约束方程

$$\cos\theta\,dx + \sin\theta\,dy = 0$$

$$\sin\theta\,dx - \cos\theta\,dy = \frac{1}{2}a\left(d\phi + d\phi'\right),$$

（其中 θ、ϕ 与 ϕ' 的意义与单个竖直圆盘问题中类似，(x, y) 是轴上两轮中点处的点的坐标），以及一个完整约束方程

$$\theta = C - \frac{a}{b}(\phi - \phi'),$$

其中 C 为常量。

6. 一个质点在 xy 平面内运动，约束为其速度矢量始终指向 x 轴上的某点，该点的横坐标是时间的某给定函数 $f(t)$。证明：只要 $f(t)$ 可微但其他方面任意，该约束就是非完整的。

7. 证明以式 (1.53) 形式给出的拉格朗日方程也可写成

$$\frac{\partial \dot{T}}{\partial \dot{q}_j} - 2\frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j.$$

这些有时称为拉格朗日方程的 *Nielsen* 形式。

8. 若 L 是满足拉格朗日方程的 n 自由度系统的拉格朗日量，通过直接代入证明

$$L' = L + \frac{dF(q_1, \ldots, q_n, t)}{dt}$$

也满足拉格朗日方程，其中 F 是其自变量的任意但可微的函数。

9. 电磁场在标量势与矢量势的下述规范变换下不变

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\psi(\mathbf{r}, t),$$

$$\phi \to \phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \psi}{\partial t},$$

其中 ψ 是任意的（但可微）。该规范变换对在电磁场中运动质点的拉格朗日量有何影响？运动是否受影响？

10. 设 $q_1, \ldots, q_n$ 是 n 自由度系统的一组独立广义坐标，拉格朗日量为 $L(q, \dot{q}, t)$。设我们通过变换方程变换到另一组独立坐标 $s_1, \ldots, s_n$

$$q_i = q_i(s_1, \ldots, s_n, t), \qquad i = 1, \ldots, n.$$

（这样的变换称为点变换。）证明：若通过变换方程把拉格朗日函数表示为 s_j、$\dot{s}_j$ 与 t 的函数，则 L 关于 s 坐标满足拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{s}_j}\right)-\frac{\partial L}{\partial s_j}=0.$$

换言之，拉格朗日方程的形式在点变换下不变。

习题

1. 检验力 $\mathbf{F}=yz\,\hat{\mathbf{i}}+zx\,\hat{\mathbf{j}}+xy\,\hat{\mathbf{k}}$ 是否为保守力。

2. 计算在 720 km 高度绕地球运行的卫星的轨道周期与轨道角速度。[已知：地球半径 $R=6000\ \text{km}$，$g=9.83\ \text{m/s}^2$。]

3. 火箭靠从尾部喷出的废气的动量反作用推进。由于这些气体来自火箭所携带燃料的反应，火箭质量不恒定，而是随燃料消耗而减小。试证明：在均匀引力场中竖直向上发射的火箭，若忽略大气阻力，其运动方程为

$$m\frac{dv}{dt}=-v'\frac{dm}{dt}-mg,$$

其中 m 是火箭的质量，v' 是喷出气体相对于火箭的速度。对该式积分，求 v 作为 m 的函数，假设质量损失率恒定。试证明：对一个初始从静止出发的火箭，若 v' 等于 2.1 km/s、每秒质量损失等于初始质量的 1/60，则要达到逃逸速度，燃料重量与空火箭重量之比必须几乎为 300！

4. 两个质量为 m 的质点用一根长 l 的刚性无重杆相连，杆的中心被约束在半径为 a 的圆上运动。用广义坐标表示动能。

5. 一个质点在外力作用下在空间中运动，该力可由如下形式的广义势导出

$$U(\mathbf{r},\mathbf{v})=V(r)+\mathbf{s}\cdot\mathbf{L},$$

其中 $\mathbf{r}$ 是相对某固定点的位矢，$\mathbf{L}$ 是绕该点的角动量，$\mathbf{s}$ 是空间中一固定矢量。

(a) 依据式 (1.58) 求作用在质点上的力的分量，分别用笛卡儿坐标与球极坐标表示。 (b) 证明两种坐标系中的分量之间的关系如式 (1.49) 所示。 (c) 求球极坐标下的运动方程。

6. 一个质点在指向力心的力作用下在平面内运动，其大小为

$$F = \frac{1}{r^2}\left(1 - \frac{\dot r^2 - 2r\ddot r}{c^2}\right),$$

其中 r 是质点到力心的距离。求能产生这种力的广义势，并由此求平面内运动的拉格朗日量。（F 的表达式表示韦伯电动力学中两电荷之间的力。）

7. 一个最初静止的原子核通过发射一个动量为 1.73 MeV/c 的电子，以及与电子方向成直角的动量为 1.00 MeV/c 的中微子而放射性衰变。（MeV，即百万电子伏特，是现代物理学中使用的能量单位，等于 1.60×10^{-13} J。相应地，MeV/c 是线动量单位，等于 5.34×10^{-22} kg·m/s。）原子核向什么方向反冲？其动量是多少 MeV/c？若剩余核的质量为 3.90×10^{-25} kg，其动能为多少电子伏特？

8. 某个特定物理系统的拉格朗日量可写成

$$L' = \frac{m}{2}\left(a\dot x^2 + 2b\dot x\dot y + c\dot y^2\right) - \frac{K}{2}\left(ax^2 + 2bxy + cy^2\right),$$

其中 a、b、c 是任意常量，但须满足条件 $b^2 - ac \neq 0$。运动方程是什么？特别考察 $a = 0 = c$ 与 $b = 0$、$c = -a$ 两种情形。上述拉格朗日量描述的是什么物理系统？证明由式 (1.56) 定义的该系统的通常拉格朗日量与 L' 通过一个点变换相联系（参看推导 10）。对 $b^2 - ac$ 取值的条件有何意义？

9. 求球面摆（即用刚性无重杆悬挂的质点）的拉格朗日运动方程。

1. 一个质量为 m 的质点在一维中运动，其拉格朗日量为

$$L = \frac{m^2\dot x^4}{12} + m\dot x^2 V(x) - V^2(x),$$

其中 V 是 x 的某个可微函数。求 $x(t)$ 的运动方程，并在此方程的基础上描述该系统的物理性质。

2. 两个质量为 m_1 与 m_2 的质点用一根穿过光滑桌面上的孔的绳子相连，m_1 静置于桌面，m_2 悬挂在下方。假设 m_2 只沿竖直方向运动，系统的广义坐标是什么？写出系统的拉格朗日方程，并尽可能讨论其中任一方程可能具有的物理意义。把问题化为单个二阶微分方程，并求该方程的一个首次积分。它的物理意义是什么？（只考虑 m_1 到达孔之前的运动。）

3. 求图 1.4 所示双摆的拉格朗日量与运动方程，其中两摆的摆长分别为 l_1 与 l_2，相应的质量为 m_1 与 m_2。

4. 质量分别为 2 kg 与 3 kg 的两个重物拴在一根无质量、不可伸长的绳子两端，绳子跨过光滑滑轮。当系统释放时，计算两重物的加速度与绳中的张力。

5. 一根静止长度为 L_a（无张力）的弹簧一端连在支座上，另一端系有质量 M。忽略弹簧的质量与质量 M 的尺寸，并假定运动限制在竖直平面内。再假定弹簧只伸长而不弯曲，但可在平面内摆动。

(a) 用质量偏离竖直方向的角位移、以及绳子从其静止长度（与质量 m 一起悬挂时）的伸长量，求拉格朗日方程。 (b) 对小伸长与小角位移求解这些方程。 (c) 把 (a) 中的方程求解到伸长与角位移的次一阶。这一部分可手算完成。对弹簧劲度系数、质量和静止长度作一些合理的假设，讨论其运动。在题中所述假设下共振是否可能发生？ (d)（供解析计算机程序用。）考虑弹簧的总质量为 $m \ll M$。忽略弹簧的弯曲，正确建立到 m 的一阶、以及到角位移与线位移一阶的拉格朗日方程。 (e)（供数值计算机分析用。）对 (a) 中的常量作几组合理的假设，并画出两个坐标作为时间函数的单一图线。

---

1. 若两个电荷以平行但与该两电荷连线不垂直的速度矢量匀速运动，则相互间的净力等大而反向，但不沿两电荷之间的矢量方向。再考虑两个电荷（瞬间）如此运动以致“横切 T”的情形，即一个电荷径直朝另一个运动，而后者又沿着与前者成直角的方向运动。这时第二个电荷对第一个电荷施加非零的磁力，而在此瞬间它自身却不经受任何磁反作用力。↩

2. 原则上，对于只涉及两个坐标的系统中一阶微分约束方程，总能找到一个积分因子，因而这类约束是完整的。一个熟悉的例子是圆在斜面上滚动这一二维运动。↩

第 二 章

变分原理与拉格朗日方程

2.1 哈密顿原理

第 1 章给出的拉格朗日方程的推导，出发点是考虑系统的瞬时状态以及围绕该瞬时状态的小虚位移，也就是说，出发点是诸如达朗贝尔原理这样的“微分原理”。我们也可以从一个考虑系统在时刻 t_1 与 t_2 之间的整个运动、以及该运动相对于实际运动的小虚变分的原理，来得到拉格朗日方程。这种性质的原理称为“积分原理”。

在给出积分原理之前，必须先以更精确的语言说明“系统在时刻 t_1 与 t_2 之间的运动”这一说法所赋予的含义。系统的瞬时位形由 n 个广义坐标 $q_1,\ldots,q_n$ 的值来描述，对应于一个笛卡儿超空间中的一个特定点，其中 q 构成 n 条坐标轴。因此，这个 n 维空间称为位形空间。随时间推移，系统的状态发生变化，系统点在位形空间中移动，描出一条曲线，称为“系统的运动路径”。于是，上文所说的“系统的运动”，指的就是系统点沿位形空间中这条路径的运动。时间可以形式地看作曲线的一个参数；路径上的每一点都关联着一个或多个时间值。注意，位形空间与物理三维空间没有必然联系，正如广义坐标不一定是位置坐标一样。位形空间中的运动路径与任何实际质点在空间中的路径毫无相似之处；路径上的每一点都代表某一给定时刻的整个系统位形。

积分形式的哈密顿原理所描述的，是那些所有力（约束力除外）都可由一个广义标量势导出的力学系统的运动，该势可以是坐标、速度与时间的函数。这类系统将称为单演的。当势只是位置坐标的显函数时，单演系统也是保守系统（参见 1.2 节）。

对单演系统，哈密顿原理可表述为

> 系统从时刻 t_1 到时刻 t_2 的运动，使得线积分（称为作用量或作用量积分）

$$I = \int_{t_1}^{t_2} L\,dt, \tag{2.1}$$

> 其中 $L = T - V$，对运动的实际路径取驻值。

这就是说，在系统点从它在时刻 t_1 的位置行进到它在时刻 t_2 的位置的一切可能路径中，它实际上将沿着使积分 (2.1) 取驻值的那条路径行进。对于线积分而言，“驻值”一词是指：沿给定路径的积分，与沿所有邻近路径（即那些与之相差无穷小位移的路径）的积分，在一阶无穷小范围内取值相同。（参见图 2.1。）因此，线积分取驻值的概念，在普通函数论中对应于一阶导数为零。

我们可以把哈密顿原理概括为：运动使得在固定 t_1 与 t_2 时线积分 I 的变分为零：

$$\delta I = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(q_1, \ldots, q_n, \dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_n, t)\,dt = 0. \tag{2.2}$$

当系统约束为完整约束时，哈密顿原理即式 (2.2)，是拉格朗日方程即式 (1.57) 的充分必要条件。因此可以证明，哈密顿原理可直接由拉格朗日方程得到。然而，我们宁肯证明其逆命题，即拉格朗日方程可由哈密顿原理导出，因为这是更重要的定理。哈密顿原理是导出运动方程的充分条件，这使我们能够以哈密顿原理而非牛顿运动定律作为基本假设，来构造单演系统的力学。这样的表述有其优点；例如，由于积分 I 显然对用来表达 L 的广义坐标系的选取不变，所以无论广义坐标如何变换，运动方程必须始终取拉格朗日形式。更重要的是，当我们试图用经典力学的数学外衣来描述表面上非力学的系统时，例如在场论中，通常遵循的途径正是用变分原理来表述。

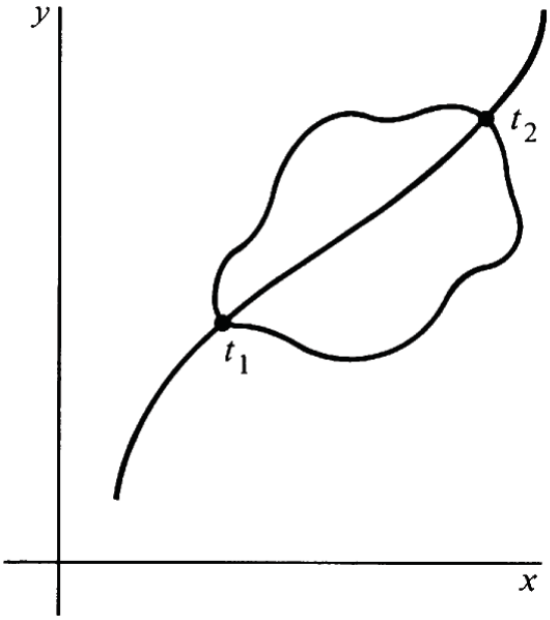


FIGURE 2.1 系统点在位形空间中的路径。

2.2 变分法的若干技巧

在证明拉格朗日方程确实可由 (2.2) 导出之前，我们必须先考察变分法的方法，因为这门方法的一个首要问题，就是找出使某个给定线积分取驻值的曲线。（必要的评注见网站。）

先来考虑本质上一维形式的问题：我们有一个定义在介于两个值 x_1 与 x_2 之间的路径 $y=y(x)$ 上的函数 $f(y,\dot{y},x)$，其中 $\dot{y}$ 是 y 对 x 的导数。我们希望找出一条特定的路径 $y(x)$，使得函数 f 在 x_1 与 x_2 之间的线积分 J

$$
\begin{aligned}
\dot{y} &\equiv \frac{dy}{dx}, \\
J &= \int_{x_1}^{x_2} f(y,\dot{y},x)\,dx,
\end{aligned}
\tag{2.3}
$$

相对于与正确函数 $y(x)$ 相差无穷小的路径取驻值。这里变量 x 扮演参数 t 的角色，我们只考虑满足 $y(x_1)=y_1$、$y(x_2)=y_2$ 的变分路径。（参见图 2.2。）注意图 2.2 并不代表位形空间。在一维位形空间中，正确路径与变分路径都是连接 y_1 与 y_2 的直线段；两者只在 y 与 x 之间的函数关系上不同。问题是一维的，y 不是一个坐标，它是 x 的函数。

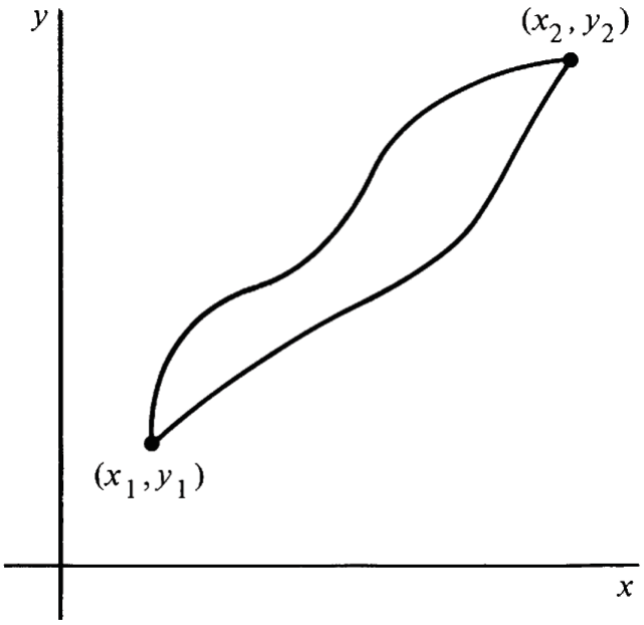


FIGURE 2.2 一维极值问题中 $y(x)$ 函数的变分路径。

我们把问题表示成一种便于使用熟悉的微分学工具来求函数驻点的形式。既然 J 相对于任意邻近路径都必须对正确路径取驻值，那么相对于由无穷小参数 α 标记的某一特定的邻近路径族，变分也必须为零。这样一族路径可以记为 $y(x,\alpha)$，其中 $y(x,0)$ 代表正确路径。例如，若我们选取任意一个在 $x=x_1$ 与 $x=x_2$ 处为零的函数 $\eta(x)$，则可用一族变分路径由下式给出：

$$y(x,\alpha) = y(x,0) + \alpha\eta(x). \tag{2.4}$$

为简单起见，假定正确路径 $y(x)$ 与辅助函数 $\eta(x)$ 都是性质良好的函数——在 x_1 与 x_2 之间连续且非奇异，且在同一区间内具有连续的一阶与二阶导数。对任何这样的曲线参数族，式 (2.3) 中的 J 也是 α 的函数：

$$J(\alpha) = \int_{x_1}^{x_2} f(y(x,\alpha), \dot{y}(x,\alpha), x)\, dx, \tag{2.5}$$

而求驻点的条件就是大家熟悉的

$$\left(\frac{dJ}{d\alpha}\right)_{\alpha=0} = 0. \tag{2.6}$$

用通常的积分号下求导方法，我们得到

$$\frac{dJ}{d\alpha} = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \alpha} + \frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\frac{\partial \dot{y}}{\partial \alpha} \right) dx. \tag{2.7}$$

考察这两个积分中的第二个：

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\frac{\partial \dot{y}}{\partial \alpha}\,dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\frac{\partial^2 y}{\partial x\,\partial \alpha}\,dx.$$

作分部积分，该积分变为

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\frac{\partial^2 y}{\partial x\,\partial \alpha}\,dx = \frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\frac{\partial y}{\partial \alpha}\bigg|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\right)\frac{\partial y}{\partial \alpha}\,dx. \tag{2.8}$$

对所有变分曲线的要求是它们通过点 (x_1, y_1)、(x_2, y_2)，因此 y 对 α 的偏导数在 x_1 与 x_2 处必须为零。于是 (2.8) 的第一项为零，而式 (2.7) 化为

$$\frac{dJ}{d\alpha} = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial \dot{y}} \right)\frac{\partial y}{\partial \alpha}\,dx.$$

因此，驻值条件即式 (2.6)，等价于方程

$$\int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial \dot{y}} \right)\left(\frac{\partial y}{\partial \alpha}\right)_0 dx = 0. \tag{2.9}$$

现在，式 (2.9) 中出现的 y 对 α 的偏导数，是一个除连续性与端点条件外完全任意的 x 的函数。例如，对于由式 (2.4) 给出的特定变分路径参数族，它就是任意函数 $\eta(x)$。因此我们可以对式 (2.9) 应用变分法中所谓的“基本引理”，它说：若

$$\int_{x_1}^{x_2} M(x)\eta(x)\,dx = 0 \tag{2.10}$$

对所有二阶导数连续的任意函数 $\eta(x)$ 都成立，则 $M(x)$ 必须在区间 (x_1, x_2) 内恒为零。虽然该引理的严格数学证明可在变分法教科书中找到，但其有效性很容易直观看出。我们可以想象构造一个函数 η，它在区间内任选一点的紧邻区域内为正，在其他处皆为零。于是只有当 $M(x)$ 在该（任意）选定的点为零时，式 (2.10) 才能成立，这就表明 M 必须在整个区间内为零。由式 (2.9) 与基本引理可知，J 取驻值只可能当

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\right) = 0. \tag{2.11}$$

微分量

$$\left(\frac{\partial y}{\partial \alpha}\right)_0 d\alpha \equiv \delta y, \tag{2.12}$$

表示变分路径在点 x 处对正确路径 $y(x)$ 的无穷小偏离，因而对应于第 1 章引入的虚位移（故记作 δy）。类似地，J 关于正确路径的无穷小变分可记为

$$\left(\frac{dJ}{d\alpha}\right)_0 d\alpha \equiv \delta J. \tag{2.13}$$

于是，J 对正确路径取驻值这一论断可以写成

$$\delta J = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial \dot{y}}\right)\delta y \, dx = 0,$$

其中要求 $y(x)$ 满足微分方程 (2.11)。由式 (2.12) 与 (2.13) 引入的 δ 记号，可以用作处理积分变分的一种便利简写，但始终要记住，它代表的是对诸如式 (2.4) 那样的变分路径参数族的操作。

现在可以考虑式 (2.11)（它显然类似一个拉格朗日方程）应用的几个简单例子：

1. 平面内两点间的最短距离。 平面内一长度元为

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

而连接点 1 与点 2 的任意曲线的总长为

$$I = \int_1^2 ds = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx.$$

曲线为最短路径的条件是 I 取极小。这是由式 (2.3) 所表达的极值问题的一个例子，其中

$$f = \sqrt{1 + \dot{y}^2}.$$

代入 (2.11)，其中

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0, \qquad \frac{\partial f}{\partial \dot{y}} = \frac{\dot{y}}{\sqrt{1+\dot{y}^2}},$$

得

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\dot{y}}{\sqrt{1+\dot{y}^2}}\right) = 0$$

或

$$\frac{\dot{y}}{\sqrt{1+\dot{y}^2}} = c,$$

其中 c 为常量。此解成立只可能当

$$\dot{y} = a,$$

其中 a 是与 c 由下式相联系的常量：

$$a = \frac{c}{\sqrt{1-c^2}}.$$

但这显然是直线的方程，

$$y = ax + b,$$

其中 b 是另一个积分常量。严格说来，直线只被证明是一条极值路径，但对此问题它显然也是极小。积分常量 a 与 b 由曲线通过两个端点 (x_1, y_1)、(x_2, y_2) 的条件确定。

用类似的方式，我们可以求得球面上两点间的最短距离，只需用球面上位置的角坐标来表示球面上的弧长。一般来说，给出给定曲面上两点间最短距离的曲线，称为该曲面的测地线。（第 2 部分见网站。）

2. 旋转极小曲面。 设我们取一条在定义 xy 平面的两个固定端点 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 之间通过的曲线，并绕 y 轴旋转，从而构成一个旋转曲面（参见图 2.3a）。问题于是是找出使曲面面积取极小的那条曲线。曲面上一条窄带的面积为 $2\pi x\, ds = 2\pi x\sqrt{1+\dot{y}^2}\, dx$，总面积为

$$2\pi \int_1^2 x\sqrt{1+\dot{y}^2}\, dx.$$

该积分的极值同样由 (2.11) 给出，其中

$$f = x\sqrt{1+\dot{y}^2}$$

而

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0, \qquad \frac{\partial f}{\partial \dot{y}} = \frac{x\dot{y}}{\sqrt{1+\dot{y}^2}}.$$

在此情形中式 (2.11) 变为

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x\dot{y}}{\sqrt{1+\dot{y}^2}}\right) = 0$$

或

$$\frac{x\dot{y}}{\sqrt{1+\dot{y}^2}} = a,$$

其中 a 是某个积分常量，显然小于 x 的最小值。把上式平方并整理各项，得

$$\dot{y}^2(x^2 - a^2) = a^2,$$

或解出

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a}{\sqrt{x^2 - a^2}}.$$

考虑到 a 的性质，该微分方程的通解为

$$y = a\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} + b = a\,\operatorname{arc\,cosh}\frac{x}{a} + b$$

或

$$x = a\cosh\frac{y-b}{a},$$

这就是悬链线的方程。两个积分常量 a 与 b 同样原则上由曲线通过两个给定端点的要求确定，如图 2.3b 所示。

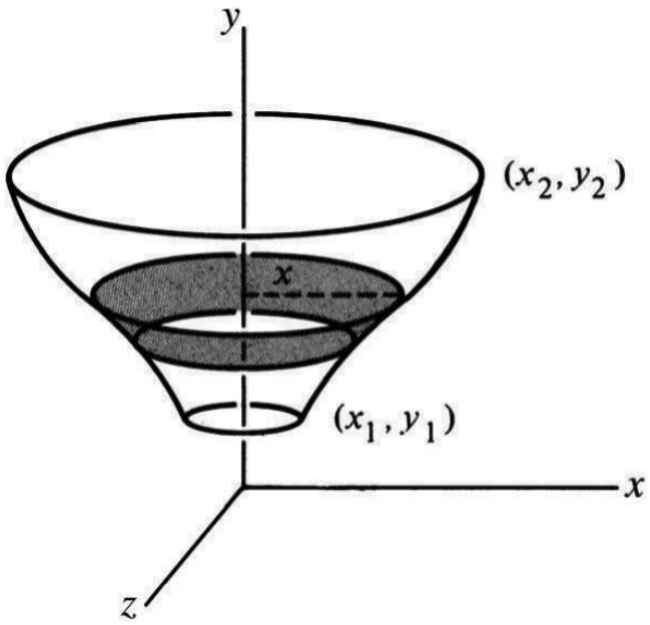


FIGURE 2.3a 旋转极小曲面。注意本图是对 y_1 与 y_2 相对于旋转轴同号的情形绘制的。通解中并不作此假设。

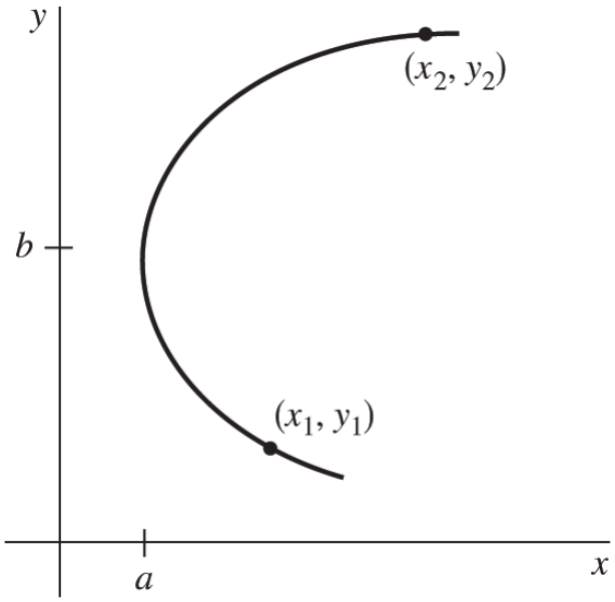


FIGURE 2.3b 旋转极小曲面的一般悬链线解。

满足上述方程的曲线，全都按 x/a 与 y/a 标度，只含一个独立参数 b/a。这表明，在详细考察这些解时，它们会比上述考虑所提示的要复杂得多。对某些端点对，可以找到唯一的积分常量 a 与 b。但对另一些端点，则可能通过端点画出两条不同的悬链线；而在还有的情形中，则根本找不到 a 与 b 的可能取值。此外，回忆一下，式 (2.11) 所代表的，是找出使积分取驻值、且二阶导数连续的曲线 $y(x)$ 的条件。因此，悬链线解并不总代表极小值，而可能代表“拐点”，此时曲线长度取驻值但并非极小。

对某些端点组合（一个例子是 x_1 与 x_2 都为正，且都比 $y_2 - y_1$ 小得多），旋转曲面的绝对极小（参见习题 8）是由一条由若干直线段组成的曲线提供的——从第一个端点起平行于 x 轴直到抵达 y 轴，然后沿 y 轴直到点 $(0, y_2)$，再沿直线出去到第二个端点，对应的面积为 $\pi(x_1^2 + x_2^2)$。这条曲线出现在 $a = 0$ 时，此时迫使 $x = 0$ 或 $y =$ 常量。由于这条曲线一阶导数不连续，我们不应当指望它能作为式 (2.11) 的解被找到。

这个例子很有价值，它强调了围绕驻值条件的推导及其意义的各种限制。习题 7 与 8 考察一个对称例子出现病态行为的条件。更多信息可在许多变分法教科书中找到。

3. 最速降线问题。（见图 2.4a。）这个著名的问题是找出连接两点的曲线，使得一个在重力作用下从静止开始下落的质点，沿该曲线从较高点运动到较低点所用的时间最短。

若 v 是沿曲线的速率，则下落一段弧长 ds 所需的时间为 ds/v，问题就是求积分

$$t_{12} = \int_1^2 \frac{ds}{v}$$

的极小。

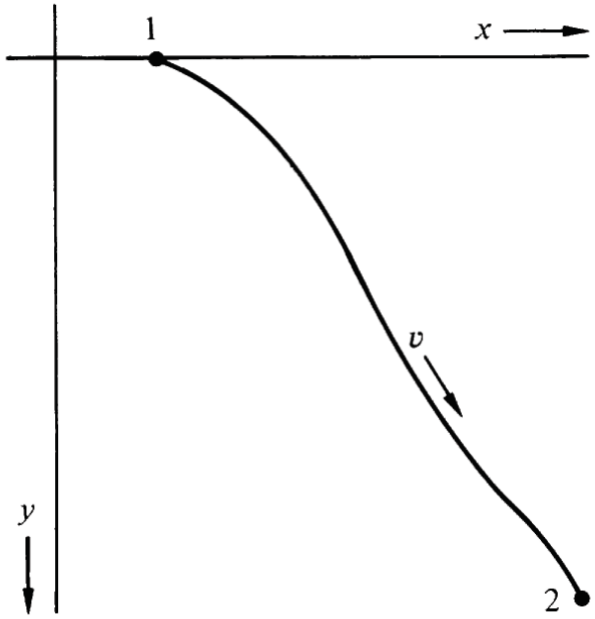


FIGURE 2.4a 最速降线问题。

若 y 从初始释放点向下量度，则质点的能量守恒定理可写作

$$\tfrac{1}{2}mv^2 = mgy$$

或

$$v = \sqrt{2gy}.$$

于是 t_{12} 的表达式变为

$$t_{12} = \int_1^2 \frac{\sqrt{1+\dot{y}^2}}{\sqrt{2gy}}\,dx,$$

而 f 可辨认为

$$f = \sqrt{\frac{1+\dot{y}^2}{2gy}}.$$

以这种形式的 f 对式 (2.11) 作积分是直截了当的，留作习题。

以其单一参数 a 给出的参数解为

$$x = a(\phi - \sin\phi), \qquad y = a(1-\cos\phi),$$

它在图 2.4b 中对第一个周期（ $0 \le x \le 2\pi a$）以及第二个周期的开始部分作了图示。图中标出了三种情形的解。在极限 $y \ll a$ 下，该解的幂级数展开给出

$$y = a\sqrt[3]{\frac{9}{2}(x/a)^2}.$$

最速降线问题在数学史上声名显赫，因为正是约翰·伯努利（John Bernoulli）对它的分析，导致了变分法的正式创立。

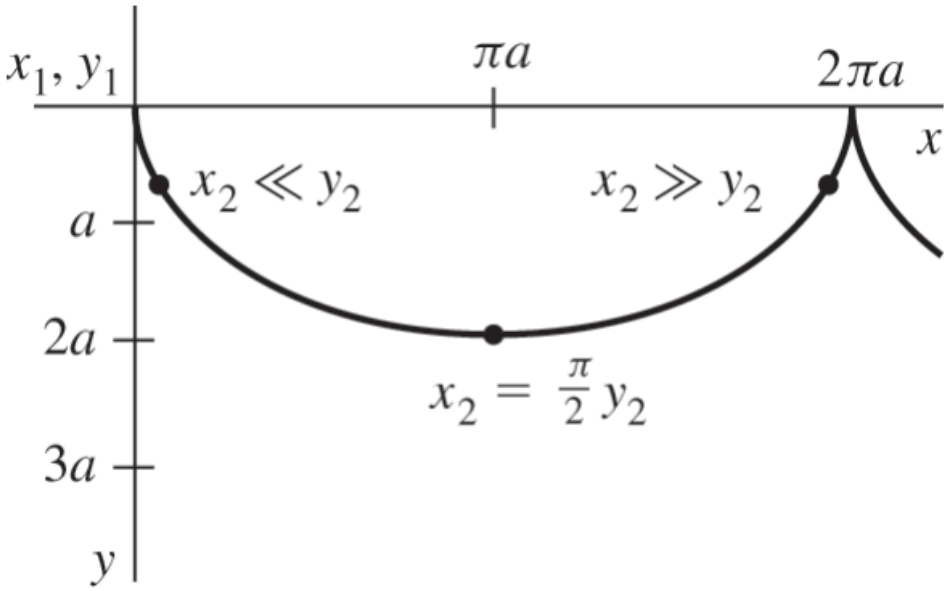


FIGURE 2.4b 最速降线问题的摆线解，标出了 $x_2 \ll y_2$、$x_2 = \frac{\pi}{2} y_2$、$x_2 \gg y_2$ 三种情形下曲线上的位置。

2.3 由哈密顿原理导出拉格朗日方程

变分法的基本问题很容易推广到 f 是多个独立变量 y_i 及其导数 $\dot{y}_i$ 的函数的情形。（当然，所有这些量都被视为参数变量 x 的函数。）于是，积分 J 的变分

$$\delta J = \delta \int_1^2 f(y_1(x); y_2(x), \ldots, \dot{y}_1(x); \dot{y}_2(x), \ldots, x)\, dx, \tag{2.14}$$

一如从前那样，通过把 J 视为标记一族可能曲线 $y_1(x, \alpha)$ 的参数 α 的函数而得到。因此，我们可以通过令

$$\begin{aligned} y_1(x, \alpha) &= y_1(x, 0) + \alpha \eta_1(x), \\ y_2(x, \alpha) &= y_2(x, 0) + \alpha \eta_2(x), \\ &\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \end{aligned} \tag{2.15}$$

来引入 α。其中 $y_1(x,0)$、$y_2(x,0)$ 等是极值问题的解（待求），而 η_1、η_2 等是 x 的独立函数，它们在端点处为零，且二阶导数连续，除此之外则完全任意。

计算一如从前。J 的变分由下式给出：

$$\frac{\partial J}{\partial \alpha}\, d\alpha = \int_1^2 \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial \alpha}\, d\alpha + \frac{\partial f}{\partial \dot{y}_i} \frac{\partial \dot{y}_i}{\partial \alpha}\, d\alpha \right) dx. \tag{2.16}$$

我们再次对式 (2.16) 第二个求和中涉及的积分作分部积分：

$$\int_1^2 \frac{\partial f}{\partial \dot{y}_i} \frac{\partial^2 y_i}{\partial \alpha\, \partial x}\, dx = \frac{\partial f}{\partial \dot{y}_i} \frac{\partial y_i}{\partial \alpha} \bigg|_1^2 - \int_1^2 \frac{\partial y_i}{\partial \alpha} \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{y}_i} \right) dx,$$

其中第一项为零，因为所有曲线都通过固定的端点。代入 (2.16)，δJ 成为

$$\delta J = \int_1^2 \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial \dot{y}_i} \right) \delta y_i\, dx, \tag{2.17}$$

其中，与 (2.12) 类似，变分 δy_i 为

$$\delta y_i = \left(\frac{\partial y_i}{\partial \alpha} \right)_0 d\alpha.$$

由于 y 变量彼此独立，各变分 δy_i 也彼此独立（例如，函数 $\eta_i(x)$ 将互不相关）。因此，由基本引理的显然推广（参见式 (2.10)），δJ 为零的条件要求各 δy_i 的系数分别消失：

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} - \frac{d}{dx}\frac{\partial f}{\partial \dot{y}_i} = 0, \qquad i = 1, 2, \ldots, n. \tag{2.18}$$

式 (2.18) 表示 (2.11) 到多个变量情形的恰当推广，称为 欧拉–拉格朗日微分方程。它们的解所代表的曲线，使形如 (2.14) 的积分的变分为零。基本变分问题还可以很容易地作进一步的推广。于是，我们可以取 f 为更高阶导数 $\ddot{y}$、$\dddot{y}$ 等的函数，从而得到不同于 (2.18) 的方程。或者可以把它推广到存在多个参数 x_j、积分因而成为多重积分的情形，此时 f 作为变量还涉及 y_i 对每个参数 x_j 的导数。最后，还可以考虑端点不固定的变分。

就目前的目的而言，我们这里推导出的结果已经足够，因为哈密顿原理中的积分

$$I = \int_1^2 L(q_i, \dot{q}_i, t)\, dt, \tag{2.19}$$

恰具有 (2.14) 所规定的形式，只需作变换

$$\begin{aligned} x &\to t \\ y_i &\to q_i \\ f(y_i, \dot{y}_i, x) &\to L(q_i, \dot{q}_i, t). \end{aligned}$$

在推导式 (2.18) 时，我们假定了 y_i 变量彼此独立。与哈密顿原理相关的相应条件是广义坐标 q_i 彼此独立，这要求约束是完整的。与积分 I 对应的欧拉–拉格朗日方程于是成为拉格朗日运动方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \qquad i = 1, 2, \ldots, n,$$

我们也就完成了最初的目标：证明拉格朗日方程可由哈密顿原理导出——对具有完整约束的单演系统而言。

2.4 把哈密顿原理推广到有约束的系统

在 §1.3 中，我们通过选取坐标使约束方程 (1.37) 化为平凡的 $0=0$ 方程组，从而解决了有完整约束的问题。本节我们将说明，哈密顿原理既能用来求解有完整约束的系统，也能用来求解某些类型的非完整系统。

先考虑完整约束。当我们由哈密顿原理或达朗贝尔原理导出拉格朗日方程时，完整约束是在最后一步、即把 q_i 的变分视为彼此独立时出现的。然而，δq_i 中的虚位移可能与约束不相容。若有 n 个变量和 m 个形如式 (1.37) 的约束方程 f_α，则多出来的虚位移可用拉格朗日未定乘子方法消去。

我们把式 (2.19) 中的积分修改为

$$I=\int_1^2\left(L+\sum_{\alpha=1}^{m}\lambda_\alpha f_\alpha\right)dt, \tag{2.20}$$

并让 q_α 与 λ_α 独立变化，从而得到 $n+m$ 个方程。λ_α 的变分给出那 m 个约束方程。q_i 的变分给出

$$\delta I=\int_1^2 dt\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}+\sum_{\alpha=1}^{m}\lambda_\alpha\frac{\partial f_\alpha}{\partial q_i}\right)\delta q_i\right)=0. \tag{2.21}$$

然而，δq_i 并不独立。我们选取 λ_α 使得对任意的 δq_i 都有 m 个方程得到满足，然后在剩下的 $n-m$ 个方程中独立地选取 δq_i 的变分。于是得到 m 个形如

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot q_k}-\frac{\partial L}{\partial q_k}+\sum_{\alpha=1}^{m}\lambda_\alpha\frac{\partial f_\alpha}{\partial q_k}=0, \tag{2.22}$$

的方程，$k=1,\dots,m$。等式成立源于 λ_α 的选取。对 $k=m+1,\dots,n$，我们也有与式 (2.22) 相同的表达式，此时等式成立源于 δq_i 的虚变分。

这样就解出了系统，代价是引入 m 个函数 λ_α。我们可以这样来理解：把式 (2.22) 对 $k=1,\dots,n$ 写成

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot q_k}-\frac{\partial L}{\partial q_k}=-\sum_{\alpha=1}^{m}\lambda_\alpha\frac{\partial f_\alpha}{\partial q_k}=Q_k, \tag{2.23}$$

其中 Q_k 是广义力。函数 Q_κ 具有产生各个约束所需的力的大小；然而，由于式 (2.22) 第三项中“ $+$”的选取是任意的，我们在数学上只能确定这些广义力的大小。要确定它们的方向，你需要理解物理。

作为一个例子，考虑一个半径为 a 的光滑实心半球，其平面朝下放置并固定于地球，重力加速度为 g。把一小质量 M 放在半球顶部，偏离中心无穷小位移，使该质量无摩擦地滑下。取坐标 x、y、z 以半球底面为中心，z 竖直，x-z 平面包含该质量的初始运动。

设 θ 为从球顶到该质量的角度。拉格朗日量为 $L=\frac{1}{2}M(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-mgz$。初始条件使我们能忽略 y 坐标，于是约束方程为 $a-\sqrt{x^2+z^2}=0$。用 $r^2=x^2+z^2$ 与 $x/z=\cos\theta$ 来表示该问题，拉格朗日方程为 $Ma\dot{\theta}^2-Mg\cos\theta+\lambda=0$，以及 $Ma^2\ddot{\theta}+Mga\sin\theta=0$。解第二个方程，再解第一个，得到

$$\dot{\theta}^2=-\frac{2g}{a}\cos\theta+\frac{2g}{a} \qquad \text{和} \qquad \lambda=Mg(3\cos\theta-2).$$

所以 λ 是把质点保持在球面上的力的大小；由于当 $\theta=\cos^{-1}(\frac{2}{3})$ 时 $\lambda=0$，该质量在那个角度离开球面。

一般来说，非完整约束不能用变分原理表示。例外之一是半完整约束，其约束可以写成一族形如

$$f_\alpha(q_1,\dots,q_n;\dot{q}_1,\dots,\dot{q}_n;t)=0, \tag{2.24}$$

的函数，其中 $\alpha=1,2,\dots,m$。式 (2.24) 通常以下面的限制形式出现：

$$f_\alpha=\sum_{k=1}^{n}a_{\alpha k}\dot{q}_k+a_0=0, \tag{2.25}$$

其中 f_α 是一族不可积的微分表达式，$a_{\alpha k}$ 与 a_0 是 q_i 与 t 的函数。在这些情形中，由于我们无法对约束积分，变量比方程多。然而，我们可以像以前那样处理这些变分，写出[1]

$$\delta\int_{t_1}^{t_2}\left(L+\sum_{\alpha=1}^{m}\mu_\alpha f_\alpha\right)dt=0, \tag{2.26}$$

其中符号 μ 用来把这些乘子与完整约束的拉格朗日乘子区分开。若假定 $\mu_\alpha = \mu_\alpha(t)$，则由虚位移得到的方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = Q_k = -\sum_{\alpha=1}^{m} \mu_\alpha \frac{\partial f_\alpha}{\partial \dot{q}_k}, \tag{2.27}$$

而 $\delta\mu_\alpha$ 给出约束方程 (2.23)。这两组方程（式 (2.26) 与 (2.27)）共同构成 $n+m$ 个方程，用于求解 $n+m$ 个未知量。因此可以把它们解释为等价于一个具有广义力 Q_k 的 $n+m$ 完整系统。推广到 $\mu_\alpha = \mu_\alpha(q_1,\dots,q_n;\dot{q}_1,\dots,\dot{q}_n;t)$ 是直接的。

作为一个例子，考虑一个拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2) - V(x,y,z) \tag{2.28}$$

的质点，它受非完整约束

$$f(x,\dot{x},y,\dot{y},z) = \dot{x}y^2 + x\dot{y} + kz = 0, \tag{2.29}$$

其中 k 为常量。由此得到的运动方程为

$$m\ddot{x} + \mu y^2 - \frac{\partial V}{\partial x} = 0, \tag{2.30a}$$

$$m\ddot{y} + \mu x - \frac{\partial V}{\partial y} = 0, \tag{2.30b}$$

以及

$$m\ddot{z} - \frac{\partial V}{\partial z} = 0. \tag{2.30c}$$

我们现在求解这四个方程（(2.29) 与 (3.30)），以求出 $x(t)$、$y(t)$、$z(t)$ 以及乘子 $\mu(t)$。

在这一过程中，我们得到的信息比最初想求的更多。我们不仅得到本来要求解的 q_k，还得到 $m\lambda_i$。这些 λ_i 有什么物理意义？假设我们解除系统的约束，改为施加外力 Q'_k，其方式使系统的运动保持不变。运动方程同样保持不变。显然，这些额外施加的力必定等于约束力，因为它们就是为使系统满足约束条件而施加于系统的力。在这些力 Q'_k 的影响下，运动方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = Q'_k. \tag{2.31}$$

但它们必定与式 (2.24) 相同。因此，我们可以把 (2.25) 与 Q'_k——即广义约束力——等同起来。在这类问题中，我们其实并未从表述中消去约束力。它们是作为答案的一部分给出的。

虽然并不明显，这里为半完整系统所采用的哈密顿原理版本，还要求约束在虚位移中不做功。最容易看出这一点的方法是把哈密顿原理改写成

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L\,dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} T\,dt - \delta \int_{t_1}^{t_2} U\,dt = 0. \tag{2.32}$$

的形式。若按 §2.3 的步骤对广义势的积分作变分，则该原理取形式

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} T\,dt = \int_{t_1}^{t_2} \sum_k \left[\frac{\partial U}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_k} \right) \right] \delta q_k\,dt; \tag{2.33}$$

或者，由式 (1.58)，

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} T\,dt = -\int_{t_1}^{t_2} \sum_k Q_k \delta q_k\,dt. \tag{2.34}$$

以这种形式，哈密顿原理说的是：两条相邻路径之间动能的时间积分之差，等于路径间虚位移中所做功的时间积分的负值。所涉及的功只是由广义势导出的力所做的功。同一条哈密顿原理对完整系统和半完整系统都成立，但必须要求半完整约束的额外力在位移 δq_k 中不做功。这一限制与早先要求完整约束力的虚功也为零的条件（参见 §1.4）平行。在实践中，这一限制对应用几乎没有妨碍，因为使用半完整表述的许多问题都涉及无滑滚动，其中的约束显然不做功。

注意，式 (2.20) 并不是最一般的非完整约束类型；例如，它不包含不等式形式的约束方程。另一方面，它确实包含完整约束。完整约束方程

$$f(q_1, q_2, q_3, \ldots, q_n, t) = 0, \tag{2.35}$$

等价于 (2.20) 而不依赖于 $\dot{q}_k$。因此，当 (1) 把所有 q 约化为独立坐标不方便，或 (2) 我们希望求出约束力时，拉格朗日乘子方法也可用于完整约束。

作为该方法的另一个例子，让我们考虑下面这个略显平凡的例证——一个圆环沿斜面滚下而不滑动。在这个例子中，“滚动”约束实际上是完整的，但这一事实对我们的讨论无关紧要。另一方面，圆环位于斜面上这一完整约束将隐含地包含在我们对广义坐标的选取之中。

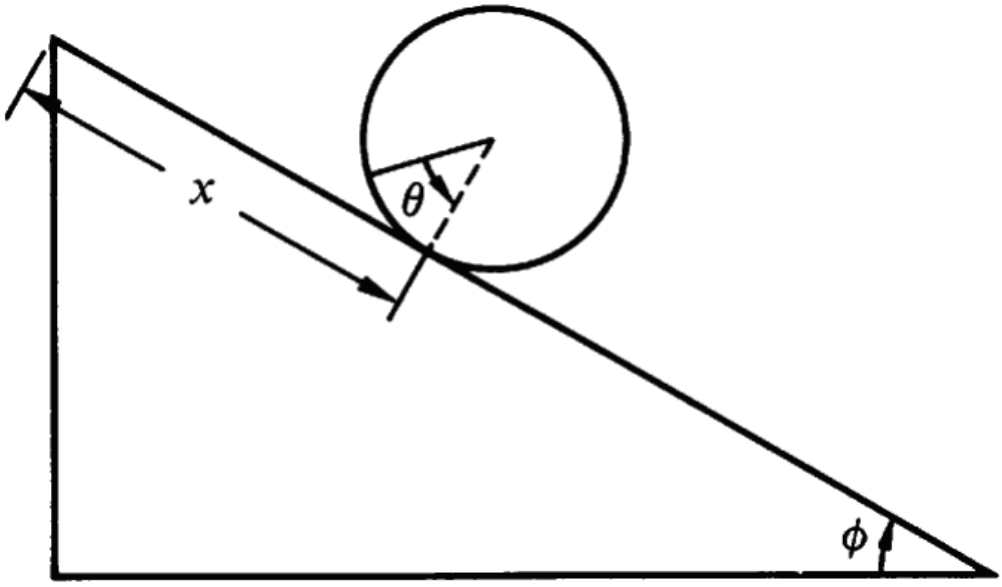


FIGURE 2.5 一个沿斜面滚下的圆环。

两个广义坐标是 x、θ，如图 2.5 所示，滚动约束方程为

$$r\,d\theta = dx.$$

动能可以分解为质心运动的动能加上绕质心运动的动能：

$$T = \tfrac{1}{2}M\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}Mr^2\dot{\theta}^2.$$

势能为

$$V = Mg(l-x)\sin\phi,$$

其中 l 是斜面的长度，拉格朗日量为

$$\begin{aligned} L &= T - V \\ &= \frac{M\dot{x}^2}{2} + \frac{Mr^2\dot{\theta}^2}{2} - Mg(l-x)\sin\phi. \end{aligned} \tag{2.36}$$

由于只有一个约束方程，只需要一个拉格朗日乘子 λ。约束方程中出现的系数为：

$$a_\theta = r, \qquad a_x = -1.$$

于是两个拉格朗日方程为

$$M\ddot{x} - Mg\sin\phi + \lambda = 0, \tag{2.37}$$

$$Mr^2\ddot{\theta} - \lambda r = 0, \tag{2.38}$$

它们连同约束方程

$$r\dot{\theta} = \dot{x}, \tag{2.39}$$

构成三个方程，用于求解三个未知量 θ、x、λ。

把 (2.39) 对时间求导，得

$$r\ddot{\theta} = \ddot{x}.$$

因此，由 (2.38)

$$M\ddot{x} = \lambda,$$

而 (2.37) 成为

$$\ddot{x} = \frac{g\sin\phi}{2}$$

连同

$$\lambda = \frac{Mg\sin\phi}{2}$$

以及

$$\ddot{\theta} = \frac{g\sin\phi}{2r}.$$

于是，圆环沿斜面滚下时的加速度只有它沿无摩擦平面滑下时的一半，而约束的摩擦力为 $\lambda = Mg\sin\phi/2$。

2.5 变分原理表述的优点

尽管我们可以把哈密顿原理 (2.2) 的原始表述推广到包含某些非完整约束，但在实践中，这种力学表述最有用的场合是能够为系统建立由独立坐标构成的拉格朗日量的时候。变分原理表述被公允地描述为“优雅”，因为紧凑的哈密顿原理之中包含了力可由势导出的完整系统的全部力学。该原理还有一个优点：它只涉及无需参照某一特定广义坐标集就能定义的物理量，即动能与势能。因此，这种表述自动地关于系统坐标的选取不变。

由变分的哈密顿原理还容易看出，为什么拉格朗日量总是不确定到可以加上坐标和时间的任意函数的全时间导数，正如 §1.4 末尾提到的那样。这样的全导数在点 1 与点 2 之间的时间积分只依赖于该任意函数在端点处的值。由于端点处的变分为零，往拉格朗日量上添加任意的对时间的导数并不影响积分的变分行为。

另一个优点是，拉格朗日表述可以容易地推广，用以描述通常不认为属于动力学的系统——例如弹性场、电磁场以及基本粒子的场性质。这些推广中的某些将在后面讨论，但作为它在通常力学框架之外的应用的三个简单例子，让我们考虑 RL 电路、LC 电路和耦合电路的情形。

我们考虑一个电压为 V 的电池与电感 L 及阻值为 R 的电阻串联的物理系统，并选取电荷 q 作为动力学变量。电感充当动能项，因为电感效应依赖于电荷对时间的变化率。电阻提供一个耗散项，势能为 qV。含耗散的拉格朗日方程 (1.70) 中的动力学项为

$$T = \frac{1}{2} L \dot{q}^2, \qquad \mathcal{F} = \frac{1}{2} R \dot{q}^2,$$

而势能 $= qV$。运动方程为

$$V = L\ddot{q} + R\dot{q} = L\dot{I} + RI, \tag{2.40}$$

其中 $I = \dot{q}$ 是电流。当电池在 $t = 0$ 时刻接入电路时，其解为

$$I = I_0 (1 - e^{-Rt/L}),$$

其中 $I_0 = V/R$ 是最终的稳态电流。

与此对应的力学类似物，是一个半径为 a、有效质量为 m' 的球在密度与黏度 η 均为常量的黏性流体中在重力作用下下落。有效质量是实际质量与所排开流体的质量之差，运动方向沿 y 轴。对该系统，

$$T = \frac{1}{2} m' \dot{y}^2, \qquad \mathcal{F} = 3\pi\eta a \dot{y}^2,$$

而势能 $= m' g y$，其中摩擦阻力 $F_f = 6\pi\eta a \dot{y}$（称为斯托克斯定律）已在 §1.5 末尾给出。

运动方程由拉格朗日方程 (1.70) 给出：

$$m' g = m' \ddot{y} + 6\pi\eta a \dot{y}.$$

利用 $v = \dot{y}$，其解（若运动在 $t = 0$ 时由静止开始）为

$$v = v_o (1 - e^{-t/\tau})$$

其中 $\tau = m'/(6\pi\eta a)$ 衡量球达到其终极速度 $v_0 = m' g / 6\pi\eta a$ 的 $1/e$ 所需的时间。

另一个来自电路的例子是电感 L 与电容 C 串联。电容器充当势能的来源，其势能为 q^2/C，其中 q 是电荷。拉格朗日量给出运动方程

$$L \ddot{q} + \frac{q}{C} = 0, \tag{2.41}$$

其解为

$$q = q_0 \cos \omega_0 t,$$

其中 q_0 是 $t = 0$ 时电容器中储存的电荷，并假定 $t = 0$ 时无电荷流动。量

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

是系统的共振频率。

该系统的力学类似物是由拉格朗日量 $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2$ 描述的简谐振子，它给出运动方程

$$m \ddot{x} + k x = 0,$$

其解在相同边界条件下为

$$x = x_0 \cos \omega_0 t \qquad \text{with} \qquad \omega_0 = \sqrt{k/m}.$$

这两个例子表明，电感是一个惯性项，是质量的电学类似物。电阻是斯托克斯定律型摩擦阻力的类似物，而电容项 $1/C$ 代表胡克定律的弹簧常量。有了这些背景，如图 2.6 所示的那种耦合电路系统具有形式如下的拉格朗日量

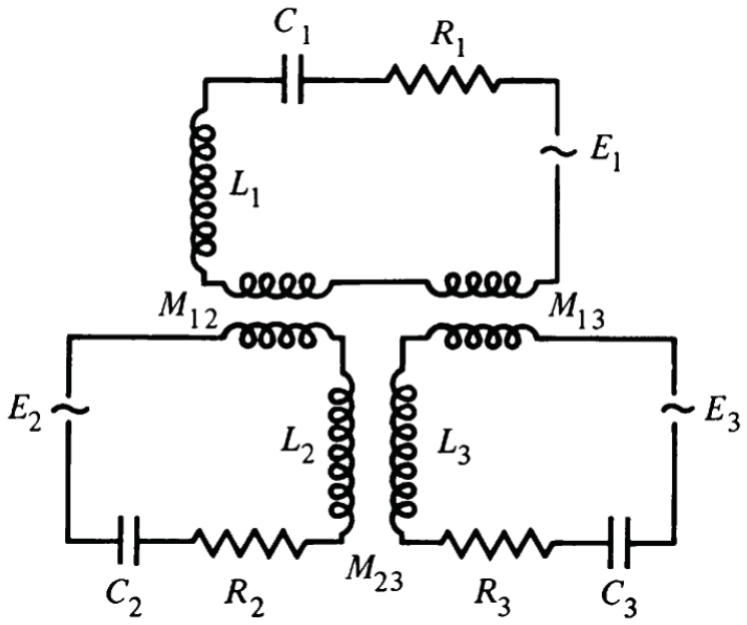


FIGURE 2.6 一个耦合电路系统，可对它应用拉格朗日表述。

$$L = \frac{1}{2}\sum_j L_j \dot{q}_j^2 + \frac{1}{2}\sum_{\substack{jk \\ j\neq k}} M_{jk}\dot{q}_j\dot{q}_k - \sum_j \frac{q_j^2}{2C_j} + \sum_j e_j(t) q_j,$$

以及一个耗散函数

$$\mathcal{F} = \frac{1}{2}\sum_j R_j \dot{q}_j^2.$$

其中加入互感项 $M_{jk}\dot{q}_j\dot{q}_k$ 以计及电感之间的耦合。拉格朗日方程为

$$L_j \frac{d^2 q_j}{dt^2} + \sum_{\substack{k \\ j\neq k}} M_{jk}\frac{d^2 q_k}{dt^2} + R_j \frac{dq_j}{dt} + \frac{q_j}{C_j} = E_j(t). \tag{2.42}$$

其中 $E_j(t)$ 项是外部电动势。

用形式相同的拉格朗日量来描述两个不同的物理系统，意味着为研究其中一个系统而设计的所有结果与技术都可以立即搬过来应用于另一个系统。在这种特殊情形下，对电路行为的研究一直进行得十分深入，并且发展出了一些特殊技术；这些技术可以直接应用于相应的力学系统。在为力学系统或声学系统建立等效电路问题（以及反过来）方面已经做了大量工作。以往专属于电路的术语（电抗、电纳等），如今在关于力学系统振动理论的论著中也屡见不鲜。

此外，力学的一种推广源自一种更微妙的等价性。我们已经看到，拉格朗日量与哈密顿原理一起，构成了获得力学运动方程的一种紧凑而不变的方式。这种可能性并非力学所专有；在几乎每一个物理学领域中，变分原理都可以用来表述“运动方程”，无论它们是牛顿方程、麦克斯韦方程还是薛定谔方程。因此，当以变分原理作为表述的基础时，所有这类领域都会至少在一定程度上呈现出结构上的类似。当实验结果表明需要改动某一领域理论的物理内容时，这种类似程度常常指明其他领域中类似改动可以如何进行。于是，本世纪初所做的实验表明需要把电磁辐射和基本粒子都量子化。然而，量子化的方法最初是为质点力学发展的，其出发点本质上就是经典力学的拉格朗日表述。通过用拉格朗日量和相应的哈密顿变分原理来描述电磁场，就有可能把质点量子化的方法搬过来，构造出量子电动力学（参见§13.5 与 §13.6）。

2.6 守恒定理与对称性

到目前为止，我们主要关心的是获得运动方程，但很少谈到一旦得到它们之后，如何针对某个具体问题去求解。一般来说，这是一个数学问题。一个具有 n 个自由度的系统将有 n 个关于时间二阶的微分方程。每个方程的解都需要两次积分，总共有 $2n$ 个积分常量。在具体问题中，这些常量由初始条件确定，即 n 个 q_j 和 n 个 $\dot{q}_j$ 的初值。有时运动方程可以用已知函数积分出来，但并非总是如此。事实上，大多数问题并不能完全积分。然而，即便得不到完全解，也常常可以提取出大量关于系统

运动物理性质的信息。的确，这类信息对物理学家而言，可能比广义坐标作为时间函数的完全解更令人感兴趣。因此，重要的是弄清在不需要完全积分问题的情况下，关于给定系统的运动能陈述多少内容。[2]

在许多问题中，可以立即得到运动方程的一些首次积分；这里指的是形如

$$f(q_1, q_2, \ldots, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots, t) = \text{constant}, \tag{2.43}$$

的关系式，它们是一阶微分方程。这些首次积分之所以有意义，是因为它们告诉我们关于系统的一些物理内容。事实上，它们包含了第 1 章中得到的守恒定律。

作为例子，让我们考虑一个在仅依赖于位置的势所导出的力作用下的质点系。于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} &\equiv \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} - \frac{\partial V}{\partial \dot{x}_i} = \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} = \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} \sum \frac{1}{2} m_i \left(\dot{x}_i^2 + \dot{y}_i^2 + \dot{z}_i^2\right) \\ &= m_i \dot{x}_i = p_{ix},\end{aligned}$$

它就是与第 i 个质点相关联的线动量的 x 分量。这一结果提示我们对动量概念作一个显然的推广。与坐标 q_j 相关联的广义动量定义为

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}. \tag{2.44}$$

p_j 也常用正则动量和共轭动量这两个名称。注意，若 q_j 不是笛卡尔坐标，p_j 不一定具有线动量的量纲。此外，若存在速度相关的势，则即便 q_j 是笛卡尔坐标，相应的广义动量也不会与通常的力学动量相同。因此，对于电磁场中的一群粒子，拉格朗日量为（参见 1.63）

$$L = \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{r}_i^2 - \sum_i q_i \phi(x_i) + \sum_i q_i \mathbf{A}(x_i) \cdot \dot{\mathbf{r}}_i$$

（这里 q_i 表示电荷），而与 x_i 共轭的广义动量为

$$p_{ix} = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m_i \dot{x}_i + q_i A_x, \tag{2.45}$$

即力学动量再加上一个附加项。

若系统的拉格朗日量不包含某个给定坐标 q_j（尽管它可能包含相应的速度 $\dot{q}_j$），则称该坐标为循环的或可遗的。这个定义并非普遍适用，但它是惯用的定义，这里将采用它。拉格朗日运动方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0,$$

对于循环坐标，化为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = 0$$

或

$$\frac{dp_j}{dt} = 0,$$

这意味着

$$p_j = \text{constant}. \tag{2.46}$$

因此，我们可以作为一条普遍守恒定理陈述：与循环坐标共轭的广义动量守恒。

注意，式 (2.46) 的推导假设 q_j 是一个广义坐标，即与所有其他坐标线性无关的坐标。当存在约束方程时，并非所有坐标都线性无关。例如，在前面讨论过的在水平面上无滑滚动的圆环的拉格朗日量中，并不出现角坐标 θ，但该角度出现在约束方程 $r\,d\theta = dx$ 中。结果，角动量 $p_\theta = mr^2\dot{\theta}$ 不是运动常量。

式 (2.46) 构成了运动方程的一个形如 (2.43) 的首次积分。它可以形式地用来从问题中消去循环坐标，于是问题便能完全用剩余的广义坐标来求解。简言之，这一由劳斯首创的方法在于修改拉格朗日量，使它不再是与循环坐标对应的广义速度的函数，而只涉及其共轭动量。这样做的优点在于，p_j 于是可以被视为积分常量之一，而其余的积分只涉及非循环坐标。我们将把劳斯方法的详细讨论推迟到处理哈密顿表述（它与该方法密切相关）时进行。

注意，广义动量守恒的条件比先前导出的两条动量守恒定理更为普遍。例如，它们为作用与反作用定律被违背的情形（即存在电磁力的情形）提供了一条守恒定理。假设我们有一个单粒子，处于 ϕ 与 $\mathbf{A}$ 都不依赖于 x 的场中。那么 L 中处处不出现 x，因此 x 是循环的。相应的正则动量 p_x 因而必须守恒。由 (1.63)，该动量现在具有形式

$$p_x = m\dot{x} + qA_x = \text{constant}. \tag{2.47}$$

在这种情形下，守恒的不是力学线动量 $m\dot{x}$，而是它与 qA_x 之和。[3] 尽管如此，第 1 章的守恒定理仍然应当包含在循环坐标的普遍规则之中；加上适当的限制后，(2.46) 应化为 §1.2 的定理。

我们首先考虑一个广义坐标 q_j，其变化 dq_j 代表系统作为一个整体沿某给定方向的平移。一个例子是系统质心的某个笛卡尔坐标。显然，q_j 不可能出现在 T 中，因为速度不受原点平移的影响，因此 T 关于 q_j 的偏导数必为零。此外，我们将假设是保守系统，V 不是速度的函数，以排除诸如电磁力之类的复杂性。对于如此定义的坐标，拉格朗日运动方程化为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \equiv \dot{p}_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j} \equiv Q_j. \tag{2.48}$$

现在我们将证明 (2.48) 就是总线动量的运动方程，即 Q_j 代表总力沿 q_j 平移方向的分量，而 p_j 是总线动量沿该方向的分量。一般来说，广义力 Q_j 由式 (1.49) 给出：

$$Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}.$$

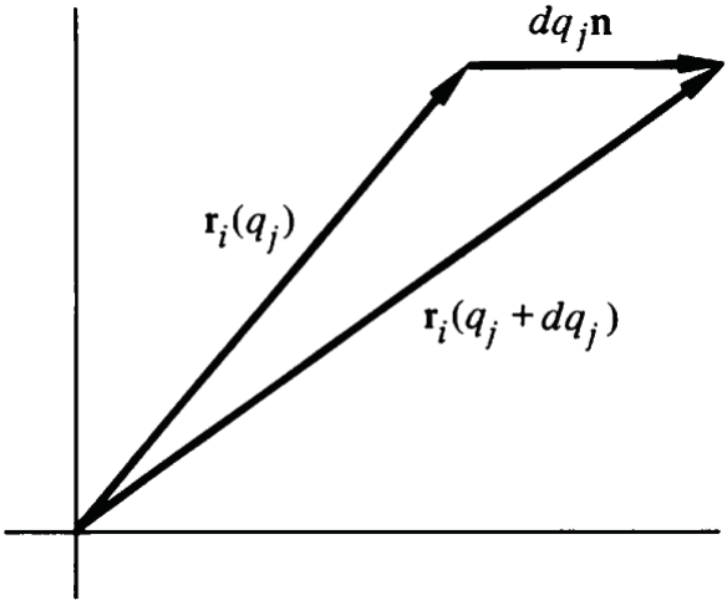


FIGURE 2.7 系统平移时位矢的变化。

由于 dq_j 对应于系统沿某一轴的平移，矢量 $\mathbf{r}_i(q_j)$ 与 $\mathbf{r}_i(q_j+dq_j)$ 之间的关系如图 2.7 所示。按导数的定义，我们有

$$\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}=\lim_{dq_j\to 0}\frac{\mathbf{r}_i(q_j+dq_j)-\mathbf{r}_i(q_j)}{dq_j}=\frac{dq_j}{dq_j}\mathbf{n}=\mathbf{n}, \tag{2.49}$$

其中 $\mathbf{n}$ 是沿平移方向的单位矢量。因此，

$$Q_j=\sum_i \mathbf{F}_i\cdot\mathbf{n}=\mathbf{n}\cdot\mathbf{F},$$

它（如前所述）是总力沿 $\mathbf{n}$ 方向的分量。为证明命题的另一半，注意把动能写成形式

$$T=\frac{1}{2}\sum_i m_i\dot{r}_i^2,$$

则共轭动量为

$$\begin{aligned}p_j&=\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}=\sum_i m_i\dot{\mathbf{r}}_i\cdot\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j}\\&=\sum_i m_i\mathbf{v}_i\cdot\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j},\end{aligned}$$

这里用了式 (1.51)。再由式 (2.49)

$$p_j = \mathbf{n} \cdot \sum_i m_i \mathbf{v}_i,$$

它同样如所预言，是系统总线动量沿 $\mathbf{n}$ 的分量。

假设现在我们所讨论的平移坐标 q_j 是循环的。于是 q_j 不可能出现在 V 中，因此

$$-\frac{\partial V}{\partial q_j} \equiv Q_j = 0.$$

但这不过是熟悉的线动量守恒定理——若总外加力的某个给定分量消失，则线动量的相应分量守恒。

以类似的方式可以证明，若循环坐标 q_j 使得 dq_j 对应于质点系统绕某轴的转动，则其共轭动量的守恒对应于某个角动量的守恒。用上面同样的论证可知，T 不可能包含 q_j，因为坐标系的转动不能影响速度的大小。因此，T 关于 q_j 的偏导数必再次为零；又因 V 与 $\dot{q}_j$ 无关，我们再次得到式 (2.48)。但现在我们要证明，当 q_j 是转动坐标时，广义力是总外加力矩绕转轴的分量，而 p_j 是总角动量沿同一轴的分量。

广义力 Q_j 同样由

$$Q_j = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j},$$

给出，只是这里的导数含义不同。此处 q_j 的变化必须对应于矢量 $\mathbf{r}_i$ 的无穷小转动，且保持该矢量的大小不变。由图 2.8，很容易得到该导数的大小：

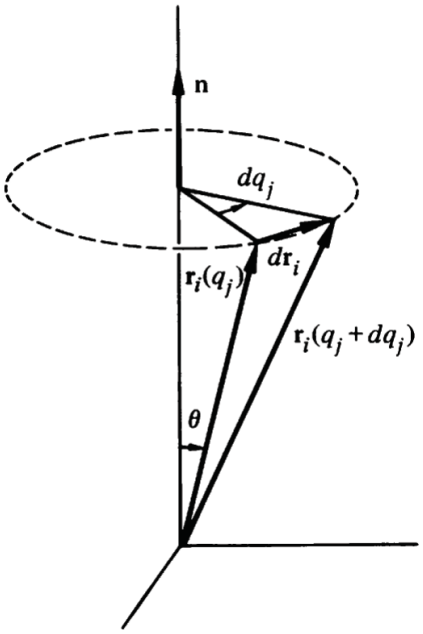


FIGURE 2.8 系统转动时位矢的变化。

$$|d\mathbf{r}_i| = r_i \sin\theta \, dq_j \qquad \text{and} \qquad \left|\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}\right| = r_i \sin\theta,$$

其方向垂直于 $\mathbf{r}_i$ 与 $\mathbf{n}$ 二者。显然，该导数可以写成矢量形式

$$\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \mathbf{n} \times \mathbf{r}_i. \tag{2.50}$$

有了这一结果，广义力变为

$$\begin{aligned} Q_j &= \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{n} \times \mathbf{r}_i \\ &= \sum_i \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i, \end{aligned}$$

化为

$$Q_j = \mathbf{n} \cdot \sum_i \mathbf{N}_i = \mathbf{n} \cdot \mathbf{N},$$

这就证明了第一部分。借助式 (2.50) 对 p_j 作类似的运算，即可证明命题的第二部分：

$$p_j = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \sum_i \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{n} \cdot \sum_i \mathbf{L}_i = \mathbf{n} \cdot \mathbf{L}.$$

总结这些结果，我们看到，若转动坐标 q_j 是循环的，则 Q_j（即外加力矩沿 $\mathbf{n}$ 的分量）为零，而 $\mathbf{L}$ 沿 $\mathbf{n}$ 的分量为常量。这里我们从关于循环坐标的普遍守恒定理中重新得到了角动量守恒定理。

在这一点上，循环平移或转动坐标与系统性质之间关系的意义值得作些评论。若与某位移对应的广义坐标是循环的，那就意味着系统作为刚体般的平移对问题没有影响。换言之，若系统在沿给定方向的平移下不变，则相应的线动量守恒。类似地，广义转动坐标是循环的（因此共轭角动量守恒）这一事实，表明系统在绕给定轴的转动下不变。于是，动量守恒定理与系统的对称性质密切相关。若系统是球对称的，我们可以径直说，角动量的所有分量都守恒。或者，若系统仅关于 z 轴对称，则只有 L_z 守恒，对其他轴依此类推。这些对称性考虑常常可以用于相对复杂的问题，通过观察判定是否存在某些运动常量。（参见诺特定理——§13.7。）

例如，假设系统由一组质点构成，它们在一个由均匀分布在无限大平面（比如 $z=0$ 平面）上的固定源所产生的势场中运动。（若力为引力，这些源可以是质量分布；若为静电力，则可以是电荷分布。）于是问题的对称性使得拉格朗日量在质点系统沿 x 或 y 方向平移（但不沿 z 方向）下、以及在绕 z 轴转动下不变。由此立即得出，总线动量的 x 分量与 y 分量 P_x、P_y，连同总角动量的 z 分量 L_z，都是运动常量。然而，若这些源仅局限于半平面 $x \geq 0$，那么沿 x 轴平移和绕 z 轴转动的对称性就被破坏。在那种情形下，P_x 与 L_z 不可能守恒，但 P_y 将仍是运动常量。我们将在随后几章中多次遇到运动常量与系统对称性质之间的联系。

2.7 能量函数与能量守恒

在拉格朗日表述中我们还应期待得到的另一条守恒定理，是当力可由仅依赖位置的势导出时系统总能量的守恒。事实上，可以证明一条守恒定理，使总能量守恒仅作为其中一个特例。考虑一个一般的拉格朗日量，它是坐标 q_j 与速度 $\dot{q}_j$ 的函数，并且还可能显含时间。（显含时间可能来自外部势的时间变化，或来自含时约束。）于是 L 的全时间导数为

$$\frac{dL}{dt} = \sum_j \frac{\partial L}{\partial q_j}\frac{dq_j}{dt} + \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\frac{d\dot{q}_j}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t}. \tag{2.51}$$

由拉格朗日方程，

$$\frac{\partial L}{\partial q_j} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right),$$

于是 (2.51) 可改写为

$$\frac{dL}{dt} = \sum_j \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right)\dot{q}_j + \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\frac{d\dot{q}_j}{dt} + \frac{\partial L}{\partial t}$$

或

$$\frac{dL}{dt} = \sum_j \frac{d}{dt}\left(\dot{q}_j\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) + \frac{\partial L}{\partial t}.$$

因此可得

$$\frac{d}{dt}\left(\sum_j \dot{q}_j\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - L\right) + \frac{\partial L}{\partial t} = 0. \tag{2.52}$$

括号中的量常称为能量函数[4]，记作 h：

$$h(q_1, \ldots, q_n;\ \dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_n;\ t) = \sum_j \dot{q}_j\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - L, \tag{2.53}$$

而式 (2.52) 可看作给出了 h 的全时间导数：

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \tag{2.54}$$

若拉格朗日量不显含时间，即 t 不显含地出现在 L 中，而只是通过 q 与 $\dot{q}$ 的时间变化隐含地出现，则式 (2.54) 表明 h 守恒。它是运动的一个首次积分，有时称为雅可比积分。[5]

在某些情形下，函数 h 就是系统的总能量。为确定这些情形是什么，我们回想系统的总动能总可以写成

$$T = T_0 + T_1 + T_2, \tag{1.73}$$

其中 T_0 只是广义坐标的函数，$T_1(q,\dot{q})$ 对广义速度是线性的，$T_2(q,\dot{q})$ 是 $\dot{q}$ 的二次函数。对非常广泛的一类系统与广义坐标组，拉格朗日量就其关于 $\dot{q}$ 变量的函数行为而言可类似地分解为：

$$L(q,\dot{q},t)=L_0(q,t)+L_1(q,\dot{q},t)+L_2(q,\dot{q},t). \tag{2.55}$$

这里 L_2 是 $\dot{q}$ 的二次齐次函数（不仅仅是二次的），而 L_1 是 $\dot{q}$ 的一次齐次函数。力学本身并没有理由要求拉格朗日量符合式 (2.55)，但事实上对大多数有意义的问题它都符合。当力可由不含速度的势导出时，拉格朗日量显然具有这种形式。即使对速度相关的势，我们也注意到电磁场中带电粒子的拉格朗日量，即式 (1.63)，满足式 (2.55)。现在回想欧拉定理：若 f 是变量 x_i 的 n 次齐次函数，则

$$\sum_i x_i\frac{\partial f}{\partial x_i}=nf. \tag{2.56}$$

把该定理应用于形如 (2.55) 的拉格朗日量所对应的函数 h，即式 (2.53)，可知

$$h=2L_2+L_1-L=L_2-L_0. \tag{2.57}$$

若定义广义坐标的变换方程，即式 (1.38)，不显含时间，则由式 (1.73) 有 $T=T_2$。再若势不依赖于广义速度，则 $L_2=T$、$L_0=-V$，于是

$$h=T+V=E, \tag{2.58}$$

能量函数确实就是总能量。在这些情形下，若 V 不显含时间，L 也不显含时间。于是由式 (2.54)，h（这里即总能量）将守恒。

注意，h 守恒的条件与把 h 认定为总能量的条件，在原则上截然不同。我们可以有这样一组广义坐标：在某个具体问题中 h 守恒但它不是总能量。另一方面，h 可以是形如 $T+V$ 的总能量，却不守恒。还要注意，拉格朗日量对每个系统由处方 $L=T-U$ 唯一确定，与广义坐标的选取无关；而能量函数 h 的大小与函数形式则依赖于具体的广义坐标组。对同一个系统，根据广义坐标选取方式的不同，可以生成具有不同物理内容的种种能量函数 h。

经典力学中最常出现的情形是：动能各项都形如 $m\dot{q}_i^2/2$ 或 $p_i^2/2m$，而势能只依赖于坐标。在这些条件下，能量函数既守恒，又是总能量。

最后注意，当系统不是保守的、但摩擦力可由一个耗散函数 $\mathcal{F}$ 导出时，容易证明 $\mathcal{F}$ 与 h 的衰减率有关。当运动方程由含耗散的式 (1.70) 给出时，式 (2.52) 具有形式

$$\frac{dh}{dt}+\frac{\partial L}{\partial t}=\sum_j \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \dot q_j}\dot q_j .$$

由 $\mathcal{F}$ 的定义，式 (1.67)，它是 $\dot q$ 的二次齐次函数。因此，再次应用欧拉定理，我们有

$$\frac{dh}{dt}=-2\mathcal{F}-\frac{\partial L}{\partial t}. \tag{2.59}$$

若 L 不显含时间，且系统使得 h 与能量相同，则式 (2.59) 表明 $2\mathcal{F}$ 就是能量耗散率，

$$\frac{dE}{dt}=-2\mathcal{F}, \tag{2.60}$$

这一论断已在前面（参看 1.5 节）在较少一般性的情形中证明过。

推导

1. 完成 2.2 节开始的最速降线问题的求解，证明所求曲线是一条摆线，其尖点位于质点释放的初始点。再证明：若质点以初动能 $\frac{1}{2}mv_0^2$ 抛出，则最速降线仍是一条经过这两点的摆线，其尖点在初始点上方高度 z 处，由 $v_0^2=2gz$ 给出。

2. 证明：若拉格朗日量中的势含有速度相关项，则与整个系统的转动坐标 θ 对应的正则动量不再是力学角动量 L_θ，而是由

$$p_\theta=L_\theta-\sum_i \mathbf{n}\cdot\mathbf{r}_i\times\nabla_{v_i}U$$

给出，其中 $\nabla_{\mathbf{v}}$ 是梯度算符，其导数是关于速度分量取的，$\mathbf{n}$ 是沿转动方向的单位矢量。若力具有电磁性质，则正则动量因此为

$$p_\theta=L_\theta+\sum_i \mathbf{n}\cdot\mathbf{r}_i\times\frac{q_i}{c}\mathbf{A}_i .$$

3. 证明空间中两点间的最短距离是一条直线。

4. 证明球面的测地线是大圆，即圆心位于球心的圆。

习题

1. 一个质点受到势 $V(x) = -Fx$ 的作用，其中 F 是常量。质点在时间间隔 t_0 内从 $x = 0$ 运动到 $x = a$。假设质点的运动可表示为形式 $x(t) = A + Bt + Ct^2$。求使作用量取极小的 A、B、C 之值。

2. 求描述质点在均匀质量密度的球形地球内部运动的最速降线曲线的欧拉–拉格朗日方程。通过与雅可比积分 h 类比，求出该微分方程的一个首次积分。借助该积分，证明所求曲线是一条内摆线（一个圆在大圆内侧滚动时，其上一点所描绘的曲线）。求沿地球表面两点之间最速降线运动所需时间的表达式。沿一条最速降线隧道（假设无摩擦）从纽约到洛杉矶（假定两地在表面上相距 4800 km）需要多长时间，隧道最深点在地面以下多深处?

3. 在 2.1 节的例 2 中，我们考虑了最小旋转曲面问题。考察对称情形 $x_1 = x_2$、$y_2 = -y_1 > 0$，并用无量纲量 $k = x_2/a$ 与 $\alpha = y_2/x_2$ 把参数 a 的条件表示为超越方程。证明：当 α 大于某个值 α_0 时，k 可以有两个值；当 $\alpha = \alpha_0$ 时，k 只能有一个值；而当 $\alpha < \alpha_0$ 时，找不到实数 k（或 a），因而在此区域不存在悬链线解。求 α_0 的值，必要时用数值方法。

4. 正文中描述的分段解（参看第 42 页）——其中旋转面积只取半径分别为 y_1 与 y_2 的两个端圆的面积——称为戈德施密特解。对习题 7 中讨论的对称情形，求悬链线解所产生的面积与戈德施密特解所给面积之比的表达式。你的结果应只是参数 k 与 α 的函数。证明：当 α 足够大时，至少有一条悬链线给出的面积小于戈德施密特解的面积。另一方面，证明若 $\alpha = \alpha_0$，则戈德施密特解给出的面积小于悬链线。

5. 一条长度不限的链条或绳索自由地越过位于地球平面之上高度 y_1 与 y_2 处的滑轮，两滑轮之间的水平距离为 $x_2 - x_1$。若链条或绳索具有均匀的线质量密度，证明求滑轮之间绳索所呈曲线的问题与最小旋转曲面问题相同。（当高度 y_1 与

y_2 改变时向戈德施密特解的过渡，是一个引人注目的课堂演示。参看习题 8。）

6. 假设由实验已知一个质点下落给定距离 y_0 所用时间为 $t_0 = \sqrt{2y_0/g}$。除 y_0 之外其他距离的下落时间则未知。再假设该问题的拉格朗日量已知，但不求解 y 作为 t 的函数的运动方程，而是猜测其函数形式为

$$y = at + bt^2.$$

若常量 a 与 b 总是调整得使下落 y_0 的时间正确地为 t_0，直接证明积分

$$\int_0^{t_0} L\,dt$$

仅当 $a = 0$ 且 $b = g/2$ 时，才对系数的实数值取极值。

7. 当两个台球碰撞时，它们之间的瞬时力非常大，但只作用在无穷小的时间 Δt 内，其方式使得量

$$\int_{\Delta t} F\,dt$$

保持有限。这类力称为冲力，而 Δt 上的积分称为力的冲量。证明：若存在冲力，拉格朗日方程可变换为

$$\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right)_f - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right)_i = S_j,$$

其中下标 i 与 f 分别指冲量作用前与作用后系统的状态，S_j 是与 q_j 对应的广义冲力的冲量，而 L 是包含所有非冲力的拉格朗日量。

8. 广义力学一词现在用来指拉格朗日量含有 q_i 高于一阶的时间导数的各种经典力学。满足 $\dddot{x} = f(x, \dot{x}, \ddot{x}, t)$ 的问题被称为“急动”力学。这类运动方程在混沌理论中有有趣的应用（参看第 11 章）。通过应用变分法，证明：若存在形如 $L(q_i, \dot{q}_i, \ddot{q}_i, t)$ 的拉格朗日量，且哈密顿原理在端点处 q_i 与 $\dot{q}_i$ 的变分均为零的条件下成立，则相应的欧拉–拉格朗日方程为

$$\frac{d^2}{dt^2}\left(\frac{\partial L}{\partial \ddot{q}_i}\right)-\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)+\frac{\partial L}{\partial q_i}=0, \qquad i=1,2,\ldots,n.$$

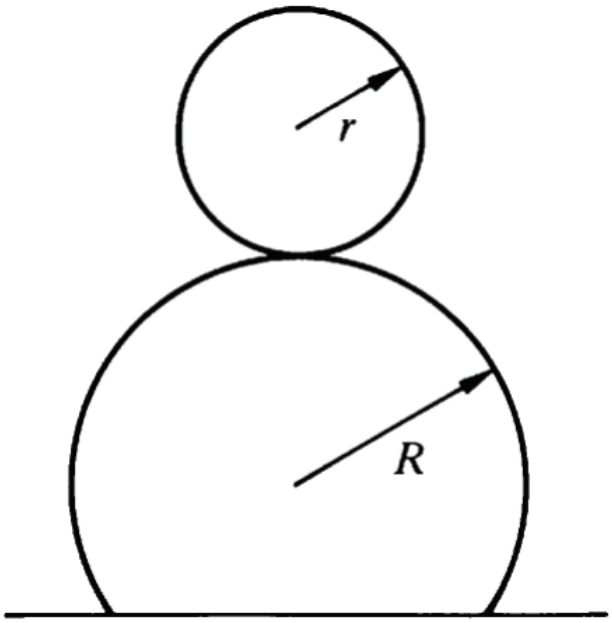
把该结果应用于拉格朗日量

$$L=-\frac{m}{2}q\ddot{q}-\frac{k}{2}q^2.$$

你能认出这些运动方程吗?

9. 一个重质点置于竖直圆环的顶部。用拉格朗日未定乘子与拉格朗日方程计算圆环对质点的反作用力。求质点脱离圆环的高度。

10. 一个质量为 m、半径为 r 的均匀圆环无滑动地沿一个半径为 R 的固定圆柱滚动，如图所示。唯一的外力是重力。若较小的圆柱从较大圆柱顶部由静止开始滚动，用拉格朗日乘子法求圆环脱离圆柱的位置。



题 **14** 质量为 m、半径为 r 的圆环在一个半径为 R 的固定圆柱上无滑动地滚动。

1. 惠斯通阻抗电桥的一种形式，除通常的四个电阻外，在一个臂中有一个电感，在相对的臂中有一个电容。以各元件中的电荷为坐标，为不平衡电桥建立 L 与 $\mathcal{F}$。利用基尔霍夫节点条件作为对电流的约束，求出拉格朗日运动方程，并证明消去各 λ 后它们化为通常的网络方程。

2. 在某些情形下，特别是一维系统，可以不引入耗散函数而纳入摩擦效应。作为一个例子，求拉格朗日量

$$L = e^{\gamma t}\left(\frac{m\dot{q}^2}{2} - \frac{kq^2}{2}\right)$$

的运动方程。你会怎样描述这个系统？有任何运动常量吗？假设作如下形式的点变换

$$s = e^{\gamma t/2} q.$$

用 s 表示的等效拉格朗日量是什么？求 s 的运动方程。这些结果对系统的守恒量说明了什么？

3. 有时会出现这样的情况：广义坐标在动能与势能中分别出现，使得 T 与 V 可写成形式

$$T = \sum_i f_i(q_i)\dot{q}_i^2 \qquad \text{and} \qquad V = \sum_i V_i(q_i).$$

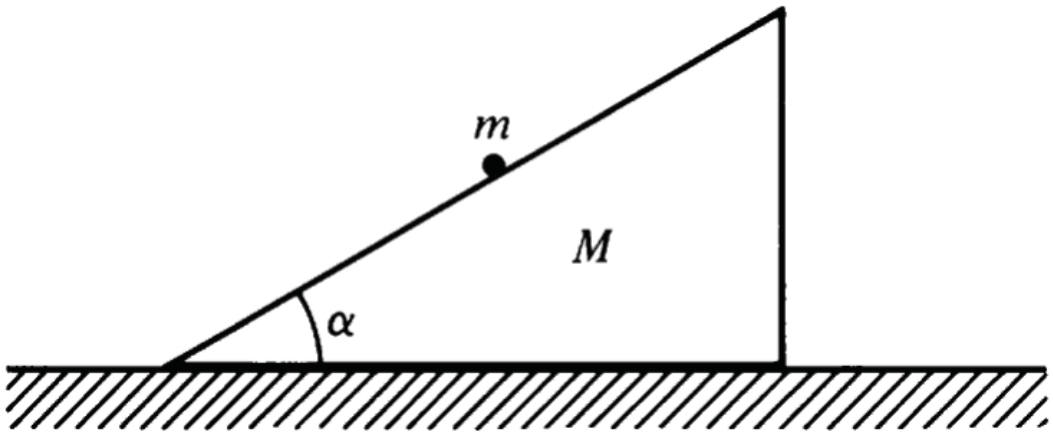
证明此时拉格朗日方程分离，且问题总可化为求积。

4. 一个点质量被约束在一个半径为 a 的无质量圆环上运动，圆环固定在竖直平面内，并绕其竖直对称轴以恒定角速度 ω 转动。假设唯一的外力来自重力，求拉格朗日运动方程。运动常量是什么？证明若 ω 大于某个临界值 ω_0，可以存在这样的解：质点静止于圆环上除底部以外的某点；但若 $\omega < \omega_0$，质点唯一的静止点就在圆环底部。ω_0 的值是多少？

5. 一个质点在由各种质量分布产生的保守力场中无摩擦地运动。在每一种情形中，分布的一个体积元所产生的力由一个势导出，该势正比于体积元的质量，且只是到该体积元的标量距离的函数。对以下固定的均匀质量分布，说出质点运动中的守恒量：(a) 质量均匀分布在平面 $z = 0$ 内。(b) 质量均匀分布在半平面 $z = 0$、$y > 0$ 内。(c) 质量均匀分布在一个无限长的圆柱体内，轴沿 z 轴。(d) 质量均匀分布在一个有限长的圆柱体内，轴沿 z 轴。(e) 质量均匀分布在一个椭圆截面、无限长的正柱体内，轴沿 z 轴。(f) 质量均匀分布在一个轴沿 z 轴

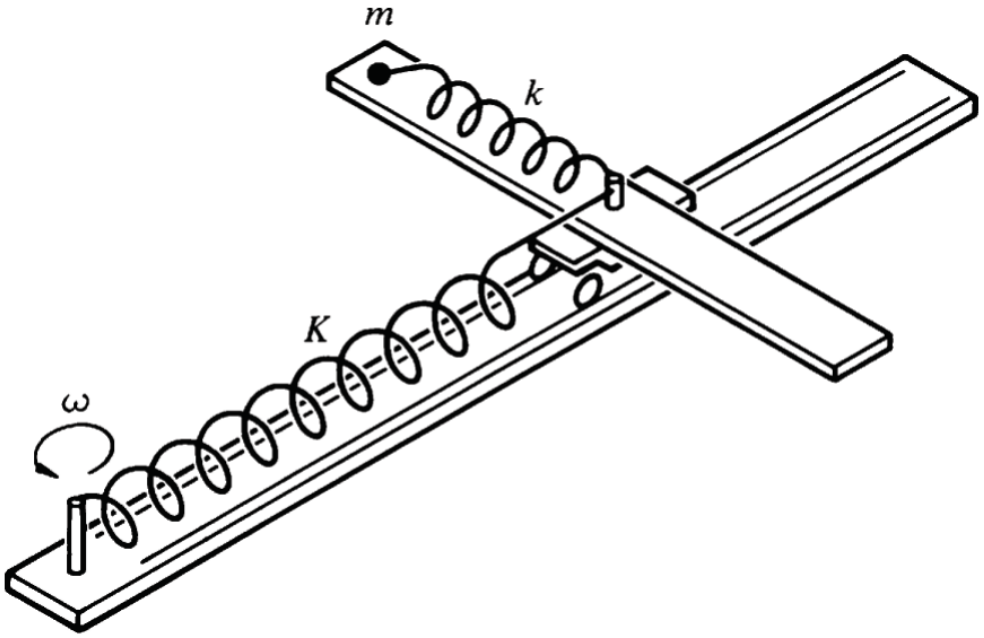
取向的哑铃中。 (g) 质量呈均匀金属线的形式，缠绕成无限长螺旋螺线管的几何形状，轴沿 z 轴。

6. 一个质量为 m 的质点在一个倾角为 α、质量为 M 的楔上无摩擦地滑动，楔可在光滑水平面上无摩擦地移动，如图所示。用拉格朗日乘子法处理质点在楔上的约束，求质点与楔的运动方程。并求约束力的表达式。计算在时间 t 内作用在质点上与作用在楔上的约束力所做的功。系统的运动常量是什么？把你所得结果与楔固定时的情形作对比。[提示：对质点，你既可以用 y 竖直的笛卡儿坐标系，也可以用 y 垂直于楔面的坐标系，或者更有启发性地，在两种坐标系中都做一遍。]



题 **20** 质量为 m 的质点在一个倾角为 α、质量为 M 的楔上无摩擦滑动，楔可在光滑水平面上自由移动。

7. 一辆小车沿刚性梁上的轨道运行，如下图所示。小车与一根平衡长度为 r_0、力常数为 k 的弹簧的一端相连，弹簧另一端固定在梁上。小车上还有另一组与第一组垂直的轨道，一个质量为 m 的质点沿其运动，由一根固定在梁上、力常数为 k、平衡长度为零的弹簧拉住。梁、轨道、弹簧与小车均假设质量为零。整个系统被强制在平面内绕第一根弹簧的连接点以恒定角速度 ω 运动。第二根弹簧的长度在任何时刻都认为比 r_0 小得多。 (a) 系统的能量是多少？它守恒吗？ (b) 用实验室系中的广义坐标，系统的雅可比积分是什么？它守恒吗？ (c) 用相对于以角速度 ω 转动的系统的广义坐标，拉格朗日量是什么？雅可比积分是什么？它守恒吗？讨论这两个雅可比积分之间的关系。



题 **21** 小车-双弹簧-质点系统绕第一根弹簧的连接点以角速度 ω 转动。

8. 假设一个质点在空间中受保守势 $V(\mathbf{r})$ 作用，但被约束为始终在一个方程为 $\sigma(\mathbf{r},t)=0$ 的曲面上运动。（对 t 的显含依赖表明该曲面可能在运动。）瞬时约束力总取为垂直于曲面。解析地证明若曲面随时间运动，质点的能量不守恒。在此情形下能量不守恒的物理原因是什么?

9. 考虑两个质量分别为 m_1 与 m_2 的质点。设 m_1 被限制在 $z=0$ 平面内、以 $x=y=0$ 为圆心、半径为 a 的圆上运动。设 m_2 被限制在 $z=c$ 平面内、以 $x=y=0$ 为圆心、半径为 b 的圆上运动。两质点之间连有一根轻（无质量）弹簧，劲度系数为 k。(a) 求该系统的拉格朗日量。(b) 用拉格朗日乘子求解该问题，并对每个乘子给出物理解释。

10. 一维谐振子的拉格朗日量为 $L=m\dot{x}^2/2-kx^2/2$。假设你不知道运动的解，但意识到运动必是周期的，因而可用如下形式的傅里叶级数描述

$$x(t)=\sum_{j=0} a_j \cos j\omega t,$$

（取 $t=0$ 在转折点处）其中 ω 是运动（未知）的角频率。这一 $x(t)$ 表示定义了系统点在位形空间中的一条多参数路径。考虑两点 t_1 与 t_2 的作用量积分 I，

两点相隔一个周期 $T = 2\pi/\omega$。证明：对系统路径的这种形式，仅当 $j \neq 1$ 时 $a_j = 0$，且仅当 $\omega^2 = k/m$，I 才对非零的 x 取极值。

> 【译者注】源文（pdftotext）此处作 “for j = 1”，对照原书图像（printed p.69）为 “for $j \neq 1$”。

11. 一个半径为 R 的圆盘在静止的抛物线 $y = ax^2$ 内无滑动地滚动。求约束方程。什么条件使圆盘能滚动得与抛物线只接触一点，且这一点与其位置无关？

12. 一个质量为 m 的质点由一根长为 L 的无质量弹簧悬挂。它在强度为 g 的引力场中无初速地悬挂着。它受到一水平冲力的打击，从而获得角速度 ω。若 ω 足够小，显然质点像单摆一样运动。若 ω 足够大，质点将绕悬挂点转动。用拉格朗日乘子确定在运动过程中某一时刻绳变松弛的条件。

13. (a) 证明约束方程 (2.29) 确实是非完整的，即证明它不能积分为完整形式。 (b) 证明相应的约束力不做虚功。 (c) 对 $V = 0$ 求出 (2.29)–(2.30) 的一个或多个解，并证明它们守恒能量。

---

1. J. Ray, *Amer. J. Phys.* **34** (1202), 1969; E. J. Saletan & A. H. Comer, *Amer. J. Phys.* **38** (892–897), 1970.↩

2. 在本节及随后各节中，除非另有说明，都将假设系统的运动可由形如 (2.2) 的哈密顿原理完全描述。↩

3. 由经典电动力学可以证明，在这些条件下（即 $\mathbf{A}$ 与 ϕ 都不依赖于 x），qA_x 恰好是与电荷 q 相关联的场的电磁线动量的 x 分量。↩

4. 能量函数 h 在数值上与哈密顿量 H 相同（见第 8 章）。这里给它不同的名称与符号，是为了强调 h 被视为 n 个自变量 q_j 及其时间导数 $\dot{q}_j$（连同时间）的函数，而哈密顿量将被当作 $2n$ 个自变量 q_j、p_j（可能还有时间）的函数来处理。↩

5. 这一名称最常见的是专指限制性三体问题中的一个首次积分。然而那里的积分不过是能量函数 h 的一个特例，而且把雅可比积分之名用于更一般的情形也有一定的历史先例。↩

第 三 章

中心力问题

在本章中，我们将作为拉格朗日表述的一个应用，讨论两个物体在相互中心力作用下的运动问题。并非所有中心力运动问题都能用已知函数积分出来。不过，我们仍将用已经建立起来的工具，尽可能彻底地探讨这个问题。在本章最后一节中，我们考察第三个物体的出现所带来的一些复杂情形。

3.1 化为等效单体问题

考虑由两个质点 m_1、m_2 组成的单演系统（参见图 3.1），其中仅有的力来自一个相互作用势 U。我们先假定 U 是两质点之间矢量 $\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1$、或其相对速度 $\dot{\mathbf{r}}_2-\dot{\mathbf{r}}_1$、或 $\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1$ 的任意高阶导数的任意函数。这样的系统有六个自由度，因而有六个独立的广义坐标。我们取它们为指向质心的位矢 $\mathbf{R}$ 的三个分量，加上差矢量 $\mathbf{r}=\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1$ 的三个分量。于是拉格朗日量具有形式

$$L=T(\dot{\mathbf{R}},\dot{\mathbf{r}})-U(\mathbf{r},\dot{\mathbf{r}},\ldots). \tag{3.1}$$

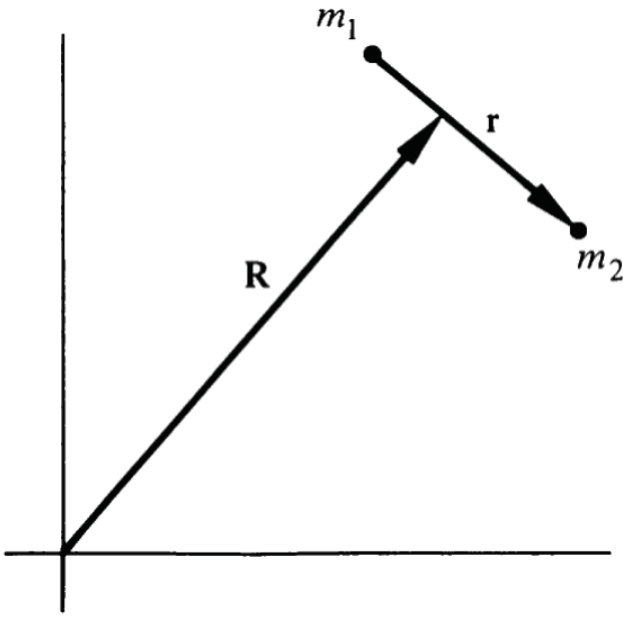


FIGURE 3.1 二体问题的坐标。

动能 T 可以写成质心平动动能与绕质心运动动能 T' 之和：

$$T = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{\mathbf{R}}^2 + T'$$

其中

$$T' = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1'^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2'^2.$$

这里 $\mathbf{r}_1'$ 与 $\mathbf{r}_2'$ 是两质点相对质心的位矢，它们与 $\mathbf{r}$ 的关系为

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1' &= -\frac{m_2}{m_1+m_2}\mathbf{r}, \\ \mathbf{r}_2' &= \frac{m_1}{m_1+m_2}\mathbf{r} \end{aligned} \tag{3.2}$$

借助式 (3.2) 用 $\mathbf{r}$ 表示后，T' 取形式

$$T' = \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}\dot{\mathbf{r}}^2$$

而总拉格朗日量 (3.1) 为

$$L = \frac{m_1+m_2}{2}\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}\dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r},\dot{\mathbf{r}},\ldots). \tag{3.3}$$

可以看出，三个坐标 $\mathbf{R}$ 是可遗的，因此质心或者静止，或者做匀速运动。关于 $\mathbf{r}$ 的运动方程中，没有一个会包含涉及 $\mathbf{R}$ 或 $\dot{\mathbf{R}}$ 的项。因此，这里的积分过程特别简单。在随后的一切讨论中，我们都只需从拉格朗日量中丢掉第一项。

拉格朗日量的其余部分，恰好与下述情形所预期的相同：有一个固定力心，单个质点距它为 r，其质量为

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}, \tag{3.4}$$

其中 μ 称为约化质量。式 (3.4) 常常写成形式

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}. \tag{3.5}$$

因此，两体绕其质心的中心力运动，总可以化为一个等效单体问题。

3.2 运动方程与首次积分

现在我们把讨论限制在保守中心力，即势为 $V(r)$、只依赖于 r，因而力总沿 $\mathbf{r}$ 方向。由上节的结果，我们只需考虑一个约化质量为 m 的质点绕固定力心运动的问题，该力心取作坐标系的原点。由于势能只涉及径向距离，问题具有球对称性；也就是说，绕任何固定轴作任何转动，都不会对解产生影响。因此，表示绕固定轴转动的角坐标必定是可遗的。这些对称性质使问题大为简化。

由于问题球对称，总角动量矢量

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p},$$

守恒。因此可以推出，$\mathbf{r}$ 总是垂直于空间中 $\mathbf{L}$ 的固定方向。这只有当 $\mathbf{r}$ 始终位于一个法线平行于 $\mathbf{L}$ 的平面内时才成立。虽然当 $\mathbf{L}$ 为零时这一推理失效，但那种情形下的运动必定沿一条穿过力心的直线，因为 $\mathbf{L} = 0$ 要求 $\mathbf{r}$ 平行于 $\dot{\mathbf{r}}$，而这只有在直线运动中方能满足。[1]

因此，中心力运动总是平面运动。

现在，单个质点在空间中的运动由三个坐标描述；在球极坐标中，它们是方位角 θ、天顶角（或余纬度）ψ 和径向距离 r。取极轴沿 $\mathbf{L}$ 方向，运动就始终在垂直于极轴的平面内。于是坐标 ψ 只取常值 $\pi/2$，可以从随后的讨论中略去。角动量矢量的守恒给出三个独立的运动常数（对应于三个笛卡尔分量）。实际上，其中两个表达了角动量的固定方向，已用来把问题从三个自由度约化为两个自由度。第三个常数对应于 $\mathbf{L}$ 大小的守恒，在完成求解时仍可供我们使用。

现在用平面极坐标表示，拉格朗日量为

$$\begin{aligned} L &= T - V \\ &= \frac{1}{2} m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 \right) - V(r). \end{aligned} \tag{3.6}$$

正如所料，θ 是可遗坐标，与之对应的正则动量就是系统的角动量：

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m r^2 \dot{\theta}.$$

于是两个运动方程之一简单地是

$$\dot{p}_\theta = \frac{d}{dt}\left(m r^2 \dot{\theta}\right) = 0. \tag{3.7}$$

其直接积分为

$$m r^2 \dot{\theta} = l, \tag{3.8}$$

其中 l 是角动量的常量大小。由 (3.7) 还可推出

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} r^2 \dot{\theta}\right) = 0. \tag{3.9}$$

引入因子 $\tfrac{1}{2}$ 是因为 $\tfrac{1}{2} r^2\dot{\theta}$ 正是面积速度——位矢单位时间扫过的面积。这一解释来自图 3.2，时间 dt 内扫过的微元面积为

$$dA = \frac{1}{2} r (r\, d\theta),$$

因此

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt}.$$

于是角动量守恒等价于说面积速度恒定。这里我们得到了著名的开普勒行星运动第二定律的证明：位矢在相等时间内扫过相等面积。然而应当强调，面积速度守恒是中心力运动的一般性质，并不限于平方反比力律。

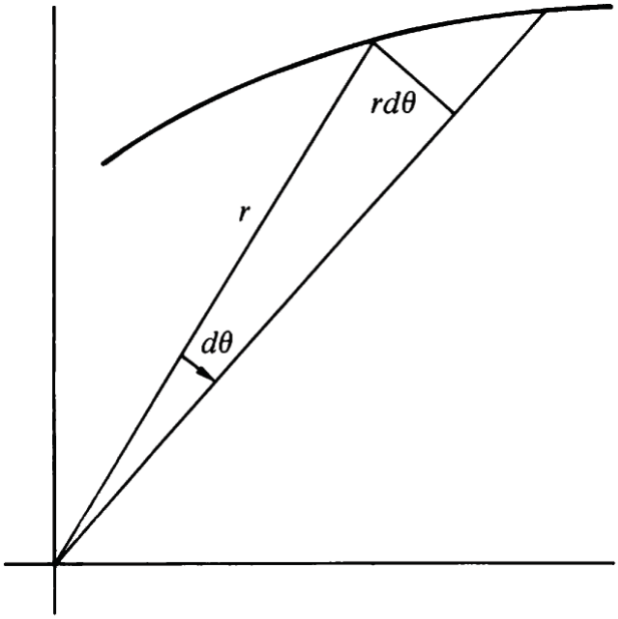


FIGURE 3.2 时间 dt 内位矢扫过的面积。

剩下的关于坐标 r 的拉格朗日方程是

$$\frac{d}{dt}(m\dot{r}) - mr\dot{\theta}^2 + \frac{\partial V}{\partial r} = 0. \tag{3.10}$$

把力沿 $\mathbf{r}$ 方向的值 $-\partial V/\partial r$ 记作 $f(r)$，该方程可改写为

$$m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 = f(r). \tag{3.11}$$

借助首次积分式 (3.8)，可以从运动方程中消去 $\dot{\theta}$，得到一个只含 r 的二阶微分方程：

$$m\ddot{r} - \frac{l^2}{mr^3} = f(r). \tag{3.12}$$

还有另一个可用的运动首次积分，即总能量，因为力是保守的。根据一般的能量守恒定理，我们可以立即断言一个运动常数为

$$E = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) + V(r), \tag{3.13}$$

其中 E 是系统的能量。或者，这个首次积分也可以直接由运动方程 (3.7) 和 (3.12) 重新导出。后者可写成

$$m\ddot{r} = -\frac{d}{dr}\left(V + \frac{1}{2}\frac{l^2}{mr^2}\right). \tag{3.14}$$

把式 (3.14) 两边都乘以 $\dot{r}$，左端成为

$$m\ddot{r}\dot{r} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{r}^2\right).$$

右端同样可以写成全时间导数，因为若 $g(r)$ 是 r 的任意函数，则 g 的全时间导数为

$$\frac{d}{dt}g(r) = \frac{dg}{dr}\frac{dr}{dt}.$$

因此，式 (3.14) 等价于

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{r}^2\right) = -\frac{d}{dt}\left(V + \frac{1}{2}\frac{l^2}{mr^2}\right)$$

或

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\frac{l^2}{mr^2} + V\right) = 0,$$

因此

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\frac{l^2}{mr^2} + V = \text{常量}. \tag{3.15}$$

式 (3.15) 是总能量守恒的表述，因为把 (3.8) 的 l 代入，中间项可写成

$$\frac{1}{2}\frac{l^2}{mr^2} = \frac{1}{2mr^2}m^2r^4\dot{\theta}^2 = \frac{mr^2\dot{\theta}^2}{2},$$

而 (3.15) 就化为 (3.13)。

这两个首次积分实际上给出了完成问题所需积分（求积）中的两个。由于有两个变量 r 和 θ，求解运动方程总共需要四次积分。前两次积分已把拉格朗日方程化为两个一阶方程 (3.8) 和 (3.15)；余下的两次积分可以（形式地）用多种方式完成。也许最简单的做法从式 (3.15) 出发。解出 $\dot{r}$，得

$$\dot{r} = \sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V - \frac{l^2}{2mr^2}\right)}, \tag{3.16}$$

或

$$dt = \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V - \frac{l^2}{2mr^2}\right)}}. \tag{3.17}$$

在时刻 $t = 0$，设 r 的初值为 r_0。则把方程两边从初态积分到时刻 t 的态，得到

$$t = \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V - \frac{l^2}{2mr^2}\right)}}. \tag{3.18}$$

就目前的形式而言，式 (3.18) 把 t 表示为 r 与积分常数 E、l、r_0 的函数。然而，它至少可以形式地反解，把 r 表示为 t 与这些常数的函数。一旦求出 r 的解，θ 的解就立即由式 (3.8) 得出，后者可写成

$$d\theta = \frac{l\,dt}{mr^2}. \tag{3.19}$$

若 θ 的初值为 θ_0，则 (3.19) 的积分简单地是

$$\theta = l\int_0^t \frac{dt}{mr^2(t)} + \theta_0. \tag{3.20}$$

式 (3.18) 与 (3.20) 就是余下的两次积分，问题在形式上已被化为求积（计算积分），共有四个积分常数 E、l、r_0、θ_0。这些常数并不是唯一可取的。我们同样也可以取 r_0、θ_0、$\dot r_0$、$\dot\theta_0$，但当然 E 和 l 总可以用这组常数确定。然而对许多应用而言，包含能量和角动量的这组常数是自然的。在量子力学中，诸如 r 与 θ 的初值、或 $\dot r$ 与 $\dot\theta$ 的初值这类常数变得没有意义，但我们仍可用系统能量或系统角动量来讨论。事实上，经典力学与量子力学两个显著的差别就体现在两种理论中 E 和 l 的性质上。为了讨论向量子理论的过渡，把系统的经典描述用其能量和角动量来表示是重要的。

3.3 等效一维问题与轨道的分类

虽然我们已在形式上解出了一维问题，但实际说来，积分 (3.18) 与 (3.20) 通常极难处理，而在任何具体情形中，用别的办法做积分往往更方便。不过，在求解任何具体力律之前，让我们先看看在一般情况下，只用运动方程和守恒定理、不需要显式解，能得到关于运动的哪些认识。

例如，对于一个能量和角动量都已知的系统，质点速度的大小和方向可以立即用距离 r 确定。大小 v 由能量守恒立即得到，形式为

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V(r)$$

或

$$v = \sqrt{\frac{2}{m}(E - V(r))}. \tag{3.21}$$

径向速度——$\dot{\mathbf{r}}$ 沿位矢方向的分量——已在式 (3.16) 中给出。把它与大小 v 结合，就足以确定速度的方向。[2] 这些结果以及更多的东西，也可以由考察一个等效一维问题得到。

关于 r 的运动方程，其中 $\dot{\theta}$ 已用 l 表出，即式 (3.12)，只涉及 r 及其导数。它与下述虚构一维问题所得到的方程相同：质量为 m 的质点受到一个力

$$f' = f + \frac{l^2}{mr^3}. \tag{3.22}$$

若把附加项写成 $mr\dot{\theta}^2 = mv_\theta^2/r$，它的意义就清楚了，这正是我们所熟悉的离心力。由能量守恒定理也可得到等价的表述。根据式 (3.15)，质点在 r 方向的运动，就相当于一个具有虚拟势能的一维问题：

$$V' = V + \frac{1}{2}\frac{l^2}{mr^2}. \tag{3.22'}$$

作为检验，注意

$$f' = -\frac{\partial V'}{\partial r} = f(r) + \frac{l^2}{mr^3},$$

这与式 (3.22) 一致。因此能量守恒定理 (3.15) 也可写成

$$E = V' + \frac{1}{2}m\dot{r}^2. \tag{3.15'}$$

作为这种考察运动方法的例证，考虑力为吸引平方反比律这一具体情形下 V' 对 r 的图：

$$f = -\frac{k}{r^2}.$$

（对正的 k，负号保证力指向力心。）该力的势能为

$$V = -\frac{k}{r},$$

相应的虚拟势为

$$V' = -\frac{k}{r} + \frac{l^2}{2mr^2}.$$

这样的图如图 3.3 所示；两条虚线代表两个单独的分量

$$-\frac{k}{r} \qquad \text{和} \qquad \frac{l^2}{2mr^2},$$

实线则是和 V'。

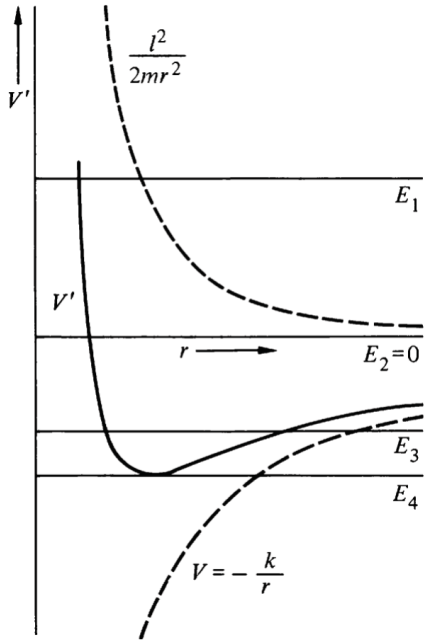


FIGURE 3.3 吸引平方反比力律的等效一维势。

现在我们考虑一个具有能量 E_1 的质点的运动，如图 3.3 与 3.4 所示。显然，该质点永远不会比 r_1 更靠近（参见图 3.4）。否则当 $r < r_1$ 时，V' 超过 E_1，由式 (3.15') 动能就必须为负，对应于一个虚速度！另一方面，r 的可能取值没有上限，所以轨道是无界的。质点将从无穷远进来，撞上“排斥性离心势垒”，被弹回，再向外行进到无穷远（参见图 3.5）。E 与 V' 之间的距离是 $\frac{1}{2}m\dot{r}^2$，即正比于径向速度的平方，并且在转向点 r_1 处自然地变为零。同时，图上 E 与 V 之间的距离，是在给定 r 值处的动能 $\frac{1}{2}mv^2$。因此，V 与 V' 两曲线之间的距离是 $\frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2$。于是这些曲线给出了在给定能量和角动量下，任意距离 r 处质点速度的大小及其分量。这些信息足以给出轨道形状的近似图像。

对于能量 $E_2 = 0$（参见图 3.3），得到的轨道行为图像大致相似。但对于任何更低的能量，例如图 3.6 中标出的 E_3，情形就不同了。除了下界 r_1 之外，还有一个最大值 r_2，r 不能带着正动能在超过它。此时运动是“有界的”，并且有两个转向点 r_1 和 r_2，也称为拱点距离。这并不一定意味着轨道是闭合的。只能说它们是有界的，包含在半径为 r_1 和 r_2 的两个圆之间，转向点总落在这两个圆上（参见图 3.7）。

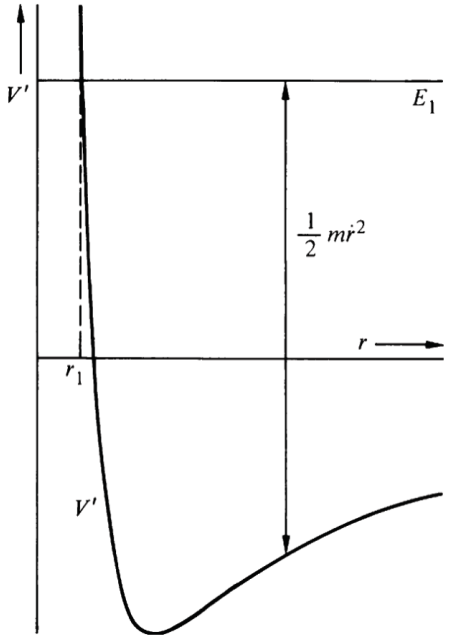


FIGURE 3.4 平方反比力律正能量下的无界运动。

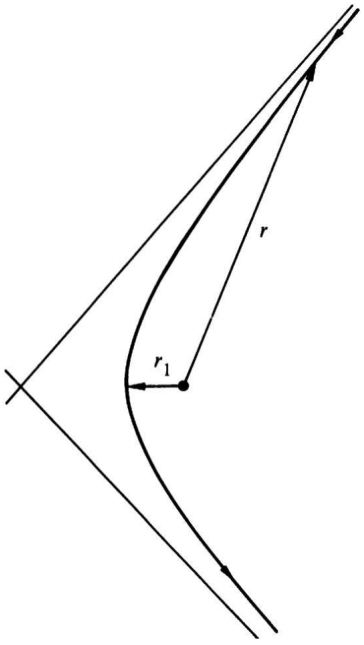


FIGURE 3.5 对应无界运动的 E_1 轨道。

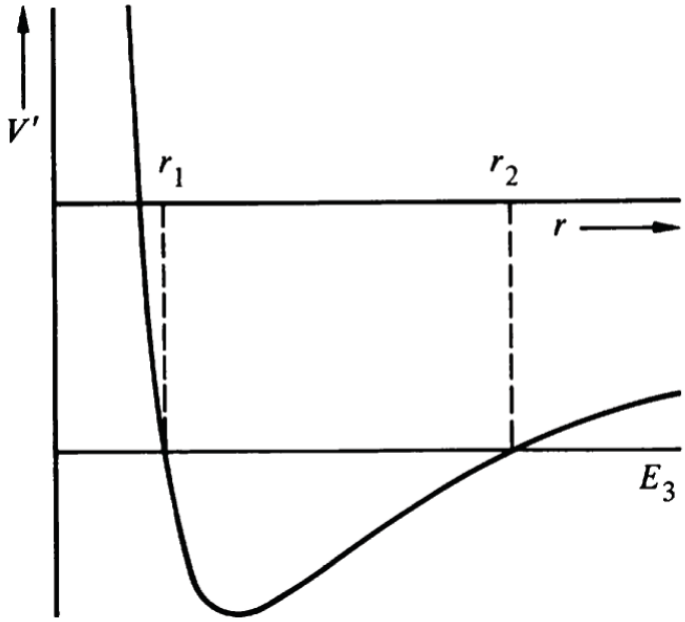


FIGURE 3.6 平方反比力律的等效一维势，说明负能量下的有界运动。

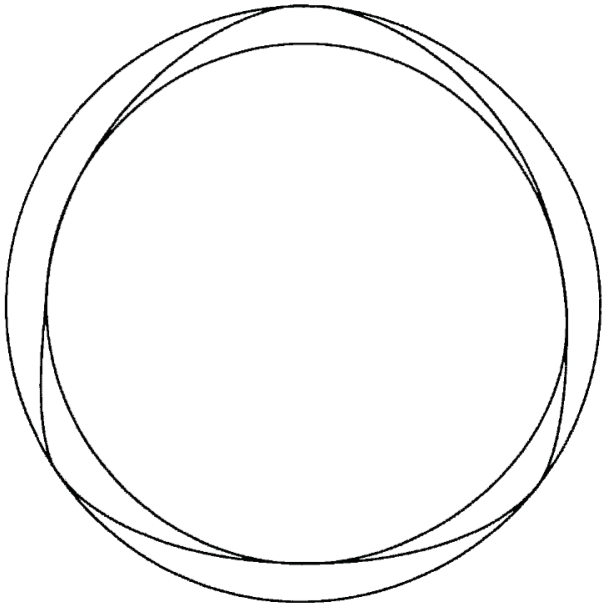


FIGURE 3.7 有界运动轨道的性质。（$\beta = 3$，来自 3.6 节。）

若能量为 E_4，即图 3.8 所示虚拟势的极小值处，则两个边界重合。这种情形下，运动只可能在一个半径上进行；$\dot{r} = 0$，轨道是一个圆。记住有效“力”是 V' 曲线斜率的负值，圆轨道的条件就简单地是 f' 为零，或

$$f(r) = -\frac{l^2}{mr^3} = -mr\dot{\theta}^2.$$

这里我们得到了熟悉的圆轨道初等条件：所施加的力与向心加速度的“反向有效力”大小相等、方向相反。[3] 圆轨道的性质及其成立条件将在 3.6 节中更详细地研究。

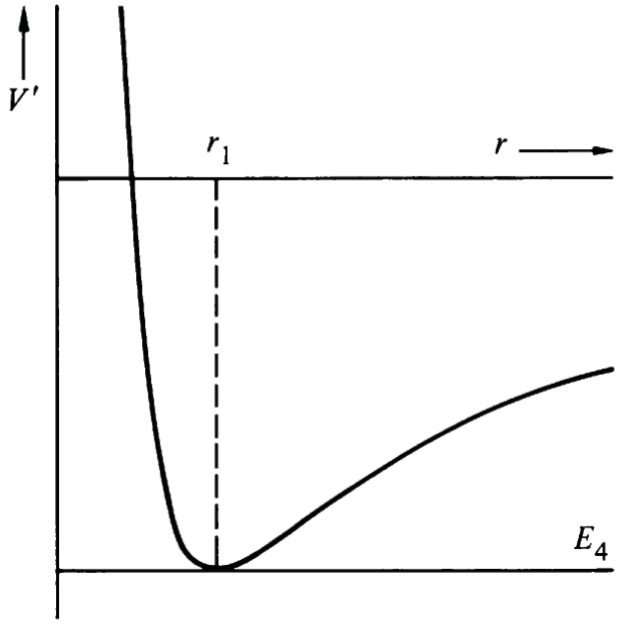


FIGURE 3.8 平方反比力律的等效一维势，说明圆轨道的条件。

注意，以上关于各种能量下轨道的全部讨论都是在同一个角动量值下进行的。改变 l 会改变 V' 曲线的定量细节，但不影响轨道类型的一般分类。

对于上面讨论的吸引平方反比力律，我们将看到 E_1 的轨道是双曲线，E_2 的是抛物线，E_3 的是椭圆。对于其他力，轨道可能没有这样简单的形状。然而，把轨道一般地定性划分为开放轨道、有界轨道和圆轨道，对任何满足下述条件的吸引势都成立：(1) 当 $r \to \infty$ 时衰减慢于 $1/r^2$；(2) 当 $r \to 0$ 时发散慢于 $1/r^2$。第一个条件保证在大 r 时势压过离心项，而第二个条件则使得在小 r 时起重要作用的是离心项。

若势不满足这些要求，运动的定性性质将会改变，但我们仍可用等效势的方法来考察轨道的特征。作为例子，让我们考虑吸引势

$$V(r) = -\frac{a}{r^3}, \qquad \text{其中} \qquad f = -\frac{3a}{r^4}.$$

能量图就如图 3.9 所示。对于能量 E，有两种可能的运动类型，取决于 r 的初值。若 r_0 小于 r_1，运动将是有界的，r 始终小于 r_1，质点将穿过力心。若 r 起初大于 r_2，则它将始终如此；运动是无界的，质点永远进不到这个“势”阱里面。初始条件 $r_1 < r_0 < r_2$ 同样不是物理上可能的。

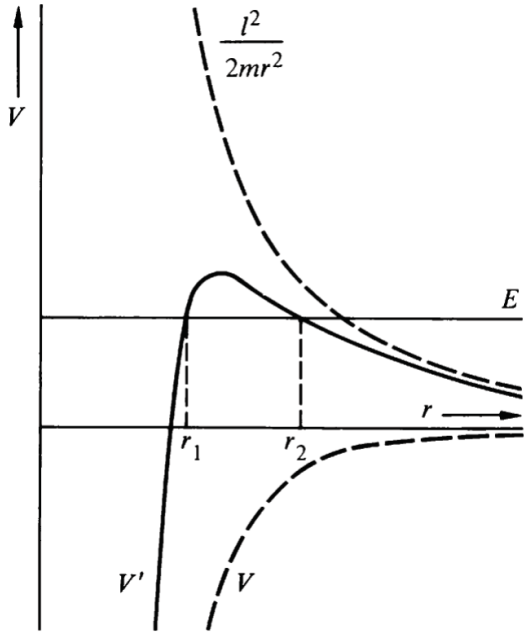


FIGURE 3.9 吸引反四次力律的等效一维势。

该方法另一个有趣的例子出现在线性回复力（各向同性谐振子）的情形：

$$f = -kr, \qquad V = \frac{1}{2}kr^2.$$

对于零角动量，对应于沿直线的运动，$V' = V$，情形如图 3.10 所示。对任何正能量，运动都是有界的，并且如我们所知，是简谐的。若 $l \neq 0$，我们就得到图 3.11 所示的情形。此时运动对所有物理上可能的能量都是有界的，并且不穿过力心。在这一特定情形中容易看出轨道是椭圆的，因为若 $\mathbf{f} = -k\mathbf{r}$，力的 x 分量和 y 分量为

$$f_x = -kx, \qquad f_y = -ky.$$

因此总运动是两个相互垂直、频率相同的简谐振动的合成，这通常给出一个椭圆轨道。

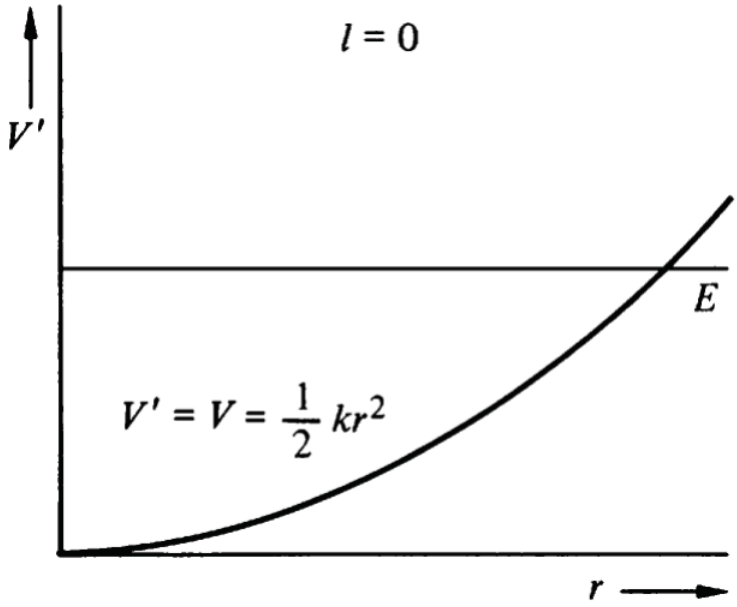


FIGURE 3.10 零角动量时的有效势。

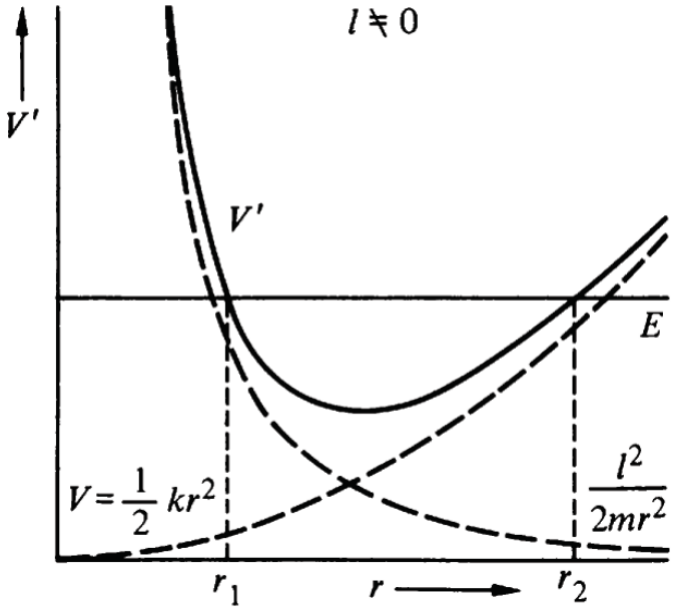


FIGURE 3.11 线性回复力的等效一维势。

一个熟知的例子是小幅度的球面摆。熟悉的利萨如图形，是由两个相互垂直的正弦振动合成的，其中频率之比为有理数。对于两个频率相同的振动，当二者同相时图形是一条直线，当二者相位相差 90° 时是一个圆，其他情形则是一个椭圆形状。因此，线性回复力下的中心力运动提供了最简单的利萨如图形。

3.4 位力定理

中心力运动的另一条性质，可以作为对多种系统普遍成立的一个定理——位力定理——的特例导出。它在性质上与此前讨论过的那些定理不同，因为它是统计性的；也就是说，它涉及各种力学量的时间平均值。

考虑一个由质点组成的普遍系统，其位置矢量为 $\mathbf{r}_i$，所受的力为 $\mathbf{F}_i$（包括任何约束力）。基本运动方程于是为

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{F}_i. \tag{1.3}$$

我们感兴趣的量是

$$G = \sum_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{r}_i,$$

其中求和遍及系统中所有质点。该量对时间的全导数为

$$\frac{dG}{dt} = \sum_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \mathbf{p}_i + \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \mathbf{r}_i. \tag{3.23}$$

第一项可化为

$$\sum_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \mathbf{p}_i = \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \dot{\mathbf{r}}_i = \sum_i m_i v_i^2 = 2T,$$

而第二项由 (1.3) 为

$$\sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \mathbf{r}_i = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i.$$

因此式 (3.23) 化为

$$\frac{d}{dt}\sum_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{r}_i = 2T + \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i. \tag{3.24}$$

把式 (3.24) 对一段时长 τ 取时间平均，可将两边对 t 从 0 到 τ 积分，再除以 τ：

$$\frac{1}{\tau}\int_0^\tau \frac{dG}{dt}\,dt \equiv \overline{\frac{dG}{dt}} = 2\overline{T} + \sum_i \overline{\mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i}$$

或

$$2\overline{T}+\sum_i \overline{\mathbf{F}_i\cdot\mathbf{r}_i}=\frac{1}{\tau}[G(\tau)-G(0)]. \tag{3.25}$$

若运动是周期的，即所有坐标在某一时间之后重复，且 τ 取为该周期，则 (3.25) 的右端为零。即使运动不是周期的，只要所有质点的坐标与速度保持有限、从而 G 有上界，也可得到类似的结论。通过取 τ 足够长，式 (3.25) 的右端可以任意小。在两种情形下都可得

$$\overline{T}=-\frac{1}{2}\sum_i \overline{\mathbf{F}_i\cdot\mathbf{r}_i}. \tag{3.26}$$

式 (3.26) 称为位力定理，其右端称为克劳修斯位力。定理以这种形式在气体动理论中很重要，因为可以用下面的简短论证由它导出理想气体定律，用于完全气体。

我们考虑由 N 个原子组成、被限制在体积为 V 的容器内的气体。进一步假定气体处于开尔文温度 T（不要与动能的符号混淆）。于是由动理论的能量均分定理，每个原子的平均动能为 $\frac{3}{2}k_BT$，k_B 为玻尔兹曼常量，这一关系实际上就是温度的定义。因此式 (3.26) 的左端为

$$\frac{3}{2}Nk_BT.$$

在式 (3.26) 的右端，力 $\mathbf{F}_i$ 既包括原子之间的相互作用力，也包括对系统的约束力。完全气体定义为相互作用力对位力的贡献可以忽略的气体。例如，当气体足够稀薄，原子之间的碰撞比起与容器壁的碰撞来发生得很稀少时，就是这种情况。正是这些器壁构成了对系统的约束，而约束力 $\mathbf{F}_c$ 局域在器壁上，每当一个气体原子与壁碰撞时便产生。因此式 (3.26) 右端的求和可取平均后换成对容器表面的积分。约束力代表器壁对原子施加于壁上的碰撞力的反作用，即对压强 P 的反作用。取单位矢量 $\mathbf{n}$ 沿表面法线方向、按通常的向外约定，于是我们可以写出

$$d\mathbf{F}_i=-P\mathbf{n}\,dA,$$

或

$$\frac{1}{2}\sum_i \mathbf{F}_i\cdot\mathbf{r}_i = -\frac{P}{2}\int \mathbf{n}\cdot\mathbf{r}\,dA.$$

但由高斯定理，

$$\int \mathbf{n}\cdot\mathbf{r}\,dA = \int \nabla\cdot\mathbf{r}\,dV = 3V.$$

因此，对代表完全气体的系统，位力定理式 (3.26) 可写成

$$\frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}PV,$$

两边消去公因子 $\frac{3}{2}$，即得熟悉理想气体定律。当粒子间的作用力对位力有贡献时，完全气体定律当然不再成立。此时位力定理便是经典动理论中计算这类非完全气体所对应的物态方程的主要工具。

我们还可以进一步证明，若力 $\mathbf{F}_i$ 是与速度成正比的非摩擦力 $\mathbf{F}_i'$ 与摩擦力 $\mathbf{f}_i$ 之和，则位力只依赖于 $\mathbf{F}_i'$；$\mathbf{f}_i$ 没有贡献。当然，不能让系统的运动因摩擦力而衰减下去。必须不断向系统输入能量以维持运动；否则随着 τ 无限增大，所有时间平均值都将趋于零（参见推导 1）。

若各力可由势导出，则定理成为

$$\overline{T} = \frac{1}{2}\sum_i \overline{\nabla V\cdot\mathbf{r}_i}, \tag{3.27}$$

而对于在中心力下运动的单个质点，它化为

$$\overline{T} = \frac{1}{2}\overline{\frac{\partial V}{\partial r}r}. \tag{3.28}$$

若 V 是 r 的幂律函数，

$$V = ar^{n+1},$$

其中指数的选取使力定律按 r^n 变化，则

$$\frac{\partial V}{\partial r}r = (n+1)V,$$

于是式 (3.28) 变为

$$\overline{T} = \frac{n+1}{2}\overline{V}. \tag{3.29}$$

由欧拉齐次函数定理（参见第 62 页）可知，只要 V 是 r 的 $n+1$ 次齐次函数，式 (3.29) 也成立。对于平方反比律力的进一步特例，n 为 -2，位力定理取一个众所周知的形式：

$$\overline{T} = -\frac{1}{2}\overline{V}. \tag{3.30}$$

3.5 轨道的微分方程，以及可积的幂律势

在处理实际中心力问题的具体细节时，改变一下讨论的着眼点是可取的。迄今为止，求解一个问题意味着把 r 与 θ 求作时间的函数，以 E、l 等为积分常量。但我们真正想求得的多半是轨道方程，即 r 对 θ 的依赖关系，消去参数 t。对中心力问题，这种消去特别简单，因为 t 在运动方程中只作为求导变量出现。事实上，有一个运动方程 (3.8)，恰好提供了微分变化 dt 与相应的变化 $d\theta$ 之间的确定关系：

$$l\,dt = mr^2\,d\theta. \tag{3.31}$$

对 t 与对 θ 的导数之间的相应关系为

$$\frac{d}{dt} = \frac{l}{mr^2}\frac{d}{d\theta}. \tag{3.32}$$

这些关系可用来把运动方程 (3.12) 或 (3.16) 化为轨道的微分方程。代入式 (3.12) 得到二阶微分方程，而代入式 (3.17) 得到更简单的一阶微分方程。

代入式 (3.12) 给出

$$\frac{l}{r^2}\frac{d}{d\theta}\left(\frac{l}{mr^2}\frac{dr}{d\theta}\right) - \frac{l^2}{mr^3} = f(r), \tag{3.33}$$

再作代换 $u = 1/r$、把结果用势表示，则给出

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{m}{l^2}\frac{d}{du}V\left(\frac{1}{u}\right). \tag{3.34}$$

上述方程具有这样的性质：所得轨道关于两个相邻的转折点对称。为证明这一点，注意若轨道是对称的，就应当能把它关于该转折角的方向作反射而不产生任何变化。若选取坐标使转折点出现在 $\theta = 0$ 处，则反射在数学上可通过把 θ 换成 $-\theta$ 来实现。轨道的微分方程 (3.34) 在这种代换下显然不变。此外，初始条件，即此处

$$u = u(0), \qquad \left(\frac{du}{d\theta}\right)_0 = 0, \qquad \text{当 } \theta = 0 \text{ 时},$$

同样不受影响。因此，无论用 θ 还是用 $-\theta$ 表示，轨道方程都必然相同，这正是所要的结论。轨道因而在关于拱心矢量的反射下不变。 实际上，这意味着只要知道轨道在任意两个转折点之间的部分，就能描出整条轨道。把已知部分关于其中一个拱心矢量作反射，便产生轨道相邻的一段；这个过程可以无限重复，直至补全轨道的其余部分，如图 3.12 所示。

对任何特定的力定律，实际的轨道方程都可通过 (3.31) 从解 (3.17) 中消去 t 得到，结果为

$$d\theta = \frac{l\,dr}{mr^2\sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V(r) - \frac{l^2}{2mr^2}\right)}}. \tag{3.35}$$

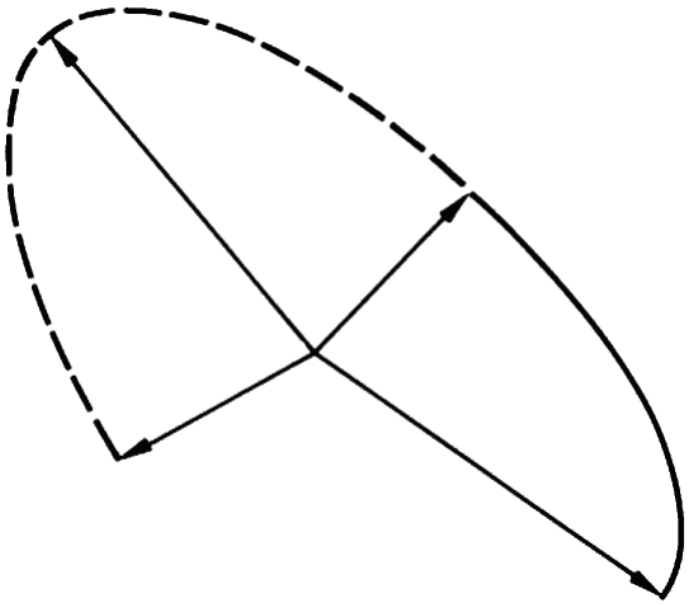


FIGURE 3.12 将轨道的一部分关于拱心矢量作反射来延展轨道。

稍作整理后，(3.35) 的积分为

$$\theta = \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{r^2\sqrt{\frac{2mE}{l^2} - \frac{2mV}{l^2} - \frac{1}{r^2}}} + \theta_0, \tag{3.36}$$

或者，若把积分变量改为 $u = 1/r$，

$$\theta = \theta_0 - \int_{u_0}^{u} \frac{du}{\sqrt{\frac{2mE}{l^2} - \frac{2mV}{l^2} - u^2}}. \tag{3.37}$$

与运动方程的情形一样，式 (3.37) 虽然形式上解决了问题，却不总是可行的解，因为该积分往往无法用熟知的函数表示。事实上，只有某些类型的力定律得到了研究。最重要的是 r 的幂律函数，

$$V = ar^{n+1} \tag{3.38}$$

于是力按 r 的 n 次幂变化。[4] 用这个势，(3.37) 变为

$$\theta = \theta_0 - \int_{u_0}^{u} \frac{du}{\sqrt{\frac{2mE}{l^2} - \frac{2ma}{l^2}u^{-n-1} - u^2}}. \tag{3.39}$$

这同样只在某些情形下才可用简单函数积分。结果能用三角函数表示的特殊幂律指数为

$$n = 1, -2, -3.$$

对

$$n = 5, 3, 0, -4, -5, -7$$

的积分结果可以用椭圆函数表示。对于整数指数，要使形式积分能用简单的熟知函数表示，这就是全部可能的情形。可以证明某些分数指数会导致椭圆函数，还有许多其他指数可以用超几何函数表示。三角函数与椭圆函数都是广义超几何函数积分的特例。对任何非病态的势，式 (3.39) 当然都可以用数值方法积分，但这超出了本书的范围。

3.6 闭合轨道的条件（伯特兰定理）

我们从等效一维问题、或从轨道方程中，尚未榨取到不显式求解运动就能获得的全部信息。特别是，可以导出关于哪类吸引型中心力会导致闭合轨道（即质点最终重复自身足迹的轨道）的一个强有力且发人深思的定理。

对一种闭合轨道——绕力心的圆轨道——的条件已经描述过了。对给定的 l，当等效势 $V'(r)$ 在某距离 r_0 处有极小或极大、且能量 E 恰等于 $V'(r_0)$ 时，就会出现这种轨道。V' 有极值的条件等价于 f' 在 r_0 处为零，由此得到此前导出的条件（参见 3.3 节）。

$$f(r_0) = -\frac{l^2}{m r_0^3}, \tag{3.40}$$

它表明，要使圆轨道可能存在，力必须是吸引的。此外，质点的能量必须由

$$E = V(r_0) + \frac{l^2}{2 m r_0^2}, \tag{3.41}$$

给出，由式 (3.15)，这对应于圆轨道下 $\dot r$ 为零的要求。式 (3.40) 与 (3.41) 都是初等而熟悉的。二者合起来意味着：对任何吸引型中心力，都可能在某个任意半径 r_0 处有圆轨道，只要角动量 l 由式 (3.40) 给出、质点能量由式 (3.41) 给出。

圆轨道的性质取决于 V' 的极值是极小（如图 3.8）还是极大（如同图 3.9 那样）。若能量略高于给定 l 下圆轨道所需的值，则当 V' 有极小时，运动虽不再是圆形的，却仍是有界的。然而，若 V' 呈极大，则 E 只要稍高于圆轨道的值（式 (3.34)），运动就会变成无界的：对图 3.9 所示的势，质点既会穿过力心，也会运动到无穷远。借用力学平衡情形的术语，图 3.8 中出现的圆轨道称为 稳定的；图 3.9 中的则称为不稳定的。因此，圆轨道的稳定性由 V' 在圆半径处的二阶导数的符号决定：二阶导数为正（V' 上凹）时稳定，V' 下凹时不稳定。因此，稳定轨道出现的条件是

$$\left.\frac{\partial^2 V'}{\partial r^2}\right|_{r=r_0} = -\left.\frac{\partial f}{\partial r}\right|_{r=r_0} + \frac{3 l^2}{m r_0^4} > 0. \tag{3.42}$$

利用式 (3.40)，此条件可写成

$$\left.\frac{\partial f}{\partial r}\right|_{r=r_0} < -\frac{3f(r_0)}{r_0}, \tag{3.43}$$

或

$$\left.\frac{d\ln f}{d\ln r}\right|_{r=r_0} > -3 \tag{3.43'}$$

其中假定 $f(r_0)/r_0$ 为负，其值由式 (3.40) 除以 r_0 给出。若力在圆周半径 r_0 附近按 r 的幂律变化，

$$f = -kr^n,$$

则稳定性条件式 (3.43) 变为

$$-knr^{n-1} < 3kr^{n-1}$$

或

$$n > -3, \tag{3.44}$$

其中假定 k 为正。因此，比 $1/r^2$ 变化更慢的吸引型幂律势，能够对所有 r_0 值都具有稳定圆轨道。

若圆轨道是稳定的，则质点能量略高于圆轨道的值时，只会引起 r 在 r_0 附近的微小变化。容易由 (3.34) 证明，对这种偏离圆形条件的微小偏差，质点在 $u(\equiv 1/r)$ 中绕 u_0 作简谐振动：

$$u = u_0 + a\cos\beta\theta. \tag{3.45}$$

这里 a 是一个依赖于能量偏离圆轨道值的振幅，β 是由力定律 $f(r)$ 在圆轨道半径 r_0 附近的泰勒级数展开得到的一个量。直接代入力定律给出

$$\beta^2 = 3 + \left.\frac{r}{f}\frac{df}{dr}\right|_{r=r_0}. \tag{3.46}$$

当质点的位矢在平面内完整扫过一圈时，u 经历 β 个振动周期（参见图 3.13）。若 β 是有理数，即两个整数之比 p/q，则位矢转过 q 圈之后，轨道就会开始重复自身，因而是闭合的。

在每个满足式 (3.43) 中不等式的 r_0 处，都可以通过赋予质点由式 (3.40) 与 (3.41) 规定的初始能量和角动量，来建立一个稳定圆轨道。自然产生的问题是：力定律必须取什么形式，才能使绕任意这些圆轨道的微扰轨道都是闭合的？显然，在这些条件下 β 不仅必须是有理数，而且必须在所有可能存在圆轨道的距离处都是同一个有理数。否则，由于 β 只能取离散值，振动周期数会随 r_0 不连续地改变，而在不连续处轨道确实不可能闭合。若 β^2 处处为常量，则 β^2 的定义方程 (3.46) 实际上就变成关于力定律 f、以 r_0 为自变量的微分方程。

只要我们记住方程只在那些可能存在稳定圆轨道的 r 范围内成立，确实可以把式 (3.46) 看作以 r 写出。对式 (3.46) 稍作整理，得到方程

$$\frac{d\ln f}{d\ln r} = \beta^2 - 3, \tag{3.47}$$

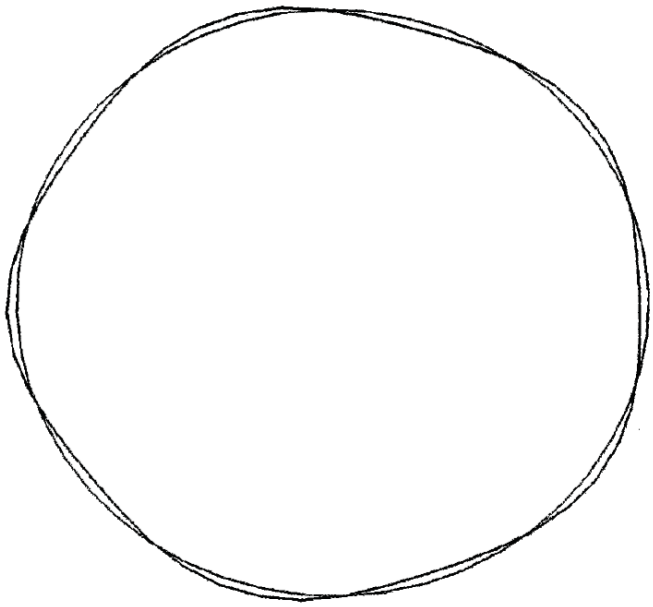


FIGURE 3.13 在中心力中运动、略微偏离圆轨道且 $\beta = 5$ 时的轨道。

它可以立即积分，给出一个力定律：

$$f(r) = -\frac{k}{r^{3-\beta^2}}. \tag{3.48}$$

所有这种形式的力定律，只要 β 是有理数，都能对与定义圆轨道的条件只有微小差异的初始条件给出稳定的闭合轨道。式 (3.48) 所允许的可能性中，包含一些熟悉的力，例如平方反比律（$\beta \equiv 1$），但当然也允许许多其他行为，例如 $f = -kr^{-2/9}$（$\beta = \frac{5}{3}$）。

假设初始条件偏离圆轨道的要求不止微小；这些同样的力定律还会给出闭合轨道吗？这个问题可以通过在力定律的泰勒级数展开中多保留一项、并求解所得的轨道方程来直接回答。

J. 伯特兰（Bertrand）于 1873 年解决了这个问题，他发现对于高于一阶的偏离圆形的偏差，轨道仅在 $\beta^2 = 1$ 和 $\beta^2 = 4$ 时才闭合。由式 (3.48)，β^2 的第一个值导致熟悉的吸引型平方反比律；第二个则是与径向距离成正比的吸引力——胡克定律！唯有这些力定律，才可能对 l 与 E（$E < 0$）的任意组合都产生闭合轨道；事实上，我们从轨道方程的直接解知道它们确实如此。于是，我们有伯特兰定理：对一切束缚质点都给出闭合轨道的、唯一的中心力是平方反比律与胡克定律。

这是一个非凡的结果，值得为之付出所需的冗长代数运算。束缚的天体大致沿闭合轨道运动，这是天文观测中的寻常事实。闭合轨道的小偏差多半可归因于其他天体的存在之类的摄动。无论我们只考虑太阳系，还是考察观测到的众多真正的双星实例，闭合轨道的普遍存在都成立。然而，胡克定律作为一种在所有距离上都成立的力定律是极不现实的，因为它意味着力会无限增大至无穷。因此，仅凭大量初始条件下闭合轨道的存在，就可得出引力按距离的平方反比变化的结论。

我们可以用略有不同的方式表述这一结论，这种方式在现代物理中更有意义。平面内的轨道运动可以看作由两种振动运动复合而成，一种在 r 中，一种在 θ 中，两者周期相同。引力场中轨道的性质决定了力定律的形式。 后面我们还会遇到关于简并与势的性质之间关系的其他表述。

3.7 开普勒问题：平方反比力定律

平方反比定律是一切中心力定律中最重要的一个，值得详细处理。对这种情形，力和势可以写作

$$f = -\frac{k}{r^2} \qquad V = -\frac{k}{r}. \tag{3.49}$$

积分轨道方程有好几种方法，最简单的做法是把 (3.49) 代入轨道微分方程 (3.33)。另一种途径是从式 (3.39) 出发，对引力取 n 等于 -2

$$\theta = \theta' - \int \frac{du}{\sqrt{\frac{2mE}{l^2} + \frac{2mku}{l^2} - u^2}}, \tag{3.50}$$

其中积分现取为不定积分。(3.50) 中出现的量 θ' 是由初始条件确定的积分常量，它未必与 $t = 0$ 时的初始角 θ_0 相同。这个不定积分具有标准形式

$$\int \frac{dx}{\sqrt{\alpha + \beta x + \gamma x^2}} = \frac{1}{\sqrt{-\gamma}} \arccos\left(-\frac{\beta + 2\gamma x}{\sqrt{q}}\right), \tag{3.51}$$

其中

$$q = \beta^2 - 4\alpha\gamma.$$

要把它用于 (3.50)，我们必须取

$$\alpha = \frac{2mE}{l^2}, \qquad \beta = \frac{2mk}{l^2} \qquad \gamma = -1, \tag{3.52}$$

于是判别式 q 为

$$q = \left(\frac{2mk}{l^2}\right)^2 \left(1 + \frac{2El^2}{mk^2}\right). \tag{3.53}$$

作这些代换后，式 (3.50) 变为

$$\theta = \theta' - \arccos \frac{\frac{l^2 u}{mk} - 1}{\sqrt{1 + \frac{2El^2}{mk^2}}}. \tag{3.54}$$

最后，解出 $u, \equiv 1/r$，得到轨道方程为

$$\frac{1}{r} = \frac{mk}{l^2}\left(1 + \sqrt{1 + \frac{2El^2}{mk^2}}\cos(\theta - \theta')\right). \tag{3.55}$$

现在可以从式 (3.55) 辨认出积分常量 θ' 是轨道的转折角之一。注意轨道方程中只出现四个积分常量中的三个；这始终是轨道方程的一条特征性质。实际上，第四个常量确定质点在轨道上的初始位置。若我们只对轨道方程感兴趣，这一信息显然无关，因而不会出现在答案中。当然，若我们想通过把 r 与 θ 求作时间的函数来补全解，就必须补上这个缺失的常量。因此，如果我们选择去积分角动量守恒定理

$$mr^2\,d\theta = l\,dt,$$

就必须再指定初始角 θ_0。

现在，一个焦点位于原点的圆锥曲线，其一般方程为

$$\frac{1}{r} = C[1 + e\cos(\theta - \theta')], \tag{3.56}$$

其中 e 是圆锥曲线的偏心率。与式 (3.55) 比较可知，轨道总是一条圆锥曲线，其偏心率为

$$e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{mk^2}}. \tag{3.57}$$

轨道的性质依 e 的大小而定，如下表所示：

$$\begin{aligned} e > 1, \quad & E > 0: \quad && \text{双曲线}, \\ e = 1, \quad & E = 0: \quad && \text{抛物线}, \\ e < 1, \quad & E < 0: \quad && \text{椭圆}, \\ e = 0, \quad & E = -\frac{mk^2}{2l^2}: \quad && \text{圆}. \end{aligned}$$

这一分类与对等效一维势 V' 的能量图所作轨道定性讨论一致。圆周运动的条件在这里以略有不同的形式出现，但它很容易由先前关于圆轨道性的条件推得。对圆轨道，T 与 V 不随时间变化，由位力定理

$$E \equiv T + V = -\frac{V}{2} + V = \frac{V}{2}.$$

因此

$$E = -\frac{k}{2r_0}. \tag{3.58}$$

但由式 (3.41)，即中心力与“有效力”之间的平衡条件，我们可以写出

$$\frac{k}{r_0^2} = \frac{l^2}{mr_0^3},$$

或

$$r_0 = \frac{l^2}{mk}. \tag{3.59}$$

把轨道半径的这个公式代入，式 (3.58) 变为

$$E = -\frac{mk^2}{2l^2},$$

即上述圆周运动的条件。

对椭圆轨道，可以证明长轴只依赖于能量，这一定理在玻尔原子理论中相当重要。半长轴等于两个拱点距离 r_1 与 r_2 之和的一半（参见图 3.6）。按定义，径向速度在这两点处为零，能量守恒意味着拱点距离因此是方程（参见式 (3.15)）

$$E - \frac{l^2}{2mr^2} + \frac{k}{r} = 0,$$

即

$$r^2 + \frac{k}{E}r - \frac{l^2}{2mE} = 0 \tag{3.60}$$

的根。这个特定的二次方程中一次项的系数等于两根之和的相反数。因此，半长轴由

$$a = \frac{r_1 + r_2}{2} = -\frac{k}{2E} \tag{3.61}$$

给出。注意在圆的极限下，式 (3.61) 与式 (3.58) 一致。用半长轴表示，椭圆的偏心率可写作

$$e = \sqrt{1 - \frac{l^2}{mka}}, \tag{3.62}$$

（这一关系我们将在后面某一章用到）。此外，由式 (3.62) 我们有表达式

$$\frac{l^2}{mk} = a(1 - e^2), \tag{3.63}$$

用它可把椭圆轨道方程 (3.55) 写作

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos(\theta - \theta')}. \tag{3.64}$$

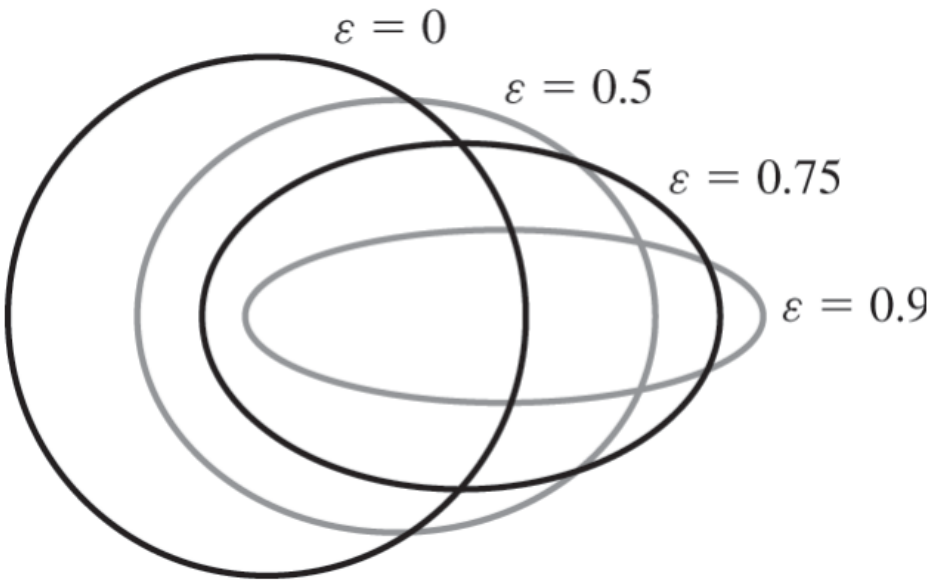


FIGURE 3.14 具有相同长轴、偏心率从 0.0 到 0.9 的椭圆。

由式 (3.64) 可知，两个拱点距离（分别出现在 $\theta - \theta'$ 为 0 和 π 处）等于 $a(1-e)$ 与 $a(1+e)$，这与椭圆的几何性质所预期的一致。

图 3.14 画出四条具有相同长轴 a、因而具有相同能量、但偏心率分别为 $\varepsilon = 0.0$、0.5、0.75 与 0.9 的椭圆轨道的示意图。图 3.15 表明 r_1 与 r_2 如何依赖于偏心率 ε。

质点沿椭圆路径运动的速度矢量 $\mathbf{v}_{\|}$ 可以分解为一个径向分量 $v_r = \dot{r} = p_r/m$ 加上一个角向分量 $v_\theta = r\dot{\theta} = l/mr$

$$\mathbf{v}_{\|} = v_r\hat{\mathbf{r}} + v_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

大小 $v_r = \varepsilon v_0 \sin\theta/(1-\varepsilon^2)$ 的径向分量在两个拱点距离处为零，而 v_θ 在近日点取极大值、在远日点取极小值。表 3.1 列出了若干偏心率下拱点距离处的角速度值。图 3.16 给出在 v_r 指向外、即为正的半个周期内径向速度分量 v_r 对位矢 $\mathbf{r}$ 的曲线。在余下的半个周期里 v_r 为负，图 3.16 的曲线在 $v_r = 0$ 以下的负值范围内重复自身（未画出）。图 3.17 给出角速度分量 v_θ 对角 θ 的类似曲线。在这些图和表中，速度都相对于 v_0 与 $\dot\theta_0$ 归一化，这两个量由半长轴为 a 的椭圆轨道以及半径为 a 的圆中角动量守恒的表达式 $l = mr^2\dot\theta = mrv_\theta = ma^2\dot\theta_0 = mav_0$ 给出。

TABLE 3.1 各种偏心率（ε）开普勒轨道近日点（r_1）与远日点（r_2）处的归一化角速度 $\dot\theta$ 与 $v_\theta = r\dot\theta$。近日点与远日点的归一化径向距离分别列于第 2、3 列。归一化是相对于在半径为 a、角动量为 $l = mav_0 = ma^2\dot\theta_0$ 的圆中运动而言的。

偏心率	近日点 r_1/a	远日点 r_2/a	角速度 $\dot\theta_1/\dot\theta_0$	角速度 $\dot\theta_2/\dot\theta_0$	线角速度 $v_{\theta1}/v_0$	线角速度 $v_{\theta2}/v_0$
ε	$1-\varepsilon$	$1+\varepsilon$	$\dfrac{1}{(1-\varepsilon)^2}$	$\dfrac{1}{(1+\varepsilon)^2}$	$\dfrac{1}{1-\varepsilon}$	$\dfrac{1}{1+\varepsilon}$
0	1	1	1	1	1	1
0.1	0.9	1.1	1.234	0.826	1.111	0.909
0.3	0.7	1.3	2.041	0.592	1.429	0.769
0.5	0.5	1.5	4.000	0.444	2.000	0.667
0.7	0.3	1.7	11.111	0.346	3.333	0.588
0.9	0.1	1.9	100.000	0.277	10.000	0.526

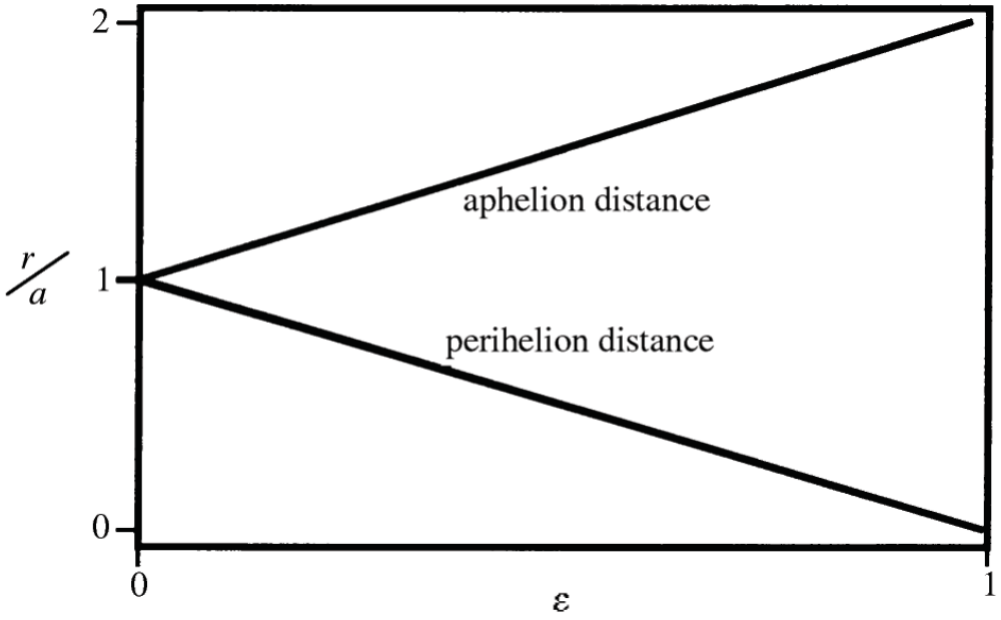


FIGURE 3.15 归一化拱点距离 r_1（下线）与 r_2（上线）对偏心率 ε 的依赖关系。

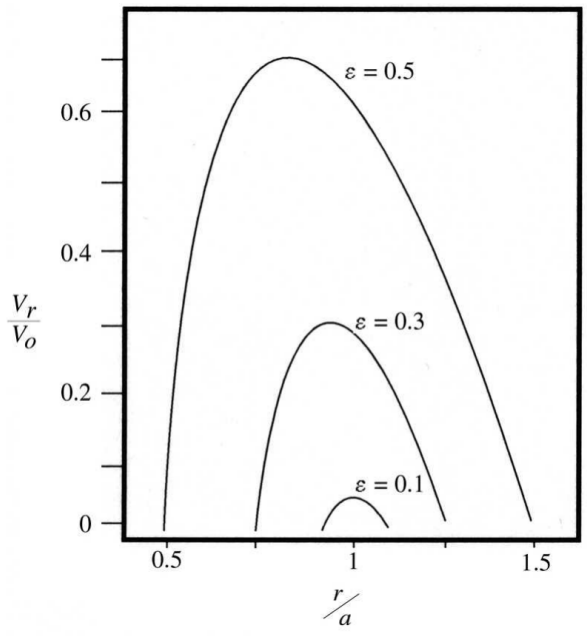


FIGURE 3.16 归一化径向速度 v_r 对 r 的曲线，偏心率 ε 取三个值。

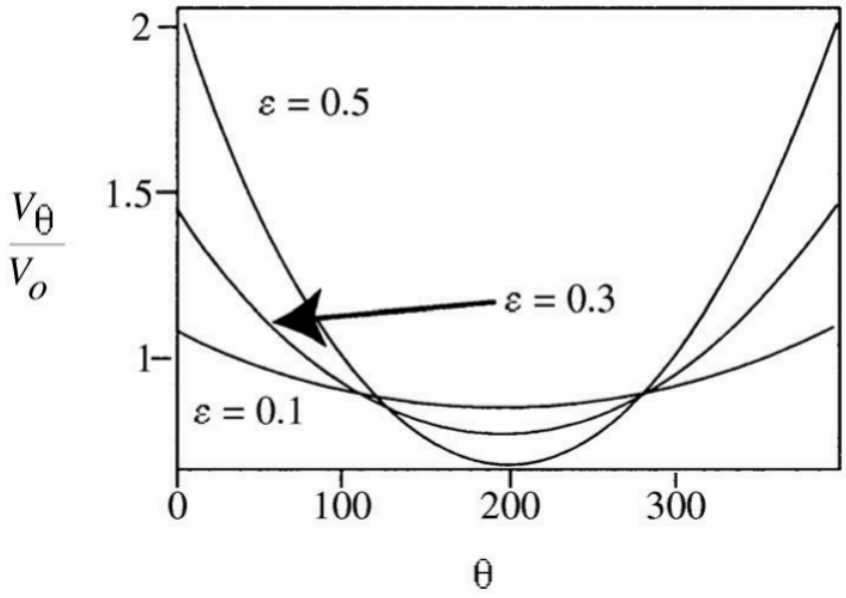


FIGURE 3.17 归一化轨道速度 v_θ 对 θ 的曲线，偏心率 ε 取三个值。

3.8 开普勒问题中的时间运动

于是，中心平方反比力律中运动的轨道方程可以相当直接地求解，结果能用简单的闭式表达。然而，要描述质点在沿轨道行进过程中的时间运动，却是一件复杂得多的事。原则上，质点径向距离 r 与时间（相对于某个起点）之间的关系由式 (3.18) 给出，它在这里取形式

$$t = \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{\sqrt{\frac{k}{r} - \frac{l^2}{2mr^2} + E}}. \tag{3.65}$$

类似地，极角 θ 与时间通过角动量守恒相联系，

$$dt = \frac{mr^2}{l}\, d\theta,$$

它与轨道方程 (3.55) 结合给出

$$t = \frac{l^3}{mk^2} \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{d\theta}{[1 + e\cos(\theta - \theta')]^2}. \tag{3.66}$$

这两个积分中的任何一个都可以用初等函数积出。然而，所得关系非常复杂，而且把它们反演以给出 r 或 θ 作为 t 的函数，会带来艰巨的困难，尤其是当人们需要天文观测所要求的高精度时。

为说明其中一些麻烦之处，让我们考虑抛物线运动（$e = 1$）的情形，此时积分最容易进行。按照惯例，平面极角是从最接近点处的位矢量起的——这个点通常称为近日点。[5] 这一约定相当于把轨道方程 (3.56) 中的 θ' 取为零。相应地，时间从近日点通过的时刻 T 量起。利用三角恒等式

$$1 + \cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2},$$

式 (3.66) 对抛物线运动便化为

$$t = \frac{l^3}{4mk^2}\int_0^{\theta} \sec^4\frac{\theta}{2}\,d\theta.$$

通过把变量改为 $x = \tan(\theta/2)$，这个积分很容易算出，得到积分

$$t = \frac{l^3}{2mk^2}\int_0^{\tan(\theta/2)} (1 + x^2)\,dx,$$

或

$$t = \frac{l^3}{2mk^2}\left(\tan\frac{\theta}{2} + \frac{1}{3}\tan^3\frac{\theta}{2}\right). \tag{3.67}$$

在此方程中 $-\pi < \theta < \pi$，其中对于 $t \to -\infty$，质点从位于 $\theta = -\pi$ 的无穷远处开始接近。时间 $t = 0$ 对应 $\theta = 0$，此时质点位于近日点。最后，当质点运动到无穷远处时，$t \to +\infty$ 对应 $\theta \to \pi$。这是 t 作为 θ 的函数的一个直接关系；要反演求出给定时刻的 θ，需要解一个关于 $\tan(\theta/2)$ 的三次方程，然后求出相应的反正切。给定时刻的径向距离则由轨道方程给出。

对椭圆运动，式 (3.65) 最方便的做法是通过一个辅助变量 ψ 来积分，它称为偏近点角，[6] 由关系

$$r = a(1 - e\cos\psi) \tag{3.68}$$

定义。与轨道方程 (3.64) 比较可知，当 θ 转过一整圈时，ψ 也覆盖从 0 到 2π 的区间，并且近日点出现在 $\psi = 0$（按约定此时 $\theta = 0$），远日点出现在 $\psi = \pi = \theta$。

把 E 与 l 用 a、e 与 k 表示，式 (3.65) 对椭圆运动可改写为

$$t = \sqrt{\frac{m}{2k}} \int_{r_0}^{r} \frac{r\,dr}{\sqrt{r - \frac{r^2}{2a} - \frac{a(1-e^2)}{2}}}, \tag{3.69}$$

其中，按关于起始时间的约定，r_0 是近日点距离。把 r 用式 (3.68) 中的 ψ 代入，经过一些代数运算，这个积分化为简单形式

$$t = \sqrt{\frac{ma^3}{k}} \int_0^{\psi} (1 - e\cos\psi)\,d\psi. \tag{3.70}$$

首先，我们可以注意到，若把积分在 ψ 的整个范围 2π 上进行，式 (3.70) 就给出椭圆运动周期 τ 的表达式：

$$\tau = 2\pi a^{3/2}\sqrt{\frac{m}{k}}. \tag{3.71}$$

这个重要结果也可以直接由椭圆的几何性质得到。由角动量守恒，面积速度为常量，且由

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{l}{2m} \tag{3.72}$$

给出。轨道面积 A 可通过对 (3.72) 在一个完整周期 τ 上积分求得：

$$\int_0^{\tau} \frac{dA}{dt}\,dt = A = \frac{l\tau}{2m}.$$

现在，椭圆的面积为

$$A = \pi a b,$$

其中，按偏心率的定义，半短轴 b 与 a 的关系为

$$b = a\sqrt{1 - e^2}.$$

由 (3.62)，半短轴也可写作

$$b = a^{1/2}\sqrt{\frac{l^2}{mk}},$$

于是周期为

$$\tau = \frac{2m}{l}\pi a^{3/2}\sqrt{\frac{l^2}{mk}} = 2\pi a^{3/2}\sqrt{\frac{m}{k}},$$

与先前所得相同。式 (3.71) 表明，在其余条件相同时，周期的平方与长轴的立方成正比，这一结论常被称为开普勒第三定律。[7] 实际上，开普勒关心的是行星在太阳引力场中运动这一具体问题。因此，对这一定律更精确的表述应是：各行星周期的平方与其长轴的立方成正比。 在这种形式下，该定律只是近似成立。回忆一下，行星绕太阳的运动是一个二体问题，(3.71) 中的 m 必须用约化质量替换：（参见式 (3.4)）

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2},$$

其中 m_1 可以看作指行星，m_2 指太阳。此外，万有引力定律为

$$f = -G\frac{m_1 m_2}{r^2},$$

于是常量 k 为

$$k = G m_1 m_2. \tag{3.73}$$

在这些条件下，(3.71) 变为

$$\tau = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{G(m_1+m_2)}} \approx \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{G m_2}}, \tag{3.74}$$

前提是我们忽略行星相较于太阳的质量。开普勒第三定律正是式 (3.74) 的近似版本，因为它断言 τ 与 $a^{3/2}$ 成正比，且对所有行星有相同的比例常量。然而，行星质量 m_1 并不总相对于太阳质量完全可忽略；例如，木星的质量约为太阳质量的 0.1%。另一方面，开普勒第三定律对玻尔原子中的电子轨道是严格成立的，因为此时对于给定原子中的所有轨道，μ 与 k 都相同。

为了回到椭圆轨道中位置随时间的这一一般问题，我们可以通过引入转动频率 ω

$$\omega = \frac{2\pi}{\tau} = \sqrt{\frac{k}{ma^3}} \tag{3.75}$$

把式 (3.70) 稍作改写。式 (3.70) 中的积分当然很容易算出，得到关系

$$\omega t = \psi - e\sin\psi, \tag{3.76}$$

此式称为开普勒方程。在轨道转过完整一圈的过程中，量 ωt 与 ψ 和 θ 一样，历经从 0 到 2π 的范围，因此也称为一种近点角，具体地说就是平近点角。

为求给定时刻 t 的轨道位置，应先把开普勒方程 (3.76) 反演，以得到相应的偏近点角 ψ。式 (3.68) 随后给出径向距离，而极角 θ 可以通过把定义方程 (3.68) 与轨道方程 (3.64) 相比较，用 ψ 表示出来：

$$1 + e\cos\theta = \frac{1 - e^2}{1 - e\cos\psi}.$$

稍作代数运算，这可以简化为

$$\cos\theta = \frac{\cos\psi - e}{1 - e\cos\psi}. \tag{3.77}$$

通过依次把式 (3.77) 的两边与 1 相加、相减，并取所得两式之比，我们得到另一种形式

$$\tan\frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\,\tan\frac{\psi}{2}. \tag{3.78}$$

于是，只要 ψ 已知，式 (3.77) 或 (3.78) 都能给出 θ。求解超越方程开普勒方程 (3.76) 以得到给定时刻对应的 ψ 值，这一问题自开普勒于十七世纪初提出以来，一直吸引着许多著名数学家的注意。例如，牛顿贡献了如今会被称为模拟解的方法。事实上可以说，在整个偏心率范围内把开普勒方程求解到角秒精度的实际需要，催生了十八、十九世纪数值数学的许多发展。前计算机时代发展出的 100 多种解法中，有少数几种在本章习题中加以讨论。

3.9 拉普拉斯–龙格–楞次矢量

开普勒问题还有一个特点：除角动量之外，还存在一个额外的守恒矢量。对一般的中心力，牛顿第二运动定律可以写成矢量形式

$$\dot{\mathbf{p}} = f(r)\frac{\mathbf{r}}{r}. \tag{3.79}$$

$\dot{\mathbf{p}}$ 与常角动量矢量 $\mathbf{L}$ 的叉积因此可展开为

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{p}} \times \mathbf{L} &= \frac{m f(r)}{r}\left[\mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}})\right] \\ &= \frac{m f(r)}{r}\left[\mathbf{r}(\mathbf{r}\cdot\dot{\mathbf{r}}) - r^2\dot{\mathbf{r}}\right]. \end{aligned} \tag{3.80}$$

注意到

$$\mathbf{r}\cdot\dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}) = r\dot{r}$$

（或者用不那么形式化的说法，速度在径向的分量就是 $\dot{r}$），式 (3.80) 还可以进一步简化。由于 $\mathbf{L}$ 为常量，稍加运算后式 (3.80) 可改写为

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{p}\times\mathbf{L}) = -m f(r) r^2 \left(\frac{\dot{\mathbf{r}}}{r} - \frac{\mathbf{r}\dot{r}}{r^2}\right).$$

或

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{p}\times\mathbf{L}) = -m f(r) r^2 \frac{d}{dt}\left(\frac{\mathbf{r}}{r}\right). \tag{3.81}$$

不给定 $f(r)$ 的具体形式，我们就无法继续下去。但如果 $f(r)$ 与 r^2 成反比——即开普勒问题——式 (3.81) 就可以立即积分。把 $f(r)$ 写成式 (3.49) 所规定的形式，式 (3.81) 于是变为

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{p}\times\mathbf{L}) = \frac{d}{dt}\left(\frac{mk\mathbf{r}}{r}\right),$$

这说明对开普勒问题存在一个由

$$\mathbf{A} = \mathbf{p}\times\mathbf{L} - mk\frac{\mathbf{r}}{r} \tag{3.82}$$

定义的守恒矢量 $\mathbf{A}$。式 (3.82) 中三个矢量之间的关系以及 $\mathbf{A}$ 的守恒性示于图 3.18，图中画出了轨道上不同位置处的这三个矢量。近来，矢量 $\mathbf{A}$ 在物理学家中间被称为龙格–楞次矢量，但首创权属于拉普拉斯。

由 $\mathbf{A}$ 的定义我们容易看出

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{L} = 0, \tag{3.83}$$

因为 $\mathbf{L}$ 垂直于 $\mathbf{p} \times \mathbf{L}$，而 $\mathbf{r}$ 垂直于 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$。由 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{L}$ 的这种正交性可知，$\mathbf{A}$ 必定是轨道平面内某个固定矢量。

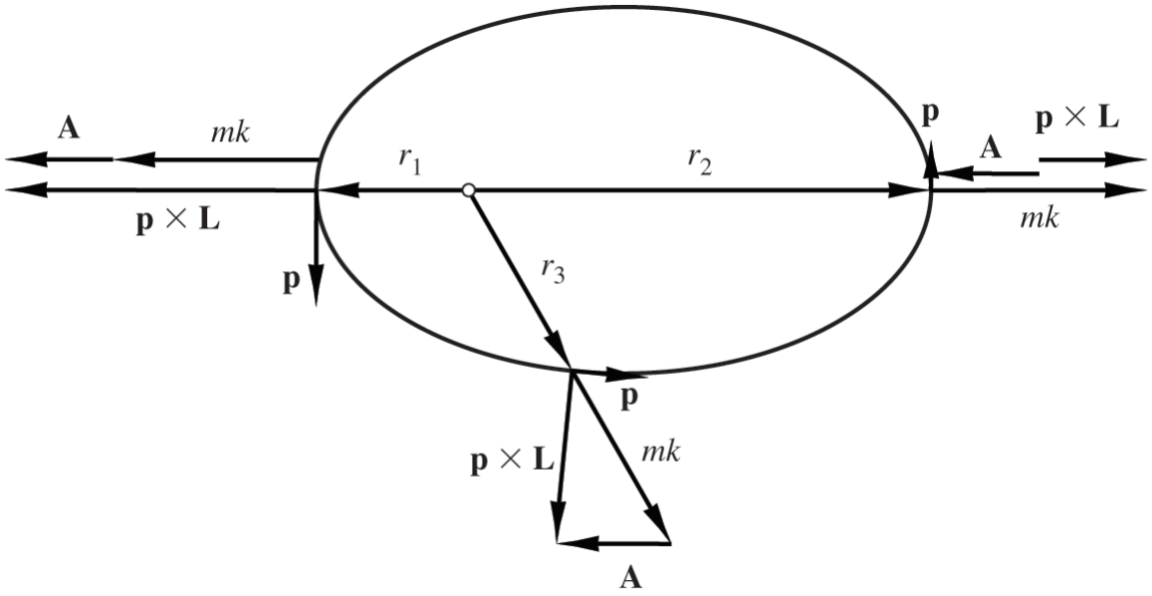


FIGURE 3.18 开普勒轨道三个位置处的矢量 $\mathbf{p}$、$\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{A}$。在近日点（最左端）$|\mathbf{p} \times \mathbf{L}| = mk(1+e)$，在远日点（最右端）$|\mathbf{p} \times \mathbf{L}| = mk(1-e)$。矢量 $\mathbf{A}$ 总是指向同一方向，大小为 mke。

若用 θ 表示 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{A}$ 的固定方向之间的夹角，则 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{A}$ 的点积为

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} = Ar\cos\theta = \mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) - mkr. \tag{3.84}$$

现在，对三重点积中的各项作轮换，我们有

$$\mathbf{r} \cdot (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) = \mathbf{L} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = l^2,$$

于是式 (3.84) 变为

$$Ar\cos\theta = l^2 - mkr,$$

或

$$\frac{1}{r} = \frac{mk}{l^2}\left(1 + \frac{A}{mk}\cos\theta\right). \tag{3.85}$$

拉普拉斯–龙格–楞次矢量因此提供了又一种导出开普勒问题轨道方程的方法！把式 (3.85) 与式 (3.55) 形式的轨道方程相比较可知，$\mathbf{A}$ 指向轨道上近日点的位矢方向，其大小为

$$A = mke. \tag{3.86}$$

对开普勒问题，我们由此确认了两个矢量运动常量 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{A}$，以及一个标量 E。由于一个矢量必须有三个独立的分量，这总共对应七个守恒量。而像这样一个具有三个自由度的系统，有六个独立的运动常量，例如对应于质点初始位置与初始速度的各三个分量。此外，我们已找到的这些运动常量都是 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{p}$ 的代数函数，它们描述轨道的整体性质（空间取向、偏心率等）；这七个守恒量没有一个与质点在初始时刻位于轨道何处有关。既然必有一个运动常量与这一信息有关，比如以 T（近日点通过时刻）的形式出现，那么描述轨道大小、形状和取向的独立运动常量就只能有五个。因此我们可以断定：构成 $\mathbf{L}$、$\mathbf{A}$ 和 E 的这些量不可能全都独立；事实上必定有两个关系式把这些量联系起来。其中一个关系式已经作为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{L}$ 的正交性，即式 (3.83) 得到。另一个则由式 (3.86) 得到：把偏心率用式 (3.57) 按 E 和 l 表示，得到

$$A^2 = m^2k^2 + 2mEl^2, \tag{3.87}$$

这就确认了七个量中只有五个是独立的。

角动量矢量和能量本身只包含四个独立的运动常量：拉普拉斯–龙格–楞次矢量因此又添上一个。人们自然会问，为什么对任何一般的中心力律，不存在某个守恒量，它与 $\mathbf{L}$、E 一起，以类似于开普勒问题这一特殊情形下拉普拉斯–龙格–楞次矢量的方式来确定轨道。答案似乎是：这样的守恒量实际上是可以构造出来的，但一般说来它们是相当奇特的运动函数。与轨道有关的这些运动常量合起来定义轨道，即给出把 r 表为 θ 的函数的轨道方程。我们已经看到，一般来说中心力运动的轨道不是闭合的；§3.6 的论证表明，闭合轨道对力律的形式要求相当苛刻。非闭合轨道的一个性质是，这条曲线最终会经过 r 的转折点界限之内的任意 (r,θ) 点。直观上这可

以由轨道的非闭合性看出；当 θ 转过整整一圈时，质点绝不能重蹈此前任何轨道上的足迹。因此，轨道方程使得 r 是 θ 的多值函数（模 2π）；事实上，它是 θ 的无穷多值函数。除 $\mathbf{L}$ 与 E 之外用以定义轨道的相应守恒量，同样必须涉及质点运动的一个无穷多值函数。设 r 变量以角频率 ω_r 周期变化，角坐标 θ 以角频率 ω_θ 周期变化。若这两个频率之比 (ω_r/ω_θ) 为整数或整数分之一，则称周期是可通约的。可通约的轨道是闭合的，作轨道运动的质点不断重走其路径。当 $\omega_\theta > \omega_r$ 时，轨道将绕原点盘旋，距离在拱点（最大与最小）值之间变化，只有当频率可通约时才闭合。若像开普勒问题那样 $\omega_r = \omega_\theta$，则称周期是简并的。如果轨道简并，就存在一个额外的守恒量，它是 $\mathbf{r}$ 与 $\mathbf{p}$ 的代数函数，例如龙格–楞次矢量。

由这些论证，我们会预期对胡克定律力也存在一个这类矢量的简单类似物，因为如前所见，此时轨道也是简并的。情况确实如此，只不过表述该运动常量的自然方式导出的不是矢量，而是一个二阶张量（参见 §7.5）。因此，除 E 与 $\mathbf{L}$ 之外还存在一个运动常量或运动积分，它是运动的简单代数函数，这一事实足以表明运动是简并的，且束缚轨道是闭合的。

3.10 中心力场中的散射

从历史上看，人们对中心力的兴趣源自行星运动这一天文学问题。然而，没有理由认为中心力运动只能从这类问题来考虑；前面已经提到过玻尔原子中的轨道。可以用经典力学来研究的另一个领域，是粒子被中心力场散射。当然，如果粒子处于原子尺度，就必须料到经典处理的具体结果往往在物理上不正确，因为在这类区域量子效应通常很大。尽管如此，许多经典预言仍能很好地近似成立。更重要的是，无论力学是经典的还是量子的，描述散射现象的方法都相同；我们同样可以在经典物理的基础上学会这门语言。

在其单体表述中，散射问题关心的是粒子被力心散射。我们考虑一束均匀的粒子束——是电子、α 粒子还是行星都无关紧要——它们具有相同的质量和能量，入射到力心上。假定力在很远处衰减为零。入射束由它的强度 I（也称通量密度）来表征，它给出单位时间内穿过垂直于束的单位面积的粒子数。当粒子接近力心时，它

会被吸引或排斥，其轨道将偏离入射的直线轨迹。经过力心之后，作用于粒子的力最终会减弱，使轨道再次趋近一条直线。一般来说，最终运动方向与入射方向不同，这时就说粒子被散射了。沿给定方向的散射截面 $\sigma(\Omega)$ 定义为

$$\sigma(\Omega)\,d\Omega = \frac{\text{单位时间内散射到立体角 } d\Omega \text{ 内的粒子数}}{\text{入射强度}}, \tag{3.88}$$

其中 $d\Omega$ 是沿 Ω 方向的立体角元。人们也常把 $\sigma(\Omega)$ 称为微分散射截面。对中心力，绕入射束轴线必须有完全对称性；因此立体角元可写成

$$d\Omega = 2\pi \sin\Theta\, d\Theta, \tag{3.89}$$

其中 Θ 是散射方向与入射方向之间的夹角，称为散射角（参见图 3.19，图中画的是排斥散射）。注意“截面”这一名称是名副其实的，因为 $\sigma(\Omega)$ 具有面积的量纲。

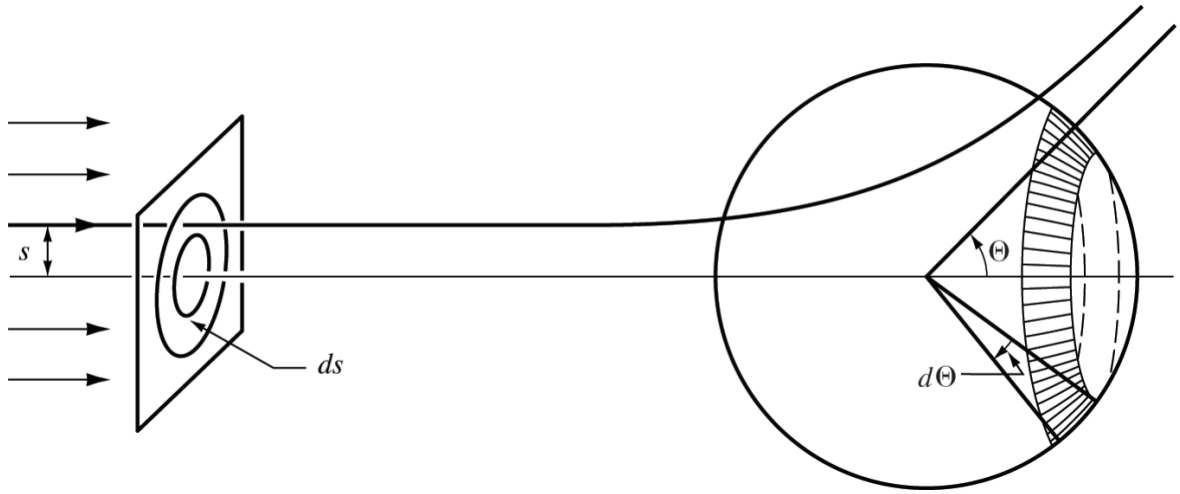


FIGURE 3.19 入射粒子束被力心散射。

对任一给定粒子，其轨道常量、从而散射量，由它的能量和角动量决定。把角动量用能量以及一个称为碰撞参数的量 s 来表示较为方便，s 定义为力心到入射速度的垂直距离。若 v_0 是粒子的入射速率，则

$$l = mv_0 s = s\sqrt{2mE}. \tag{3.90}$$

一旦 E 与 s 固定，散射角 Θ 便唯一确定。[8] 眼下先假定不同的 s 值不会导致相同的散射角。因此，散射到介于 Θ 与 $\Theta + d\Theta$ 之间的立体角 $d\Omega$ 内的粒子数，必定等于碰撞参数介于相应 s 与 $s + ds$ 之间的入射粒子数：

$$2\pi I s|ds| = 2\pi\sigma(\Theta) I \sin\Theta\,|d\Theta|. \tag{3.91}$$

式 (3.91) 中引入绝对值符号，是因为粒子数当然总是正的，而 s 与 Θ 常常朝相反方向变化。若把 s 看作能量与相应散射角的函数，

$$s = s(\Theta, E), \tag{3.92}$$

则微分截面对于 Θ 的依赖关系由

$$\sigma(\Theta) = \frac{s}{\sin\Theta}\left|\frac{ds}{d\Theta}\right| \tag{3.93}$$

给出。

散射角 Θ 作为 s 的函数的形式表达式，可以直接由轨道方程 (3.36) 得到。为简单起见，我们再次考虑纯排斥散射的情形（参见图 3.20）。由于轨道必须关于近拱点方向对称，散射角由

$$\Theta = \pi - 2\Psi \tag{3.94}$$

给出，其中 Ψ 是入射渐近线方向与近拱点（最接近）方向之间的夹角。反过来，Ψ 可由式 (3.36) 得到：令 $r_0 = \infty$ 时 $\theta_0 = \pi$（入射方向），于是当 $r = r_m$（最接近距离）时 $\theta = \pi - \Psi$。稍作整理便得到

$$\Psi = \int_{r_m}^{\infty} \frac{dr}{r^2\sqrt{\frac{2mE}{l^2} - \frac{2mV}{l^2} - \frac{1}{r^2}}}. \tag{3.95}$$

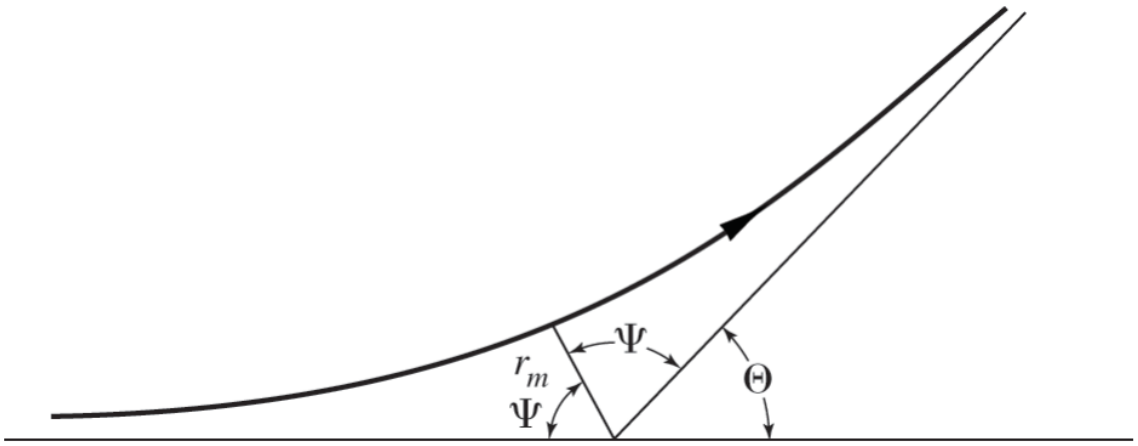


FIGURE 3.20 排斥散射一例中轨道参数与散射角的关系。

把 l 用碰撞参数 s 表示（式 (3.90)），所得到的 $\Theta(s)$ 表达式为

$$\Theta(s) = \pi - 2\int_{r_m}^{\infty} \frac{s\,dr}{r\sqrt{r^2\left(1-\frac{V(r)}{E}\right)-s^2}}, \tag{3.96}$$

或者把 r 换成 $1/u$

$$\Theta(s) = \pi - 2\int_{0}^{u_m} \frac{s\,du}{\sqrt{1-\frac{V(u)}{E}-s^2u^2}}. \tag{3.97}$$

除直接数值计算散射角外，式 (3.96) 与 (3.97) 很少使用。然而，当轨道有解析表达式可用时，Θ 与 s 之间的关系常常几乎可以直接看出。这类做法的一个具有历史重要性的例子，是带电粒子被库仑场的排斥散射。散射力场由一个固定电荷 $-Ze$ 作用于、具有电荷 $-Z'e$ 的入射粒子所产生，于是该力可写成

$$f = \frac{ZZ'e^2}{r^2},$$

即排斥的平方反比律。§3.7 的结果可以照搬到这里，只需把力常量写成

$$k = -ZZ'e^2. \tag{3.98}$$

能量 E 大于零，轨道是双曲线，其偏心率为[9]

$$\epsilon = \sqrt{1+\frac{2El^2}{m(ZZ'e^2)^2}} = \sqrt{1+\left(\frac{2Es}{ZZ'e^2}\right)^2}, \tag{3.99}$$

这里用到了式 (3.90)。若把式 (3.55) 中的 θ' 取为 π，则近拱点对应于 $\theta = 0$，轨道方程变为

$$\frac{1}{r} = \frac{mZZ'e^2}{l^2}(\epsilon\cos\theta - 1). \tag{3.100}$$

这一双曲线轨道方程与椭圆轨道方程 (3.56) 形式相同，只是相差一个符号。入射渐近线的方向 Ψ 于是由条件 $r\to\infty$ 确定：

$$\cos\Psi = \frac{1}{\epsilon}$$

或者，由式 (3.94)，

$$\sin\frac{\Theta}{2}=\frac{1}{\epsilon}.$$

因此，

$$\cot^2\frac{\Theta}{2}=\epsilon^2-1,$$

再利用式 (3.99)

$$\cot\frac{\Theta}{2}=\frac{2Es}{ZZ'e^2}.$$

于是，碰撞参数与散射角之间所要求的函数关系为

$$s=\frac{ZZ'e^2}{2E}\cot\frac{\Theta}{2}, \tag{3.101}$$

因此，完成式 (3.93) 所要求的运算后，我们求得 $\sigma(\Theta)$ 由

$$\sigma(\Theta)=\frac{1}{4}\left(\frac{ZZ'e^2}{2E}\right)^2\csc^4\frac{\Theta}{2} \tag{3.102}$$

给出。

式 (3.102) 给出著名的卢瑟福散射截面，它最初是卢瑟福为 α 粒子被原子核散射而导出的。量子力学在非相对论极限下给出的截面与这一经典结果完全相同。

在原子物理中，总散射截面 σ_T 的概念相当重要，它定义为

$$\sigma_T=\int_{4\pi}\sigma(\Omega)\,d\Omega=2\pi\int_0^{\pi}\sigma(\Theta)\sin\Theta\,d\Theta,$$

它相当重要。然而，如果我们把式 (3.102) 代入这一定义来求库仑散射的总截面，就会得到一个无穷大的结果！这背后的物理原因不难看出。按定义，总截面是单位入射强度下单位时间内向各个方向散射的粒子数。而库仑场是“长程”力的一个例子；其影响一直延伸到无穷远。极小的偏转只发生在碰撞参数极大的粒子上。因此，一束横向无限延展的入射束中的所有粒子都会受到某种程度的散射，都必须计入总散射截面。由此可见，σ_T 取无穷大并非库仑场所独有；在经典力学中，只要

散射场在任意远处都不为零，无论该距离多大，就会出现这种情况。[10] 只有当力场“截断”，即在某距离之外为零时，散射截面才是有限的。从物理上看，原子核的库仑场之所以会这样截断，是由于原子电子的存在，它们把原子核“屏蔽”起来，有效地抵消了原子外部原子核的电荷。

在卢瑟福散射中，散射角 Θ 是碰撞参数 s 的光滑单调函数。由式 (3.101) 我们看到，当 s 从无穷大减小时，Θ 从零单调增大，并在 s 趋于零时达到值 π。然而，经典系统中还可能出现其他类型的行为，这就需要对经典截面的公式 (3.93) 作些修改。例如，对于性质上如图 3.21(a) 所示的排斥势与粒子能量，从物理上容易看出，Θ 随 s 变化的曲线可能如图 3.21(b) 所示。这样，当碰撞参数非常大时，如上所述，粒子始终处于离力心很大的径向距离处，只受到很小的偏转。在另一极端，$s=0$ 时粒子沿直线径直进入力心；若能量大于势的最大值，它会继续穿过力心而完全不被散射。因此，在 s 的两个极限下，散射角都趋于零。对某个中间的 s 值，散射角必定经过一个极大值 Θ_m。当 $\Theta<\Theta_m$ 时，会有两个 s 值给出相同的散射角。两者都会对该角度处的散射截面有贡献，于是式 (3.93) 应相应地改写为

$$\sigma(\Theta)=\sum_i \frac{s_i}{\sin\Theta}\left|\frac{ds}{d\Theta}\right|_i, \tag{3.103}$$

其中对 $\Theta\neq\Theta_m$，指标 i 取值为 1 和 2。这里下标 i 用来区分给出同一 Θ 值的各个 s 值。

特别令人感兴趣的是最大散射角 Θ_m 处的截面。由于 Θ 对 s 的导数在该角处为零，由式 (3.93) 或 (3.103) 可知，截面在 $\Theta\to\Theta_m$ 时必定变为无穷大。而对所有更大的角度，截面为零，因为散射角不可能超过 Θ_m。截面无限上升随后骤然消失的现象，与几何光学中阳光被雨滴散射时发生的情况非常相似。基于这种相似性，该现象被称为彩虹散射。

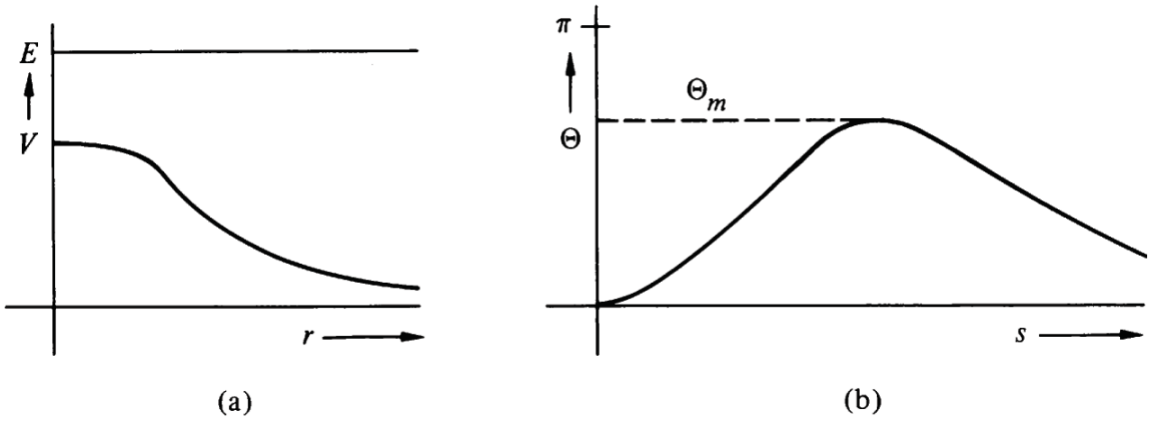


FIGURE 3.21 排斥非奇异散射势，以及能量足够高时散射角 Θ 对碰撞参数 s_0 的双值曲线。

到目前为止，例子都是纯排斥散射。如果散射涉及吸引力，就会出现进一步的复杂情况。吸引的效应是把粒子拉向力心，而不是图 3.20 所示的向外排斥偏转。结果，入射方向与近拱点方向之间的夹角 Ψ 可能大于 $\pi/2$，而由式 (3.94) 给出的散射角为负。这本身并无大碍，因为求截面时显然涉及的是 Θ 的大小。但在某些情况下，由式 (3.96) 算出的 Θ 可能大于 2π。也就是说，经受散射的粒子可能绕力心转一圈甚至多圈，最后才沿散射方向离去。

要看清这在物理上如何发生，考虑图 3.22 中标记为 $s=0$ 的那条曲线所代表的散射势。它是许多动理论问题中假定的分子间势的典型形式——在远处是吸引势，衰减得比 $1/r^2$ 更快，而在近处是迅速上升的排斥势。图 3.22 中其他曲线画出了不同碰撞参数 s（等价地：不同 l 值）下的等效一维势 $V'(r)$，即式 (3.22')。由于对所有 $s>0$ 的值，排斥的离心势垒在 r 大时都占主导，小 s 时的等效势会呈现一个隆起。

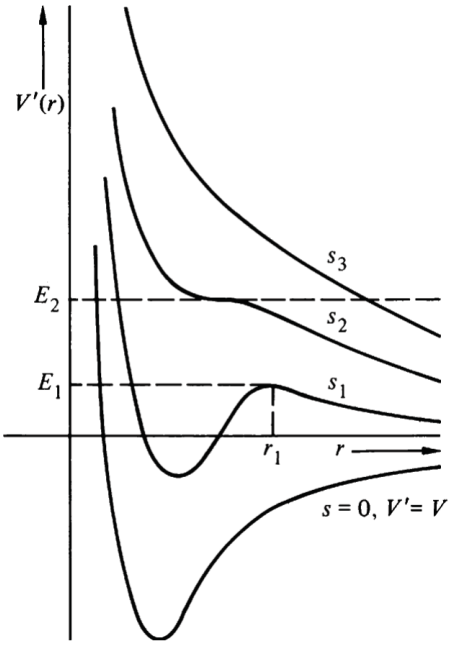


FIGURE 3.22 吸引与排斥相结合的散射势，以及若干碰撞参数 s 值下相应的等效一维势。

现在考虑一个碰撞参数为 s_1、能量为 E_1（对应于该隆起极大值）的入射粒子。如 §3.3 所指出的，E_1 与 $V'(r)$ 之差正比于该距离处径向速度的平方。当入射粒子到达 r_1（V' 中极大值的位置）时，径向速度为零。的确，回顾 §3.6 的讨论可知，这里正是距离 r_1 处不稳定圆轨道的条件。在没有任何扰动的情况下，具有参数 E_1 与 s_1 的入射粒子一旦到达 r_1，就会在该距离处绕力心无限地转下去，永远不出来！对相同的碰撞参数但能量 E 略高于 E_1，不会建立起真正的圆轨道。然而，当粒子处于 r_1 的近旁时，径向速度会非常小，粒子会在隆起附近逗留长得不成比例的时间。与此同时，角速度 $\dot\theta$ 不受极大值存在的影响，由式 (3.90) 它在 r_1 处为

$$\dot\theta = \frac{l}{mr_1^2} = \frac{s_1}{r_1^2}\sqrt{\frac{2E}{m}}.$$

因此，在粒子穿过隆起区域所需的这段时间里，角速度可能已把粒子带过大于 2π、甚至其整数倍的角度。在这类情形中，就说经典散射表现出环绕或螺旋。

随着碰撞参数增大，等效势 V' 中的势阱和隆起趋于变平，直到某个参数 s_2 处，V' 在能量 E_2 处只剩一个拐点（参见图 3.22）。对高于 E_2 的粒子能量，不再有环绕。但有效势的吸引与排斥成分的联合效应，即便在这类情形下也可能对某个有限的碰撞参数值导致零偏转。在大能量和小碰撞参数下，主要的散射效应由近处的强排斥势引起，散射在定性上类似于卢瑟福散射的行为。

我们已经看到，当发生环绕时，散射粒子可能被偏转超过 π。另一方面，实验室中观测到的散射角介于 0 与 π 之间。因此，在这类模糊的情形中，区分出偏转角 Φ（由式 (3.96) 或 (3.97) 的右端算出）与观测到的散射角 Θ 是有帮助的。对给定的 Φ，角度 Θ 由关系

$$\Theta = \pm\Phi - 2m\pi, \qquad m \text{ 为一正整数}$$

确定。符号和 m 的取值应选得使 Θ 介于 0 与 π 之间。式 (3.103) 中的求和随后涵盖所有给出同一 Θ 的 Φ 值。图 3.23 画出了图 3.22 的势在两个不同能量下 Θ 随 s 变化的曲线。$E = E_1$ 时发生的环绕表现为曲线在 $s = s_1$ 处的奇异性。当 $E > E_2$ 时，不再发生环绕，但在 $\Theta = -\Phi'$ 处有彩虹效应（尽管在更大的散射角处存在不为零的截面）。注意 Θ 在 $s = s_3$ 处为零，由式 (3.93) 这意味着截面因 $\sin\Theta$ 为零而在前向变为无穷大。类似地，截面也可能在后向变为无穷大，

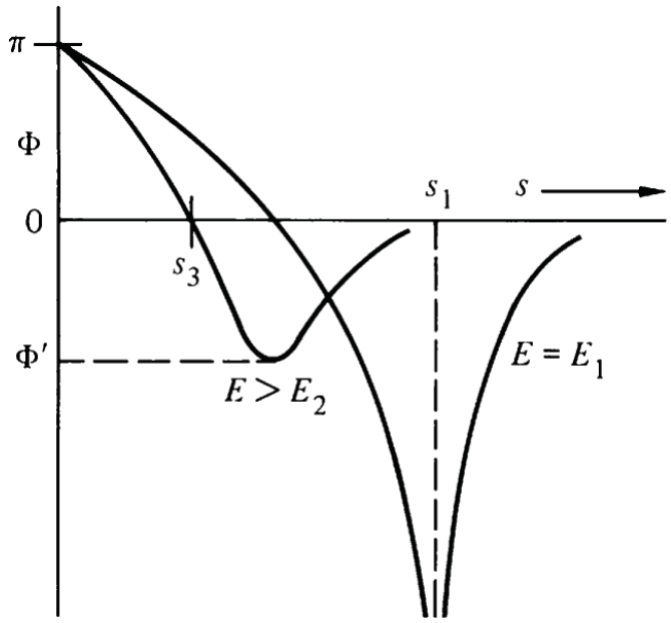


FIGURE 3.23 图 3.22 的势在两个不同能量下偏转角 Φ 随 s 变化的曲线。

只要

$$s\left|\frac{ds}{d\Theta}\right|$$

在 $\Theta=\pi$ 处保持有限。前向或后向散射角处的这些无穷大被称为荣光散射，同样是类比气象光学中相应的现象。[11]

更一般的处理会涉及量子修正，但在某些情形中量子效应很小，例如低能离子在晶格中的散射，经典计算直接有用。即便量子力学修正很重要，通常也只需用一种近似方法（“半经典”近似），而它需要知道经典轨迹。对几乎所有有实际意义的势，都无法找到轨道的解析形式，于是式 (3.96)（或其变体）要么对 s 的特定区域作近似，要么进行数值积分。

3.11 散射问题到实验室坐标的变换

上一节我们讨论的是粒子被固定力心散射的单体问题。实际上，散射总是涉及两个物体；例如在卢瑟福散射中，我们有 α 粒子与原子核。第二个粒子 m_2 并非固定，而是因散射从其初始位置反冲。既然已经证明任何两体中心力问题都可约化为单体问题，人们也许以为唯一的改变只是把 m 换成约化质量 μ。然而，事情并没有那么简单。实验室中实际测得的散射角（我们记作 ϑ）是实验室坐标中散射粒子末方向与入射方向之间的夹角。[12] 另一方面，由等效单体问题算得的角 Θ 是质心坐标中两粒子相对矢量的末方向与初方向之间的夹角。这两个角 Θ 与 ϑ 只有在第二个粒子在整个散射过程中保持静止时才会相同。然而一般来说，第二个粒子虽然初始静止，却会被两粒子之间的相互作用力推动起来；如图 3.24 所示，此时这两个角取不同的值。因此，等效单体问题并不直接给出实验室坐标系中测得的散射角。

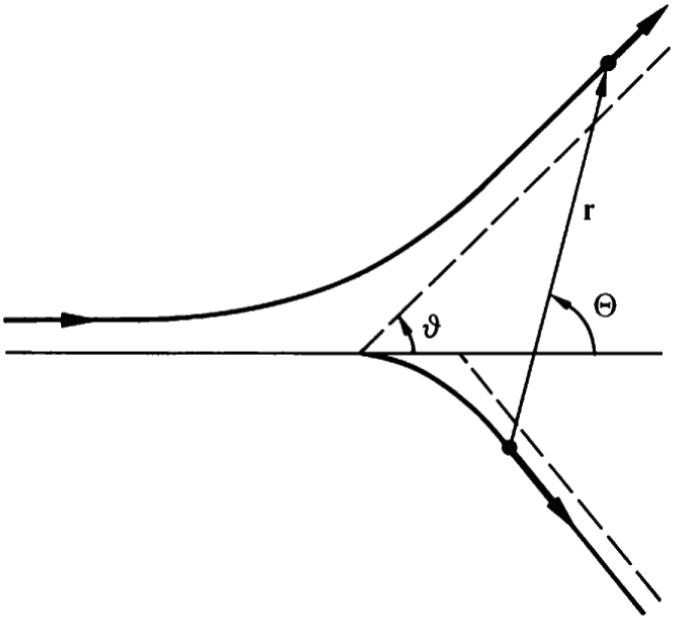


FIGURE 3.24 实验室系中观察到的两粒子散射。

散射角 Θ 与 ϑ 之间的关系，可以通过考察散射在随两粒子质心运动的坐标系中如何进行来确定。在这样的系统中，总线动量为零，两个粒子始终以大小相等、方向相反的动量运动。图 3.25 展示了质心系中的观察者所看到的散射过程。散射之前，粒子沿直线相向运动；散射之后，它们沿直线彼此背离。因此，相对矢量的初方向与末方向之间的夹角 Θ，必定等于任一粒子在质心系中的散射角。于是，两个散射角 Θ 与 ϑ 之间的联系，可以通过考察质心系与实验室系之间的变换来得到。

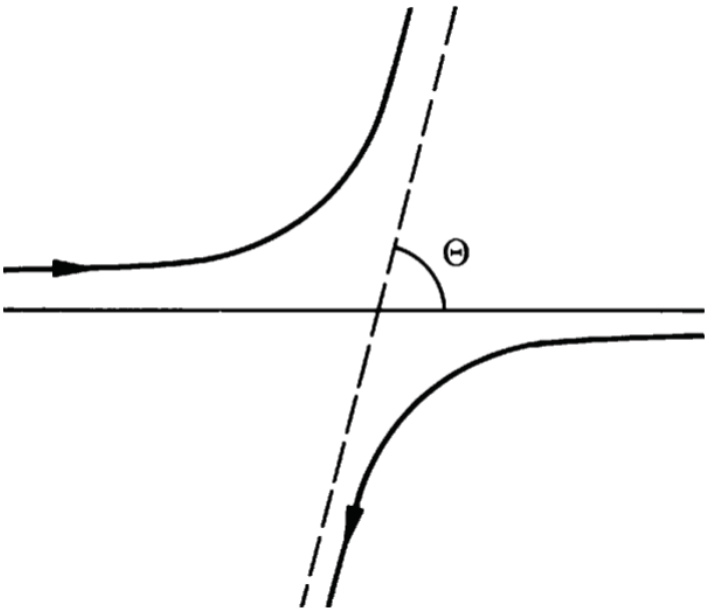


FIGURE 3.25 质心系中观察到的两粒子散射。

这里宜采用 §3.1 的术语，稍作修改：

$\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{v}_1$ 是入射粒子 m_1 在实验室系中散射后的位置与速度，

$\mathbf{r}_1'$ 与 $\mathbf{v}_1'$ 是粒子 m_1 在质心系中散射后的位置与速度，而

$\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{V}$ 是实验室系中质心的位置与（恒定）速度。

由定义，在任意时刻

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \mathbf{r}_1',$$

从而

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{V} + \mathbf{v}_1'. \tag{3.104}$$

图 3.26 以图解方式画出了散射发生之后这一矢量关系；此时 $\mathbf{v}_1$ 与 $\mathbf{v}_1'$ 分别与矢量 $\mathbf{V}$ 成角 ϑ 与 Θ，而 $\mathbf{V}$ 沿初始方向。

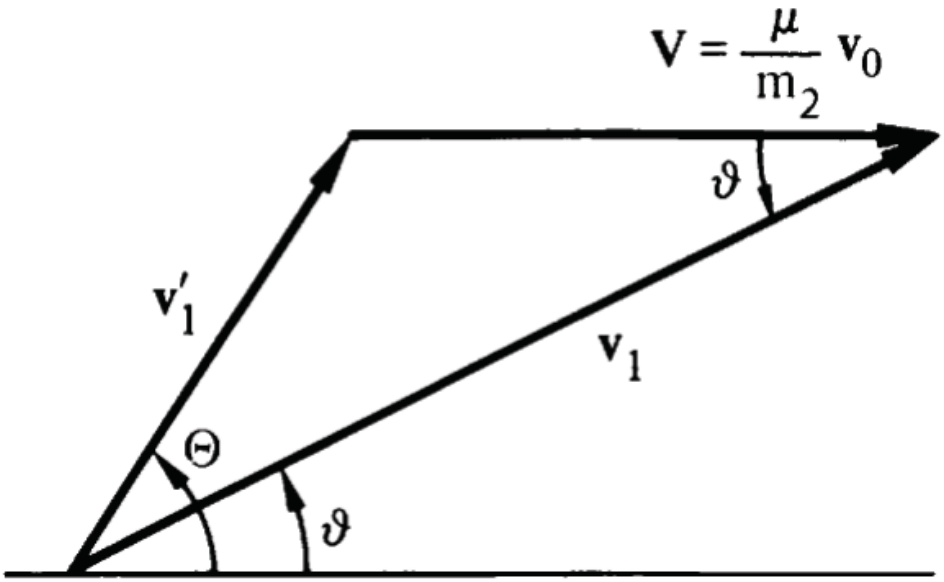


FIGURE 3.26 质心坐标与实验室坐标中速度之间的关系。

由于靶在实验室系中初始静止，粒子 1 在该系中的入射速度 $\mathbf{v}_0$，就等于两粒子最初的相对速度。由总线动量守恒，质心的恒定速度因此为

$$(m_1+m_2)\mathbf{V}=m_1\mathbf{v}_0,$$

或

$$\mathbf{V}=\frac{\mu}{m_2}\mathbf{v}_0, \tag{3.105}$$

其中 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$。由图 3.26 容易看出

$$v_1\sin\vartheta=v_1'\sin\Theta$$

以及

$$v_1\cos\vartheta=v_1'\cos\Theta+V. \tag{3.106}$$

这两式之比给出 ϑ 与 Θ 之间的一个关系：

$$\tan\vartheta=\frac{\sin\Theta}{\cos\Theta+\rho}, \tag{3.107}$$

其中 ρ 定义为

$$\rho \equiv \frac{\mu}{m_2}\frac{v_0}{v_1'}. \tag{3.108}$$

把 v_1 用其他速率表示、对图 3.26 的三角形应用余弦定律，可以得到另一种关系：

$$v_1^2 = v_1'^2 + V^2 + 2v_1' V\cos\Theta. \tag{3.109}$$

用它从式 (3.106) 中消去 v_1，并用式 (3.105) 把 V 用 v_0 表示，我们得到

$$\cos\vartheta = \frac{\cos\Theta + \rho}{\sqrt{1 + 2\rho\cos\Theta + \rho^2}}. \tag{3.110}$$

这两个关系都仍通过 ρ 包含一个速率之比。由质心的定义，粒子 1 在质心系中的速率 v_1' 与碰撞后的相对速率 v 由下式相联系（参见式 (3.2)），其中 $v = |\dot{\boldsymbol{r}}|$：

$$v_1' = \frac{\mu}{m_1}v.$$

因此 ρ 也可以写成

$$\rho = \frac{m_1}{m_2}\frac{v_0}{v}, \tag{3.108'}$$

应当强调，这里的 v 是碰撞之后的相对速率。当碰撞是弹性的时，两粒子的总动能保持不变，v 必等于 v_0，于是 ρ 简单地就是

$$\rho = \frac{m_1}{m_2}, \qquad \text{（弹性碰撞）} \tag{3.111}$$

与能量或速率无关。若碰撞是非弹性的，两粒子的总动能发生改变（例如，一部分动能以靶的内激发能的形式出现）。由于总能量守恒且动量守恒，碰撞导致的能量变化可以表示为

$$\frac{\mu v^2}{2} = \frac{\mu v_0^2}{2} + Q. \tag{3.112}$$

所谓非弹性碰撞的 Q 值显然在量值上为负，但符号约定取成与原子和核反应中一般所用的一致。由式 (3.112)，碰撞前后的相对速率之比可写成

$$\frac{v}{v_0} = \sqrt{1 + \frac{m_1 + m_2}{m_2}\frac{Q}{E}}, \tag{3.113}$$

其中 $E=\frac{1}{2}m_1v_0^2$ 是入射粒子（在实验室系中）的能量。于是，对非弹性散射，ρ 变为

$$\rho=\frac{m_1}{m_2\sqrt{1+\frac{m_1+m_2}{m_2}\frac{Q}{E}}}. \qquad \text{（非弹性散射）} \tag{3.114}$$

散射角 ϑ 与 Θ 不仅一般大小不同，而且微分散射截面的值还取决于用两者中的哪一个角作为 σ 的宗量。两种函数形式之间的联系，来自这样一个观察：在特定实验中，射入给定立体角元内的粒子数，无论我们用 ϑ 还是用 Θ 来度量该事件，都必须相同。写成方程，这一陈述为

$$2\pi I\sigma(\Theta)\sin\Theta\,|d\Theta|=2\pi I\sigma'(\vartheta)\sin\vartheta\,|d\vartheta|,$$

或

$$\sigma'(\vartheta)=\sigma(\Theta)\frac{\sin\Theta}{\sin\vartheta}\left|\frac{d\Theta}{d\vartheta}\right|=\sigma(\Theta)\left|\frac{d(\cos\Theta)}{d(\cos\vartheta)}\right|, \tag{3.115}$$

其中 $\sigma'(\vartheta)$ 是用实验室系中的散射角表示的微分散射截面。该导数可由式 (3.110) 容易地算出，得到结果

$$\sigma'(\vartheta)=\sigma(\Theta)\frac{(1+2\rho\cos\Theta+\rho^2)^{3/2}}{1+\rho\cos\Theta}. \tag{3.116}$$

注意 $\sigma(\Theta)$ 并非观察者在质心系中测得的截面。$\sigma(\Theta)$ 与 $\sigma'(\vartheta)$ 都是在实验室系中测得的截面；它们只是用不同的坐标来表示。固定在质心系中的观察者所看到的入射粒子通量密度，与实验室系中测得的不同；如果我们（出于某种原因）想要把在两个不同系统中测得的截面联系起来，就必须计入这个通量密度的变换。

当两粒子质量相等时，弹性散射的两个散射角之间的关系特别简单。此时 $\rho=1$，由式 (3.110) 我们有

$$\cos\vartheta=\sqrt{\frac{1+\cos\Theta}{2}}=\cos\frac{\Theta}{2},$$

或

$$\vartheta=\frac{\Theta}{2}, \qquad (\rho=1).$$

因此，质量相等时，实验室系中不会出现大于 90° 的散射角；所有散射都集中在前半球。相应地，由式 (3.116)，散射截面用 Θ 表示为

$$\sigma'(\vartheta) = 4\cos\vartheta \cdot \sigma(\Theta), \qquad \vartheta \le \frac{\pi}{2}, \qquad (\rho = 1).$$

即便散射在 Θ 的意义上是各向同性的，即 $\sigma(\Theta)$ 为常量、与 Θ 无关，用 ϑ 表示的截面仍随角度的余弦而变化！然而，当散射质量 m_2 远大于入射粒子质量 m_1 且散射为弹性时，由式 (3.111) 有 $\rho \approx 0$，于是由式 (3.116) $\sigma'(\vartheta) \approx \sigma(\Theta)$。

我们已经看到，即便在总动能保持不变的弹性碰撞中，与初始静止的靶碰撞也会导致动能向靶转移，入射粒子的动能相应减少。换句话说，碰撞使入射粒子减速。减速的程度可由式 (3.109) 得到，只需用式 (3.108) 与 (3.105) 分别把 v_1' 与 V 用 v_0 表示：

$$\frac{v_1^2}{v_0^2} = \left(\frac{\mu}{m_2\rho}\right)^2 (1 + 2\rho\cos\Theta + \rho^2). \tag{3.117}$$

对弹性碰撞 $\rho = m_1/m_2$，式 (3.117) 可简化为

$$\frac{E_1}{E_0} = \frac{1 + 2\rho\cos\Theta + \rho^2}{(1+\rho)^2}, \qquad \text{（弹性碰撞）} \tag{3.117'}$$

其中 E_0 是入射粒子在实验室系中的初始动能，E_1 是散射后相应的能量。当两粒子质量相等时，该关系变为

$$\frac{E_1}{E_0} = \frac{1 + \cos\Theta}{2} = \cos^2\vartheta.$$

因此，在最大散射角处（$\Theta = \pi$，$\vartheta = \pi/2$），入射粒子失去全部能量，在实验室系中被完全停止。

当然，这种通过散射进行的动能转移，正是热中子反应堆中“慢化剂”的原理。裂变产生的快中子接连发生弹性散射，直到其动能降为热能，此时它们引起裂变的机会比被俘获更大。显然最好的慢化剂将是轻元素，理想情况下是氢（$\rho = 1$）。对核反

应堆而言，氢只有作为混合物或化合物（如水）的一部分时才是可行的。其他因慢化性质而有用的轻元素包括质量数为 2 的氘、质量数为 12 的碳。以石蜡、水或塑料形式存在的氢，常被实验室用来减慢中子。

尽管这些计算目前有种种有用的应用，但从实验室坐标到质心坐标的变换以及动能转移的这些计算，本质上并不特别“现代”或“量子”。其中涉及的经典力学也并不特别高深或困难。本质上所使用的全部内容，就是动量和能量守恒。的确，类似的算题可以在大学一年级的教科书中找到，通常以台球之类的弹性碰撞为例。但正是它们的初等性质，使得这些计算具有广泛的适用性。只要动量守恒（这在量子力学中也成立）且 Q 值已知，散射过程的细节就无关紧要。实际上，散射粒子附近区域是一个“黑箱”，我们只关心进去什么、出来什么。箱内发生的现象是“经典的”还是“量子的”，完全无关紧要。因此，只要能量足够低、相对论效应可以忽略，本节各式就可用于对本质上属于量子性的现象作实验分析，例如中子–质子散射。（关于碰撞运动学的相对论处理，见 §7.7 的讨论。）

3.12 三体问题

到目前为止，我们处理的都是可积问题，其运动方程可以积分得出封闭形式的解。对于平方反比律的两体情形，我们找到了涉及椭圆、抛物线和双曲线轨道运动的解，其中前者构成闭合轨道。对一些形如 $V(r) = ar^n$ 的额外幂律，也能找到解。然而，对几乎所有其他可能的中心力势，运动方程都无法积分。再增加一个质量时，情况就变得复杂得多。即便对平方反比律力，这种开普勒型的三体问题也没有已知的一般解。本节我们将考察增加这第三个质量后所发生的一些简单例子。

牛顿三体问题涉及三个质量 m_1、m_2 和 m_3，分别位于 $\mathbf{r}_1$、$\mathbf{r}_2$ 和 $\mathbf{r}_3$，通过引力相互作用。我们假定位矢 $\mathbf{r}_1$、$\mathbf{r}_2$ 和 $\mathbf{r}_3$ 是在质心系中表示的。写出第一个质量的运动方程很容易，因为由牛顿第二定律，$m_1\ddot{\mathbf{r}}_1$ 等于另外两个质量施加于 m_1 的引力：

$$\ddot{\mathbf{r}}_1 = -Gm_2\frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} - Gm_3\frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3|^3} \tag{3.118}$$

另外两个质量类似。如果我们利用图 3.27 中由

$$\mathbf{s}_i = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k \tag{3.119}$$

定义的相对位置矢量，则显然

$$\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2 + \mathbf{s}_3 = 0. \tag{3.120}$$

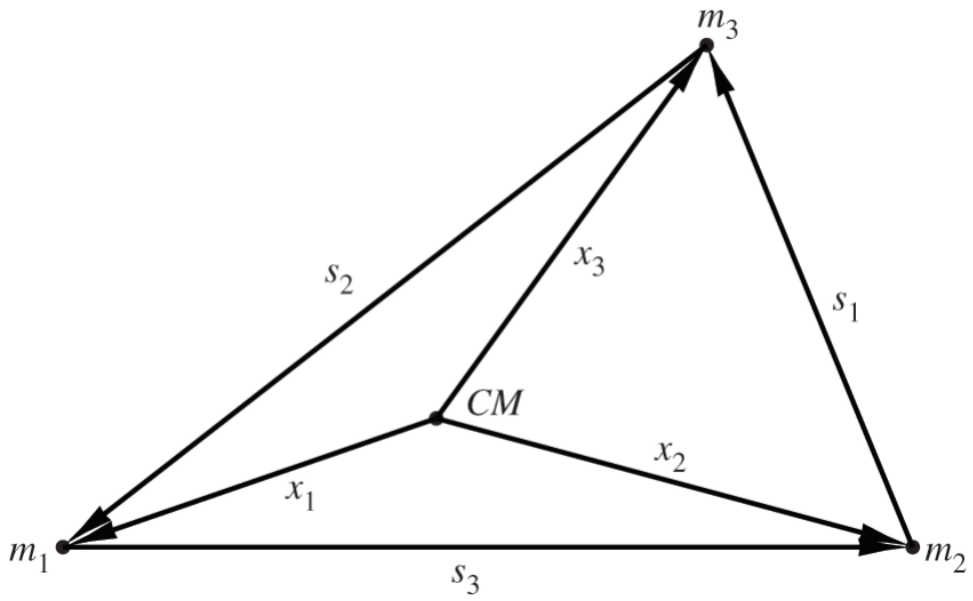


FIGURE 3.27 三体问题的位矢 $\mathbf{s}_i = \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_k$。改编自 Hestenes，*New Foundations for Classical Mechanics*，1999，图 5.1。

经过少量代数运算，运动方程取对称形式

$$\ddot{\mathbf{s}}_i = -mG\frac{\mathbf{s}_i}{s_i^3} + m_i\mathbf{G} \tag{3.121}$$

其中 $i = 1, 2, 3$，量 m 是三个质量之和

$$m = m_1 + m_2 + m_3 \tag{3.122}$$

而矢量 $\mathbf{G}$ 由

$$\mathbf{G} = G\left(\frac{\mathbf{s}_1}{s_1^3} + \frac{\mathbf{s}_2}{s_2^3} + \frac{\mathbf{s}_3}{s_3^3}\right). \tag{3.123}$$

给出。对称形式 (3.121) 中的三个耦合方程一般无法求解，但它们确实为某些简单情形提供了三体问题的解。

有一个欧拉给出的解，其中质量 m_2 始终位于另外两个质量之间的直线上，使得 $\mathbf{r}_1$、$\mathbf{r}_2$、$\mathbf{r}_3$、$\mathbf{s}_1$、$\mathbf{s}_2$、$\mathbf{s}_3$ 和 $\mathbf{G}$ 全都共线。图 3.28 显示了质量比 $m_1 < m_2 < m_3$ 时欧拉的负能量（即束缚态）解，其中各质量沿周期同为 τ 的共焦椭圆运动。在每个周期内，各质量既经过一个近日点位形——它们沿椭圆轴靠得很近，也经过一个远日点位形——它们沿同一轴但相距很远。轨道中的远日点位置已在图 3.28 中标出。

若矢量 $\mathbf{G} = 0$，运动方程解耦，式 (3.121) 化为开普勒问题的两体形式

$$\ddot{\mathbf{s}}_i = -mG\frac{\mathbf{s}_i}{s_i^3}, \tag{3.124}$$

每个质量沿位于同一平面内、具有同一焦点和同一周期的椭圆轨道运动。当三个质量位于等边三角形的顶点时，发生这种解耦。

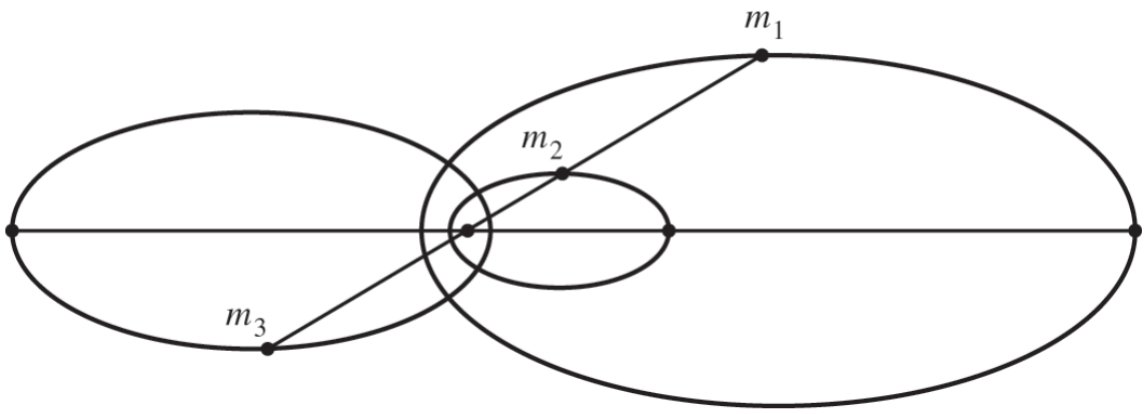


FIGURE 3.28 质量比 $m_1 < m_2 < m_3$ 时三体问题的欧拉共线解。三个点表示远日点位置。改编自 Hestenes，*New Foundations for Classical Mechanics*，1999，图 5.2。

随着运动进行，方程保持解耦，因此等边三角形条件继续得到满足，但三角形的大小和取向发生变化。图 3.29 给出与前面相同的质量比 $m_1 < m_2 < m_3$ 下拉格朗日的椭圆解情形。该图显示了各质量靠在一起、各自位于其近日点时的位形，也标出了类似的远日点位形。

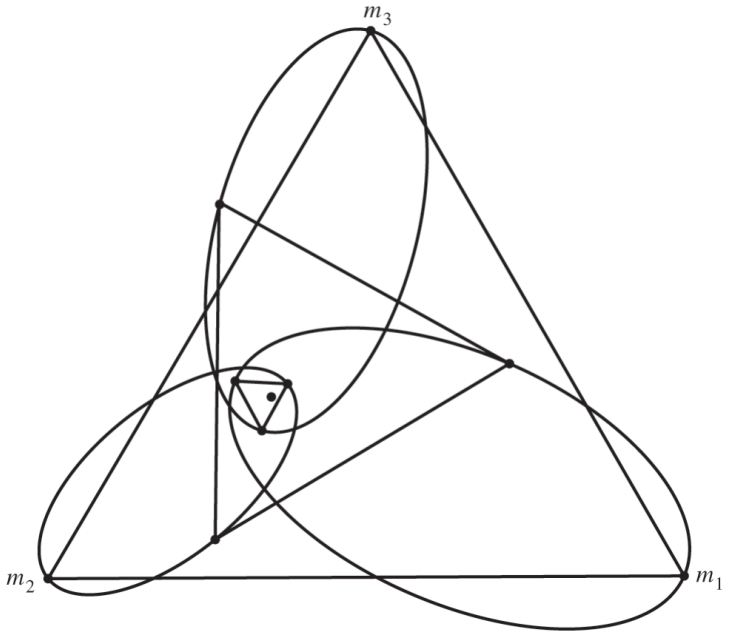


FIGURE 3.29 质量比 $m_1 < m_2 < m_3$ 时三体问题的拉格朗日等边三角形解。改编自 Hestenes，*New Foundations for Classical Mechanics*，1999，图 5.3。

人们已经为三体问题求出各种渐近解。例如，若总能量为正，则三个质量可以彼此远离，或者一个逃逸并带走大部分能量，留下另外两个处于椭圆轨道。若能量为负，则可以一个逃逸、留下另外两个处于束缚态，或者三个都沿束缚轨道运动。

限制性三体问题是指两个质量很大且相互束缚，而第三个质量很小、仅对另外两个的运动产生微扰。例子有在地球与月球之间轨道上运行的航天器，或太阳对月球轨道的微扰。在航天器情形中，第一步是假定地球和月球沿各自未受微扰的轨道运动，卫星通过它们各自的平方反比引力与二者相互作用。我们还应注意，在 90 英里或 150 公里高度上绕地球运行的卫星，其轨道会受到地球非球形质量分布的微扰。

限制性三体问题中的一个复杂因素，是地–月系统附近引力势能的分布。靠近地球处，我们感受到指向地球的引力；靠近月球处，力指向月球。这意味着等势线，即引力能恒定的曲线，是分别环绕地球（m_1）和月球（m_2）的闭合曲线，如图 3.30 所示。与此相反，远离地球和月球处，等势线环绕地–月对，如图所示。在图中地月之间水平线上某个称为拉格朗日点 L_2 的点处，对两个物体的吸引大小相等、方向相反，因此置于该处的小质量所受的力为零。换句话说，L_2 是沿这条线的局部

势极小。更准确地说，该点是鞍点，因为势能只沿地–月轴为极小，而在垂直于该轴的方向上减小。沿这条地月之间同一轴上的另外两个拉格朗日点 L_1 和 L_3，位于分别环绕地球和月球的轨道与环绕二者作为一对的轨道之间的过渡点处。它们也是鞍点。第四和第五个拉格朗日点 L_4 和 L_5 与另外三个不共线，对应引力势能中的局部极小。这两个点附近的质量受到指向它们的吸引力，可以处于围绕它们的稳定椭圆轨道上。

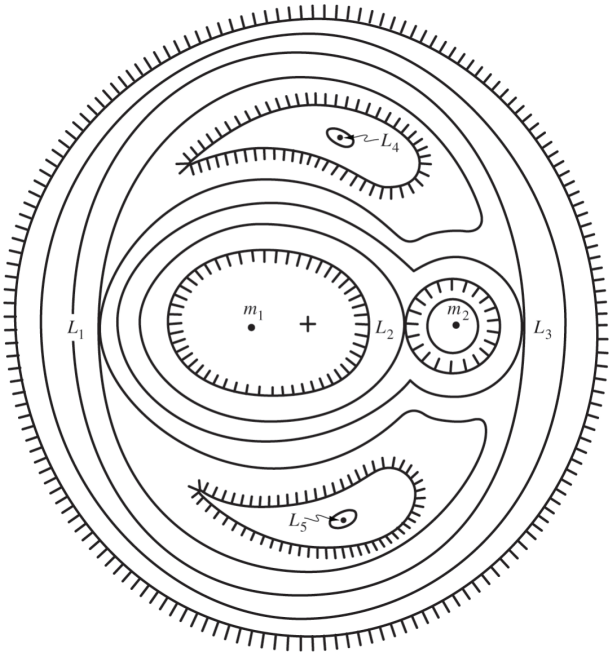


FIGURE 3.30 在随两质量相互绕转的参考系中画出的两个质量 $m_1 > m_2$ 的等势线图。取自 Hestenes，*New Foundations for Classical Mechanics*，1986，图 5.5。

我们可以通过考察 §3.7 与 §3.8 中为质心系内两个大质量天体找到的解，并追问是否存在某个位置使一个小试验体相对二者保持静止，来验证上述论断。所谓试验体，我们指其质量足够小、可以忽略其对另外两个天体运动的影响。为简单起见，我们将注意力限于限制性情形，即各天体绕质心作圆周运动。试验质量 m 运动的拉格朗日量一般可写成

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r,\theta,t), \tag{3.125}$$

其中 $V(r,\theta,t)$ 是由两个大质量天体造成的含时势。

由于圆周运动，两天体之间的位矢 r 长度恒定，并在惯性系中以恒定频率 ω 转动。若我们转到以该频率转动的坐标系，两个大质量天体看起来静止，我们可以用 $\theta' = \theta + \omega t$ 作为到转动系的变换，用转动系写出拉格朗日量。于是，转动坐标中的拉格朗日量可以用柱坐标 ρ、$\theta = \theta' - \omega t$ 和 z 写出，其中 ρ 是到质心的距离，θ 是图 3.30 所示两质量连线起的逆时针角。因此

$$L = \frac{1}{2}m\left(\dot\rho^2 + \rho^2(\dot\theta' - \omega)^2 + \dot z^2\right) - V'(\rho, \theta, z), \tag{3.126}$$

或

$$L = \frac{1}{2}m(\dot\rho^2 + \rho^2\dot\theta'^2 + \dot z^2) - \left(m\omega\rho^2\dot\theta' - \frac{1}{2}m\rho^2\omega^2 + V'(\rho, \theta, z)\right). \tag{3.127}$$

第五项和第六项分别是科里奥利效应（参见 §4.10）与离心效应的势。

接下来的步骤是求拉格朗日方程，并寻找满足条件 $\dot\rho = \dot z = \dot\theta = 0$ 的解。这些解就是图 3.30 所示的五个拉格朗日点。稳定性可以通过用第 6 章和第 12 章讨论的方法考察偏离这些位置的小位移的效应来确定。只有 L_4 和 L_5 是稳定的。

尽管 L_2 点沿两质量连线方向对位移不稳定，但它对太阳的研究很有用。地日之间的 L_2 是 20 世纪 90 年代太阳与日球层天文台 SOHO 的大致位置，SOHO 在垂直于地日线的平面内绕 L_2 点运行。卫星不能正好位于 L_2 点，否则我们无法在明亮的太阳背景下接收到它的传输信号。小型转向火箭修正朝 L_2 的缓慢漂移或远离 L_2 的漂移。

推导

1. 考虑一个系统，作用于各质点的总力由保守力 $\mathbf{F}_i'$ 与正比于速度的摩擦力 $\mathbf{f}_i$ 组成。证明对这样的系统，位力定理取形式

$$\overline{T} = -\frac{1}{2}\sum_i \mathbf{F}_i' \cdot \mathbf{r}_i,$$

只要运动达到稳态且不因摩擦力而逐渐衰减。

1. 把 $e\sin\psi$ 按 ωt 展成傅里叶级数，证明开普勒方程有形式解

$$\psi = \omega t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} J_n(ne)\sin n\omega t,$$

其中 J_n 是 n 阶贝塞尔函数。对小宗量，贝塞尔函数可用宗量的幂级数近似。据此，由该结果导出 ψ 按 e 的幂展开的前几项。

2. 若把差 $\psi - \omega t$ 记作 ρ，开普勒方程可写成

$$\rho = e\sin(\omega t + \rho).$$

把 $\sin\rho$ 按 ρ 展成泰勒级数，再把 ρ 用它由开普勒方程给出的表达式替换，即可得到 ρ 的逐次近似。证明 ρ 的首次近似为 ρ_1，由

$$\tan\rho_1 = \frac{e\sin\omega t}{1 - e\cos\omega t},$$

给出，而次一近似由

$$\sin^3(\rho_2 - \rho_1) = -\frac{1}{6}e^3\sin(\omega t + \rho_1)(1 + e\cos\omega t),$$

求得，该表达式精确到 e^4 阶的项。

3. 证明对排斥散射，作为碰撞参数 s 的函数、给出散射角的式 (3.96) 可改写为

$$\Theta = \pi - 4s\int_0^1 \frac{\rho\,d\rho}{\sqrt{r_m^2\left(1 - \frac{V}{E}\right)^2 - s^2(1-\rho^2)}},$$

或

$$\Theta = \pi - 4s\int_0^1 \frac{d\rho}{\sqrt{\frac{r_m^2}{\rho^2 E}\left(V(r_m) - V(r)\right) + s^2(2-\rho^2)}},$$

只需把积分变量换成某个函数 $\rho(r)$。证明对排斥势，在极限 $r \to r_m$ 下被积函数永不奇异。由于积分限确定，这些表述在数值计算 $\Theta(s)$ 时有优势，并自然地可采用高斯–勒让德求积方案。

4. 应用上一题的表述，对排斥势

$$V = \frac{V_0}{1 + r}$$

数值计算 $\Theta(s)$ 与微分截面 $\sigma(\Theta)$，总能量取 $E = 1.2 V_0$。建议用 16 点高斯–勒让德求积即可给出足够精度。散射是否表现出彩虹？

5. 若排斥势随 r 单调下降，则对远高于 $V(r_m)$ 的能量，散射角将很小。在此条件下证明式 (3.97) 可变形为偏转角近似由

$$\Theta = \frac{1}{E}\int_0^1 \frac{\left(V(u_m) - V(u)\right)\,dy}{(1 - y^2)^{3/2}},$$

给出，其中 y 显然就是 u/u_m。再证明：若 $V(u)$ 具有形式 $C u^n$，其中 n 是正整数，则在高能极限下截面正比于 $\Theta^{-2(1+1/n)}$。

6. (a) 证明靶粒子相对于散射粒子入射方向的反冲角简单地是 $\Phi = \tfrac{1}{2}(\pi - \Theta)$。 (b) 观察到在弹性散射中散射截面对 Θ 是各向同性的。入射粒子散射能量 E_1 与靶粒子反冲能量 E_2 相应的概率分布各是什么？

7. 证明实验室系中的散射角 ϑ 与散射前能量 E_0 及散射后能量 E_1 通过方程

$$\cos\vartheta = \frac{m_2 + m_1}{2m_1}\sqrt{\frac{E_1}{E_0}} - \frac{m_2 - m_1}{2m_1}\sqrt{\frac{E_0}{E_1}} - \frac{m_2 Q}{2m_1\sqrt{E_0 E_1}}$$

相联系。

8. 证明当力是距离的幂律函数、且具有下列分数指数时，中心力问题可用椭圆函数求解：

$$n = -\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{5}{3}, -\frac{7}{3}.$$

习题

1. 一个质量为 M 的行星绕太阳的轨道偏心率为 $e = 1 - \alpha$，其中 $\alpha \ll 1$。假定太阳的运动可以忽略，且只有引力作用。当行星处于离太阳最远处时，它受到一颗质量为 m（$m \ll M$）的彗星沿切线方向的撞击。假定碰撞完全非弹性，求彗星必须具有的最小动能，以使新轨道变为抛物线。

2. 两粒子在引力作用下绕彼此作圆周运动，周期为 τ。它们的运动在某一给定时刻突然停止，随后被释放并允许彼此落入。证明它们经过时间 $\tau/4\sqrt{2}$ 后碰撞。

3. 假设气体中原子之间存在由势

$$U(r) = \frac{k}{r^m}$$

导出的中心力形式的长程相互作用，其中 r 是任意一对原子之间的距离，m 是正整数。再假设相对于任一给定原子，其他原子在空间中的分布使其体积密度由玻尔兹曼因子

$$\rho(r) = \frac{N}{V} e^{-U(r)/kT}$$

给出，其中 N 是体积 V 中的原子总数。求这些原子对之间的力对克劳修斯位力所增添的项，并计算由此对玻意耳定律的修正。取 N 足够大，使求和可以换成积分。如果需要，对任意正整数 m 都能得到封闭结果，但取 $m = +1$ 可使数学简化。

4. (a) 证明若一个质点在指向圆上某点的吸引中心力作用下作圆周轨道运动，则该力按距离的五次方反比变化。 (b) 证明对所描述的轨道，质点的总能量为零。(c) 求运动的周期。(d) 求 $\dot{x}$、$\dot{y}$ 和 v 作为绕圆的角度函数，并证明当质点经过力心时这三个量都变为无穷大。

5. (a) 对具有相同角动量的吸引 $1/r$ 势中的圆轨道与抛物轨道，证明抛物线的近日点距离是圆半径的一半。 (b) 证明在 (a) 部分的同一中心力中，质点在抛物轨道上任意点的速率是通过同一点的圆轨道上速率的 $\sqrt{2}$ 倍。

6. 观察到一颗流星以速率 v、与天顶成角 ϕ 撞击地球。假设远离地球时流星的速率为 v'，且其行进方向与天顶成角 ϕ'，地球引力的作用是把它拉入一条与地球表面相交的双曲线轨道。证明如何由 v 与 ϕ 用已知常量确定 v' 与 ϕ'。

7. 证明在偏心率 e 很小的开普勒椭圆轨道中，从椭圆的空焦点（空焦点是不为吸引中心的那个焦点）观察到的质点角运动，精确到 e 的一阶是均匀的。正是这一定理使得行星运动的托勒密图像成为一个相当准确的近似。在该图像中，假定太阳在一个圆上均匀运动，该圆的中心相对地球偏移一段称为偏心距的距离。若把偏心距取为正确椭圆轨道两焦点之间的距离，则角运动按托勒密图像的描述精确到 e 的一阶。

8. 科幻小说中的一个经典题材是地球的孪生行星（“X 行星”），它在质量、能量和动量上与地球相同，但位于与地球轨道相位相差 180° 的轨道上，从而隐藏于太阳之后。然而由于轨道的椭圆性质，它并非总是完全隐藏。假设这颗孪生行星与地球处于同一开普勒轨道，使得当地球位于近日点时它位于远日点。计算到偏心率 e 的一阶，从地球上看孪生行星与太阳的最大角分离。这样的孪生行星能从地球上看见吗？假设孪生行星处于与地球轨道大小和形状相同、但相对地球轨道转过 180° 的椭圆轨道上，使得地球与孪生行星同时位于近日点。重复你的计算并比较两种情况下的可见性。

9. 求地球最大速率与最小速率之比，取地球轨道的偏心率为 0.023。

10. 一个质点在由汤川势描述的力场中运动

$$V(r) = -\frac{k}{r}\exp\left(-\frac{r}{a}\right),$$

其中 k 和 a 为正。 (a) 写出运动方程并将其化为等效一维问题。用有效势讨论不同能量与角动量值下轨道的定性性质。 (b) 证明若轨道接近圆形，拱点每转一圈将大致前进 $\pi\rho/a$，其中 ρ 是圆轨道的半径。

11. 太阳系中尘埃的均匀分布，给太阳对行星的引力增添一个额外的力

$$\mathbf{F} = -mC\mathbf{r},$$

其中 m 是行星的质量，C 是正比于引力常量与尘埃密度的常量，$\mathbf{r}$ 是从太阳到行星的位矢（二者均视为点）。与直接的太阳–行星引力相比，这个额外的力非常小。 (a) 计算行星在此合成场中半径为 r_0 的圆轨道的周期。 (b) 计算偏离此圆轨道作微小扰动时的径向振动周期。 (c) 证明接近圆形的轨道可近似为进动椭圆，并求进动频率。进动方向与轨道角速度的方向相同还是相反？

1. 证明质点在势场

$$V(r) = -\frac{k}{r} + \frac{h}{r^2}$$

中的运动，用绕力心转动或进动的坐标系表示时，与仅在开普勒势下运动的情形相同。 对负的总能量，证明若附加势项与开普勒势相比非常小，则椭圆轨道的进动角速度为

$$\dot{\Omega} = \frac{2\pi m h}{l^2 \tau}.$$

观察到水星的近日点（在对已知行星摄动作了修正之后）以每世纪约 $40''$ 的速率进动。证明：若无量纲量

$$\eta = \frac{h}{ka}$$

（它是摄动的平方反比势相对于引力势的一种度量）小到 7×10^{-8}，这种进动就可以用经典方式解释。（水星轨道的偏心率为 0.206，周期为 0.24 年。）

2. 习题 20 中势里表现为 r^{-2} 的附加项，与等效一维势中的离心势垒项非常相似。那么，为什么附加的力项会引起轨道进动，而通过改变 l 来增添势垒项却不会？

3. 仅利用一年的长度与朔望月（27.3 天）的长度，以及地球轨道的平均半径（1.49×10^8 km）与月球轨道的平均半径（3.8×10^5 km），近似估算太阳质量与地球质量之比。

4. 证明在引力场中的椭圆运动，径向速率可写成

$$\dot{r} = \frac{\omega a}{r}\sqrt{a^2e^2 - (r-a)^2}.$$

引入偏近点角变量 ψ 代替 r，并证明所得关于 ψ 的微分方程可立即积分，从而给出开普勒方程。

5. 若偏心率 e 很小，则关于偏近点角 ψ 作为 ωt 的函数的开普勒方程（式 (3.76)）很容易在计算机上用迭代技巧求解，该技巧把 $e\sin\psi$ 项看作比 ψ 低阶。用 ψ_n 表示第 n 次迭代解，显而易见的迭代关系是

$$\psi_n = \omega t + e\sin\psi_{n-1}.$$

用此迭代程序，求 ψ 按 e 的幂展开的解析形式，至少到 e^3 的项。

6. 地球在相继两次近日点通过之间的周期（“近点年”）为 365.2596 平太阳日，其轨道偏心率为 0.0167504。假定作开普勒椭圆轨道运动，从近日点出发，在等于近点年四分之一的时间内，地球在轨道上转过多大的角度？结果以度为单位，精度达到一角秒或更好。任何方法均可使用，包括用计算器或计算机作数值计算。

7. 取地球半径为 6.1×10^{8} cm，确定地球表面势。地球物质的平均密度可取为 5 gm/cc。万有引力常量为 6.6×10^{-6} cgs 单位。

8. 磁单极子（若存在的话）由形式为 $\mathbf{B} = b\mathbf{r}/r^3$ 的磁场奇异性定义，其中 b 是常量（可以说是磁荷的一种度量）。假设一个质量为 m 的质点在磁单极子的场、以及由势 $V(r) = -k/r$ 导出的中心力场中运动。(a) 利用式 (1.60) 给出的洛伦兹力，求牛顿运动方程的形式。通过考察乘积 $\mathbf{r}\times\dot{\mathbf{p}}$，证明虽然力学角动量不守恒（力场是非中心的），但存在一个守恒矢量

$$\mathbf{D} = \mathbf{L} - \frac{qb}{c}\frac{\mathbf{r}}{r}.$$

(b) 仿照从式 (3.79) 到式 (3.82) 的步骤，证明对某个 $f(r)$ 存在一个与拉普拉斯–龙格–楞次矢量类似的守恒矢量，其中 $\mathbf{D}$ 扮演着纯开普勒力问题中 $\mathbf{L}$ 的角色。

9. 若把质点沿其轨道的所有动量矢量平移，使它们都从力心出发，则这些矢量的端点描出质点的速矢端迹，这是力学史上一门相当古老的轨迹曲线，近来又因

航天器动力学而有所复兴。取 $\mathbf{L}$ 与拉普拉斯–龙格–楞次矢量 $\mathbf{A}$ 的叉积，证明椭圆开普勒运动的速矢端迹是一个半径为 mk/l 的圆，其圆心在 y 轴上、离力心距离为 A/l。

10. 在散射实验中，10^6 个 α 粒子以 4° 的角散射。求以 6° 的角散射的 α 粒子数。

11. 考察由排斥中心力 $f = kr^{-3}$ 产生的散射。证明微分截面由

$$\sigma(\Theta)\,d\Theta = \frac{k}{2E}\,\frac{(1-x)\,dx}{x^2(2-x)^2\sin \pi x}$$

给出，其中 x 是 Θ/π 之比，E 是能量。

12. 核物理中常遇到的一种中心力势是矩形势阱，由势

$$\begin{aligned} V &= 0 \qquad r > a \\ &= -V_0 \qquad r \le a \end{aligned}$$

定义。证明这种势在经典力学中产生的散射，与光线被半径为 a、相对折射率为

$$n = \sqrt{\frac{E+V_0}{E}}$$

的球折射完全相同。（这一等价性说明了为什么折射现象既可用惠更斯波动说、也可用牛顿的机械微粒说解释。）再证明微分截面为

$$\sigma(\Theta) = \frac{n^2 a^2}{4\cos\frac{\Theta}{2}}\,\frac{\left(n\cos\frac{\Theta}{2}-1\right)\left(n-\cos\frac{\Theta}{2}\right)}{\left(1+n^2-2n\cos\frac{\Theta}{2}\right)^2}.$$

总截面是多少?

13. 一个质量为 m 的质点被约束在轴竖直的旋转抛物面内侧，在重力作用下无摩擦地运动。求与其运动等效的一维问题。产生圆运动所需的初速度条件是什么?求绕此圆运动的小振动周期。

14. 考虑定义为

$$V = \frac{k}{r} \qquad r > a$$

$$= \frac{k}{a} \qquad r \le a$$

的截断排斥库仑势。对总能量 $E > k/a$ 的质点，求散射角 Θ 作为 s/s_0 的函数表达式，其中 s_0 是使近拱点出现在 $r = a$ 处的碰撞参数。（这些公式可以写成封闭形式，但并不简单！）对特殊情况 $E = 2k/a$ 画出 Θ 对 s/s_0 的数值图。对这个特殊情形，由 Θ 对 s/s_0 的依赖关系，你能对角度散射截面得出什么推断?

15. 截断排斥库仑势的另一个版本具有形式

$$V = \frac{k}{r} - \frac{k}{a} \qquad r < a$$

$$= 0 \qquad r > a.$$

求散射角与微分散射截面的封闭形式表达式。这些最方便地用最近接近距离以 a 为单位的参量来表示。总截面是多少?

16. 限制性三体问题由两个在彼此绕转的圆轨道上的质量、以及第三个质量小得多、其对两个较大物体的影响可以忽略的物体组成。 (a) 为该问题定义有效势 $V(x, y)$，其中 x 轴是两个较大质量的连线。画出函数 $V(x, 0)$，并证明存在两个对应这两个质量的“谷”（稳定平衡点）。再证明存在三个“山”（三个不稳定平衡点）。 (b) 用计算机程序计算限制性三体问题的一些轨道。许多轨道将以较小质量被抛射而告终。从假定小质量的一个位置和一个速度矢量开始。

---

1. 形式上：$\dot{\mathbf{r}} = \dot{r}\mathbf{n}_r + r\dot{\theta}\mathbf{n}_\theta$，因此 $\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} = 0$ 要求 $\dot{\theta} = 0$。↩

2. 或者，角动量守恒给出角速度 $\dot{\theta}$，它连同 $\dot{r}$ 一起给出 $\dot{\mathbf{r}}$ 的大小和方向。↩

3. $E < E_4$ 的情形不对应物理上可能的运动，因为那样 $\dot{r}^2$ 就必须为负，或 $\dot{r}$ 为虚数。↩

4. $n = -1$ 的情形须排除在讨论之外。在势 (3.38) 中，它对应一个常势，即完全没有力。若把该指数直接用于力定律中，它同样是反常的情形，因为按 r^{-1} 变化的力对应一个对数势，而后者根本不是幂律。对数势对于绕一点的运动会很不寻常；它更是线源的特征。这些情形的进一步细节见本书第二版。↩

5. 严格说来，这个术语应限于绕太阳的轨道，更一般的术语应是近拱点。然而，无论力的中心在哪里，使用近日点已成惯例。即使对于环绕月球的航天器，官方对轨道参数的描述也使用近日点，而学究式的术语本应是近月点。↩

6. 中世纪的天文学家期望角运动是均匀的。把这个平均角速度（2π/周期）乘以自上次过近日点以来的时间所得的角，称为平近点角。由平近点角可以算出偏近点角，再用它算出真近点角。角 θ 称为真近点角，正如中世纪天文学中那样。↩

7. 开普勒的行星运动三定律发表于约 1610 年，是他对行星观测进行开创性分析的结果，为牛顿的伟大进展奠定了基础。第二定律，即面积速度守恒，如前所述，是中心力运动的一条普遍定理。然而，第一定律——行星在太阳位于一个焦点的椭圆轨道上运动——和第三定律则专门限于平方反比力律。↩

8. 正是在表述的这一处，经典力学与量子力学分道扬镳。的确，量子力学的一个根本特征就是，我们无法明确地预言任何单个粒子的轨迹，只能给出向各个方向散射的概率。↩

9. 为避免与电子电荷 e 混淆，偏心率暂时用 ϵ 表示。↩

10. 在量子力学中，库仑场的 σ_T 也是无穷大，因为已经说过式 (3.102) 在那里仍然成立。然而，并非所有“长程”力在量子力学中都会给出无穷大的总截面。结果表明，所有在远处衰减得比 $1/r^2$ 更快的势，都给出有限的量子力学总散射截面。↩

11. 后向荣光是飞机乘客所熟悉的景象：在下方云层上飞机影子周围观察到的一圈光晕。↩

12. 散射角 ϑ 不可与两粒子相对矢量 $\mathbf{r}$ 的角坐标 θ 相混淆。↩

第四章

刚体运动的运动学

刚体此前被定义为这样的质点系：它受完整约束，使得所有质点两两之间的距离在整个运动过程中保持不变。尽管这多少是一种理想化，但刚体概念相当有用，刚体运动的力学值得完整地加以阐述。在本章中，我们主要讨论刚体的运动学，即其运动的性质与特征。我们将用一些篇幅发展其中涉及的数学方法，这些方法本身颇具兴味，并且在物理学的其他许多领域有重要应用。

刚体的转动运动至关重要。这些考虑直接引出矢量在惯性系中的时间变化率与同一矢量在转动系中的时间变化率之间的关系。由于在那一点上作这样的讨论是恰当的，我们将暂时离开运动学，转而去建立转动系中运动动力学的描述。在下一章中，我们将用拉格朗日表述讨论外力和力矩如何产生扩展物体的运动。

4.1 刚体的独立坐标

在讨论刚体的运动之前，我们必须首先确定：要完全确定刚体的位形，需要多少个独立坐标。根据经验，我们预期应当有六个独立坐标。需要三个外部坐标来确定刚体中某个参考点的位置，另外三个用来确定刚体相对于外部坐标的取向。本节将证明这些直觉预期是正确的。

含 N 个质点的刚体最多可有 $3N$ 个自由度，但这些自由度被约束大大减少，约束可以写成如下形式的方程

$$r_{ij} = c_{ij}. \tag{4.1}$$

这里 r_{ij} 是第 i 与第 j 个质点之间的距离，各 c 为常量。实际自由度数目不能简单地从 $3N$ 中减去约束方程的数目而得，因为形如式 (4.1) 的方程共有 $\frac{1}{2}N(N-1)$ 个，当 N 很大时这远多于 $3N$。事实上，式 (4.1) 并非全都独立。

要固定刚体中的一个点，不必指定它到体内所有其他点的距离；我们只需给出它到任意三个不共线的其他点的距离（参见图 4.1）。于是，一旦刚体中三个质点的位置确定，约束就固定了其余所有质点的位置。因此自由度数不可能多于九个。但这三个参考点本身并不独立；实际上有三个刚性约束方程加于其上，

$$r_{12} = c_{12}, \qquad r_{23} = c_{23}, \qquad r_{13} = c_{13},$$

它们把自由度数减少到六。只需六个坐标这一点也可以从下述考虑看出。要确定其中一个参考点的位置，必须给出三个坐标。但一旦点 1 固定，点 2 只需两个坐标即可确定，因为它被约束在以点 1 为球心的球面上运动。在这两个点确定之后，点 3 就只有一个自由度，因为它只能绕连接另外两点的轴转动。因此，总共六个坐标就足够了。

因此，空间中的一个刚体无论含有多少质点——甚至在连续体的极限下——都需要六个独立的广义坐标来确定其位形。当然，除刚性约束之外，刚体还可能受到附加约束。例如，刚体可能被约束在某个曲面上运动，或有一个点固定。在这种情形下，附加约束会进一步减少自由度数，从而减少独立坐标的数目。

这些坐标应当如何选取？注意，刚体的位形可以完全由固定在刚体中的一个笛卡儿坐标系（图 4.2 中所示的带撇坐标轴）相对于外部空间的坐标轴的位置来确定。显然，需要其中三个坐标来确定这组“刚体”坐标轴原点的坐标。剩下的三个坐标则必须确定带撇坐标轴相对于一个与外部坐标轴平行、但原点与带撇坐标轴相同的坐标系的取向。

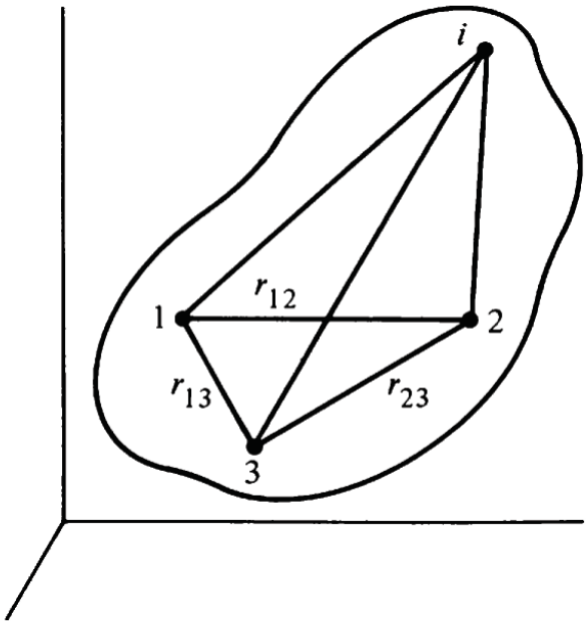


FIGURE 4.1 用刚体中一点到三个参考点的距离来确定该点的位置。

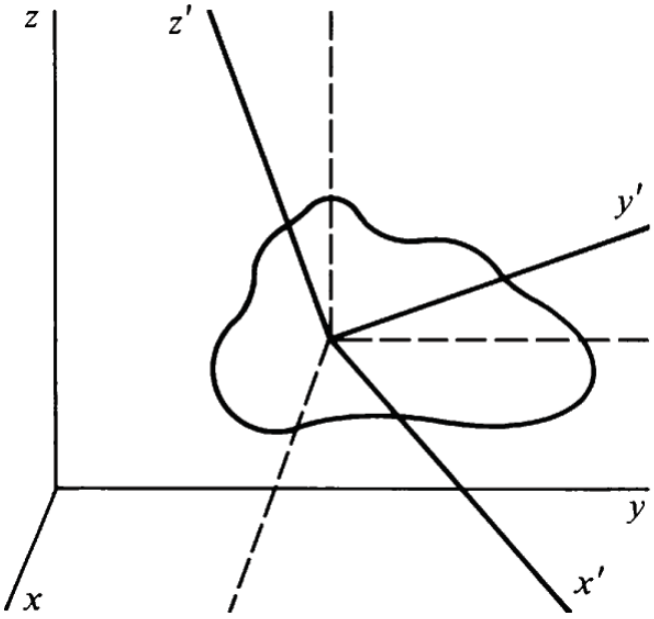


FIGURE 4.2 不带撇的坐标轴代表一组外部参考坐标轴；带撇的坐标轴固定在刚体中。

有许多方法可以确定一组笛卡儿坐标轴相对于另一组具有共同原点的坐标轴的取向。一种富有成效的做法是给出带撇坐标轴相对于不带撇坐标轴的方向余弦。于是，x' 轴可以由它相对于 x、y、z 轴的三个方向余弦 α_1、α_2、α_3 来确定。若按惯例，$\mathbf{i}$、$\mathbf{j}$、$\mathbf{k}$ 是沿 x、y、z 的三个单位矢量，而 $\mathbf{i}'$、$\mathbf{j}'$、$\mathbf{k}'$ 在带撇坐标系中起同样的作用（参见图 4.3），则这些方向余弦定义为

$$\begin{aligned}
\cos\theta_{11} &= \cos(\mathbf{i}'\cdot\mathbf{i}) = \mathbf{i}'\cdot\mathbf{i} = \mathbf{i}\cdot\mathbf{i}' \\
\cos\theta_{12} &= \cos(\mathbf{i}'\cdot\mathbf{j}) = \mathbf{i}'\cdot\mathbf{j} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{i}' \\
\cos\theta_{21} &= \cos(\mathbf{j}'\cdot\mathbf{i}) = \mathbf{j}'\cdot\mathbf{i} = \mathbf{i}\cdot\mathbf{j}' \\
\cos\theta_{22} &= \cos(\mathbf{j}'\cdot\mathbf{j}) = \mathbf{j}'\cdot\mathbf{j} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{j}'
\end{aligned} \tag{4.2}$$

对于 $\cos\theta_{13}$、$\cos\theta_{31}$ 等也类似。注意角 θ_{ij} 的定义是：第一个指标指带撇坐标系，第二个指标指不带撇坐标系。这些方向余弦也可以用来把带撇坐标系中的单位矢量用不带撇坐标系的单位矢量表示，即

$$\begin{aligned}
\mathbf{i}' &= \cos\theta_{11}\mathbf{i} + \cos\theta_{12}\mathbf{j} + \cos\theta_{13}\mathbf{k} \\
\mathbf{j}' &= \cos\theta_{21}\mathbf{i} + \cos\theta_{22}\mathbf{j} + \cos\theta_{23}\mathbf{k} \\
\mathbf{k}' &= \cos\theta_{31}\mathbf{i} + \cos\theta_{32}\mathbf{j} + \cos\theta_{33}\mathbf{k}.
\end{aligned} \tag{4.3}$$

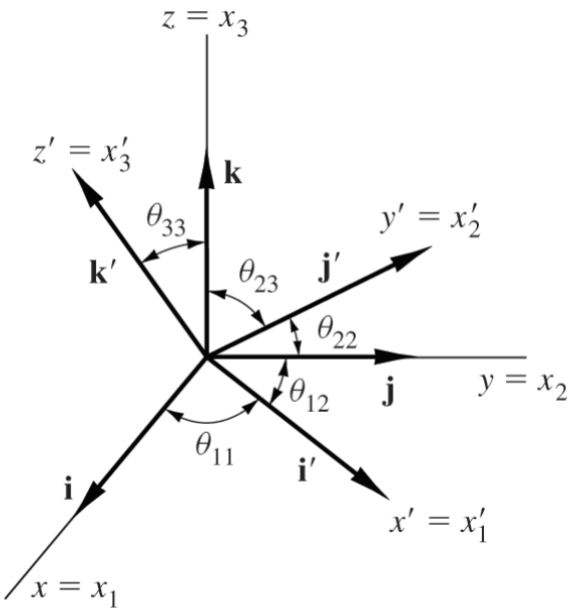


FIGURE 4.3 刚体坐标轴相对于外部坐标轴的方向余弦。

这九组方向余弦就完全确定了 x'、y'、z' 轴相对于 x、y、z 坐标系的取向。我们同样可以把这一过程反过来，用方向余弦把 $\mathbf{i}$、$\mathbf{j}$、$\mathbf{k}$ 单位矢量用它们沿带撇坐标轴的分量来表示。于是，我们可以写出

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}' \tag{4.4}$$

其中

$$\begin{aligned} x' &= (\mathbf{r}\cdot\mathbf{i}') = \cos\theta_{11}x + \cos\theta_{12}y + \cos\theta_{13}z \\ y' &= (\mathbf{r}\cdot\mathbf{j}') = \cos\theta_{21}x + \cos\theta_{22}y + \cos\theta_{23}z \\ z' &= (\mathbf{r}\cdot\mathbf{k}') = \cos\theta_{31}x + \cos\theta_{32}y + \cos\theta_{33}z \end{aligned} \tag{4.5}$$

对 $\mathbf{i}$、$\mathbf{j}$ 与 $\mathbf{k}$ 也有类似的方程。

方向余弦还直接给出给定点在一个坐标系中的坐标与在另一个坐标系中的坐标之间的关系。因此，一个点在给定参考系中的坐标，分别是位置矢量 $\mathbf{r}$ 沿该坐标系带撇与不带撇坐标轴的分量。带撇坐标则由 x、y、z 给出，如式 (4.5) 所示。这里对 $\mathbf{r}$ 矢量的分量所做的，显然可以对任意矢量做。若 $\mathbf{G}$ 是某个矢量，则 $\mathbf{G}$ 沿 x' 轴的分量与其 x、y、z 分量之间的关系为

$$G_{x'} = \mathbf{G}\cdot\mathbf{i}' = \cos\theta_{11}G_x + \cos\theta_{12}G_y + \cos\theta_{13}G_z, \tag{4.6}$$

依此类推。因此，这九组方向余弦完全给出了两个坐标系之间的变换。

若把带撇坐标轴取为固定在刚体中，那么随着刚体在运动过程中改变取向，这九个方向余弦将成为时间的函数。在这个意义上，方向余弦可以看作描述刚体瞬时取向的坐标，其参照系是固定在空间、但与刚体坐标系有共同原点的坐标系。但显然它们不是独立坐标，因为它们共有九个，而前面已证明只需三个坐标就能确定一个取向。

方向余弦之间的联系源于这样一个事实：两个坐标系中的基矢量彼此正交，且具有单位长度；用符号表示即

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{j} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{k} = \mathbf{k}\cdot\mathbf{i} = 0,$$

以及

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{j}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}=1, \tag{4.7}$$

对 $\mathbf{i}'$、$\mathbf{j}'$ 与 $\mathbf{k}'$ 也有类似的关系。把用 $\mathbf{i}'$、$\mathbf{j}'$、$\mathbf{k}'$ 表示 $\mathbf{i}$、$\mathbf{j}$、$\mathbf{k}$ 的三个方程（如式 (4.4)）两两取所有可能的点积，并利用式 (4.7)，就可以得到这九个系数所满足的条件：

$$\sum_{l=1}^{3}\cos\theta_{lm'}\cos\theta_{lm}=0 \qquad m\neq m'$$

$$\sum_{l=1}^{3}\cos^2\theta_{lm}=1. \tag{4.8}$$

这两组各含三个方程，恰好足以把独立量的数目从九个减少到三个。形式上，利用由下式定义的克罗内克 δ 符号 δ_{lm}，可以把这六个方程合而为一：

$$\begin{aligned}\delta_{lm}&=1 \qquad l=m\\ &=0 \qquad l\neq m.\end{aligned}$$

式 (4.8) 于是可以写成

$$\sum_{l=1}^{3}\cos\theta_{lm'}\cos\theta_{lm}=\delta_{m'm} \tag{4.9}$$

因此，不可能以这九个方向余弦为广义坐标来建立拉格朗日量以及随后的运动方程。为此，我们必须使用方向余弦的某一组三个独立函数。后面将描述若干组这样的独立变量，其中最重要的就是欧拉角。尽管如此，用方向余弦来描述两个笛卡儿坐标系之间的联系仍有许多重要优点。借助它们，关于刚体运动的许多定理可以表述得极为简洁而普遍，而且其形式自然地导向狭义相对论与量子力学中所用的方法。因此，这种描述方式值得在这里详细讨论。

4.2 正交变换

为了更方便地研究这九个方向余弦的性质，我们不妨改变记号，把所有坐标都记作 x，而用下标区分各坐标轴：

$$x\to x_1$$

$$y \to x_2$$

$$z \to x_3 \tag{4.10}$$

如图 4.3 所示。我们同时把方向余弦的记号改为

$$a_{ij} = \cos\theta_{ij} \tag{4.11}$$

式 (4.5) 与 (4.6) 构成一组从坐标 x_1、x_2、x_3 到新坐标 x_1'、x_2'、x_3' 的变换方程。特别地，它们构成线性变换或矢量变换的一个例子，这种变换由如下形式的变换方程定义

$$\begin{aligned} x_1' &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ x_2' &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ x_3' &= a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3, \end{aligned} \tag{4.12}$$

其中 a_{11}、a_{12}、……是任意一组常量（与 x、x' 无关）系数。[1] 为使许多表达式看起来更简洁，我们还将采用爱因斯坦首先引入的求和约定：当一个指标在某一项中出现两次或更多次时，就意味着（无需任何其他符号）该项要对指标的一切可能取值求和。于是，按照这一约定，式 (4.12) 可以最紧凑地写成

$$x_i' = a_{ij}x_j, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{4.12'}$$

指标 j 的重复出现表明，式 (4.12′) 的左端是对哑指标 j 的一切可能取值（这里 $j = 1$、2、3）求和。当带指标的量出现幂次时可能会产生歧义，因此像

$$\sum_i x_i^2$$

这样的表达式，在求和约定下写作

$$x_i x_i.$$

在本书余下的部分中，除非另有明确说明，阅读方程时应自动假定采用求和约定。为了便利，或为了消除歧义，求和号偶尔仍可显式写出，例如当指标中某些取值要从求和中排除时。

式 (4.11) 所表示的变换只是式 (4.12) 所给的一般线性变换的一个特例，因为方向余弦并非全都独立。这里用新的记号重新推导各系数之间的联系，即式 (4.8)。由于两个坐标系都是笛卡儿的，矢量的大小由各分量平方和给出。再者，由于无论使用哪个坐标系，实际的矢量都保持不变，所以矢量的大小在两个系中必定相同。用符号表示，我们可以把大小的不变性写成

$$x_i' x_i' = x_i x_i. \tag{4.13}$$

因此式 (4.13) 的左端为

$$a_{ij} a_{ik} x_j x_k,$$

它当且仅当

$$\begin{aligned} a_{ij} a_{ik} &= 1 \qquad j = k \\ &= 0 \qquad j \neq k, \end{aligned} \tag{4.14}$$

时才化为式 (4.13) 的右端；或者，写成更紧凑的形式，当且仅当

$$a_{ij} a_{ik} = \delta_{jk}, \qquad j, k = 1, 2, 3. \tag{4.15}$$

当 a_{ij} 系数用方向余弦表示时，式 (4.15) 所含的六个方程与式 (4.9) 完全相同。

任何具有式 (4.15) 所要求性质的线性变换，式 (4.12)，都称为 正交变换，而式 (4.15) 本身则称为 正交性条件。于是，从固定在空间的坐标到固定在刚体中的坐标（原点相同）的过渡，是通过正交变换实现的。把变换量（方向余弦）排成阵列，写作

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \tag{4.16}$$

称为变换矩阵，用大写字母 $\mathbf{A}$ 表示。量 a_{ij} 相应地称为该变换的矩阵元。

为使这些形式上的考虑更有意义，我们来看平面上运动这个简单例子，此时只限于二维转动，变换矩阵化为如下形式

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

这四个矩阵元 a_{ij} 由三个正交性条件相联系：

$$a_{ij}a_{ik} = \delta_{jk}, \qquad j,k = 1,2,$$

因此只需一个独立参数就能确定该变换。但这个结论并不令人意外。从一个笛卡儿坐标系到另一个笛卡儿坐标系的二维变换，对应于平面内坐标轴的转动（参见图 4.4），而这种转动完全可以只用一个量，即转角 ϕ，来确定。用这一个参数表示，变换方程成为

$$x_1' = x_1\cos\phi + x_2\sin\phi$$

$$x_2' = -x_1\sin\phi + x_2\cos\phi$$

$$x_3' = x_3.$$

因此矩阵元为

$$\begin{aligned} a_{11} &= \cos\phi & a_{12} &= \sin\phi & a_{13} &= 0 \\ a_{21} &= -\sin\phi & a_{22} &= \cos\phi & a_{23} &= 0 \\ a_{31} &= 0 & a_{32} &= 0 & a_{33} &= 1, \end{aligned} \tag{4.17}$$

于是矩阵 $\mathbf{A}$ 可以写成

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.17'}$$

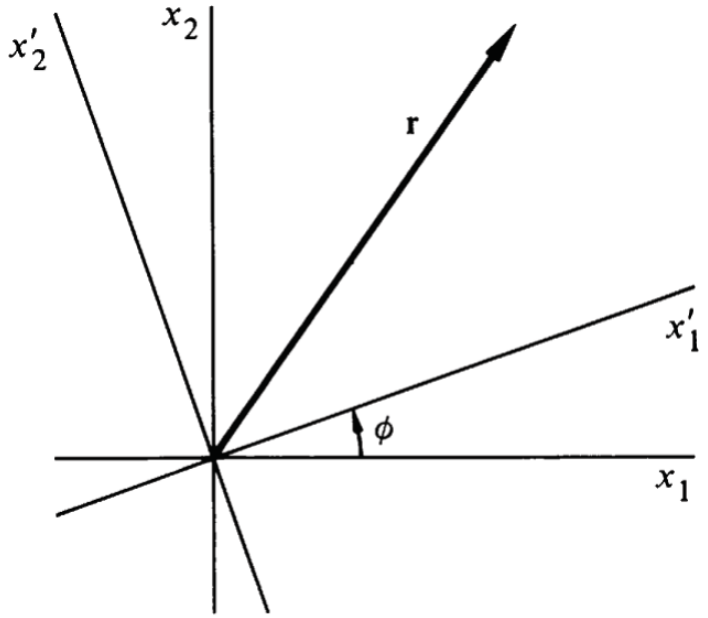


FIGURE 4.4 坐标轴的转动，等价于二维正交变换。

三个非平凡的正交性条件展开为方程

$$a_{11}a_{11} + a_{21}a_{21} = 1$$

$$a_{12}a_{12} + a_{22}a_{22} = 1$$

$$a_{11}a_{12} + a_{21}a_{22} = 0.$$

这些条件显然被矩阵 (4-17′) 所满足，因为用矩阵元 (4.17) 表示时，它们化为恒等式

$$\cos^2\phi + \sin^2\phi = 1$$

$$\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1$$

$$\cos\phi\sin\phi - \sin\phi\cos\phi = 0.$$

变换矩阵 $\mathbf{A}$ 可以看作一个算符，它作用在不带撇的系上，把它变换为带撇的系。用符号表示，这一过程可写作

$$(\mathbf{r})' = \mathbf{A}\mathbf{r}, \tag{4.18}$$

应读作：矩阵 $\mathbf{A}$ 作用于不带撇系中矢量的分量，给出该矢量在带撇系中的分量。注意，在到目前为止的讨论中，$\mathbf{A}$ 只作用于坐标系，矢量保持不变，我们只求它在这两个不同坐标架中的分量。因此式 (4.18) 左端才在 $\mathbf{r}$ 两边加了括号，以清楚表明方程两端涉及的是同一个矢量。改变的只是分量。在三维情形下，如前所示，坐标变换无非是一种转动，此时 $\mathbf{A}$ 与平面内的转动算符相同。

尽管如此，请注意，在不改变形式数学的前提下，$\mathbf{A}$ 也可以看作一个作用于矢量 $\mathbf{r}$、把它变成另一个矢量 $\mathbf{r}'$ 的算符：

$$\mathbf{r}' = \mathbf{A}\mathbf{r}, \tag{4.19}$$

其中两个矢量都用同一坐标系表示。因此，在二维情形下，我们可以不去把坐标系逆时针转动，而是把矢量 $\mathbf{r}$ 顺时针转过一个角度 ϕ，得到一个新矢量 $\mathbf{r}'$，如图 4.5 所示。新矢量的分量与旧矢量的分量将由描述坐标变换的同样式 (4.12) 相联系。从形式的观点看，因此没有必要在式 (4.18) 中使用括号；不如像式 (4.19) 那样书写，并同样地把它解释为对坐标系或对矢量的作用。无论采用这两种观点中的哪一种，代数都保持不变。在用正交变换确定刚体取向时，把它解释为作用于坐标的算符更为贴切。另一方面，把一个矢量变为另一个矢量的算符这一概念，应用更为广泛。在数学讨论中，我们可以视方便自由地采用任一种解释。当然，要注意 $\mathbf{A}$ 所表示的作用的性质会随所选的解释而改变。因此，若 $\mathbf{A}$ 作用于坐标系时对应于角度为 ϕ 的逆时针转动，那么它作用于矢量时就对应于顺时针转动。

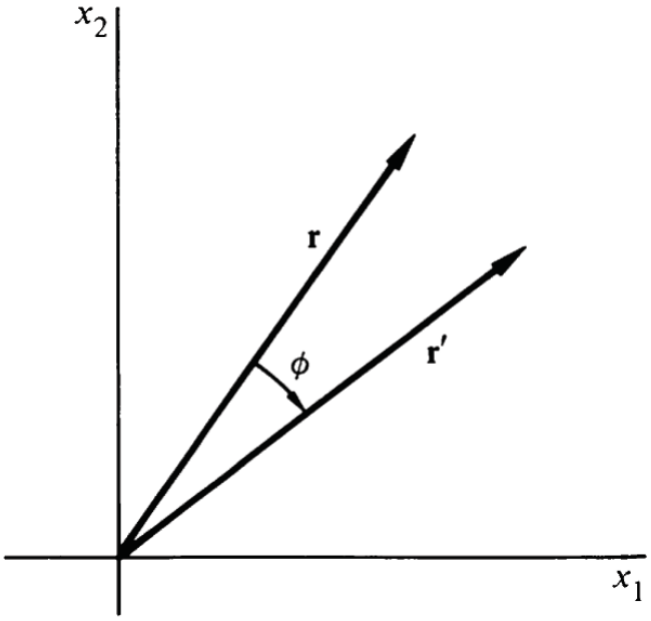


FIGURE 4.5 把正交变换解释为矢量的转动，坐标系保持不变。

这种同一变换的双重角色，在比正交变换更一般的其他类型坐标变换中也经常出现。它们有时可以看作只影响坐标系，把某个给定的量或函数用新坐标系表示。另一些时候，它们又可以看作作用于量或函数本身，把它们变成同一坐标系中的新量。当变换被看作只作用于坐标系时，我们说的是变换的被动角色。在主动意义下，变换被看作改变矢量或其他物理量。变换的这些不同解释将在下文考虑经典力学的各种表述中遇到（参见第 9 章），而且确实出现在物理学的许多领域中。

为了进一步展开绕固定原点的刚体运动学，我们将大量使用支配变换矩阵运算的代数。因此，下面一节是对矩阵代数初等内容的简要总结，并特别应用于正交矩阵。对于不熟悉这一数学分支的读者，这一节应当提供一个足以应付当前需要的入门。这些材料还详细给出了我们将采用的特定术语与记号。已经完全

已经完全熟悉矩阵代数的读者则可以跳过这一节，直接进入 4.4 节。

4.3 变换矩阵的形式性质

让我们考察当进行两次相继变换——对应于刚体的两次相继位移——时会发生什么。设从 $\mathbf{r}$ 到 $\mathbf{r}'$ 的第一次变换记为 $\mathbf{B}$：

$$x'_k = b_{kj} x_j, \tag{4.20}$$

而随后从 $\mathbf{r}'$ 到第三组坐标 $\mathbf{r}''$ 的变换记为 $\mathbf{A}$：

$$x''_i = a_{ik} x'_k. \tag{4.21}$$

把式 (4.20) 与式 (4.21) 合并，即可得到 x''_i 与 x_j 之间的关系：

$$x''_i = a_{ik} b_{kj} x_j.$$

这也可以写成

$$x''_i = c_{ij} x_j, \tag{4.22}$$

其中

$$c_{ij} = a_{ik} b_{kj}. \tag{4.23}$$

于是，两次正交变换 $\mathbf{A}$、$\mathbf{B}$ 的相继应用，等效于第三次线性变换 $\mathbf{C}$。可以证明，由于 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的正交性，$\mathbf{C}$ 也是正交变换。详细的证明留作习题。用符号表示，合成算符 $\mathbf{C}$ 可以看作两个算符 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 之积：

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B},$$

而矩阵元 c_{ij} 按定义就是两个方阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相乘所得方阵的矩阵元。

注意，这种“矩阵”乘法或算符乘法是不可交换的，

$$\mathbf{B}\mathbf{A} \neq \mathbf{A}\mathbf{B},$$

因为按定义，变换 $\mathbf{D} = \mathbf{B}\mathbf{A}$ 的矩阵元为

$$d_{ij} = b_{ik} a_{kj}, \tag{4.24}$$

它们一般并不与 $\mathbf{C}$ 的矩阵元，即式 (4.23)，相一致。因此，最终的坐标系取决于算符 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的应用顺序，即究竟是先 $\mathbf{A}$ 后 $\mathbf{B}$，还是先 $\mathbf{B}$ 后 $\mathbf{A}$。然而，矩阵乘法是结合的；在三个或更多矩阵的乘积中，相乘的次序无关紧要：

$$(\mathbf{A}\mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{C}). \tag{4.25}$$

在式 (4.19) 中，把 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{r}$ 并置，以表示 $\mathbf{A}$ 对坐标系（或对矢量）的运算，当时说这仅仅是符号性的。但是，通过扩展矩阵的概念，它也可以看作表示实际的矩阵乘法。迄今为止，所用到的矩阵都是方阵，即行数与列数相等。然而，我们也可能有单列矩阵，例如由下式定义的 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{bmatrix}. \tag{4.26}$$

按定义，乘积 $\mathbf{Ax}$ 应取为单列矩阵，其元素为

$$(\mathbf{Ax})_i = a_{ij} x_j = x_i'.$$

因此，式 (4.19) 也可以写成矩阵方程

$$\mathbf{x}' = \mathbf{Ax}.$$

两个矩阵的加法，虽然不如乘法那样重要，却是一种常用的运算。和 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 是一个矩阵 $\mathbf{C}$，其元素为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相应元素之和：

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

更重要的是 $\mathbf{A}$ 的逆变换，即把 $\mathbf{r}'$ 变回 $\mathbf{r}$ 的运算。这一变换将称为 $\mathbf{A}^{-1}$，其矩阵元记作 a'_{ij}。于是我们有方程组

$$x_i = a'_{ij} x'_j, \tag{4.27}$$

它必须与下式一致：

$$x'_k = a_{ki} x_i. \tag{4.28}$$

把式 (4.27) 中的 x_i 代入，式 (4.28) 变为

$$x'_k = a_{ki} a'_{ij} x'_j. \tag{4.29}$$

由于 $\mathbf{r}'$ 的各分量是独立的，只有当求和恒等于 x'_k 时式 (4.29) 才成立。因此 x'_j 的系数对 $j = k$ 必须为 1，对 $j \neq k$ 必须为 0；用符号表示，

$$a_{ki} a'_{ij} = \delta_{kj}. \tag{4.30}$$

式 (4.30) 的左端容易认出是乘积 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}$ 的矩阵元，而右端则是称为单位矩阵 $\mathbf{1}$ 的矩阵的元素：

$$\mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.31}$$

因此式 (4.30) 可以写成

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{1}, \tag{4.32}$$

这表明了把逆矩阵记作 $\mathbf{A}^{-1}$ 的理由。对应于 $\mathbf{1}$ 的变换称为恒等变换，它不使坐标系发生任何变化：

$$\mathbf{x} = \mathbf{1}\mathbf{x}.$$

同样，把任意矩阵 $\mathbf{A}$ 以任意次序乘以 $\mathbf{1}$，$\mathbf{A}$ 都不受影响：

$$\mathbf{1}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{1} = \mathbf{A}.$$

稍微改变式 (4.28) 证明的次序，可以证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}^{-1}$ 可交换。我们不必把式 (4.29) 中的 x_i 用 $\mathbf{x}'$ 表示代入，同样可以通过从两个方程中消去 $\mathbf{x}'$ 来要求一致性，以类似的方式得到

$$a'_{ij}a_{jk} = \delta_{ik}.$$

用矩阵记号写出，这就是

$$\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{1}, \tag{4.33}$$

它证明了上述论断。

现在让我们考察二重和

$$a_{kl}a_{ki}a'_{ij},$$

它可以写成

$$c_{li}a'_{ij} \qquad \text{其中 } c_{li} = a_{kl}a_{ki}$$

也可以写成

$$a_{kl}d_{kj} \qquad \text{其中 } d_{kj} = a_{ki}a'_{ij}.$$

应用正交性条件，即式 (4.15)，第一种形式的和化为

$$\delta_{li}a'_{ij} = a'_{lj}.$$

另一方面，从第二种观点看，并借助式 (4.30)，同一个和可以写成

$$a_{kl}\delta_{kj} = a_{jl}.$$

于是，正矩阵 $\mathbf{A}$ 与逆矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 的元素之间的关系为

$$a'_{lj} = a_{jl}. \tag{4.34}$$

一般说来，把 $\mathbf{A}$ 的行与列互换所得的矩阵称为转置矩阵，用波浪号标记，即：$\tilde{\mathbf{A}}$。因此式 (4.34) 表明，对于正交矩阵，逆矩阵与转置矩阵是一致的；用符号表示，

$$\mathbf{A}^{-1} = \tilde{\mathbf{A}}. \tag{4.35}$$

把这个结果代入式 (4.33)，我们得到

$$\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{A} = \mathbf{1}, \tag{4.36}$$

它与正交性条件组，即式 (4.15)，的缩写形式完全相同，这可以通过直接展开加以验证。类似地，把 (4.34) 代入式 (4.30)，可以得到正交性条件的另一种形式：

$$a_{ki}a_{ji} = \delta_{kj}. \tag{4.37}$$

用符号形式，(4.37) 可以写成

$$\mathbf{A}\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{1}$$

它可以由 (4.36) 左乘 $\mathbf{A}$、右乘 $\mathbf{A}^{-1}$ 直接得到。

如果一个矩阵有 m 行、n 列，就称它的维数为 $m \times n$；也就是说，若矩阵元为 a_{ij}，则 i 从 1 取到 m，j 从 1 取到 n。显然，这种矩阵的转置的维数为 $n \times m$。如果把矢量列矩阵看作维数为 $m \times 1$ 的矩形矩阵，那么矢量的转置维数为 $1 \times m$，即单行矩阵。乘积

$\mathbf{AB}$（两个矩形矩阵之积）只有当 $\mathbf{A}$ 的列数与 $\mathbf{B}$ 的行数相同时才存在。这是导致矩阵元的乘法运算定义的显然结果：

$$c_{ij} = a_{ik}b_{kj}.$$

从这个观点看，矢量列矩阵与方阵的乘积是不存在的。这些量之间唯一能构成的乘积，是方阵与单列矩阵之积。但要注意，单行矩阵，即矢量的转置，确实可以左乘一个方阵。然而对于矢量，列矩阵与其转置之区分往往无关紧要。因此，符号 $\mathbf{x}$ 可以根据情况用来表示列矩阵或行矩阵。[2] 于是在表达式 $\mathbf{Ax}$ 中——其中 $\mathbf{A}$ 是方阵——符号 $\mathbf{x}$ 代表列矩阵；而在表达式 $\mathbf{xA}$ 中，它代表按单行排列的同样那些元素。注意，$\mathbf{Ax}$ 的第 i 个分量可以写成

$$A_{ij}x_j = x_j(\tilde{\mathbf{A}})_{ji}.$$

因此，矢量和方阵的乘积具有一个有用的交换性质：

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{x}\tilde{\mathbf{A}}.$$

一个与其转置相同的方阵，

$$A_{ij} = A_{ji}, \tag{4.38}$$

按其显然的原因，称为对称矩阵。当转置为原矩阵的负值时，

$$A_{ij} = -A_{ji}, \tag{4.39}$$

该矩阵是反对称的或斜对称的。显然，在反对称矩阵中，对角元素总是零。

如果我们求算符在坐标变换下的变换，那么把算符解释为变换矢量，或另一解释为变换坐标系，这两种解释都会涉及。设把 $\mathbf{A}$ 看作作用于矢量 $\mathbf{F}$（或单列矩阵 $\mathbf{F}$）而产生矢量 $\mathbf{G}$ 的算符：

$$\mathbf{G} = \mathbf{AF}.$$

如果坐标系由矩阵 $\mathbf{B}$ 变换，那么矢量 $\mathbf{G}$ 在新坐标系中的分量将由下式给出：

$$\mathbf{BG} = \mathbf{BAF},$$

它也可以写成

$$\mathbf{BG} = \mathbf{BAB}^{-1}\mathbf{BF}. \tag{4.40}$$

式 (4.40) 可以表述为：算符 $\mathbf{BAB}^{-1}$ 作用在新坐标系中表达的矢量 $\mathbf{F}$ 上，产生同样用新坐标表达的矢量 $\mathbf{G}$。因此我们可以把 $\mathbf{BAB}^{-1}$ 看作算符 $\mathbf{A}$ 变换到新坐标轴时所取的形式：

$$\mathbf{A}' = \mathbf{BAB}^{-1}. \tag{4.41}$$

任何具有式 (4.41) 形式的矩阵变换都称为相似变换。

此时适宜讨论由方阵元素构成的行列式的性质。按惯例，我们用竖线表示这种行列式，即：$|\mathbf{A}|$。注意，矩阵乘法的定义与行列式乘法的定义完全相同

$$|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|. \tag{4.41'}$$

由于单位矩阵的行列式为 1，正交性条件即式 (4.36) 的行列式形式可以写成

$$|\tilde{\mathbf{A}}| \cdot |\mathbf{A}| = 1.$$

进一步，由于行列式的值不因行与列的互换而改变，我们可以写出

$$|\mathbf{A}|^2 = 1, \tag{4.42}$$

这意味着正交矩阵的行列式只能为 $+1$ 或 -1。（这两个值的几何意义将在下一节中讨论。）

当然，当矩阵不是正交矩阵时，行列式没有这些简单的值。然而可以证明，行列式的值在相似变换下是不变的。把式 (4.41) 中变换后矩阵的表达式从右边乘以 $\mathbf{B}$，我们得到关系

$$\mathbf{A}'\mathbf{B} = \mathbf{BA},$$

或者写成行列式形式

$$|\mathbf{A}'| \cdot |\mathbf{B}| = |\mathbf{B}| \cdot |\mathbf{A}|.$$

由于 $\mathbf{B}$ 的行列式只是一个数，而且不为零，[3] 我们可以把两边除以 $|\mathbf{B}|$，从而得到所要的结果：

$$|\mathbf{A}'| = |\mathbf{A}|.$$

在以后讨论刚体运动时，矩阵变换特别是正交矩阵的所有这些性质都将用到。此外还需要其他一些性质，它们将在需要时予以推导。

4.4 欧拉角

我们已经注意到（参见第 137 页），九个元素 a_{ij} 不适于作为广义坐标，因为它们不是独立量。表示正交性条件即式 (4.9) 或式 (4.15) 的六个关系，当然把独立元素的数目减少到三个。但是，为了描述刚体的运动，矩阵元还必须满足超出正交性所隐含的条件之外的一个附加要求。在上一节中我们指出，实正交矩阵的行列式可以取 $+1$ 或 -1。然而下面的论证表明，行列式为 -1 的正交矩阵不能表示刚体的物理位移。

考虑行列式为 -1 的最简单的 3×3 矩阵：

$$\mathbf{S}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}=-\mathbf{1}.$$

变换 $\mathbf{S}$ 的效果是把每一个分量或坐标轴变号（参见图 4.6）。这样一种运算把右手坐标系变换为左手坐标系，称为坐标轴的逆变。

进行逆变的一种方法是绕某一坐标轴转动 180°，然后沿该坐标轴方向反射。对于 z 方向，这给出

$$\begin{pmatrix}\text{绕 } z \text{ 轴}\\ \text{转动 } 180^\circ\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\text{在 } xy \text{ 平面}\\ \text{内反射}\end{pmatrix}=\text{逆变}.$$

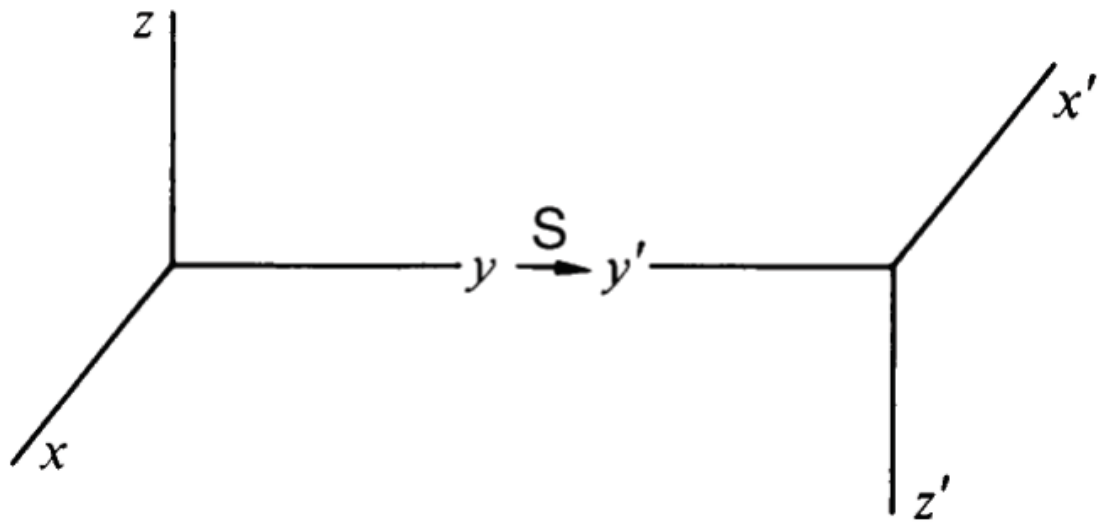


FIGURE 4.6 坐标轴的逆变。

用矩阵记号表示，这具有如下形式

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

其中 180° 的转动由在式 (4.17) 中令 $\phi = 180^\circ$ 得到。

从这一运算的性质可以清楚地看出，把右手系逆变为左手系，不能通过坐标轴取向的任何刚性变化来实现。因此，逆变永远不对应于刚体的物理位移。对逆变 $\mathbf{S}$ 成立的结论，对任何行列式为 -1 的矩阵同样成立，因为任何这样的矩阵都可以写成 $\mathbf{S}$ 与一个行列式为 $+1$ 的矩阵之积，因而包含了逆变运算。所以，它不能描述取向的刚性变化。因此，表示刚体运动的变换必须限制为行列式为 $+1$ 的矩阵。得出这一结论的另一种方法，其出发点是：变换矩阵必须从单位矩阵连续演化而来，而单位矩阵的行列式为 $+1$。如果在某一给定时刻矩阵的行列式突然从初始值 $+1$ 变为 -1，那将与运动的连续性不相容。行列式为 $+1$ 的正交变换称为正常的，而行列式为 -1 的则称为非正常的。

因此，为了在力学的拉格朗日表述中描述刚体的运动，就必须寻求三个独立参数，用它们来指定刚体的取向，使得相应的正交变换矩阵的行列式为 $+1$。只有找到了这样的广义坐标，我们才能写出系统的拉格朗日量，并得到拉格朗日运动方程。文

献中已经描述过若干组这样的参数，但最常用和最有用的是欧拉角（Euler angles 或 Eulerian angles）。因此我们将在此处定义这些角，并说明如何用它们来表示正交变换矩阵的元素。

我们可以通过按特定次序进行的三次相继转动，把给定的笛卡儿坐标系变换到另一个坐标系。于是欧拉角就定义为这三次相继的转动角。在一定范围内，转动角的选择是任意的。这里将遵循的主要约定，广泛用于天体力学、应用力学，也常用于分子物理和固体物理。其他约定将在下文和附录 A 中描述。

这里采用的次序，首先是让初始坐标轴系 xyz 绕 z 轴逆时针转动一个角 ϕ，所得坐标系标记为 $\xi\eta\zeta$ 轴。第二步，把中间坐标轴系 $\xi\eta\zeta$ 绕 ξ 轴逆时针转动一个角 θ，产生另一组中间轴系，即 $\xi'\eta'\zeta'$ 轴。ξ' 轴位于 xy 平面与 $\xi'\eta'$ 平面的交线上，称为节线。最后，把 $\xi'\eta'\zeta'$ 轴绕 ζ' 轴逆时针转动一个角 ψ，产生所需的 $x'y'z'$ 轴系。图 4.7 说明了这一序列的各个阶段。于是欧拉角 θ、ϕ 和 ψ 完全确定了 $x'y'z'$ 系相对于 xyz 系的取向，因而可以作为所需的三个广义坐标。[4]

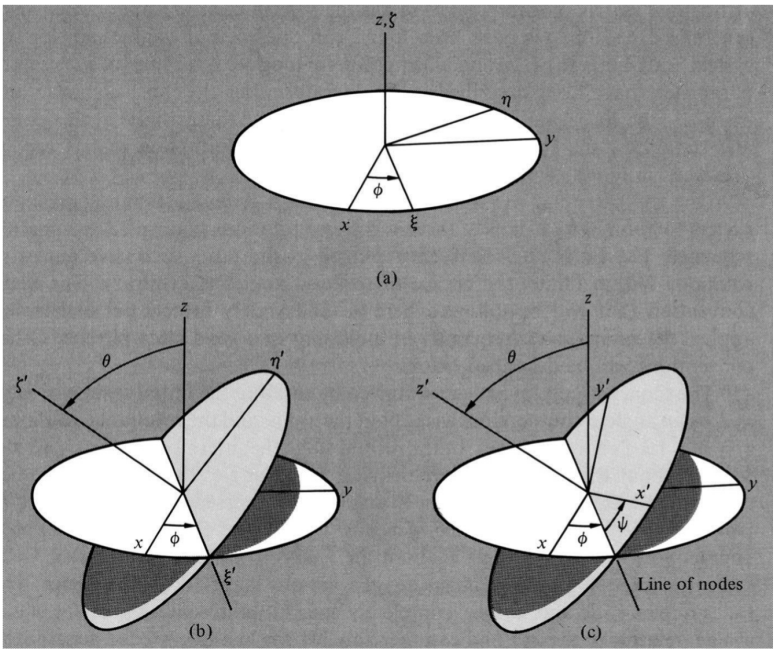


FIGURE 4.7 定义欧拉角的各次转动。

完整变换 $\mathbf{A}$ 的元素可以通过把矩阵写成各次单独转动的三重乘积来得到，其中每一个都具有相对简单的矩阵形式。于是，绕 z 的初始转动可以用矩阵 $\mathbf{D}$ 描述：

$$\boldsymbol{\xi} = \mathbf{D}\mathbf{x},$$

其中 $\boldsymbol{\xi}$ 和 $\mathbf{x}$ 代表列矩阵。类似地，从 $\xi\eta\zeta$ 到 $\xi'\eta'\zeta'$ 的变换可以用矩阵 $\mathbf{C}$ 描述，

$$\boldsymbol{\xi}' = \mathbf{C}\boldsymbol{\xi},$$

而最后一次到 $x'y'z'$ 的转动由矩阵 $\mathbf{B}$ 描述，

$$\mathbf{x}' = \mathbf{B}\boldsymbol{\xi}'.$$

因此，完整变换的矩阵

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

是各相继矩阵之积，

$$\mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{D}.$$

现在，$\mathbf{D}$ 变换是绕 z 的转动，因而具有如下形式的矩阵（参见式 (4.17)）

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.43}$$

$\mathbf{C}$ 变换对应于绕 ξ 的转动，其矩阵为

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}, \tag{4.44}$$

最后 $\mathbf{B}$ 是绕 ζ' 的转动，因此与 $\mathbf{D}$ 具有相同的形式：

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4.45}$$

乘积矩阵 $\mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{D}$ 于是为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\phi - \cos\theta\sin\phi\sin\psi & \cos\psi\sin\phi + \cos\theta\cos\phi\sin\psi & \sin\psi\sin\theta \\ -\sin\psi\cos\phi - \cos\theta\sin\phi\cos\psi & -\sin\psi\sin\phi + \cos\theta\cos\phi\cos\psi & \cos\psi\sin\theta \\ \sin\theta\sin\phi & -\sin\theta\cos\phi & \cos\theta \end{bmatrix}. \tag{4.46}$$

从体坐标到空间坐标的逆变换

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}'$$

则可以立即由转置矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 给出：

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\phi - \cos\theta\sin\phi\sin\psi & -\sin\psi\cos\phi - \cos\theta\sin\phi\cos\psi & \sin\theta\sin\phi \\ \cos\psi\sin\phi + \cos\theta\cos\phi\sin\psi & -\sin\psi\sin\phi + \cos\theta\cos\phi\cos\psi & -\sin\theta\cos\phi \\ \sin\theta\sin\psi & \sin\theta\cos\psi & \cos\theta \end{bmatrix}. \tag{4.47}$$

上述乘法的验证，以及证明 $\mathbf{A}$ 表示一个正常正交矩阵，将留作习题。

注意，用来定义坐标系最终取向的转动序列在某种程度上是任意的。初始转动可以绕三个笛卡儿轴中的任意一个进行。在随后的两次转动中，唯一的限制是不能有两次相继的转动绕同一根轴。因此，在定义欧拉角时（在右手坐标系中）总共可能有 12 种约定。最常用的两种约定仅在第二次转动所绕轴的选择上有所不同。在上述并贯穿全书的欧拉角定义中，第二次转动是绕中间 x 轴的。我们将把这一选择称为 x 约定。在量子力学、核物理和粒子物理中，我们常常把第二次定义转动取为绕中间 y 轴；这种形式将称为 y 约定。

在有关运动载体（如飞机和卫星）取向的工程应用中，通常使用第三种约定。x 约定和 y 约定都有一个缺点：当带撇坐标系与不带撇坐标系只有微小差别时，角 ϕ 与 ψ 变得无法区分，因为它们各自的转动轴 z 与 z' 此时几乎重合。为了绕开这个问题，三次转动都取为绕不同的轴。第一次转动绕竖直轴，给出航向角或偏航角。第二次绕一根固定在载体上、垂直于形状轴的轴；它由俯仰角或姿态角来度量。最后，第三个角是绕载体形状轴转动的角，即滚动角或倾斜角。由于三次转动涉及全部三根轴，它将被称为 xyz 约定（尽管所选轴的次序实际上可能不同）。最后这种约定有时称为 *Tait–Bryan* 角。

虽然正文中只使用 x 约定，但为了参考，附录 A 同时列出了 y 约定和 xyz 约定下涉及欧拉角的公式，例如转动矩阵。

4.5 凯莱–克莱因参数与相关量

我们已经看到，只需三个独立量就足以确定刚体的取向。尽管如此，有时仍希望使用所含量的个数多于最低数目的一组变量来描述一个转动，即便它们不适于作为广义坐标。因此，费力克斯·克莱因（Felix Klein）引入了以他名字命名的一组四个参数，以便于求解复杂的陀螺问题。欧拉角在数值计算中难以使用，因为涉及大量三角函数，而四参数表示则远更适合在计算机上使用。此外，四参数组在本书范围之外的物理学各分支中具有重大的理论意义，凡涉及转动或转动对称性之处皆是如此。因此，简要描述这些参数是值得的，细节则留待附录 A。

四个凯莱–克莱因参数是复数，记作 α、β、γ、δ，并受约束 $\beta = -\gamma^{*}$ 与 $\delta = \alpha^{*}$。用这些数表示，转动后刚体的变换矩阵由下式给出

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \tfrac{1}{2}(\alpha^2 - \gamma^2 + \delta^2 - \beta^2) & \tfrac{i}{2}(\gamma^2 - \alpha^2 + \delta^2 - \beta^2) & \gamma\delta - \alpha\beta \\ \tfrac{i}{2}(\alpha^2 + \gamma^2 - \beta^2 - \delta^2) & \tfrac{1}{2}(\alpha^2 + \gamma^2 + \beta^2 + \delta^2) & -i(\alpha\beta + \gamma\delta) \\ \beta\delta - \alpha\gamma & i(\alpha\gamma + \beta\delta) & \alpha\delta + \beta\gamma \end{bmatrix}.$$

矩阵 $\mathbf{A}$ 尽管外表如此，却是实的，这可以通过写出

$$\alpha = e_0 + i e_3$$

$$\beta = e_2 + i e_1,$$

看出，其中四个实量 e_0、e_1、e_2、e_3 常被称为凯莱–克莱因参数，但确切地说应称为欧拉参数。它们满足关系

$$e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1.$$

稍作代数运算即可证明，矩阵 $\mathbf{A}$ 可以用这四个实参数写成如下形式

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} e_0^2 + e_1^2 - e_2^2 - e_3^2 & 2(e_1 e_2 + e_0 e_3) & 2(e_1 e_3 - e_0 e_2) \\ 2(e_1 e_2 - e_0 e_3) & e_0^2 - e_1^2 + e_2^2 - e_3^2 & 2(e_2 e_3 + e_0 e_1) \\ 2(e_1 e_3 + e_0 e_2) & 2(e_2 e_3 - e_0 e_1) & e_0^2 - e_1^2 - e_2^2 + e_3^2 \end{bmatrix}. \tag{4.47'}$$

矩阵元的实性现在已显而易见。还可以容易地证明，用这些参数表示的矩阵 $\mathbf{A}$ 不能写成逆变变换 $\mathbf{S}$ 的形式。考察非对角元及其转置可以看出，只有当至少三个参数为零时它们才全部为零。这时我们无法选取余下的那个非零参数，使得三个对角元（或其中仅一个）都为 -1。

4.6 刚体运动的欧拉定理

前几节的讨论提供了一套完整的数学方法，用以描述刚体的运动。在任意时刻，刚体的取向都可以由一个正交变换来确定，其元素可以用某组合适的参数来表示。随着时间推移，取向会改变，因此变换矩阵将是时间的函数，可以记作 $\mathbf{A}(t)$。若选取体坐标系在 $t=0$ 时刻与空间坐标系重合，则变换最初就是恒等变换：

$$\mathbf{A}(0)=\mathbf{1}.$$

在此后的任意时刻，$\mathbf{A}(t)$ 一般会不同于恒等变换，但由于物理运动必须是连续的，$\mathbf{A}(t)$ 必须是时间的连续函数。因此可以说，变换是从恒等变换连续地演化而来的。

用这种描述运动的方法，且只使用已经引入的数学工具，我们现在就能得到刚体运动的重要特征。具有根本重要性的是：

> **欧拉定理**：具有一个固定点的刚体的一般位移，是绕某一轴的转动。

该定理意味着，对于每一个这样的转动，总能找到一根通过固定点、取向由特定极角 θ 与 ϕ 确定的轴，使得绕该轴转过特定角 ψ 的转动重现这个一般转动。因此，三个参数（角）刻画了这个一般转动。同样也可以找到三个欧拉角来产生同一个转动。

若把固定点（不一定位于物体的质心）取作体坐标系的原点，则刚体的位移不涉及体坐标系的平动；唯一的改变是取向。于是该定理指出，任意时刻 t 的体坐标系总可以通过初始轴系（取为与空间坐标系重合）的一次单独转动得到。换句话说，描

述刚体物理运动的矩阵 $\mathbf{A}$ 所隐含的运算是一个转动。转动的一个特征性质是：有一个方向，即转动轴，在此运算下不受影响。因此，任何沿转动轴的矢量，在初始轴系与最终轴系中必须有相同的分量。

转动的另一个必要条件，即矢量的大小不受影响，由正交性条件自动保证。因此，只要能证明存在一个在两个坐标系中分量都相同的矢量 $\mathbf{R}$，欧拉定理就得证。用矩阵记号表示该矢量，

$$\mathbf{R}' = \mathbf{A}\mathbf{R} = \mathbf{R}. \tag{4.48}$$

式 (4.48) 是更一般的方程

$$\mathbf{R}' = \mathbf{A}\mathbf{R} = \lambda\mathbf{R}, \tag{4.49}$$

的一个特例，其中 λ 是某个常量，可以是复数。使式 (4.49) 有解的 λ 值，称为矩阵的特征值，或称本征值。[5] 由于形如 (4.49) 的方程具有普遍意义，并将在第六章用到，我们将先考察式 (4.49)，然后把讨论特殊化到式 (4.48)。

因此，求满足式 (4.49) 的矢量的问题称为给定矩阵的本征值问题，而式 (4.49) 本身称为本征值方程。相应地，其矢量解就是 $\mathbf{A}$ 的本征矢量。欧拉定理现在可以改述如下：

> 确定具有一个固定点的刚体物理运动的实正交矩阵，总有本征值 $+1$。

本征值方程 (4.49) 可以写成

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{1})\mathbf{R} = 0, \tag{4.50}$$

或展开形式

$$\begin{aligned} (a_{11}-\lambda)X + a_{12}Y + a_{13}Z &= 0 \\ a_{21}X + (a_{22}-\lambda)Y + a_{23}Z &= 0 \\ a_{31}X + a_{32}Y + (a_{33}-\lambda)Z &= 0. \end{aligned} \tag{4.51}$$

式 (4.51) 构成一组关于本征矢量 $\mathbf{R}$ 的分量 X、Y、Z 的三个齐次联立方程。如此，它们绝不能给出三个分量的确定值，而只能给出分量之间的比值。物理上，这对应于本征矢量的方向才能被确定，而其大小仍未定。常量与本征矢量之积仍是本征矢量。无论如何，由于是齐次的，式 (4.51) 只有在系数行列式为零时才能有非平凡解：

$$|\mathbf{A}-\lambda\mathbf{1}|=\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-\lambda \end{vmatrix}=0. \tag{4.52}$$

式 (4.52) 称为矩阵的 特征方程或久期方程，而满足该方程的 λ 值就是所求的本征值。欧拉定理归结为这样一个论断：对于所考虑的实正交矩阵，久期方程必须具有根 $\lambda=+1$。

一般来说，久期方程将有三个根，对应三个本征矢量。为方便起见，常使用记号 X_1、X_2、X_3 来代替 X、Y、Z。在这种记号下，本征矢量的分量可以标记为 X_{ik}，第一个下标表示特定的分量，第二个下标表示涉及三个本征矢量中的哪一个。于是，式 (4.51) 这一组方程中的一个典型成员可以（显式写出求和）写成

$$\sum_j a_{ij}X_{jk}=\lambda_k X_{ik}$$

或者等价地写成

$$\sum_j a_{ij}X_{jk}=\sum_j X_{ij}\delta_{jk}\lambda_k. \tag{4.53}$$

式 (4.53) 的两端于是都具有矩阵乘积元素的形式；左端是 $\mathbf{A}$ 与一个元素为 X_{jk} 的矩阵 $\mathbf{X}$ 的乘积，右端是 $\mathbf{X}$ 与一个第 jk 元素为 $\delta_{jk}\lambda_k$ 的矩阵的乘积。后一个矩阵是对角的，其对角元就是 $\mathbf{A}$ 的本征值。因此我们将把该矩阵记作 $\boldsymbol{\lambda}$：

$$\boldsymbol{\lambda}=\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}. \tag{4.54}$$

于是式 (4.53) 意味着矩阵方程

$$\mathbf{AX}=\mathbf{X}\boldsymbol{\lambda},$$

或者，从左端乘以 $\mathbf{X}^{-1}$，

$$\mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X} = \boldsymbol{\lambda}. \tag{4.55}$$

现在，左端呈对 $\mathbf{A}$ 作相似变换的形式。（我们只需把 $\mathbf{X}^{-1}$ 记作符号 $\mathbf{Y}$，即可把它化为式 (4.41) 的形式。）因此，式 (4.55) 为本征值问题提供了如下另一种途径：我们设法通过相似变换把 $\mathbf{A}$ 对角化。用来施行相似变换的矩阵，其每一列由一个本征矢量的分量组成。$\mathbf{A}$ 的对角化形式的元素就是相应的本征值。

利用 $\tilde{\mathbf{A}}$ 的正交性，可以直接证明欧拉定理。考虑表达式

$$(\mathbf{A} - \mathbf{1})\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{1} - \tilde{\mathbf{A}}.$$

若对两端各矩阵取行列式（参见式 (4.41')），可以写出等式

$$|\mathbf{A} - \mathbf{1}||\tilde{\mathbf{A}}| = |\mathbf{1} - \tilde{\mathbf{A}}|. \tag{4.56}$$

为描述刚体的运动，矩阵 $\mathbf{A}(t)$ 必须对应于一个正常转动；因此 $\mathbf{A}$ 及其转置的行列式都必须为 $+1$。此外，由于一般来说，矩阵转置的行列式与原矩阵的行列式相同，式 (4.56) 中的转置符号可以去掉：

$$|\mathbf{A} - \mathbf{1}| = |\mathbf{1} - \mathbf{A}|. \tag{4.57}$$

式 (4.57) 说的是，某个矩阵的行列式与该矩阵取负后的行列式相同。设 $\mathbf{B}$ 是某个 $n \times n$ 矩阵。那么行列式有一个众所周知的性质

$$|-\mathbf{B}| = (-1)^n |\mathbf{B}|.$$

由于我们是在三维空间（$n = 3$）中工作，很清楚，式 (4.57) 要对任意正常转动成立，只有当

$$|\mathbf{A} - \mathbf{1}| = 0. \tag{4.58}$$

把式 (4.58) 与久期方程 (4.52) 比较，可以看出，满足式 (4.52) 的本征值中必有一个恒为 $\lambda = +1$，这正是欧拉定理所要的结果。

注意欧拉定理的证明如何突出了所考虑空间的维数的重要性。在偶数维空间中，式 (4.57) 对所有矩阵都成为恒等式，欧拉定理不成立。因此，在二维情形下，空间内没有任何矢量在转动下保持不变——转动轴垂直于该平面，因而落在空间之外。

现在很容易确定三维情形下其他本征值的性质。把 $+1$ 这个本征值记作 λ_3。任何矩阵的行列式都不受相似变换影响（参见 4.3 节）。因此，由式 (4.54) 和 (4.55) 以及 $\mathbf{A}$ 作为正常转动的性质，

$$|\mathbf{A}| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = \lambda_1\lambda_2 = 1. \tag{4.59}$$

此外，由于 $\mathbf{A}$ 是实矩阵，所以若 λ 是久期方程 (4.52) 的一个解，则复共轭 λ^* 也必是一个解。

若某个给定的本征值 λ_i 是复数，则满足式 (4.59) 的相应本征矢量 $\mathbf{R}_i$ 一般也是复数。我们此前还没有讨论过复矢量在（实）正交变换下的性质，而且对先前的一些定义需要作某些修改。复矢量 $\mathbf{R}$ 的长度或大小的平方是 $\mathbf{R}\cdot\mathbf{R}^*$，用矩阵记号即 $\tilde{\mathbf{R}}\mathbf{R}^*$，其中左端矢量上的转置符号表明它由行矩阵表示。在实正交变换下，大小的平方是不变的：

$$\tilde{\mathbf{R}}'\mathbf{R}'^* = \widetilde{(\mathbf{A}\mathbf{R})}\mathbf{A}\mathbf{R}^* = \tilde{\mathbf{R}}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{A}\mathbf{R}^* = \tilde{\mathbf{R}}\mathbf{R}^*.$$

现在设 $\mathbf{R}$ 是对应于复本征值 λ 的复本征矢量。于是由式 (4.49)，我们有

$$\tilde{\mathbf{R}}'\mathbf{R}'^* = \lambda\lambda^*\tilde{\mathbf{R}}\mathbf{R}^*,$$

由此得出结论：所有本征值的大小都为 1：

$$\lambda\lambda^* = 1. \tag{4.60}$$

由这些性质可以推断，本征值有三种可能的分布。若所有本征值都是实的，则只有两种情形可能：

1. 所有本征值都是 $+1$。此时变换矩阵就是 $\mathbf{1}$，我们完全可以称这种情形为平凡的。

2. 一个本征值是 $+1$，另外两个都是 -1。这样的变换可以刻画为在两个坐标轴上的逆变，而第三个坐标轴不变。它同样也是绕不变轴方向转过角 π 的转动。

若并非所有本征值都是实的，则只有一种额外的可能：

1. 一个本征值是 $+1$，另外两个互为复共轭，形式为 $e^{i\Phi}$ 与 $e^{-i\Phi}$。

因此，欧拉定理更完整的表述是：任何非平凡的实正交矩阵都有且仅有一个本征值 $+1$。

于是，把 $\lambda = 1$ 代入本征值方程 (4.51) 并对 X、Y、Z 求解，即可得到转动轴的方向余弦。[6] 转动角同样可以毫无困难地得到。借助某种相似变换，总可以把矩阵 $\mathbf{A}$ 变换到这样一个坐标系，其中 z 轴沿转动轴。在这样的坐标系中，$\mathbf{A}'$ 表示绕 z 轴转过角 Φ 的转动，因此具有形式

$$\mathbf{A}' = \begin{bmatrix} \cos\Phi & \sin\Phi & 0 \\ -\sin\Phi & \cos\Phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{A}'$ 的迹就是

$$1 + 2\cos\Phi.$$

由于迹在相似变换下总是不变的，$\mathbf{A}$ 相对于任意初始坐标系的迹必定具有同样的形式，

$$\operatorname{Tr}\mathbf{A} = a_{ii} = 1 + 2\cos\Phi, \tag{4.61}$$

这就用矩阵元给出了 Φ 的值。转动角 Φ 也应当与复本征值 λ 的相位角等同起来，因为本征值之和正是 $\mathbf{A}$ 在其对角形式即式 (4.54) 中的迹。由欧拉定理与本征值的性质，该和为

$$\operatorname{Tr}\mathbf{A} = \sum_i \lambda_i = 1 + e^{i\Phi} + e^{-i\Phi} = 1 + 2\cos\Phi.$$

我们看到，本征值全为实数的那些情形，实际上是 $\mathbf{A}$ 具有复本征值的特殊情形。所有 $\lambda_i = +1$ 对应于转动角 $\Phi = 0$（恒等变换），而具有二重本征值 -1 的情形则如前所述对应于 $\Phi = \pi$。

关于转动轴的方向与转动角的这些规定并非没有歧义。显然，若 $\mathbf{R}$ 是本征矢量，则 $-\mathbf{R}$ 也是；因此转动轴方向的指向并未被确定。此外，若 Φ 满足式 (4.61)，则 $-\Phi$ 也满足。的确，很清楚，本征值解并不唯一地确定正交变换矩阵 $\mathbf{A}$。由行列式形式的久期方程 (4.52) 可知，逆矩阵 $\mathbf{A}^{-1} = \tilde{\mathbf{A}}$ 与 $\mathbf{A}$ 有相同的本征值和本征矢量。然而，至少可以通过把 Φ 归给 $\mathbf{A}$、把 $-\Phi$ 归给 $\mathbf{A}^{-1}$，并用右手螺旋定则固定转动轴的指向，来减轻这种歧义。

最后，应当指出欧拉定理的一个直接推论，它有时称为

> **沙勒定理**：刚体最一般的位移是平动加转动。

详细的证明几乎是不必要的。简单地说，去掉有一个固定点这一运动约束，就为体坐标系的原点引入了三个平动自由度。[7]

4.7 有限转动

两个具有共同原点的笛卡儿坐标系的相对取向，已用各种表示法描述过，其中包括把一坐标系变换到另一坐标系的三次相继的欧拉角转动。上一节已经证明，坐标变换可以通过绕某一合适方向的单次转动来完成。因此，很自然地要寻求用转动的参数——即转动角和转动轴的方向余弦——来表示坐标变换。

借助一些简单的矢量代数，我们可以导出这样一种表示。为此，把变换按主动意义来处理是方便的，即把它看作在固定坐标系中转动矢量（参见 4.2 节）。回忆一下，坐标系的逆时针转动此时表现为矢量的顺时针转动。在图 4.8(a) 中，矢量 $\mathbf{r}$ 的初始位置记为 $\overrightarrow{OP}$，末位置 $\mathbf{r}'$ 记为 $\overrightarrow{OQ}$，而沿转动轴的单位矢量记为 $\mathbf{n}$。O 与 N 之间的距离大小为 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}$，于是矢量 $\overrightarrow{ON}$ 可以写作 $\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r})$。图 4.8(b) 画出了垂直于转

动轴的平面内的各矢量。矢量 $\overrightarrow{NP}$ 也可以描述为 $\mathbf{r}-\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r})$，但其大小与矢量 $\overrightarrow{NQ}$ 和 $\mathbf{r}\times\mathbf{n}$ 的大小相同。为得到 $\mathbf{r}'$ 与 $\mathbf{r}$ 之间所需要的关系，我们把 $\mathbf{r}'$ 构造为三个矢量之和：

$$\mathbf{r}'=\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{NV}+\overrightarrow{VQ}$$

或

$$\mathbf{r}'=\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r})+[\mathbf{r}-\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r})]\cos\Phi+(\mathbf{r}\times\mathbf{n})\sin\Phi.$$

稍加整理各项，即得最终结果：

$$\mathbf{r}'=\mathbf{r}\cos\Phi+\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r})(1-\cos\Phi)+(\mathbf{r}\times\mathbf{n})\sin\Phi. \tag{4.62}$$

式 (4.62) 将称为转动公式。注意，无论转动多大，式 (4.62) 都成立，因此它是 2.6 节所给、矢量在无穷小转动下变化描述的一个有限转动版本（按顺时针意义）。（另参见 4.8 节。）

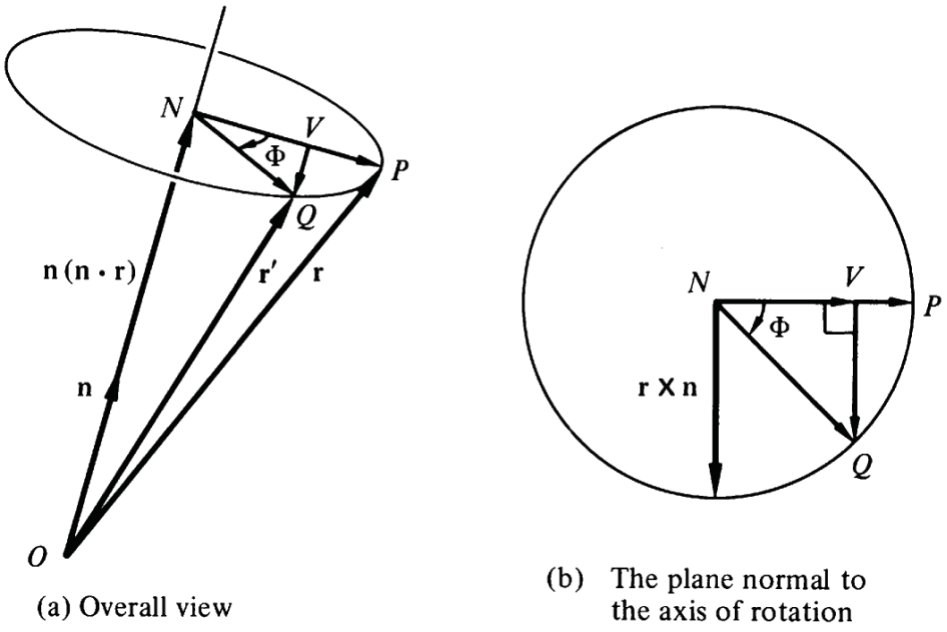


FIGURE 4.8 用于推导转动公式的矢量图。

用欧拉角来表达转动角 Φ 是直截了当的。式 (4.61) 给出了垂直于转动轴的平面内的转动矩阵的迹。由于矩阵的迹是不变量，这一表达式必定等于式 (4.46) 所给的 $\mathbf{A}$ 的迹。若利用这一等式，在两边各加上一 (1)，并利用三角恒等式，就得到一个方程，其平方根为

$$\cos\frac{\Phi}{2} = \cos\frac{\phi+\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2}, \tag{4.63}$$

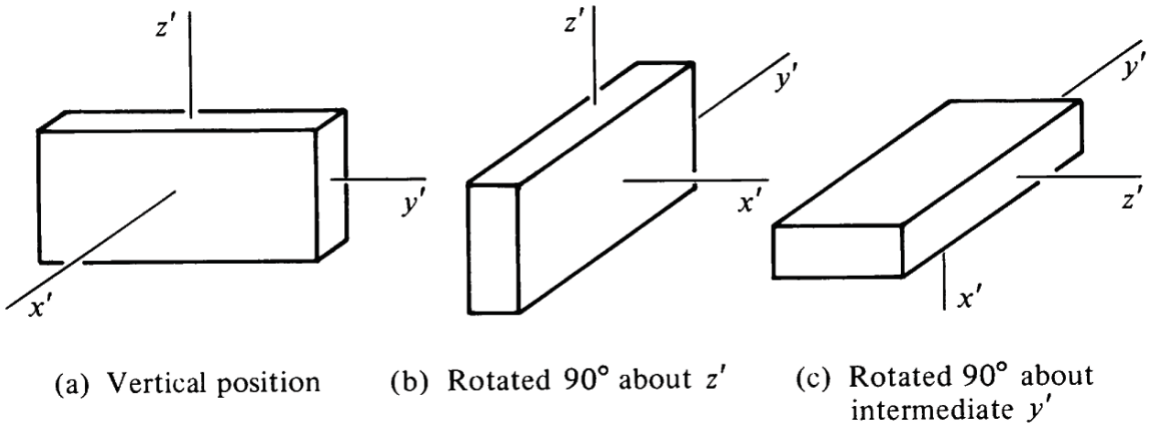
其中平方根的符号由物理要求确定，即当 ϕ、ψ 和 $\theta \to 0$ 时 $\Phi \to 0$。

4.8 无穷小转动

在前面各节中，已有各种矩阵与刚体取向的描述联系在一起。然而，矩阵元的数目始终多于独立变量的数目，因而不得不附加各种辅助条件。既然我们已经证明，任意给定的取向都可以通过绕某一轴的单次转动得到，那么就很自然地想用一个由三个独立量刻画的矢量，来与刚体绕定点的有限位移相对应。当然，方向是显而易见的——即转动轴的方向——而转动角的任何函数看来都适合作为大小。但很快就可看出，这样的对应无法成功地建立。设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是两个与变换 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 相联系的这样的“矢量”。那么，要具备矢量的资格，它们在加法上还必须可交换：

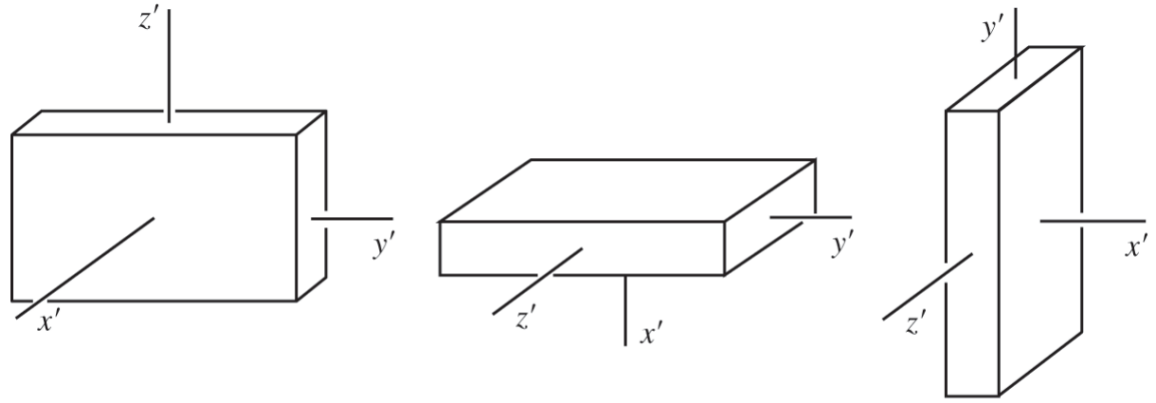
$$\mathbf{A}+\mathbf{B} = \mathbf{B}+\mathbf{A}.$$

但如所见，两次转动的相加，即一次转动接着另一次转动，对应于两个矩阵的乘积 $\mathbf{AB}$。然而，矩阵乘法不可交换，$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$，因此 $\mathbf{A}$、$\mathbf{B}$ 在加法上不可交换，不能算作矢量。这个结论——有限转动之和依赖于转动的次序——可由一个简单实验醒目地演示。于是，图 4.9 说明了把一个物块先绕固定在物块上的 z' 轴转过 90°、再绕 y' 轴转过 90° 的事件序列，而图 4.10 则给出了同样两次转动但次序相反的情形。两种序列的最终位置明显不同。



(a) Vertical position (b) Rotated 90° about z' (c) Rotated 90° about intermediate y'

FIGURE 4.9 按给定次序进行的两次转动的效果。



(a) Vertical position (b) Rotated 90° about y' (c) Rotated 90° about intermediate z'

FIGURE 4.10 图 4.9 中的两次转动，但次序相反。

虽然有限转动因此不能由单个矢量来表示，但如果只考虑无穷小转动，同样的反对意见就不成立。无穷小转动是坐标轴的一种正交变换，其中矢量的分量在两套轴中几乎相同——变化是无穷小的。于是，某矢量 $\mathbf{r}$ 的 x_1' 分量（按变换的被动解释）将与 x_1 实际相同，其差别极其微小：

$$x_1' = x_1 + \epsilon_{11}x_1 + \epsilon_{12}x_2 + \epsilon_{13}x_3. \tag{4.64}$$

矩阵元 ϵ_{11}、ϵ_{12} 等等应视为无穷小量，因此后续计算中只需保留 ϵ_{ij} 的最低非零阶。对任意一般分量 x_i'，无穷小变换方程可以写作

$$x_i' = x_i + \epsilon_{ij}x_j$$

或

$$x_i' = (\delta_{ij} + \epsilon_{ij}) x_j. \tag{4.65}$$

量 δ_{ij} 可辨认出是单位矩阵的矩阵元，而式 (4.65) 用矩阵记号表示为

$$\mathbf{x}' = (\mathbf{1} + \boldsymbol{\epsilon})\mathbf{x}. \tag{4.66}$$

式 (4.66) 表明，无穷小变换矩阵的典型形式是 $\mathbf{1} + \boldsymbol{\epsilon}$；也就是说，它几乎就是恒等变换，最多相差一个无穷小算符。

现在可以看出，对无穷小变换而言，运算的次序无关紧要；换言之，它们可交换。若 $\mathbf{1} + \boldsymbol{\epsilon}_1$ 和 $\mathbf{1} + \boldsymbol{\epsilon}_2$ 是两个无穷小变换，则其中一个可能的乘积为

$$\begin{aligned} (\mathbf{1} + \boldsymbol{\epsilon}_1)(\mathbf{1} + \boldsymbol{\epsilon}_2) &= \mathbf{1}^2 + \boldsymbol{\epsilon}_1\mathbf{1} + \mathbf{1}\boldsymbol{\epsilon}_2 + \boldsymbol{\epsilon}_1\boldsymbol{\epsilon}_2 \\ &= \mathbf{1} + \boldsymbol{\epsilon}_1 + \boldsymbol{\epsilon}_2, \end{aligned} \tag{4.67}$$

其中已略去高阶无穷小量。次序相反的乘积只是把 $\boldsymbol{\epsilon}_1$ 与 $\boldsymbol{\epsilon}_2$ 互换；这对结果没有影响，因为矩阵加法总是可交换的。无穷小变换的可交换性克服了用矢量表示它们的障碍。例如，无穷小欧拉转动角所对应的转动矩阵 (4.46) 为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & (d\phi + d\psi) & 0 \\ -(d\phi + d\psi) & 1 & d\theta \\ 0 & -d\theta & 1 \end{bmatrix}$$

以及

$$d\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{i}\, d\theta + \mathbf{k}\,(d\phi + d\psi),$$

其中 $\mathbf{i}$ 与 $\mathbf{k}$ 分别是 x 方向和 z 方向的单位矢量。

无穷小变换的逆矩阵很容易得到。若 $\mathbf{A} = \mathbf{1} + \boldsymbol{\epsilon}$ 是变换矩阵，则逆矩阵为

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{1} - \boldsymbol{\epsilon}. \tag{4.68}$$

作为证明，注意乘积 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}$ 化为单位矩阵，

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{1} + \boldsymbol{\epsilon})(\mathbf{1} - \boldsymbol{\epsilon}) = \mathbf{1},$$

这与逆矩阵的定义式 (4.32) 一致。此外，$\mathbf{A}$ 的正交性意味着 $\tilde{\mathbf{A}} \equiv (\mathbf{1} + \tilde{\boldsymbol{\epsilon}})$ 必定等于式 (4.68) 所给的 $\mathbf{A}^{-1}$。因此，无穷小矩阵是反对称的[8]（参见式 (4.39)）：

$$\tilde{\boldsymbol{\epsilon}} = -\boldsymbol{\epsilon}.$$

由于反对称矩阵的对角元必然为零，任何 3×3 反对称矩阵中只可能有三个不同的元素。因此，把 $\boldsymbol{\epsilon}$ 写成如下形式不失一般性

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix} 0 & d\Omega_3 & -d\Omega_2 \\ -d\Omega_3 & 0 & d\Omega_1 \\ d\Omega_2 & -d\Omega_1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.69}$$

这三个量 $d\Omega_1$、$d\Omega_2$、$d\Omega_3$ 显然可以等同于确定转动的三个独立参数。下面我们将证明，这三个量还构成一种特殊矢量的分量。由式 (4.66)，在坐标系的无穷小变换下，矢量各分量的变化可用矩阵方程表示为

$$\mathbf{r}' - \mathbf{r} \equiv d\mathbf{r}' = \boldsymbol{\epsilon}\mathbf{r}, \tag{4.70}$$

其展开形式、并代入由 (4.69) 给出的 $\boldsymbol{\epsilon}$，成为

$$\begin{aligned} dx_1 &= x_2\, d\Omega_3 - x_3\, d\Omega_2 \\ dx_2 &= x_3\, d\Omega_1 - x_1\, d\Omega_3 \\ dx_3 &= x_1\, d\Omega_2 - x_2\, d\Omega_1. \end{aligned} \tag{4.71}$$

式 (4.71) 中每一式的右端都具有两矢量叉积分量的形式，即 $\mathbf{r}$ 与一个分量为[9] $d\Omega_1$、$d\Omega_2$、$d\Omega_3$ 的矢量 $d\boldsymbol{\Omega}$ 的叉积。因此式 (4.71) 可以等价地写作

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r} \times d\boldsymbol{\Omega}. \tag{4.72}$$

矢量 $\mathbf{r}$ 按如下关系在正交矩阵 $\mathbf{B}$ 下变换（参见式 (4.20)）

$$x_i' = b_{ij} x_j. \tag{4.73}$$

如果 $d\boldsymbol{\Omega}$ 要与 $\mathbf{r}$ 在同样意义上是一个矢量，它就必须按同样的方式在 $\mathbf{B}$ 下变换。正如我们将看到的，$d\boldsymbol{\Omega}$ 通过了这一矢量检验的大部分内容，尽管在某一点上它未能达标。考察 $d\boldsymbol{\Omega}$ 变换性质的一种办法，是找出矩阵 $\boldsymbol{\epsilon}$ 在坐标变换下如何变换。正如 4.3 节所证明的，变换后的矩阵 $\boldsymbol{\epsilon}'$ 由相似变换得到：

$$\boldsymbol{\epsilon}' = \mathbf{B}\boldsymbol{\epsilon}\mathbf{B}^{-1}.$$

由于矩阵的反对称性在正交相似变换下保持不变（见推导 3），$\boldsymbol{\epsilon}'$ 也可以写成式 (4.69) 的形式，只是元素为非零的 $d\Omega_i'$。对这些元素的详细研究表明，$\boldsymbol{\epsilon}$ 在相似变换下的变换为

$$d\Omega_i' = |\mathbf{B}| b_{ij} d\Omega_j. \tag{4.74}$$

于是 $d\boldsymbol{\Omega}$ 的变换与 $\mathbf{r}$ 几乎一样，只是差一个因子 $|\mathbf{B}|$，即变换矩阵的行列式。

然而还有一种更简单的办法来揭示 $d\boldsymbol{\Omega}$ 的矢量特征，并验证式 (4.74) 所给的变换性质。上一节曾导出在坐标系作有限转动 Φ 时 $\mathbf{r}$ 各分量变化的矢量公式。令 Φ 趋于无穷小角 $d\Phi$ 的极限，就可以得到无穷小转动所对应的公式。在这一极限下，式 (4.62) 中的 $\cos\Phi$ 趋于 1，而 $\sin\Phi$ 趋于 Φ；于是 $\mathbf{r}$ 的无穷小变化的表达式为

$$\mathbf{r}' - \mathbf{r} \equiv d\mathbf{r} = \mathbf{r} \times \mathbf{n}\, d\Phi. \tag{4.75}$$

与式 (4.72) 比较可知，$d\boldsymbol{\Omega}$ 确实是一个矢量，并由下式确定

$$d\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{n}\, d\Phi. \tag{4.76}$$

当然，式 (4.75) 可以不借助有限转动公式而直接导出。按主动意义考虑，无穷小坐标变换对应于矢量 $\mathbf{r}$ 绕转动轴顺时针转过一个角 $d\Phi$，这一情形绘于图 4.11。[10] 在 $d\Phi$ 的最低阶，$d\mathbf{r}$ 的大小由图可知为

$$dr = r \sin\theta\, d\Phi,$$

而在此极限下，$d\mathbf{r}$ 的方向垂直于 $\mathbf{r}$ 与 $d\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{n}\, d\Phi$ 两者。最后，$d\mathbf{r}$ 的指向为使 $\mathbf{r}$ 转向 $d\boldsymbol{\Omega}$ 时右手螺旋前进的方向。因此图 4.11 表明，在大小、方向和指向三者上，$d\mathbf{r}$ 都与式 (4.75) 所给出的相同。

由式 (4.76) 定义的 $d\boldsymbol{\Omega}$ 的变换性质还有待讨论。由初等矢量代数可知，就逆变下的变换性质而言，有两类矢量。按式 (4.72) 变换的矢量称为极矢量。在三维逆变下，

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

其分量为

$$S_{ij} = -\delta_{ij},$$

极矢量的所有分量都改变符号。

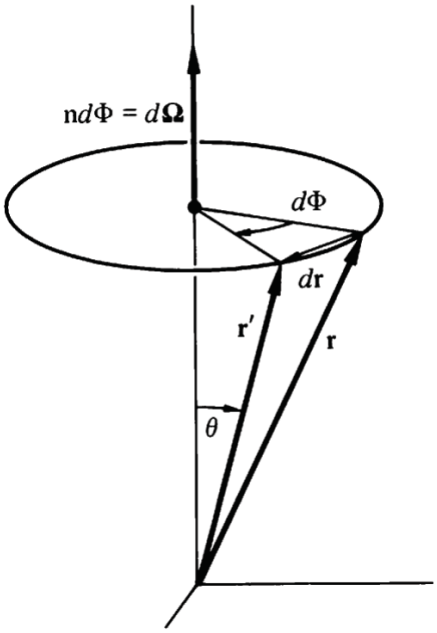


FIGURE 4.11 矢量经无穷小顺时针转动所产生的变化。

另一方面，轴矢量或伪矢量的分量在逆变下不改变符号。轴矢量最简单的例子是两个极矢量的叉积，

$$\mathbf{V}^* = \mathbf{D} \times \mathbf{F},$$

其中叉积的分量按惯例由如下定义给出：

$$V_i^* = D_j F_k - F_j D_k, \qquad i,j,k \text{ 按循环次序}. \tag{4.77}$$

$\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{F}$ 的分量在逆变下改变符号；因此 $\mathbf{V}^*$ 的分量不改变。许多熟悉的物理量都是轴矢量，例如角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 和磁场强度。轴矢量的变换律具有式 (4.74) 的形式。对正常正交变换，轴矢量与极矢量无法区分，但对非正常变换，即涉及逆变的变换，行列式 $|\mathbf{V}^*|$ 为 -1，这两类矢量的行为就不同了。

解释这一性质的另一种办法是定义一个宇称算符 $\mathbf{P}$。算符 $\mathbf{P}$ 施行逆变 $x \to -x$、$y \to -y$、$z \to -z$。于是，若 S 为标量，$\mathbf{V}$ 为极矢量，$\mathbf{V}^*$ 为轴矢量，则

$$\mathbf{PS} = S$$

$$\mathbf{PV} = -\mathbf{V}$$

$$\mathbf{PV}^* = \mathbf{V}^*,$$

并且显然有

$$\mathbf{P}(\mathbf{V}\cdot\mathbf{V}^*) = -(\mathbf{V}\cdot\mathbf{V}^*).$$

因此，$\mathbf{V}\cdot\mathbf{V}^*$ 是具有性质 $\mathbf{PS}^* = -S^*$ 的伪标量 S^*，当然还有 $\mathbf{P}(SS^*) = -SS^*$、$\mathbf{P}(S\mathbf{V}) = -S\mathbf{V}$、$\mathbf{P}(S\mathbf{V}^*) = S\mathbf{V}^*$。

按变换的被动解释，很容易看出极矢量在逆变下为何如此行为。矢量不受变换影响，但坐标轴、因而分量改变符号。那么轴矢量又有何不同？看来轴矢量总是携带着一个“手性”约定，正如叉积的定义式 (4.77) 所隐含的那样。在逆变下，右手坐标系变为左手坐标系，而式 (4.77) 的循环次序要求意味着从右手螺旋约定到左手约定的类似改变。因此，即使在被动解释下，逆变时叉积的方向也确有改变。

现在清楚了，$d\boldsymbol{\Omega}$ 为何按式 (4.74) 表现为轴矢量。从代数上看，由于式 (4.75) 中的 $\mathbf{r}$ 和 $d\mathbf{r}$ 都是极矢量，因此 $\mathbf{n}$，从而 $d\boldsymbol{\Omega}$，必定是轴矢量。从几何上看，坐标的逆变对应于确定 $\mathbf{n}$ 指向时从右手螺旋法则到左手螺旋的切换。

对叉积的讨论提供了一个机会，来引入一种在今后会十分有用的记号。置换符号或列维–奇维塔密度[11] ϵ_{ijk} 定义为：若指标 ijk 中有任意两个相等则为零，否则按 ijk 是 1、2、3 的偶排列还是奇排列分别取 $+1$ 或 -1。于是，用置换符号表示，叉积分量的式 (4.77) 可以写作

$$V_i^* = \epsilon_{ijk} D_j F_k, \tag{4.77'}$$

其中已采用了通常的求和约定。

本章至此所介绍的转动描述，是为着表示刚体的取向而发展起来的。注意，这些变换主要涉及坐标系的转动（参见图 4.12a）。因此，与之对应的固定坐标系中矢量转动的“主动”解释，就意味着朝相反方向的转动，即顺时针转动。但在力学的许多领域，或者一般地说物理学的许多领域，我们关心的是转动物理系统及其相关矢量的效应（参见图 4.12b）。系统在转动下的不变性与角动量守恒之间的联系已经指出过（参见 2.6 节）。在这类应用中，必须考虑矢量按通常逆时针方向转动所

带来的后果。为便于参考，上面给出的一些转动公式将在此重新列出，但都是针对矢量的逆时针转动。从本处到本节末尾的所有方程和陈述，都只适用于这种逆时针转动。

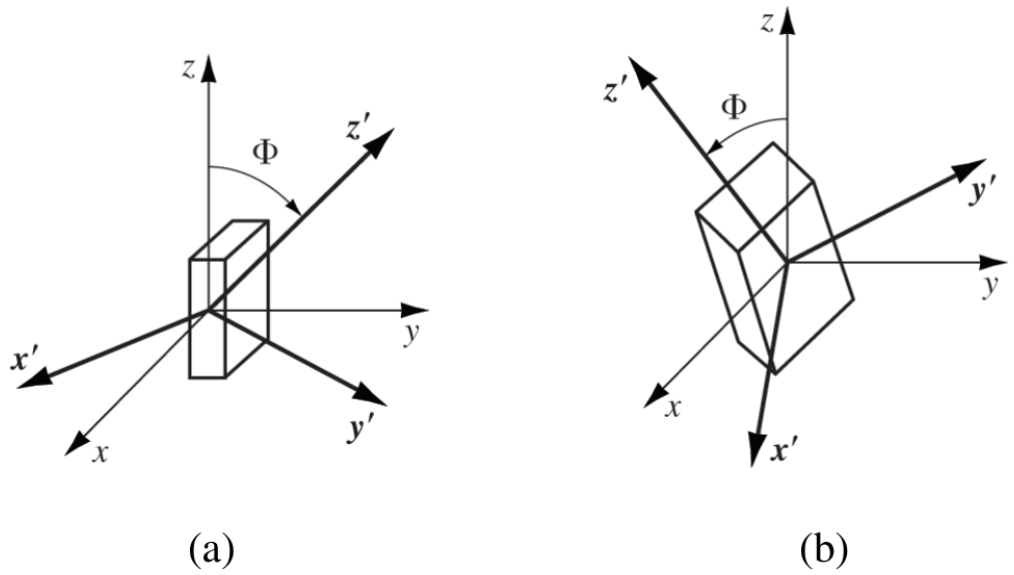


FIGURE 4.12 (a) 从坐标系 (x, y, z) 到新坐标系 (x', y', z') 的变换。按惯例，该变换在顺时针意义上取为正。我们称之为被动变换。(b) 刚体转过一个角 Φ'。按惯例，该转动在逆时针意义上取为正。转动前，刚体各点的坐标由 (x, y, z) 给出；转动后，由 (x', y', z') 给出。这称为主动变换，因为物理刚体发生了移动。

转动公式 (4.62) 变为

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r}\cos\Phi + \mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r})(1-\cos\Phi) + (\mathbf{n}\times\mathbf{r})\sin\Phi, \tag{4.62'}$$

而相应的无穷小转动 (4.75) 则表现为

$$d\mathbf{r}' = d\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r} = (\mathbf{n}\times\mathbf{r})d\Phi = -(\mathbf{r}\times\mathbf{n})\,d\Phi. \tag{4.75'}$$

无穷小转动的反对称矩阵 (4.69) 变为

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix} 0 & -d\Omega_3 & d\Omega_2 \\ d\Omega_3 & 0 & -d\Omega_1 \\ -d\Omega_2 & d\Omega_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{bmatrix} d\Phi, \tag{4.69'}$$

其中 n_i 是沿转动轴的单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 的分量。令 $d\mathbf{r}$ 表示无穷小变化 $\mathbf{r}' - \mathbf{r}$，式 (4.66) 于是可以写成关于转动角的矩阵微分方程：

$$\frac{d\mathbf{r}}{d\Phi} = -\mathbf{N}\mathbf{r}, \tag{4.78}$$

其中 $\mathbf{N}$ 是式 (4.69') 右端矩阵的转置，其元素为 $N_{ij} = \epsilon_{ijk} n_k$。

另一种有用的表示是把式 (4.69') 中的 $\boldsymbol{\epsilon}$ 写作

$$\boldsymbol{\epsilon} = n_i \mathbf{M}_i \, d\Phi$$

其中 $\mathbf{M}_i$ 是三个矩阵：

$$\mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{M}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{M}_3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.79}$$

矩阵 $\mathbf{M}_i$ 称为无穷小转动生成元，其性质是它们的乘积满足

$$\mathbf{M}_i \mathbf{M}_j - \mathbf{M}_j \mathbf{M}_i \equiv [\mathbf{M}_i, \mathbf{M}_j] = \epsilon_{ijk} \mathbf{M}_k. \tag{4.80}$$

两个矩阵乘积之差，即交换子，也称为李括号或 $\mathbf{M}_i$，而式 (4.80) 定义了以转动角为参数化的转动群的李代数。要进一步深入转动的群论会使我们离题太远，但以后我们会有机会引用转动运算的这些性质。（参见 9.5 节与附录 B）

4.9 矢量的变化率

无穷小转动的概念为描述刚体随时间的运动提供了强有力的工具。让我们考虑力学问题中涉及的某个任意矢量或赝矢量 $\mathbf{G}$，例如刚体中某一点的位置矢量，或总角动量。通常这种矢量会随刚体运动而随时间变化，但这种变化往往取决于观测所参照的坐标系。例如，若该矢量恰好是从体坐标轴系原点到刚体中某点的位矢，那么显然，用体坐标轴系测量时这样的矢量看起来是不变的。然而，对于固定在空间坐标轴系中的观测者，如果刚体在运动，则该矢量的分量（在空间坐标轴上测量）将随时间变化。

对一般矢量 $\mathbf{G}$，在时间 dt 内其分量的改变，由体坐标轴系中的观测者所看到者，将不同于由空间系中的观测者所看到的相应改变。$\mathbf{G}$ 的这两种微分改变之间的关系，可以基于物理论证导出。我们可以写道，二者唯一的差别就是体坐标轴转动的效应：

$$(d\mathbf{G})_{\text{space}} = (d\mathbf{G})_{\text{body}} + (d\mathbf{G})_{\text{rot}}.$$

现在考虑一个固定在刚体中的矢量。当刚体转动时，由体坐标系中的观测者看来，该矢量的分量当然没有改变，即相对于体坐标轴没有改变。于是 $(d\mathbf{G})_{\text{space}}$ 的唯一贡献就是刚体转动的效应。但由于该矢量固定在体坐标系中，它随体系逆时针转动，而在空间中所观察到的该矢量的改变即式 (4.75′) 所给出者，因此 $(d\mathbf{G})_{\text{rot}}$ 由下式给出

$$(d\mathbf{G})_{\text{rot}} = d\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{G}.$$

对任意矢量，相对于空间坐标轴的改变是这两个效应之和：

$$(d\mathbf{G})_{\text{space}} = (d\mathbf{G})_{\text{body}} + d\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{G}. \tag{4.81}$$

于是，由两位观测者所看到的矢量 $\mathbf{G}$ 的时间变化率，可通过把式 (4.81) 中的各项除以所考虑的微分时间元 dt 得到；

$$\left(\frac{d\mathbf{G}}{dt}\right)_{\text{space}} = \left(\frac{d\mathbf{G}}{dt}\right)_{\text{body}} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{G}. \tag{4.82}$$

这里 $\boldsymbol{\omega}$ 是刚体的瞬时角速度，由关系[12]

$$\boldsymbol{\omega}\, dt = d\boldsymbol{\Omega} \tag{4.83}$$

定义。矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 沿着在 t 与 $t + dt$ 之间发生的无穷小转动的轴，这一方向称为瞬时转动轴。在大小上，$\boldsymbol{\omega}$ 量度刚体的瞬时转动速率。

基本方程 (4.82) 还可以用空间坐标与体坐标之间的正交变换矩阵给出一个更形式化的推导。$\mathbf{G}$ 沿第 i 个空间轴的分量与沿体坐标轴的分量由下式相联系：

$$G_i = \tilde{a}_{ij} G'_j = a_{ji} G'_j.$$

随着刚体在时间中运动，分量 G'_j 将改变，变换矩阵的元素 a_{ij} 也将改变。因此，G_i 在微分时间元 dt 内的改变为

$$dG_i = a_{ji}\, dG'_j + da_{ji} G'_j. \tag{4.84}$$

把空间坐标轴与体坐标轴取为在时刻 t 瞬时重合，并不损失一般性。此时两个系中的分量在瞬时相同，但微分不相同，因为两系彼此有相对运动。于是 $G'_j = G_j$，但 $a_{ji}\, dG'_j = dG'_i$，撇号强调该微分是在体坐标轴系中测量的。因此，矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 在时间 dt 内的改变是从单位矩阵出发的改变，因而对应于无穷小转动的矩阵 $\boldsymbol{\epsilon}$。于是

$$da_{ji} = (\tilde{\boldsymbol{\epsilon}})_{ij} = -\epsilon_{ij},$$

这里用到了 $\boldsymbol{\epsilon}$ 的反对称性质。用置换符号 ϵ_{ijk} 表示，$\boldsymbol{\epsilon}$ 的元素满足（参见式 (4.69)）

$$-\epsilon_{ij} = -\epsilon_{ijk}\, d\Omega_k = \epsilon_{ikj}\, d\Omega_k.$$

式 (4.84) 现在可以写成

$$dG_i = dG'_i + \epsilon_{ikj}\, d\Omega_k G_j.$$

右端最后一项将被认出是叉积第 i 个分量的表达式，于是两个系中微分之间关系的最终表达式为

$$dG_i = dG'_i + (d\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{G})_i, \tag{4.85}$$

这与式 (4.81) 的第 i 个分量相同。

与其说式 (4.81) 是关于某个特定矢量 $\mathbf{G}$ 的方程，不如说它是两个坐标系之间时间导数变换的一个陈述。推导中所用矢量 $\mathbf{G}$ 的任意性，可以通过把式 (4.82) 写成作用于某个给定矢量的算符方程来强调：

$$\left(\frac{d}{dt}\right)_s = \left(\frac{d}{dt}\right)_r + \boldsymbol{\omega}\times. \tag{4.86}$$

这里下标 s 与 r 分别表示在空间坐标轴系与体（转动）坐标轴系中所观察到的时间导数。所得矢量方程当然可以沿任意一组期望的坐标轴（固定的或运动的）分解。但再次注意，时间变化率只是相对于指定的坐标系而言的。当矢量的时间导数是相对于一个坐标系求取时，只有在微分完成之后，才能把分量沿另一组坐标轴取出。

把角速度矢量用欧拉角及其时间导数来表示往往很方便。与 $\boldsymbol{\omega}$ 相联系的一般无穷小转动，可以看作由三次相继的无穷小转动组成，其角速度分别为 $\omega_\phi = \dot{\phi}$、$\omega_\theta = \dot{\theta}$、$\omega_\psi = \dot{\psi}$。由于无穷小转动具有矢量的性质，矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 可以作为这三个独立角速度矢量之和而得到。可惜的是，方向 $\boldsymbol{\omega}_\phi$、$\boldsymbol{\omega}_\theta$ 与 $\boldsymbol{\omega}_\psi$ 的配置并不对称：$\boldsymbol{\omega}_\phi$ 沿空间 z 轴，$\boldsymbol{\omega}_\theta$ 沿节线，而只有 $\boldsymbol{\omega}_\psi$ 沿体 z' 轴。然而，4.4 节的正交变换 $\mathbf{B}$、$\mathbf{C}$、$\mathbf{D}$ 可以用来给出这些矢量沿任意期望坐标轴的分量。

体坐标轴系对讨论运动方程最为有用，因此我们将求得 $\boldsymbol{\omega}$ 在这种坐标系中的分量。由于 $\boldsymbol{\omega}_\phi$ 平行于空间 z 轴，其沿体坐标轴的分量可以通过施加完整的正交变换 $\mathbf{A} = \mathbf{BCD}$，即式 (4.46) 得到：

$$(\boldsymbol{\omega}_\phi)_{x'} = \dot{\phi}\sin\theta\sin\psi, \qquad (\boldsymbol{\omega}_\phi)_{y'} = \dot{\phi}\sin\theta\cos\psi, \qquad (\boldsymbol{\omega}_\phi)_{z'} = \dot{\phi}\cos\theta.$$

注意 $\dot{\phi}$ 在 x'、y' 平面内有投影 $\dot{\phi}\sin\theta$，且它垂直于节线。

节线，即 $\boldsymbol{\omega}_\theta$ 的方向，与 ξ' 轴重合，因此 $\boldsymbol{\omega}_\theta$ 相对于体坐标轴的分量，只需施加最后的正交变换 $\mathbf{B}$，即式 (4.45) 便可得到：

$$(\boldsymbol{\omega}_\theta)_{x'} = \dot{\theta}\cos\psi, \qquad (\boldsymbol{\omega}_\theta)_{y'} = -\dot{\theta}\sin\psi, \qquad (\boldsymbol{\omega}_\theta)_{z'} = 0.$$

对 $\boldsymbol{\omega}_\psi$ 的分量无需任何变换，它沿 z' 轴（$\omega_\psi = \dot{\psi}$）。把这些独立角速度的分量相加，$\boldsymbol{\omega}$ 相对于体坐标轴的分量为

$$\begin{aligned}
\omega_{x'} &= \dot{\phi}\sin\theta\sin\psi + \dot{\theta}\cos\psi, \\
\omega_{y'} &= \dot{\phi}\sin\theta\cos\psi - \dot{\theta}\sin\psi, \\
\omega_{z'} &= \dot{\phi}\cos\theta + \dot{\psi}.
\end{aligned} \tag{4.87}$$

类似的技术可以用来把 $\boldsymbol{\omega}$ 沿空间坐标轴系的分量用欧拉角表示。

4.10 科里奥利效应

式 (4.86) 是刚体动力学运动方程所依据的基本运动学定律。但它的有效性并不局限于刚体运动。每当我们希望讨论质点或质点系相对于转动坐标系的运动时，都可以使用它。

后一类问题中特别重要的一个，是描述质点相对于随地球转动的坐标轴的运动。回忆 1.1 节，惯性系被定义为牛顿运动定律在其中成立的参考系。对许多目的而言，固定于转动地球的坐标系已足够近似于惯性系。然而，本地恒星在其中固定的那个坐标系，还要更接近理想的惯性系。详细考察表明，相对于这个近乎惯性的系统，地球的转动会产生可观测的效应。式 (4.86) 给出了相对于固定于转动地球的非惯性系统的运动方程所需的修正。

第一步是把式 (4.86) 应用于从地面系统原点到给定质点的位矢 $\mathbf{r}$：

$$\mathbf{v}_s = \mathbf{v}_r + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}, \tag{4.88}$$

其中 $\mathbf{v}_s$ 与 $\mathbf{v}_r$ 分别是质点相对于空间坐标轴系与转动坐标轴系的速度，而 $\boldsymbol{\omega}$ 是地球相对于惯性系的（常量）角速度。第二步，用式 (4.86) 求得 $\mathbf{v}_s$ 的时间变化率：

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{v}_s}{dt}\right)_s = \mathbf{a}_s &= \left(\frac{d\mathbf{v}_s}{dt}\right)_r + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_s \\ &= \mathbf{a}_r + 2(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r) + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}), \end{aligned} \tag{4.89}$$

其中 $\mathbf{v}_s$ 已由式 (4.88) 代入，而 $\mathbf{a}_s$ 与 $\mathbf{a}_r$ 是质点在两个系中的加速度。最后，在惯性系中原本简单地写作

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}_s$$

的运动方程，当用转动坐标表达时，展开为方程

$$\mathbf{F} - 2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r) - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = m\mathbf{a}_r. \tag{4.90}$$

因此，对于转动系中的观测者，质点看上去像是在一个有效力 $\mathbf{F}_{\text{eff}}$ 的作用下运动：

$$\mathbf{F}_{\text{eff}} = \mathbf{F} - 2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r) - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}). \tag{4.91}$$

让我们考察式 (4.91) 中各项的性质。最后一项是垂直于 $\boldsymbol{\omega}$ 并指向外侧的矢量。此外，它的大小为 $m\omega^2 r\sin\theta$。因此可以认出，这一项提供了我们所熟悉的离心力。当质点在动系中静止时，离心力是有效力中唯一附加的项。然而，当质点在运动时，称为科里奥利效应[13]的中间项就开始起作用。这两个量的大小量级，对地球表面上的质点很容易计算。地球绕北极逆时针转动，其相对于恒星的角速度为：

$$\omega = \left(\frac{2\pi}{24 \times 3600}\right)\left(\frac{366.25}{365.25}\right) = 7.292 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

这里第一组括号给出的是相对于指向太阳的位矢的角速度。第二个括号中的量，即一年中恒星日数目与相应太阳日数目之比，是给出相对于恒星的角速度的修正因子。有了 ω 的这个值，并取 r 等于地球的赤道半径，最大向心加速度为

$$\omega^2 r = 3.38\ \mathrm{cm/s}^2,$$

约为重力加速度的 0.3%。这个加速度虽然小，却绝不是可以忽略的。然而，测量到的重力效应代表的是地球质量分布的引力场与向心加速度效应的组合。人们习惯上把二者之和称为地球的重力场，以区别于它的引力场。

向心加速度使转动的地球变扁，这进一步使情况复杂化。如果地球完全是流体，转动的效应会把它形变为一个椭球，其表面将是组合重力场的等势面。地球海面的平均高度非常接近这个平衡椭球（风与潮汐的局地变化除外），并定义了所谓的大地水准面。

除局地扰动的影响外，重力将垂直于大地水准面的等势面。相应地，局地铅垂线定义为在表面上给定点处垂直于大地水准面的方向。对于发生在地球上某一特定点附近的现象，式 (4.91) 中的向心加速度项可以看作被重力加速度 $\mathbf{g}$ 吸收，$\mathbf{g}$ 将指向局地铅垂方向。当然，$\mathbf{g}$ 的大小随地球上的纬度而变。向心加速度与地球变扁的效应合在一起，使赤道处的 $\mathbf{g}$ 比两极处约小 0.53%。

顺带一提，由地球绕太阳公转所引起的、作用于质点的离心力与重力相比是可观的，但它几乎正好被太阳的引力所平衡。如果我们从随地球转动的参照系分析日–地系统的运动，那么当然正是离心效应与引力之间的平衡，使地球（以及地球上的一切）与太阳保持分离。在牛顿惯性系中进行的分析则给出不同的图景。正如 3.3 节所述，角动量对有效势能作出贡献，使地球保持在轨道上。

运动质点所受的科里奥利效应既垂直于 $\boldsymbol{\omega}$，也垂直于 $\mathbf{v}$。[14] 在北半球，$\boldsymbol{\omega}$ 指向地面之外，科里奥利效应 $2m(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega})$ 倾向于使沿地球表面发射的抛射体偏离其行进方向的右侧（参见图 4.13）。科里奥利偏转在南半球反向，而在赤道处为零，因为那里 $\boldsymbol{\omega}$ 是水平的。科里奥利加速度的大小总是小于

$$2\omega v \simeq 1.5 \times 10^{-4} v,$$

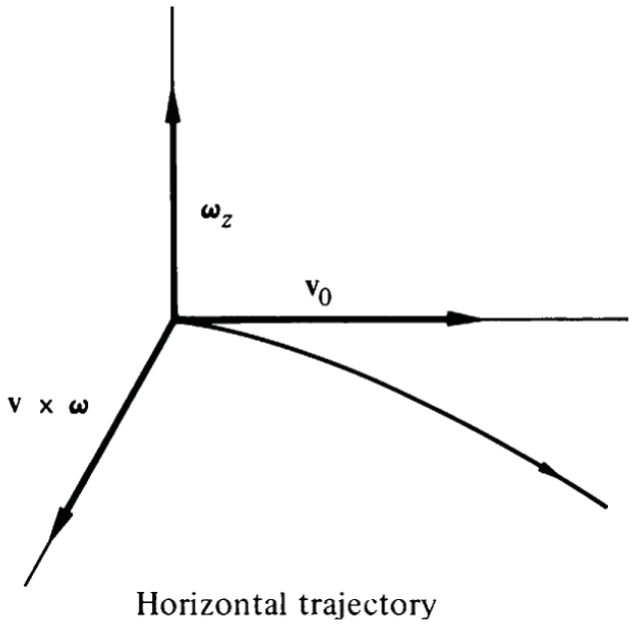


FIGURE 4.13 北半球科里奥利偏转的方向。

对 10^5 cm/s（约 2000 mi/h）的速度，它等于 15 cm/s^2，约为 $0.015g$。通常，这样的加速度极小，但在有些情形下它会变得重要。举一个假想的例子，假设在北极水平发射一枚炮弹。此时科里奥利加速度的大小将为 $2\omega v$，于是经过时间 t 后的线偏转为 $\omega v t^2$。角偏转则为线偏转除以飞行距离：

$$\theta = \frac{\omega v t^2}{vt} = \omega t, \tag{4.92}$$

这正是地球在时间 t 内转过的角度。从物理上说，这个结果意味着在北极发射的炮弹没有初始转动运动，因而它在惯性空间中的轨迹是一条直线，表观的偏转是由于地球在它下方转动。把 100 s 的飞行时间——对大型炮弹而言并不罕见——代入式 (4.92)，便可对这一效应的大小有个概念。此时角偏转约为 7×10^{-3} 弧度，即约 0.4°，这是不可小视的。显然，对于飞行时间长得多的远程导弹，这一效应更为重要。

科里奥利效应在许多涉及物质团块长距离位移的海洋学与气象学现象中也起着重要作用，例如信风的环流型态和墨西哥湾流的流向。对这些现象的完整描述，需要求解复杂的流体力学问题，其中科里奥利加速度只是所涉及的众多项之一。不

过，通过考察某一个气象问题的极度简化图景——大尺度水平风环流——我们还是可以对科里奥利效应的贡献有所说明。其他条件相同时，空气团倾向于从高压区流向低压区——即所谓的压强梯度流。在竖直方向上，压强梯度大致被重力所平衡，因此只有在水平面内才存在空气团的持续长距离运动——我们感知为风。压强梯度力相当温和，其大小与作用于以通常速度运动的空气团上的科里奥利效应相当。在没有科里奥利效应时，风向理想地将垂直于等压线，如图 4.14 所示。

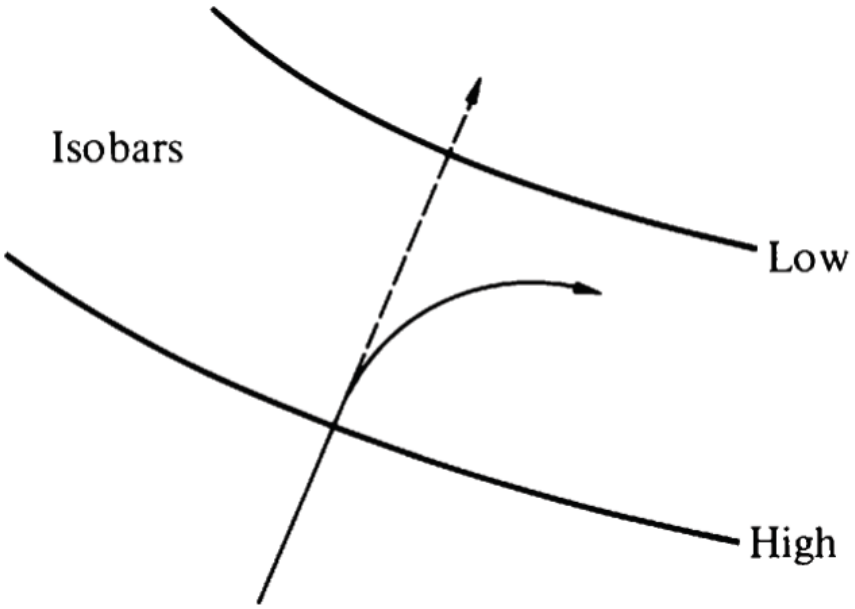


FIGURE 4.14 科里奥利效应使风偏离压强梯度方向（以北半球为例）。

然而，科里奥利效应使风按图中所示的方向偏离该方向右侧。向右的偏转持续进行，直到风矢量平行于等压线，且科里奥利效应与压强梯度力方向相反、理想地恰好平衡它。此后风便平行于等压线继续吹，在北半球绕低压中心逆时针环流。在南半球，科里奥利效应方向相反，气旋方向（即绕低压中心的流动）为顺时针。（这种平行于等压线偏转的风流动，称为地转风。）在这个简化图景中，摩擦效应被忽略了。在几千米以下的大气高度，涡黏性的摩擦效应变得重要，平衡风向从不完全平行于等压线，如图 4.15 所示。

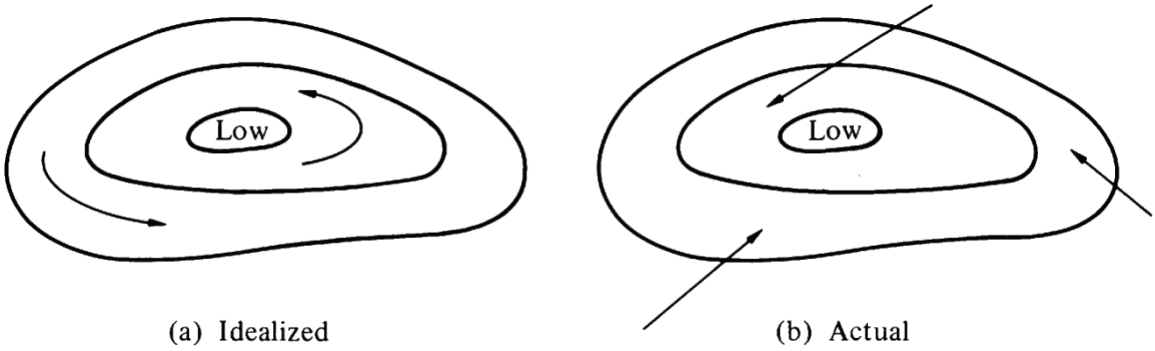


FIGURE 4.15 北半球的旋风型态。

科里奥利效应产生可测量效应的另一个经典例子，是自由落体质点偏离竖直方向。由于质点速度几乎竖直，而 $\boldsymbol{\omega}$ 位于南北竖直平面内，偏转力

偏转力 $2m(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\omega})$ 沿东西方向。于是，在北半球，自由下落的物体将向东偏转。选取地面坐标系的 z 轴沿前面所定义的向上竖直方向，可使偏转的计算大大简化。若取 y 轴指向北，并忽略大气的摩擦效应，则 x（东）方向的运动方程为

$$\begin{aligned} m\frac{d^2x}{dt^2} &= -2m(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v})_x \\ &= -2m\omega v_z\sin\theta, \end{aligned} \tag{4.93}$$

其中 θ 是余纬度。科里奥利效应对 v_z 的影响只构成对偏转的一个小修正，而偏转本身已经非常小。因此，式 (4.93) 中出现的竖直速度可以按不存在科里奥利效应的情形来计算。

$$v_z = -gt.$$

对此积分得

$$t = \sqrt{\frac{2z}{g}}.$$

有了这些值，式 (4.93) 很容易积分而给出偏转[15]为

$$x = \frac{\omega g}{3}t^3\sin\theta$$

或

$$x = \frac{\omega}{3}\sqrt{\frac{(2z)^3}{g}}\sin\theta.$$

偏转的大小量级可以通过取 $\theta = \pi/2$（对应赤道）和 $z = 100\ \text{m}$ 来估计。此时偏转大致为

$$x \simeq 2.2\ \text{cm}.$$

实际实验难以进行，因为这样小的偏转往往会被气流、黏性或其他干扰因素的影响所掩盖。[16]

更容易观测的是著名的傅科摆实验。若使一个摆在北半球某一空间平面内摆动，则其垂直于该平面的线动量为零，于是它将继续在这个不变平面内摆动，而地球在它下方转动。对地球上的观测者，摆动平面看起来每天转动一周。在其他纬度，结果更为复杂，但现象在定性上相同，详细计算将留作习题。

科里奥利项引起的效应也出现在原子物理中。于是，多原子分子中可能同时发生两种运动：分子作为一个刚性整体转动，而原子绕各自平衡位置振动。由于这些振动，原子相对于分子的转动坐标系运动。此时科里奥利项将不为零，并会使原子沿垂直于原振动方向的方向运动。因此，由科里奥利效应引起的分子光谱扰动，表现为分子转动运动与振动运动之间的相互作用。

推 导

1. 证明矩阵乘法满足结合律。并证明两个正交矩阵之积也是正交矩阵。

2. 证明转置矩阵与伴随矩阵的下列性质：

$$\widetilde{\mathbf{AB}} = \widetilde{\mathbf{B}}\widetilde{\mathbf{A}},$$

$$(\mathbf{AB})^{\dagger} = \mathbf{B}^{\dagger}\mathbf{A}^{\dagger}.$$

3. 证明矩阵的迹在任何相似变换下不变。并证明矩阵的反对称性在正交相似变换下保持不变。

4. (a) 通过考察反对称实矩阵 $\mathbf{A}$（3×3）的本征值，证明 $\mathbf{1}\pm\mathbf{A}$ 非奇异。

(b) 进而证明，在同样条件下矩阵

$$\mathbf{B} = (\mathbf{1} + \mathbf{A})(\mathbf{1} - \mathbf{A})^{-1}$$

是正交的。

5. 通过施行各分量转动矩阵的相继乘法，求出用欧拉角表示的普遍转动矩阵（式 (4.46)）的矩阵元。直接验证这些矩阵元满足正交性条件。

6. 体坐标轴系可以用下列一组转动与空间坐标轴系以欧拉角相联系：

(a) 绕 x 轴转过角 θ。

(b) 绕 z' 轴转过角 ψ。

(c) 绕原来的 z 轴转过角 ϕ。

证明这一序列导致的变换矩阵元与书中给出的转动序列相同。[提示：不必施行转动矩阵的显式乘法。]

7. 若 $\mathbf{A}$ 是绕过任意轴转过 180° 的转动矩阵，证明若

$$\mathbf{P}_\pm = \tfrac{1}{2}(\mathbf{1} \pm \mathbf{A}),$$

则 $\mathbf{P}_\pm^2 = \mathbf{P}_\pm$。在任一合适的坐标系中求出 $\mathbf{P}_\pm$ 的矩阵元，并给出算符 $\mathbf{P}_+$ 与 $\mathbf{P}_-$ 作用于任意矢量 $\mathbf{F}$ 的几何解释。

8. (a) 证明形如式 (4.47′) 的转动矩阵不能写成逆变变换矩阵 $\mathbf{S}$ 的形式。

(b) 通过直接乘法验证式 (4.47′) 中的矩阵是正交的。

9. 证明任何转动都可以表示为在两个平面内的相继反射，这两个平面都通过转动轴，且平面夹角为 $\Phi/2$。

10. 若 $\mathbf{B}$ 是方阵，而 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{B}$ 的指数，由指数的无穷级数展开定义：

$$\mathbf{A} \equiv e^{\mathbf{B}} = \mathbf{1} + \mathbf{B} + \frac{1}{2}\mathbf{B}^2 + \cdots + \frac{\mathbf{B}^n}{n} + \cdots,$$

则证明下列性质：

(a) $e^{\mathbf{B}}e^{\mathbf{C}} = e^{\mathbf{B}+\mathbf{C}}$，只要 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 可交换。

(b) $\mathbf{A}^{-1} = e^{-\mathbf{B}}$

(c) $e^{\mathbf{C}\mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}} = \mathbf{C}\mathbf{A}\mathbf{C}^{-1}$

(d) 若 $\mathbf{B}$ 反对称，则 $\mathbf{A}$ 正交。

11. 验证关系

$$|-\mathbf{B}| = (-1)^n |\mathbf{B}|$$

对 $n \times n$ 矩阵 $\mathbf{B}$ 的行列式成立。

12. 在 z 轴为有限转动的转动轴的一组坐标轴中，转动矩阵由式 (4.43) 给出，其中 ϕ 代之以有限转动角 Φ。通过变换到任意坐标系，把正交变换矩阵用有限转动轴的方向余弦表示，由此导出转动公式，即式 (4.62)。

13. (a) 设施行了两次相继的坐标转动，转角分别为 Φ_1 与 Φ_2，等价于单次转过角 Φ 的转动。证明 Φ_1、Φ_2 与 Φ 可以看作一个球面三角形的三条边，其中与 Φ 相对的角由两转动轴之间的夹角给出。

(b) 证明绕任一给定轴的转动都可以作为两次相继转动之积得到，每次转过 180°。

14. (a) 验证置换符号满足下列关于克罗内克 δ 符号的恒等式：

$$\epsilon_{ijp}\epsilon_{rmp} = \delta_{ir}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jr}.$$

(b) 证明

$$\epsilon_{ijp}\epsilon_{ijk} = 2\delta_{pk}.$$

15. 证明角速度沿空间坐标轴系的分量用欧拉角给出为

$$\begin{aligned}
\omega_x &= \dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\sin\theta\sin\phi, \\
\omega_y &= \dot{\theta}\sin\phi - \dot{\psi}\sin\theta\cos\phi, \\
\omega_z &= \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\phi}.
\end{aligned}$$

16. 证明欧拉参数 e_0 有运动方程

$$-2\dot{e}_0 = e_1\omega_{x'} + e_2\omega_{y'} + e_3\omega_{z'},$$

其中撇号表示体坐标轴系。求出其余三个欧拉参数以及复凯莱–克莱因参数 α 与 β 的相应方程。

17. 直接验证由式 (4.79) 给出的无穷小转动矩阵生成元 $\mathbf{M}_i$ 满足交换关系

$$[\mathbf{M}_i, \mathbf{M}_j] = \epsilon_{ijk}\mathbf{M}_k.$$

18. (a) 求描述 $\mathbf{r}$ 关于单位法矢为 $\mathbf{n}$ 的平面的反射的矢量方程。

(b) 证明若 l_i（$i = 1, 2, 3$）是 $\mathbf{n}$ 的方向余弦，则变换矩阵的元素为

$$A_{ij} = \delta_{ij} - 2l_i l_j,$$

并验证 $\mathbf{A}$ 是非正常正交矩阵。

19. 图 4.9 与图 4.10 表明，有限转动的次序会导致不同结果。采用记号 $\mathbf{A}(\alpha, \mathbf{1}_n)$，其中 $\mathbf{A}$ 是沿 $\mathbf{1}_n$ 方向转过角 α 的转动。设 $\mathbf{n}_1$ 与 $\mathbf{n}_2$ 是两个正交方向。

(a) 若 $\mathbf{x}$ 是刚体上某点的位置矢量，随后绕原点转过角 θ，证明 $\mathbf{x}$ 的新值为

$$\mathbf{x}' = (\mathbf{1}_n \cdot \mathbf{x})\mathbf{1}_n + [\mathbf{x} - \mathbf{1}_n(\mathbf{1}_n \cdot \mathbf{x})]\cos\theta - \mathbf{1}_n \times \mathbf{x}\sin\theta.$$

由此求出 $\mathbf{A}(\pi/2, \mathbf{1}_n)$ 的公式，并导出两图中的两个转动。

(b) 讨论这两个转动。[提示：答案将涉及沿方向 $(1/\sqrt{3})(1,1,1)$ 转过角 $\frac{2}{3}\pi$ 的转动。]

20. 用欧拉角表示球在平面上的“滚动”约束。证明这些条件不可积，因而该约束是非完整的。

习题

1. 一个质点以初速度 v_0 竖直上抛，达到最大高度后又落回地面。证明它再次到达地面时的科里奥利偏转，与从同一最大高度由静止下落时的科里奥利偏转相比，方向相反，且大小为其四倍。

2. 一枚炮弹沿地球表面水平发射。证明在一级近似下，由科里奥利效应引起的相对发射方向的角偏离随时间的线性变化率为

$$\omega \cos\theta,$$

其中 ω 是地球转动的角频率，θ 是余纬度，在北半球偏离方向为向右。

1. 傅科摆实验的做法是：在转动地球上表面某点使一个长摆起摆，其初始动量位于包含摆锤与悬点的竖直平面内。证明摆的后续运动可以这样描述：摆动平面每天均匀转过 $2\pi\cos\theta$ 弧度，其中 θ 是余纬度。转动方向为何？如有需要，可采用小振动近似。

2. 一个带辐条的马车轮安装在一竖直轴上，因而可在水平面内自由转动。轮子以角速度 $\omega = 3.0$ rad/s 转动。一只小虫沿轮子的某一辐条向外爬行，速度为 0.5 cm/s，它抓住辐条，摩擦系数为 $\mu = 0.30$。小虫沿辐条最多能爬多远才开始打滑？

3. 一个旋转木马（逆时针的旋转木马）从静止出发，以 0.02 rev/s^2 的恒定角加速度加速。一位女孩坐在距中心 7.0 m 的平台上，手中拿着一个 3.0 kg 的球。计算旋转木马开始运动 6.0 s 后她为拿住球所必须施加的力的大小与方向。方向相对于从转动中心到女孩的连线给出。

---

1. 式 (4.12) 当然不是最一般的变换方程组，例如可参见由 $\mathbf{r}$ 到 q 的变换 (1–38)。↩
2. 凡有助于强调列矩阵与行矩阵之区别之处，矢量矩阵上的转置符号偶尔会予以保留。↩
3. 如果它为零，就不存在逆算符 $\mathbf{B}^{-1}$（按克莱姆法则），而式 (4.41) 要有意义正需要它。↩
4. 即使在上述约定之内，文献中也会发现若干细微的差异。这些差异并不很大，但往往足以妨碍对最终公式（例如矩阵元）的轻松比较。最大的混乱也许来自偶尔使用的左手坐标系。↩
5. 该词源自德语 *Eigenwerte*，字面意思是“固有值”。↩
6. 若久期方程有多重根，则相应的本征矢量不能如此简单地求得（参见 5.4 节与 6.2 节）。事实上，若本征值并非全部互异，并不总能将一个一般矩阵完全对角化。这些例外对目前的讨论无关紧要，因为欧拉定理表明，对所有非平凡正交矩阵，$+1$ 都是单根。↩

7. 沙勒（M. Chasles，1793–1881）还证明了该定理的一个更强形式，即可以选取体坐标系的坐标原点，使得平动与转动轴方向相同。这种平动与转动的组合称为螺旋运动。这一形式在具有螺旋对称轴的晶体的晶体学研究中有些用处。这种对称会产生奇特的光学性质。除此应用之外，该版本的沙勒定理以及十九世纪发展起来的螺旋运动那套繁复数学，如今似乎都很少有实际用途。↩

8. 在本节中我们隐含地假定了无穷小正交变换对应于转动。在某种意义上这一假定是显然的；“无穷小逆变”是自相矛盾的说法。从形式上说，这一论断由 $\boldsymbol{\epsilon}$ 的反对称性得出。此时 $\mathbf{1}+\boldsymbol{\epsilon}$ 的所有对角元都是 1，而在小量的最低阶下，变换的行列式总是 $+1$，这正是正常转动的标志。↩

9. 无论如何强调都不过分：$d\boldsymbol{\Omega}$ 不是某个矢量的微分。组合 $d\boldsymbol{\Omega}$ 代表一个微分矢量，即大小微小的矢量。遗憾的是，记号惯例使得矢量这一特征只加在 $\boldsymbol{\Omega}$ 上，但读者应当清楚，并不存在以 $d\boldsymbol{\Omega}$ 为其微分的矢量。正如我们所见，有限转动不能由单个矢量表示。↩

10. 图 4.11 是图 2.8 的顺时针转动版本。↩

11. 亦称交错张量或三阶各向同性张量。↩

12. 注意 $\boldsymbol{\omega}$ 不是任何矢量的导数。↩

13. 这里使用科里奥利效应而不是较老的术语“科里奥利力”，是为了提醒我们：这一效应之所以存在，是因为我们使用了非惯性系。在恰当的惯性系中，该效应并不存在。你总可以通过追问在惯性系中发生了什么，来把科里奥利效应形象化。↩

14. 从今往后，将从 $\mathbf{v}$ 中略去下标 r，因为所有速度都只相对于转动坐标轴取定。↩

15. 这里我们再次忽略大气的摩擦效应。↩

16. 利用式 (4.93) 容易证明，向上抛射的质点将落回地面，位于原发射点以西。↩

第 五 章

刚体的运动方程

第 4 章给出了讨论刚体运动所需的全部运动学工具。在欧拉角中，我们有了三个坐标——诚然，它们的定义颇为不对称——但它们适合用作描述刚体取向的广义坐标。此外，正交变换方法以及与之相伴的矩阵代数，为研究刚体运动的特征提供了强有力而优雅的技术。我们已经有过一次该技术的应用，即导出式 (4.86)，它给出了从空间系与从随体系观察时矢量变化状态之间的关系。现在我们将应用这些工具，以最方便的形式得到刚体的欧拉动力学运动方程。借助这些运动方程，可以讨论刚体运动中一些简单却极为重要的问题。

5.1 绕一点的角动量与动能

沙勒（Chasles）定理指出，刚体的任意一般位移都可用一个平动加上一个转动来表示。该定理表明，应当有可能把刚体运动问题分解为两个独立的阶段：一个只与刚体的平动有关，另一个只与其转动有关。当然，如果刚体有一个点固定，这种分离是显然的，因为此时只有绕固定点的转动，没有任何平动。但即便是对一般类型的运动，这种分离也常常是可能的。描述运动所需的六个坐标，已经按照这样的划分组成了两组：一个固定在刚体中的点的三个笛卡儿坐标，用来描述平动；以及（比如）三个欧拉角，用来描述绕该点的运动。进而，若把刚体坐标系的原点取在质心，则由式 (1.28)，总角动量自然地分成质心平动的贡献与绕质心转动的贡献两部分。前一项只涉及质心的笛卡儿坐标，后一项只涉及角坐标。由式 (1.31)，总动能 T 也有类似的划分，它可以写成

$$T = \tfrac{1}{2} M v^2 + T'(\phi, \theta, \psi),$$

即整个刚体如同集中在质心时那样具有的动能，加上绕质心运动的动能之和。

势能往往也可以类似地划分，每一项只涉及其中一组坐标，或是平动的，或是转动的。因此，均匀引力场中的势能只依赖于重心的笛卡儿竖直坐标。[1]或者，若作用于刚体的力来自均匀磁场 $\mathbf{B}$ 对其磁偶极矩 $\mathbf{M}$ 的作用，则势能与 $\mathbf{M}\cdot\mathbf{B}$ 成正比，它只涉及刚体的取向。当然，实际上几乎所有可解的问题都允许这样的分离。在这种情形下，整个力学问题确实一分为二。拉格朗日量 $L=T-V$ 分成两部分，一部分只涉及平动坐标，另一部分只涉及角坐标。这两组坐标于是完全分离，平动问题与转动问题可以彼此独立地求解。

因此，显然重要的是：求出绕刚体中某个固定点的运动的角动量与动能的表达式。为此，我们将大量使用把相对于固定在刚体中某点的坐标系的导数联系起来的式 (4.86)。从直觉上显然可见，刚体位移的转动角，以及瞬时角速度矢量，都与刚体坐标系原点的选择无关。刚体约束的本质在于刚体的所有质点一起平动和转动。不过，形式上的证明很容易给出。

设 $\mathbf{R}_1$ 与 $\mathbf{R}_2$ 是两组刚体坐标原点相对于一固定坐标系的位矢（参见图 5.1）。其差矢量记作 $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{R}_2=\mathbf{R}_1+\mathbf{R}.$$

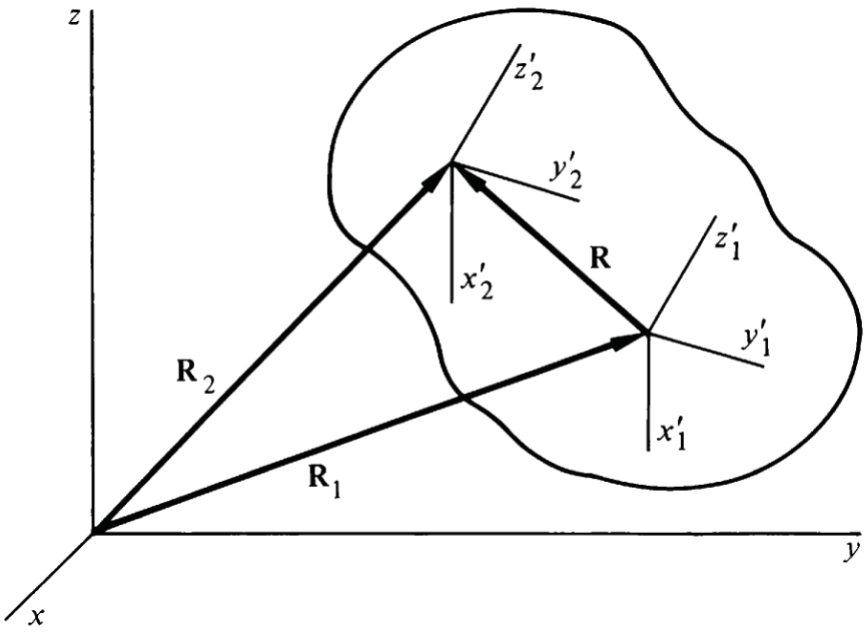


FIGURE 5.1 具有不同原点的两组刚体坐标之间的矢量关系。

若把第二组坐标轴的原点看作相对于第一组的某个点，则 $\mathbf{R}_2$ 相对于空间坐标轴的时间导数由下式给出

$$\left(\frac{d\mathbf{R}_2}{dt}\right)_s = \left(\frac{d\mathbf{R}_1}{dt}\right)_s + \left(\frac{d\mathbf{R}}{dt}\right)_s = \left(\frac{d\mathbf{R}_1}{dt}\right)_s + \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{R}.$$

最后一步由式 (4.86) 得到，注意到 $\mathbf{R}$ 相对于任何刚体坐标轴的导数必为零，而 $\boldsymbol{\omega}_1$ 是相应于第一个坐标系的角速度矢量。另一种做法是把第一个坐标系的原点看作固定在第二个系中，其位矢为 $-\mathbf{R}$。于是，用同样的方式，位矢 $\mathbf{R}_1$（相对于该原点）相对于固定空间坐标轴的导数可以写成

$$\left(\frac{d\mathbf{R}_1}{dt}\right)_s = \left(\frac{d\mathbf{R}_2}{dt}\right)_s - \left(\frac{d\mathbf{R}}{dt}\right)_s = \left(\frac{d\mathbf{R}_2}{dt}\right)_s - \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{R}.$$

比较这两个表达式可知 $(\boldsymbol{\omega}_1 - \boldsymbol{\omega}_2) \times \mathbf{R} = 0$。任意两点处角速度矢量之差必沿连接这两点的直线。假设 $\boldsymbol{\omega}$ 矢量场连续，则对一切点对都成立的唯一可能是两角速度矢量必相等：

$$\boldsymbol{\omega}_1 = \boldsymbol{\omega}_2.$$

2

角速度矢量对固定在刚体中的所有坐标系都相同。

当刚体运动时有一个点保持静止，则绕该点的总角动量为

$$\mathbf{L} = m_i(\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i), \tag{5.1}$$

（采用求和约定）其中 $\mathbf{r}_i$ 与 $\mathbf{v}_i$ 分别是第 i 个质点相对于给定点的位矢与速度。由于 $\mathbf{r}_i$ 是相对于刚体固定的矢量，$\mathbf{v}_i$ 相对于空间坐标轴的速度完全来自刚体绕该固定点的转动运动。由式 (4.86)，$\mathbf{v}_i$ 于是为

$$\mathbf{v}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i. \tag{5.2}$$

因此，式 (5.1) 可以写成

$$\mathbf{L} = m_i\left[\mathbf{r}_i \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)\right],$$

或者，展开这个三重叉积，

$$\mathbf{L} = m_i \left[\boldsymbol{\omega} r_i^2 - \mathbf{r}_i (\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega}) \right]. \tag{5.3}$$

再次展开，角动量的 x 分量成为

$$L_x = \omega_x m_i (r_i^2 - x_i^2) - \omega_y m_i x_i y_i - \omega_z m_i x_i z_i, \tag{5.4}$$

$\mathbf{L}$ 的其他分量有类似的方程。于是，角动量的每一个分量都是角速度所有分量的线性函数。角动量矢量与角速度之间由一个线性变换相联系。为强调 (5.4) 与线性变换方程 (4.12) 的相似性，我们可以把 L_x 写成

$$L_x = I_{xx}\omega_x + I_{xy}\omega_y + I_{xz}\omega_z.$$

类似地，对于 L_y 与 L_z，我们有

$$\begin{aligned} L_y &= I_{yx}\omega_x + I_{yy}\omega_y + I_{yz}\omega_z, \\ L_z &= I_{zx}\omega_x + I_{zy}\omega_y + I_{zz}\omega_z. \end{aligned} \tag{5.5}$$

这九个系数 I_{xx}、I_{xy} 等，就是变换矩阵的九个矩阵元。对角元称为转动惯量系数，其形式如下

$$I_{xx} = m_i (r_i^2 - x_i^2), \tag{5.6}$$

而非对角元则称为惯量积，一个典型的是

$$I_{xy} = -m_i x_i y_i. \tag{5.7}$$

在式 (5.6) 与 (5.7) 中，矩阵元所取的形式适用于刚体由离散质点组成的情形。对于连续体，求和被体积分取代，质点质量变成质量密度。于是，对角元 I_{xx} 成为

$$I_{xx} = \int_V \rho(\mathbf{r}) (r^2 - x^2)\, dV. \tag{5.6'}$$

稍作记号上的改动，就可以对连续体给出适用于所有矩阵元的表达式。若坐标轴记作 x_j，$j = 1$、2、3，则矩阵元 I_{jk} 可以写成

$$I_{jk} = \int_V \rho(\mathbf{r}) (r^2 \delta_{jk} - x_j x_k)\, dV. \tag{5.8}$$

到此为止，用于分解 $\mathbf{L}$ 各分量的坐标系尚未指定。从现在起，我们将把它取为固定在刚体中的坐标系。[3]此时各距离 x_i、y_i、z_i 都不随时间变化，因而矩阵元也是常量，它们为所涉刚体所特有，并依赖于表示它们时所采用的特定刚体坐标轴的原点与取向。

联系 $\mathbf{L}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 各分量的式 (5.5)，可以用一个算符方程来概括，

$$\mathbf{L} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}, \tag{5.9}$$

其中符号 $\mathbf{I}$ 代表这样一个算符，其矩阵元为 (5.5) 中出现的惯量系数，而 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\mathbf{L}$ 是列矩阵。在线性变换算符的两种解释中（参见 §4.2），显然这里必须把 $\mathbf{I}$ 看作作用于矢量 $\boldsymbol{\omega}$，而不是作用于坐标系。矢量 $\mathbf{L}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 是两个物理上不同的矢量，量纲不同，而不只是同一个矢量在两个不同坐标系中的表示。与转动算符不同，$\mathbf{I}$ 有量纲——质量乘长度的平方——并且不受任何正交性条件的限制。式 (5.9) 应读作：算符 $\mathbf{I}$ 作用于矢量 $\boldsymbol{\omega}$，得出物理上新的矢量 $\mathbf{L}$。

虽然我们将充分运用在讨论转动算符时发展起来的矩阵代数技巧，但这里必须更多地关注该算符本身的性质与物理特征。不过，首先需要讨论一些预备性的数学形式。已经熟悉张量的读者可以直接跳到 §5.3。

5.2 张量

量 $\mathbf{I}$ 可以看作定义了 $\mathbf{L}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 之商，因为 $\mathbf{I}$ 与 $\boldsymbol{\omega}$ 之积给出 $\mathbf{L}$。然而，两个量之商往往不属于与相除因子同类的量，而可能属于更复杂的一类。例如，两个整数之商一般不是整数，而是有理数。类似地，众所周知，两个矢量之商无法在矢量类内部自洽地定义。因此，发现 $\mathbf{I}$ 是一种新类型的量——二阶张量——就并不令人意外了。

在笛卡儿三维空间中，第 N 阶张量 $\mathbf{T}$ 为我们的目的可以定义为：具有 3^N 个分量 $T_{ijk\ldots}$（带 N 个指标）的量，它在坐标的正交变换 $\mathbf{A}$ 下按如下方式变换：[4]

$$T'_{ijk\ldots}(\mathbf{x}') = a_{il}a_{jm}a_{kn}\ldots T_{lmn\ldots}(\mathbf{x}). \tag{5.10}$$

按此定义，零阶张量只有一个分量，它在正交变换下不变。因此，标量是零阶张量。一阶张量有三个分量，其变换为

$$T_i' = a_{ij} T_j.$$

与矢量的变换方程 (4.12′) 比较可知，一阶张量完全等价于一个矢量。[5]最后，二阶张量的九个分量按下式变换

$$T_{ij}' = a_{ik} a_{jl} T_{kl}. \tag{5.11}$$

$$T_{ijk\ldots}^{*\prime} = |\mathbf{A}| a_{il} a_{jm} a_{kn} \ldots T_{lmn\ldots}^{*},$$

而宇称操作 P 给出

$$P\mathbf{T}^{*} = (-1)^{N+1}\mathbf{T}^{*}$$

由于刚体运动只涉及真转动，这里将不再使用一般的赝张量。

严格说来，我们必须把二阶张量 $\mathbf{T}$ 与由其分量构成的方阵区别开来。张量仅由其正交坐标变换下的变换性质来定义。另一方面，矩阵所能经受的变换类型不受任何限制，事实上可以完全独立于它在某类特定变换下的性质来考虑。不过，不应过分强调这一区别。在正交变换这一受限范围内，二者实际上是同一的。张量分量与矩阵元的运算方式相同；每一个张量方程都对应一个矩阵方程，反之亦然。由式 (4.41)，方阵 $\mathbf{T}$ 的各分量在由矩阵 $\mathbf{A}$ 定义的线性坐标变换下按相似变换变换：

$$\mathbf{T}' = \mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{A}^{-1}.$$

因此，对于正交变换，我们有

$$\mathbf{T}' = \mathbf{A}\mathbf{T}\tilde{\mathbf{A}} \tag{5.12}$$

或写作

$$T_{ij}' = a_{ik} T_{kl} a_{jl}. \tag{5.13}$$

与式 (5.11) 比较可知，在正交变换下，矩阵各分量的变换方式与二阶张量的分量完全相同。矩阵代数的全部术语与运算，诸如“转置”和“反对称”，都可以不加改动地应用于张量。张量与矩阵之间的等价性并不限于二阶张量。例如，我们已经知道，矢量的分量（矢量是一阶张量）构成一个列矩阵或行矩阵，矢量运算完全可以借助这些关联矩阵来处理。

可以用两个矢量构造一个二阶张量 $\mathbf{T}$。设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是分量分别为 A_i 与 B_i 的矢量，按下式构造张量 $\mathbf{T}$：

$$T_{ij} = A_i B_j. \tag{5.14}$$

例如，若 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是二维矢量，[6]

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} T_{xx} & T_{xy} \\ T_{yx} & T_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_x B_x & A_x B_y \\ A_y B_x & A_y B_y \end{pmatrix}.$$

由于每个单独的矢量在笛卡儿变换下都按矢量变换，$\mathbf{T}$ 的每个分量都将按式 (5.10) 的要求变换。例如，

$$\mathbf{T}'_{xy} = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{xi} a_{yj} T_{ij} = a_{xi} a_{yj} A_i B_j = a_{xi} A_i a_{yj} B_j = A'_x B'_y,$$

所以 $\mathbf{T}$ 是一个张量。

用矢量进行的各类运算可以以显而易见的方式与张量结合。存在一个单位张量 $\mathbf{1}$，其分量为

$$\mathbf{1}_{ij} = \delta_{ij} \tag{5.15}$$

其中 δ_{ij} 是 delta 函数（亦称克罗内克 δ），当 $i = j$ 时 $\delta_{ij} = 1$，否则为零。张量 $\mathbf{T}$ 与矢量 $\mathbf{C}$ 的右点积定义为矢量 $\mathbf{D}$：

$$\mathbf{D} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{C} \qquad \text{其中 } D_i = \sum_{j=1}^{3} T_{ij} C_j = T_{ij} C_j,$$

而与矢量 $\mathbf{F}$ 的左点积定义为矢量 $\mathbf{E}$：

$$\mathbf{E} = \mathbf{F}\cdot\mathbf{T} \qquad \text{其中 } E_i = \sum_{j=1}^{3} F_j T_{ji} = F_j T_{ji}.$$

标量 S 可以由双点积构造出来

$$S = \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\cdot\mathbf{C} \qquad \text{其中 } S = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} F_i T_{ij} C_j = F_i T_{ij} C_j.$$

这些过程称为缩并。若张量 $\mathbf{T}$ 如式 (5.14) 那样由两个矢量 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 构成，则

$$\mathbf{T}\cdot\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{B}\cdot\mathbf{C}) = (\mathbf{B}\cdot\mathbf{C})\mathbf{A}, \qquad \text{and} \qquad \mathbf{F}\cdot\mathbf{T} = (\mathbf{F}\cdot\mathbf{A})\mathbf{B} = (\mathbf{A}\cdot\mathbf{F})\mathbf{B}.$$

5.3 惯量张量与转动惯量

把 $\boldsymbol{\omega}$ 变换为 $\mathbf{L}$ 的线性算符——矩阵 $\mathbf{I}$——其元素的行为如同二阶张量的元素。因此，量 $\mathbf{I}$ 被确认为一个二阶张量，通常称为转动惯量张量，或简称惯量张量。

绕一点运动的动能为

$$T = \tfrac{1}{2} m_i v_i^2,$$

其中 $\mathbf{v}_i$ 是第 i 个质点相对于固定点的速度，在空间坐标轴中测量。由式 (5.2)，T 也可以写成

$$T = \tfrac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i \cdot (\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}_i),$$

将三重点积中的矢量轮换后，它变为

$$T = \frac{\boldsymbol{\omega}}{2}\cdot m_i(\mathbf{r}_i\times\mathbf{v}_i).$$

对 i 求和的那个量可辨认出是刚体绕原点的角动量，因此动能可以写成形式

$$T = \frac{\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{L}}{2} = \frac{\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{I}\cdot\boldsymbol{\omega}}{2}. \tag{5.16}$$

设 $\mathbf{n}$ 是沿 $\boldsymbol{\omega}$ 方向的单位矢量，使得 $\boldsymbol{\omega} = \omega\mathbf{n}$。于是动能的一个等价形式为

$$T = \frac{\omega^2}{2}\mathbf{n}\cdot\mathbf{I}\cdot\mathbf{n} = \frac{1}{2} I\omega^2, \tag{5.17}$$

其中 I 是一个标量，定义为

$$I = \mathbf{n}\cdot\mathbf{I}\cdot\mathbf{n} = m_i\left[r_i^2 - (\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{n})^2\right], \tag{5.18}$$

称为绕转轴的转动惯量。

在通常的初等讨论中，绕一轴的转动惯量定义为：对刚体各质点求和，每项为质点质量与它到该轴垂直距离平方之积。必须证明这一定义与式 (5.18) 给出的表达式一致。该垂直距离等于矢量 $\mathbf{r}_i\times\mathbf{n}$ 的大小（参见图 5.2）。因此，I 的习用定义可以写成

$$I = m_i(\mathbf{r}_i\times\mathbf{n})\cdot(\mathbf{r}_i\times\mathbf{n}). \tag{5.19}$$

乘以并除以 ω^2，I 的这一定义也可以写成

$$I = \frac{m_i}{\omega^2}(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}_i)\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}_i).$$

但点积中的每个矢量正好就是在空间坐标系中测得的相对速度 $\mathbf{v}_i$。因此，如此定义的 I 与动能的关系为

$$I = \frac{2T}{\omega^2},$$

它与式 (5.17) 相同，因此 I 必与式 (5.19) 定义的标量恒等。

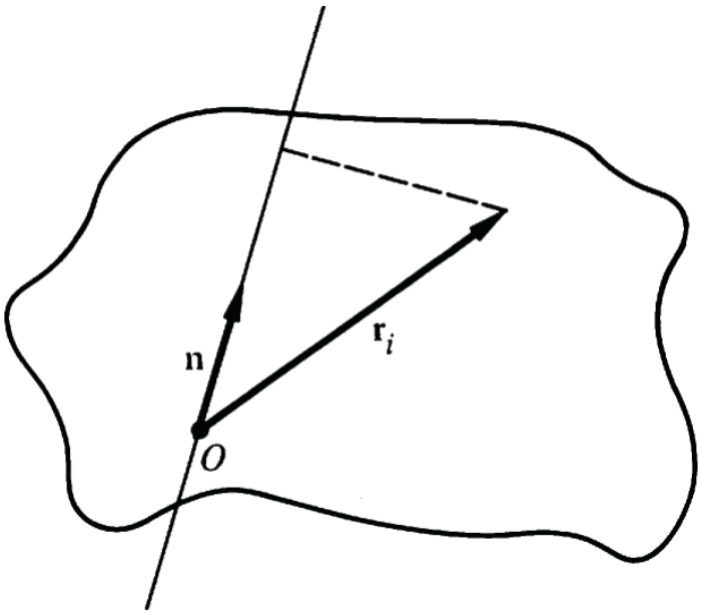


FIGURE 5.2 转动惯量的定义。

转动惯量的值依赖于转轴的方向。由于 $\boldsymbol{\omega}$ 相对于刚体通常随时间改变方向，转动惯量也必须视为时间的函数。当刚体被约束为只绕一固定轴转动时，转动惯量就是常量。在这种情形下，动能 (5.16) 几乎已经具有构造拉格朗日量与运动方程所需的形式。还需再做的一步是把 ω 表示成某个角度的时间导数，这通常不难做到。

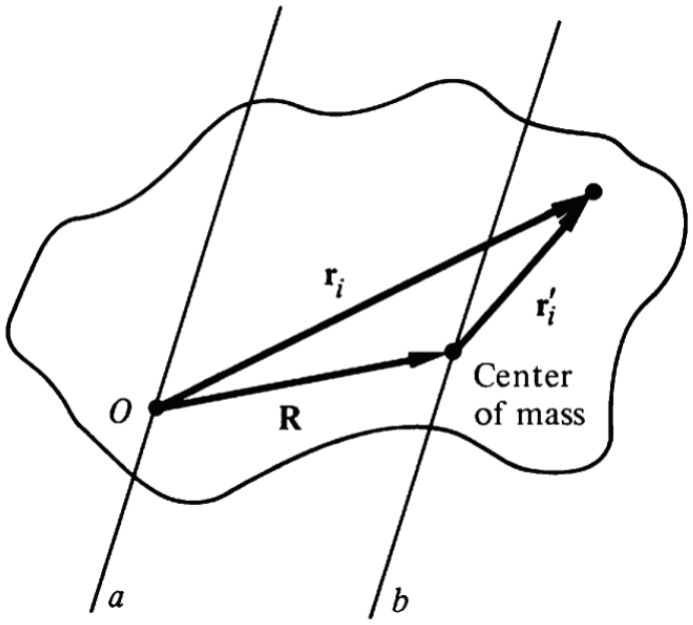


FIGURE 5.3 关于平行轴的转动惯量之间的关系所涉及的矢量。

与惯量张量一样，转动惯量也依赖于刚体坐标系原点的选择。不过，绕某给定轴的转动惯量与绕通过质心的平行轴的转动惯量之间存在简单的关系。设由给定原点 O 指向质心的矢量为 $\mathbf{R}$，由 O 与质心指向第 i 个质点的位矢分别为 $\mathbf{r}_i$ 与 $\mathbf{r}_i'$。如此定义的三个矢量由下述关系相联系（参见图 5.3）

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R} + \mathbf{r}_i'. \tag{5.20}$$

因此绕轴 a 的转动惯量为

$$I_a = m_i(\mathbf{r}_i \times \mathbf{n})^2 = m_i[(\mathbf{r}_i' + \mathbf{R}) \times \mathbf{n}]^2$$

或

$$I_a = M(\mathbf{R} \times \mathbf{n})^2 + m_i(\mathbf{r}_i' \times \mathbf{n})^2 + 2m_i(\mathbf{R} \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{r}_i' \times \mathbf{n}),$$

其中 M 是刚体的总质量。此式最后一项可以改写为

$$-2(\mathbf{R} \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{n} \times m_i\mathbf{r}_i').$$

按质心的定义，求和 $m_i\mathbf{r}_i'$ 为零。因此，I_a 可以用绕平行轴 b 的转动惯量表示为

$$\begin{aligned} I_a &= I_b + M(\mathbf{R} \times \mathbf{n})^2 \\ &= I_b + MR^2 \sin^2\theta. \end{aligned} \tag{5.21}$$

$\mathbf{R} \times \mathbf{n}$ 的大小为 $R\sin\theta$，其中 θ 是 $\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{n}$ 之间的夹角，它就是质心到过 O 的轴的垂直距离。于是，绕给定轴的转动惯量等于绕通过质心的平行轴的转动惯量，加上把刚体视为集中在质心时相对于原轴的转动惯量。

惯量张量一般由绕轴转动的动能来定义，写作

$$T_{\text{rotation}} = \tfrac{1}{2}m_i(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_i)^2 = \tfrac{1}{2}\omega_\alpha\omega_\beta m_i(\delta_{\alpha\beta}r_i^2 - r_{i\alpha}r_{i\beta}),$$

其中希腊字母表示 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\mathbf{r}_i$ 的分量。在惯性系中，求和遍及刚体中的质点，$r_{i\alpha}$ 是第 i 个质点位置的 α 分量。由于 T_{rotation} 是 $\boldsymbol{\omega}$ 各分量的双线性型，它可以写成

$$T_{\text{rotation}} = \tfrac{1}{2}I_{\alpha\beta}\omega_\alpha\omega_\beta,$$

其中

$$I_{\alpha\beta} = m_i(\delta_{\alpha\beta}r_i^2 - r_{i\alpha}r_{i\beta}) \tag{5.22}$$

就是转动惯量张量。要得到绕通过质心的轴的转动惯量，就取绕该轴的转动。对于密度 $\rho(\mathbf{r})$ 连续分布的物体，式 (5.22) 中转动惯量张量各分量的求和化为

$$I_{\alpha\beta} = \int_V \rho(\mathbf{r})(\delta_{\alpha\beta} r^2 - r_\alpha r_\beta)\, dV. \tag{5.23}$$

作为一个例子，我们来考虑一个密度为 ρ、质量为 M、边长为 a 的均匀立方体。取原点在一个角上，与该角相邻的三条棱位于 $+x$、$+y$、$+z$ 轴上。若定义 $b = Ma^2$，则式 (5.23) 的直接积分给出

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}b & -\frac{1}{4}b & -\frac{1}{4}b \\ -\frac{1}{4}b & \frac{2}{3}b & -\frac{1}{4}b \\ -\frac{1}{4}b & -\frac{1}{4}b & \frac{2}{3}b \end{pmatrix}.$$

因此，转动惯量与惯量张量相对于质心都具有一种“回转”，与 §(1.2) 中在线动量、角动量与动能那里发现的非常相似。

> 【译者注】原文“possess a type of revolution, relative to the center of mass”中 revolution 一词用法特殊，按字面译作“回转”；其确切含义可理解为相对于质心的一种（与 §1.2 类似的）分解方式。

5.4 惯量张量的本征值与主轴变换

前文的讨论强调了惯量张量在刚体运动讨论中所起的重要作用。因此，在此时考察这一张量及其相伴矩阵的性质，将会颇有意义。由定义式 (5.7) 可见，张量的各分量是对称的，即

$$I_{xy} = I_{yx}. \tag{5.24}$$

这意味着，惯量张量虽然一般有九个分量，但其中只有六个是独立的——沿对角线的三个，加上非对角元中的三个。

惯量系数既依赖于随体系坐标原点位置，也依赖于这些轴相对于刚体的取向。这种对称性提示我们，存在一组坐标，在其中张量是对角的，主值为 I_1、I_2 和 I_3。在这个坐标系中，$\mathbf{L}$ 的分量将只涉及 $\boldsymbol{\omega}$ 对应的分量，于是[7]

$$L_1 = I_1\omega_1, \qquad L_2 = I_2\omega_2, \qquad L_3 = I_3\omega_3. \tag{5.25}$$

动能的表达式也会出现类似的简化：

$$T = \frac{\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{I}\cdot\boldsymbol{\omega}}{2} = \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 + \frac{1}{2}I_2\omega_2^2 + \frac{1}{2}I_3\omega_3^2. \tag{5.26}$$

我们可以证明，这样的轴总是能够找到的，而其证明本质上依赖于惯量张量的对称性质。

理解矢量与张量的方式有很多种。例如，矢量是一种由其变换性质定义的量。在任一组坐标中，矢量由其三个分量确定，例如

$$\mathbf{V} = V_x\mathbf{i} + V_y\mathbf{j} + V_z\mathbf{k}, \tag{5.27}$$

或者由其大小和方向确定。在任意参考系中，大小由 $\sqrt{V_x^2+V_y^2+V_z^2}$ 给出，方向由极角 θ 和 ϕ 给出。另一种办法是用前两个欧拉角来指定一个新的 z 轴，使得矢量的方向沿该轴。由于矢量就沿那条 z 轴，第三个欧拉角并不需要。

与后一种方法类似的做法，也可用于对称的转动惯量张量。考虑刚体绕过其质心的某一轴线的转动惯量。总可以选取一个由转动矩阵 $\mathbf{R}$ 施行的相似变换，使得

$$\mathbf{I}_D = \mathbf{R}\mathbf{I}\tilde{\mathbf{R}}. \tag{5.28}$$

这一转动可以按式 (4.46) 与 (4.47) 所示，用欧拉角 ϕ、θ 与 ψ 表示。适当选取这些角，就能把 $\mathbf{I}$ 变换为对角形式

$$\mathbf{I}_D = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix} \tag{5.29}$$

其中 I_1、I_2 和 I_3 是 $\mathbf{I}$ 的本征值，称为主转动惯量张量的分量。由式 (5.28) 中的转动矩阵所定义的 x'、y' 和 z' 方向，称为主轴，或惯量张量的本征矢量。这些本征矢量沿 x'、y' 和 z' 方向。

一旦已知主转动惯量及其相对于刚体表面的方向，就可以通过由联系两个坐标系的欧拉角所定义的相似变换，求出相对于过质心的任何其他轴系的惯量张量。若 $\mathbf{S}$ 为该变换，则

$$\mathbf{I} = \mathbf{S}\mathbf{I}_D\tilde{\mathbf{S}}, \tag{5.30}$$

给出该参考系中的转动惯量。然后可以用式 (5.21) 把转动中心变换到任意想要的位置。**I** 的主转动惯量可以用矩阵代数的方法确定。

式 (5.29) 中转动惯量张量的三个主值，可以通过求解由行列式

$$\begin{vmatrix} I_{xx}-I & I_{xy} & I_{zx} \\ I_{xy} & I_{yy}-I & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{yz} & I_{zz}-I \end{vmatrix} = 0, \tag{5.31}$$

导出的关于 I 的三次方程而得到，其中已明确显示出 $\mathbf{I}$ 的对称性。式 (5.31) 就是久期方程，它的三个根即所求的主转动惯量。对于每一个根，都可以求解式 (5.28) 以得到相应主轴的方向。在刚体动力学中大多数易于求解的问题里，主轴可以由观察直接确定。例如，我们常常要处理绕某轴旋转而成的刚体，且随体系的原点位于对称轴上。此时所有垂直于对称轴的方向都完全相同，这正是久期方程出现重根的标志。于是主轴就是该对称轴以及垂直于对称轴的平面内任意两条互相垂直的轴。

主转动惯量不可能为负，因为作为主轴系中的对角元，它们具有平方和的形式。于是 I_{xx} 由下式给出（参看式 (5.6)）

$$I_{xx} = m_i(y_i^2 + z_i^2).$$

若某个主转动惯量为零，则刚体的所有点都必须使得每个质点的两个坐标为零。显然，这只有当刚体所有点都与对应于该零主转动惯量的主轴共线时才可能发生。此时任何两条垂直于刚体连线的轴就是另外两条主轴。的确，这显然是具有一条过原点的对称轴的刚体的一个极限情形。

我们还可以通过某些几何上的考虑来理解主轴的概念，这在历史上是研究该课题的最初途径。绕给定轴的转动惯量已定义为 $I = \mathbf{n}\cdot\mathbf{I}\cdot\mathbf{n}$。设该轴的方向余弦为 α、β 和 γ，于是

$$\mathbf{n} = \alpha\mathbf{i} + \beta\mathbf{j} + \gamma\mathbf{k};$$

利用 $\mathbf{I}$ 的对称性，I 便可以明确地写成

$$I = I_{xx}\alpha^2 + I_{yy}\beta^2 + I_{zz}\gamma^2 + 2I_{xy}\alpha\beta + 2I_{yz}\beta\gamma + 2I_{zx}\gamma\alpha, \tag{5.32}$$

方便的做法是用方程

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{\mathbf{n}}{\sqrt{I}}. \tag{5.33}$$

定义一个矢量 $\boldsymbol{\rho}$。于是 $\boldsymbol{\rho}$ 的大小与绕方向由 $\mathbf{n}$ 给出的轴的转动惯量相联系。用这个新矢量的分量表示，式 (5.32) 就取形式

$$1 = I_{xx}\rho_1^2 + I_{yy}\rho_2^2 + I_{zz}\rho_3^2 + 2I_{xy}\rho_1\rho_2 + 2I_{yz}\rho_2\rho_3 + 2I_{zx}\rho_3\rho_1. \tag{5.34}$$

把式 (5.34) 看作三个变量 ρ_1、ρ_2、ρ_3 的函数，它就是 $\boldsymbol{\rho}$ 空间中某个曲面的方程。特别地，式 (5.34) 是一个椭球面的方程，这个椭球称为惯量椭球。我们总可以变换到一组笛卡儿轴，使椭球方程取标准形式：

$$1 = I_1\rho_1'^2 + I_2\rho_2'^2 + I_3\rho_3'^2, \tag{5.35}$$

并使该椭球的主轴沿新的坐标轴方向。但 (5.35) 不过是式 (5.34) 在惯量张量 $\mathbf{I}$ 为对角的坐标系中所取的形式。因此，把椭球方程化为标准形式的坐标变换，恰恰就是先前讨论过的主轴变换。主转动惯量决定了惯量椭球各轴的长度。若久期方程的两个根相等，则惯量椭球有两条相等的轴，是一个旋转椭球。若三个主转动惯量都相等，惯量椭球就是一个球。

与转动惯量密切相关的一个量是回转半径 R_0，由方程

$$I = MR_0^2. \tag{5.36}$$

定义。用回转半径表示，矢量 $\boldsymbol{\rho}$ 可以写成

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{\mathbf{n}}{R_0\sqrt{M}}.$$

因此，由原点到惯量椭球上一点的位矢，与该矢量方向上的回转半径成反比。

值得再次强调，惯量张量 $\mathbf{I}$ 以及与之相关的一切量——主轴、主转动惯量、惯量椭球等等——都只相对于刚体中某个特定的固定点。若把该点移到刚体中的别处，所有这些量一般都会改变。因此，式 (5.21) 给出了把参考点从质心移到别的点时所产生的效果。使质心处的 $\mathbf{I}'$ 对角化的主轴变换，未必能使绕另一轴的 $\mathbf{I}$ 对角化，因此一般并不是移位后张量 $\mathbf{I}$ 的主轴变换。只有当移位矢量 $\mathbf{R}$ 沿相对于质心的某条主轴时，差张量在该参考系中才是对角的。在这种特殊情形下，新的惯量张量 $\mathbf{I}$ 将与质

心处有相同的主轴。然而，除与移位轴对应的那个主转动惯量外，其余主转动惯量都会改变，因为差张量沿该轴的对角元显然为零。因此，惯量张量对角化形式的“平行轴”定理具有相当特殊而受限的形式。

5.5 求解刚体问题与欧拉运动方程

建立和求解刚体动力学问题所需的几乎全部工具，至此都已齐备。如果存在非完整约束，则必须采取特殊办法把这些约束的效应纳入运动方程。例如，若存在“滚动约束”，就必须像 2.4 节那样，用拉格朗日未定乘子法把它们引入运动方程。正如 5.1 节所讨论的，我们通常要在刚体中寻找一个特定的参考点，使问题能分成两个独立的部分：一部分纯属平动，另一部分则是绕该参考点的纯转动。当然，若刚体的某一点固定于惯性系中，那么该点显然就是参考点。这时只需考虑绕该固定点的转动问题。

对于没有固定点的刚体，最有用的参考点几乎总是质心。我们已经看到，此时总动能和角动量会整齐地分解为两部分：一项与质心的平动有关，另一项则涉及绕质心的转动。于是，式 (1.31) 现在可以写成

$$T = \tfrac{1}{2} M v^2 + \tfrac{1}{2} I \omega^2 .$$

对许多问题（当然包括这里将要考虑的全部问题），势能也可以作类似的分解。于是我们可以分别求解质心的平动和绕质心的转动。例如，可以直接使用牛顿运动方程：用式 (1.22) 处理质心的运动，用式 (1.26) 处理绕该点的运动。

对于完整保守系统，可以使用拉格朗日表述，其拉格朗日量取形式

$$L(q, \dot q) = L_c(q_c, \dot q_c) + L_b(q_b, \dot q_b).$$

这里 L_c 是拉格朗日量中涉及质心广义坐标 q_c（及广义速度 $\dot q_c$）的那部分，L_b 则是与刚体绕质心的取向有关的部分，用 q_b、$\dot q_b$ 描述。于是实际上存在两个不同的问题，一个以拉格朗日量 L_c 描述，另一个以拉格朗日量 L_b 描述。

在牛顿表述和拉格朗日表述中，都方便用参考点的主轴系来处理，使得转动动能取式 (5.26) 所给的简单形式。到目前为止，我们手头适合描述刚体转动的广义坐标只有欧拉角。当然，运动往往实际上限于二维，例如平面内刚性薄板的运动。此时转动轴固定于垂直于该平面的方向；只需一个转角，我们可以不用欧拉角那套繁琐的机器。

对于绕固定点或质心的转动，直接的牛顿方法导出一组称为欧拉运动方程的方程。我们既可以考虑原点位于刚体固定点的惯性系，也可以考虑原点在质心的空间轴系。在这两种情形下，式 (1.26) 都成立，在这里它简单地表现为

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_s = \mathbf{N}.$$

采用下标 s，是因为该时间导数是对并不参与刚体转动的轴系取的。然而，可以利用式 (4.86) 得到对固定于刚体的轴系的导数：

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_s = \left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_b + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{L},$$

或者，略去“体”下标：

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{L} = \mathbf{N}. \tag{5.37}$$

因此，式 (5.37) 是相对于随体系的牛顿运动方程所应采取的形式。式 (5.37) 的第 i 个分量可以写成

$$\frac{dL_i}{dt} + \epsilon_{ijk}\omega_j L_k = N_i. \tag{5.38}$$

如果现在取随体系为相对于参考点的主轴系，则角动量分量为 $L_i = I_i\omega_i$。由式 (5.25)，式 (5.38) 取形式（对 i 不求和[8]）

$$I_i\frac{d\omega_i}{dt} + \epsilon_{ijk}\omega_j\omega_k I_k = N_i, \tag{5.39}$$

因为主转动惯量当然与时间无关。展开后，构成式 (5.39) 的三个方程为

$$
\begin{aligned}
I_1\dot{\omega}_1 - \omega_2\omega_3(I_2 - I_3) &= N_1 \\
I_2\dot{\omega}_2 - \omega_3\omega_1(I_3 - I_1) &= N_2 \\
I_3\dot{\omega}_3 - \omega_1\omega_2(I_1 - I_2) &= N_3.
\end{aligned}
\tag{5.39'}
$$

式 (5.39) 或 (5.39′) 就是有一个点固定的刚体的欧拉运动方程。它们也可以由式 (1.53) 形式的拉格朗日方程导出，其中广义力 Q_j 就是与转动欧拉角对应的力矩 N_j。不过，只有一个欧拉角所对应的力矩沿某条随体轴，其余两个欧拉方程必须通过循环置换得到（参看推导 4）。

考虑 $I_1 = I_2 \neq I_3$ 的情形。分量为 N_1 或 N_2 的力矩会使 ω_1 和 ω_2 都发生改变，而不影响 ω_3。我们将在 5.7 节讨论有一个点固定的重对称陀螺时再回到这个话题。让我们先考虑刚体的无力矩运动。

5.6 刚体的无力矩运动

在刚体动力学中，欧拉方程可以适用的一类问题，是不受任何净力或净力矩作用的刚体的运动。此时质心要么静止，要么作匀速运动[9]，而在质心静止的参考系中讨论转动运动并不会降低解的一般性。在这种情形下，角动量仅来自绕质心的转动，而欧拉方程就是整个系统的运动方程。在没有净力矩时，它们化为

$$
\begin{aligned}
I_1\dot{\omega}_1 &= \omega_2\omega_3(I_2 - I_3) \\
I_2\dot{\omega}_2 &= \omega_3\omega_1(I_3 - I_1) \\
I_3\dot{\omega}_3 &= \omega_1\omega_2(I_1 - I_2).
\end{aligned}
\tag{5.40}
$$

当然，当刚体有一个点固定且没有净外力矩作用时，同样的方程也描述它的运动。我们知道两个立即可得的运动积分，因为动能和总角动量矢量都必定随时间恒定。有了这两个积分，就可以用椭圆函数把 (5.40) 完全积分出来，但这样的处理并不很有启发性。不过，也可以在不求问题完整解的情况下，导出一种优雅的几何描述，称为潘索作图法。

让我们考虑一个沿刚体主轴取向的坐标系，但其各轴量度的是沿瞬时转动轴（由式 (5.33) 定义）的矢量 $\boldsymbol{\rho}$ 的分量。就我们的目的而言，方便的做法是利用关于动能（此处为常量）的式 (5.17)，把 $\boldsymbol{\rho}$ 的定义写成

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{\boldsymbol{\omega}}{\omega\sqrt{I}} = \frac{\boldsymbol{\omega}}{\sqrt{2T}}. \tag{5.41}$$

在这个 $\boldsymbol{\rho}$ 空间中，我们定义一个函数

$$F(\rho) = \boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\rho} = \rho_i^2 I_i, \tag{5.42}$$

其中 F 为常数的曲面是椭球，而 $F = 1$ 这一特定曲面就是惯量椭球。当转动轴的方向随时间改变时，平行的矢量 $\boldsymbol{\rho}$ 也相应移动，其端点始终确定惯量椭球上的一个点。F 在该点处的梯度，给出惯量椭球相应法线的方向。由式 (5.42) 给出的 $F(\rho)$，F 对 ρ 的梯度具有形式

$$\nabla_\rho F = 2\mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\rho} = \frac{2\mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\omega}}{\sqrt{2T}},$$

或

$$\nabla_\rho F = \sqrt{\frac{2}{T}}\mathbf{L}. \tag{5.43}$$

因此，$\boldsymbol{\omega}$ 矢量总是如此运动，使得惯量椭球相应的法线沿角动量方向。在眼下所讨论的特定情形中，$\mathbf{L}$ 的方向在空间中固定，而必须在空间中运动、以维持 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\mathbf{L}$ 之间这种联系的，是（相对于刚体固定的）惯量椭球（参看图 5.4）。

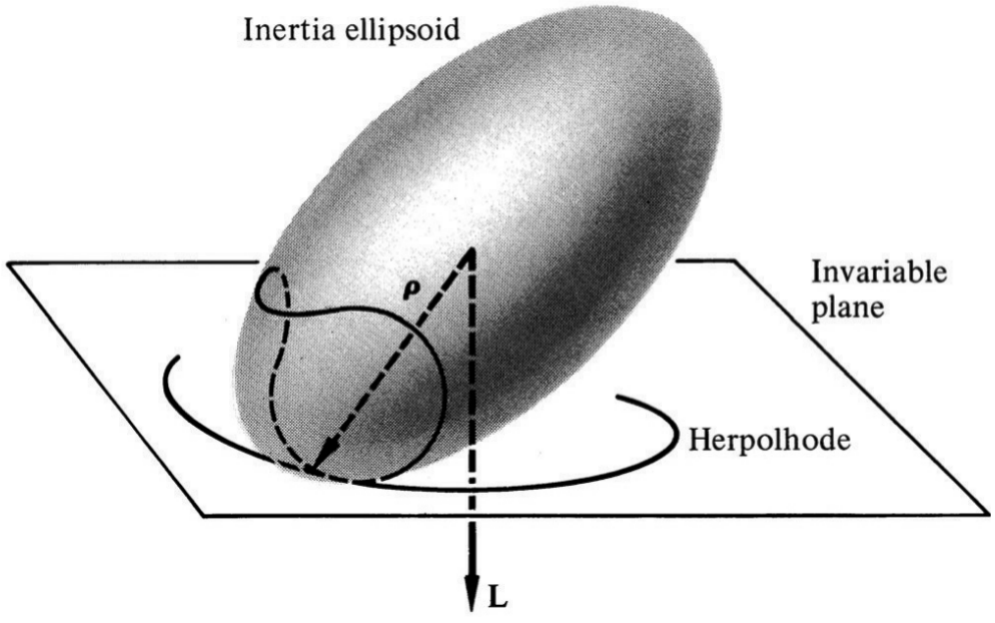


FIGURE 5.4 惯量椭球相对于不变平面的运动。

还可以证明，椭球原点与它过点 $\boldsymbol{\rho}$ 的切平面之间的距离，同样必定随时间恒定。这一距离等于 $\boldsymbol{\rho}$ 在 $\mathbf{L}$ 上的投影，由下式给出

$$\frac{\boldsymbol{\rho}\cdot\mathbf{L}}{L}=\frac{\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{L}}{L\sqrt{2T}}$$

或

$$\frac{\boldsymbol{\rho}\cdot\mathbf{L}}{L}=\frac{\sqrt{2T}}{L}, \tag{5.44}$$

这里用到了式 (5.16)。动能 T 与角动量 $\mathbf{L}$ 都是运动常量，因此该切平面到椭球原点的距离始终固定。由于该平面的法线沿 $\mathbf{L}$，方向也固定，所以这个切平面称为不变平面。我们可以把刚体的无力矩运动设想为：惯量椭球在不变平面上无滑动地滚动，椭球中心离平面高度恒定。滚动之所以无滑动，是因为接触点由 $\boldsymbol{\rho}$ 的位置确定，而 $\boldsymbol{\rho}$ 沿瞬时转动轴，是刚体中此刻唯一静止的方向。接触点在惯量椭球上描出的曲线称为本体极迹，而在不变平面上描出的类似曲线则称为空间极迹。[10]

潘索的几何讨论足以完整描述刚体的无力矩运动。不变平面的方向以及惯量椭球在其上方的高度，由 T 和 $\mathbf{L}$ 的值确定，而这些值属于问题的初始条件。于是描出本体极迹与空间极迹便只是一个几何问题。[11]角速度在空间中的方向由 $\boldsymbol{\rho}$ 的方向给出，而刚体的瞬时取向则由惯量椭球的取向提供，后者固定于刚体之中。用这种方式得到的无力矩运动的各种详尽描述，可以在文献中找到。

在对称刚体的特殊情形下，惯量椭球是一个旋转椭球，因此椭球上的本体极迹显然是绕对称轴的一个圆。不变平面上的空间极迹同样是一个圆。固定于刚体的观察者看到角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 在一个锥面上运动——这个锥称为本体锥——它与惯量椭球的交线就是本体极迹。相应地，固定于空间轴系的观察者看到 $\boldsymbol{\omega}$ 在一个空间锥的面上运动，该锥与不变平面的交线就是空间极迹。于是，对称刚体的自由运动有时被描述为本体锥在空间锥上滚动。若绕对称轴的转动惯量小于绕另外两条主轴的转动惯量，则由式 (5.35) 可知惯量椭球是长椭球，即橄榄球形——大致如图 5.4 所示。在

这种情况下，本体锥位于空间锥之外。当绕对称轴的转动惯量较大时，椭球是扁椭球，本体锥在空间锥内部绕其滚动。无论哪种情形，运动的物理解释都是：$\boldsymbol{\omega}$ 的方向随时间绕刚体的对称轴进动。

潘索作图法显示了 $\boldsymbol{\omega}$ 如何运动，却没有给出 $\mathbf{L}$ 矢量在随体轴系中看起来如何运动的信息。不过，还有另一种几何描述，可以给出主轴系中的观察者所见的 $\mathbf{L}$ 矢量的轨迹。式 (5.25) 与 (5.26) 意味着，在该系中动能与角动量分量由方程

$$T = \frac{L_x^2}{2I_1} + \frac{L_y^2}{2I_2} + \frac{L_z^2}{2I_3}. \tag{5.45}$$

相联系。由于 T 为常量，这一关系定义了一个椭球，称为比内椭球，它也固定于随体系，但与惯量椭球并不相同。

如果我们采用约定

$$I_3 \le I_2 \le I_1,$$

并把椭球方程写成标准形式

$$\frac{L_x^2}{2TI_1} + \frac{L_y^2}{2TI_2} + \frac{L_z^2}{2TI_3} = 1 \tag{5.45'}$$

那么我们就会看到，图 5.5a 勾画出的椭球，按大小递减排列的半长轴依次为 $\sqrt{2TI_1}$、$\sqrt{2TI_2}$ 和 $\sqrt{2TI_3}$。总角动量 L 守恒，给出

$$\frac{L_x^2 + L_y^2 + L_z^2}{L^2} = 1, \tag{5.46}$$

即 $L_xL_yL_z$ 空间中一个球面的方程。矢量 $\mathbf{L}$ 的运动方式，使它在式 (5.45) 的椭球和式 (5.46) 的球面上同时描出一条路径。换言之，$\mathbf{L}$ 的路径就是椭球与球面的交线。分量 L 满足方程

$$\frac{L_x^2}{2TI_1} + \frac{L_y^2}{2TI_2} + \frac{L_z^2}{2TI_3} = \frac{L_x^2 + L_y^2 + L_z^2}{L^2}.$$

容易证明，当 L 的值大于椭球的半短轴而小于半长轴时，这两个曲面就会相交，即

$$\sqrt{2TI_3} < L < \sqrt{2TI_1}.$$

在 L_z 轴上，球面在椭球之外；沿 L_x 方向，球面在椭球之内。图 5.5 描绘了球面在不同 L 值下与椭球相交的曲线。图 5.5a 给出透视图，图 5.5b 给出沿 L_y 轴看去所见的视图。在图 5.5b 上表现为直线的那些曲线，对应于 $L = \sqrt{2TI_2}$ 的情形。

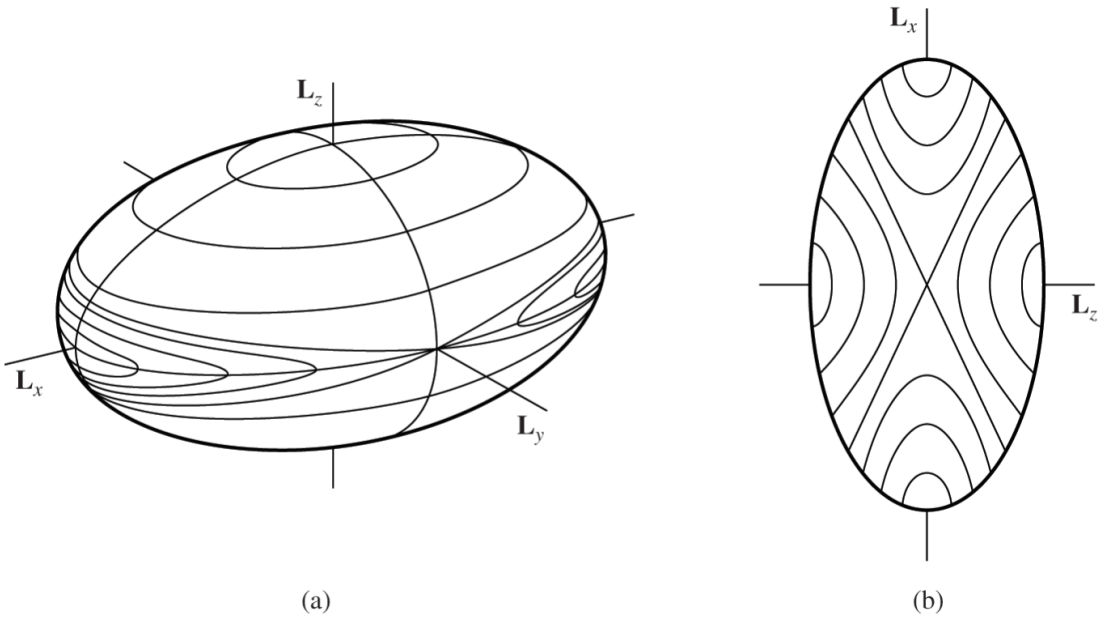


FIGURE 5.5 (a) 固定于随体系的动能椭球（即比内椭球），以及 $\mathbf{L}$ 矢量在其表面上的若干可能路径。(b) 比内椭球的侧视图。

借助这一几何作图法，可以对自由非对称刚体的可能运动有所了解。容易看出，这样的刚体的稳定转动只可能绕某一条主轴发生。由欧拉方程 (5.40)，只有当

$$\omega_1\omega_2(I_1 - I_2) = \omega_2\omega_3(I_2 - I_3) = \omega_3\omega_1(I_3 - I_1) = 0,$$

这要求分量 ω_i 中至少有两个为零，即 $\boldsymbol{\omega}$ 只沿某一条主轴。然而，并非所有这些可能的运动都是稳定的——所谓稳定，是指在微扰下不会远离该主轴。例如，绕 L_z 轴的稳定运动在 $L^2 = 2TI_3$ 时发生。当偏离这一条件不大时，角动量球面的半径只略小于该值，它与动能椭球的交线是绕 L_z 轴的一个小圆。因此运动是稳定的，$\mathbf{L}$ 矢量从不远离该轴。

类似地，在另一极端，当绕最小 I 的轴的运动会受到微扰时，角动量球面的半径只略大于最小的半长轴。交线同样是一条绕该主轴的封闭小图形，运动是稳定的。然而，绕中间轴的运动是不稳定的。这一点在图 5.5 中清楚显示。对中间轴（L_y），

动能（椭球）有两条环绕椭球的轨道，它们在 $\pm L_y$ 穿过椭球处彼此相交。因此，有两条取值略小于 $\sqrt{2TI_2}$ 的不同轨道，以及另外两条取值略大于 $\sqrt{2TI_2}$、彼此明显不同的轨道，这四条轨道在曲面上都有相当长的路径。

要最好地理解这一行为，可以认识到：在中间轴处，椭球沿一个方向的曲率半径大于接触球面的曲率半径，而在垂直方向上则小于它。在另外两个极端，曲率半径在所有方向上都大于或都小于球面半径。关于自由刚体运动稳定性的这些结论早已为人所知，但诸如自旋航天器稳定性之类的应用，把它们从旧时刚体动力学专著的冷僻角落里重新发掘了出来。[12]

对于对称刚体，无力矩运动的解析解不难得到，我们可以直接证实潘索作图法所预言的进动运动。取对称轴为主轴 L_z，于是 $I_1 = I_2$。欧拉方程 (5.40) 于是化为

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 &= (I_1 - I_3)\omega_3\omega_2 \\ I_1\dot{\omega}_2 &= (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1 \\ I_3\dot{\omega}_3 &= 0. \end{aligned} \tag{5.47}$$

其中最后一个方程表明 ω_3 是常量，因此可以把它当作问题已知的初始条件之一。剩下的两个方程现在可以写作

$$\dot{\omega}_1 = -\Omega\omega_2, \qquad \dot{\omega}_2 = \Omega\omega_1, \tag{5.48}$$

其中 Ω 是一个角频率

$$\Omega = \frac{I_3 - I_1}{I_1}\omega_3. \tag{5.49}$$

在式 (5.48) 之间消去 ω_2，就得到简谐运动的标准微分方程

$$\ddot{\omega}_1 = -\Omega^2\omega_1,$$

其典型解为

$$\omega_1 = A\cos\Omega t.$$

把 ω_1 的这一表达式代回式 (5.48) 的第一式，即可求得 ω_2 的相应解：

$$\omega_2 = A\sin\Omega t.$$

ω_1 与 ω_2 的解表明，矢量 $\omega_1\mathbf{i}+\omega_2\mathbf{j}$ 具有恒定的大小，并以角频率 Ω 绕刚体的 z 轴匀速转动（参看图 5.6）。因此，总角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 的大小也恒定，并以同一频率绕 z 轴进动，恰如潘索作图法所预言的那样。[13]回想一下，这里描述的进动是相对于随体轴的，而随体轴本身又以更大的频率 $\boldsymbol{\omega}$ 在空间中转动。由式 (5.49) 可以看出，I_1 越接近 I_3，进动频率 Ω 相对于转动频率 ω 就越慢。常数 A（进动的振幅）与 ω_3 可以用更常用的运动常量，即动能和角动量的大小，来表示。T 与 L^2 都可以写成 A

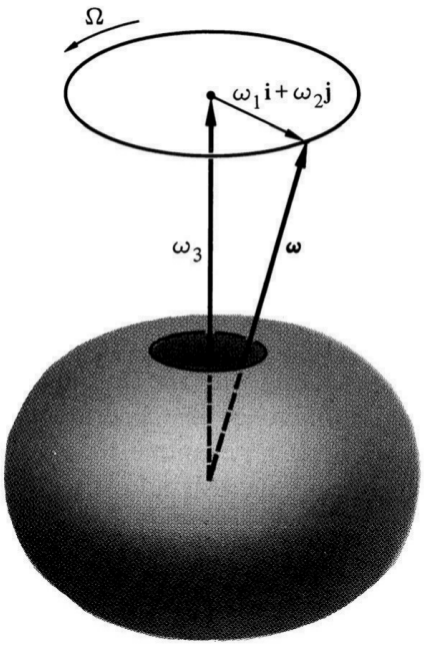


FIGURE 5.6 对称刚体无力矩运动中角速度绕对称轴的进动。

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{\Omega},$$

由此立即可以看出 $\boldsymbol{\omega}$ 以频率 Ω 进动。

与 ω_3 的函数：

$$\begin{aligned}T&=\tfrac{1}{2}I_1A^2+\tfrac{1}{2}I_3\omega_3^2,\\L^2&=I_1^2A^2+I_3^2\omega_3^2,\end{aligned}$$

而这些关系又可反过来用 T 与 L 解出 A 与 ω_3。

我们应当预期地球的自转轴会表现出这种进动，因为作用于地球的外力矩非常微弱，其转动运动可以视为自由刚体的运动。地球近似地关于极轴对称，并且在两极略微扁平，因此 I_1 小于 I_3。数值上，两个转动惯量之比使得

$$\frac{I_3 - I_1}{I_1} = 0.00327,$$

因此进动角频率的大小应为

$$\Omega = \frac{\omega_3}{305.81039} \approx \frac{\omega_3}{306}.$$

既然 ω_3 实际上与 $\boldsymbol{\omega}$ 的大小相同，这一结果预言进动周期约为 306 天，即大约 10 个月。若某种原因使自转轴偏离地球的形状轴，那么我们就会预期自转轴绕形状轴（即绕北极）每 10 个月进动一周。实际上，这样的运动应当表现为地球表面各点视纬度的周期性变化。在世界各地一系列地点进行的、至今已持续约一个世纪的仔细纬度测量表明，自转轴确实在绕极点移动，振幅约为零点几角秒的纬度（约 10 m）。但实际情况远比上述简单分析所暗示的要复杂（也有趣）得多。

形状轴与自转轴之间的偏离非常不规则，因此它更像是一种“摆动”而非进动。仔细的频率分析表明，运动中存在一个周年周期，人们认为它来源于季节的年度循环以及相应的大气质量在全球范围内的平均位移。此外，还有一个很强的频率成分集中在 420 天的周期附近，称为钱德勒摆动。目前人们相信，这一运动就代表上面导出的自由刚体进动。一般认为，周期的差异来源于地球并非刚体，而在某种程度上是弹性的。实际上，地球的一部分会跟随自转轴的移动而变化，其效果是减小主转动惯量之差，从而增大周期。（例如，若地球完全是流体，那么形状轴会瞬时调整到自转轴，从而不可能有进动。）

观测到的摆动还有一些其他难以解释的特征。频率分析表明存在很强的阻尼效应，一般认为它来源于潮汐摩擦，或地幔与地核之间耦合的耗散效应。阻尼周期应当在 10–20 年的量级。但人们并未观测到钱德勒摆动振幅有任何这样的衰减；必定存在某种随机激发来使摆动持续下去。人们已经提出过各种激发来源。目前的推测指向深源地震，或作为其成因的地幔现象，它们可能产生足够大的惯量张量不连续变化，从而不断激发这种自由刚体进动。[14]

5.7 一个点固定的重对称陀螺

作为刚体动力学方法应用的又一个更复杂的例子，让我们考虑一个对称刚体在均匀引力场中的运动，其中对称轴上的一个点固定于空间。从儿童陀螺到复杂的陀螺导航仪器，各种各样的物理系统都可由这样一个重对称陀螺来近似。无论就实际应用而言，还是作为前面发展起来的许多方法的例证而言，重对称陀螺的运动都值得详细阐述。

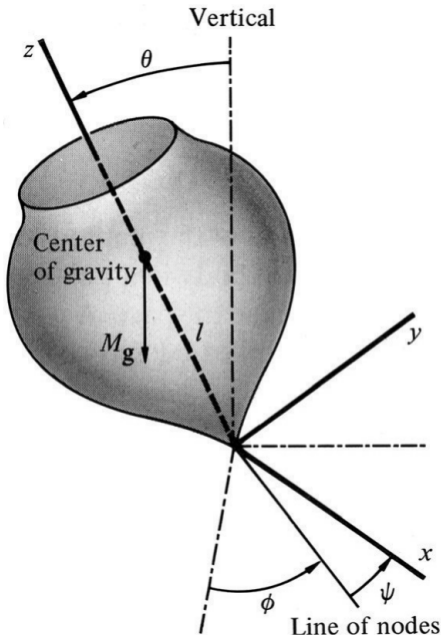


FIGURE 5.7 确定对称陀螺取向的欧拉角。

对称轴当然是主轴之一，将取为固定于刚体的坐标系的 z 轴。[15]由于有一个点静止，陀螺的位形完全由三个欧拉角确定：θ 给出 z 轴偏离竖直方向的倾角，ϕ 量度陀螺绕竖直轴的方位角，而 ψ 是陀螺绕自身 z 轴的自转角（参看图 5.7）。重心（位于对称轴上）到固定点的距离记作 l。

这三个角的变化率给出陀螺的特征运动：

$$\dot{\psi} = \text{陀螺绕自身形状轴 } z \text{ 的自转或自旋}$$
$$\dot{\phi} = \text{形状轴 } z \text{ 绕竖直轴 } z' \text{ 的进动或转动}$$
$$\dot{\theta} = \text{形状轴 } z \text{ 相对于空间竖直轴 } z' \text{ 的章动或上下摆动.}$$

对于陀螺和陀螺仪等许多有意义的情形，我们有 $\dot{\psi} \gg \dot{\theta} \gg \dot{\phi}$。由于 $I_1 = I_2 \neq I_3$，欧拉方程 (5.39′) 化为

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 + \omega_2\omega_3(I_3 - I_2) &= N_1, \\ I_2\dot{\omega}_2 + \omega_1\omega_3(I_1 - I_3) &= N_2, \end{aligned}$$

以及

$$I_3\dot{\omega}_3 = N_3.$$

让我们考虑如下情形：初始时 $N_3 = 0 = N_2$，$N_1 \neq 0$，且 $\omega_1 = \omega_2 = 0$，$\omega_3 \neq 0$，于是 ω_3 将保持恒定。力矩 N_1 将使 ω_1 改变，因为 $\dot{\omega}_1 \neq 0$。既然 ω_1 不再为零，第二个方程就要求 ω_2 也开始改变。这在观测上意味着什么并不明显。我们观测的是实验室系 x'、y'、z' 中欧拉角 $\dot{\psi}$、$\dot{\phi}$、$\dot{\theta}$ 及其相应角度的变化，而不是主轴系中 $\dot{\omega}_1$、$\dot{\omega}_2$、$\dot{\omega}_3$ 及其相应角度的变化。这表明欧拉方程可能并不能给出运动最有用的描述。

我们将采用拉格朗日方法而非欧拉方程来求陀螺运动的解。由于刚体是对称的，动能可以写作

$$T = \tfrac{1}{2}I_1(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \tfrac{1}{2}I_3\omega_3^2,$$

或者，用欧拉角表示，并利用式 (4.87)，写作

$$T = \frac{I_1}{2}(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2\sin^2\theta) + \frac{I_3}{2}(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta)^2, \tag{5.50}$$

其中 ω_1^2 与 ω_2^2 中的 $\dot{\phi}$、$\dot{\theta}$ 交叉项相消。

有一条众所周知的初等定理：在恒定引力场中，势能与把刚体全部集中于质心时相同。不过我们在此给出一个简短的正式证明。刚体的势能是对所有质点的求和：

$$V = -m_i\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{g},$$

其中 $\mathbf{g}$ 是重力加速度的常矢量。由定义质心的式 (1.21)，这等价于

$$V = -M\mathbf{R} \cdot \mathbf{g}, \tag{5.51}$$

这就证明了该定理。用欧拉角表示，

$$V = Mgl\cos\theta, \tag{5.51'}$$

于是拉格朗日量为

$$L = \frac{I_1}{2}(\dot\theta^2 + \dot\phi^2\sin^2\theta) + \frac{I_3}{2}(\dot\psi + \dot\phi\cos\theta)^2 - Mgl\cos\theta. \tag{5.52}$$

注意 ϕ 与 ψ 并不显式地出现在拉格朗日量中；因此它们是可遗坐标，表明相应的广义动量随时间恒定。现在我们已经看到，与转动角共轭的动量，是总角动量沿转轴的分量，对 ϕ 而言是竖直轴，对 ψ 而言是随体系的 z 轴。事实上，我们可以由初等原理证明，角动量的这些分量必定随时间恒定。由于重力的力矩沿节线，力矩沿竖直轴和随体 z 轴都没有分量，因为按定义这两条轴都垂直于节线。因此，角动量沿这两条轴的分量必定随时间恒定。

于是我们立刻得到两个运动首次积分：

$$p_\psi = \frac{\partial L}{\partial\dot\psi} = I_3(\dot\psi + \dot\phi\cos\theta) = I_3\omega_3 = I_1 a \tag{5.53}$$

以及

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial\dot\phi} = (I_1\sin^2\theta + I_3\cos^2\theta)\dot\phi + I_3\dot\psi\cos\theta = I_1 b. \tag{5.54}$$

这里两个运动常量用新的常数 a 与 b 表示。还有一个首次积分可用；由于系统是保守的，总能量 E 随时间恒定：

$$E = T + V = \frac{I_1}{2}(\dot\theta^2 + \dot\phi^2\sin^2\theta) + \frac{I_3}{2}\omega_3^2 + Mgl\cos\theta. \tag{5.55}$$

求解该问题只需再作三个求积，而由这三个首次积分很容易得到它们，无需直接使用拉格朗日方程。由式 (5.53)，ψ 可用 ϕ 表示：

$$I_3\dot\psi = I_1 a - I_3\dot\phi\cos\theta, \tag{5.56}$$

把这个结果代入 (5.54) 以消去 ψ：

$$I_1\dot\phi\sin^2\theta + I_1 a\cos\theta = I_1 b,$$

或

$$\dot{\phi} = \frac{b - a\cos\theta}{\sin^2\theta}. \tag{5.57}$$

因此，若 θ 作为时间的函数已知，式 (5.57) 便可积分，给出 ϕ 对时间的依赖关系。把式 (5.57) 代回式 (5.56)，得到 $\dot{\psi}$ 的相应表达式：

$$\dot{\psi} = \frac{I_1 a}{I_3} - \cos\theta\,\frac{b - a\cos\theta}{\sin^2\theta}, \tag{5.58}$$

它在 θ 已知时给出 ψ。最后，利用式 (5.57) 与 (5.58) 从能量方程中消去 $\dot{\phi}$ 与 $\dot{\psi}$，便得到只涉及 θ 的微分方程。

首先注意，式 (5.53) 表明 ω_3 随时间恒定且等于 $(I_1/I_3)a$。因此，$E - I_3\omega_3^2/2$ 是一个运动常量，我们把它记作 E'。利用式 (5.57)，能量方程于是可以写作

$$E' = \frac{I_1\dot{\theta}^2}{2} + \frac{I_1}{2}\frac{(b - a\cos\theta)^2}{\sin^2\theta} + Mgl\cos\theta. \tag{5.59}$$

式 (5.59) 具有变量 θ 的等效一维问题的形式，其有效势 $V'(\theta)$ 由下式给出

$$V'(\theta) = Mgl\cos\theta + \frac{I_1}{2}\left(\frac{b - a\cos\theta}{\sin\theta}\right)^2. \tag{5.60}$$

因此，与运动相关的有四个常量：两个角动量 p_ψ 与 p_ϕ、能量项 $E - \frac{1}{2}I_3\omega_3^2$，以及势能项 Mgl。通常定义四个归一化的运动常量如下

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{2E - I_3\omega_3^2}{I_1} \\ \beta &= \frac{2Mgl}{I_1} \\ a &= \frac{p_\psi}{I_1} \\ b &= \frac{p_\phi}{I_1}. \end{aligned} \tag{5.61}$$

用这些常量表示，能量方程 (5.55) 可以写作

$$\alpha = \dot{\theta}^2 + \frac{(b - a\cos\theta)^2}{\sin^2\theta} + \beta\cos\theta. \tag{5.62}$$

我们将利用这个一维问题来讨论 θ 方向的运动，与 §3.3 中描述中心力问题的径向运动时所做的非常相似。正如对中心力问题所做的那样，此时改变变量更为方便。利用变量 $u = \cos\theta$，把式 (5.62) 改写为

$$\dot{u}^2 = (1-u^2)(\alpha - \beta u) - (b - au)^2, \tag{5.62'}$$

它可以立即化归为一个求积：

$$t = \int_{u(0)}^{u(t)} \frac{du}{\sqrt{(1-u^2)(\alpha-\beta u) - (b-au)^2}}. \tag{5.63}$$

有了这个结果，再加上式 (5.57) 与 (5.58)，ϕ 与 ψ 也可以化归为求积。然而，根号中的多项式是三次的，因此我们必须处理椭圆积分。这些解可以用当前的台式计算机生成。在无力矩运动的情形中，物理学往往被大量的数学所掩盖。所幸的是，无需实际完成积分就可以发现运动的一般性质。

在继续研究式 (5.63) 的可能解之前，对式 (5.61) 中定义的常量作几点说明将是有益的。图 5.7 表示固定点不在质心的情形。若陀螺在水平面上自旋，则 α 与 β 都大于零。若陀螺由一个支架支撑，允许它下探到水平面以下，β 仍大于零，但 α 可以是正或负。另一个常见的应用是质心即固定点的陀螺仪。就图 5.7 而言，α 是系统中除去绕 x_3 的转动动能后的能量。对陀螺仪，$\beta = 0$ 且 $\alpha \geq 0$。我们将把注意力限制在绕 x_3 轴的转动动能远大于绕另外两轴的动能的那些情形。

方便的做法是把式 (5.62′) 的右端记作函数 $f(u)$，并讨论三次方程

$$f(u) = \beta u^3 - (\alpha + a^2)u^2 + (2ab - \beta)u + (\alpha - b^2).$$

的行为。对陀螺仪，由于 $\beta = 0$，$f(u)$ 只是二次方程，而对陀螺则必须考虑完整的三次方程。由于陀螺仪的许多应用都采用无力矩安装，进动与章动被抑制，所以陀螺仪的运动是平凡的。为了理解自旋刚体的一般运动，我们将只考虑 $\beta > 0$ 的情形。

三次多项式的根给出 $\dot{\theta}$ 改变符号的那些角度，即 θ 的“转向角”。知道这些角度就能给出关于运动的定性信息。三次方程有三个根，而解有三种可能的组合。可以有一个实根和一对共轭复根；可以有三个实根，其中两个相等；也可以有三个互不相等

的实根。这些可能性取决于式 (5.61) 中四个常量的相对符号与大小。此外还有物理约束：解 u 必须满足 $-1 < u \leq 1$。我们将把所有图形都画成 $u > 0$ 的情形，若陀螺由水平面支撑就会如此。回想一下，点支撑可能使最小的根小于零。

对大的 u，$f(u)$ 中的主导项是 βu^3。由于 β（参看式 (5.61)）总是正常量，$f(u)$ 在大的正 u 处为正，在大的负 u 处为负。在点 $u = \pm 1$ 处，$f(u)$ 等于 $-(b \mp a)^2$，因此总是负的，除非在 $u = \pm 1$ 是根（对应于竖直陀螺）这一不寻常的情形。因此，至少有一个根必定位于区域 $u > 1$，而这个区域并不对应于真实角度。的确，陀螺的实际运动只能在 u^2 于 $u = -1$ 与 $u = +1$ 之间的某处为正时发生，即 θ 在 0 与 $+\pi$ 之间。因此我们必须断定，对任何真实的陀螺，$f(u)$ 在 -1 与 $+1$ 之间将有两个根 u_1 与 u_2（参看图 5.8），而陀螺的运动使得 $\cos\theta$ 始终处于这两个根之间。这两个根的位置，以及 θ 取值于它们之间时 $\dot{\phi}$ 与 $\dot{\psi}$ 的行为，提供了许多关于陀螺运动的定性信息。

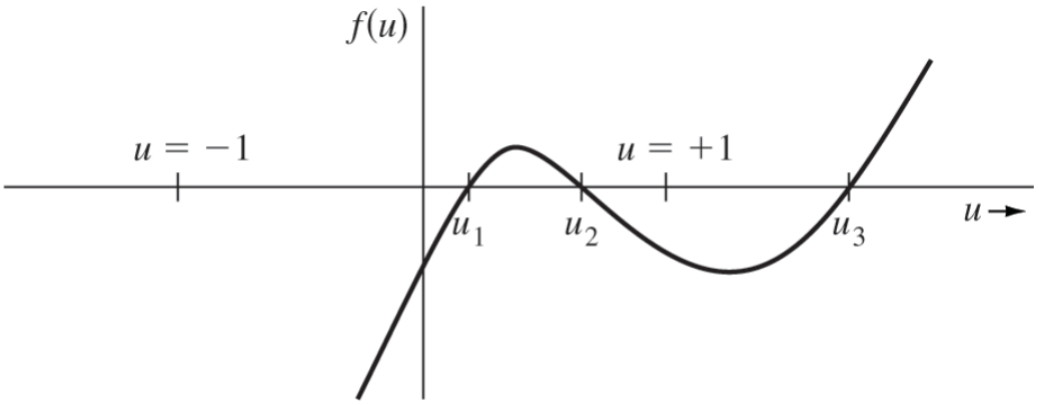


FIGURE 5.8 说明支撑在水平面上的重对称陀螺运动中 θ 转向角的位置。点支撑可能使其中一个根为负。

习惯上，通过在绕固定点的单位球面上描出形状轴交点的曲线来描绘陀螺的运动。这条曲线称为形状轴的轨迹。轨迹上一点的极坐标与刚体系的欧拉角 θ、ϕ 相同。由上一段的讨论可以看出，轨迹位于余纬度 $\theta_1 = \arccos u_1$ 与 $\theta_2 = \arccos u_2$ 两条界圆之间，$\dot{\theta}$ 在两个圆处都为零。轨迹曲线的形状在很大程度上由 $b - au$ 的根的值决定，我们把它记作 u'：

$$u' = \frac{b}{a}. \tag{5.64}$$

例如，假设初始条件使得 u' 大于 u_2。那么由式 (5.57)，对于 θ_1 与 θ_2 之间所有允许的倾角，$\dot{\phi}$ 都将具有相同的符号。因此，形状轴的轨迹必定与界圆相切，使得 $\dot{\phi}$ 在 θ_1 与 θ_2 处方向相同，如图 5.9(a) 所示。由于 ϕ 因此朝某一方向持续增大，可以说陀螺的轴绕竖直轴进动。但它并不是无力矩运动中所遇到的规则进动，因为当形状轴绕行时，它在两个界角 θ_1 与 θ_2 之间上下点头——陀螺在进动的同时章动。

若 b/a 使得 u' 位于 u_1 与 u_2 之间，进动方向在两个界圆处将不同，形状轴的轨迹呈现出圈环，如图 5.9(b) 所示。不过 $\dot{\phi}$ 的平均值不会为零，因此总存在朝某一方向的净进动。也有可能 u' 与 $f(u)$ 的某个根重合。在相应的界圆处，$\dot{\theta}$ 与 $\dot{\phi}$ 都必须为零，这要求轨迹具有与圆相接触的尖点，如图 5.9(c) 所示。

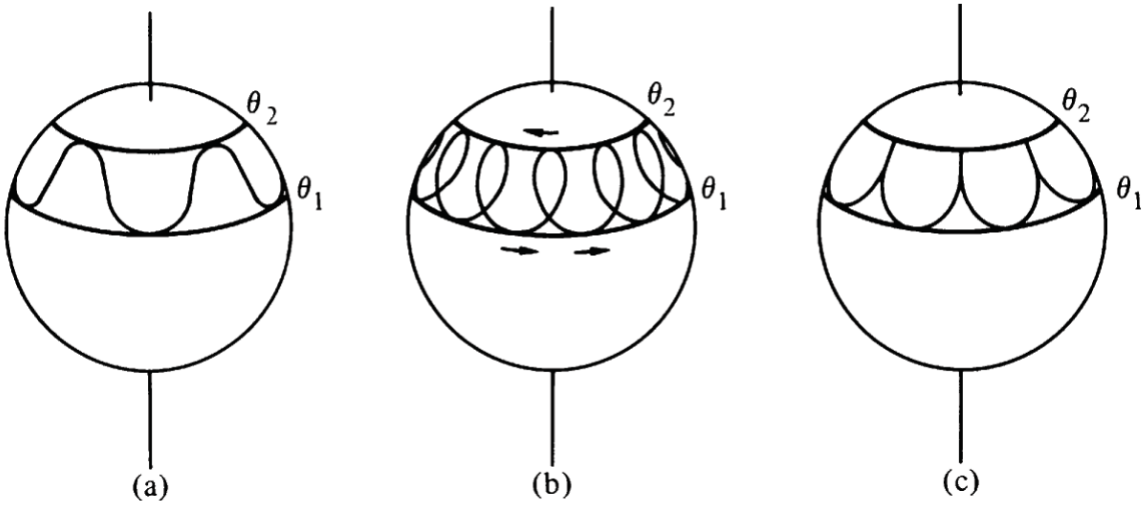


FIGURE 5.9 单位球面上形状轴轨迹的可能形状。

最后这一情形并不像听起来那样特殊；它实际上对应于陀螺的初等讨论中通常规定的初始条件：我们假定最初对称陀螺绕其形状轴自旋，而形状轴固定在某个方向 θ_0。在时刻 $t = 0$，形状轴被释放，问题是要描述其后的运动。明确地说，这些初始条件是：在 $t = 0$ 时 $\theta = \theta_0$ 且 $\dot{\theta} = \dot{\phi} = 0$。因此量 $u_0 = \cos\theta_0$ 必定是 $f(u)$ 的一个根；事实上，它对应于上面的那个圆：

$$u_0 = u_2 = u' = \frac{b}{a}. \tag{5.65}$$

证明如下：注意在这些初始条件下 E' 等于 $Mgl\cos\theta_0$，而 E' 中来自陀螺动能的那些项永远不会为负。因此，当 $\dot\theta$ 与 $\dot\phi$ 开始偏离其初始的零值时，能量只能通过 $Mgl\cos\theta$ 的减小来守恒，即通过 θ 的增大来守恒。因此初始的 θ_0 与 θ_2 相同，即 θ 所能取的最小值。以这种方式释放时，陀螺总是开始下落，并持续下落直到达到另一个界角 θ_1，其间同时进动。随后形状轴又开始升回到 θ_2，完整的运动如图 5.9(c) 所示。

在 $\dot\theta$ 与 $\dot\phi$ 为零的这些初始条件下，只要假定绕 z 轴的初始转动动能远大于势能的最大变化，就可以对陀螺的运动作出一些定量预言：

$$\tfrac{1}{2}I_3\omega_3^2 \gg 2Mgl. \tag{5.66}$$

此时引力矩的效应，即进动及伴随的章动，将只是对陀螺绕形状轴的主导转动的微小扰动。在这种情形下，我们说该陀螺是一个“快陀螺”。作了这个假设，我们就可以得到章动幅度、章动频率以及平均进动频率的表达式。

在这些给定初始条件下章动的幅度由 u_1-u_0 给出，其中 u_1 是 $f(u)$ 的另一个物理根。初始条件 $E'=Mgl\cos\theta_0$ 等价于等式

$$\alpha=\beta u_0.$$

利用这个关系以及式 (5.65) 的条件，$f(u)$ 可以更简单地改写为

$$f(u)=(u_0-u)\left[\beta(1-u^2)-a^2(u_0-u)\right]. \tag{5.67}$$

$f(u)$ 除 u_0 之外的根由方括号中二次表达式的根给出，因此所求的根 u_1 满足方程

$$(1-u_1^2)-\frac{a^2}{\beta}(u_0-u_1)=0. \tag{5.68}$$

把 u_0-u 记作 x，把 u_0-u_1 记作 x_1，式 (5.68) 可以改写为

$$x_1^2+px_1-q=0, \tag{5.69}$$

其中

$$p=\frac{a^2}{\beta}-2\cos\theta_0, \qquad q=\sin^2\theta_0.$$

“快”陀螺的条件，即式 (5.66)，意味着 p 远大于 q。把比值 a^2/β 写成

$$\frac{a^2}{\beta} = \left(\frac{I_3}{I_1}\right)\frac{I_3\omega_3^2}{2Mgl}$$

即可看出这一点。除了 $I_3 \ll I_1$ 的情形（那将对应于形状像雪茄的异常陀螺），该比值远大于 1，且 $p \gg q$。到小量 q/p 的一阶，式 (5.68) 唯一物理上可实现的根于是为

$$x_1 = \frac{q}{p}.$$

与 a^2/β 相比略去 $2\cos\theta_0$，这一结果可以写作

$$x_1 = \frac{\beta\sin^2\theta_0}{a^2} = \frac{I_1}{I_3}\frac{2Mgl}{I_3\omega_3^2}\sin^2\theta_0. \tag{5.70}$$

因此，以 $x_1 = u_0 - u_1$ 量度的章动幅度按 $1/\omega_3^2$ 减小。陀螺旋转得越快，章动越小。

对“快”陀螺，章动的频率同样容易求得。由于章动幅度很小，式 (5.67) 中的项 $(1-u^2)$ 可以用其初始值 $\sin^2\theta_0$ 代替。借助式 (5.70)，式 (5.67) 于是写作

$$f(u) = \dot{x}^2 = a^2 x(x_1 - x).$$

如果我们把 x 的原点移到其取值区间的中点，即把变量改为

$$y = x - \frac{x_1}{2},$$

那么微分方程变为

$$\dot{y}^2 = a^2\left(\frac{x_1^2}{4} - y^2\right),$$

再经一次求导，就又化为简谐运动所熟知的方程

$$\ddot{y} = -a^2 y.$$

考虑到初始条件：在 $t = 0$ 时 $x = 0$，完整的解为

$$x = \frac{x_1}{2}(1 - \cos at), \tag{5.71}$$

其中 x_1 由 (5.70) 给出。因此，形状轴在 θ_0 与 θ_1 之间章动的角频率为

$$a = \frac{I_3}{I_1}\omega_3, \tag{5.72}$$

陀螺最初转得越快，这个频率就越大。

最后，由 (5.57)，进动的角速度为

$$\dot{\phi} = \frac{a(u_0 - u)}{\sin^2\theta} \approx \frac{ax}{\sin^2\theta_0},$$

或者，把式 (5.70) 与 (5.71) 代入，

$$\dot{\phi} = \frac{\beta}{2a}(1 - \cos at). \tag{5.73}$$

因此进动速率并不均匀，而是随时间作简谐变化，其频率与章动相同。不过，平均进动频率为

$$\bar{\dot{\phi}} = \frac{\beta}{2a} = \frac{Mgl}{I_3\omega_3}, \tag{5.74}$$

它表明，进动速率随陀螺初转动速度的增大而减小。

现在我们已有条件给出如下情形中快陀螺运动的完整图像：形状轴初始速度为零。形状轴一经释放，陀螺初始的运动总是受重力作用而下落。但在它下落时，绕下落轴的合力矩使陀螺获得一个进动速度，它与下落程度成正比，从而使形状轴开始绕竖直方向侧向运动。初始的下落使形状轴在进动之外还产生周期性的章动。陀螺转得越快，章动的幅度就越迅速地减小，而章动的频率却随之增大，同时绕竖直方向的进动则变慢。实际上，对于足够快的陀螺，章动会被支点处的摩擦阻尼掉，变得无法观测。于是陀螺看起来绕竖直轴均匀进动。由于这种进动只是表面上规则，克莱因（Klein）与索末菲（Sommerfeld）称之为准规则进动。在大多数关于进动的初等讨论中，章动现象都被忽略。因此，这类推导似乎会得出一个悖论式的结论：一经释放，陀螺就立即开始均匀进动，而这种运动与重力垂直，而重力才是进

动的根本原因。我们对准规则进动的讨论有助于化解这个悖论：进动是从静止连续地建立起来的，不存在任何无穷大的加速度，而陀螺最初的趋向是沿重力的方向运动。

考察究竟什么样的初始条件会导致真正的规则进动，是颇有意义的。在这种情形下，角 θ 保持在其初值 θ_0 不变，这意味着 $\theta_1 = \theta_2 = \theta_0$。换言之，$f(u)$ 必须在 u_0 处有二重根（参看图 5.10），即

$$f(u) = \dot{u}^2 = 0, \qquad \frac{df}{du} = 0; \qquad u = u_0.$$

其中第一个条件，由式 (5.62′) 令 $\dot{u} = 0$，给出

$$(\alpha - \beta u_0) = \frac{(b - a u_0)^2}{1 - u_0^2}; \tag{5.75}$$

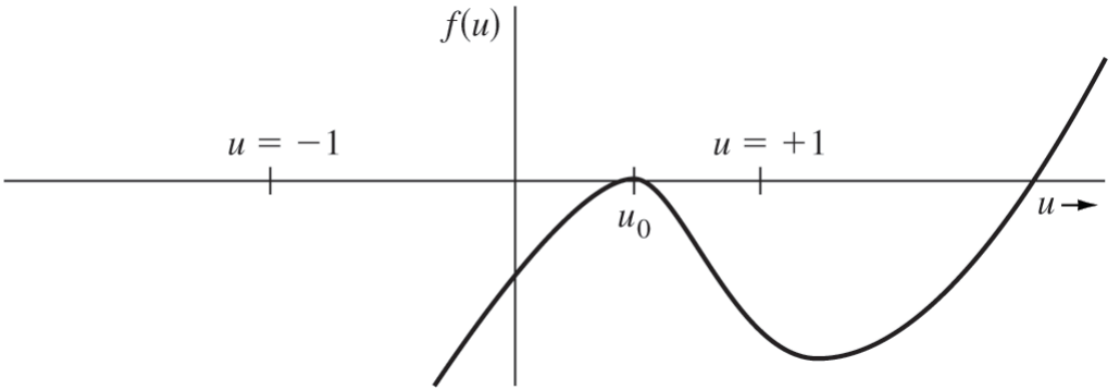


FIGURE 5.10 规则进动时 $f(u)$ 的形状。

第二个条件对应于

$$\frac{\beta}{2} = \frac{a(b - a u_0)}{1 - u_0^2} - u_0 \frac{(\alpha - \beta u_0)}{1 - u_0^2}. \tag{5.76}$$

把式 (5.75) 代入式 (5.76)，并利用关于 $\dot{\phi}$ 的式 (5.57)，便得到 $\dot{\phi}$ 的一个二次方程：

$$\frac{\beta}{2} = a\dot{\phi} - \dot{\phi}^2 \cos\theta_0. \tag{5.76'}$$

利用 β 与 a 的定义式 (5.61)，这个方程可以写成两种等价形式，取决于 a 是用 ω_3 还是用（常量的）$\dot{\psi}$ 与 $\dot{\phi}$ 来表达：

$$Mgl = \dot{\phi}(I_3\omega_3 - I_1\dot{\phi}\cos\theta_0), \tag{5.77}$$

或

$$Mgl = \dot{\phi}(I_3\dot{\psi} - (I_1 - I_3)\dot{\phi}\cos\theta_0). \tag{5.77'}$$

重陀螺问题的初始条件需要在 $t = 0$ 时给定 θ、ϕ、ψ、$\dot{\theta}$、$\dot{\phi}$，以及（比如说）$\dot{\psi}$ 或 ω_3 中的任一个。由于它们是可遗的，ϕ 与 ψ 的初值在很大程度上无关紧要，一般来说其余四个量我们都可以各自任意选取。但如果我们还要求形状轴的运动是无章动的均匀进动，那么这四个初值的选取就不再完全不受限制。相反，它们必须满足式 (5.77) 中的任一式。对于 $\dot{\theta} = 0$，我们仍可以几乎任意地选取 θ 与 ω_3 的初值，但 $\dot{\phi}$ 的值便随之确定。使用“几乎任意”这个说法，是因为式 (5.77) 是二次的，而要使 $\dot{\phi}$ 为实数，式 (5.77) 的判别式必须为正：

$$I_3^2\omega_3^2 > 4MglI_1\cos\theta_0. \tag{5.78}$$

对于 $\theta_0 > \pi/2$（陀螺的安装使其质心位于固定点之下），ω_3 取任何值都能导致均匀进动。但对于 $\theta_0 < \pi/2$，ω_3 必须选得高于某个最小值 ω_3'，

$$\omega_3 > \omega_3' = \frac{2}{I_3}\sqrt{MglI_1\cos\theta_0} \tag{5.79}$$

才能实现同样的情形。对于 ψ 的容许值，也可以由式 (5.77′) 得到类似的条件。由于式 (5.77) 的二次性质，$\dot{\phi}$ 一般会有两个解，分别称为“快”进动与“慢”进动。还要注意，对于有限的 $\dot{\psi}$ 或 ω_3，(5.77) 绝不可能由 $\dot{\phi} = 0$ 来满足；要得到均匀进动，我们必须总是推陀螺一把使它上路。没有这个正确的初始进动速度，我们充其量只能得到准规则进动。

若进动很慢，以致 $\dot{\phi}\cos\theta_0$ 相比 a 可以忽略，则 $\dot{\phi}$ 的近似解为

$$\dot{\phi} \approx \frac{\beta}{2a} = \frac{Mgl}{I_3\omega_3} \qquad \text{（慢），}$$

这与快陀螺准规则进动的平均速率一致。这个结果当然是预料之中的：如果进动速率很慢，那么让陀螺带着轻轻一推启动、还是完全不给推力，两者几乎没有差别。注意，取这个 $\dot{\phi}$ 值时，忽略 $\dot{\phi}\cos\theta_0$ 相对于 a 就等价于要求 ω_3 远大于所允许的最小值。对于如此大的 ω_3 值，当 $\dot{\phi}$ 大到使 Mgl 相比式 (5.77) 中其他各项可以忽略时，就得到“快”进动：

$$\dot{\phi} = \frac{I_3\omega_3}{I_1\cos\theta_0} \qquad \text{（快）}.$$

快进动与重力矩无关，事实上可以同自由刚体的进动联系起来（见习题中的推导 6a）。

还有一种情形值得注意，即 $u = 1$ 对应于 $f(u)$ 的一个根。[16]例如，假设一个陀螺开始自旋时其形状轴竖直。显然此时 $b = a$，因为 $I_1 b$ 与 $I_1 a$ 分别是角动量沿竖直轴与沿形状轴的常量分量，而这两个轴最初重合。由于初始角速度只绕形状轴，在时刻 $t = 0$ 计算的能量方程 (5.59) 给出

$$E' = E - \tfrac{1}{2}I_3\omega_3^2 = Mgl.$$

由 α 与 β 的定义（式 (5.61)），可得 $\alpha = \beta$。

因此，任意角度处的能量方程可以写成

$$\dot{u}^2 = (1-u^2)\beta(1-u) - a^2(1-u)^2$$

或

$$\dot{u}^2 = (1-u)^2\left[\beta(1+u) - a^2\right].$$

方程的形式表明 $u = 1$ 始终是一个二重根，第三个根由下式给出

$$u_3 = \frac{a^2}{\beta} - 1.$$

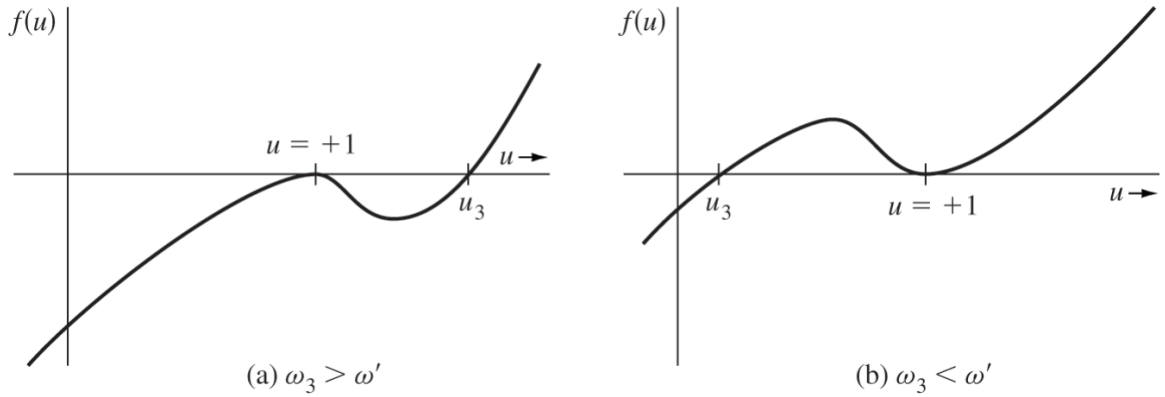


FIGURE 5.11 形状轴初始竖直时 $f(u)$ 的图形。

若 $a^2/\beta > 2$（对应于“快”陀螺的条件），则 u_3 大于 1，唯一可能的运动是 $u = 1$；陀螺只是继续绕竖直方向自旋。对于这种情形，$f(u)$ 的图形如图 5.11(a) 所示。另一方面，若 $a^2/\beta < 2$，则第三个根 u_1 小于 1，$f(u)$ 取图 5.11(b) 所示的形式，陀螺将在 $\theta = 0$ 与 $\theta = \theta_3$ 之间章动。因此存在一个临界角速度 ω'，高于它时只可能有竖直运动，其值由下式给出

$$\frac{a^2}{\beta} = \left(\frac{I_3}{I_1}\right)\frac{I_3\omega'^2}{2Mgl} = 2$$

或

$$\omega'^2 = 4\frac{MglI_1}{I_3^2}, \tag{5.80}$$

这与 $\theta_0 = 0$ 时均匀进动最小频率的式 (5.79) 完全相同。

实际上，若陀螺开始自旋时其轴竖直，且 ω_3 大于临界角速度，则它会在一段时间内继续安静地绕竖直方向自旋（因此被称为“睡眠”陀螺）。然而，摩擦会逐渐把转动频率降到临界值以下，此时陀螺便随着减速而开始以越来越大的幅度晃动。

摩擦的效应（当然不能直接纳入拉格朗日框架）会引起陀螺行为中一些出乎意料的现象。一个著名的例子是“翻身陀螺”，它基本上由略多于半个球体、并在平坦面上加一根柄构成。当让球面朝下在硬质表面上转动时，它先是打滑并章动，直至最终翻倒过来，以柄为支点旋转，随后便表现为一个正常的“睡眠”陀螺。角动量矢量的完全反向，是陀螺在其球面上打滑时产生的摩擦力矩所致。

一门庞大而有影响力的技术建立于快速自旋刚体的应用之上，尤其是通过所谓的“陀螺仪”。一个三框架陀螺仪，基本上就是一个由外部装置使之绕形状轴极快转动的对称陀螺，它安装在常平架中，使形状轴的运动不受三个互相垂直的空间轴方向的约束，而重心保持不动。无论安装方式如何重新取向，形状轴都保持空间中相同的方向，这一现象称为陀螺惯性。利用 4.4 节与附录 A 中描述的 xyz 欧拉角约定，这种仪器可以指示“盲”飞的飞机的滚转、俯仰与姿态方向。

若对陀螺仪适当地施加外力矩，它就会发生前面为重陀螺所描述的进动与章动。不过，“快”陀螺的条件被充分满足，因此章动的幅度总是非常小，而且还会被安装方式有意地阻尼掉。此时所观察到的唯一陀螺现象就是进动，而描述这种进动所需的数学处理则可以大大简化。我们可以通过把重对称陀螺的情形加以推广，看出该怎么做。

若 $\mathbf{R}$ 是由固定点沿形状轴指向重心的位矢，则施加于陀螺的重力矩为

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M\mathbf{g}, \tag{5.81}$$

其中 $\mathbf{g}$ 是重力加速度的向下矢量。若 $\mathbf{L}_3$ 是沿形状轴的矢量，描述绕形状轴转动的角动量，而称为进动矢量的 $\boldsymbol{\omega}_p$ 沿竖直方向，大小等于平均进动角速度 $\overline{\dot{\phi}}$（式 (5.74)），则（准规则）进动的方向与大小由下式给出

$$\boldsymbol{\omega}_p \times \mathbf{L}_3 = \mathbf{N}. \tag{5.82}$$

由于绕固定点或质心的任何力矩都可以写成 $\mathbf{R} \times \mathbf{F}$ 的形式（与式 (5.81) 类似），“快”陀螺的合成平均进动速率总可以由式 (5.82) 导出，其中力 $\mathbf{F}$ 的方向定义了进动轴。几乎所有陀螺仪的工程应用都涉及由式 (5.82) 导出的平衡行为（即忽略瞬态）。

在不受任何力矩作用时，陀螺仪的自旋轴总是相对于惯性系保持其原来的方向。因此，陀螺仪可用于指示或维持特定的方向，例如提供稳定平台。如式 (5.82) 所示，通过进动现象，它们可以感测并测量角速率与所施加的力矩。注意由式

(5.82) 可知，进动速率正比于力矩，而在一个不转动的刚体中，由力矩给出的是角加速度。一旦撤去力矩，不转动的刚体将继续运动；在类似条件下，陀螺仪只是继续自旋而不进动。

陀螺罗盘涉及更复杂的考量，因为这里要处理的是一个固定于非惯性系中的陀螺仪的行为，而地球在它下方转动。在陀螺罗盘中，外力矩会自动施加一个附加进动，其速率恰好足以抵偿地球的自转速率。一旦设定到地球自转的方向，即正北方向，陀螺罗盘便保持这个方向，至少在缓慢运动的载具中如此。这里所呈现的，诚然是对快速自旋刚体迷人的技术应用的一个过分简化、高度压缩的看法。若再往这个方向深入下去，遗憾地说会使我们偏离得太远。

不过，自然界中有两个进动现象的例子值得稍作更充分的讨论，这既因为这些现象本身极有趣味，也作为本章所导出方法的示例。第一个涉及由地球赤道“凸起”引起的力矩所产生的各类进动，第二个是运动电荷在磁场中的进动。接下来两节将讨论这两个例子。

5.8 分点进动与卫星轨道进动

前面已经提到，地球是一个形状轴绕黄道面法线进动的陀螺，黄道面即地球轨道所在平面，这种运动在天文学上称为分点进动。如果地球是完全球形的，太阳系中其他任何一个成员都无法对它施加引力矩。但正如已经指出的，地球略微偏离球体，可以用一个扁的旋转椭球很好地近似。正是来自引力（主要是太阳和月球的引力）作用在由此形成的赤道“凸起”上的净力矩，使地球的轴在空间中进动。

为了计算这一进动的速率，需要稍微涉足势论，求出代表太阳或月球的质量点与一个非球对称物质分布之间的相互引力势。我们会发现，前面得到的惯量张量的性质在推导这个势时非常有用。

考虑构成一个物体的质量点分布，以及代表另一个物体的单个质量点，质量为 M（参看图 5.12）。若 r_i 是该分布中第 i 个点与质量点 M 之间的距离，则两个物体之间的相互引力势为[17]

$$V=-\frac{GMm_i}{r_i}=-\frac{GMm_i}{r\sqrt{1+\left(\dfrac{r_i'}{r}\right)^2-2\dfrac{r_i'}{r}\cos\psi_i}}. \tag{5.83}$$

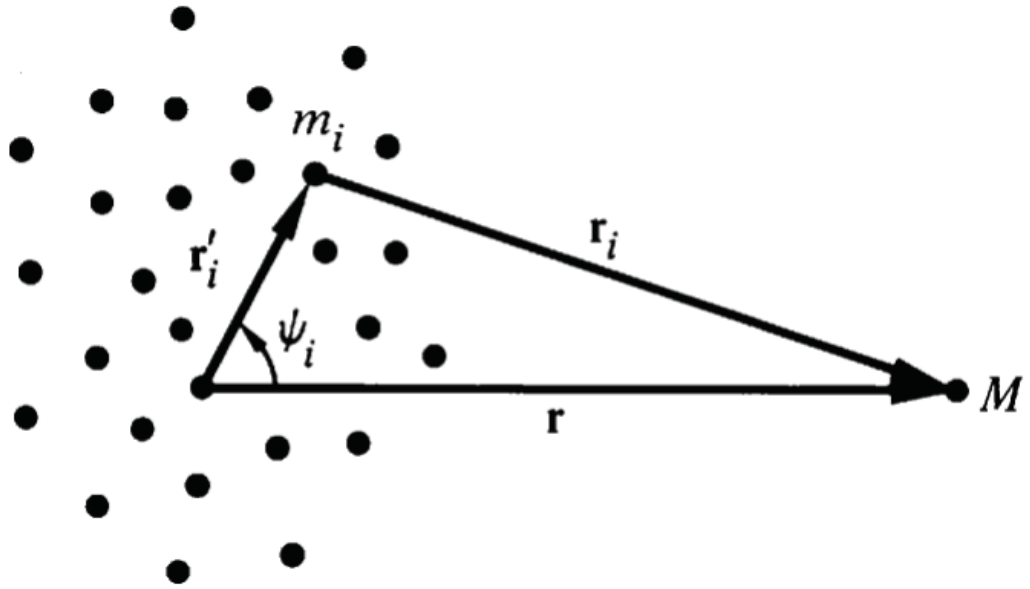


FIGURE 5.12 延展物体与质量点之间引力势所涉及的几何关系。

在最后这个表达式中，使用了图 5.12 的记法：r_i' 是由某个特定点（后面将取为第一个物体的质心）指向第 i 个质点的位矢，r 是指向质量点 M 的相应位矢，ψ_i 是这两个矢量之间的夹角。众所周知，式 (5.83) 可以给出一个用勒让德多项式表示的简单展开；事实上，式 (5.83) 中那个平方根的倒数就是勒让德多项式的母函数，于是

$$V=-\frac{GM}{r}\sum_{n=0}m_i\left(\frac{r_i'}{r}\right)^n P_n(\cos\psi_i), \tag{5.84}$$

只要 r（由原点到 M 的距离）远大于任何一个 r_i'。我们只会用到前三个勒让德多项式，为便于参考列在下面：

$$P_0(x)=1,\qquad P_1(x)=x,\qquad P_2(x)=\tfrac{1}{2}(3x^2-1). \tag{5.85}$$

对于一个密度只随半径变化的连续球体，容易证明式 (5.84) 中除第一项外所有项都为零。于是，对于一个球对称、质量密度为 $\rho(r')$ 的物体，求和号中的第 n 项可以写成

$$\iiint d^3R'\rho(r')\left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos\psi).$$

采用球极坐标，并令极轴沿 $\mathbf{r}$，上式变为

$$2\pi\int r'^2\,dr'\,\rho(r')\left(\frac{r'}{r}\right)^n\int_{-1}^{+1}d(\cos\psi)P_n(\cos\psi).$$

由 P_n 相对于 P_0 的正交归一性质，对 $\cos\psi$ 的积分除 $n=0$ 外都为零，这就证明了上述论断。

若物体只是略微偏离球对称（地球便是如此），那么我们应预期式 (5.84) 中 $n=0$ 以后的各项随 n 增大而迅速减小。因此，只需在式 (5.84) 中保留对球体势的第一个非零修正项就足够了。现在，取质心为原点会使 $n=1$ 项恒等于零，因为它可以写成

$$-\frac{GM}{r^2}m_i r_i'\cos\psi_i=-\frac{GM}{r^3}\mathbf{r}\cdot m_i\mathbf{r}_i',$$

按质心的定义，它为零。下一项，即 $n=2$ 项，可以写成

$$\frac{GM}{2r^3}m_i r_i'^2(1-3\cos^2\psi_i).$$

简单的张量运算给出非球形势的完整二阶近似：

$$V=-\frac{GMm}{r}+\frac{GM}{2r^3}(3I_r-\operatorname{Tr}\mathbf{I}),$$

其中 m 是第一个物体（地球）的质量，I_r 是绕 $\mathbf{r}$ 方向的转动惯量，$\mathbf{I}$ 是主轴系中的惯量张量。由惯量张量在主轴系中的对角表示，它的迹就等于各主转动惯量之和，于是 V 可以写成

$$V=-\frac{GMm}{r}+\frac{GM}{2r^3}[3I_r-(I_1+I_2+I_3)]. \tag{5.86}$$

式 (5.86) 有时称为麦克库拉公式。到目前为止，还没有作任何转动对称性的假设。现在我们取对称轴沿第三根主轴，于是 $I_1=I_2$。若 α、β、γ 是 $\mathbf{r}$ 相对于各主轴的三个方向余弦，则转动惯量 I_r 可以表示为

$$I_r = I_1(\alpha^2+\beta^2) + I_3\gamma^2 = I_1 + (I_3 - I_1)\gamma^2. \tag{5.87}$$

把 I_r 的这种形式代入，势，即式 (5.86)，变为

$$V = -\frac{GMm}{r} + \frac{GM(I_3-I_1)}{2r^3}(3\gamma^2 - 1),$$

或

$$V = -\frac{GMm}{r} + \frac{GM(I_3-I_1)}{r^3}P_2(\gamma). \tag{5.88}$$

式 (5.88) 的一般形式本可以从一开始就预料到，因为质量分布产生的势满足泊松方程。众所周知，与物体对称性相称的解是形如 $P_n(\gamma)/r^{n+1}$ 的一些项的展开，而式 (5.88) 给出了其中前两个非零项。不过，这种途径并不比这里所用的推导更简单地给出各项的系数。还应当指出，V 的展开是任意带电物体的静电势之类的多极展开的引力类似物。这里 $n=1$ 项不存在，因为引力“荷”只有一种符号，不可能有引力偶极矩。此外，惯量张量的定义方式与四极矩张量相类似。因此可以说，我们所寻求的力学效应来自扁地球的引力四极矩。[18]

在式 (5.88) 中势的各项里，唯一依赖于物体取向、因而可能产生力矩的一项，是

$$V_2 = \frac{GM(I_3-I_1)}{r^3}P_2(\gamma). \tag{5.89}$$

就地球进动这个例子而言，应当记住 γ 是地球形状轴与由地心指向太阳或月球的位矢之间的方向余弦。当这些天体沿其视轨道运行时，γ 会改变。γ 与更常用的天文角之间的关系可以从图 5.13 看出，其中太阳或月球的轨道取在 xy 平面内，而物体的形状轴取在 xz 平面内。形状轴与 z 方向之间的夹角 θ 就是形状轴的倾角。沿形状轴的单位矢量与指向天体的位矢的点积只涉及二者 x 分量的乘积，于是

$$\gamma = \sin\theta\cos\eta.$$

因此，V_2 可以写成

$$V_2 = \frac{GM(I_3-I_1)}{2r^3}(3\sin^2\theta\cos^2\eta - 1).$$

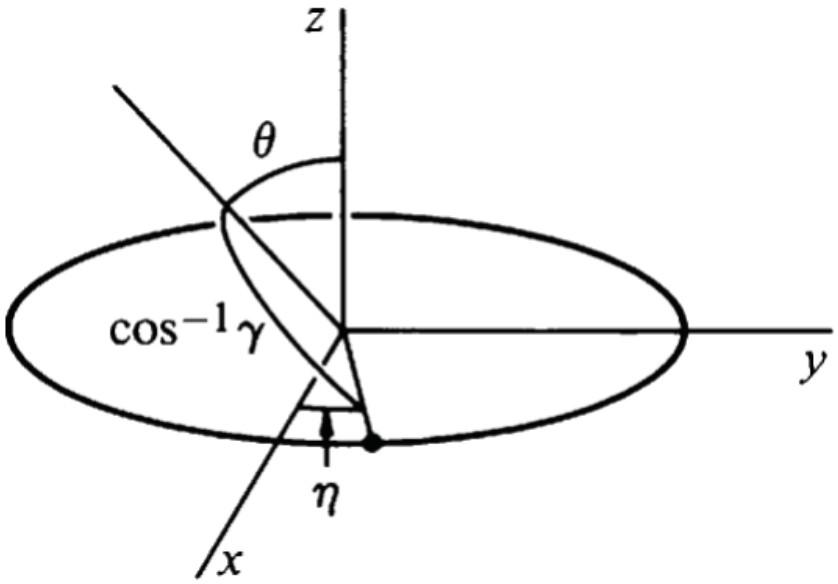


FIGURE 5.13 地球的形状轴相对于质量点轨道的关系。

正如我们将要看到的，轨道运动相比进动运动快得多，为了求得平均进动速率，把 V_2 对所考虑天体的一整个轨道周期取平均就足够了。由于太阳和月球的视轨道偏心率很低，可以假定 r 为常量，唯一的变量是 $\cos\eta$。$\cos^2\eta$ 在一整个周期内的平均值为 $\frac{1}{2}$，于是平均后的势为

$$\overline{V_2}=\frac{GM(I_3-I_1)}{2r^3}\left(\frac{3}{2}\sin^2\theta-1\right)=\frac{GM(I_3-I_1)}{2r^3}\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\cos^2\theta\right),$$

或最终写成

$$\overline{V_2}=-\frac{GM(I_3-I_1)}{2r^3}P_2(\cos\theta). \tag{5.90}$$

由式 (5.90) 导出的力矩同时垂直于形状轴与轨道法线（后者所起的作用与重陀螺的竖直轴相同）。因此，进动是绕轨道法线矢量的方向进行的。进动速率的大小可以由式 (5.82) 得到，但由于势的形式与重陀螺的不同，给出一个更正式的推导也许更能令人满意。对于任何对称物体，只要其势仅是 $\cos\theta$ 的函数，拉格朗日量便可以仿照式 (5.52) 写成

$$L=\frac{I_1}{2}(\dot\theta^2+\dot\phi^2\sin^2\theta)+\frac{I_3}{2}(\dot\psi+\dot\phi\cos\theta)^2-V(\cos\theta). \tag{5.91}$$

如果我们只假定均匀进动，而不关心必要的初始条件，那么只需在运动方程中取 $\dot{\theta}$ 与 $\ddot{\theta}$ 为零即可。对应于 θ 的拉格朗日方程于是为

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = I_1 \dot{\phi}^2 \sin\theta\cos\theta - I_3 \dot{\phi}\sin\theta(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta) - \frac{\partial V}{\partial \theta} = 0$$

或

$$I_3 \omega_3 \dot{\phi} - I_1 \dot{\phi}^2 \cos\theta = \frac{\partial V}{\partial(\cos\theta)}, \tag{5.92}$$

这就是式 (5.76′) 对更一般势的类比。对于慢进动，基本上就是 $\dot{\phi} \ll \omega_3$，式 (5.92) 中的 $\dot{\phi}^2$ 项可以略去，均匀进动的速率由下式给出

$$\dot{\phi} = \frac{1}{I_3 \omega_3}\frac{\partial V}{\partial(\cos\theta)}. \tag{5.93}$$

由式 (5.51′) 可以看出，对重陀螺，式 (5.93) 与式 (5.74) 的平均结果一致。用式 (5.90) 的势，进动速率为

$$\dot{\phi} = -\frac{3GM}{2\omega_3 r^3}\frac{I_3 - I_1}{I_3}\cos\theta. \tag{5.94}$$

对于由太阳引起的进动，把 r 取为地球轨道的半长轴，并把开普勒定律式 (3.71) 写成

$$\omega_0^2 = \left(\frac{2\pi}{\tau}\right)^2 = \frac{GM}{r^3},$$

这一公式就可以化为更简单的形式。相对于轨道角速度 ω_0 的进动速率于是为

$$\frac{\dot{\phi}}{\omega_0} = -\frac{3}{2}\frac{\omega_0}{\omega_3}\frac{I_3 - I_1}{I_3}\cos\theta. \tag{5.95}$$

取第 5.6 节给出的 $(I_3 - I_1)/I_3$ 之值以及 $\theta = 23°27'$，式 (5.95) 表明，太阳引起的进动将使形状轴绕黄道面法线（黄道面即地球轨道所在平面）在约 81,000 年内完成一整周转动。

月球的质量远小于太阳，但它也近得多；净结果是月球引起的进动速率是太阳引起的两倍多。由于月球轨道接近黄道面，且与太阳的视轨道同向，两种进动几乎按算术相加，合起来的日月进动速率为 $50.25''$/年，即在约 $26{,}000$ 年内完成一整周转动。注意这一进动速率如此之慢，以致把 $\dot{\phi}$ 与 ω_3 相比予以略去的近似得到充分满足。由于太阳、月球与地球不断作相对运动，且月球轨道相对黄道面倾斜约 5°，进动呈现出不规则性，称为天文章动。这些周期性不规则的幅度不大——θ 中约 $9''$ 弧度、ϕ 中约 $18''$。即便如此，它们也远大于真正的章动，正如克莱因与索末菲所指出的，真正的章动表现为钱德勒摆动，其振幅从未超过零点几角秒。

还可以对势式 (5.88) 及与之相关的均匀进动速率式 (5.93) 再作一个应用。前面已经强调，该势代表一种相互的引力作用；如果它导致作用于自旋地球的力矩，它也引起作用于质点 M 的（非中心）力。这些小力的效应表现为质点轨道平面相对于惯性系的进动。可以通过再次基于自旋刚体行为的论证，得到这一进动的近似公式。

由于进动速率远小于轨道角速度，我们又可以沿轨道取平均。取平均实际上把质点换成质量为 M、半径与（假定的圆）轨道相同的刚性圆环，该圆环以轨道频率绕圆环的形状轴自旋。式 (5.90) 给出该圆环所处的势场，其中 θ 是圆环形状轴与地球形状轴之间的夹角。平均进动速率仍由式 (5.93) 给出，但现在 I_3 与 ω_3 指的是自旋圆环，而不是地球。因此，对这一应用，最好把式 (5.93) 改写为

$$\dot{\phi} = \frac{\tau}{2\pi M r^2}\,\frac{\partial V}{\partial(\cos\theta)}, \tag{5.93'}$$

而式 (5.94) 则表现为

$$\dot{\phi} = -\frac{\tau}{2\pi}\,\frac{3}{2}\,\frac{G(I_3 - I_1)}{r^5}\cos\theta. \tag{5.94'}$$

例如，式 (5.94′) 可以用来求地球扁率引起的月球轨道进动。更切近的应用则是对绕地球运行的人造卫星近圆轨道的进动。卫星一个周期内完成进动整周转动的份额为

$$\frac{\dot{\phi}\tau}{2\pi} = -\Big(\frac{\tau}{2\pi}\Big)^2\,\frac{3}{2}\,\frac{G(I_3 - I_1)}{r^5}\cos\theta.$$

对卫星周期应用开普勒定律，这一结果化为

$$\frac{\dot{\phi}\tau}{2\pi} = -\frac{3}{2}\frac{I_3 - I_1}{mr^2}\cos\theta, \tag{5.96}$$

其中 m 是地球的质量。如果地球是均匀球体，则主转动惯量应为

$$I_3 \sim I_1 = \tfrac{2}{5}mR^2,$$

其中 R 是地球半径。由于地核比外层致密得多，转动惯量较小，实际上[19]

$$I_3 = 0.331mR^2 \approx \tfrac{1}{3}mR^2.$$

于是近似进动由下式给出

$$\frac{\dot{\phi}\tau}{2\pi} = -\frac{1}{2}\frac{I_3 - I_1}{I_3}\left(\frac{R}{r}\right)^2\cos\theta. \tag{5.97}$$

对于 r 非常接近 R 的“近”卫星，且卫星轨道相对赤道的倾角比如为 30°，式 (5.97) 表明轨道平面在卫星约 700 个轨道周期内绕 2π 完整进动一周。由于近卫星的周期约为 $1\frac{1}{2}$ 小时，轨道平面的完整转动在略多于六周的时间内发生。显然这一效应相当显著。我们将在后面讨论摄动论这一主题时重新导出卫星轨道的进动（参看第 12.3 节）。

5.9 磁场中电荷系的进动

带电粒子系在磁场中的运动通常并不涉及刚体运动。但在若干特定情形中，用这里为刚体运动发展的技巧来讨论这种运动却最为优雅。由于这个缘故，也因为它们在原子与核物理中的重要性，这里将给出几个例子。

运动电荷系（相对于某一特定原点）的磁矩定义为

$$\mathbf{M} = \frac{1}{2}q_i(\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i) \to \frac{1}{2}\int dV \rho_e(\mathbf{r})(\mathbf{r}\times\mathbf{v}). \tag{5.98}$$

这里第一个表达式是对带电荷 q_i 的离散粒子求和，第二个则是对电荷密度 $\rho_e(\mathbf{r})$ 的连续分布的相应推广。在相应约定下，该系统的角动量为

$$\mathbf{L} = m_i(\mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i) \to \int dV \rho_m(\mathbf{r})(\mathbf{r}\times\mathbf{v}).$$

磁矩与角动量具有相似的形式。我们将把讨论限制在 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{L}$ 直接成正比的情形：

$$\mathbf{M} = \gamma \mathbf{L}, \tag{5.99}$$

最自然的方式是使所有粒子、或连续系统中所有点都具有相同的 q/m 比。在这种情形下，回磁比 γ 由下式给出

$$\gamma = \frac{q}{2m}, \tag{5.100}$$

但着眼于粒子与原子自旋的模型，γ 常常不予指定。磁偶极子所受的力与力矩可以看作由一个势导出

$$V = -(\mathbf{M} \cdot \mathbf{B}). \tag{5.101}$$

与式 (5.101) 一起还隐含了磁场在该系统上大体为常量。的确，这一图像最适用于一个点状磁矩，其大小不受它所经历运动的影响——这一图像适用于永磁体或原子尺度及更小尺度的系统。对于均匀 $\mathbf{B}$，势只依赖于 $\mathbf{M}$ 相对于 $\mathbf{B}$ 的取向；磁矩不受任何力，但有一个力矩

$$\mathbf{N} = \mathbf{M} \times \mathbf{B}. \tag{5.102}$$

（与式 (5.81) 比较。）总角动量的时间变化率等于这个力矩，因此鉴于式 (5.99) 我们可以写出

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \gamma \mathbf{L} \times \mathbf{B}. \tag{5.103}$$

但这恰恰是一个大小恒定的矢量在空间中绕 $\mathbf{B}$ 方向以角速度 $\boldsymbol{\omega} = -\gamma \mathbf{B}$ 转动的运动方程。均匀磁场对永磁偶极子的效应，是使角动量矢量（以及磁矩）均匀地进动。

对于经典的回磁比式 (5.100)，进动角速度为

$$\omega_i = -\frac{q\mathbf{B}}{2m}, \tag{5.104}$$

> 【译者注】此处（及式 (5.108)）源文把拉莫尔角速度的下标印作 i，而周围正文与式 (5.110) 对同一量用下标 l；照源文原样复刻。

称为拉莫尔频率。对电子，q 为负，拉莫尔进动绕 $\mathbf{B}$ 的方向逆时针进行。

作为第二个例子，考虑一族运动带电粒子，对其运动性质不作限制，但假定它们都具有相同的 q/m 比，并处于均匀恒定磁场的区域中。还假定粒子之间的任何相互作用势只依赖于粒子间的标量距离。该系统的拉格朗日量可以写作（参看式 (1.63)）。L 是一个系统量，因此在本章余下部分对重复的 i 以及所有 $j \neq i$ 求和。

$$L = \frac{1}{2} m_i v_i^2 + \frac{q}{m} m_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}_i) - V(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|), \tag{5.105}$$

其中恒定磁场 $\mathbf{B}$ 由矢势 $\mathbf{A}$ 生成：

$$\mathbf{A} = \tfrac{1}{2} \mathbf{B} \times \mathbf{r}. \tag{5.106}$$

用 $\mathbf{B}$ 表示时，拉格朗日量具有如下形式（交换点积与叉积）

$$L = \frac{1}{2} m_i v_i^2 + \frac{q\mathbf{B}}{2m} \cdot (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i) - V(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|). \tag{5.107}$$

与磁场的相互作用项可以写成各种形式（参看式 (5.101) 与 (5.104)）

$$\frac{q\mathbf{B} \cdot \mathbf{L}}{2m} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{B} = -\boldsymbol{\omega}_i \cdot (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i). \tag{5.108}$$

现在假设我们把拉格朗日量用以“带撇”轴为参照的坐标来表示，这些轴与原来那组轴共原点，但以角速度 $\boldsymbol{\omega}_l$ 绕 $\mathbf{B}$ 的方向均匀转动。由原点出发的距离矢量不变，诸如 $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ 这样的标量距离也不变。然而，相对于新轴的速度与原速度由以下关系相联系

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i' + \boldsymbol{\omega}_l \times \mathbf{r}_i.$$

拉格朗日量中受这一变换影响的两项为

$$\frac{m_i v_i^2}{2} = \frac{m_i v_i'^2}{2} + m_i \mathbf{v}_i' \cdot (\boldsymbol{\omega}_l \times \mathbf{r}_i) + \frac{m_i}{2} (\boldsymbol{\omega}_l \times \mathbf{r}_i) \cdot (\boldsymbol{\omega}_l \times \mathbf{r}_i),$$

$$-\boldsymbol{\omega}_l \cdot \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = -\boldsymbol{\omega}_l \cdot (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i') - \boldsymbol{\omega}_l \cdot (\mathbf{r}_i \times m_i (\boldsymbol{\omega}_l \times \mathbf{r}_i)).$$

通过交换点积与叉积，我们可以看出，$\boldsymbol{\omega}_l$ 与 $\mathbf{v}_i'$ 的一次项恰好大小相等、方向相反，因此在拉格朗日量中相消。对 ω_l 的二次项作类似的交换可知，它们形式相同，并与系统绕 $\boldsymbol{\omega}_l$ 所定义轴的转动惯量有关（参看第 5.3 节）。拉格朗日量中的二次项实际上可以写作

$$-\frac{m_i}{2}(\boldsymbol{\omega}_l\times\mathbf{r}_i)\cdot(\boldsymbol{\omega}_l\times\mathbf{r}_i)=-\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_l\cdot\mathbf{I}\cdot\boldsymbol{\omega}_l=-\frac{1}{2}I_l\omega_l^2, \tag{5.109}$$

其中 I_l 表示绕 $\boldsymbol{\omega}_l$ 轴的转动惯量。用转动系中的坐标表示，拉格朗日量于是具有简单的形式

$$L=\tfrac{1}{2}m_i v_i'^2-V(|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|)-\tfrac{1}{2}I_l\omega_l^2, \tag{5.110}$$

其中磁场的一切一次项都已消失。

通过考虑系统的运动由某个频率 ω 的转动构成的情形，例如一个电子绕原子核旋转，我们可以对二次项的相对大小有所了解。于是对于离球对称不太远的系统，动能近似为 $\frac{1}{2}I\omega^2$（转动惯量不带下标），而 ω_l 的一次项在量级上为 $\boldsymbol{\omega}_l\cdot\mathbf{L}\approx I\omega_l\omega$。因此，与动能相比，式 (5.110) 中的二次项在量级上为 $(\omega_l/\omega)^2$；相对于一次项，则在量级上为 (ω_l/ω)。

在原子尺度及更小尺度的大多数系统中，固有频率远大于拉莫尔频率。例如，可以把一条谱线的频率（它是固有频率之差）与简单塞曼效应中的频移相比，后者正比于拉莫尔频率。因此，对这类系统，转动系中的运动与没有磁场时实验室系中的运动相同。我们所得到的就是拉莫尔定理，它指出：到 $\mathbf{B}$ 的一阶，恒定磁场对一个经典系统的效应，是在其正常运动上叠加一个角频率为 $\boldsymbol{\omega}_l$ 的均匀进动。

推导

1. 若 $\mathbf{R}_i$ 是与系统第 i 个质点的坐标相联系的反对称矩阵，其元素为 $R_{mn}=\epsilon_{mnl}x_l$，证明惯量张量的矩阵可以写作

$$\mathbf{I}=-m_i(\mathbf{R}_i)^2.$$

1. 直接用矢量运算证明，转动惯量的定义

$$I=m_i(\mathbf{r}_i\times\mathbf{n})\cdot(\mathbf{r}_i\times\mathbf{n})$$

可化为式 (5.18)。

2. 证明对于绕固定点的一般刚体运动，动能 T 的时间变化由下式给出

$$\frac{dT}{dt} = \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{N}.$$

3. 由广义坐标 ψ 的、形如式 (1.53) 的拉格朗日运动方程，导出欧拉运动方程式 (5.39′)。

4. 式 (5.38) 对非刚体系统相对于所选转动坐标系的运动也成立。对一般的非刚体运动，若转动轴选为与连续系统的（瞬时）主轴重合，证明式 (5.39) 应代之以

$$\frac{d(I_i\omega_i)}{dt} + \epsilon_{ijk}\omega_j\omega_k I_k - \omega_i \frac{dI_i}{dt} = N_i, \qquad i = 1,2,3,$$

其中

$$I_i = \int dV \rho(\mathbf{r}) \epsilon_{ijk} x_j v'_k$$

$\rho(\mathbf{r})$ 是点 $\mathbf{r}$ 处的质量密度，$\mathbf{v}'$ 是系统在 $\mathbf{r}$ 处的点相对于转动轴的速度。这些方程有时称为刘维尔方程，可用于讨论准刚体运动，例如包含大气与海洋的地球运动。

5. (a) 证明无力矩对称陀螺的角动量在随体坐标中绕对称轴以角频率 Ω 转动。再证明对称轴在空间中绕角动量的固定方向以角频率

$$\dot{\phi} = \frac{I_3\omega_3}{I_1 \cos\theta}$$

转动，其中 ϕ 是以角动量为空间 z 轴时节线的欧拉角。 (b) 利用第 4 章习题 15 的结果，证明 $\boldsymbol{\omega}$ 在空间中绕角动量以同一频率 $\dot{\phi}$ 转动，但 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\mathbf{L}$ 之间的夹角 θ' 由下式给出

$$\sin\theta' = \frac{\Omega}{\dot{\phi}} \sin\theta'',$$

其中 θ'' 是 $\boldsymbol{\omega}$ 相对对称轴的倾角。由此利用第 5.6 节给出的数据，证明地球自转轴与角动量轴在地球表面上相距从未超过 1.5 cm。 (c) 由 (a) 与 (b) 证明，无力矩对称陀螺的运动可以描述为这样一个过程：一个固连于刚体、以对称轴为轴

的圆锥，在空间中一个以角动量为轴的固定圆锥上滚动。角速度矢量沿两圆锥的接触线。证明同样的描述立即可以由基于惯量椭球的潘索作图法得出。

6. 对于一般的不对称刚体，通过考察刚体绕每一主轴转动有小偏离时欧拉方程的解，用解析方法验证前面第 204 页以几何方式给出的稳定性定理。假定 $\boldsymbol{\omega}$ 的方向与某一主轴的偏离如此之小，以致 $\boldsymbol{\omega}$ 沿该轴的分量可以取作常量，而垂直于该轴的分量之积可以略去。讨论对三个主轴中每一个所得运动的有界性。

7. 当刚体不对称时，无力矩运动欧拉方程的解析解无法用初等函数给出。然而请证明，利用能量与角动量守恒可以把 $\boldsymbol{\omega}$ 的随体分量用椭圆积分表示出来。

8. 把欧拉方程应用于重对称陀螺问题，用欧拉角表示 ω_i。证明两个运动积分，即式 (5.53) 与 (5.54)，可以直接由这种形式的欧拉方程得到。

9. 要求运动是无章动的均匀进动，由此从欧拉运动方程得到引力场中对称陀螺均匀进动的条件 (5.77)。

10. 证明重对称陀螺角动量的大小可以只表示为 θ 与运动常量的函数。由此证明，只有当对称轴作均匀进动时，角动量矢量才均匀进动。

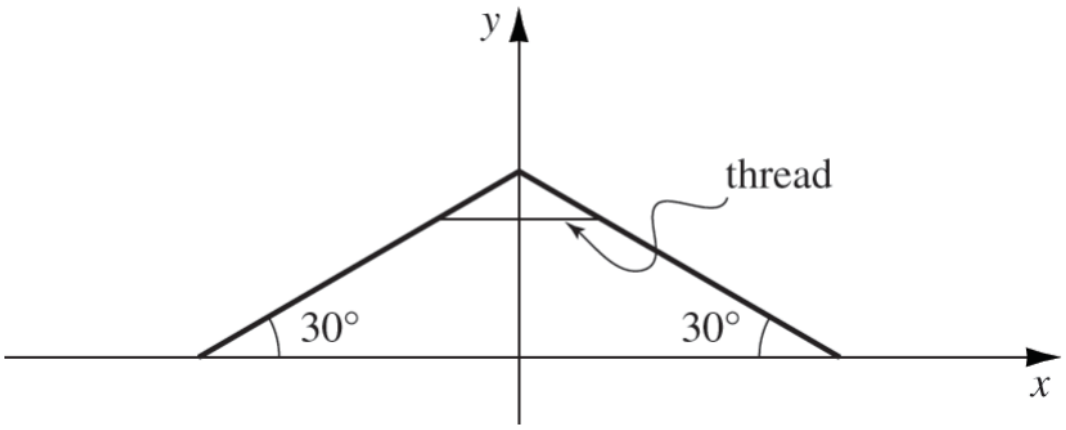
11. (a) 考虑一组带撇的轴，其原点与一组惯性轴重合，但相对于惯性系以固定角速度 $\boldsymbol{\omega}_0$ 转动。若一个质点系受到由保守势 V 导出的力，而 V 只依赖于到原点的距离，证明该系统用相对于带撇轴的坐标表示的拉格朗日量可以写作

$$L = T' + \boldsymbol{\omega}_0 \cdot \mathbf{L}' + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_0 \cdot \mathbf{I}' \cdot \boldsymbol{\omega}_0 - V,$$

其中带撇的量表示相对于带撇轴组计值。这两个附加项各自的物理意义是什么？ (b) 假设 $\boldsymbol{\omega}_0$ 在 $x_2'x_3'$ 平面内，并有一个对称陀螺被约束着使其形状轴在 $x_3'x_1'$ 平面内运动，因此只需两个欧拉角来描述其取向。若刚体的安装使其质心固定在原点且 $V = 0$，证明刚体的形状轴按平面摆运动方程绕 x_3' 轴振荡，并求出小振荡的频率。这说明了陀螺罗盘的原理。

习题

1. 两根各长 l、质量均为 m 的细棒由一个理想（无摩擦）铰链与一根水平细线相连。系统静止在光滑表面上，如图所示。在时刻 $t=0$，细线被剪断。略去铰链与细线的质量，并只考虑 xy 平面内的运动 (a) 求铰链撞到地板时的速度。 (b) 求铰链撞到地板所需的时间。



题 13　两根等长细棒在顶端铰接，以一根水平细线相连，静置于光滑表面上。

2. 一个直圆柱的高径比应为多少，才能使其中心的惯量椭球是一个球?

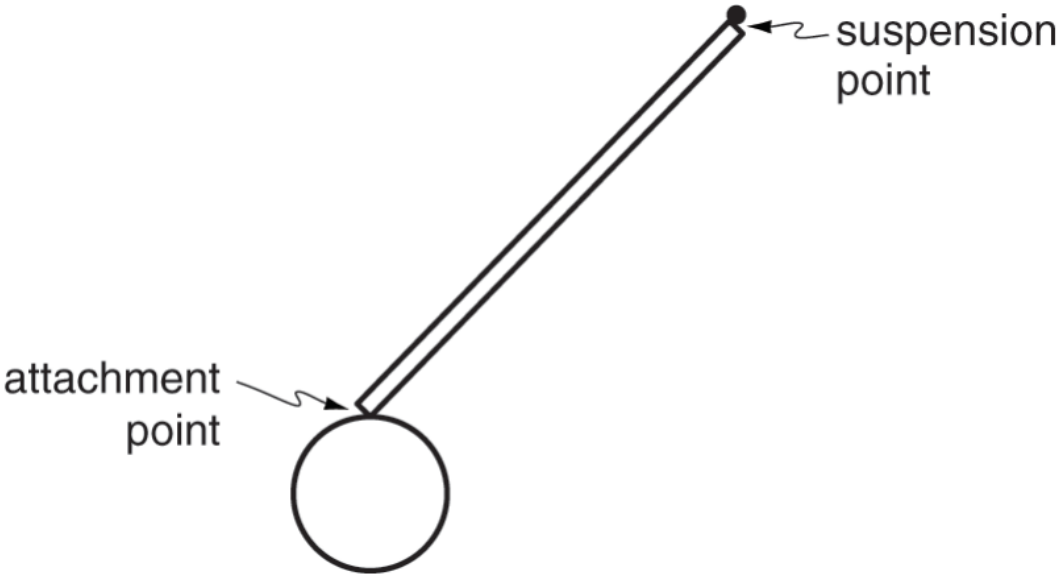
3. 求一个具有均匀质量密度、形状为 45° 直角三角形的平面刚体绕其质心的主转动惯量。主轴是什么?

4. 一个由质量分别为 40、50 与 60 gm 的三个粒子组成的系统，其质心位于 (2, 2, 2)。质量 70 gm 的第四个粒子可以放在何处，才能使新的质心位置位于 (0, 0, 0)?

5. 一个高 h、半角 α、密度 ρ 的均匀正圆锥在均匀水平面上无滑滚行，并在时间 τ 内回到其原始位置。求该圆锥的动能与角动量各分量的表达式。

6. (a) 一根重量可忽略、长 l 的棒，两端各有一个相等的质点 m。使该棒绕通过棒中心并与棒成 θ 角的轴均匀转动。由欧拉方程求驱动该棒的力矩沿棒的主轴的分量。 (b) 由基本力矩方程 (1.26) 求该力矩沿空间固定轴的分量。证明这些分量与 (a) 中求得的分量一致。

7. 一根质量 M、长 $2l$ 的均匀棒，一端由劲度系数为 k 的弹簧悬挂。该棒只能在一个竖直平面内自由摆动，而弹簧被约束为只沿竖直方向运动。用拉格朗日表述建立运动方程。



题 **19** 均匀棒上端由弹簧悬挂于悬挂点，下端连到圆盘上的连接点。

8. 一个平面摆由一根长 l、厚度可忽略、质量 m 的均匀棒构成，其一端悬在竖直平面内。另一端连接一个半径 a、质量 M 的均匀圆盘，圆盘可在其自身平面即竖直平面内自由转动。用拉格朗日表述建立运动方程。

9. 一个复摆由一块薄板形状的刚体构成，悬挂在竖直平面内重心以外的某点。用绕重心的回转半径以及悬点到重心的距离表示小振荡的周期。证明若该摆在不等于重心距离的两个悬点处周期相同，则这两个距离之和等于等效单摆的长度。

10. 一根均匀棒的两端在一光滑竖直圆内滑动。若该棒在圆心张角为 120°，证明等效单摆的长度等于圆的半径。

11. 一辆汽车从静止起动，其一扇车门初始时成直角。若车门的铰链朝向车头，车门将在汽车加速时砰地关上。若加速度 f 为常量，车门绕转轴的回转半径为 r_0，质心距铰链的距离为 a，求车门关上所需时间的公式。证明若 f 为 0.3 m/s^2、车门是宽 1.2 m 的均匀矩形，则时间约为 3.04 s。

12. 一个轮子沿与水平面成 α 角的平斜面向下滚。该轮被约束为其平面始终垂直于斜面，但可以绕垂直于表面的轴转动。用拉格朗日方程与未定乘子法求该轮二维运动的解。

13. (a) 用欧拉角表示一个均匀球体在平水平面上无滑滚动的约束条件。证明它们是非完整的。 (b) 用拉格朗日乘子法为此问题建立拉格朗日方程。证明动能的平动部分与转动部分分别守恒。还有其他运动常量吗?

14. 对于无力矩情况下均匀进动的轴对称刚体，求欧拉角作为时间函数的解析解。

15. 在第 5.6 节中，地球自转轴绕极点的进动是在没有力矩作用于地球的假定下计算的。另一方面，第 5.8 节表明地球正因太阳与月球的力矩而作受迫进动。实际上，两个结果都成立：自转轴绕对称轴的运动表现为地球在受迫进动过程中的章动。为证明这一说法，对一个重对称陀螺计算 θ 与 $\dot{\phi}$ 作为时间函数，该陀螺被赋予一个初速度 $\dot{\phi}_0$，它远大于净进动速度 $\beta/2a$，但远小于 ω_3。在这些条件下，形状轴的界圆仍然靠得很近，但形状轴的轨迹如图 5.9(b) 所示，即呈现出绕竖直方向移动很慢的大圈环。证明在这种情形下 (5.71) 仍然成立，但现在

$$x_1 = \left(\frac{\beta}{a^2} - \frac{2\dot{\phi}_0}{a} \right) \sin^2 \theta_0 .$$

由 θ 与 $\dot{\phi}$ 的这些值求出 ω_1 与 ω_2，并证明当 $\beta/2a$ 远小于 $\dot{\phi}_0$ 时，矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 绕形状轴以角速度

$$\Omega = \frac{I_3 - I_1}{I_1} \omega_3$$

进动，与式 (5.49) 一致。由第 5.6 节给出的数值验证，$\dot{\phi}_0$ 对应于约 1600 年的周期，因此 $\dot{\phi}_0$ 确实远小于周日转动，而相较于对应于 26,000 年进动周期的 $\beta/2a$ 又足够大。

16. 假设在对称陀螺中，每一质量元都带有一份成比例的电荷，使得 e/m 比为常量——即所谓的带电对称陀螺。若这样一个刚体在均匀磁场中转动，由 (5.108)，拉格朗日量为

$$L = T - \boldsymbol{\omega}_l \cdot \mathbf{L}.$$

证明 T 是常量（这是洛伦兹力性质的一种体现：磁场对运动电荷不做功），并求出其他运动常量。在 ω_l 远小于绕形状轴的初始转动速度的假设下，求章动与进动的频率和振幅的表达式。章动与进动的动能从何而来？

17. 一个边长为 l 的均匀立方体初始时静止于不稳定平衡状态，其一条棱与水平面接触。给立方体一个微小的角位移并让它倒下。当有一个面接触平面时，立方体的角速度为多少，如果： (a) 与平面接触的棱不能滑动？ (b) 平面无摩擦，因而棱可以滑动？

18. 一扇门由薄均匀材料制成。它高 2 m、宽 0.9 m。若门被打开 90° 后从静止释放，观察到门在 3 s 内自行关上。假设铰链无摩擦，这些铰链与竖直方向成多少角度？

---

1. 在均匀引力场中，重心当然与质心重合。↩
2. 另见 N. A. Lemos, *Am. Jr. Phys.*, **68**(7) 2000, pp. 668–669.↩
3. 在第 4 章中，这样的系用撇号表示。由于这里很少使用沿空间坐标轴的分量，为简化记号，从现在起将放弃这一约定。除另有说明外，本章余下部分所用的所有坐标都指固定在刚体中的系。↩
4. 在笛卡儿空间（即坐标轴为互相正交的直线）中，“协变”指标与“逆变”指标没有区别，这一术语将不需要。实际上，严格说来这里定义的张量应称为“笛卡儿张量”。由于这是本书中唯一会用到的张量类型（第 7 章与第 13 章除外），以后讨论中将省略这一形容词。↩
5. 三维空间中的赝张量，除在反演下之外，其变换与张量相同。一般地，第 N 阶赝张量 $\mathbf{T}^*$ 的变换方程为（参见式 (4.74)）↩
6. 为区分作为变换的矩阵与作为物理量的张量，我们用 [ ] 表示矩阵，用 ( ) 表示张量。↩
7. 着眼于将来的应用，相对于这些轴的分量将用下标 1、2、3 标记。↩
8. 应当显而易见，式 (5.39) 作为一个矢量方程的第 i 个分量，并不对 i 求和，尽管对重复指标 j 和 k 隐含求和。↩
9. 原文此处印作“at rest **of** moving uniformly”，“of”显然是原书中“or”的笔误。此处照录。↩
10. 于是就有了这句听起来像《镜中世界》的怪话：本体极迹无滑动地在位于不变平面内的空间极迹上滚动。↩

11. 空间极迹总是凹向原点，这与其名称所暗示的“蛇形”并不相符。↩

12. 如果存在耗散机制，这些稳定性论证就必须修正。容易看出，对于 L 恒定而 T 缓慢减小的刚体，唯一稳定的转动是绕转动惯量最大的主轴的转动。给定 L 时，绕第 i 条主轴的转动动能为 $T = L^2/2I_i$，它在 I_i 最大的轴上最小。若刚体绕任何其他主轴自旋，缓慢减小的动能所产生的效应，是使角速度矢量发生转移，直到自旋绕的是给定 L 下所需 T 值最小的那条轴。这类耗散效应在航天器中是存在的，原因是运动中各构件的挠曲，尤其是许多航天器所携带的长伸杆。这些事实是早期航天器设计者付出惨痛代价才认识到的！↩

13. 进动也可以用另一种方式来演示：定义一个沿 z 轴、大小由 (5.49) 给出的矢量 $\boldsymbol{\Omega}$。式 (5.47) 于是本质上等价于矢量方程↩

14. 地球自转轴的自由进动不应与其绕黄道面法线的缓慢进动相混淆。这种天文岁差（分点进动）是由太阳和月球的引力矩引起的，而在上述讨论中它们被当作可以忽略。假设之所以合理，可由分点进动的长周期（26,000 年）与自由进动约一年的周期相比看出。天文岁差将在下文进一步讨论。↩

15. 这里只需对随体轴作具体标识；因此在本节中方便地把它们记作 xyz 轴，不必担心与空间轴混淆，后者将记作 $x'y'z'$ 轴。↩

16. 注意这一点必须作为一个特殊情形来处理，因为在先前的讨论中，因子 $\sin^2\theta$ 被反复从各表达式中约去。↩

17. 值得提醒一下，重复下标意味着求和。↩

18. 注意，到目前为止论证中还没有任何东西把式 (5.88) 的势限制于刚体。刚性的约束只有在从此往后要求主轴固定于刚体中、相关的转动惯量不随时间变化时才介入。↩

19. I_3 的最佳值现在正是通过对卫星轨道上这类效应的观测得到的。↩

第六章

振动

有一类力学运动最适合用拉格朗日表述来处理，那就是系统围绕平衡位置的振动。小振动理论在声学、分子光谱、机械振动以及耦合电路中有广泛的物理应用。若系统偏离稳定平衡条件的位移足够小，其运动一般可以描述为一组耦合线性谐振子的运动。这里假定读者熟悉单自由度简谐振子在自由振动与受迫振动、无阻尼与有阻尼情形下的性质。本章的重点将放在适用于具有多于一个自由度的离散系统的方法上。可以看到，所需的数学方法与研究刚体运动时所用的方法非常相似，尽管这里所考虑的力学系统完全不必包含刚体。围绕稳定运动的振动的类似处理也可以建立，但这些处理用第 8 章的哈密顿表述来做最为容易。

6.1 问题的表述

我们考虑势能仅为位置函数的保守系统。假定定义系统广义坐标 $q_1, \ldots, q_n$ 的变换方程不显含时间。因此，含时约束应被排除。当作用于系统的广义力为零时，就说系统处于平衡：

$$Q_i = -\left(\frac{\partial V}{\partial q_i}\right)_0 = 0. \tag{6.1}$$

因此势能在系统的平衡位形 $q_{01}, q_{02}, \ldots, q_{0n}$ 处取极值。若系统初始时处于平衡位置、初速度 $\dot{q}_n$ 为零，则系统将无限期地保持平衡。力学系统平衡的例子不胜枚举——静止的摆、位于零位的悬丝电流计、竖立的鸡蛋。

若系统对平衡的小扰动只导致绕静止位置的小的有界运动，则该平衡位置被归类为稳定的。若无穷小扰动最终产生无界运动，则该平衡是不稳定的。静止的摆处于稳定平衡，而竖立的鸡蛋则是不稳定平衡的明显例子。容易看出，当 V 的极值为极小值时，平衡必定是稳定的。设系统因能量增加 dE 而偏离平衡，dE 高于平衡能量。若 V 在平衡处为极小，则对该位置的任何偏离都会使 V 增加。由能量守恒，速度

必定随之减小并最终变为零，这表明运动是有界的。另一方面，若 V 因某种对平衡的偏离而减小，则动能与速度无限增大，对应不稳定运动。同样的结论也可由图 6.1 中示意画出的势能曲线形状从图形上得到。稳定平衡要求 V 取极小，这一结论的更严格的数学证明将在讨论过程中给出。

我们将关注系统在稳定平衡位形紧邻区域内的运动。由于对平衡的偏离足够小，所有函数都可围绕平衡点作泰勒展开，只保留最低阶项。广义坐标对平衡的偏离记作 η_i：

$$q_i = q_{0i} + \eta_i, \tag{6.2}$$

它们可取作运动的新广义坐标。把势能在 q_{0i} 附近展开，得到

$$V(q_1, \ldots, q_n) = V(q_{01}, \ldots, q_{0n}) + \left(\frac{\partial V}{\partial q_i}\right)_0 \eta_i + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right)_0 \eta_i \eta_j + \cdots, \tag{6.3}$$

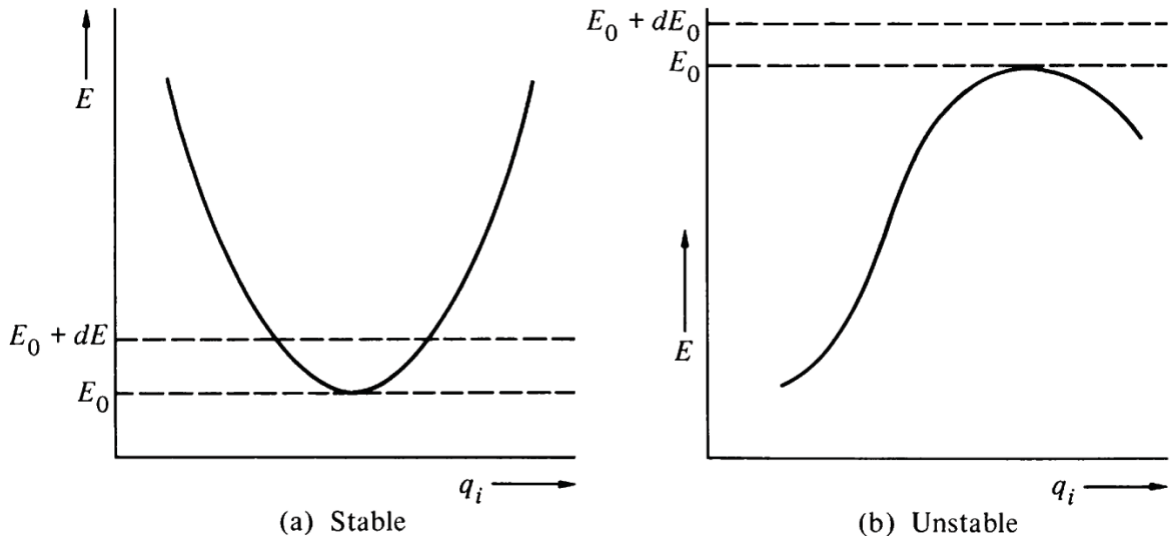


FIGURE 6.1 平衡处势能曲线的形状。

其中照例使用了求和约定。由于平衡条件 (6.1)，η_i 的线性项自动为零。级数中的第一项是平衡位置的势能，通过平移任意的势能零点使之与平衡势能重合，这一项也可被消去。于是我们只剩下二次项，作为 V 的第一级近似：

$$V = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right)_0 \eta_i \eta_j = \frac{1}{2} V_{ij} \eta_i \eta_j, \tag{6.4}$$

其中 V 的二阶导数已用只依赖于 q_i 的平衡值的常数 V_{ij} 表示。由其定义显然可见 V_{ij} 是对称的，即 $V_{ij}=V_{ji}$。在各种情形下 V_{ij} 系数都可能为零。例如，势能可以根本不依赖于某个特定坐标，于是平衡出现在该坐标的任意值处。我们把这类情形称为中性或随遇平衡。也可能发生这种情况：例如势能在该点表现为二次式，从而又使一个或多个 V_{ij} 为零。无论哪种情形，在随后的数学讨论中都需要专门处理。

对动能也可得到类似的级数展开。由于广义坐标不显含时间，动能是速度的齐次二次函数（参看式 (1.71)）：

$$T=\frac{1}{2}m_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j=\frac{1}{2}m_{ij}\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j. \tag{6.5}$$

系数 m_{ij} 一般是坐标 q_k 的函数，但它们可在平衡位形附近作泰勒展开：

$$m_{ij}(q_1,\dots,q_n)=m_{ij}(q_{01},\dots,q_{0n})+\left(\frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k}\right)_0\eta_k+\cdots.$$

由于式 (6.5) 已经是 $\dot{\eta}_i$ 的二次式，T 的最低非零近似可通过略去 m_{ij} 展开式中除第一项以外的所有项而得到。把 m_{ij} 函数在平衡处的常数值记作 T_{ij}，我们于是可把动能写成

$$T=\frac{1}{2}T_{ij}\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j. \tag{6.6}$$

同样显然可见，常数 T_{ij} 必定是对称的，因为式 (6.6) 中的各项在交换指标后不变。由式 (6.4) 与 (6.6)，拉格朗日量由下式给出

$$L=\frac{1}{2}(T_{ij}\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j-V_{ij}\eta_i\eta_j). \tag{6.7}$$

取 η 为广义坐标，式 (6.7) 的拉格朗日量给出下列 n 个运动方程：

$$T_{ij}\ddot{\eta}_j+V_{ij}\eta_j=0, \tag{6.8}$$

其中已明确利用了 V_{ij} 与 T_{ij} 系数的对称性质。一般地，式 (6.8) 的每一个方程都会涉及所有坐标 η_i，正是这组联立微分方程必须求解，才能得到平衡附近的运动。

在几乎所有令人感兴趣的情形中，动能项都可以方便地写成没有交叉项的形式。[1] 这对应于拉格朗日量

$$T=\frac{\dot{\eta}_i\dot{\eta}_i}{2}.$$

这把问题归结为第 4 章和第 5 章的本征值问题，只是维数为 n 而非三维；然而，这种数学上的简化可能掩盖物理内容，因为每个坐标可以有不同的特征标度。

$$L=\frac{1}{2}(T_i\dot{\eta}_i^2-V_{ij}\eta_i\eta_j), \tag{6.9}$$

它给出下列运动方程

$$T_i\ddot{\eta}_i+V_{ij}\eta_j=0. \qquad (\text{对 } i \text{ 不求和}) \tag{6.10}$$

6.2 本征值方程与主轴变换

运动方程 (6.8) 是常系数线性微分方程，其形式在电路理论中是熟悉的。因此我们试图寻找形如

$$\eta_i=Ca_ie^{-i\omega t}. \tag{6.11}$$

的振荡解。这里 Ca_i 给出每个坐标 η_i 的振荡复振幅，因子 C 是为了方便而引入的标度因子，对所有坐标都相同。当然，应理解与真实运动对应的是式 (6.11) 的实部。把试探解 (6.11) 代入运动方程，得到关于振幅因子的下列方程：

$$(V_{ij}a_j-\omega^2T_{ij}a_j)=0. \tag{6.12}$$

式 (6.12) 构成关于 a_i 的 n 个线性齐次方程，因此只有当系数的行列式为零时才有非平凡解：

$$\begin{vmatrix} V_{11}-\omega^2T_{11} & V_{12}-\omega^2T_{12} & \cdots \\ V_{21}-\omega^2T_{21} & V_{22}-\omega^2T_{22} & \\ V_{31}-\omega^2T_{31} & & \\ \vdots & & \end{vmatrix}=0. \tag{6.13}$$

这一行列式条件实际上是一个关于 ω^2 的 n 次代数方程，行列式的根给出使式 (6.11) 成为运动方程正确解的那些频率。对每一个这样的 ω^2 值，式 (6.12) 都可以解出 a_i 的振幅，更确切地说，可以解出 $n-1$ 个振幅用余下的 a_i 表示。

式 (6.12) 代表一类本征值方程，因为把 T_{ij} 写作矩阵 $\mathbf{T}$ 的元素，这些方程可以写成

$$\mathbf{V}\mathbf{a} = \lambda \mathbf{T}\mathbf{a}. \tag{6.14}$$

这里 $\mathbf{V}$ 对本征矢量 $\mathbf{a}$ 的作用，并不像普通本征值问题那样仅仅是把该矢量乘上因子 λ 而再现。相反，本征矢量是这样的：$\mathbf{V}$ 作用于 $\mathbf{a}$ 所得结果，是 $\mathbf{T}$ 作用于 $\mathbf{a}$ 所得结果的倍数。我们将证明，由于 $\mathbf{T}$ 与 $\mathbf{V}$ 的对称性和实性，使式 (6.14) 能够成立的本征值 λ 全都是实的，而且事实上必须为正。还将证明本征矢量 $\mathbf{a}$ 在某种意义下是正交的。此外，本征矢量构成的矩阵 $\mathbf{A}$ 同时使 $\mathbf{T}$ 与 $\mathbf{V}$ 对角化，前者化为单位矩阵 $\mathbf{1}$，后者化为其对角元为本征值 λ 的矩阵。最重要的是必须证明 $\mathbf{a}$ 与 λ 是实的。

仿照 §5.4 的做法，令 $\mathbf{a}_k$ 为代表第 k 个本征矢量的列矩阵，满足本征值方程[2]

$$\mathbf{V}\mathbf{a}_k = \lambda_k \mathbf{T}\mathbf{a}_k. \tag{6.15}$$

现在假定式 (6.15) 的唯一解涉及复数 λ 与 $\mathbf{a}_k$。对于 λ_l，其伴随方程（即转置复共轭方程）具有形式

$$\mathbf{a}_l^{\dagger}\mathbf{V} = \lambda_l^{*}\mathbf{a}_l^{\dagger}\mathbf{T}. \tag{6.16}$$

这里 $\mathbf{a}_l^{\dagger}$ 代表伴随矢量——复共轭行矩阵——并且已明确利用了 $\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{T}$ 矩阵为实且对称这一事实。把式 (6.16) 从右边乘以 $\mathbf{a}_k$，再减去用 $\mathbf{a}_l^{\dagger}$ 从左边相乘式 (6.15) 所得的类似乘积。差式的左端为零，只剩下

$$0 = (\lambda_k - \lambda_l^{*})\mathbf{a}_l^{\dagger}\mathbf{T}\mathbf{a}_k. \tag{6.17}$$

当 $l = k$ 时，式 (6.17) 变为

$$(\lambda_k - \lambda_k^{*})\mathbf{a}_k^{\dagger}\mathbf{T}\mathbf{a}_k = 0. \tag{6.18}$$

式 (6.18) 中的矩阵乘积为实，可以立即通过取复共轭并利用 $\mathbf{T}$ 的对称性来证明。然而，我们要证明的不只是该矩阵乘积为实，而且是正定的。为此，把 $\mathbf{a}_k$ 分离为其实部与虚部：

$$\mathbf{a}_k = \boldsymbol{\alpha}_k + i\boldsymbol{\beta}_k.$$

于是矩阵乘积可写成

$$\mathbf{a}_k^\dagger \mathbf{T} \mathbf{a}_k = \tilde{\boldsymbol{\alpha}}_k \mathbf{T} \boldsymbol{\alpha}_k + \tilde{\boldsymbol{\beta}}_k \mathbf{T} \boldsymbol{\beta}_k + i(\tilde{\boldsymbol{\alpha}}_k \mathbf{T} \boldsymbol{\beta}_k - \tilde{\boldsymbol{\beta}}_k \mathbf{T} \boldsymbol{\alpha}_k). \tag{6.19}$$

虚部因 $\mathbf{T}$ 的对称性而为零，因此如前所述，该矩阵乘积为实。此外，式 (6.6) 中的动能可以用列矩阵 $\dot{\boldsymbol{\eta}}$ 改写为

$$T = \frac{1}{2} \tilde{\dot{\boldsymbol{\eta}}} \mathbf{T} \dot{\boldsymbol{\eta}}. \tag{6.20}$$

因此，式 (6.18) 中的前两项分别是速度矩阵 $\dot{\boldsymbol{\eta}}_k$ 取值 $\boldsymbol{\alpha}_k$ 与 $\boldsymbol{\beta}_k$ 时动能的两倍。现在，动能按其物理本性对实速度必须是正定的，因此式 (6.18) 中的矩阵乘积不可能为零。由此可知本征值 λ_k 必定为实。

由于本征值为实，式 (6.15) 所确定的本征矢量分量之比 a_{jk} 必定全为实。当然仍存在某种不确定性，因为 a_{jk} 中某一个分量的值仍可任意选取而不违反式 (6.15)。不过我们可以要求该分量为实，而 λ_k 的实性则保证所有其他分量都为实。（振荡振幅中的任何复相位因子都将被归入因子 C，即式 (6.11)。）现在用 $\tilde{\mathbf{a}}_k$ 从左边乘式 (6.15) 并解出 λ_k：

$$\lambda_k = \frac{\tilde{\mathbf{a}}_k \mathbf{V} \mathbf{a}_k}{\tilde{\mathbf{a}}_k \mathbf{T} \mathbf{a}_k}. \tag{6.21}$$

该表达式的分母等于速度为 a_{ik} 时动能的两倍；由于本征矢量全为实，该和必定是正定的。类似地，分子是坐标为 a_{ik} 时的势能；要求 V 在平衡处为极小，就意味着该和必定为正或零。分子与分母都不可能为负，而分母不可能为零，因此 λ 总是有限且为正的。（不过它可能为零。）

回想 λ 代表 ω^2，因此正的 λ 对应于实的振荡频率。若势能不是局部极小，式 (6.21) 中的分子就可能为负，从而产生虚频率，使 η_i 随时间无界指数增长。这样的运动显然是不稳定的，于是我们在此得到了所承诺的数学证明：稳定运动要求势能取极小。

让我们暂时回到式 (6.17)，鉴于本征值与本征矢量为实，它可以写成

$$(\lambda_k - \lambda_l) \tilde{\mathbf{a}}_l \mathbf{T} \mathbf{a}_k = 0. \tag{6.17'}$$

若久期方程的所有根都不相同，则式 (6.17') 只有当矩阵乘积在 l 不等于 k 时为零才能成立：

$$\tilde{\mathbf{a}}_l \mathbf{T} \mathbf{a}_k = 0, \qquad l \neq k. \tag{6.22a}$$

已经多次提到，a_{jk} 的值并未被本征值方程 (6.12) 完全确定。我们可以通过进一步要求

$$\tilde{\mathbf{a}}_k \mathbf{T} \mathbf{a}_k = 1. \tag{6.22b}$$

来消除这种不确定性。共有 n 个这样的方程 (6.22)，它们唯一地确定 n 个本征矢量 $\mathbf{a}_k$ 中各自那一个任意分量。[3] 若把所有本征矢量 $\mathbf{a}_k$ 组成分量为 a_{jk} 的方阵 $\mathbf{A}$（参看 §4.6），则两个方程 (6.22a 与 b) 可以合并为一个矩阵方程：

$$\tilde{\mathbf{A}} \mathbf{T} \mathbf{A} = \mathbf{1}. \tag{6.23}$$

$$\sum_{i,j} T_{ij} \frac{a_{ik}}{a_{1k}} \frac{a_{jk}}{a_{1k}} = \frac{1}{a_{1k}^2}.$$

左端完全由本征值方程确定，可以直接计算出来以给出 a_{1k}。

当有两个或更多根重复时，导出式 (6.22a) 的论证对 $\lambda_l = \lambda_k$ 不再成立。这种简并的特殊情形我们将留到以后讨论。目前只需指出，总可以找到一组 a_{jk} 系数同时满足本征值条件式 (6.10) 与式 (6.22a)，因此式 (6.23) 总是成立。

在第 4 章中，用矩阵 $\mathbf{B}$ 对矩阵 $\mathbf{C}$ 所作的相似变换由方程（参看式 (4.41)）定义：

$$\mathbf{C}' = \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{B}^{-1}.$$

现在我们引入由 $\mathbf{A}$ 对 $\mathbf{C}$ 所作的相合变换这一相关概念，其关系为

$$\mathbf{C}' = \tilde{\mathbf{A}} \mathbf{C} \mathbf{A}. \tag{6.24}$$

若 $\mathbf{A}$ 是正交的，即 $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}^{-1}$，则两种变换没有本质区别（只需把 $\mathbf{A}^{-1}$ 记作矩阵 $\mathbf{B}$ 即可看出）。因此式 (6.23) 可以读作：$\mathbf{A}$ 通过相合变换把 $\mathbf{T}$ 化为对角矩阵，特别地化为单位矩阵。

若引入元素为 $\lambda_{ik} = \lambda_k \delta_{ik}$ 的对角矩阵 $\boldsymbol{\lambda}$，本征值方程 (6.15) 可以写成

$$V_{ij} a_{jk} = T_{ij} a_{jl} \lambda_{lk},$$

用矩阵记号即为

$$\mathbf{VA} = \mathbf{TA}\boldsymbol{\lambda}. \tag{6.25}$$

从左边乘以 $\tilde{\mathbf{A}}$，式 (6.25) 取形式

$$\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{VA} = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{TA}\boldsymbol{\lambda},$$

由式 (6.23) 它化为

$$\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{VA} = \boldsymbol{\lambda}. \tag{6.26}$$

我们最后的方程 (6.26) 表明，由 $\mathbf{A}$ 对 $\mathbf{V}$ 所作的相合变换把它化为对角矩阵，其元素即本征值 λ_k。式 (6.26) 有解

$$|\mathbf{V} - \boldsymbol{\lambda}\mathbf{1}| = 0. \tag{6.26'}$$

总之，我们可以使用归一化的笛卡儿坐标，使 $T_{ij} = \delta_{ij}$，从而把物理问题归结为求解

$$\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{A} = \mathbf{1} \qquad (4.36) \qquad 与 \qquad \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{V}\mathbf{A} = \mathbf{V}_{\text{diagonal}} \qquad (6.26),$$

或者我们可以选取更一般的坐标，使 $T_{ij} \neq \delta_{ij}$，甚至允许当 $i \neq j$ 时 $T_{ij} = T_{ji} \neq 0$，而使用

$$\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{T}\mathbf{A} = \mathbf{1} \qquad (6.23) \qquad 与 \qquad \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{V}\mathbf{A} = \mathbf{V}_{\text{diagonal}} \qquad (6.26),$$

来求解一般问题。

作为一个例子，我们考虑质量为 m、具有两个自由度 (x_1, x_2)、服从拉格朗日量（参看式 (6.9)）

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \frac{1}{2}V_{ij}x_i x_j$$

的质点，其中 V_{ij} 为常数。相合变换 (6.26) 只有当式 (6.26') 满足时才有解，因此

$$\begin{vmatrix} V_{11} - \lambda & V_{12} \\ V_{21} & V_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

该方程有两个解：

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}\left(V_{11}+V_{22}+\sqrt{(V_{11}-V_{22})^2+4V_{12}V_{21}}\right)$$

$$\lambda_2 = \frac{1}{2}\left(V_{11}+V_{22}-\sqrt{(V_{11}-V_{22})^2+4V_{12}V_{21}}\right).$$

与本征值 λ_i 相伴的本征矢量 a_{ij} 满足

$$a_{ij}(V_{ij}-\lambda_i\delta_{ij})=0 \qquad \text{与} \qquad a_{i1}^2+a_{i2}^2=1 \qquad (\text{对 } j \text{ 求和，不对 } i)$$

我们考虑两个极限情形。第一种情形假定 $V_{11}>V_{22}>0$ 且 $0\neq V_{21}=V_{12}\ll(V_{11}-V_{22})$。我们写出小量 $\delta=[V_{12}/(V_{11}-V_{22})]$，于是在 δ 的一级近似下，本征值为

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= V_{11}+V_{12}\delta \\ \lambda_2 &= V_{22}-V_{12}\delta\end{aligned} \tag{6.27}$$

其本征矢量在 δ 的最低阶近似下为

$$\mathbf{a}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{21}\\ a_{12} & a_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-\frac{\delta^2}{2} & -\delta+\frac{\delta^3}{2}\\ \delta-\frac{\delta^3}{2} & 1-\frac{\delta^2}{2}\end{bmatrix}. \tag{6.28}$$

它们对应于关系

$$a_{11}=a_{22} \qquad \text{与} \qquad a_{12}=-a_{21}.$$

另一种极限情形假定 $V_{12}>V_{22}>0$ 且 $(V_{11}-V_{22})\ll V_{12}=V_{21}$。现在我们写出 $\varepsilon=(V_{11}-V_{22})/8V_{12}$，它是一个小量。在 ε 的一级近似下，本征值为

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{1}{2}(V_{11}+V_{22})+V_{12}+(V_{11}-V_{22})\varepsilon \\ \lambda_2 &= \frac{1}{2}(V_{11}+V_{22})-V_{12}-(V_{11}-V_{22})\varepsilon\end{aligned} \tag{6.29}$$

其本征矢量在 ε 的最低阶近似下为

$$\mathbf{a}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{21}\\ a_{12} & a_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}(1+2\varepsilon) & -\frac{1}{\sqrt{2}}(1-2\varepsilon)\\ \frac{1}{\sqrt{2}}(1-2\varepsilon) & \frac{1}{\sqrt{2}}(1+2\varepsilon)\end{bmatrix}. \tag{6.30}$$

本征矢量各分量之间的关系与前一例不同。这里 $a_{12}=-a_{21}$ 略小于 $1/\sqrt{2}$，而 $a_{11}=a_{22}$ 略大于 $1/\sqrt{2}$。

前面的近似考察了本征值与本征矢量在极限情形下的行为。这些量作为 $V_{12}/(V_{11}-V_{22})$ 的函数从零变到三时的定性变化如图 6.2 所示。在考虑了本征值方程 (6.26') 的重根这一一般问题之后，我们将回到这个例子。

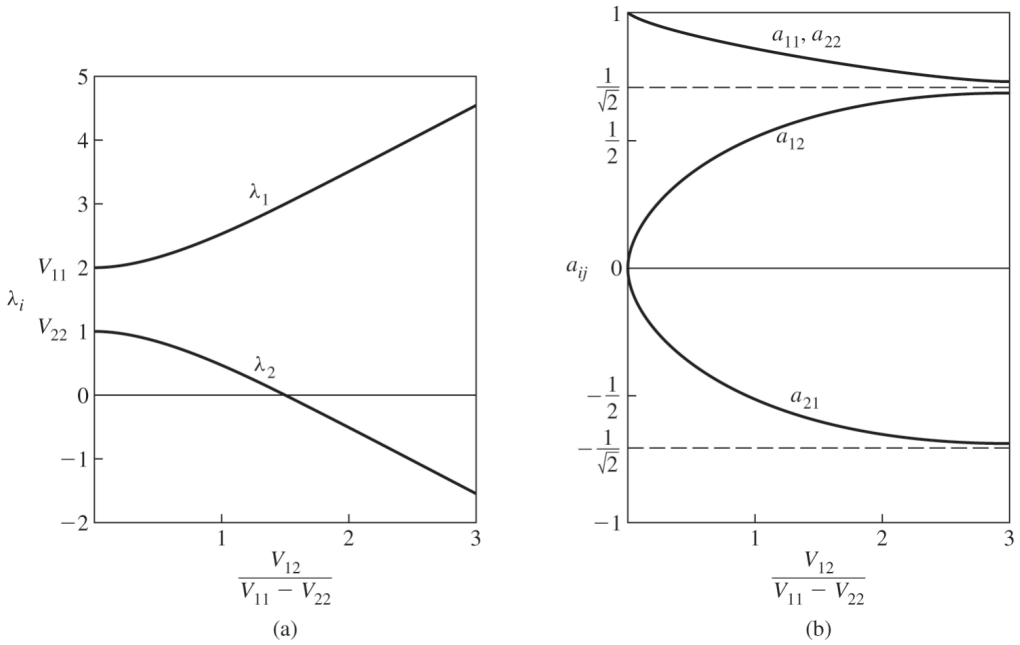


FIGURE 6.2 当能量比 $\frac{V_{12}}{V_{11}-V_{22}}$ 从 0 变到 3 时，(a) 本征值与 (b) 本征矢量分量的行为。

剩下只需考虑久期方程有重根的情形，这种情况在数学理论上比在实践上更令人烦恼。若有一个或多个根重复，则本征值之间独立方程的数目甚至不足以确定本征矢量分量之比。因此，若本征值 λ 是二重根，则分量 a_i 中的任意两个都可任意选取，其余由本征值方程确定。

一般说来，从无穷多个允许矢量中随机选出的任意一对本征矢量都不会正交。然而，总可以构造出一对正交的允许矢量，它们可用来构成正交矩阵 $\mathbf{A}$。为简单起见，考虑二重根所应遵循的步骤。令 $\mathbf{a}'_k$ 与 $\mathbf{a}'_l$ 为给定二重根 λ 的任意两个允许本征矢量，它们已被归一化以满足式 (6.22b)。$\mathbf{a}'_k$ 与 $\mathbf{a}'_l$ 的任意线性组合也将是根 λ 的本征矢量。因此我们试图构造一个矢量 $\mathbf{a}_l$，

$$\mathbf{a}_l = c_1\mathbf{a}'_k + c_2\mathbf{a}'_l, \tag{6.31}$$

其中 c_1 与 c_2 是使 $\mathbf{a}_l$ 与 $\mathbf{a}'_k$ 正交的常数。正交性条件式 (6.22a) 于是要求

$$\tilde{\mathbf{a}}_l \mathbf{T} \mathbf{a}'_k = c_1 + c_2 \tilde{\mathbf{a}}'_l \mathbf{T} \mathbf{a}'_k = 0,$$

其中利用了 $\mathbf{a}'_k$ 的归一化。因此可知 c_1 与 c_2 之比必须由下式给出

$$\frac{c_1}{c_2} = -\tilde{\mathbf{a}}'_l \mathbf{T} \mathbf{a}'_k \equiv -\tau_l. \tag{6.32}$$

我们可以通过再次考虑式 (6.27) 至 (6.30) 所给的二维例子来说明这些想法。非对角势能项 V_{12} 远小于和远大于差因子 $(V_{11} - V_{22})$ 这两个极限情形，为简并所引入的问题提供了极好的例子。当

$$V_{11} = V_{22} = V_0, \qquad V_{12} = 0,$$

两个本征值变得相同，$\lambda_1 = \lambda_2 = V_0$。

若先取 $V_{12} \to 0$ 的极限、再取极限 $(V_{11} \to V_{22})$，则式 (6.28) 中的本征矢量变为

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad 与 \qquad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{6.33}$$

若以相反次序取极限，式 (6.30) 给出

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \qquad 与 \qquad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \tag{6.34}$$

其中 $\mathbf{b}$ 用来表示式 (6.34) 中的本征矢量，以避免与式 (6.33) 中的本征矢量混淆。(6.33) 与 (6.34) 中的每个本征矢量都是另一组本征矢量的线性组合。例如，

$$\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2), \qquad 与 \qquad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_1),$$

因此任一组本征矢量都是另一组的线性组合，正如本节所讨论的那样。这些结果显然可以推广到无穷集合

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \qquad 与 \qquad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix},$$

其中 a 与 b 是满足

$$a^2 + b^2 = 1.$$

的任意一对数。这表明在简并情形下存在无穷多个可能的本征矢量。

考虑这些结果的意义还有另一种方式。式 (6.28) 中的近似本征矢量对应于这样的情况：主要势能项是 V_{11} 与 V_{22}，它们位于对角位置，而 V_{12} 位于非对角位置。若在极限 $\varepsilon \to 0$ 下取式 (6.30) 的本征矢量，并让式 (6.30) 的本征矢量按 $\mathbf{V}' = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{V}\mathbf{A}$ 变换 V，我们得到变换后的势能张量

$$\mathbf{V}' = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(V_{11}+V_{22}) + V_{12} & \frac{1}{2}(V_{11}-V_{22}) \\ \frac{1}{2}(V_{11}-V_{22}) & \frac{1}{2}(V_{11}+V_{22}) - V_{12} \end{pmatrix}$$

其中差项 $(V_{11}-V_{22})$ 位于非对角位置。因此，式 (6.30) 所给的本征矢量组对应于小能量项 $(V_{11}-V_{22})$ 位于非对角位置的物理情形。

回到主要讨论。要求式 (6.32) 中的 $\mathbf{a}_l$ 归一化，给出了关于这两个系数的另一个条件，用式 (6.32) 定义的 τ_l 表示，它取形式

$$\tilde{\mathbf{a}}_l \mathbf{T} \mathbf{a}_l = 1 = c_1^2 + c_2^2 + 2c_1 c_2 \tau_l .$$

两个方程合在一起确定系数 c_1 与 c_2，从而确定矢量 $\mathbf{a}_l$。$\mathbf{a}_l$ 与 $\mathbf{a}_k \equiv \mathbf{a}'_k$ 都自动与其他不同本征值的本征矢量正交，因为此时基于式 (6.17') 的论证仍然成立。于是，我们得到一组 n 个本征矢量 $\mathbf{a}_j$，其分量构成满足式 (6.23) 的矩阵 $\mathbf{A}$。

对于更高重数的根，可遵循类似步骤。若 λ 是 m 重根，则由 m 个相应本征矢量 $\mathbf{a}'_1, \ldots, \mathbf{a}'_m$ 中任意若干个的线性组合构造出正交归一的本征矢量。第一个“正交归一”本征矢量 $\mathbf{a}_1$ 取为 $\mathbf{a}'_1$ 的倍数；$\mathbf{a}_2$ 取为 $\mathbf{a}'_1$ 与 $\mathbf{a}'_2$ 的线性组合；依此类推。这样，待定常数的数目等于前 m 个整数之和，即 $\frac{1}{2}m(m+1)$。归一化要求提供 m 个条件，而有 $\frac{1}{2}m(m-1)$ 个正交性条件，两者合起来恰好足以唯一地确定这些常数。

这种在重根情形下构造正交化本征矢量的过程，与从任意一组函数出发构造正交函数序列的格拉姆–施密特方法完全类似。用几何语言来说，它也与第 5 章中对惯量张量多重本征值所遵循的步骤相同。例如，二重根本征矢量分量的附加不确定性意味着一个平面内的所有矢量都是本征矢量。我们只需在该平面内任选两条互相垂直的方向作为新的主轴，并取 $\mathbf{A}$ 中的本征矢量为沿这些轴的单位矢量。

6.3 自由振动的频率与简正坐标

上一节略显冗长的论证表明，形如 (6.11) 的振荡解将满足运动方程，而且一般不只对一个频率成立，而是对一组 n 个频率 ω_k 都成立。因此，运动方程的完整解包含所有容许频率的振荡的叠加。于是，若系统被略微偏离平衡而后释放，系统将以频率 $\omega_1, \ldots, \omega_n$ 在平衡位置附近作小振动。因此，久期方程的解常被称为自由振动的频率，或系统的共振频率。

现在可以把运动方程的通解写成对指标 k 的求和：

$$\eta_i = C_k a_{ik} e^{-i\omega_k t}, \tag{6.35}$$

其中每个共振频率对应一个复标度因子 $\quad C_k$。也许有人会提出异议：对久期方程的每一个解 λ_k，都存在两个共振频率 $+\omega_k$ 与 $-\omega_k$。本征矢量 $\mathbf{a}_k$ 对这两个频率是相同的，但标度因子 C_k^{+} 与 C_k^{-} 却可以不同。据此，通解应写成

$$\eta_i = a_{ik}\left(C_k^{+} e^{+i\omega_k t} + C_k^{-} e^{-i\omega_k t}\right). \tag{6.35'}$$

然而请回忆，实际的运动是复解的实部，而 (6.35) 或 (6.35') 的实部都可以写成

$$\eta_i = f_k a_{ik} \cos(\omega_k t + \delta_k), \tag{6.36}$$

其中振幅 f_k 与相位 δ_k 由初始条件确定。因此 ((6.35) 与 (6.36)) 中任一解都可以表示实际运动，而前者当然更为方便。

$\mathbf{A}$ 的正交性极大地便于用初始条件确定标度因子 C_k。在 $t = 0$ 时，式 (6.35) 的实部化为

$$\eta_i(0) = \operatorname{Re} C_k a_{ik}, \tag{6.37}$$

其中 Re 表示“取实部”。类似地，速度的初值可由下式得到

$$\dot{\eta}_i(0) = \operatorname{Im} C_k a_{ik} \omega_k, \tag{6.38}$$

其中 $\operatorname{Im} C_k$ 表示 C_k 的虚部。由这 $2n$ 个方程，可以求出 n 个常数 C_k 的实部与虚部。例如，为求解式 (6.37)，让我们先把它写成用列矩阵 $\boldsymbol{\eta}(0)$ 与 $\mathbf{C}$ 表示的形式：

$$\boldsymbol{\eta}(0) = \mathbf{A} \operatorname{Re} \mathbf{C}. \tag{6.37'}$$

若从左边乘以 $\tilde{\mathbf{A}}$ 并利用式 (6.23)，我们立即得到 $\mathrm{Re}\,\mathbf{C}$ 的解：

$$\mathrm{Re}\,\mathbf{C} = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{T}\boldsymbol{\eta}(0),$$

或者，取第 l 个分量，

$$\mathrm{Re}\,C_l = a_{jl}T_{jk}\eta_k(0). \tag{6.39}$$

类似的做法给出标度因子的虚部为[4]

$$\mathrm{Im}\,C_l = \frac{1}{\omega_l}\sum_{j,k} a_{jl}T_{jk}\dot{\eta}_k(0). \tag{6.40}$$

于是，式 (6.39) 与 (6.40) 允许我们直接用初始条件以及矩阵 $\mathbf{T}$ 和 $\mathbf{A}$ 来计算复因子 C_l（从而得到振幅与相位）。

每个坐标的解，即式 (6.35)，一般是满足久期方程的所有频率 ω_k 的简谐振荡之和。除非所有频率都是可公度的，即互为有理分数，否则 η_i 永远不会重复其初值，因而它本身不是时间的周期函数。然而，可以从 η_i 变换到一组新的广义坐标，它们全都是时间的简单周期函数——这组变量称为简正坐标。

我们定义一组新坐标 ζ_j

$$\eta_i = a_{ij}\zeta_j, \tag{6.41}$$

或者，用单列矩阵 $\boldsymbol{\eta}$ 和 $\boldsymbol{\zeta}$ 表示，

$$\boldsymbol{\eta} = \mathbf{A}\boldsymbol{\zeta}. \tag{6.41'}$$

势能，即式 (6.4)，写成矩阵记号为

$$V = \tfrac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{\eta}}\mathbf{V}\boldsymbol{\eta}. \tag{6.42}$$

现在，单行转置矩阵 $\tilde{\boldsymbol{\eta}}$ 与 $\tilde{\boldsymbol{\zeta}}$ 由下式相联系

$$\tilde{\boldsymbol{\eta}} = \widetilde{\mathbf{A}\boldsymbol{\zeta}} = \tilde{\boldsymbol{\zeta}}\tilde{\mathbf{A}},$$

于是势能也可以写成

$$V = \tfrac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{\zeta}}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{V}\mathbf{A}\boldsymbol{\zeta}.$$

但 $\mathbf{A}$ 通过合同变换把 $\mathbf{V}$ 对角化（参看式 (6.26)），因此势能简化为

$$V = \tfrac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{\zeta}}\boldsymbol{\lambda}\boldsymbol{\zeta} = \tfrac{1}{2}\omega_k^2\zeta_k^2. \tag{6.43}$$

动能在新坐标中具有更简单的形式。由于速度与坐标作同样的变换，式 (6.20) 给出的 T 变换为

$$T = \tfrac{1}{2}\tilde{\dot{\boldsymbol{\zeta}}}\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{T}\mathbf{A}\dot{\boldsymbol{\zeta}}$$

再借助式 (6.23)，它化为

$$T = \tfrac{1}{2}\tilde{\dot{\boldsymbol{\zeta}}}\dot{\boldsymbol{\zeta}} = \tfrac{1}{2}\dot{\zeta}_i\dot{\zeta}_i. \tag{6.44}$$

式 (6.43) 与 (6.44) 表明，在新坐标中势能与动能都只是平方项之和，不含任何交叉项。当然，这一结果不过是换一种说法：$\mathbf{A}$ 产生了一个主轴变换。回忆一下，惯量张量的主轴变换正是为了把转动惯量化为平方和而专门设计的；新的轴即惯量椭球的主轴。这里，动能与势能也都是二次型（正如转动惯量那样），且都被 $\mathbf{A}$ 对角化。由于这个缘故，这里所采用的主轴变换是众所周知的代数过程——两个二次型的同时对角化——的一个特例。

运动方程也分享了采用这些坐标所带来的简化。新的拉格朗日量为

$$L = \tfrac{1}{2}(\dot{\zeta}_k\dot{\zeta}_k - \omega_k^2\zeta_k^2) \tag{6.45}$$

于是 ζ_k 的拉格朗日方程为

$$\ddot{\zeta}_k + \omega_k^2\zeta_k = 0. \tag{6.46}$$

式 (6.47) 有直接解

$$\zeta_k = C_k e^{-i\omega_k t}, \tag{6.47}$$

当然，这也可以直接从式 (6.35) 与 (6.41) 看出。于是每个新坐标都是只含一个共振频率的简单周期函数。正如前面提到的，因此习惯上把 ζ 称为系统的简正坐标。

每个简正坐标对应于系统只以一个频率所作的振动，这些分振动称为简正模。每个模中的所有质点都以相同的频率、相同的相位振动；[5] 相对振幅由矩阵元 a_{jk} 确定。完整运动于是由各简正模之和构成，并带上包含在 C_k 中的适当振幅与相位因子。

完整运动中不出现基频的谐频，其根本原因在于要求振荡的振幅很小。于是我们得以把势能表示为二次型，这正是简谐振动的特征。简正坐标变换强调了这一点，因为简正坐标下的拉格朗日量 (6.45) 显然是各频率为 ω_k 的谐振子的拉格朗日量之和。因此，我们可以把有小振动的完整运动看作是由以不同强度与相位激发各个谐振子而得到的。[6]

> 【译者注】原书在 (6.37') 与 (6.41') 等处用矩阵符号上的「tilde」表示转置（即 $\tilde{\mathbf{T}}$ 为 $\mathbf{T}$ 的转置）；源文提取中该符号为 UTF-8 乱码，已按原书符号还原为 $\tilde{\mathbf{A}}$。另：(6.37)、(6.38)、(6.39) 在原书中按求和约定印作 $\mathrm{Re}\, C_k a_{ik}$ 等（隐含对 k 求和而未写出 $\sum$），(6.37) 公式末尾原书为逗号、(6.39) 公式末尾原书漏印句号——均已照原书保留。

6.4 直线型三原子分子的自由振动

为说明求共振频率与简正模的方法，我们将详细考察一个基于直线型对称三原子分子的模型。在分子的平衡构型中，两个质量为 m 的原子对称地位于一个质量为 M 的原子两侧（参看图 6.3）。三个原子都在一条直线上，平衡间距记为 b。为简单起见，我们先只考虑沿分子直线方向的振动，而把实际复杂的原子间势近似为联结三个原子的两根劲度系数为 k 的弹簧。有三个显而易见的坐标标记三个原子在直线上的位置。用这些坐标，势能为

$$V = \frac{k}{2}(x_2 - x_1 - b)^2 + \frac{k}{2}(x_3 - x_2 - b)^2. \tag{6.48}$$

现在我们引入相对于平衡位置的坐标：

$$\eta_i = x_i - x_{0i},$$

其中

$$x_{02} - x_{01} = b = x_{03} - x_{02}.$$

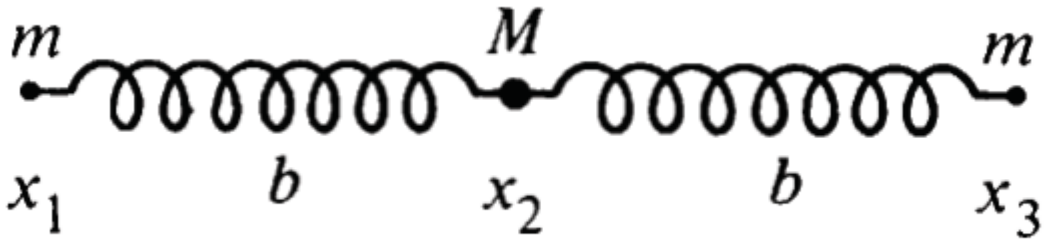


FIGURE 6.3 直线型对称三原子分子的模型。

于是势能化为

$$V=\frac{k}{2}(\eta_2-\eta_1)^2+\frac{k}{2}(\eta_3-\eta_2)^2,$$

或

$$V=\frac{k}{2}(\eta_1^2+2\eta_2^2+\eta_3^2-2\eta_1\eta_2-2\eta_2\eta_3). \tag{6.49}$$

因此，$\mathbf{V}$ 张量具有形式

$$\mathbf{V}=\begin{pmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & k \end{pmatrix}. \tag{6.50}$$

动能具有更简单的形式：

$$T=\frac{m}{2}(\dot\eta_1^2+\dot\eta_3^2)+\frac{M}{2}\dot\eta_2^2, \tag{6.51}$$

于是 $\mathbf{T}$ 张量是对角的：

$$\mathbf{T}=\begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}. \tag{6.52}$$

把这两个张量结合起来，久期方程表现为

$$|\mathbf{V}-\omega^2\mathbf{T}|=\begin{vmatrix} k-\omega^2 m & -k & 0 \\ -k & 2k-\omega^2 M & -k \\ 0 & -k & k-\omega^2 m \end{vmatrix}=0. \tag{6.53}$$

直接计算该行列式，得到关于 ω^2 的三次方程：

$$\omega^2(k-\omega^2 m)(k(M+2m)-\omega^2 M m)=0, \tag{6.54}$$

其显然的解为

$$\omega_1=0, \qquad \omega_2=\sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \omega_3=\sqrt{\frac{k}{m}\left(1+\frac{2m}{M}\right)}. \tag{6.55}$$

第一个本征值 $\omega_1=0$ 乍看之下可能有些出人意料，甚至令人警觉。这样的解根本不对应于振荡运动，因为相应简正坐标的运动方程是

$$\ddot{\zeta}_1=0,$$

它产生匀速平动。但这恰恰是问题的关键所在。这个消失的频率源于如下事实：分子可以沿其轴作刚性平移而不引起势能的任何改变，这正是前面提到过的中性平衡的一个例子。既然反抗这种运动的回复力为零，有效“频率”也必然为零。我们曾假设分子有三个振动自由度，而实际上其中之一是刚体自由度。

关于消失的共振频率，可以讨论若干有趣之点。由式 (6.21) 可见，ω 取零值只有当势能为正但非正定时才可能发生；也就是说，即使并非所有 η_i 都为零，它也可以消失。考察 V，即式 (6.49)，可知它不是正定的，且当所有 η 都相等（均匀平移）时 V 确实为零。

由于这里找到的零频率与我们感兴趣的振动频率无关，通常最好把问题表述成从一开始就消去该根的形式。在这里我们可以用最简单的方式做到这一点，即施加质心静止于原点的条件或约束：

$$m(x_1+x_3)+Mx_2=0. \tag{6.56}$$

然后就可以用式 (6.56) 从 V 和 T 中消去其中一个坐标，把问题约化为两个自由度的问题（参看本章推导 1）。

把运动限制在分子轴线方向，只允许一种可能的均匀刚体运动。然而，如果考虑沿三个方向的更一般的振动问题，刚体自由度的数目将增加到六个。此时分子可以沿三个轴匀速平动，或绕各轴作匀速转动。因此，在任何具有 n 个自由度的一般系统中，都将有六个消失的频率，而只有 $n-6$ 个真正的振动频率。同样，也可以通过事先对坐标施加线动量与角动量守恒来减少自由度的数目。

除刚体运动之外，已经指出：当势能使得 V 的一阶和二阶导数在平衡处都为零时，也可能出现零共振频率。在这种情况下，如果四阶导数也不为零（对于稳定平衡，三阶导数必须为零），小振动仍可能存在，但振动将不是简谐的。因此这种情形构成了常用小振动方法的失效，但幸运的是它并不经常发生。

现在回到对共振频率的考察。ω_2 将被认出是质量为 m 的物体悬挂在劲度系数为 k 的弹簧上时众所周知的振动频率。因此我们可以预期，只有两端原子参与这一振动；中心原子保持静止。只有在第三个振动模 ω_3 中，质量 M 才能参与振荡运动。这些预言可以通过考察三个简正模的本征矢量来验证。

各分量 a_{ij} 对每个频率由下列方程确定

$$\begin{aligned}(k-\omega_j^2 m)a_{1j} - k a_{2j} &= 0\\ -k a_{1j} + (2k-\omega_j^2 M)a_{2j} - k a_{3j} &= 0\\ -k a_{2j} + (k-\omega_j^2 m)a_{3j} &= 0,\end{aligned} \tag{6.57a}$$

连同归一化条件：

$$m(a_{1j}^2 + a_{3j}^2) + M a_{2j}^2 = 1. \tag{6.57b}$$

对 $\omega_1 = 0$，由式 (6.57a) 的第一式和第三式立即得知三个系数都相等：$a_{11} = a_{21} = a_{31}$。这当然正好是运动的平动性质所预期的（参看图 6.4a）。然后归一化条件定出 a_{1j} 的值，于是

$$a_{11} = \frac{1}{\sqrt{2m+M}}, \qquad a_{21} = \frac{1}{\sqrt{2m+M}}, \qquad a_{31} = \frac{1}{\sqrt{2m+M}}. \tag{6.58a}$$

对第二个模，因子 $(k-\omega_2^2 m)$ 为零，式 (6.57a) 立即表明 $a_{22} = 0$（正如所料）且 $a_{12} = -a_{32}$。这些量的数值随后由式 (6.57b) 确定：

$$a_{12}=\frac{1}{\sqrt{2m}},\qquad a_{22}=0,\qquad a_{32}=-\frac{1}{\sqrt{2m}}. \tag{6.58b}$$

在这个模中，中心原子静止，而两个外侧原子恰好反相振动（为保持线动量守恒它们必须如此）（参看图 6.4b）。最后，当 $\omega=\omega_3$ 时，由式 (6.57a) 的第一式和第三式可以看出 a_{13} 与 a_{33} 必须相等。这个模的其余计算不像其他的那样简单，只需给出最后结果即可：

$$a_{13}=\frac{1}{\sqrt{2m\left(1+\frac{2m}{M}\right)}},\qquad a_{23}=\frac{-2}{\sqrt{2M\left(2+\frac{M}{m}\right)}},\qquad a_{33}=\frac{1}{\sqrt{2m\left(1+\frac{2m}{M}\right)}}. \tag{6.58c}$$

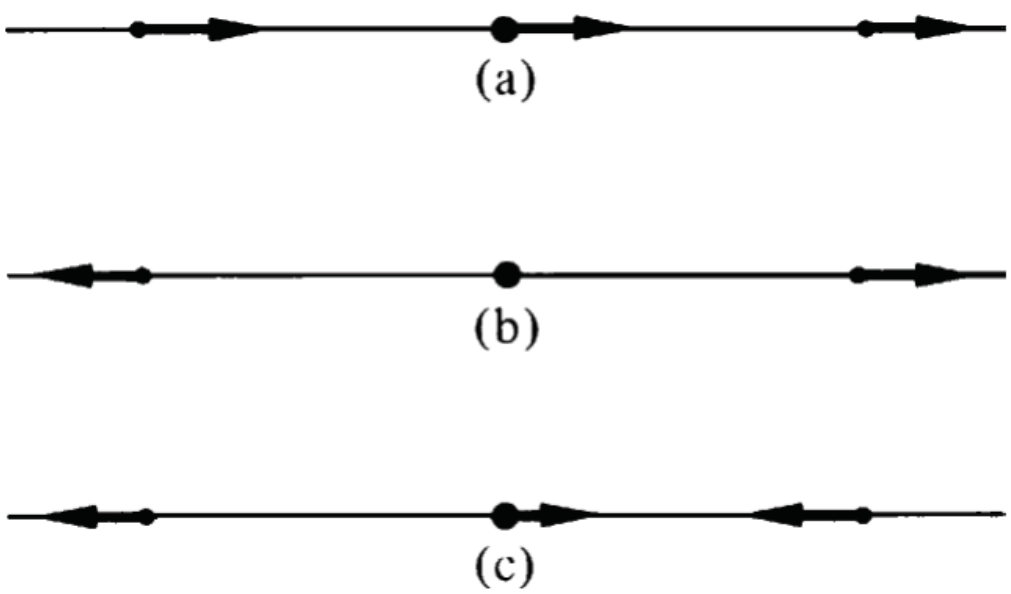


FIGURE 6.4 直线型对称三原子分子的纵简正模。

这里，两个外侧原子以相同的振幅振动，而内侧原子与它们反相振荡，且振幅不同（参看图 6.4c）。

简正坐标可以通过反解式 (6.41) 得到，即

$$\begin{aligned}
\zeta_1&=\frac{1}{\sqrt{2m+M}}(m\eta_1+M\eta_2+m\eta_3)\\
\zeta_2&=\sqrt{\frac{m}{2}}(\eta_1-\eta_3)\\
\zeta_3&=\sqrt{\frac{mM}{2(2m+M)}}\,[(\eta_1+\eta_3)-2\eta_2].
\end{aligned} \tag{6.59}$$

这些简正模描述了图 6.4 所示的每一种行为。分子任何不涉及刚性平动的普遍纵振动，都将是简正模 ω_2 与 ω_3 的某个线性组合。简正模的振幅以及它们彼此的相对相位，当然由初始条件确定（参看习题 5）。

到目前为止我们只谈了沿轴线方向的振动；在实际分子中还会有垂直于轴线的简正振动模。完整的简正模集合自然比单纯的纵模更难确定，因为沿所有方向的一般运动对应九个自由度。虽然步骤直截了当，但代数运算很快变得相当复杂，在这里给出详细计算是不可行的。不过，可以基于一般原理做定性的讨论，完整解的大部分结论都可以事先预言。

一般问题将有一些对应刚体运动可能性的零共振频率。对含有 n 个原子的分子，共有 $3n$ 个自由度。减去三个平动和三个刚性转动自由度，一般将有 $3n-6$ 个振动模。对直线型分子，刚性平动有三个自由度，但刚性转动只能给出两个自由度。绕分子轴线的转动显然没有意义，不会作为刚体运动的一个模出现。因此我们只剩下四个真正的振动模。其中两个是已经考察过的纵模，所以只可能有两个垂直于轴线的振动模。然而，分子绕其轴线的对称性表明，这两个垂直振动模必定是简并的。y 方向的振动与 z 方向的振动之间没有任何区别，两个频率必然相等。

简并模的本征矢量的那种额外不确定性在这里表现为：所有垂直于分子轴线的方向都是一样的。在垂直于分子的平面内，任何两条正交轴都可以选作简并振动模的方向。原子垂直于分子轴线的完整运动将取决于两个简并模的振幅与相对相位。如果两个模都被激发，且它们恰好同相，原子将沿一条通过平衡构型的直线运动。但如果它们反相，复合运动就是一个椭圆的利萨如图形，与二维各向同性谐振子中的情形完全相同。此时两个模代表的是转动，而非振动。

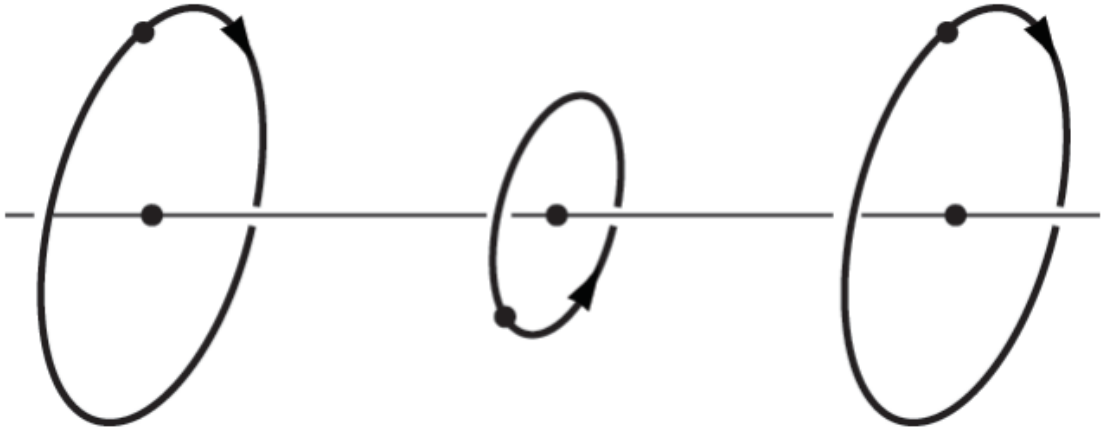


FIGURE 6.5 对称三原子分子的简并模。

由分子的对称性显然可见，两端原子的振幅大小必定相同。完整计算表明，两端原子沿利萨如图形还沿同一方向运动。因此，中心原子必须沿相反方向旋转，以保持质心静止。图 6.5 展示了两个简并模相差 90° 时的运动。

随着分子复杂性的增加，久期行列式的规模变得非常大，求简正频率与振幅就成为一个相当庞大的问题。然而我们已经看到，即使在直线型三原子分子这样简单的情形中，研究振动中预期会有的对称性也能极大地简化计算。大量数学上的巧思被用于利用复杂分子固有的对称性，以减少求其振动频率所需的工作量。群论（见附录 B）已被非常成功地用于把大型久期行列式分解为可以分别对角化的较小分块。然而已经指出，这类精巧的数学处理更适合于数值计算困难而繁琐的时代。考虑到当今计算机的速度与存储容量，直截了当的做法从长远看可能更容易也更精确。求解大型矩阵本征值问题的快速而精确的程序，如今已是即使中等规模的科学计算机的常备工具。因此出现了一种更趋“蛮力”的做法，即用质量加权笛卡儿坐标（见第 241 页）来表述问题。此时分子振动的动能椭球已经是一个球面，求简正模就归结为把势能对角化。这些方法在红外与拉曼光谱学中得到广泛应用。

6.5 受迫振动与耗散力的影响

当系统起初被偏离其平衡构型然后任其自行振荡时，就发生自由振动。然而，系统常常是由一个在 $t=0$ 之后持续作用于系统的外部驱动力使之振荡的。此时这种受迫振荡的频率由驱动力的频率决定，而不是由共振频率决定。尽管如此，简正模对于求受迫振动的振幅极为重要，而且利用由自由模得到的简正坐标可以大大简化问题。

若 F_j 是对应于坐标 η_j 的广义力，则由式 (1.49)，简正坐标 ζ_i 的广义力 Q_i 为

$$Q_i = a_{ji} F_j. \tag{6.60}$$

用简正坐标表述的运动方程现在成为

$$\ddot{\zeta}_i + \omega_i^2 \zeta_i = Q_i. \tag{6.61}$$

式 (6.61) 是一组 n 个非齐次微分方程，只有当我们知道 Q_i 对时间的依赖关系时才能求解。虽然解不会像自由情形那样简单，但请注意简正坐标仍保持着分离变量的优点，每个方程只涉及一个坐标。

驱动力的频率常常随时间作正弦变化。例如在声学问题中，驱动力可能来自声波作用于系统的压强，此时 Q_i 与声波具有相同的频率。或者，若系统是一个多原子分子，则当分子被一束单色光照射时就存在正弦驱动力。此时分子中的每个原子都受到一个电磁力，其频率就是入射光的频率。即使驱动力并非单一频率的正弦形式，它通常也可以视为这类正弦项叠加而成。因此，若驱动力是周期的，就可以用傅里叶级数表示；其他情况下，傅里叶积分表示则更合适。由于式 (6.61) 是线性方程，对各个特定频率的解可以叠加，从而求出给定 Q_i 的完整解。

因此，研究当力 Q_i 可写成

$$Q_i = Q_{0i} \cos(\omega t + \delta_i) \tag{6.62}$$

时振荡的性质，具有普遍意义，其中 ω 是外力的角频率。运动方程现在表现为

$$\ddot{\zeta}_i + \omega_i^2 \zeta_i = Q_{0i} \cos(\omega t + \delta_i). \tag{6.63}$$

式 (6.63) 的完整解由齐次方程的通解（即自由振动模）加上非齐次方程的一个特解构成。通过适当地选择初始条件，可以使叠加的自由振动消失，[7]从而把我们的兴趣集中在式 (6.63) 的特解上，该解显然具有形式

$$\zeta_i = B_i \cos(\omega t + \delta_i). \tag{6.64}$$

这里振幅 B_i 由把该解代入式 (6.63) 确定：

$$B_i = \frac{Q_{0i}}{\omega_i^2 - \omega^2}. \tag{6.65}$$

于是完整运动为

$$\eta_j = a_{ji}\zeta_i = \frac{a_{ji} Q_{0i} \cos(\omega t + \delta_i)}{\omega_i^2 - \omega^2}. \tag{6.66}$$

因此，每个质点的振动仍然由简正模的线性组合构成，但现在每个简正振荡都以驱动力的频率进行。

有两个因素决定每个简正模被激发的程度。其一是广义驱动力的振幅 Q_{0i}。若作用于每个质点的力在某个特定简正模的振动方向上没有分量，那么显然对应于该模的广义力将为零，Q_{0i} 也就为零。只有当外力倾向于使质点沿给定模中的方向运动时，它才能激发该简正模。第二个因素是驱动频率与该模自由频率的接近程度。由于式 (6.66) 分母的原因，ω 越接近某个 ω_i，该模相对于其他模就激发得越强。事实上，当驱动频率恰好等于某个 ω_i 时，式 (6.66) 似乎预言振幅为无穷大——这就是熟悉的共振现象。当然，实际上式 (6.66) 背后的理论只假定围绕平衡位置的小振动；当公式预言的振幅变大时，这一假设就失效了，式 (6.66) 也就不再成立。注意当频率小于共振频率时，振荡与驱动力同相；而经过共振时相位会变化 π。

我们的讨论是不切实际的，因为假定了不存在耗散力或摩擦力。在许多物理系统中，这类力当存在时与质点速度成正比，因而可以由一个耗散函数 $\mathcal{F}$ 导出（参看 1.5 节）。让我们先考虑摩擦力对自由振动模的影响。

按其定义，$\mathcal{F}$ 必须是速度的齐二次函数：

$$\mathcal{F} = \tfrac{1}{2}\mathcal{F}_{ij}\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j. \tag{6.67}$$

系数 $\mathcal{F}_{ij}$ 显然是对称的，$\mathcal{F}_{ij}=\mathcal{F}_{ji}$，且一般是坐标的函数。由于我们只关心围绕平衡的小振动，只需把系数在平衡处展开并只保留第一个常数项，这与对动能所做的完全相同。在以后对式 (6.67) 的应用中，我们将以 $\mathcal{F}_{ij}$ 表示这些常数因子。回忆 $2\mathcal{F}$ 是摩擦力导致的能量耗散率（参看式 (2.60)）。因此耗散函数 $\mathcal{F}$ 永远不能为负。完整的拉格朗日运动方程组现在成为（参看 1.5 节）

$$T_{ij}\ddot{\eta}_j+\mathcal{F}_{ij}\dot{\eta}_j+V_{ij}\eta_j=0. \tag{6.68}$$

显然，为了找到能使运动方程解耦的简正坐标，必须找到一个同时把三个二次型 T、V 和 $\mathcal{F}$ 对角化的主轴变换。如上所示，这一般是不可能的；对于任意给定的耗散函数，通常无法找到简正模。

然而有一些可以同时对角化的例外情形。例如，若摩擦力既与质点速度成正比又与质量成正比，那么只要 T 是对角的，$\mathcal{F}$ 也就是对角的。当这种同时对角化可行时，运动方程在简正坐标中就解耦为如下形式

$$\ddot{\zeta}_i+\mathcal{F}_i\dot{\zeta}_i+\omega_i^2\zeta_i=0. \qquad (\text{不求和}) \tag{6.69}$$

这里 $\mathcal{F}_i$ 是 $\mathcal{F}$ 用 ζ_i 表示时其对角化形式中的非负系数。作为一组常系数线性微分方程，式 (6.69) 可以用如下形式的函数求解

$$\zeta_i=C_ie^{-i\omega_i' t},$$

其中 ω_i' 满足二次方程

$$\omega_i'^2+i\omega_i'\mathcal{F}_i-\omega_i^2=0. \qquad (\text{不求和}) \tag{6.70}$$

式 (6.70) 有两个解

$$\omega_i'=\pm\sqrt{\omega_i^2-\frac{\mathcal{F}_i^2}{4}}-i\frac{\mathcal{F}_i}{2}. \tag{6.71}$$

因此运动不是纯振荡，因为 ω' 是复数。由式 (6.71) 可见，ω_i' 的虚部给出一个因子 $\exp(-\mathcal{F}_it/2)$，而由于 $\mathcal{F}_i$ 的非负性质，这总是一个随时间指数衰减的函数。[8] 摩擦导致的阻尼因子的出现并不意外。当质点振动时，它们克服摩擦力做功，系统的能

量（因而振动振幅）必定随时间减小。式 (6.71) 的实部对应于运动中的振荡因子；注意摩擦的存在也影响振动的频率。然而，若耗散很小，$\mathcal{F}_i$ 的平方项可以忽略，振荡频率就还原为无摩擦时的值。于是完整运动就是自由振动模的简单指数衰减：

$$\zeta_i = C_i e^{-\mathcal{F}_i t/2} e^{-i\omega_i t}. \tag{6.72}$$

若耗散函数不能与 T 和 V 一起对角化，则解的求得要困难得多。然而解的一般性质大体相同：一个指数阻尼因子乘以一个振荡的指数函数。假设我们寻求式 (6.68) 的如下形式的解

$$\eta_j = C a_j e^{-i\omega t} = C a_j e^{-\kappa t} e^{-2\pi i v t}. \tag{6.73}$$

用此解，式 (6.68) 成为一组联立线性方程

$$V_{ij} a_j - i\omega \mathcal{F}_{ij} a_j - \omega^2 T_{ij} a_j = 0. \tag{6.74}$$

把 ω 写成 $i\gamma$ 较为方便，于是

$$\gamma = -i\omega = -\kappa - 2\pi i v, \tag{6.75}$$

从而 $-\kappa$ 是 γ 的实部。用 V、T 和 $\mathcal{F}$ 的方张量表示，方程组 (6.74) 成为涉及 γ 的列矩阵方程：

$$\mathbf{V}\mathbf{a} + \gamma \mathbf{F}\mathbf{a} + \gamma^2 \mathbf{T}\mathbf{a} = 0. \tag{6.76}$$

齐次方程组 (6.74) 或 (6.76) 只能对 ω 或 γ 的某些值求解出 a_j。

无需实际计算相应的久期方程，我们就可以证明 κ 必定总是非负的。用 $\mathbf{a}^\dagger$ 左乘矩阵方程 (6.76)，把它化为关于 γ 的标量方程：

$$\mathbf{a}^\dagger \mathbf{V}\mathbf{a} + \gamma \mathbf{a}^\dagger \mathbf{F}\mathbf{a} + \gamma^2 \mathbf{a}^\dagger \mathbf{T}\mathbf{a} = 0. \tag{6.77}$$

式 (6.77) 是关于 γ 的二次方程，其系数是与式 (6.19) 中遇到的同一一般类型的矩阵乘积。凭借 $\mathbf{V}$、$\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{T}$ 的对称性，这些矩阵乘积都是实的，这可以通过

把 $\mathbf{a}$ 展开为 $\boldsymbol{\alpha} + i\boldsymbol{\beta}$ 看出（参看式 (6.19)）。因此，若 γ 是二次方程的一个解，则其复共轭 γ^* 也必定是一个解。现在，二次方程两根之和等于一次项系数取负再除以二次项系数

$$\gamma + \gamma^* = -2\kappa = -\frac{\mathbf{a}^\dagger \mathbf{F} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\dagger \mathbf{T} \mathbf{a}}. \tag{6.78}$$

因此，κ 可以用 a_j 的实部与虚部表示为

$$\kappa = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{F}_{ij}(\alpha_i \alpha_j + \beta_i \beta_j)}{T_{kl}(\alpha_k \alpha_l + \beta_k \beta_l)}. \tag{6.79}$$

耗散函数 $\mathcal{F}$ 必定总是正的，而 T 是正定的；因此 κ 不能为负。系统的振荡可以随时间指数衰减，但绝不会随时间增大。注意若 $\mathcal{F}$ 是正定的，κ 必定不为零（且为正），所有模都将带有指数阻尼因子。由 ω 的实部给出的振荡频率当然会受到耗散力的影响，但若在一个振荡周期内阻尼不很大，则变化很小。

最后，我们可以考虑存在耗散力时的受迫正弦振荡。把驱动力随时间的变化表示为

$$F_j = F_{0j} e^{-i\omega t},$$

其中 F_{0j} 可以是复数，运动方程为

$$V_{ij}\eta_j + \mathcal{F}_{ij}\dot{\eta}_j + T_{ij}\ddot{\eta}_j = F_{0i} e^{-i\omega t}. \tag{6.80}$$

若我们寻求这些方程如下形式的特解

$$\eta_j = A_j e^{-i\omega t},$$

就得到下列关于振幅 A_j 的非齐次线性方程组：

$$(V_{ij} - i\omega \mathcal{F}_{ij} - \omega^2 T_{ij}) A_j - F_{0i} = 0. \tag{6.81}$$

这些方程[9]的解可以容易地由克拉默法则得到：

$$A_j = \frac{D_j(\omega)}{D(\omega)}, \tag{6.82}$$

其中 $D(\omega)$ 是式 (6.81) 中 A_j 的系数行列式，而 $D_j(\omega)$ 是把第 j 列替换为 $F_{01} \dots F_{0n}$ 后 $D(\omega)$ 的修改结果。我们这里主要感兴趣的是分母 $D(\omega)$，因为共振本质上源于分母的代数形式。现在，D 是对应于齐次方程 (6.74) 的久期方程中出现的行列式；它

的根是自由振动模的复频率。要求 γ 与 γ^* 都是式 (6.77) 的根，根据式 (6.75) 就意味着：若 ω_i 是 $D(\omega)$ 的一个根，则 $-\omega_i^*$ 也是一个根。因此，对于具有 n 个自由度的系统，可以把 $D(\omega)$ 表示为

$$D(\omega) = G(\omega-\omega_1)(\omega-\omega_2)\dots(\omega-\omega_n)(\omega+\omega_1^*)(\omega+\omega_2^*)\dots(\omega+\omega_n^*),$$

其中 G 是某个常数。用乘积记号，并把 ω 记为 $2\pi v$，这一表示可以写成

$$D(\omega) = G\prod_{i=1}^{n}\left(2\pi(v-v_i)+i\kappa_i\right)\left(2\pi(v+v_i)+i\kappa_i\right). \tag{6.83}$$

当我们把式 (6.83) 有理化，以便把 A_i 分离为实部与虚部时，分母将为

$$D^*(\omega)D(\omega) = GG^*\prod_{i=1}^{n}\left(4\pi^2(v-v_i)^2+\kappa_i^2\right)\left(4\pi^2(v+v_i)^2+\kappa_i^2\right). \tag{6.84}$$

因此，受迫振荡的振幅在自由振荡频率 $\pm v_i$ 附近表现出典型的共振行为。由于阻尼常数 κ_i 的存在，共振分母不再在自由模频率处为零，振幅保持有限。振幅达到峰值的驱动频率不再恰好位于自由频率处，这是因为 A_j 中除特定共振分母以外的各项具有频率依赖性。然而，只要阻尼小到足以保持一个可辨认的共振峰，共振频率的移动通常很小。

我们仅就力学系统讨论了小振动的性质。不过读者无疑已经注意到它与电路网络振荡理论的相似性。如果我们把 V_{ij} 系数读作倒电容，$\mathcal{F}_{ij}$ 读作电阻，T_{ij} 读作电感，则运动方程 (6.68) 就成为 n 个耦合电路的电路方程。驱动力由施加于一个或多个电路的频率为 ω 的发电机取代，受迫振动方程 (6.80) 就化为第 2 章提到的电路方程 (2.42)。

我们这里只介绍了处理小振动所设计出的技术中很少的一部分，以及关于运动的普遍定理中的很少一部分。例如，由于篇幅所限，无法讨论用强大的拉普拉斯变换技术来研究线性振荡系统对具有任意时间依赖性的驱动力的响应。这里也不适合全面考虑非线性振动这一广阔的课题，其中势能包含二次以上的项，运动不再是简谐的。（这一领域的某些相关部分将在我们讨论混沌与摄动论时加以介绍。）如前所述，关于围绕稳定运动的小振动理论的形式化展开，将在后面结合力学的哈密顿

形式给出。另一个值得关注的推广与具有连续无穷多自由度的系统的振动有关。问题在于我们如何构造一种处理连续系统的方式，使之类似于离散系统的经典力学。我们将把连续系统的这些考虑推迟到第 13 章——在我们建立了离散力学的正则表述之后，并且在我们看到牛顿力学的结构在狭义相对论中必须如何修改之后。

6.6 超越小振动：受驱阻尼摆与约瑟夫森结

作为带有耗散力的受迫振动的一个例子，我们考虑图 6.6 所绘的摆的运动，它受到一个外加力矩 N，并被允许在其整个运动范围 $-\pi \le \phi \le \pi$ 内转动。此外，摆还受到其所处介质的黏度 η 的阻尼。为简单起见，我们假设杆无质量，且摆的全部质量集中在杆的末端。

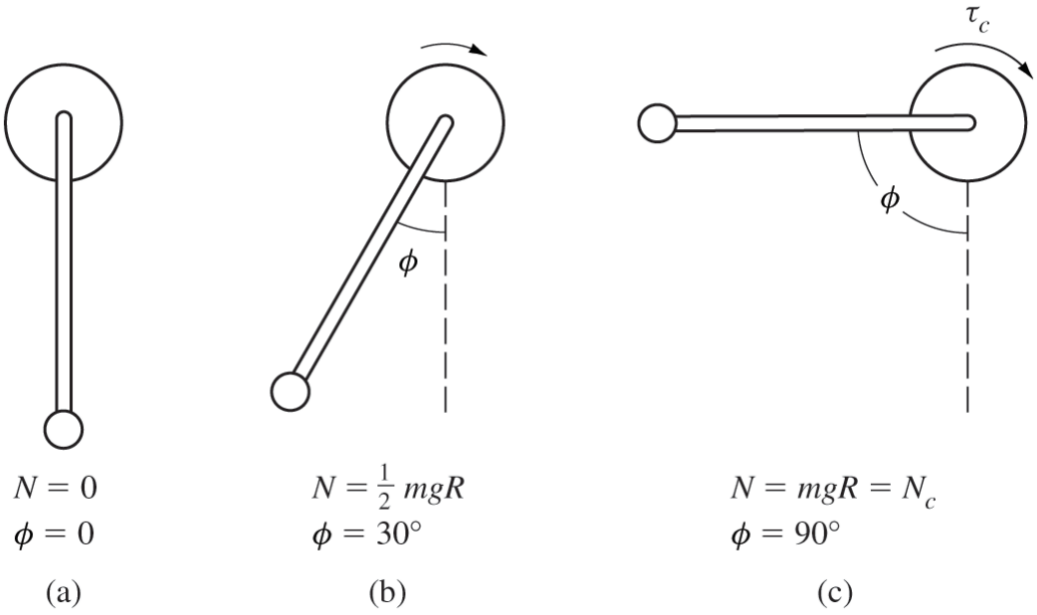


FIGURE 6.6 摆 (a) 无外加力矩，$N = 0$，(b) 力矩 $N = \frac{1}{2}mgR$，(c) 施加临界力矩，$N_c = mgR$。图 6.6、6.8、6.10 和 6.11 改编自 C. P. Poole, Jr., H. A. Farach and R. J. Creswick, “Superconductivity,” Wiley, NY, 1995。

让我们先回顾长度为 R、质量为 m 的单摆的动力学。摆的角加速度由回复重力矩 $mgR\sin\phi$ 产生，对应于运动方程

$$mR^2\frac{d^2\phi}{dt^2} + mgR\sin\phi = 0, \tag{6.85}$$

其中 $I = mR^2$ 是转动惯量。对于小角位移，近似 $\sin\phi \approx \phi$ 使力矩与位移成正比，从而把问题线性化，运动是简谐的，$\phi = \phi_0 \sin \omega t$，特征频率 ω_0 为

$$\omega_0 = \left(\frac{g}{R}\right)^{1/2}. \tag{6.86}$$

若对一个静止的摆施加力矩 N，它将摆出一个角度 ϕ。如上所述，作用于质量 m 的重力提供回复力矩 $mgR\sin\phi$，摆停在一个由下式给出的角度 ϕ 的平衡位置

$$N = mgR\sin\phi \qquad \left(\frac{d\phi}{dt} = 0\right), \tag{6.87}$$

如图 6.6b 所示。力矩越大，角度 ϕ 越大。图 6.6(c) 中标出了一个临界力矩 N_c，此时角度 ϕ 取值 $\pi/2$：

$$N_c = mgR. \tag{6.88}$$

若 N 超过这一临界值，则外加力矩在所有角度 ϕ 下都大于回复力矩，$N > mgR\sin\phi$。结果，摆将开始转过 $\phi = \pi/2$，并且只要所施加的力矩 $N > N_c$，它就会继续转动。运动将以可变的角速度 ω 进行

$$\omega = \frac{d\phi}{dt}, \tag{6.89}$$

并且如果此后撤去力矩，它仍可以持续下去。

有了这些事实，让我们进而考察阻尼摆的情形，假设阻尼力 $F_{\text{damp}} = \eta\omega$ 与角速度 ω 成正比。为写出其运动的微分方程，我们把回复力矩与阻尼力矩 $mgR\sin\phi$ 和 $\eta\, d\phi/dt$ 分别加到式 (6.85) 中：

$$N = mR^2\frac{d^2\phi}{dt^2} + \eta\frac{d\phi}{dt} + mgR\sin\phi. \tag{6.90}$$

若我们定义一个临界频率 ω_c，对应于阻尼力矩 $\eta\omega$ 等于临界力矩 mgR 时的角速度，

$$\omega_c = \frac{mgR}{\eta} = \frac{N_c}{\eta}, \tag{6.91}$$

那么就可以把摆方程 (6.90) 写成归一化形式

$$\frac{N}{N_c} = \frac{1}{\omega_0^2}\frac{d^2\phi}{dt^2} + \frac{1}{\omega_c}\frac{d\phi}{dt} + \sin\phi. \tag{6.92}$$

该方程的解表现出角位置 $\phi(t)$ 的复杂时间变化。

当一个恒定的力矩施加于静止的摆时，会有一个初始瞬态行为，在瞬态消失之后最终趋于动态稳态。我们将考察这种动态稳态的几种情形。

1. 对于低外加力矩，$N \le N_c$，存在一个静态稳态

$$N = N_c \sin\phi, \tag{6.93}$$

其中在初始振荡消失之后所有时间导数都为零。这如图 6.6b 所示，摆静止在角度 ϕ 处。

1. 对于无阻尼运动（$\eta = 0$）并施加恒定力矩 N，式 (6.90) 取形式

$$\text{力矩} = N - mgR\sin\phi = mR^2\frac{d^2\phi}{dt^2}, \tag{6.94}$$

于是我们看到，作用力矩依赖于角度。该力矩在四个特定角度处有特殊值：

$$\text{力矩} = N \qquad \phi = 0 \tag{6.95a}$$

$$\text{力矩} = N - N_c \qquad \phi = \pi/2 \tag{6.95b}$$

$$\text{力矩} = N \qquad \phi = \pi \tag{6.95c}$$

$$\text{力矩} = N + N_c \qquad \phi = 3\pi/2 \tag{6.95d}$$

若外加力矩 N 超过临界力矩 N_c，运动将是持续加速的转动，摆的能量随时间不断增加。角速度也随时间增大，但带有每个周期重复的涨落，如图 6.7 所示。注意图 6.7 是在存在阻尼的情形下绘制的。对这些振荡取平均给出平均角速度

$$\langle\omega\rangle = \left\langle \frac{d\phi}{dt} \right\rangle, \tag{6.96}$$

它随时间不断线性增大。

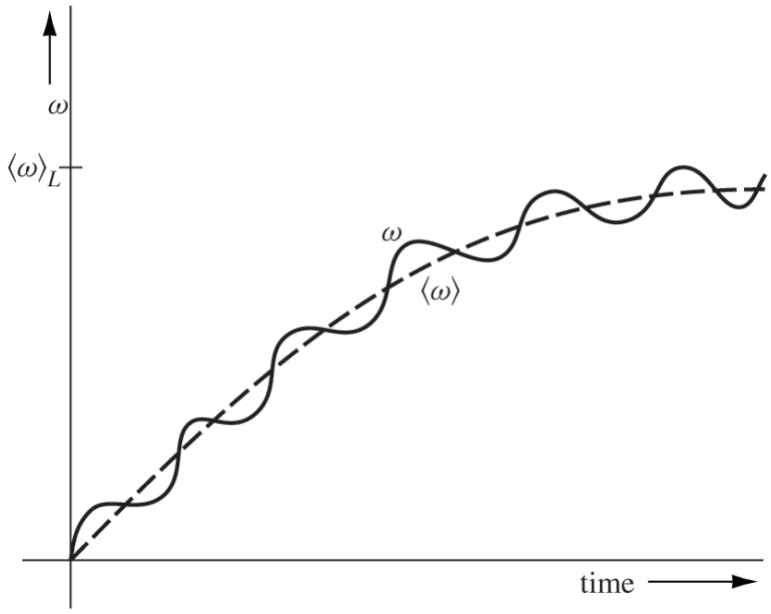


FIGURE 6.7 外加力矩 $N > N_c$ 时角速度 $\omega = d\phi/dt$ 对时间的依赖关系。在无阻尼时（线性区），平均值 $\langle\omega\rangle$ 随时间线性增大，而整条曲线适用于有阻尼的 $\omega_e \ll \omega_0$ 情形。

1. 当存在阻尼且 $\omega_c \ll \omega_0$、$N > N_c$ 时，角速度 ω 持续增大，直到阻尼项 $\eta\, d\phi/dt$ 接近外加力矩的值。当这发生时，平均角速度 $\langle\omega\rangle$ 趋近一个极限值 $\langle\omega\rangle_L$，如图 6.7 所示，而加速度围绕一个为零的平均值涨落：$\langle d\phi^2/dt^2\rangle = 0$。摆经历所谓准静态运动，以角速度 ω 转动，ω 作周期变化但始终接近平均值 $\langle\omega\rangle_L$。

为对这类准静态行为获得更多洞察，我们忽略运动方程 (6.92) 中的加速度项，写出

$$\frac{N}{N_c} = \frac{1}{\omega_c}\frac{d\phi}{dt} + \sin\phi, \tag{6.97}$$

这是一个可以解析求解的方程，其解为

$$\langle\omega\rangle = 0 \qquad \text{当 } N < N_c \tag{6.98a}$$

$$\langle\omega\rangle = \omega_c\left[(N/N_c)^2 - 1\right]^{1/2} \qquad \text{当 } N > N_c \tag{6.98b}$$

$$\langle\omega\rangle = (N/N_c)\omega_c \qquad \text{当 } N \gg N_c, \tag{6.98c}$$

它们绘于图 6.8 中。

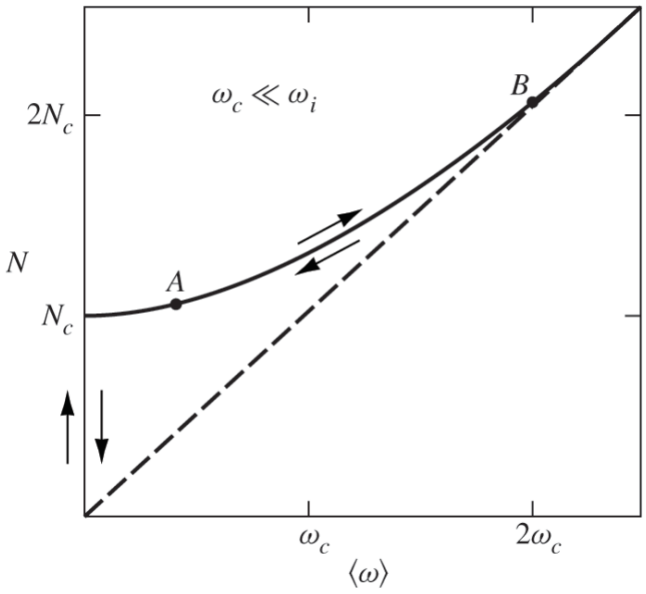


FIGURE 6.8 $\omega_c \ll \omega_0$ 时外加力矩 N 与平均角速度 $\langle\omega\rangle$ 之间的关系。我们看到 $N < N_c$ 时 $\langle\omega\rangle = 0$，而 $N > N_c$ 时 $\langle\omega\rangle$ 随 N 增大而增大。

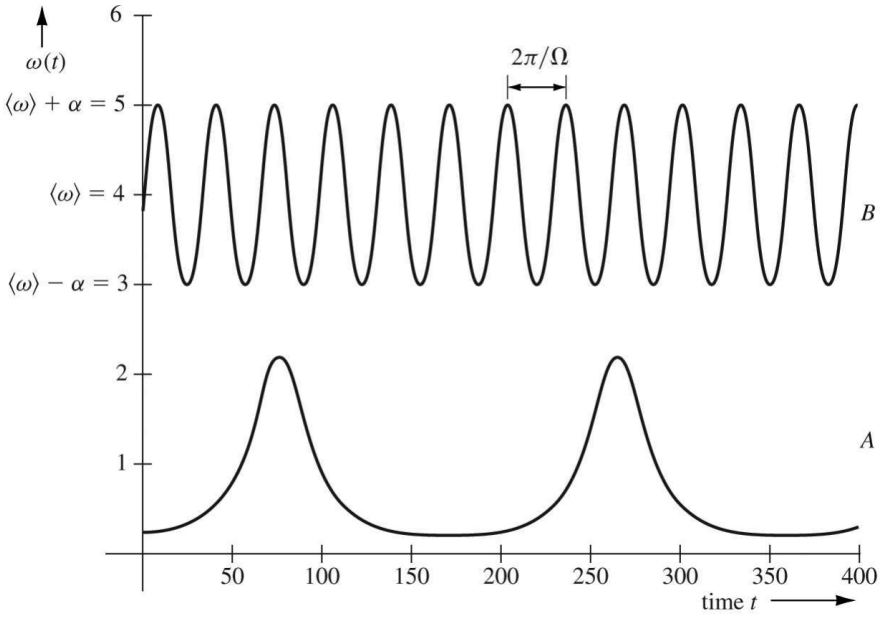


FIGURE 6.9 阻尼谐振子在图 6.8 中标出的点 A（$N = 1.2N_c$）与点 B（$2N_c$）处的振荡，$\omega_c \ll \omega_0$。改编自 A. Barone and G. Paterno, “Physics and Applications of the Josephson Effect,” Wiley, NY, 1982。

该图上点 A 与点 B 处 ω 的实际周期性变化展示于图 6.9 中。在点 A，外加力矩取值 $N = 1.2N_c$，于是由式 (6.95)，净力矩在一个周期内于 $0.2N_c$ 与 $2.2N_c$ 之间变化，角速度在底部快、在顶部慢，其变化示于图 6.9 的下部。对点 B，我们有 $N = 2N_c$，因此净力矩在 N_c 与 $3N_c$ 之间变化，产生图 6.9 上部所示的更规则的角速度变化。在极限 $N \gg N_c$，即 $\langle\omega\rangle \gg \omega_c$ 下，角速度开始近似为随时间正弦变化

$$\omega(t) \approx \langle\omega\rangle + \alpha \sin \Omega t, \tag{6.99}$$

它近似于图 6.8 中的点 B。

1. 对于可忽略阻尼的情形（$\eta \to 0$ 且 $\omega_c \gg \omega_0$），稳态解 (6.98a) 在 $N < N_c$ 时仍会出现，摆固定在由式 (6.93) 定义的角度 ϕ 处，这意味着 $\omega = \langle\omega\rangle = 0$。此外，解 (6.98c)（其中力矩与时间平均的阻尼力平衡）现在对 N 的所有值（无论小于还是大于 N_c）都适用，于是我们有

$$\omega = 0 \qquad \text{当 } N \le N_c \tag{6.100a}$$

$$\langle\omega\rangle = (N/N_c)\omega_c \qquad \text{当 } 0 \le N \tag{6.100b}$$

这些解绘于图 6.10 中。从图中注意系统表现出滞后，即行为对增大力矩与减小力矩是不同的。当在 $N < N_c$ 时增大力矩，摆稳定在满足式 (6.87) 的关系 $N = N_c \sin\phi$ 的角度 ϕ 处，于是由式 (6.100a) 得 $\omega = 0$。当 N 达到临界力矩 N_c 时，角速度跳到值 ω_c，随后随 N 的进一步增大而线性上升，如图所示。对于减小的力矩，式 (6.100b) 适用，$\langle\omega\rangle$ 一直正比于 N 直到原点，如图所示。

1. 图 6.8 显示了 $\omega_c \ll \omega_0$ 时的响应，图 6.10 给出了 $\omega_c \gg \omega_0$ 时的响应，那么问题就来了：对于诸如 $\omega_c \approx \omega_0$ 这样的中间情形，行为又如何呢？这需要求解一般的

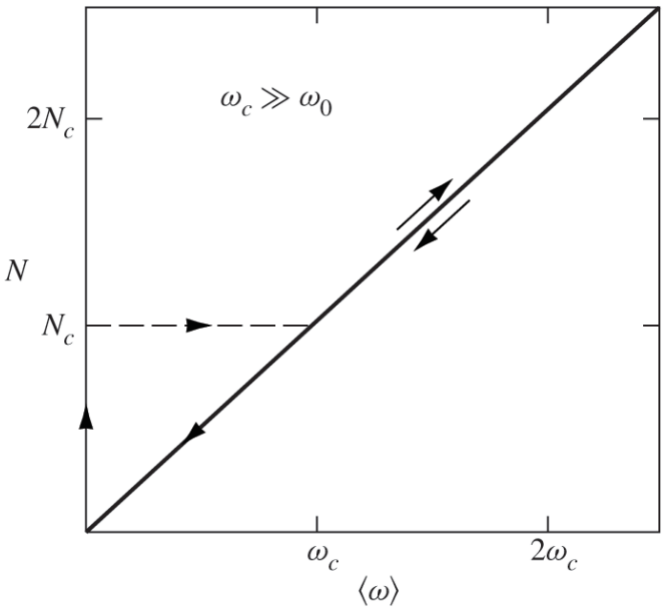


FIGURE 6.10 $\omega_c \gg \omega_0$ 时外加力矩 N 与平均角速度 $\langle\omega\rangle$ 之间的关系。当 $\langle\omega\rangle < \omega_c$ 时行为存在滞后。

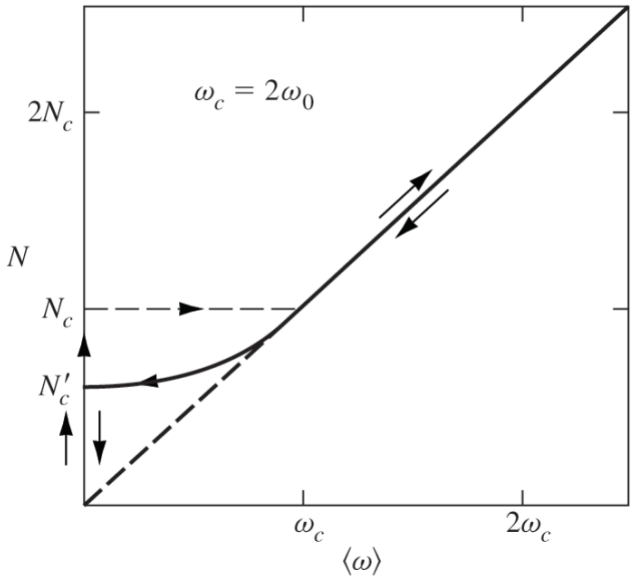


FIGURE 6.11 摆的平均角速度 $\langle\omega\rangle$ 与外加力矩 N 之间的关系。对于低外加力矩，摆作振荡，平均速度为零；而在大力矩 $N > N_c$ 时，运动是连续的，$\langle\omega\rangle$ 正比于 N。注意增大力矩与减小力矩时的滞后。

方程 (6.92)，因为无法作任何近似。特定情形 $\omega_c = 2\omega_0$ 的 N 对 $\langle\omega\rangle$ 的特性曲线绘于图 6.11 中。我们从图中看到，对于增大的力矩，N 在零频率处通常先上升，直到达到临界值 N_c，此时平均角速度跳到 ω_c，与图 6.10 的 $\omega_c \gg \omega_0$ 情形相同。对于减小的力矩，存在滞后，零平均频率在力矩 N_c' 处达到，它小于 N_c。

受驱阻尼摆方程 (6.92) 在固体物理中有一个特别重要的应用。当两个超导体彼此靠近、中间隔着薄绝缘材料层时，这一安排就构成一个约瑟夫森结，其性质是：在零外加电压下，电流 I 可以跨过结流动，直到某个临界值 I_c。超过这一值的电流伴随着电压的出现，结的电流 I 对电压 V 的图表现出滞后。约瑟夫森结满足与阻尼振子相同的微分方程 (6.93)，其中电流起力矩的作用，电压起平均角速度的作用，电容相当于转动惯量，电导充当黏度。振子中作为角度的那个变量，成为约瑟夫森结两端的相位差 ψ。许多物理学家发现，通过研究模拟其行为的受驱阻尼摆的性质，有助于直观理解约瑟夫森结的工作。

推导

1. 直线型三原子分子的问题可以通过引入坐标 $y_1 = x_2 - x_1$、$y_2 = x_3 - x_2$，并利用质心保持静止的条件消去 x_2，约化为两个自由度的问题。求用这些坐标表示的简正模频率，并证明它们与 6.4 节的结果一致。原子间的距离 y_1 与 y_2 称为内坐标。

2. 求 6.4 节所讨论分子的纵振动频率，但此时中心原子视为由劲度系数为 k 的弹簧束缚于原点。证明平动模消失。

习题

1. 质量为 m 的小珠被约束在半径为 R 的圆环上运动。圆环绕环的一条直径以恒定角速度 ω 转动，该直径为竖直轴（重力作用线）。

1. 建立拉格朗日量并求出小珠的运动方程。
2. 求临界角速度 Ω，低于它时环底为小珠提供稳定平衡。
3. 求 $\omega > \Omega$ 时的稳定平衡位置。

2. 求图 1.4 所示双摆的简正振动模，假设两摆长度相等但质量不等。证明当下方质量远小于上方质量时，两个共振频率几乎相等。若通过把上方质量稍微拉离竖直方向然后释放来使双摆运动，证明其后的运动使得每隔固定时间间隔，一个摆静止而另一个摆达到最大振幅。这就是熟悉的“拍”现象。

3. (a) 在直线型三原子分子中，假设初始条件为中心原子静止但偏离平衡 a_0，另外两个原子处于平衡位置。求绕质心的纵向小振动振幅。给出各简正模的振幅。(b) 重复 (a)，但中心原子起初处于平衡位置而具有初速度 v_0。

4. 一劲度系数为 $3\ \mathrm{N m^{-1}}$ 的弹簧连接在两个相同的单摆之间，每个摆长 $0.8\ \mathrm{m}$。若其中一个被阻尼，取每个摆球质量为 $0.23\ \mathrm{kg}$（$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$），计算另一个摆的周期。

5. 在直线型三原子分子中，假设 y 与 z 方向的运动由下列势能支配

$$V_y = \frac{k}{2}(y_2 - y_1)^2 + \frac{k}{2}(y_3 - y_2)^2,$$

$$V_z = \frac{k}{2}(z_2 - z_1)^2 + \frac{k}{2}(z_3 - z_2)^2.$$

求三维小振动的本征频率并描述各简正模。零频率代表什么对称性？你可能会用到习题 6 中所建议的那种中间坐标。

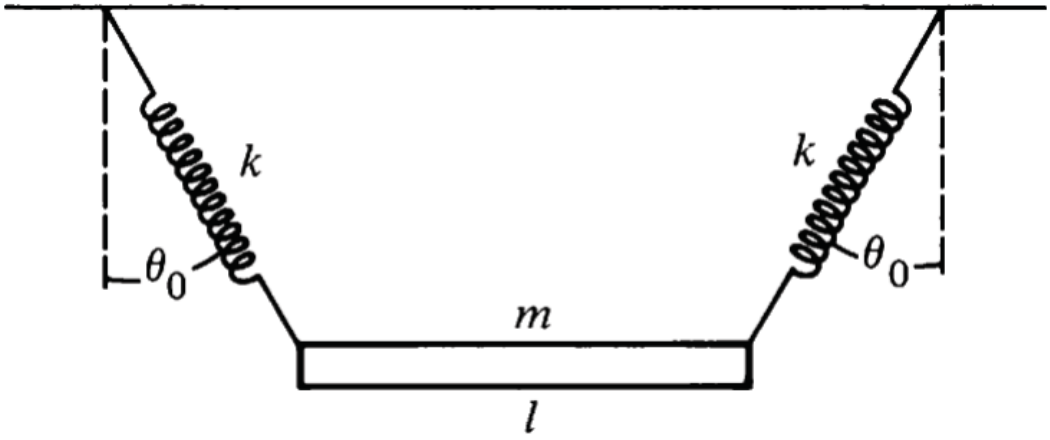
6. 某分子的平衡构型由三个等质量原子位于一个 45° 直角三角形的顶点、并由劲度系数相等的弹簧相连来表示。求平面内振动模的久期行列式，并通过重新排列各列证明久期方程有三重根 $\omega = 0$。把行列式约化为三阶，并求出自由振动的不为零的频率。

7. 若某谐振子的静止位置势能为 8 焦耳、总能量为 13 焦耳，计算其劲度系数。[已知：振幅为 1 m。]

8. (a) 三个等质量质点的平衡位置位于一等边三角形的顶点。它们由沿外接圆的弧放置的相等弹簧相连。质点与弹簧被约束为只沿该圆运动，因此例如弹簧的势能由所张的弧长决定。求平面内小振动的本征频率与简正模。从物理上识别任何零频率。 (b) 假设其中一个弹簧的劲度系数改变 δk，其余不变。在一阶 δk

下，本征频率与简正模的改变如何？ (c) 假设所改变的是其中一个质点的质量，改变了 δm。此时简正本征频率与简正模如何变化？

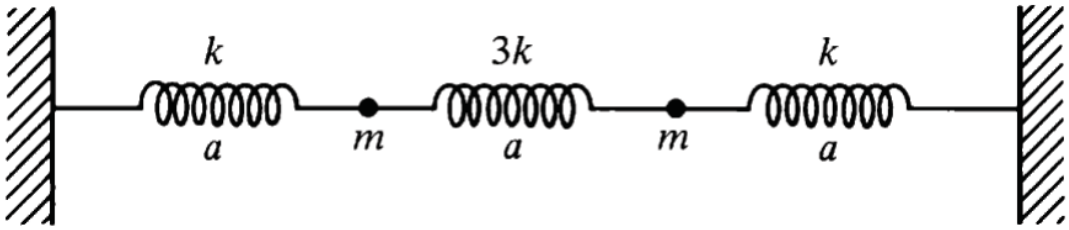
9. 一根长为 l、质量为 m 的均匀棒由两根平衡长度为 b、劲度系数为 k 的相等弹簧悬挂，如图所示。



题 **11**

求平面内小振动的简正模。

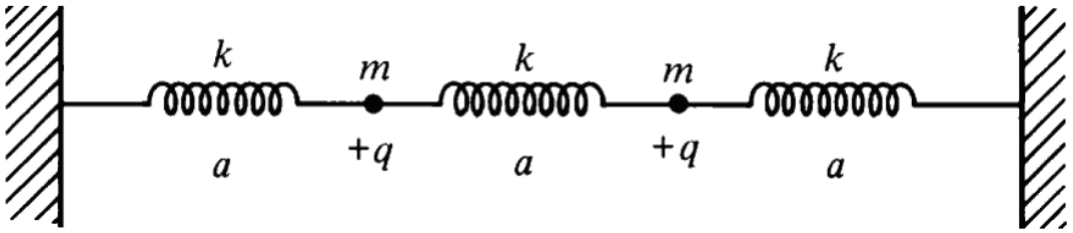
10. 两个质点在一维中于三根弹簧的汇合处运动，如图所示。所有弹簧的未伸长长度都等于 a，劲度系数与质量如图所示。



题 **12**

求该系统的本征频率与简正模。

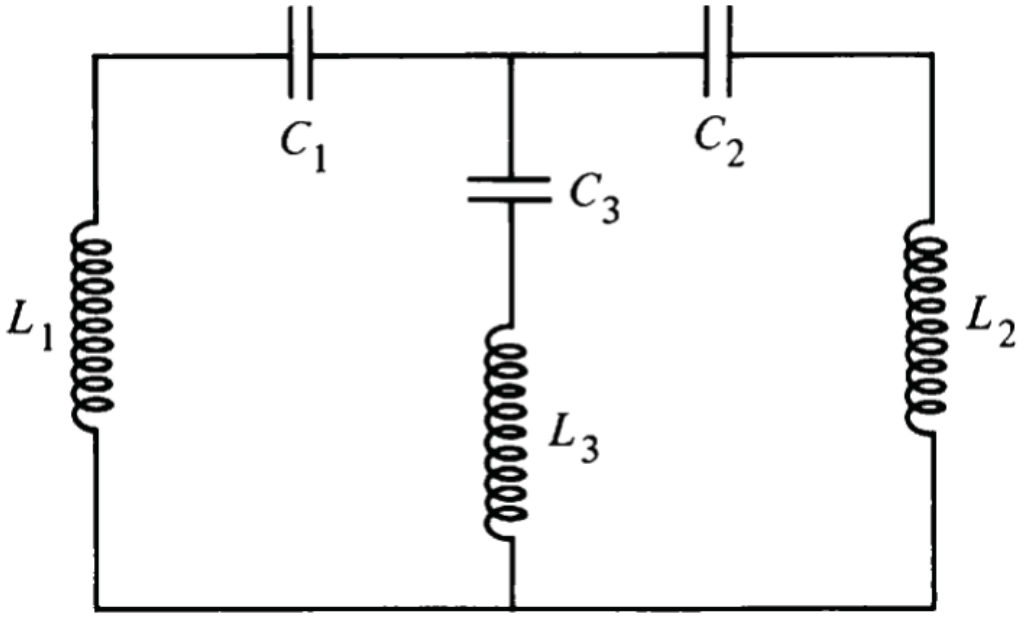
11. 两个质量同为 m 的质点彼此相连，并与固定点由三根劲度系数同为 k 的相等弹簧相连，如图所示。



题 13

每根弹簧的平衡长度为 a。每个质点带正电荷 $+q$，它们按库仑定律相互排斥。建立本征频率的久期方程。

12. 求下述电耦合电路本征频率的表达式:



题 14

13. 若广义驱动力 Q_i 不是正弦的，证明无阻尼时简正坐标的受迫振动由下式给出

$$\zeta_i = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{G_i(\omega)}{\omega_i^2 - \omega^2} e^{-i\omega t}\, d\omega,$$

其中 $G_i(\omega)$ 是 Q_i 的傅里叶变换，定义为

$$Q_i(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} G_i(\omega) e^{-i\omega t}\, d\omega.$$

若耗散函数与 T 和 V 同时对角化，证明受迫振动由下式给出

$$\zeta_i = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{G_i(\omega)(\omega_i^2 - \omega^2 + i\omega\mathcal{F}_i)}{(\omega_i^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \mathcal{F}_i^2} e^{-i\omega t}\, dt,$$

它具有典型的共振分母形式。这些结果是用于处理瞬态振动的强大技术——运算微积——的简单示例。

14. 一质量质点在恒定的竖直重力场中沿由 $y = ax^4$ 定义的曲线运动，其中 y 是竖直方向。求围绕平衡位置的小振动运动方程。

15. 一个平面三原子分子由位于边长为 a 的等边三角形顶点的等质量 m 组成。假设分子由对小振动为简谐、且劲度系数相同并等于 k 的力维系在一起。只允许在分子平面内运动。 (a) 不写出运动方程，论证该系统简正模的数目以及其中有多少个模频率为零。 (b) 其中一个简正模对应于分子三个顶点的对称伸缩。求该模的频率。

16. 在各向同性三维谐振子势中的一质点具有固有频率 ω_0。假设质点带电，并施加交叉的静电场与磁场。求存在这些电磁场时的振动频率。讨论强场与弱场极限下的结果。

17. 证明对于式 (6.27) 中 $V_{11} > V_{22} > 0$ 且 $V_{12} = V_{21} = 0$ 的情形，有两个频率为 $\omega_1 = (V_{11})^{1/2}$ 和 $\omega_2 = (V_{22})^{1/2}$ 的简正模。重新引入质量因子 m，并描述一个会在小振动中表现出这种行为的物理系统。

18. 对式 (6.27) 至 (6.30) 所讨论的例子，写出 $V_{11} = V_{22} = 0$ 且 $V_{12} = V_{21} > 0$ 情形的拉格朗日量。证明存在一个频率为 $\omega_1 = (V_{12})^{1/2}$ 的简谐运动简正模，以及第二个模，在其中质点不受束缚，在长时间 $t > \tau$ 时按表达式 $e^{-t/\tau}$ 指数地退向无穷远，其中参数 τ 由 $\tau = (V_{12})^{-1/2}$ 给出。对于这个无界模，当 $t < \tau$ 时距离如何依赖于时间？点 $x_1 = x_2 = 0$ 的性质是什么？显式地包含质量参数 m，重新表述你的结果。

19. 对 $V_{11} = V_{22} > 0$ 且 $V_{12} = V_{21} = 0$ 的情形，用极坐标写出式 (6.27) 至 (6.30) 所讨论的拉格朗日量。证明当角动量为零时，存在一个频率为 $\omega = (V_{11})^{1/2}$ 的径

向简正模 $r = r_0\cos(\omega t)$。证明在角动量非零的情形下角动量守恒，质点不能再到达 $r = 0$。写出角动量非零时的虚拟势能 $V'(r)$（第 3 章）。完成后，在所有方程中重新引入质量参数 m。

20. 在条件 $V_{11} > V_{22} > 0$ 且 $V_{12} = V_{21} = 0$ 下重复习题 21，并用第 3 章的有效势能讨论你的结果。

21. 对式 (6.27) 至 (6.30) 所讨论的例子作完整分析。

---

1. 从数学上说，当坐标是笛卡儿坐标时我们还可以走得更远，通过重新标度坐标使 $T_{ij} = \delta_{ij}$。这样的坐标称为质量加权坐标，因为它们是由坐标除以质量的平方根而得到的。这把动能变换为如下形式↩
2. 几乎无需补充说明，式 (6.15) 中没有对 k 求和。的确，在本章中求和约定只适用于矩阵或张量（任意阶）的分量，而不适用于矩阵与张量本身。↩
3. 式 (6.22b) 可以写成一种形式，明确显示它足以消除 a_{jk} 中的不确定性。设要计算的是 a_{1k} 的大小；所有其他 a_{jk} 与 a_{1k} 之比可由式 (6.12) 得到。于是式 (6.22b) 可以写成↩
4. 这里显式写出对 j 与 k 的求和，因为对重复下标 l 并不求和。↩
5. 若各 a 的符号相反，质点也可能恰好反相。↩
6. 供以后参考：电磁场量子化中会出现同一类图像。谐振子的频率与光子频率对应，激发的振幅则成为离散的量子化“占据数”——即每个频率的光子数。↩
7. 自由振动本质上是施加驱动力所产生的瞬态。如果我们考虑系统起初处于平衡构型，然后缓慢地把驱动力由零建立起来，这些瞬态就不会出现。或者，也可以假定存在（见下文）将自由振动阻尼掉的耗散力。↩
8. 有些（但并非全部）$\mathcal{F}_i$ 可能为零，这只是意味着相应的简正模中没有摩擦效应。要点在于 $\mathcal{F}_i$ 不能为负。↩
9. 它们当然只是式 (6.74) 的非齐次版本。↩

第 七 章

狭义相对论的经典力学

十九世纪末，物理学界对现象有两套互不相容的描述：牛顿力学与麦克斯韦电磁理论。牛顿力学假定所有惯性系都等价，而麦克斯韦的波动方程给出一个普适的光速，这隐含着存在一个优越的惯性系。爱因斯坦发展了狭义相对论，用以取代牛顿力学，使理论在与电磁理论相容的同时又不带有这一推论。在简要回顾历史之后，我们将重温狭义相对论的假设以及这些假设的推论，然后考察由此得到的时空几何图像的形式体系。最后，我们建立一套拉格朗日表述，并研究把结果写成恰当相对论形式的种种尝试。

在牛顿力学中，一组经过充分验证的定律在由第一定律定义的惯性参考系中成立。任何相对于惯性系作匀速运动的参考系也是惯性系。考虑两个参考系 S 与 S'，(t, x, y, z) 与 (t', x', y', z') 分别是 S 与 S' 中的坐标。不失一般性，我们假定坐标轴彼此对齐，x 沿 x'，依此类推。设 S' 相对于 S 沿 $+x$ 方向以速率 v 运动，如图 7.1 所示。

牛顿力学假定 S 中的时空坐标与 S' 中的时空坐标由下列简单关系联系：

$$
\begin{aligned}
t' &= t, \\
x' &= x - vt, \\
y' &= y, \\
z' &= z.
\end{aligned}
\tag{7.1}
$$

这类变换称为伽利略变换。在这一假定下，把所施加的力（$\mathbf{F}$）与动量（$\mathbf{p}$）联系起来的牛顿第二定律

$$
\mathbf{F} = \frac{d}{dt}\mathbf{p}
$$

保持不变，并且

$$
\mathbf{F}' = \frac{d}{dt'}\mathbf{p}' \qquad \text{以及} \qquad t' = t. \tag{7.2}
$$

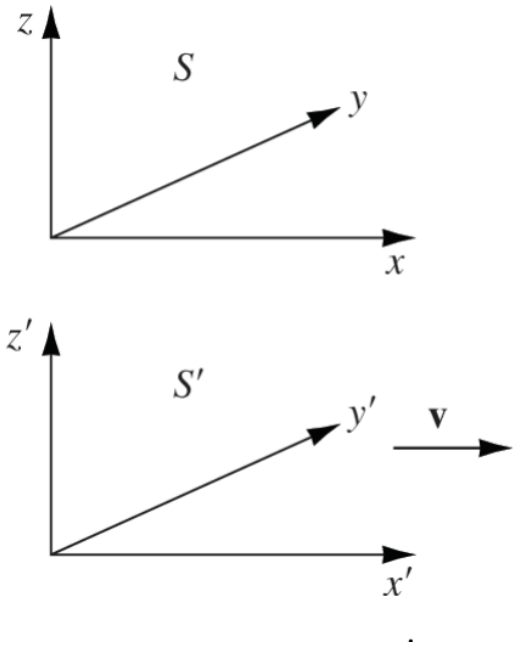


FIGURE 7.1 由速度 v 沿 $+x$ 方向从 S 到 S' 的伽利略变换。

S 与 S' 两个参考系中的时间假定相同（$t = t'$）。牛顿的世界观认为宇宙由三个空间方向与一个时间方向构成。所有观察者对时间方向都一致，至多相差一个单位的选择。在这些假定下，不存在普适的速度。若 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{u}'$ 是一个质点在图 7.1 所定义的、以相对速度 $\mathbf{v}$ 运动的两个参考系中测得的速率，则

$$\mathbf{u}' = \mathbf{u} - \mathbf{v}. \tag{7.3}$$

另一方面，麦克斯韦的电磁方程含有一个普适常量（记为 c），它被解释为光速。由于这与牛顿力学不相容，因此牛顿力学或麦克斯韦力学必居其一需要修改。在仔细思考了宇宙对一个以光速运动的观察者会呈现怎样的面貌之后，爱因斯坦判定：麦克斯韦方程对所有惯性观察者都正确，而牛顿力学所假定的变换是不正确的。正确的变换使光速对所有惯性观察者都相同。

7.1 狭义相对论的基本假设

爱因斯坦用了两条假设来发展后来被称为狭义相对论的理论：

1. 物理定律对所有惯性观测者都相同。
2. 光速对所有惯性观测者都相同。

显式纳入这两条假设的物理学表述，称为协变的。由于光速 c 在所有坐标系中都相同，把 c 的数值视为测量空间所用单位与测量时间所用单位之间的换算因子是合理的。因此，$c\,dt$ 就是用与测量空间相同的单位所量度的时间间隔。在 SI 单位制中，$c\,dt$ 具有米的量纲。许多关于相对论的书和文章取 $c=1$，并用米来量度时间和空间。在随后的内容中，我们将显式写出对 c 的依赖。

为满足这两条假设，狭义相对论的空间与时间构成一个单一的实体，我们称之为时空。这个时空是我们做物理的几何框架。我们不能假定所有观测者都以相同的方式把时空划分成时间与空间。这种划分对每个惯性系都是独特的。该时空中两点 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 之间距离的平方，Δs^2，由下式给出

$$(\Delta s)^2 = c^2(\text{时间间隔})^2 - (\text{空间间隔})^2, \tag{7.4}$$

其中该间隔介于 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 两点之间。若假定该间隔为无穷小，则 Δ 被微分符号 d 取代。由于时空中的一个点由三个空间坐标值和一 个时间值的指定构成，通常的约定是把时空中的点称为事件。之所以用“事件”一词，是因为这样的点在任意参考系中都具有确定的位置和确定的时间。

对时间间隔与空间间隔取相反的符号，是这一理论的内在要求；不过，为 $(c\,dt)^2$ 取正号则是任意的。有些作者定义的 $(ds)^2$ 与式 (7.4) 中的选择相反。由式 (7.4) 的定义，对光而言所有符号选择都使 $(ds)^2=0$，因为空间间隔为 $\pm(c\times\text{时间间隔})$。这里对空间与时间相对符号的选择，使得以小于光速运动的真实物体有 $(ds)^2>0$。这使 ds 对慢于光速运动的物体为实数。若 $(ds)^2>0$，该间隔称为类时的。若 $(ds)^2<0$，该间隔称为类空的。$(ds)^2=0$ 的间隔称为类光的或零的。

既然对所有惯性观测者而言，沿类时路径运动的物体都慢于光速，它们被称为慢子（tardyon）。总快于光速运动的假想物体称为快子（tachyon），但这类物体与我们这里无关。以光速运动的物体称为零的或类光的。

在小位移（微元位移）的极限下，式 (7.4) 在笛卡儿坐标系中成为

$$(ds)^2 = (c\,dt)^2 - (dx^2+dy^2+dz^2). \tag{7.4'}$$

由式 (7.4) 或 (7.4') 定义间隔的四维空间，通常称为 闵可夫斯基空间，以区别于式 (7.4) 或 (7.4') 中没有负号的四维欧几里得空间。用 ict 作时间坐标以使空间成为欧几里得的想法已不再有用，因为它掩盖了时空的非欧几里得本性，并使向非惯性系的推广更为困难。

由于时空中两个事件之间的间隔是几何量，所有惯性观测者所量度的坐标都保持间隔平方 $(ds)^2$ 的值不变。若 S 与 S' 是两个不同的惯性系，则

$$ds'^2 = ds^2. \tag{7.5}$$

因此，$(ds)^2$ 称为**不变时空间隔**的平方。要做到这一点，S' 中的坐标与 S 中的坐标之间的变换就必须在空间部分和时间部分都涉及两系之间的相对速度；也就是说，时间坐标不能再独立于变换之外。这意味着时空按不同惯性观测者划分成空间与时间的相对方式是不同的。由于实验室系中量度的时间不同于与所研究物体相对静止的观测者所量度的时间，我们必须区分这两种时间。我们把与物体相对静止的钟所量度的时间间隔，称为该物体所在系的固有时，而另一位惯性观测者所用的时间则常称为实验室时间。作为式 (7.4) 的一个特例，考虑与 S' 系中某物体（坐标为 (τ, x', y', z')、以速度 $\mathbf{v}$ 相对实验室系 S（坐标为 (t, x, y, z)）运动）相对静止的观测者所量度的固有时 τ 之间的关系。在物体的静止系中没有运动，故式 (7.4') 与 (7.5) 给出

$$c^2(d\tau)^2 = c^2(dt)^2 - v^2(dt)^2 = c^2(dt)^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)$$

或

$$dt = \frac{d\tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{7.6}$$

由于式 (7.6) 给出 $d\tau < dt$，这种对 dt 的效应称为“时间膨胀”：运动的钟看起来走得较慢。

式 (7.5) 所表述的间隔不变性，自然地把时空划分为三个区域，相对于任一时刻 t_A 的事件 $\mathcal{A}$ 如图 7.2 所示（在图 7.2 中 $\mathcal{A}$ 位于 $x=y=t=0$）。若时刻 t_B 的事件 $\mathcal{B}$ 满足 $(ds_{AB})^2>0$，则所有惯性观测者都会对事件 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的时间先后取得一致。甚至可以选择一个惯性系，使 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{A}$ 具有相同的空间坐标。若在某惯性系中 t_B 小于 t_A，则 t_B 在所有惯性系中都小于 t_A。我们称这一区域为过去。类似地，有一个称为未来的区域，其中对事件 $\mathcal{C}$（如图 7.2 所示），t_C 对所有惯性观测者都大于 t_A。过去与未来都可以与事件 $\mathcal{A}$ 有因果联系。对于光锥内的任一事件，都存在一个参考系，使该事件与原点具有相同的 x、y、z 坐标。

若 $(ds_{AD})^2<0$，则存在一组惯性系，其中 t_A 与 t_D 的相对顺序可以颠倒，甚至变得相等。这一区域有时被称为别处（elsewhere），或别时（elsewhen）。在事件 $\mathcal{D}$ 所在的区域中，存在一个原点位于事件 $\mathcal{A}$ 的惯性系 S'，在其中 $\mathcal{D}$ 与 $\mathcal{A}$ 同时（但在别处）。也存在一些参考系，其中 $\mathcal{D}$ 的时刻早于 $\mathcal{A}$；还有一些参考系，其中 $\mathcal{D}$ 的时刻晚于事件 $\mathcal{A}$。把过去–未来与别处分隔开的是零锥或**光锥**，其中 $ds^2=0$。零锥是那些所发出的光能够到达事件 $\mathcal{A}$ 的时空点的集合，也是那些事件 $\mathcal{A}$ 所发出的光能够到达的时空点的集合。原点与光锥内任一点之间的间隔都是类时的，而原点与光锥外任一点之间的间隔都是类空的。理解光锥对时空的划分所蕴含的意义，通常就足以化解狭义相对论中那些表观的佯谬。

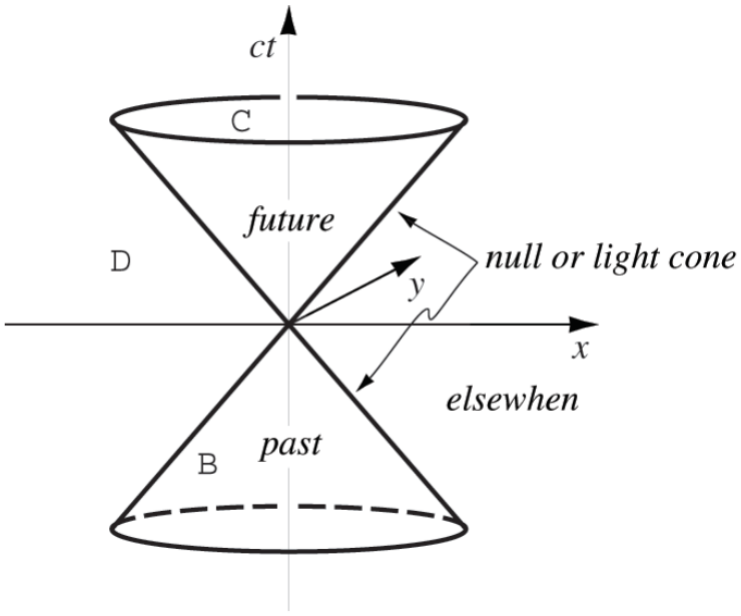


FIGURE 7.2 光锥的三个维度（ct、x 与 y）。第三个空间维度已被略去。正文中提及的事件 $\mathcal{A}$ 位于 $x=y=ct=0$。光锥是由从 $ct=x=y=0$ 发出的光、或在时刻 $ct=0$ 到达 $x=y=0$ 的光所描出的 (ct,x,y) 的集合。过去与未来位于光锥内部。本图必然具有误导性，因为光锥上所有点在时空中都零间隔。

7.2 洛伦兹变换

保持间隔 ds^2 不变性的最简单的一组变换，称为洛伦兹变换。这些变换之所以最简单，是因为它们对坐标是线性的，并且当相对速度趋于零时，变换成为恒等变换。若考虑相互平行的笛卡儿坐标系 S 与 S'，其原点在 $t=t'=0$ 时重合，相对速度为沿 x 轴的 v（由 S 量度），并定义

$$\beta=\frac{v}{c},\qquad \text{and}\qquad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \tag{7.7}$$

则以下四个方程把两组坐标联系起来

$$ct'=\frac{ct-\beta x}{\sqrt{1-\beta^2}}=\gamma(ct-\beta x) \tag{7.8a}$$

$$x'=\frac{x-\beta ct}{\sqrt{1-\beta^2}}=\gamma(x-\beta ct) \tag{7.8b}$$

$$y'=y \tag{7.8c}$$

$$z' = z. \tag{7.8d}$$

这里我们只关心当 $\beta \to 0$ 时 $t' \to t$、$x' \to x$ 的变换。写成矩阵，这些变换为

$$\begin{bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}. \tag{7.8'}$$

在 $\beta \ll 1$ 的极限下，式 (7.8) 如预期地化为伽利略变换。

推广到速度相对坐标轴为任意取向的情形是直截了当的。由于我们把时空视为四维实体，自然预期要与四维矢量打交道。使用记号 $(ct, x, y, z) = (ct, \mathbf{r})$，可以把式 (7.8') 推广到 $\mathbf{v}$ 不平行于任一坐标轴的情形，写为

$$\begin{aligned} ct' &= \gamma(ct - \boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{r}) \\ \mathbf{r}' &= \mathbf{r} + \frac{(\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{r})\boldsymbol{\beta}(\gamma-1)}{\beta^2} - \boldsymbol{\beta}\gamma ct, \end{aligned} \tag{7.9}$$

前提是两套坐标轴对齐。表述这一任意速度的另一种方式，是把两个坐标轴对齐的惯性坐标系之间的洛伦兹变换，看作联系两个四元量 $\mathbf{x} = (ct, \mathbf{r})$ 与 $\mathbf{x}' = (ct', \mathbf{r}')$ 的矩阵变换，其中

$$\mathbf{x}' = \mathbf{L}\mathbf{x} \tag{7.10}$$

我们把 $\mathbf{x}'$ 与 $\mathbf{x}$ 当作列矩阵，而把 $\mathbf{L}$ 当作对称矩阵

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta_x & -\gamma\beta_y & -\gamma\beta_z \\ -\gamma\beta_x & 1 + (\gamma-1)\dfrac{\beta_x^2}{\beta^2} & (\gamma-1)\dfrac{\beta_x\beta_y}{\beta^2} & (\gamma-1)\dfrac{\beta_x\beta_z}{\beta^2} \\ -\gamma\beta_y & (\gamma-1)\dfrac{\beta_x\beta_y}{\beta^2} & 1 + (\gamma-1)\dfrac{\beta_y^2}{\beta^2} & (\gamma-1)\dfrac{\beta_y\beta_z}{\beta^2} \\ -\gamma\beta_z & (\gamma-1)\dfrac{\beta_x\beta_z}{\beta^2} & (\gamma-1)\dfrac{\beta_z\beta_y}{\beta^2} & 1 + (\gamma-1)\dfrac{\beta_z^2}{\beta^2} \end{bmatrix}. \tag{7.11}$$

当 $\beta_x = \beta$、$\beta_y = \beta_z = 0$ 时，它化为式 (7.8') 所给出的结果。

这些变换把 S 的原点与 S' 的原点都映射到 $(0,0,0,0)$。因此两个原点的坐标对应于时空中的同一位置。若不希望如此，则有一个更一般的变换，形式为

$$\mathbf{x}' = \mathbf{L}\mathbf{x} + \mathbf{a} \tag{7.12}$$

其中 $\mathbf{L}$ 是时空转动（推动），$\mathbf{a}$ 是时空平移。这就是庞加莱变换，或称非齐次洛伦兹变换。我们将只考虑式 (7.12) 中 $\mathbf{a}$ 为零的齐次变换。

7.3 速度叠加与托马斯进动

最一般的齐次洛伦兹变换既涉及速度的改变，也涉及坐标的转动。速度变换称为推动，具有式 (7.11) 的形式。任何齐次洛伦兹变换 $\mathbf{L}$ 都可以写成

$$\mathbf{L} = \mathbf{R}\mathbf{L}_0 = \mathbf{L}_0'\mathbf{R}' \tag{7.13}$$

其中 $\mathbf{R}$ 是第 4 章所讨论的转动矩阵，而 $\mathbf{L}_0$ 称为限制洛伦兹变换或固有洛伦兹变换，对应于纯推动。限制洛伦兹变换构成洛伦兹群的一个表示。[1] 由于 $\mathbf{R}$ 不对称而 $\mathbf{L}_0$ 对称，$\mathbf{L}$ 一般不具有任何对称性。又由于 $\mathbf{L}_0$ 与 $\mathbf{R}$ 都是矩阵，$\mathbf{R}\mathbf{L}_0 \neq \mathbf{L}_0\mathbf{R}$。存在另外两个变换 $\mathbf{L}_0'$ 与 $\mathbf{R}'$，使得 $\mathbf{R}\mathbf{L}_0 = \mathbf{L}_0'\mathbf{R}'$。

对任何洛伦兹变换 $\mathbf{L}$，都存在逆变换 $\mathbf{L}^{-1}$，使得

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^{-1} = \mathbf{L}^{-1}\mathbf{L} = \mathbf{1}, \tag{7.14}$$

其中 $\mathbf{1}$ 是元素为 $\delta_{\alpha\beta}$ 的对角单位 4×4 矩阵。逆变换的存在对对角元给出四个约束，对非对角元给出六个约束，共计十个约束。于是只剩下六个独立分量。其中三个对应于相对速度矢量的分量，三个对应于转动的欧拉角（见 4.4 节）。

考虑三个惯性系 S_1、S_2、S_3，其 x 轴对齐。设 S_2 相对 S_1 沿公共 x 方向以速度 v 运动，S_3 相对 S_2 沿公共 x 方向以速度 v' 运动。从 S_1 到 S_3 的洛伦兹变换由下式给出

$$\begin{aligned}
\mathbf{L}_{1-3} &= \begin{bmatrix} \gamma' & -\gamma'\beta' & 0 & 0 \\ -\gamma'\beta' & \gamma' & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \gamma\gamma'(1+\beta\beta') & -\gamma\gamma'(\beta+\beta') & 0 & 0 \\ -\gamma\gamma'(\beta+\beta') & \gamma\gamma'(1+\beta\beta') & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

其中式 (7.7) 为 v 定义了 β 与 γ，为 v' 定义了 β' 与 γ'。设 β'' 是 S_3 相对 S_1 的速率，γ'' 为相应的因子，则由于 $\mathbf{L}_{1-3}$ 可以写成速度为 β''、相应因子为 γ'' 的单个洛伦兹变换

$$\mathbf{L}_{1-3}=\begin{bmatrix}\gamma'' & -\gamma''\beta'' & 0 & 0\\ -\gamma''\beta'' & \gamma'' & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$$

而这两个 $\mathbf{L}_{1-3}$ 的表达式必须相同，于是我们有

$$\beta''=\frac{\beta+\beta'}{1+\beta\beta'} \tag{7.15}$$

这就是平行速度的相对论速度叠加公式。

任意两个变换 $\mathbf{L}_1$ 与 $\mathbf{L}_2$ 之积本身也是一个洛伦兹变换 $\mathbf{L}_3$。这样的洛伦兹变换一般不仅涉及推动，还可能包含坐标轴的转动。若 $\mathbf{L}_1$ 与 $\mathbf{L}_2$ 都是纯推动，但它们的两个速度不平行，则 $\mathbf{L}_3$ 除推动之外还会包含一个转动。这个转动称为托马斯进动转动。托马斯进动的通常形式假定第二个推动 $\mathbf{L}_2$ 的速度远小于第一个推动 $\mathbf{L}_1$ 的速度，也远小于光速。例如，绕地球运行的陀螺仪或原子中的电子都可以观察到托马斯进动。

考虑三个惯性系 S_1、S_2、S_3，其中 S_2 相对 S_1 以速度 $\boldsymbol{\beta}$ 运动，S_3 相对 S_2 以速度 $\boldsymbol{\beta}'$ 运动。不失一般性，我们可以安排 S_1 的坐标轴，使 $\boldsymbol{\beta}$ 沿 S_1 的 x 轴，而 $\boldsymbol{\beta}'$ 位于 S_2 的 $x'y'$ 平面内；也就是说，β,β' 定义了 S_2 的 $x'y'$ 平面。令 $\mathbf{L}$ 表示从 S_1 到 S_2 的变换，$\mathbf{L}'$ 表示从 S_2 到 S_3 的变换，γ 与 γ' 分别与 $\boldsymbol{\beta}$、$\boldsymbol{\beta}'$ 相应。则由式 (7.11)，

$$\mathbf{L}=\begin{pmatrix}\gamma & -\gamma\beta & 0 & 0\\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix} \tag{7.16}$$

而

$$\mathbf{L}' = \begin{bmatrix} \gamma' & -\gamma'\beta'_{x'} & -\gamma'\beta'_{y'} & 0 \\ -\gamma'\beta'_{x'} & 1+(\gamma'-1)\dfrac{\beta'^2_{x'}}{\beta'^2} & (\gamma'-1)\dfrac{\beta'_{x'}\beta'_{y'}}{\beta'^2} & 0 \\ -\gamma'\beta'_{y'} & (\gamma'-1)\dfrac{\beta'_{x'}\beta'_{y'}}{\beta'^2} & 1+(\gamma'-1)\dfrac{\beta'^2_{y'}}{\beta'^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7.17}$$

我们假定 $\boldsymbol{\beta}'$ 的分量很小，只需保留到一阶，由式 (7.16) 与式 (7.17) 的矩阵乘法给出

$$\mathbf{L}'' = \mathbf{L}'\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \gamma\gamma' & -\gamma\gamma'\beta & -\gamma'\beta'_{y'} & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ -\gamma\gamma'\beta'_{y'} & \gamma\beta\gamma'\beta'_{y'} & \gamma' & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{7.18}$$

由于 $\mathbf{L}''$ 不对称，它必定对应于一个转动和一个推动。我们把 S_1 所观察到的 S_3 的速度写作 $\boldsymbol{\beta}''$。

由于对应于 z 轴的非对角元为零，这个转动是绕垂直于 xy 平面的轴的转动。从 S_1 到 S_3 的推动记作 $\boldsymbol{\beta}''$，我们假定 $\boldsymbol{\beta}'$ 远小于 $\boldsymbol{\beta}$，也远小于光速（$\gamma' \approx 1$）。于是到一阶，β'' 的非零分量为（由于垂直于 x 的速度很小，在一阶下我们可以忽略 y、y'、y'' 之间的区别）

$$\beta''_x = \beta, \qquad \beta''_y = \frac{\beta'_{y'}}{\gamma}, \qquad \beta''^2 = \beta^2, \qquad \text{and} \qquad \gamma'' = \gamma, \tag{7.19}$$

而式 (7.18) 成为

$$\mathbf{L}'' \approx \begin{bmatrix} \gamma'' & -\gamma''\beta''_x & -\gamma''\beta''_y & 0 \\ -\gamma''\beta''_x & \gamma'' & 0 & 0 \\ -\gamma''\beta''_y & \gamma''\beta''_x\beta''_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7.18'}$$

在这一近似下，从 S_3 到 S_1 的纯洛伦兹变换（逆变换）将对应于沿 x'' 轴的大推动 $-\beta''_x$ 以及沿 y'' 轴的小推动 $-\beta''_y$。该变换的洛伦兹推动为

$$\mathbf{L}_{3-1}=\begin{bmatrix} \gamma'' & \gamma''\beta_x'' & \gamma''\beta_y'' & 0 \\ \gamma''\beta_x'' & \gamma'' & (\gamma''-1)\dfrac{\beta_y''}{\beta_x''} & 0 \\ \gamma''\beta_y'' & (\gamma''-1)\dfrac{\beta_y''}{\beta_x''} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7.20}$$

最后，经由一些代数化简并略去 $\boldsymbol{\beta}''$ 的高阶项，由 S_1 到 S_3 的转动所诱导的转动矩阵为

$$\mathbf{R}=\mathbf{L}''\mathbf{L}_{3-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & (\gamma-1)\dfrac{\beta_y''}{\beta} & 0 \\ 0 & -(\gamma-1)\dfrac{\beta_y''}{\beta} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{7.21}$$

与式 (4.44) 比较可知，$\mathbf{R}$ 意味着 S_3 相对于 S_1 绕 z 轴转动了一个无穷小角度：

$$\Delta\Omega=(\gamma-1)\frac{\beta_y''}{\beta}=\beta_y''\beta\left(\frac{\gamma-1}{\beta^2}\right). \tag{7.22}$$

两个不平行洛伦兹变换相继作用所产生的空间转动，曾被宣称与那些讨论得更多的、看似违反常识的现象（例如所谓的“双生子佯谬”）同样佯谬。但眼下这个表观佯谬有着重要的应用，尤其是在原子物理中，因此已得到实验的充分验证。

考虑一个在实验室系中以非恒定速度 $\mathbf{v}$ 运动的质点。由于质点在其中静止的系相对实验室是加速的，这两个系不应当由洛伦兹变换相联系。我们可以用一个常用的策略（有些人把它提升为相对论的一条附加假设）来回避这一困难。我们设想无穷多个相对实验室系匀速运动的惯性系，其中之一瞬时地与质点的速度相同。于是质点在某个惯性系中瞬时静止，而该惯性系可以与实验室系由洛伦兹变换相联系。我们假定，这个洛伦兹变换也能描述从实验室系看到的质点及其真实静止系的各项性质。

现在设 S_1 是实验室系，而 S_2 与 S_3 是质点运动中相隔时间 Δt 的两个瞬时静止系。由式 (7.22)，实验室观测者将看到质点速度在这段时间内的改变 $\Delta\mathbf{v}$，它只有 y 分量 $\beta_y'' c = \Delta v$。由于初始 x 轴已选在 $\mathbf{v}=\beta c$ 的方向上，这段时间内无穷小转动的矢量可以写作

$$\Delta\boldsymbol{\Omega} = -(\gamma-1)\frac{\mathbf{v}\times\Delta\mathbf{v}}{v^2} \tag{7.23}$$

因此，若质点附着有某个特定方向（例如自旋矢量），则从实验室系将观察到该方向以角速度

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt} = -(\gamma-1)\frac{\mathbf{v}\times\mathbf{a}}{v^2} \tag{7.24}$$

进动，其中 $\mathbf{a}$ 是从 S_1 看到的质点加速度。式 (7.24) 常常以这样的形式出现：当 v 足够小、以致 γ 可以近似（用 $\gamma \approx 1 + \tfrac{1}{2}\beta^2$）为

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2c^2}(\mathbf{a}\times\mathbf{v}). \tag{7.25}$$

无论哪种形式，$\boldsymbol{\omega}$ 都称为托马斯进动频率。

7.4 矢量与度规张量

我们将采用这样的记号：坐标（不必是笛卡儿的）写作 x^μ，其中 $x^0 = ct$ 是时间坐标，x^1, x^2, x^3 是空间坐标。这一记号上的改变是为了与随后各节的展开相一致。

考虑四维时空中一条任意的一维曲线 $\mathcal{P}$，由参数 λ 描述，其中对给定的 λ，曲线上某点的坐标可写作 $x^0(\lambda)$、$x^1(\lambda)$、$x^2(\lambda)$、$x^3(\lambda)$。在入门教材中，由这条曲线定义一个四维矢量 v，为一个箭头，其尾端位于曲线上某事件 $\mathcal{A}$，头端位于曲线上某事件 $\mathcal{B}$，且 $v_{AB} = \mathcal{P}_B - \mathcal{P}_A$。然而，我们不必用两个点来定义矢量，而可以利用参数 λ（它量度从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 沿曲线的长度），写作

$$v_{AB} = \left(\frac{d\mathcal{P}}{d\lambda}\right)_{\lambda=0}. \tag{7.26}$$

这样的四维矢量是曲线的切矢量。我们采用这样的记号：矢量的分量用上标书写，如 v^0、v^1、v^2、v^3。尽管我们画切矢量的方式如此，它们在时空中并没有任何延展。我们画出的箭头只是帮助我们可视化该矢量。在曲线上每一点，切矢量都有方向和大小。对于类时曲线，通常选取固有时 τ 作为参数 λ。此时实验室坐标为 $x^0 = ct(\tau)$、$x^1 = x(\tau)$、$x^2 = y(\tau)$、$x^3 = z(\tau)$，而曲线的切线就是沿曲线 $\mathcal{P}$ 运动的质点的四维速度 u。式 (7.26) 成为

$$u^0 = \frac{dct}{d\tau} = \gamma c, \qquad u^i = \frac{dx^i}{d\tau} = \gamma v^i \tag{7.27}$$

其中 $v^i = dx^i/dt$ 是通常的三维速度，$v^2 = (v^x)^2 + (v^y)^2 + (v^z)^2$。我们将假定希腊字母取值 0–3，拉丁字母取值 1–3。重复指标求和。由于质点的四维速度是在参数 λ 的一个范围内定义的，因此该质点有无穷多个四维速度，λ 的每个值对应一个。这样一组矢量称为矢量场。表 7.1 给出了矢量场的一些常见例子。

TABLE 7.1 矢量场的例子

名称	时间部分	空间部分	(大小)^2	类型
坐标	ct	$\mathbf{r}$	$c^2t^2 - r^2$	类空、零或类时
速度	γc	$\gamma\mathbf{v}$	c^2	类时
动量	$\dfrac{E}{c}$	$\mathbf{p}$	m^2c^2	类时
力	$\dfrac{\gamma}{c}\dfrac{dE}{dt}$	$\gamma\dfrac{d\mathbf{p}}{dt} = \gamma\mathbf{F}$	$-(\mathbf{F}_{\text{牛顿}})^2$	类空
电流密度	$\gamma\rho c$	$\gamma\mathbf{J}$	ρ^2c^2	类时

我们假定任何四维矢量的分量都可以用该矢量沿一组基矢量 $\mathbf{e}_0$、$\mathbf{e}_1$、$\mathbf{e}_2$、$\mathbf{e}_3$ 的投影值来表示，且坐标是沿基矢量给出的方向量度的。这样的系统称为坐标基。[2] 在众多可能的系统中，笛卡儿、球与柱坐标系都可以有这样一组基。曲线上某点的位置 $\mathcal{P}(\tau)$ 可以写作

$$\mathcal{P}(\tau) = x^\mu(\tau)\mathbf{e}_\mu, \tag{7.28}$$

其中重复的希腊指标（一个上标、一个下标）从 0 到 3 求和。特别地，式 (7.27) 给出的四维速度成为

$$u = \frac{d\mathcal{P}}{d\tau} = \frac{dx^\mu}{d\tau}\mathbf{e}_\mu = u^\mu \mathbf{e}_\mu. \tag{7.29}$$

四维速度的大小是一个标量，其值随我们改变 λ 而变化。这组大小是标量场的一个例子。要把四维矢量场转换为标量场，我们需要所谓的泛函，[3] 它能在时空中每一点把一对矢量转换成一个标量函数。换句话说，我们希望定义两个矢量或矢量场的标量积。这种把四维矢量场（或两个不同的矢量场）转换为标量场的做法，是映射的一个例子。若两个矢量相同，则这个标量就是该矢量长度的平方；当两个矢量不同时，它称为两矢量的标量积。这样的泛函称为度规张量 g。[4] 度规张量泛函可以看作一台有两个插槽（两者都是线性的）的机器，你向其中插入两个矢量，就产生一个标量（实值函数）。也就是说，

$$g(u, v) = g(v, u) = u \cdot v, \tag{7.30}$$

就是标量积。特别地，若把基矢量插入度规，

$$g_{\alpha\beta} = g(\mathbf{e}_\alpha, \mathbf{e}_\beta) = \mathbf{e}_\alpha \cdot \mathbf{e}_\beta. \tag{7.31}$$

$g_{\alpha\beta}$ 是与基矢量 $\mathbf{e}_\alpha$ 相联系的度规张量的分量。例如，考虑一个坐标为 ct 与 x 的二维闵可夫斯基空间以及矢量 $v = (a, b)$。则 $g(v, v) = a^2 - b^2$，$g_{00} = 1$，$g_{11} = -1$。

$g_{\alpha\beta}$ 的形式由间隔的形式确定。这提示我们考虑小位移。若两点之间的相对位移矢量很小，它可以写作

$$d\zeta = \Delta x^\alpha \mathbf{e}_\alpha. \tag{7.32}$$

用式 (7.4') 的语言改写式 (7.32)，我们看到对闵可夫斯基坐标

$$(\Delta s)^2 = d\zeta \cdot d\zeta = \Delta x^\alpha \Delta x^\beta \mathbf{e}_\alpha \cdot \mathbf{e}_\beta = g_{\alpha\beta}\Delta x^\alpha \Delta x^\beta = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2.$$

在无穷小位移的极限下，这可以写作

$$ds^2 = g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta, \tag{7.32'}$$

它对任何度规张量都成立。采用 $+---$ 号差约定时，闵可夫斯基坐标系的度规张量有如下张量表示[5]

$$g=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&-1\end{pmatrix}. \tag{7.33}$$

该坐标系中两个矢量的标量积为

$$u\cdot v=u^{\alpha}v^{\beta}g_{\alpha\beta}=u^0v^0-u^1v^1-u^2v^2-u^3v^3. \tag{7.34}$$

容易证明，在任何坐标系中，四维速度大小的平方为

$$u\cdot u=c^2. \tag{7.35}$$

四维动量可由式 (7.27) 定义为

$$p=mu, \tag{7.36}$$

其中质量 m 是标量。于是四维动量长度的平方为

$$p\cdot p=m^2c^2, \tag{7.37}$$

或由式 (7.27) 与 (7.34)，

$$p\cdot p=m^2c^2=m^2c^2\gamma^2-m^2v^2\gamma^2=\frac{E^2}{c^2}-\mathbf{p}^2 \tag{7.38}$$

其中 $\mathbf{p}$ 是三维动量的大小。式 (7.38) 的最后一种形式常写作

$$E^2=m^2c^4+\mathbf{p}^2c^2. \tag{7.38'}$$

相对论动能 T 定义为

$$\begin{aligned}T&=E-mc^2=mc^2(\gamma-1)\\&=\sqrt{(mc^2)^2+\mathbf{p}^2c^2}-mc^2.\end{aligned} \tag{7.39}$$

对 $\beta\ll 1$，幂级数展开给出

$$T=\tfrac{1}{2}mv^2+\mathrm{O}(\beta^4). \tag{7.40}$$

由于 $\mathbf{p} = m\gamma\mathbf{v}$，式 (7.39) 表明，具有有限静止质量的物体的动能当速度趋近光速时趋于无穷（当 $\beta \to 1$ 时，$\gamma \to \infty$）。换句话说，要把一个有质量质点（或一艘飞船）的速度从任何小于 c 的速度增大到 c 本身，需要无穷多的能量。这再次证明了：从任何小于 c 的有限速度出发，都不可能达到或超过光速。

7.5 1-形式与张量[6]

假定我们只把一个四维矢量插入式 (7.30) 的度规张量。我们会得到一个可以写作 $u_\alpha = g_{\alpha\beta}u^\beta$ 的对象。例如，在二维闵可夫斯基空间中，若 u^α 的分量为 (a, b)，则 u_α 的分量为 $(a, -b)$。这个几何对象 u_α 称为*1*-形式，或用较老的记号称为协变矢量。在较老的记号中，矢量本身称为逆变矢量。若把矢量看作一条有向直线，则 1-形式是一组带编号的曲面，矢量穿过这些曲面，如图 7.3 所示。它是另一个类似于 g 的泛函（机器），只不过它把一个矢量转换为一个线性的实值标量函数。也就是说，若 η 是一个 1-形式（场），v 是某个矢量（场），则记作 $\langle \boldsymbol{\eta}, v \rangle$ 的量是一个数，它告诉我们 v 穿过了多少张 η 的曲面。对每个矢量场 V，都有一个相联系的 1-形式 V_η，使得 $\langle V_\eta, V \rangle = V \cdot V$ 是该矢量的标量缩并或大小的平方。

梯度是 1-形式的一个例子，因为若考虑由 λ 参数化的曲线 $\mathcal{P}$，其中在 $\mathcal{P}_0$ 处 $\lambda = 0$，并取一个沿曲线定义的标量函数 f，

$$\partial_v f = \frac{\partial}{\partial \lambda}_{\lambda=0} f(\mathcal{P}(\lambda)) = \frac{df}{d\lambda}_{\mathcal{P}_0} = v^\alpha \frac{\partial f}{\partial x^\alpha}. \tag{7.41}$$

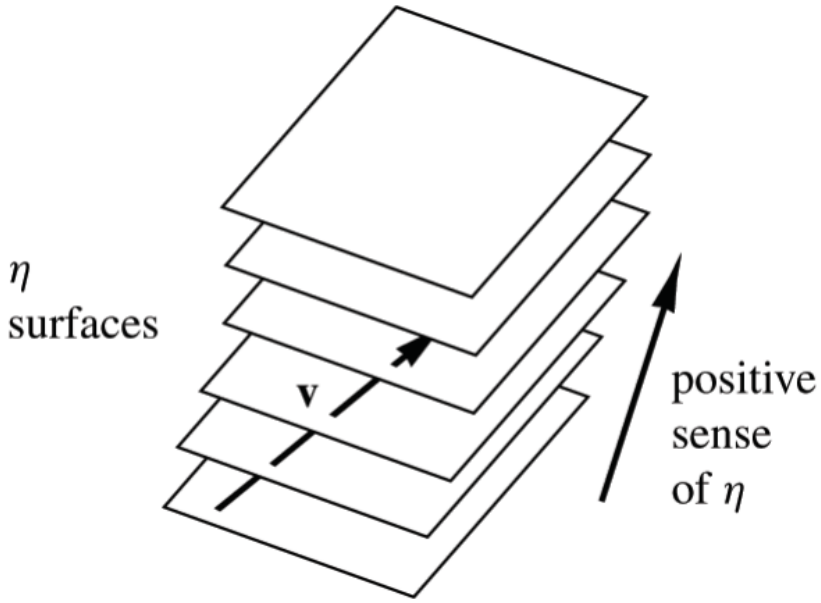


FIGURE 7.3 两个相邻点之间的矢量 $\mathbf{v}$ 与一个 1-形式 η。$\mathbf{v}$ 对 η 的穿透产生一个由 $\langle \eta, \mathbf{v} \rangle$ 给出的数，即被穿过的曲面数（可含分数）。

于是

$$\partial_\alpha = \partial_{\mathbf{e}_\alpha} = \frac{\partial}{\partial x^\alpha}. \tag{7.42}$$

我们常把标量的梯度写作 ∂_v 或 $\boldsymbol{d}$。相对论与物理学其他领域中矢量、1-形式、标量积和度规的一些例子列于表 7.2。

坐标的梯度 $\boldsymbol{\omega}^\alpha$ 定义为

$$\boldsymbol{\omega}^\alpha = \boldsymbol{d}x^\alpha, \tag{7.43}$$

它给出了一组基 *1*-形式，因为

$$\langle \boldsymbol{\omega}^\alpha, \mathbf{e}_\beta \rangle = \delta^\alpha_\beta, \tag{7.44}$$

TABLE 7.2 矢量与 1-形式的例子

系统	矢量：（逆变分量）	1-形式：（协变分量）	标量缩并	度规
欧几里得笛卡尔 (x,y,z)	(dx,dy,dz)	(dx,dy,dz)	$dx^2+dy^2+dz^2$	$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$
欧几里得球坐标	$(dr,d\theta,d\phi)$	$(dr, r^2\,d\theta, r^2\sin^2\theta\,d\phi)$	$dr^2+r^2\,d\theta^2+r^2\sin^2\theta\,d\phi^2$	$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&r^2&0\\0&0&r^2\sin^2\theta\end{pmatrix}$
固体物理	$\mathbf{r}$（格矢）	$\mathbf{k}$（倒格矢）	$\mathbf{r}\cdot\mathbf{k}$	随情形而异
量子理论	$\lvert i\rangle$（右矢）	$\langle j\rvert$（左矢）	$\langle j\vert i\rangle$	$\lvert i\rangle\langle j\rvert$
狭义相对论（闵可夫斯基）	$(c\,dt, d\mathbf{r})$	$(c\,dt, -d\mathbf{r})$	$c^2dt^2-dr^2$	$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&-1\end{pmatrix}$

而任意 1-形式 η 都可写作

$$\eta = \eta_\alpha \boldsymbol{\omega}^\alpha. \tag{7.45}$$

由此可知

$$\langle \eta, \mathbf{e}_\alpha \rangle = \eta_\alpha \tag{7.46}$$

且对任意矢量 v

$$\langle \eta, v \rangle = \eta_\alpha v^\alpha. \tag{7.47}$$

这给了我们两种计算两个矢量 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{u}$ 标量积的方法。若定义逆度规为

$$g^{\alpha\beta} g_{\beta\gamma} = \delta^\alpha_\gamma \tag{7.48}$$

或用不带指标的记法写为

$$g^{-1} g = g g^{-1} = 1, \tag{7.48'}$$

我们就能把矢量（u^α）与 1-形式（u_α）互相转换：

$$u_\alpha = g_{\alpha\beta} u^\beta \qquad \text{而} \qquad u^\alpha = g^{\alpha\beta} u_\beta. \tag{7.49}$$

因此，对两个四维矢量 u 与 v（它们也可以是两个 1-形式）可写为

$$u \cdot v = g(u,v) = g_{\alpha\beta} u^\alpha v^\beta = u^\alpha v_\alpha = u_\alpha v_\beta g^{\alpha\beta}. \tag{7.34'}$$

既然每个 1-形式都唯一地联系着一个矢量，我们不妨对两者使用同一符号。只有考虑分量时，这一区别才重要。

就我们先前考虑过的二维例子（闵可夫斯基时空，以 ct 和 x 为坐标）而言，若矢量 u 的分量为 (a,b)、矢量 v 的分量为 (c,d)，则前式的后三项可写为

$$g_{\alpha\beta} u^\alpha v^\beta = (1)(a)(c) + (-1)(b)(d) = ac - bd,$$

$$u^\alpha v_\alpha = (a)(c) + (b)(-d) = ac - bd,$$

以及

$$u_\alpha v_\beta g^{\alpha\beta} = (a)(c)(1) + (b)(d)(-1) = ac - bd.$$

以闵可夫斯基二维空间为例，从更一般的角度来考察矢量与 1-形式之间的关系，或许会有所助益。二维空间中一个以 $\mathbf{e}_1$ 与 $\mathbf{e}_2$ 为基矢的矢量 V 可写作

$$V = V^1 \mathbf{e}_1 + V^2 \mathbf{e}_2.$$

一般而言，并不要求任何基矢是归一的（$\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 \neq 1$，$\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 \neq 1$），也不要求它们正交（$\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 \neq 0$）。这意味着标量积的大小不能方便地由简单的平方和得到

$$V \cdot V = \sum_{i,j=1}^{2} V^i V^j = (V^1)^2 \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 + V^1 V^2 (\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1) + (V^2)^2 \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2$$

$$\neq \sum_{i=1}^{2} V^i V^i,$$

它也不等于 $\sqrt{(V^1)^2 + (V^2)^2}$。获得矢量大小的一种办法是定义以 $\boldsymbol{\omega}^1$ 与 $\boldsymbol{\omega}^2$ 为基矢的对偶空间（参见式 (7.43)），它们具有性质

$$\mathbf{e}_1 \cdot \boldsymbol{\omega}^1 = \boldsymbol{\omega}^1 \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 \cdot \boldsymbol{\omega}^2 = \boldsymbol{\omega}^2 \cdot \mathbf{e}_2 = 1$$

以及

$$\mathbf{e}_1 \cdot \boldsymbol{\omega}^2 = \boldsymbol{\omega}^2 \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 \cdot \boldsymbol{\omega}^1 = \boldsymbol{\omega}^1 \cdot \mathbf{e}_2 = 0.$$

我们说矢量基 $\mathbf{e}_i$ 正交归一于 1-形式基 $\boldsymbol{\omega}^i$。对应于矢量 V 的 1-形式 v 可写作

$$v = v_1\boldsymbol{\omega}^1 + v_2\boldsymbol{\omega}^2.$$

该矢量的 (大小)^2 为

$$(\text{大小})^2 = v\cdot V = V\cdot v = V^1v_1 + V^2v_2.$$

当我们要求一个对象用其坐标基矢来表达时，就用罗马字母书写（如 u）；而当它要用基 1-形式来表达时，就用希腊字母（如 η）。同样的办法给出了两个矢量 V 与 U 用其相联系的 1-形式 v 与 u 表达的标量积：

$$\text{标量积} = V\cdot u = v\cdot U = u\cdot V = U\cdot v = V^1u_1 + V^2u_2 = v_1U^1 + v_2U^2.$$

这些结果很容易推广到更多维、具有不定度规的空间，乃至更一般的空间，例如 7.11 节所讨论的那些。例如在四维闵可夫斯基空间中，与矢量 V 相联系的 1-形式 v 为 $v_0 = V^0$，$v_1 = -V^1$，$v_2 = -V^2$，$v_3 = -V^3$，于是矢量 V 的平方长度为

$$V^0v_0 + V^1v_1 + V^2v_2 + V^3v_3 = V^0V^0 - V^1V^1 - V^2V^2 - V^3V^3.$$

洛伦兹变换可以用基矢来表达。若令 x^0, x^1, x^2, x^3 为参考系 S 中的坐标，$x^{\alpha'} = x^{\alpha'}(x^0, x^1, x^2, x^3)$ 为参考系 S' 中的变换后坐标，则洛伦兹变换可写作

$$x^{\alpha'} = \mathbf{L}^{\alpha'}{}_{\beta}x^{\beta} \qquad \text{以及} \qquad x^{\alpha} = \mathbf{L}^{\alpha}{}_{\beta'}x^{\beta'}, \tag{7.50}$$

其中 $\mathbf{L}^{\alpha}{}_{\beta'}$ 是 $\mathbf{L}^{\alpha'}{}_{\beta}$ 的逆变换。基矢的变换为

$$\mathbf{e}_{\alpha'} = \mathbf{L}^{\beta}{}_{\alpha'}\mathbf{e}_{\beta} \qquad \text{以及} \qquad \mathbf{e}_{\alpha} = \mathbf{L}^{\beta'}{}_{\alpha}\mathbf{e}_{\beta'}. \tag{7.51}$$

任意矢量的变换为 $v = v^{\alpha}\mathbf{e}_{\alpha} = v^{\beta'}\mathbf{e}_{\beta'}$，于是 $\langle \eta, v\rangle = \eta_{\alpha}v^{\alpha} = \eta_{\alpha'}v^{\alpha'}$。这意味着 1-形式的变换为 $\eta = \eta_{\alpha}\boldsymbol{\omega}^{\alpha} = \eta_{\alpha'}\boldsymbol{\omega}^{\alpha'}$，由此可知

$$\boldsymbol{\omega}^{\alpha'} = \mathbf{L}^{\alpha'}{}_{\beta}\boldsymbol{\omega}^{\beta} \qquad \text{以及} \qquad \boldsymbol{\omega}^{\alpha} = \mathbf{L}^{\alpha}{}_{\beta'}\boldsymbol{\omega}^{\beta'}, \tag{7.52}$$

所以

$$v^{\alpha'} = \mathbf{L}^{\alpha'}{}_{\beta}v^{\beta} \qquad \text{以及} \qquad v^{\alpha} = \mathbf{L}^{\alpha}{}_{\beta'}v^{\beta'}, \tag{7.53}$$

以及

$$\eta_{\alpha'} = \mathbf{L}^{\beta}{}_{\alpha'}\eta_{\beta} \qquad \text{以及} \qquad \eta_{\alpha} = \mathbf{L}^{\beta'}{}_{\alpha}\eta_{\beta'}. \tag{7.54}$$

要转换矢量，就对变换矩阵的第二个（下沉的）指标求和。要转换 1-形式，就对第一个（上升的）指标求和。按张量记法，矢量是列，而 1-形式是行。

标量、矢量和 1-形式是称为张量的几何对象的简单例子。张量是一个泛函，我们向其中插入 p 个矢量和 n 个 1-形式，从而映射为一个标量。我们这样描述一个张量：说它具有由数 n 与 p 给出的秩，其中 n 是可插入 1-形式的数目，p 是可插入矢量的数目。具有 n 个 1-形式槽和 p 个矢量槽的张量 Q 写作秩为 $\binom{n}{p}$ 的 Q。秩为 $\binom{n}{p}$ 的张量 H 是一个泛函，我们可以向其中插入 n 个 1-形式 $\sigma, \lambda, \ldots, \beta$ 和 p 个矢量 $u, v, \ldots, w$，以产生一个标量。例如，能量–动量矢量 $(\mathbf{E}/c, \mathbf{p})$ 是秩为 $\binom{1}{0}$ 的张量，因为用一个 1-形式与之缩并会产生一个标量。普通的二阶张量的一个例子是秩为 $\binom{0}{2}$ 的四极张量。

尽管 1-形式的分量以指标下沉的形式书写，但 1-形式槽的数目却写在用于给出张量秩的两个数中的上方。这是因为按分量记法，所生成的对象将具有与该数目相同数量的、要与 1-形式缩并的指标。例如，若 S 是秩为 $\binom{2}{1}$ 的张量，

$$S(\sigma_\alpha \boldsymbol{\omega}^\alpha, \lambda_\beta \boldsymbol{\omega}^\beta, v^\gamma \mathbf{e}_\gamma) = \sigma_\alpha \lambda_\beta v^\gamma S(\boldsymbol{\omega}^\alpha, \boldsymbol{\omega}^\beta, \mathbf{e}_\gamma) = S^{\alpha\beta}{}_\gamma \sigma_\alpha \lambda_\beta v^\gamma, \tag{7.55}$$

其中 $S^{\alpha\beta}{}_\gamma$ 称为张量 S 在所选坐标架中的分量。S 的输出是一个标量（见式 (7.55)），所以若在另一个洛伦兹系中重复这一计算，就得到坐标变换下张量分量的变换律

$$S^{\alpha'\beta'}{}_{\gamma'} = S^{\alpha\beta}{}_\gamma \mathbf{L}^{\alpha'}{}_\alpha \mathbf{L}^{\beta'}{}_\beta \mathbf{L}^{\gamma}{}_{\gamma'}. \tag{7.56}$$

度规张量可用来把指标由矢量转换为 1-形式，或由 1-形式转换为矢量；例如

$$S^\alpha{}_{\beta\gamma} = g_{\beta\sigma} S^{\alpha\sigma}{}_\gamma. \tag{7.57}$$

因此，任何秩为 $\binom{n}{p}$ 的张量都可以用度规张量、在不丢失信息的前提下，转换成任意一种所需的张量与 1-形式指标的排列，只要指标总数（$n+p$）守恒即可。所有这些对象都是同一个几何对象（张量）的不同坐标形式。

考虑我们那个二维例子：矢量 u 的分量为 (a, b)，1-形式 σ 的分量为 (c, d)。若考察一个秩为 $\binom{1}{1}$ 的张量 W，则由式 (7.55) 有

$$W(\sigma,u)=W^{\alpha}{}_{\beta}\sigma_{\alpha}u^{\beta}=W^{0}{}_{0}ca+W^{0}{}_{1}cb+W^{1}{}_{0}da+W^{1}{}_{1}db.$$

从物理上说，通过使用若干组矢量 u 与 1-形式 σ，并测量标量场 $W(\sigma,u)$ 的值，就可以在一个参考系中确定 $W^{\alpha}{}_{\beta}$ 各分量的值。而由式 (7.56)（按分量的数目和类型作相应特殊化），所有惯性系中的值便都已知。在具有伪笛卡尔坐标的闵可夫斯基空间中，秩为 $\binom{1}{1}$ 的张量 W 的分量，可以利用式 (7.33) 中的度规张量 $\{g_{00}=1,\,g_{11}=g_{22}=g_{33}=-1\}$ 和式 (7.57) 中的表达式，转换成相应的秩为 $\binom{0}{2}$ 的张量，得到下列关系：

$$W_{00}=g_{00}W^{0}{}_{0}=W^{0}{}_{0},\qquad W_{01}=g_{00}W^{0}{}_{1}=W^{0}{}_{1},$$
$$W_{10}=g_{11}W^{1}{}_{0}=-W^{1}{}_{0},\qquad \text{以及}\qquad W_{11}=g_{11}W^{1}{}_{1}=-W^{1}{}_{1}.$$

给定任意两个矢量，我们可以通过称为张量积的运算构造一个二阶张量，$T=u\otimes v$。张量积是一台机器，当插入两个矢量和两个 1-形式时，它的输出是一个数

$$(\mathbf{u}\otimes\mathbf{v})(\boldsymbol{\sigma},\boldsymbol{\lambda})=\langle\boldsymbol{\sigma},\mathbf{u}\rangle\langle\boldsymbol{\lambda},\mathbf{v}\rangle. \tag{7.58}$$

张量积的分量为

$$T^{\alpha\beta}=u^{\alpha}v^{\beta}. \tag{7.59}$$

在我们那个矢量 u 的分量为 (a,b)、矢量 v 的分量为 (c,d) 的二维例子中，式 (7.59) 用张量形式写作

$$(T^{\alpha\beta})=\begin{pmatrix}ac & ad\\ bc & bd\end{pmatrix}.$$

这一过程可以继续下去，并且除了矢量还可以包含 1-形式；例如两个矢量 $(\mathbf{u},\mathbf{v})$ 与一个 1-形式 $(\boldsymbol{\sigma})$ 可写作 $\mathbf{u}\otimes\mathbf{v}\otimes\boldsymbol{\sigma}$。

其他有用的运算包括梯度、缩并、散度和楔积。首先考察梯度运算。我们曾用 $\boldsymbol{d}$ 表示对标量的梯度运算。对更高秩的张量，梯度常记作 $\boldsymbol{\nabla}$。在三维笛卡尔空间中，$\boldsymbol{\nabla}$ 是算符

$$\boldsymbol{\nabla}=\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x}+\mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y}+\mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z},$$

它也可以写作

$$\partial_{\mathbf{r}} = \mathbf{e}_1 \frac{\partial}{\partial x^1} + \mathbf{e}_2 \frac{\partial}{\partial x^2} + \mathbf{e}_3 \frac{\partial}{\partial x^3}.$$

回到四维，作为更一般情形的一个例子，设 $\mathbf{S}$ 是 $\binom{0}{3}$ 秩张量，则按定义，$\boldsymbol{\nabla}\mathbf{S}(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w},\boldsymbol{\xi}) = \partial_{\boldsymbol{\xi}}\mathbf{S}(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w})$，其中矢量 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}$ 保持固定，并且

$$\boldsymbol{\nabla}\mathbf{S}(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w},\boldsymbol{\xi}) = \partial_{\boldsymbol{\xi}}(S_{\alpha\beta\gamma}u^\alpha v^\beta w^\gamma) = \frac{\partial S_{\alpha\beta\gamma}}{\partial x^\delta}\xi^\delta u^\alpha v^\beta w^\gamma = S_{\alpha\beta\gamma,\delta}\xi^\delta u^\alpha v^\beta w^\gamma. \tag{7.60}$$

也就是说，梯度只作用于张量定义中的系数，而不作用于其中所含的矢量场。由于式 (7.60) 中的矢量与 1-形式都是任意且常定的，我们可以把前式改写为

$$\partial_{\boldsymbol{\xi}}(S_{\alpha\beta\gamma}) = \frac{\partial S_{\alpha\beta\gamma}}{\partial x^\delta}\xi^\delta = S_{\alpha\beta\gamma,\delta}\xi^\delta, \tag{7.60'}$$

其中 ξ^δ 定义了梯度的方向，而最后一个等号清楚地表明导数不作用于由 ξ^δ 给出的矢量。

在闵可夫斯基时空中，把能量–动量矢量 $(\mathbf{E}/c, \mathbf{p})$ 与电荷–流 1-形式 $(\rho c, -\mathbf{J})$ 缩并，产生标量 $(E\rho - \mathbf{p}\cdot\mathbf{J})$。这一思想可以推广为一种称为缩并的过程，用以降低张量的秩。缩并运算可以对任何总秩（矢量指标与 1-形式指标之和）等于或大于 2 的张量施行。做法是：在一个槽中放入一个基矢量，在另一个槽中放入相应的基 1-形式，并对基求和，从而产生一个低秩张量。例如，考虑分量为 $R_{\alpha\mu}{}^{\beta}{}_{\nu}$ 的四指标张量。我们可以通过在张量定义的第一个槽中插入一个基 1-形式、在第三个槽中插入相应的基矢量，并对基集合求和，构造出一个二指标张量。形式上，

$$R(\mathbf{e}_\alpha, u, \boldsymbol{\omega}^\alpha, v) = M(u, v), \tag{7.61}$$

或用分量形式

$$M_{\mu\nu}u^\mu v^\nu = R_{\alpha\mu}{}^{\alpha}{}_{\nu}u^\mu v^\nu, \tag{7.62}$$

这可以写作

$$M_{\mu\nu} = R_{\alpha\mu}{}^{\alpha}{}_{\nu}. \tag{7.62'}$$

在三维笛卡尔空间中，矢量 V 的散度是标量 $\boldsymbol{\nabla}\cdot V=\frac{\partial V_x}{\partial x}+\frac{\partial V_y}{\partial y}+\frac{\partial V_z}{\partial z}$，而在四维空间中，四维散度为 $\frac{\partial V^\mu}{\partial x^\mu}$。在闵可夫斯基时空中，四维散度算符常用同一符号 $\boldsymbol{\nabla}$ 的斜体表示，或用 $\Box$ 表示，其分量为

$$\Box_\mu=\boldsymbol{\nabla}_\mu=\boldsymbol{\omega}_\mu^\alpha\frac{\partial}{\partial x^\alpha},$$

其中 $\boldsymbol{\omega}_\mu^\alpha$ 是 1-形式的基本分量。例如，电磁理论中的连续性方程为

$$\frac{\partial j^\mu}{\partial x^\mu}=\Box\cdot J=\boldsymbol{\nabla}\cdot J=\frac{\partial(\rho c)}{\partial ct}+\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}=\frac{\partial\rho}{\partial t}+\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}=0.$$

算符 $\boldsymbol{\nabla}^2$（有时写作 $\Box^2$）称为达朗贝尔算符，为

$$\Box^2=\boldsymbol{\nabla}^2=\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\nabla}=g^{\mu v}\frac{\partial}{\partial x^\mu}\frac{\partial}{\partial x^v}=\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)$$

其中最后一个等号是用笛卡尔坐标在闵可夫斯基空间中的表达式。作用在张量上的四维散度算符把张量的秩降低 1。对时空张量，散度写作 $\boldsymbol{\nabla}\cdot S$，并以一个具有一个 1-形式槽和三个矢量槽的张量 S 为例，

$$\Box\cdot S(u,v)=\boldsymbol{\nabla}\cdot S(u,v)=\boldsymbol{\nabla}\cdot S(\boldsymbol{\omega}^\alpha,u,v,\mathbf{e}_\alpha)=S^\alpha{}_{\beta\gamma,\alpha}u^\beta v^\gamma. \tag{7.63}$$

也就是说，沿一个基方向取式 (7.60) 的梯度，然后在该方向与张量中某个 1-形式槽之间构成缩并。用分量形式，这归结为

$$\nabla_\alpha S^\alpha{}_{\beta\gamma}=S^\alpha{}_{\beta\gamma,\alpha}. \tag{7.63'}$$

我们所需的最后一个张量算符是楔积，也称为二矢量或二形式，即

$$u\wedge v=u\otimes v-v\otimes u, \tag{7.64}$$

其中张量积 $\otimes$ 已在式 (7.58) 中定义。楔积是一种反对称的矢量积。用分量形式，式 (7.64) 变为

$$(u\wedge v)^{\alpha\beta}=u^\alpha v^\beta-v^\alpha u^\beta. \tag{7.64'}$$

连续的 $\wedge$ 运算可以像 $\otimes$ 算符那样串接起来。凡是处理反对称表达式的地方，楔积都很有用。特别是，当我们下一节考察电磁场时，将会发现称为法拉第的基本场张量可以用楔积来表达。

考虑先前用过的二维例子，其中 $\mathbf{u}=u^1\mathbf{e}_1+u^2\mathbf{e}_2$，$\mathbf{v}=v^1\mathbf{e}_1+v^2\mathbf{e}_2$。式 (7.64') 中的楔积的分量 $W=u\wedge v$ 为

$$W=\begin{pmatrix} u^1v^1-v^1u^1 & u^1v^2-u^2v^1 \\ u^2v^1-v^2u^1 & u^2v^2-v^2u^2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & u^1v^2-v^1u^2 \\ u^2v^1-v^2u^1 & 0 \end{pmatrix}.$$

尽管上面所给的例子假定了 1-形式槽与矢量槽的某种组合，我们必须强调，度规张量可以用来产生一个指标处于任意所需位置的张量。

7.6 狭义相对论中的力；电磁学

前面材料所涉及的是狭义相对论的运动学。该理论的动力学则来自如下假设：牛顿定律对于在观察者静止系中静止的物体是正确的，对于相对光速缓慢运动的物体则近似正确，并且需要推广为协变方程。三维速度到四维速度的正确推广已由式 (7.27) 给出。因此我们必须把力定律

$$\mathbf{F}^i=\frac{d(m\mathbf{v}^i)}{dt}, \tag{7.65}$$

推广为协变形式。

既然假定麦克斯韦方程是正确的描述，我们将简要考虑电磁理论的协变重述，作为力学力定律正确形式的向导。电磁场的矢势与标势构成一个四维矢量 $A^\mu=(\phi/c,\mathbf{A})$。若这些势满足洛伦兹条件（SI 单位制），即电磁势四维矢量的四维散度为零，

$$\Box\cdot A=\boldsymbol{\nabla}\cdot A=\frac{\partial A^\mu}{\partial x^\mu}=\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\phi}{\partial t}=0, \tag{7.66}$$

则它们分别满足如下形式的波动方程（其中 $\mu_0\varepsilon_0=1/c^2$）

$$\Box^2\mathbf{A}=\boldsymbol{\nabla}^2\mathbf{A}=\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2}-\nabla^2\mathbf{A}=\mu_0\mathbf{j} \tag{7.67a}$$

（对空间分量），而对时间分量有

$$\Box^2\phi = \boldsymbol{\nabla}^2\phi = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} - \boldsymbol{\nabla}^2\phi = \frac{\rho}{\varepsilon_0}. \tag{7.67b}$$

用 ϕ 与 $\mathbf{A}$ 表示，洛伦兹力为 $\mathbf{F} = q\{-\boldsymbol{\nabla}\phi + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} + \frac{1}{c}[\mathbf{v}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A})]\}$。这提示我们应把洛伦兹力定律推广为

$$\frac{dp_\mu}{d\tau} = q\left(\frac{\partial(u^v A_v)}{\partial x^\mu} - \frac{dA_\mu}{d\tau}\right). \tag{7.68}$$

对三维动量 p_3 与三维速度 $\mathbf{v}$，式 (7.68) 变为

$$\frac{dp_3}{dt} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}), \tag{7.68'}$$

其中 $\mathbf{E}$ 是电场，$\mathbf{B}$ 是磁场，e 是电荷。几何的作法则是定义一个名为法拉第的张量 F，其分量将是电磁场张量，并以 u 表示四维速度，写出

$$\frac{dp}{d\tau} = qF(u). \tag{7.69}$$

用分量记法，这变为

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = qF^\mu{}_\beta u^\beta. \tag{7.70}$$

只要（按式 (7.68)）$F^\alpha{}_\beta$ 由下式给出，这就产生麦克斯韦方程

$$cF^\alpha{}_\beta = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ E_x & 0 & cB_z & -cB_y \\ E_y & -cB_z & 0 & cB_x \\ E_z & cB_y & -cB_x & 0 \end{pmatrix}. \tag{7.71}$$

在闵可夫斯基空间中，指标由度规张量（式 (7.33)）升降，于是

$$cF^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -cB_z & cB_y \\ E_y & cB_z & 0 & -cB_x \\ E_z & -cB_y & cB_x & 0 \end{pmatrix}, \tag{7.71'}$$

以及

$$cF_{\alpha\beta}=\begin{pmatrix}0 & E_x & E_y & E_z\\ -E_x & 0 & -cB_z & cB_y\\ -E_y & cB_z & 0 & -cB_x\\ -E_z & -cB_y & cB_x & 0\end{pmatrix}. \tag{7.71"}$$

法拉第张量至少可以用两种不同方式写出，即用张量积式 (7.58) 或用楔积式 (7.64)，写作

$$\mathbf{F}=F_{\alpha\beta}dx^{\alpha}\otimes dx^{\beta}=\tfrac{1}{2}F_{\alpha\beta}dx^{\alpha}\wedge dx^{\beta}.$$

后一表达式明确显示出了反对称性。

我们可以用几何记法把麦克斯韦方程写成通常的分量形式：

$$\boldsymbol{\nabla}F=0 \qquad \text{以及} \qquad \boldsymbol{\nabla}\cdot F=J, \tag{7.72}$$

其中 J 是分量为 $(\rho c,\mathbf{j})$ 的四维流密度，ρ 是电荷密度，$\mathbf{j}$ 是三维流密度。其中第一个方程（用三维记法）给出 $\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B}=0$ 与 $\partial\mathbf{B}/\partial t+\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{E}=0$，而第二个给出 $\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}=\rho/\varepsilon_0$ 与 $(1/c^2)\partial\mathbf{E}/\partial t-\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}=-\mu_0\mathbf{j}$。

按照电磁理论协变表述所提供的向导，牛顿第二定律式 (7.65) 的正确推广是

$$\frac{dp^{\mu}}{d\tau}=K^{\mu}, \tag{7.73}$$

其中 K^{μ} 是一个四维矢量力，称为闵可夫斯基力。K^{μ} 的空间分量并不是式 (7.65) 中力的分量，而是当 $\beta\to 0$ 时归结为 F^{i} 的量。其确切形式显然取决于所存在力的洛伦兹变换性质。四维力的一些方面列于表 7.1。

一般的问题（无法唯一地解决）是：我们如何找到力的正确相对论表达式？电磁学被用来为狭义相对论提供依据，所以对此我们不应期望有什么问题。正如前几段所见，对电磁力而言这是平凡的，因为狭义相对论和洛伦兹变换正是为了使麦克斯韦电磁理论协变而构造出来的。例如，电磁力由式 (7.68) 给出为

$$K_{\mu}=-q\left(\frac{\partial u_{\nu}A^{\nu}}{\partial x^{\mu}}-\frac{dA_{\mu}}{d\tau}\right), \tag{7.74}$$

其中 q 是粒子所带电荷，A_μ 是由 $(\phi/c, \mathbf{A})$ 给出的四维势的分量。注意 ϕ 是标势，$\mathbf{A}$ 是三维电磁矢势。于是普通力 F_i 与闵可夫斯基电磁力的空间分量 K_i 之间的关系为

$$F_i = K_i \sqrt{1-\beta^2}. \tag{7.75}$$

那么其他力呢？常用两种方法来推断力可接受的变换性质，从而得到力的正确相对论形式。

第一种方法是论证自然界只有四种基本力——引力、弱核力、电磁力和强核力。正确的相对论理论必须为这四种力提供有效的表达式。这些表达式若以协变形式陈述，就会自动给出力的变换性质。在这种途径中，既然我们理解电磁力，剩下的就是在某个参考系中把另外三种基本力以协变形式表出，并假定它在所有惯性系中都正确。这里假定变换中不包含在所选的参考系中会消失的项；例如，没有必要任意地加上正比于 $(v/c)^3$ 的项。这一方案对余下三种力中的两种（弱核力与强核力）以及对弱引力曾得以实现。它对强引力效应则完全失败。更深入地探讨这一问题超出了本书的范围。

确定正确相对论力的第二种途径，是把力简单地定义为动量的时间变化率。于是我们写出

$$\frac{dp_i}{dt} = F_i \tag{7.76}$$

其中式 (7.76) 中的 p_i 是牛顿动量的某种相对论推广，它在 β 很小的极限下归结为 mv_i。最简单的推广是式 (7.36) 所给的那一个。这第二种途径迄今除了给出第一种途径所预言的结果之外，未能产生任何新结果。

7.7 碰撞与多粒子系统的相对论运动学

前几节的表述使我们能够把 3.11 节关于碰撞现象在不同系统之间变换的讨论作相对论推广。这一课题在实验高能物理中有相当大的意义。虽然基本粒子之间的力我们了解得并不完全，而且肯定远非经典的，但只要反应中涉及的粒子处于相互作

用的区域之外，它们的平均运动就可以用经典力学来描述。此外，变换中所涉及的主要原理——四维动量守恒——在经典力学和量子力学中都成立。实际的碰撞或反应被认为发生在一点——或发生在一个极小的黑箱之内——而我们只关注粒子在反应前后的行为。

由于对高能物理的重要性，相对论运动学的这一方面已成为一门精细发展的领域。在这里不可能给出全面的论述。我们所能做的是提供一些重要的工具，并列举几个简单的例子，以说明所用方法的风格。虽然许多碰撞实验涉及对撞束，为简单起见，我们将只限于讨论其中某个粒子在实验室系中静止的问题。两个粒子在实验室系中都运动的情形，其推广是直截了当的。

在洛伦兹不变理论中，指定一个称为质心的点显然有困难。但质心系可以作适当的推广，即推广为所有粒子的总空间线动量为零的那个洛伦兹参考系。这样的洛伦兹系总可以找到，这一点可由如下定理推出：对质点系，总动量四维矢量是类时的。

这样的一个系就是动量中心系。这是一个初始粒子空间动量分量之和为零的系。这样的系显然存在。让我们把式 (7.36) 中的 E 与 $\mathbf{p}$ 定义为

$$E=\sum_{i=1}^{n} E_i \qquad \text{以及} \qquad \mathbf{p}=\sum_{i=1}^{n} \mathbf{p}_i \tag{7.77}$$

其中求和遍及所涉及的粒子。式 (7.38) 的左端变为

$$\sum_{r,s} m_r m_s c^2-\sum_{r,s} m_r m_s \gamma_r \gamma_s (\mathbf{v}_r \cdot \mathbf{v}_s). \tag{7.78}$$

它显然是正的（提示：把其中 $r=s$ 的负项分离出来），因此可以找到一个三维动量 $\mathbf{p}$ 等于零的系。总动量的空间分量为零的那个洛伦兹系，称为动量中心系，或者更宽松、也多少不太正确地称为质心系，并将用缩写“C-O-M 系”表示。

作为一个例子，让我们考虑一个质量为 m_1、动量为 p[1]、沿 x 方向运动的粒子，它与一个在实验者参考系（称为实验室系）中静止的质量为 m_2 的粒子发生正碰。初始四维动量为

$$p^{\mu}=([m_1\gamma+m_2]c,m_1\gamma v^1,0,0). \tag{7.79}$$

动量的长度平方的大小为

$$p^{\mu}p_{\mu}=(m_1^2+m_2^2+2m_1\gamma m_2)c^2. \tag{7.79'}$$

当给出分量时，我们将遵循这样的做法：用指标上的撇号表示带撇的系。两个粒子分别用下标 1 和 2 表示。

在 C-O-M 系中，总动量为

$$([m_1\gamma_1'+m_2\gamma_2']c,0,0,0), \tag{7.80}$$

因为按定义动量的空间部分为零，

$$m_1\gamma_1'\boldsymbol{\beta}_1'c+m_2\gamma_2'\boldsymbol{\beta}_2'c=0, \tag{7.81}$$

其中 $\boldsymbol{\beta}_1'$ 与 $\boldsymbol{\beta}_2'$ 分别是 m_1 与 m_2 在 C-O-M 系中的速度。

从实验室系到 C-O-M 系所需的推进（boost）$\boldsymbol{\beta}'$ 的值为

$$\boldsymbol{\beta}_2'=-\boldsymbol{\beta}'. \tag{7.81'}$$

由于所有速度都平行，速度合成公式式 (7.15) 用 $\boldsymbol{\beta}'$ 及质量 m_1 在实验室系中的速度 $\boldsymbol{\beta}=\mathbf{v}/c$，给出 m_1 在 C-O-M 系中的速度 $\boldsymbol{\beta}_1'$：

$$\beta_1'=\frac{\beta-\beta'}{1-\beta\beta'}. \tag{7.82}$$

式 (7.80) 所给的 C-O-M 系中的总动量平方，利用式 (7.81) 与 (7.82) 的结果可以改写为

$$p^{\mu}p_{\mu}=\frac{m_2^2\beta^2(1-\beta'^2)c^2}{\beta-\beta'}. \tag{7.83}$$

令式 (7.79') 与 (7.83) 相等，就得到一个可以解出推进速度 β' 的单一方程。它有两个实根，其中之一对应于 $\beta'<1$ 这一有物理意义的解。

由于 C-O-M 系中的空间动量为零，该系中的能量 p^0 显然比实验室系中大。[7] C-O-M 系中多出的能量 ΔE，可由式 (7.80) 的时间分量减去式 (7.79) 的时间分量得到。

总动量四维矢量守恒，这自动意味着空间线动量守恒和总能量（包括静止质量能量）守恒。我们利用守恒原理的主要工具，是往返于 C-O-M 系的洛伦兹变换，以及构造在所有洛伦兹系中取值都相同的洛伦兹不变量（世界标量）。由于能量和动量被合并为一条守恒定律，相对论结果比前几章的非相对论结果更容易得到。实验室系与 C-O-M 系之间的变换只是洛伦兹变换的特殊情形。

作为使用洛伦兹不变量的一个例子，让我们考虑一个由两个粒子引发、产生另一组质量为 m_r、$r = 3, 4, 5, \ldots$ 的粒子的反应。在 C-O-M 系中，变换后的总动量为

$$P^{\mu'} = (E'/c, 0, 0, 0). \tag{7.84}$$

把 C-O-M 系看作一个质量为 $M = E'/c^2$ 的复合质量粒子的固有（或静止）系，往往很方便。[8] P 的大小平方必须在所有洛伦兹系中不变，并在反应中守恒。于是我们有

$$P_\mu P^\mu = P_{\mu'} P^{\mu'} = \frac{E'^2}{c^2} = M^2 c^2. \tag{7.85}$$

但对初始粒子，$P_\mu P^\mu$ 可以计算为

$$P_\mu P^\mu = (m_1^2 + m_2^2)c^2 - 2p_{1\mu} p_2^\mu. \tag{7.86}$$

因此，C-O-M 系中的能量，即等效质量 M，可由入射粒子表示为

$$E'^2 \equiv M^2 c^4 = (m_1^2 + m_2^2)c^4 + 2(E_1 E_2 - c^2 \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2). \tag{7.87}$$

现在假设其中一个粒子，比如粒子 2，起初在实验室系中静止。既然此时 $\mathbf{p}_2 = 0$ 且 $E_2 = m_2 c^2$，C-O-M 能量变为

$$E'^2 \equiv M^2 c^4 = (m_1^2 + m_2^2)c^4 + 2m_2 c^2 E_1'. \tag{7.88}$$

若把 E_1 超过静止质量能量的部分记作 T_1［参见式 (7.39)］，即动能，则可写作

$$E'^2 \equiv M^2 c^4 = (m_1 + m_2)^2 c^4 + 2m_2 c^2 T_1. \tag{7.89}$$

显然，C-O-M 系中的可用能量随入射动能的增加很缓慢。即使在“超相对论”区域，即运动的动能远大于静止质量能量时，E' 也只是按 T_1 的平方根增长。

C-O-M 系中可用的入射能量占比较小这一效应，在阈能方面表现得十分显著。显然，一个反应（除弹性散射外）可能发生的最低能量，是反应产物在 C-O-M 系中静止之时。任何有限的动能都需要更高的 E'，即等价地需要更高的入射能量。反应后 C-O-M 系中的总四维动量记作 $P^{\mu''}$，其在阈值处的大小为

$$P_{\mu''}P^{\mu''} = c^2\left(\sum_r m_r\right)^2, \tag{7.90}$$

由动量守恒，它必须与式 (7.85) 相同。对静止靶，阈值处的入射动能于是可由式 (7.89) 推出为

$$\frac{T_1}{m_1c^2} = \frac{\left(\sum_r m_r\right)^2 - (m_1+m_2)^2}{2m_1m_2}.$$

若把反应的 Q 值定义为[9]

$$Q = \left[\sum_r m_r - (m_1+m_2)\right]c^2, \tag{7.91}$$

则该阈能变为

$$\frac{T_1}{m_1c^2} = \frac{Q^2 + 2Q(m_1+m_2)c^2}{2m_1m_2c^4}. \tag{7.92}$$

式 (7.92) 应用的一个常见例证是历史上通过涉及质子 p 的反应产生反质子 $\bar{\mathrm{p}}$：

$$\mathrm{p} + \mathrm{n} \to \mathrm{p} + \mathrm{n} + \mathrm{p} + \bar{\mathrm{p}},$$

其中 n 是核子，即中子或质子。所涉及的全部粒子质量几乎相等，都相当于 938 MeV 的静止质量能量，我们取 $Q = 2mc^2$。式 (7.92) 于是表明，阈值处入射粒子的动能必须为

$$T_1 = 6mc^2 = 5.63\ \mathrm{GeV},$$

这是 Q 所代表能量的 3 倍！然而，如果反应是由两个核子以大小相等、方向相反的速度相互迎击引发的，那么实验室系就与 C-O-M 系相同。此时全部动能都可用于产生质子–反质子对，阈值处每个入射粒子所需的动能只相当于一个质子的质量，即 938 MeV。难怪人们在建造对撞束机器上投入了如此多的努力！

另一个有启发性的阈能计算例子是光生介子，比如由反应

$$\gamma + \mathrm{p} = \Sigma^0 + K^+, \tag{7.93}$$

其中 γ 表示入射光子。就经典力学的目的而言，光子是零质量粒子，其空间动量为 ${}^0\mathbf{p}$、能量为 ${}^0pc$。[10] 计算 Q 时，光子的质量 m_1 为零：

$$Q = (m_{\Sigma^0} + m_{K^+} - m_{\mathrm{p}})c^2 = 749\ \mathrm{MeV}.$$

对涉及入射光子的反应，式 (7.92) 改写为

$$T_1 = {}^0pc = \frac{Q^2 + 2Qm_2c^2}{2m_2c^2}.$$

由 Q 的值和质子的静止质量能量 m_2，反应式 (7.93) 的阈能于是为

$$T_1 = 1.05\ \mathrm{GeV},$$

它仅比 Q 略高。

我们也可以容易地求出阈值处反应产物在实验室系中的能量。C-O-M 系是质量 M 的静止系，其中 $P^{0'} = Mc$。在任何其他系中，该四维矢量的第零分量为 $P^0 = Mc\gamma$。但在实验室系中

$$P^0 = \frac{1}{c}(E_1 + E_2) = \frac{1}{c}(E_1 + m_2c^2),$$

其中最后一种形式只对静止靶粒子成立。因此，C-O-M 系相对于实验室系的运动满足

$$\gamma = \frac{E_1 + m_2c^2}{Mc^2}. \tag{7.94}$$

但在阈值处，所有反应产物在 C-O-M 系中都静止，于是 $M = \sum_r m_r$，因此

$$\gamma = \frac{T_1 + (m_1 + m_2)c^2}{\sum_r m_r c^2} \qquad \text{（阈值）.} \tag{7.95}$$

第 s 个反应产物在实验室系中的动能于是为

$$T_s = m_s c^2(\gamma - 1). \tag{7.96}$$

因此，阈值处的反质子具有动能 $T_{\bar{\mathrm{p}}} = mc^2 = 938$ MeV。相比之下，K^+ 介子在阈值处以 494 MeV 出射。

在 3.11 节中，研究了二体非相对论碰撞的运动学变换。式 (3.117') 给出了一个入射粒子在静止靶上弹性散射后能量的减少量，它是 C-O-M 系中散射角的函数。相对论对应情形的推导提供了相对论运动学方法的又一个有趣例子。这里使用洛伦兹不变量并无特别帮助；取而代之的是在实验室系与 C-O-M 系之间作直接的洛伦兹变换。图 7.4 说明了两个系中入射与散射 空间动量矢量的关系。入射与散射动量矢量定义一个平面，

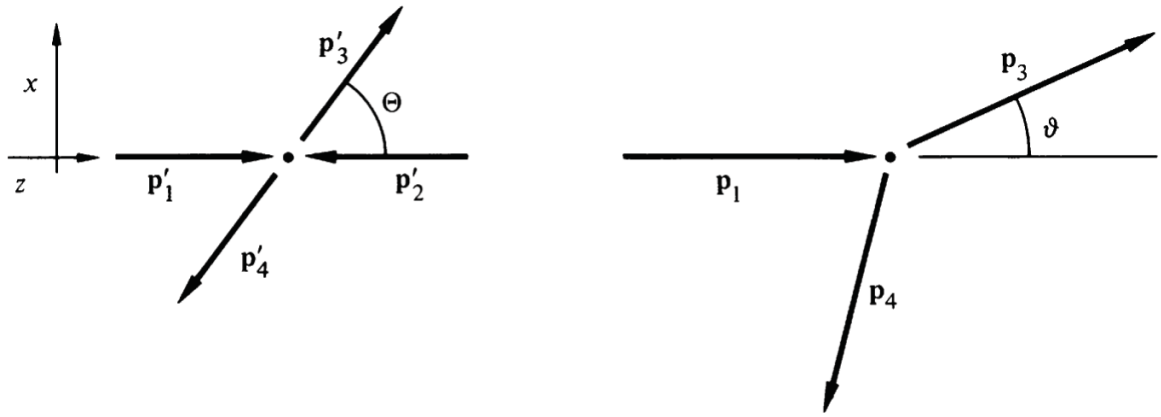


FIGURE 7.4 相对论弹性散射在 C-O-M 系与实验室洛伦兹系中的动量矢量。

该平面在洛伦兹变换下取向不变，这里取为 xz 平面，入射方向沿 z 轴。由于碰撞是弹性的，入射粒子质量 m_1 与静止靶质量 m_2 保持不变；即 $m_3 = m_1$，$m_4 = m_2$。矢量上的撇号表示 C-O-M 系中的值，不带撇的矢量在实验室系中。为清楚区分散射前后，矢量在散射之后仍保留指标 3 和 4。我们只需记住，3 表示被散射的入射粒子，4 表示反冲的靶粒子。各粒子四维矢量的分量总有两个指标：第一个表示粒子，第二个表示分量。

由实验室系到 C-O-M 系的洛伦兹变换，由式 (7.94) 的 γ 定义，其中 M 由式 (7.89) 给出：

$$\gamma = \frac{E_1 + m_2 c^2}{\sqrt{2 m_2 c^2 E_1 + (m_1^2 + m_2^2) c^4}} = \frac{T_1 + (m_1 + m_2) c^2}{\sqrt{2 m_2 c^2 T_1 + (m_1 + m_2)^2 c^4}}. \tag{7.97}$$

量 β 可由 γ 求出，或者更直接地通过与求 γ 类似的论证得到。在 C-O-M 系中，总动量四维矢量的空间部分为零；在任何其他系中，空间部分为 $Mc\beta\gamma$。然而在实验室系中，空间部分是 $\mathbf{p}_1$。因此，由式 (7.94)，$\boldsymbol{\beta}$ 必为

$$\boldsymbol{\beta} = \frac{\mathbf{p}_1 c}{E_1 + m_2 c^2} = \frac{\mathbf{p}_1 c}{T_1 + (m_1 + m_2) c^2}. \tag{7.98}$$

由于 $\boldsymbol{\beta}$ 沿 z 轴，洛伦兹变换（取 $\beta_x = \beta_y = 0$）取式 (7.11) 所给的形式，$p_1^{\mu'}$ 在 C-O-M 系中的分量为

$$p_1' = p_1^{3'} = \gamma \left(p_1 - \frac{\beta E_1}{c} \right), \qquad \frac{E_1'}{c} = p_1^{0'} = \gamma \left(\frac{E_1}{c} - \beta p_1 \right). \tag{7.99}$$

碰撞之后，$\mathbf{p}_3'$ 不再沿 z 轴，但由于碰撞是弹性的，其大小与 $\mathbf{p}_1'$ 相同。若 Θ 是 $\mathbf{p}_3'$ 与入射方向之间的夹角，如同 3.11 节中那样，则 p_3' 在 C-O-M 系中的分量为

$$p_3^{1'} = p_1' \sin\Theta, \qquad p_3^{3'} = p_1' \cos\Theta, \qquad p_3^{0'} = p_1^{0'} = \frac{E_1'}{c}. \tag{7.100}$$

变换回实验室系用的是同一个洛伦兹变换，但相对速度为 $-\boldsymbol{\beta}$。因此 $\mathbf{p}_3$ 的分量为

$$\begin{aligned} p_3^1 &= p_3^{1'} = p_1' \sin\Theta \\ p_3^3 &= \gamma (p_3^{3'} - \beta p_3^{0'}) = \gamma \left(p_1' \cos\Theta + \frac{\beta E_1'}{c} \right) \\ p_3^0 &= \gamma (p_3^{0'} + \beta p_3^{3'}) = \gamma \left(\frac{E_1'}{c} + \beta p_1' \cos\Theta \right). \end{aligned} \tag{7.101}$$

若把 E_1' 与 p_1' 代入式 (7.101) 的最后一式，由式 (7.99) 经过少许化简，我们就得到散射粒子能量用其入射性质表示的表达式：

$$E_3 = E_1 - \gamma^2 \beta (1 - \cos\Theta)(p_1 c - \beta E_1). \tag{7.102}$$

在式 (7.102) 中，γ 与 β 必须通过式 (7.97) 和 (7.98) 用入射量表示，结果得到关系

$$\gamma^2\beta(p_1c-\beta E_1)=\frac{m_2p_1^2c^2}{2m_2E_1+(m_1^2+m_2^2)c^2}. \tag{7.103}$$

借助 p_1 与 E_1 之间的关系式 (7.38')，这可以写作

$$\gamma^2\beta(p_1c-\beta E_1)=\frac{m_2T_1(T_1+2m_1c^2)}{2m_2T_1+(m_1+m_2)^2c^2}. \tag{7.104}$$

进一步作一些代数运算，我们就能把式 (7.102) 改写为

$$\frac{T_3}{T_1}=1-\frac{2\rho(1-\mathcal{E}_1/2)}{(1+\rho)^2+2\rho\mathcal{E}_1}(1-\cos\Theta), \tag{7.105}$$

其中 $\rho=m_1/m_2$，与 3.11 节中弹性散射的情形相同，而 $\mathcal{E}_1$ 是入射粒子的动能，以静止质量能量为单位，

$$\mathcal{E}_1=\frac{T_1}{m_1c^2}. \tag{7.106}$$

式 (7.105) 是式 (3.117') 的相对论对应式。容易看出，当 $\mathcal{E}_1\to 0$ 时式 (7.105) 归结为非相对论情形；而若 $\rho=1$（质量相等），相对论修正则完全抵消。式 (7.105) 意味着，散射后的最小能量（以 m_1c^2 为单位）由下式给出

$$(\mathcal{E}_3)_{\min}=\mathcal{E}_1\frac{(1-\rho)^2}{(1+\rho)^2+2\rho\mathcal{E}_1}. \tag{7.107}$$

在非相对论极限下，散射后的最小能量分数为

$$\frac{(\mathcal{E}_3)_{\min}}{\mathcal{E}_1}=\left(\frac{1-\rho}{1+\rho}\right)^2;\qquad \mathcal{E}_1\ll 1, \tag{7.108}$$

这是一个众所周知的结果，容易由式 (3.117') 得到。式 (7.108) 表明，在非相对论区域，质量为 m_1 的粒子通过与一个重得多的粒子散射不可能损失多少动能，即当 $\rho\ll 1$ 时如此，这显然与常识相符。然而在超相对论区域，当 $\rho\mathcal{E}_1\gg 1$ 时，散射后的最小能量与 $\mathcal{E}_1$ 无关：

$$(T_3)_{\min}=\frac{(m_2-m_1)^2c^2}{2m_2};\qquad \rho\mathcal{E}_1\gg 1. \tag{7.109}$$

由于对 $\mathcal{E}_1$ 的条件等价于要求 $T_1 \gg m_2c^2$，由式 (7.109) 可知，这样的粒子即使被一个重得多的粒子散射，也能损失其能量的一大部分。这种行为出人意料，但应当记住，对于处在这种能量下的粒子，它们运动的速度非常接近光速，即使速度只有微小的变化，也对应着能量的巨大变化。

最后，我们容易得到 C-O-M 系与实验室系中散射角之间的关系，注意到（第一个指标表示粒子，第二个表示分量）

$$\tan\vartheta = \frac{p_{31}}{p_{33}} = \frac{\sin\Theta}{\gamma\left(\cos\Theta + \dfrac{\beta E_1'}{p_1'c}\right)}. \tag{7.110}$$

由式 (7.36)，

$$\frac{p_1'c}{E_1'} = \frac{v_1'}{c} \equiv \beta_1', \tag{7.111}$$

由于对 $\mathcal{E}_1$ 的这个条件等价于要求 $T_1 \gg m_2c^2$，由式 (7.109) 可知，这样的粒子即使被一个重得多的粒子散射，也能损失掉很大一部分能量。这种行为出人意料，但应当记住：对于处于这类能量、行进速度非常接近光速的粒子，哪怕速度只有微小改变，也对应着能量的巨大改变。

最后，注意到（第一个下标指粒子，第二个指分量）

$$\tan\vartheta = \frac{p_{31}}{p_{33}} = \frac{\sin\Theta}{\gamma\left(\cos\Theta + \dfrac{\beta E_1'}{p_1'c}\right)}, \tag{7.110}$$

我们便可以容易地得到质心系与实验室系中散射角之间的关系。由式 (7.36)，

$$\frac{p_1'c}{E_1'} = \frac{v_1'}{c} \equiv \beta_1', \tag{7.111}$$

于是 $\tan\vartheta$ 也可写作

$$\tan\vartheta = \frac{\sin\Theta}{\gamma(\cos\Theta + \beta/\beta_1')}. \tag{7.112}$$

用初始量表示时，式 (7.99) 表明

$$\frac{\beta E_1'}{p_1' c} = \frac{\beta\left(\dfrac{E_1}{c} - \beta p_1\right)}{p_1 - \dfrac{\beta E_1}{c}}. \tag{7.113}$$

利用关系式（参见式 (7.98)）还可把它进一步化简：

$$\frac{\beta}{p_1 - \dfrac{\beta E_1}{c}} = \frac{1}{m_2 c}, \tag{7.114}$$

$$E_1 - \beta p_1 = \frac{m_1(m_1+m_2)c^4 + m_2 c^2 T_1}{(m_1+m_2)c^2 + T_1}. \tag{7.115}$$

于是 $\tan\vartheta$ 的最终表达式可写成

$$\tan\vartheta = \frac{\sin\Theta}{\gamma\left[\cos\Theta + \rho g(\rho, \mathcal{E}_1)\right]}, \tag{7.116}$$

其中 $g(\rho, \mathcal{E}_1)$ 是函数

$$g(\rho, \mathcal{E}_1) = \frac{1 + \rho(1+\mathcal{E}_1)}{(1+\mathcal{E}_1) + \rho}, \tag{7.117}$$

而 γ 由式 (7.97) 取形式

$$\gamma(\rho, \mathcal{E}_1) = \frac{1 + \mathcal{E}_1 + \rho}{\sqrt{(1+\rho)^2 + 2\rho\mathcal{E}_1}}. \tag{7.118}$$

同样，在非相对论区域，γ 与 g 趋于 1，式 (7.116) 化为式 (3.107)。修正函数 $g(\rho, \mathcal{E}_1)$ 实际上始终没多大影响，当 $\mathcal{E}_1$ 变得很大时它趋于常极限 ρ。影响变换后角度的要紧因子是 γ，它当然随 $\mathcal{E}_1$ 增大而无界增大。$\Theta = 0$ 或 π 时它不影响角分布的边界，但它的存在意味着在其他角度处 ϑ 总比非相对论情形更小。从质心系到实验室系的洛伦兹变换不影响动量的横向分量，因此总倾向于把散射角分布扭曲到前向方向。

7.8 相对论角动量

在第 1 章中已经证明，非相对论角动量所服从的运动方程与线动量的运动方程十分相似，只是以力矩替代了力。当时证明了：对于一个服从作用与反作用定律的孤立系统，总角动量守恒；且在质心系中，它与参考点的选取无关。所有这些论断都有其相对论对应物，不过有时会涉及一些附加限制。

对于单个粒子，让我们用式 (7.64) 的形式在闵可夫斯基空间中定义一个秩为 $\binom{2}{0}$ 的反对称张量

$$m = x \wedge p \tag{7.119}$$

其分量为

$$m^{\mu\nu} = x^{\mu} p^{\nu} - x^{\nu} p^{\mu}. \tag{7.120}$$

正如 §5.1 中所见，3×3 的子张量 m^{ij} 显然对应于该粒子的空间角动量。对 $m^{\mu\nu}$ 关于粒子固有时求导，并利用式 (7.73)，便可得到 $m^{\mu\nu}$ 的运动方程

$$\frac{dm}{d\tau} = u \wedge p + x \wedge K = x \wedge K, \tag{7.121}$$

其中第一项因楔积的反对称性而为零，K 是闵可夫斯基力。用分量记号，式 (7.121) 变为

$$\frac{dm^{\mu\nu}}{d\tau} = x^{\mu} K^{\nu} - x^{\nu} K^{\mu}. \tag{7.122}$$

这提示我们按下式定义力矩的相对论推广

$$N = x \wedge K, \tag{7.123}$$

其分量为

$$N^{\mu\nu} = x^{\mu} K^{\nu} - x^{\nu} K^{\mu}. \tag{7.124}$$

于是，m 服从运动方程

$$\frac{dm}{d\tau} = N, \tag{7.125}$$

其分量形式为

$$\frac{dm^{\mu\nu}}{d\tau} = N^{\mu\nu}, \tag{7.126}$$

式 (1.11) 是其非相对论极限形式。

对于涉及粒子集合的系统，可以（类比总线动量四维矢量）定义总角动量四维张量

$$M = \sum_s m_s \tag{7.127}$$

或其分量形式

$$M^{\mu\nu} = \sum_s m_s^{\mu\nu}, \tag{7.128}$$

其中下标 s 表示第 s 个粒子。为 M 建立运动方程较为困难，因为每个粒子都有自己的固有时。（出于同样的原因，我们甚至连 P 都没有尝试这样做。）尽管如此，在某些情形下仍可为 M 的守恒给出看似合理的论证。若系统完全孤立，且粒子之间以及粒子与外部世界（包括场）都不相互作用，则由式 (7.126)，每个粒子的 m 守恒，因此 M 也守恒。即便粒子之间有相互作用，但相互作用仅通过一点处的二体碰撞发生，也仍可能守恒，这可从下述论证看出。两粒子碰撞的瞬间，它们一同行进，具有相同的固有时。换言之，它们的世界线相交，共享同一个事件。因此可以对二者角动量之和写出式 (7.126) 形式的运动方程。若接触冲力大小相等、方向相反——一如碰撞中线动量守恒所要求的那样——则各冲量力矩之和相消。因此，相对论角动量通过这类碰撞也守恒。注意，与非相对论情形不同，协变性要求相互作用被假定为瞬时的点碰撞。

相对论角动量在参考点平移方面服从与非相对论对应物同类的定理。在定义式 (7.120) 或式 (7.128) 中，参考点（实为参考“事件”）是洛伦兹系的任意原点。相对于某个其他参考事件 a_λ，总角动量为

$$M(a_\lambda) = \sum_s (x_s - a_\lambda) \wedge p_s \tag{7.129}$$

$$= M(0) - a_\lambda \wedge P \tag{7.130}$$

如同非相对论情形，角动量分量的改变等于整个系统若位于 a_λ 处时相对于原点所具有的角动量。

在第 1 章中，有一个特殊的参考点扮演了重要角色——质心。通过考察 $M^{\mu\nu}$ 的混合时间与空间分量，即 $M^{0j}=-M^{j0}$，我们在此也能（至少在某一个洛伦兹系中）找到类似的东西。按定义，在某个特定的洛伦兹系中，这些分量为

$$M^{0j}=\sum_s (x_s^0 p_s^j - x_s^j p_s^0) \tag{7.131}$$

$$= c\sum_s \left(t p_s^j - \frac{x_s^j E_s}{c^2} \right). \tag{7.132}$$

在质心系中，总线动量 $p=\sum p_s$ 为零，M^{0j} 在此系中具有形式

$$M^{0j} = -c\sum_s \frac{x_s^j E_s}{c^2}. \tag{7.133}$$

若系统使得总角动量守恒（如上所述），则连同其他分量一起，M 守恒，于是

$$\sum_s x_s^j E_s = \text{常量}.$$

总线动量守恒意味着 $E=\sum E_s$ 也守恒。因此可以定义与该系统相联系的空间点 R_j，

$$R_j = \frac{\sum_s x_s^j E_s}{\sum_s E_s}, \tag{7.134}$$

它在质心坐标系中是静止的。在非相对论极限下，一阶近似有 $E_s = m_s c^2$，式 (7.134) 就化为通常的定义，即式 (1.21)。因此，一个有意义的质心（有时称为能量中心）在狭义相对论中只能借助角动量张量来定义，而且只对某个特定的参考系才有意义。最后应当注意，由式 (7.130)，角动量张量 M 的空间部分在质心系中与参考点无关，这与非相对论情形完全相同。

除点碰撞这一特殊情形外，迄今我们一直小心避开了在给定闵可夫斯基力的情况下求相对论粒子运动的问题。这个更一般的问题，我们将在下一节中、在拉格朗日表述的名义框架内加以讨论。

7.9 相对论力学的拉格朗日表述

在为狭义相对论建立了牛顿运动方程的恰当推广之后，我们现在可以着手为由此得到的相对论力学建立拉格朗日表述。一般而言，人们曾尝试过两条途径。一种方法并不假装要得到明显协变的表述，而是致力于在某个特定的洛伦兹系中再现运动方程的空间部分，即式 (7.76)。各力 F_i 与协变的闵可夫斯基力之间的关系可能适当，也可能不适当。另一种方法则力图得到一个协变的哈密顿原理及随之而来的拉格朗日方程，其中空间与时间被同等对待，作为四维位形空间中的坐标。第一种方法的依据有时相当不可靠，尤其当各力并未按相对论恰当地表述时。

然而大多数情况下，这样得到的运动方程虽非明显协变，却在某个特定的洛伦兹系中是相对论正确的。另一方面，第二种方法显然才是正确的途径，但它很快就遇到困难，即使对单个粒子，也需要巧妙处理才可能求解。对于多于一个粒子的系统，它几乎一开始就崩溃。除少数特例外，经典相对论力学中不存在令人满意的相互作用多粒子系统的表述。

本节采用第一种方法，寻求一个拉格朗日量，使它能用某个特定惯性系的坐标给出相对论运动方程。在这些限制之内，构造一个合适的拉格朗日量并无太大困难。诚然，§1.4 中由达朗贝尔原理推导拉格朗日量的方法在这里行不通。该原理本身在任何给定的洛伦兹系中仍然成立，但那里的推导基于 $p_i = m_i v_i$，这在相对论中已不再成立。不过我们也可以从哈密顿原理（§2.1）这条替代途径来接近拉格朗日表述，即干脆设法找出一个函数 L，使由变分原理

$$\delta I = \delta \int_{t_1}^{t_2} L\, dt = 0 \tag{7.135}$$

得到的欧拉–拉格朗日方程与已知的相对论运动方程 (7.76) 一致。

对于一个受与速度无关的保守力作用的单个粒子，一个合适的相对论拉格朗日量应是[11]

$$L = -mc^2\sqrt{1-\beta^2} - V, \tag{7.136}$$

其中 V 是势，只依赖于位置，$\beta^2 = v^2/c^2$，v 是粒子在所考察的洛伦兹系中的速率。要证明这就是正确的拉格朗日量，可以证明由此得到的拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial v^i}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^i} = 0$$

与式 (7.76) 一致。由于势与速度无关，v_i 只出现在 (7.136) 的第一项中，因此

$$\frac{\partial L}{\partial v^i} = \frac{mv^i}{\sqrt{1-\beta^2}} = \mathcal{P}^i. \tag{7.137}$$

由拉格朗日量 (7.136) 导出的运动方程则是

$$\frac{d}{dt}\frac{mv^i}{\sqrt{1-\beta^2}} = -\frac{\partial V}{\partial x^i} = F^i,$$

它与 (7.76) 一致。注意，拉格朗日量已不再是 $L = T - V$，但 L 对速度的偏导数仍是动量。事实上，正是后一事实保证了拉格朗日方程的正确性，而我们本可以从式 (7.137) 反推，至少得到拉格朗日量的速度依赖关系。

我们可以容易地把拉格朗日量 (7.136) 推广到多粒子系统，并从笛卡尔坐标变换到任意所需的广义坐标 q。正则动量 $\mathcal{P}$ 仍由下式定义

$$\mathcal{P}_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}, \tag{7.138}$$

于是循环坐标与相应动量守恒之间的联系仍和非相对论理论中一样。此外，正如 §2.7 中那样，若 L 不显含时间，则存在一个运动常量

$$h = \dot{q}^i\mathcal{P}_i - L. \tag{7.139}$$

然而，对于形如式 (7.136) 的拉格朗日量，把 h 等同于能量并不能沿 §2.7 中同样的途径进行。注意式 (7.136) 中的 L 完全不是速度分量的齐次函数。尽管如此，由式 (7.136) 直接计算式 (7.139) 表明，在这种情形下 h 确实就是总能量：

$$h = \frac{m v_i v^i}{\sqrt{1-\beta^2}} + mc^2\sqrt{1-\beta^2} + V,$$

合并同类项后化为

$$h = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\beta^2}} + V = T + V + mc^2 = E. \tag{7.140}$$

因此，量 h 再次被看出就是总能量 E，在这些条件下它是运动常量。

引入速度相关的势在这里不产生特别的困难，可以完全按照 §1.5 中非相对论力学的做法来进行。于是，一个电荷为 q 的单个粒子在电磁场中的拉格朗日量为

$$L = -mc^2\sqrt{1-\beta^2} - q\phi + q\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}. \tag{7.141}$$

注意正则动量已不再是 mu；现在有来自势的速度相关部分的附加项：

$$\mathcal{P}^i = mu^i + qA^i. \tag{7.142}$$

这一现象当然并非相对论所特有；在先前的处理中已经发现完全相同的附加项（参见式 (2.47)）。式 (7.141) 的表述并非明显协变。但我们可以确信，由于由式 (7.141) 中速度相关势导出的洛伦兹力具有相对论协变性，所得结果将在所有洛伦兹系中成立。

于是，先前为求解具体力学问题而设计的几乎所有方法，都可以搬到相对论力学中来。这里将讨论几个简单的例子作为说明。

1. 恒力下的运动；双曲运动。取 x 轴为恒力的方向不会损失一般性。因此拉格朗日量为

$$L = -mc^2\sqrt{1-\beta^2} - max, \tag{7.143}$$

其中 β 是 $\dot{x}/c$，a 是单位质量的力的恒定大小。无论由式 (7.143)，还是直接根据式 (7.76)，都容易求出运动方程为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}\right)=\frac{a}{c}.$$

第一次积分给出

$$\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}=\frac{at+\alpha}{c}$$

或

$$\beta=\frac{at+\alpha}{\sqrt{c^2+(at+\alpha)^2}},$$

其中 α 是积分常量。再对 t 从 0 到 t、对 x 从 x_0 到 x 作第二次积分，

$$x-x_0=c\int_0^t\frac{(at'+\alpha)dt'}{\sqrt{c^2+(at'+\alpha)^2}},$$

得到完整解

$$x-x_0=\frac{c}{a}\left[\sqrt{c^2+(at+\alpha)^2}-\sqrt{c^2+\alpha^2}\right]. \tag{7.144}$$

若粒子从原点由静止出发，即 $x_0=0$ 且 $v_0=0=\alpha$，则式 (7.144) 可写作

$$\left(x+\frac{c^2}{a}\right)^2-c^2t^2=\frac{c^4}{a^2},$$

这是 x、t 平面中一条双曲线的方程。（在同样条件下，非相对论运动在 x、t 平面中当然是一条抛物线。）非相对论极限可通过视 $(at+\alpha)$ 远小于 c 从式 (7.144) 得到；于是容易得到关于 x 作为 t 的函数的常用大学一年级物理公式，只要认识到在此极限下 $\alpha\to v_0$。

本例如所述的运动出现在相当现实的场合。例如，它对应于实验室系中借助恒定均匀电场把电子加速到相对论速度的过程。下面考察的例子更为学术化，但它作为所用技巧的一个示例仍有意义。

2. 相对论一维谐振子。此情形下的拉格朗日量取式 (7.136) 的形式，其中

$$V(x)=\tfrac{1}{2}kx^2. \tag{7.145}$$

由于此时 L 不显含时间，且 V 不依赖于速度，总能量 E 是常量。现在可由式 (7.140) 解出速度 x 为

$$\frac{1}{c^2}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = 1 - \frac{m^2c^4}{(E-V)^2}. \tag{7.146}$$

暂时我们先不代入 $V(x)$ 的具体形式，而是把问题稍作推广，使之包括任何具有式 (7.145) 定性特征的势。于是，设 $V(x)$ 是关于原点对称且在原点处有极小值的任意势函数。只要 E 介于 $V(0)$ 与 V 的极大值之间，运动就将在由

$$V(\pm b) = E$$

确定的极限 $x = -b$ 与 $x = +b$ 之间振荡。

振动的周期由式 (7.146) 给出为

$$\tau = \frac{4}{c}\int_0^{b} \frac{dx}{\sqrt{1 - \dfrac{m^2c^4}{(E-V(x))^2}}}. \tag{7.147}$$

当把式 (7.147) 专门用于 $V(x)$ 的特定胡克定律形式 (7.145) 时，它可以用椭圆积分表示。我们转而考察

当势能总比静质量能 mc^2 小得多时的一阶相对论修正。改变一下记号会有帮助。能量 E 可以写作

$$E = mc^2(1 + \mathcal{E})$$

于是这里

$$\frac{E - V(x)}{mc^2} = 1 + \mathcal{E} - \kappa x^2 = 1 + \kappa(b^2 - x^2), \tag{7.148}$$

其中

$$\kappa = \frac{k}{2mc^2}. \tag{7.149}$$

到 $(\kappa b^2)^2$ 阶，周期 (7.147) 化为

$$\tau \simeq \frac{4}{c}\int_0^b \frac{dx}{\sqrt{2\kappa(b^2-x^2)}}\left[1-\frac{3\kappa}{4}(b^2-x^2)\right]. \tag{7.150}$$

式 (7.150) 中的积分可用初等方法求出，最简便的是通过 $x = b\sin\phi$ 作变量代换；最终结果为

$$\tau \simeq \frac{2\pi}{c}\frac{1}{\sqrt{2\kappa}}\left(1-\frac{3}{8}\kappa b^2\right) = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1-\frac{3}{16}\frac{kb^2}{mc^2}\right).$$

注意括号前的表达式是 τ_0，即谐振子的非相对论周期。因此在狭义相对论中，谐振子的周期并非与振幅无关；相反，存在一个依赖于振幅的修正，近似为

$$\frac{\Delta v}{v_0} = -\frac{\Delta\tau}{\tau_0} \simeq \frac{3}{16}\frac{kb^2}{mc^2} = \frac{3}{8}\mathcal{E}. \tag{7.151}$$

3. 带电粒子在恒定磁场中的运动。原则上，我们应从形如式 (7.141) 的拉格朗日量出发，取标势 $\phi = 0$，$\mathbf{A}$ 取对应于恒定磁场者（式 5.106）。但我们知道这样的拉格朗日量对应于作用在电荷为 q 的带电粒子上的洛伦兹力，即

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{v}\times\mathbf{B}) \tag{7.152}$$

（参见式 1.60）。因此，运动方程必为

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q(\mathbf{v}\times\mathbf{B}) = \frac{q}{m\gamma}(\mathbf{p}\times\mathbf{B}). \tag{7.153}$$

式 (7.152) 所描述的力显然使得磁场对粒子不做功：$\mathbf{F}\cdot\mathbf{v} = 0$。因此 E 必为常量，由式 (7.38')，p 与 γ 也如此。此外，由式 (7.152)，不存在平行于 $\mathbf{B}$ 的力分量，因此沿该方向的动量分量必保持恒定。所以，只考虑垂直于 $\mathbf{B}$ 的平面内的运动，并让 $\mathbf{p}$ 表示总线动量在该平面上的投影，不会损失一般性。式 (7.153) 于是表明，矢量 $\mathbf{p}$（其大小为常量）绕磁场方向以频率

$$\Omega = \frac{qB}{m\gamma} \tag{7.154}$$

进动，这个频率称为回旋频率。在非相对论极限下 $\gamma \to 1$。这与固体物理教材中的回旋共振表达式一致。因为 γ 是常量，平面内速度矢量的大小也为常量，并以相同频率转动。因此粒子必在平面内以角速度 Ω 作匀速圆周运动。由于离心力 F 等于 mu^2/r，平面内线动量的大小必为

$$p = m\gamma r\Omega.$$

把此式与式 (7.154) 结合，得到圆半径与动量之间的关系：

$$r = \frac{p}{qB}. \tag{7.155}$$

粒子运动被弯折所成的曲率半径，仅通过比值 p/q $(= Br)$ 依赖于粒子属性，该比值有时称为粒子的磁刚度。注意，虽然 Ω（式 (7.154)）因含有 γ 而显示出相对论修正，但 r 与 p 之间的关系在相对论与非相对论情形下是相同的。回忆一下，在式 (7.154) 与 (7.155) 中，p 都是垂直于 B 的动量大小，但在计算 γ 时我们必须同时用垂直与平行分量来求出 β。[12]

7.10 协变拉格朗日表述

上面给出的拉格朗日方法当然能预言正确的相对论运动方程。然而，它只是在“某种意义上”才是相对论的表述。人们并未努力坚持一切力学定律都应具有协变四维形式这一理想。因此，时间 t 一直被当作与空间坐标完全不同的参数来处理，而协变表述则要求把空间与时间视为世界空间中完全相似的坐标。显然应当用某个不变量参数来代替 t，以追踪系统点在位形空间中的进程。此外，上一节讨论的拉格朗日函数各例并不具有任何特别的洛伦兹变换性质。哈密顿原理本身必须是明显协变的，在此情形下这只可能意味着作用量积分必须是一个世界标量。若积分参数是洛伦兹不变量，那么在任何协变表述中拉格朗日函数本身就必须是世界标量。最后，拉格朗日量不应是 x_i 与 $\dot{x}_i$ 的函数，而应是闵可夫斯基空间中坐标及其关于该不变量参数的导数的函数。

我们将主要考虑只含一个粒子的系统。在这类系统中，不变量参数的自然选择似乎是粒子的固有时 τ。但广义速度的各分量 u^ν 此时必须服从关系

$$u \cdot u = u_\nu u^\nu = c^2, \tag{7.35}$$

这表明它们并不独立。因此，我们改而假定选取某个洛伦兹不变量 θ，除要求它是世界点沿粒子世界线进程的单调函数外，不作进一步规定。为便于本讨论，将用上标撇号表示对 θ 求导：

$$x'^\nu \equiv \frac{dx^\nu}{d\theta},$$

而字母上方的点表示对 t 求导。因此，一个适当协变的哈密顿原理必呈现为

$$\delta I = \delta \int_{\theta_1}^{\theta_2} \Lambda(x^\mu, x'^\mu)\, d\theta, \tag{7.156}$$

其中拉格朗日函数 Λ 必须是世界标量，而 (x^μ, x'^μ) 表示它是这些量的全部或任一的函数。注意，这一表述包含了通常所谓的“含时拉格朗日量”，因为 Λ 被视为 x^0 的函数。对应于式 (7.156) 的欧拉–拉格朗日方程为

$$\frac{d}{d\theta}\left(\frac{\partial \Lambda}{\partial x'^\mu}\right) - \frac{\partial \Lambda}{\partial x^\mu} = 0. \tag{7.157}$$

问题在于找出 Λ 的形式，使式 (7.157) 与运动方程 (7.73) 等价。

寻求 Λ 的一种办法是把作用量积分从通常对 t 的积分变换为对 θ 的积分，并把拉格朗日量中显含的时间 t 不当作参数，而当作一个额外的广义坐标。由于 θ 必是（某个洛伦兹系中量度的）t 的单调函数，我们有

$$\frac{dx^i}{dt} = \frac{dx^i}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = c\frac{x'^i}{x'^0}. \tag{7.158}$$

于是，作用量积分变换为

$$I = \int_{t_1}^{t_2} L(x^j, t, \dot{x}^j)\, dt = \frac{1}{c}\int_{\theta_1}^{\theta_2} L\left(x^j, c\frac{x'^j}{x'^0}\right) x'^0\, d\theta.$$

因此，一个合适 Λ 的配方似乎由下述关系给出

$$\Lambda(x^\mu, x'^\mu) = \frac{x'^0}{c} L\left(x^\mu, c\frac{x'^j}{x'^0}\right). \tag{7.159}$$

然而这样得到的拉格朗日量是个奇怪的东西，与我们迄今为止遇到的任何拉格朗日量都不同。注意，无论 L 的函数形式如何，新的拉格朗日量 Λ 都是广义速度的一次齐次函数：

$$\Lambda(x^\mu, ax'^\mu) = a\Lambda(x^\mu, x'^\mu). \tag{7.160}$$

这本身并非相对论物理的现象；它是把位形空间扩大以把 t 作为动力学变量包含进来、并用另一个参数标记系统点在该空间中行进所导致的数学后果。服从式 (7.160) 的拉格朗日量常被称为（有点误导地）齐次拉格朗日量，而变分法中相应的“齐次”问题需要特殊处理。由此产生的最严重的困难将出现在哈密顿表述中，但我们可通过注意到其后果——按式 (2.53)，能量函数 h 恒为零——而窥见其中一些问题。由关于齐次函数的欧拉定理，若 Λ 关于 x'^μ 是一次齐次的，则

$$\Lambda = x'^\mu \frac{\partial \Lambda}{\partial x'^\mu}.$$

我们于是可以证明（参见本章末的推导 10），作为结果，函数 Λ 恒满足关系

$$\left[\frac{d}{d\theta}\left(\frac{\partial \Lambda}{\partial x'^\mu}\right) - \frac{\partial \Lambda}{\partial x^\mu}\right] x'^\mu = 0. \tag{7.161}$$

因此，只要拉格朗日方程 (7.157) 中有任意三个得到满足，仅凭 Λ 的齐次性质即可推出第四个恒被满足。

既已得到告诫、可以说要小心行事，那就让我们对自由粒子施行这一变换吧。由式 (7.136)，自由粒子的“相对论”但“非协变”拉格朗日量为

$$L = -mc\sqrt{c^2 - \dot{x}^i \dot{x}_i}.$$

由式 (7.159) 的变换，一个可能的协变拉格朗日量便是

$$\Lambda = -mc\sqrt{x'_\mu x'^\mu}. \tag{7.162}$$

用这个拉格朗日量，欧拉–拉格朗日方程等价于

$$\frac{d}{d\theta}\left(\frac{mcx'}{\sqrt{x'^\mu x'_\mu}}\right) = 0.$$

参数 θ 必是固有时 τ 的单调函数，因此对 θ 的导数与用 τ 表示的导数按下式相联系

$$x' \equiv \frac{dx}{d\theta} = \frac{d\tau}{d\theta} u.$$

于是，拉格朗日方程对应于

$$\frac{d}{d\tau}\left(\frac{mcu}{\sqrt{u_v u^v}}\right) = \frac{d(mu)}{d\tau} = 0,$$

这正是自由粒子的方程 (7.73)。如我们上面所见，这些方程中的第四个说明动能 T 守恒，这确实并不新鲜，而是可由其他三个方程推出。

我们由此得到了一个行之有效的协变拉格朗日方法，至少对单个自由粒子如此，但方式极为迂回。不过，通过几个大胆而务实的步骤，可以大大简化这一繁复的上层结构。首先，我们可以避免使用 θ，而借助狄拉克在一个稍有不同的场合引入的做法，直接以固有时 τ 来工作。关于广义速度的 τ 约束，即式 (7.35)，并不是对运动真正的动力学约束；它更像是 τ 定义方式的一个几何后果。式 (7.35) 实际上是在说，我们不能游遍整个四维 u 空间；我们被限制在该空间中的一个特定三维曲面上。狄拉克把式 (7.35) 这类关系称为弱方程。我们可以放心地把 u^ν 当作无约束的量来处理，只有在所有求导运算完成之后，才需要施加式 (7.35) 的条件。对上述自由粒子拉格朗日量，这一做法当然行得通。若从一开始就把 θ 取为 τ，而仅在最后一步才应用式 (7.35)，结果不会有任何差别。因此，有了这个附加说明，协变拉格朗日方程便可直接用 τ 写出：

$$\frac{d}{d\tau}\left(\frac{\partial \Lambda}{\partial u^\nu}\right) - \frac{\partial \Lambda}{\partial x^\nu} = 0. \tag{7.163}$$

其次，哈密顿原理中的作用量积分无论用 t 表示还是用 θ（或 τ）表示都必须取相同值，这并不是什么神圣不可侵犯的物理定律。它未必由式 (7.159) 的配方给出。唯一的要求是 Λ 是一个世界标量（或世界标量的函数），并能导出正确的运动方程。它不必是广义速度的一次齐次函数。例如，自由粒子的一个合适 Λ 显然就是二次表达式

$$\Lambda = \tfrac{1}{2} m u_\nu u^\nu. \tag{7.164}$$

还有许多其他可能性。[13] 在随后的一切讨论中，我们都将把式 (7.162) 用作拉格朗日量的“动能”部分；如此便可避免当前与将来的许多头疼之事。

$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{y=c^2}=\frac{1}{2}.$$

在式 (7.164) 中，我们用了 $f(u_\nu u^\nu)=\frac{1}{2}u_\nu u^\nu$。而选择

$$f(u_\nu u^\nu)=-c\sqrt{u_\nu u^\nu}$$

则对应式 (7.162)。

若粒子不是自由的，而是受到外力作用，那么就必须给式 (7.164) 的拉格朗日量加上相互作用项，以导出相应的闵可夫斯基力。关于这些附加项，目前除了“它们必须是洛伦兹不变的”之外，能说的很少。例如，若 G^μ 是某个（外部）四维矢量，则 $G_\mu x^\mu$ 就是合适的相互作用项。若在某个特定的洛伦兹系中 $G_1=ma$ 而所有其他分量都为零，我们就得到上一节所讨论的那种恒力的例子。一般地，这些项将代表粒子与某个外场的相互作用。其具体形式将取决于场论的协变表述。我们只有一个已用协变方式表述的场的例子——电磁场——因此考察电磁场中粒子的拉格朗日量是有启发的。

容易看出，一个合适的拉格朗日量为

$$\Lambda(x^\mu,u^\mu)=\tfrac{1}{2}mu_\mu u^\mu+qu^\mu A_\mu(x^\lambda). \tag{7.165}$$

相应的拉格朗日方程则为

$$\frac{d}{d\tau}(mu^\nu)=-\frac{q\,dA^\nu}{d\tau}+\frac{\partial}{\partial x^\nu}(qu^\mu A_\mu),$$

这恰好就是带电粒子上闵可夫斯基力 K_ν 的广义运动方程，式 (7.73) 与式 (7.74)。注意，“机械动量”四维矢量 p^μ 再次与正则动量 $\mathcal{P}^\mu$ 相差一个与电磁势成线性的项：

$$\mathcal{P}^\mu=g^{\mu\nu}\frac{\partial\Lambda}{\partial u^\nu}=mu^\mu+qA^\mu=p^\mu+qA^\mu \tag{7.166}$$

与 x^0 共轭的正则动量 $\mathcal{P}$ 现在是

$$\mathcal{P}^0 = \frac{E}{c} + q\frac{\phi}{c} = \frac{1}{c}\overline{E},$$

其中 E 是机械能，$\overline{E}$ 是粒子的总能量，即 $E + q\phi$。因此，与时间坐标共轭的动量正比于总能量。这两个量之间类似的共轭联系将在后面的非相对论理论中再度出现。空间“机械”动量的大小与能量 E 之间的联系仍由式 (7.38′) 给出。由式 (7.166) 可见，与 x 共轭的正则动量构成一个空间笛卡尔矢量 $\mathcal{P}$ 的分量，它与 $\mathbf{p}$ 的关系为

$$\mathcal{P} = \mathbf{p} + q\mathbf{A}. \tag{7.167}$$

用 $\mathcal{P}$ 表示，式 (7.100) 可改写为

$$E^2 = (\mathcal{P} - q\mathbf{A})^2 + m^2c^4, \tag{7.168}$$

这是能量 E 与正则动量矢量 $\mathcal{P}$ 之间一个有用的关系式。

式 (7.165) 拉格朗日量中的相互作用项是矢量场相互作用的一个例子（形如 $G_\mu x^\mu$ 的项也是如此）。我们也可以有简单的标量场相互作用，此时加到拉格朗日量上的项将是某个世界标量（world scalar）$\psi(x^\mu)$。或者，也可以构造出涉及外张量场的更复杂的不可变相互作用项。这类拉格朗日量的性质实际上源于所涉及的物理场论，此处无法进一步讨论。

到目前为止，我们只谈论了由单个有质量粒子组成的系统。多粒子系统会带来新的复杂情况。一个明显的问题是：寻找一个不可变参量来描述系统的演化——系统中每个粒子都有自己的固有时。然而，稍加思索便能设想出解决这一困难的办法。例如，与质心（C-O-M）系统相联系的固有时对所有粒子作了对称处理，或许会证明是合用的。我们也可以像对单个粒子所做的那样，把粒子与外场的相互作用纳入图景。然而，最大的绊脚石是对非相对论力学中如此自然、如此常见的那一类相互作用的处理——粒子之间的直接相互作用。

乍看起来，这类相互作用在相对论力学中似乎确实是不可能的。说一个粒子所受的力依赖于其他粒子在同一时刻的位置或速度，就意味着效应以无限大的速度从一个粒子传播到另一个粒子——“超距作用”。在狭义相对论中，信号不能比光速传

播得更快，超距作用似乎是非法的。而在某种意义上，这看起来是正确的图景。已经证明，如果我们要求系统的某些性质以正常方式表现（例如总线动量守恒），那么粒子之间就不可能存在协变的直接相互作用，除非是接触力。

近年来已有许多尝试试图绕过这条“无相互作用”定理。毕竟，我们已经看到电磁力可以协变地表述，而静电场给出库仑吸引定律，其形式与那被禁止的牛顿引力吸引相同。这些尝试中，有些已得到近似协变的拉格朗日量，精确到 v^2/c^2 的各阶。另一些则涉及与我们的常规结构相抵触的力学表述；例如其中大多数都无法用一个简单的哈密顿原理来表述。

7.11 广义相对论引论

迄今为止，我们一直小心地使用“狭义相对论”（special theory of relativity）这一术语，而不引入“特殊相对性”（special relativity）的说法；我们这样做是想表明：特殊的是这个理论，而不是相对性。狭义相对论使用假定的、在整个时空上都存在的理想惯性系。广义相对论不仅去掉了这一要求，而且它所讨论的时空，其性质本身就是运动问题解答的一部分。套用约翰·A. 惠勒（John A. Wheeler）的话：“物质告诉空间如何弯曲，空间则以告诉物质如何运动作为回报。”广义相对论常按非欧几何来诠释，因此常使用诸如测地线（extremal distance，极值距离的路径）和时空曲率这样的术语。在这一简短的一节中，我们只能勾画广义相对论的表述形式，以展示完整的张量记号是如何使用的。

有五条原理指导了爱因斯坦创立广义相对论：

1. 马赫原理——狭义相对论使用惯性系。E. 马赫（E. Mach）观察到，牛顿惯性系相对于恒星是不转动的。这就提示了马赫原理：惯性性质由宇宙中其他物体的存在所决定。

2. 等效原理——据此，宇宙中每个物体的引力质量都可以一贯且普遍地取为等于其惯性质量。就迄今为止所做全部实验的最高精度而言，任何物体的引力质量（出现在牛顿引力定律中的质量）与惯性质量（出现在第二定律中的质量）之

比，都与物体的总质量及组成无关。这意味着，任何局域实验都无法把引力场中的非转动自由落体与无任何引力场时的匀速运动区分开来。同样，局域实验也无法区分处于匀强引力场中静止与在无引力场时作匀加速运动（即在一枚火箭中）。

3. 协变原理——在狭义相对论中，所有惯性观察者都是等价的。广义相对论通过假定协变原理推广了这一思想。该原理的内容是：所有观察者，无论惯性与否，都观察到相同的物理定律。这意味着物理定律可以用张量来表述，因为张量是不依赖于任何坐标系而定义的几何对象。

4. 对应原理——在弱引力场且速度远小于光速的情形，广义相对论所得预言应当近似于牛顿力学中引力行为的预言。当引力场趋于零时，对应原理指出广义相对论的预言应当趋近于狭义相对论的预言。

5. 最小引力耦合原理——该原理假定，在从狭义相对论过渡到广义相对论时，不应添加任何显含曲率的项。

牛顿第一定律告诉我们，在没有外力时物体沿直线无加速度地运动。前述这些指导原理提示：在广义相对论中，物体将沿时空的测地线运动。例如，考虑一族起初互相平行的测地线。若所考察区域内的引力效应是均匀的，这些测地线将保持平行。若存在非均匀引力场，这些测地线就应开始互相接近或远离。间距的变化，即测地线偏离，是引力场的恰当量度。在地球表面附近，我们常常假定引力场在小区域内是均匀的。于是我们假定，并排释放的两个落体平行下落。而用更大间距或更长下落时间做的实验，则测量的是地球引力场的非均匀性。

为说明这一点，让我们考虑一个例子：两个球沿水平方向相隔距离 d，从地球上方同一高度同时释放。在任一球的极近处，且忽略两球的引力质量，局域实验给出的结果使我们能把该局部区域当作惯性系处理。局域上，可以通过选择坐标参考系使引力消失。让我们选取这个局域自由下落参考系来进行观察。局域上它满足惯性系的条件。然而，当两球向地球下落时，它们的间距 d 减小。整个间距变化——而不

是向地球的下落——才是地球引力效应的局域量度，因为它无法通过选择参考系来消除。这正体现在广义相对论的论断中：只有潮汐（微分效应）才是真实的引力效应。任何其他引力效应都可以通过自由下落而在局域上消除。

现在考虑如图 7.5 所示的两条测地线。我们可以在任意点定义两个矢量场。一个场记作 $\mathbf{u}$，给出沿测地线运动的四维速度；另一个场记作 $\boldsymbol{\xi}$，给出到相邻测地线的间距。我们假定在某个时刻 τ，在 $\boldsymbol{\xi}$ 矢量的头端与尾端各有一个检验粒子。

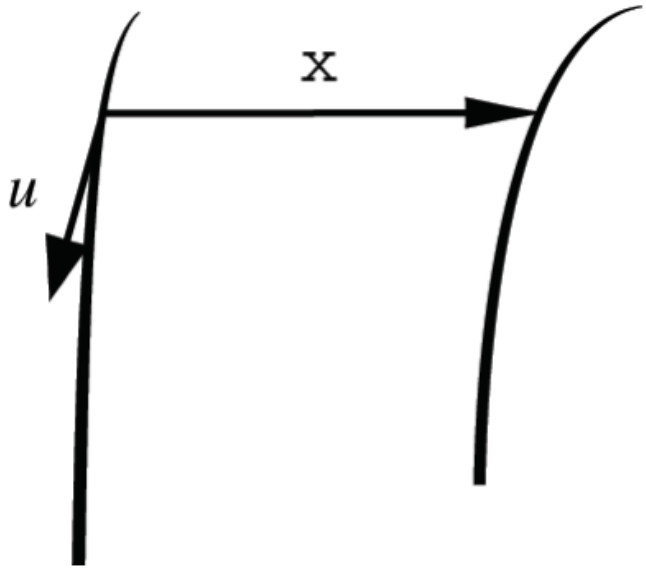


FIGURE 7.5 切矢量 $\mathbf{u}$ 与偏离矢量 $\boldsymbol{\xi}$。

我们将使用偏离矢量尾端的固有时，并让头端指向该时刻另一个检验粒子所在之处。一般地，随着运动进行，第一个检验粒子的固有时将不等于另一个检验粒子的固有时。对两落球的例子，在牛顿极限下作一个直接计算，可得 $\boldsymbol{\xi}$ 垂直于指向地心方向的各空间分量为

$$\frac{d^2\xi^i}{dt^2} = R\xi^i, \tag{7.169}$$

其中 R 依赖于到地心的距离以及其他物理常量。式 (7.169) 表明，两条测地线间距的加速度正比于它们的间距。一个二维的例子是球面上的测地线。考虑球面上两条起初平行的测地线。这两条测地线在行进到球周长的四分之一之后将会相交。在此情形下，式 (7.169) 中 $R = 1/a^2$，其中 a 是球的半径。

若在三维或更高维中分析这个问题，相对加速度写作 $D^2\boldsymbol{\xi}/ds^2$，其中 ds 是沿测地线行进的长度，而我们用 D 表示导数，因为我们的坐标系是完全任意的。坐标系中的扭曲与转折会使 $\boldsymbol{\xi}$ 的分量发生变化，即使其大小并未改变。随着理论的发展，爱因斯坦发现数学家们——特别是黎曼（Riemann）——已经发展出了所需的数学工具。度规充当势的角色，而度规的导数给出几何力。由于度规的导数不是张量，必须使用度规导数与度规的组合。此外，使用任意坐标系的自由也带来一些问题。有些变化源自物理力，另一些则源自坐标系的选择，类似于转动坐标系中的科里奥利效应。测地线运动偏离的正确表达式由一位名为黎曼（Riemann）的张量给出。它由度规二阶导数的线性组合与度规缩并而成。黎曼张量有三个矢量槽和一个单 1-形式槽。若把切矢量放入第二、第四槽，把偏离矢量放入第三槽，则黎曼给出

$$\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\xi} + Riemann(\ldots, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \mathbf{u}) = 0, \tag{7.170}$$

其中 $\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{u}} = \dfrac{D^2}{ds^2}$。用分量记号，式 (7.170) 为

$$\frac{d^2\xi^{\alpha}}{ds^2} + R^{\alpha}{}_{\beta\gamma\delta}\frac{dx^{\beta}}{d\tau}\xi^{\gamma}\frac{dx^{\delta}}{d\tau} = 0. \tag{7.171}$$

若把黎曼张量对第 1、3 槽缩并，我们得到一个称为 里奇（Ricci）的张量，定义为

$$Ricci(u, v) = Riemann(w^{\alpha}, u, e_{\alpha}, v), \tag{7.172}$$

其分量为

$$R_{\mu\nu} = R^{\alpha}{}_{\mu\alpha\nu}. \tag{7.173}$$

另一次关键的缩并产生曲率标量，记作 R

$$R = Ricci(w^{\alpha}, e_{\alpha}) = R^{\alpha}{}_{\alpha}. \tag{7.174}$$

在黎曼张量所有这些可能的缩并中，只有一个秩为 $\binom{2}{0}$ 的张量保留了黎曼张量的全部微分对称性。该张量称为爱因斯坦（Einstein）张量（记作 G），定义为

$$G = Ricci - \tfrac{1}{2} g R, \tag{7.175}$$

其分量为

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} g_{\mu\nu} R. \tag{7.176}$$

用 T 表示应力–能量张量，爱因斯坦场方程使爱因斯坦张量正比于 T。

$$G = kT. \tag{7.177}$$

这些方程在弱引力场、速度远小于光速的情形趋近于牛顿引力理论，而在无引力场时给出狭义相对论的结果。它们还正确预言了迄今所做实验中观测到的、对狭义相对论的全部一阶和二阶修正。此外，该理论预言了运动质量发出的引力波。尽管在撰写本书时这些波尚未被直接观测到，但若干双星系统周期的实测变化与这种辐射的存在是相符的。

在爱因斯坦提出式 (7.177) 后不久，天文学家们指出，这些方程的解与他们所观测到的、既不膨胀也不收缩的静态宇宙不相符。爱因斯坦修改了方程，加上一个正比于度规张量的项。该比例常量称为宇宙学常数，记作 Λ，于是

$$G + \Lambda g = kT. \tag{7.178}$$

此后不久，天文学家们认定观测数据表明宇宙在膨胀，因而不再需要宇宙学常数，大多数物理学家都去掉了这一项。爱因斯坦说宇宙学常数是他最大的错误。然而，21 世纪初关于遥远星系的观测数据表明，宇宙在膨胀的同时正在加速。这会使宇宙学常数重新进入场方程。由于这对应于 $\Lambda < 0$，当前的术语把宇宙学常数称作“暗能量”，因为它是式 (7.178) 右端的一个正贡献。

推导

1. 考虑一个由 n 个粒子组成的力学系统，其保守势只包含依赖于粒子对之间标量距离的项。请明确证明：当用由伽利略变换得到的坐标表示时，该系统的拉格

朗日量与原来拉格朗日量在形式上只相差一个项，该项是位矢的某个函数对时间的全导数。这是点变换下不变性的一个特例（参见第 1 章推导 10）。

2. 通过把相似变换施加于式 (7.16)，求出速度方向自 x 轴逆时针转过无穷小角 $d\theta$ 的洛伦兹变换。直接证明所得矩阵是正交的，并证明把 v 换成 $-v$ 即得逆矩阵。

3. 爱因斯坦速度相加定律也可以这样得到：记住第二个速度直接与四维速度的空间分量相联系，然后可以通过洛伦兹变换把它变回初始系。若第二个系相对于第一个系沿它们的 z 轴方向以速率 v' 运动，而第三个系相对于第二个系以任意取向的速度 $\mathbf{v}''$ 运动，请按此过程证明第一与第三系之间的速度 $\mathbf{v}$ 的大小由下式给出

$$\sqrt{1-\beta^2}=\frac{\sqrt{1-\beta'^2}\sqrt{1-\beta''^2}}{1+\beta'\beta''_z},$$

并证明 $\mathbf{v}$ 的分量为

$$\beta_x=\frac{\beta''_x\sqrt{1-\beta'^2}}{1+\beta'\beta''_z},\quad \beta_y=\frac{\beta''_y\sqrt{1-\beta'^2}}{1+\beta'\beta''_z},\quad \beta_z=\frac{\beta'+\beta''_z}{1+\beta'\beta''_z}.$$

这里 $\beta''_x=v''_x/c$，依此类推。

4. 证明上一题中第一与第三系之间的速度大小一般可由下式给出

$$\beta^2=\frac{(\boldsymbol{\beta}'+\boldsymbol{\beta}'')^2-(\boldsymbol{\beta}'\times\boldsymbol{\beta}'')^2}{(1+\boldsymbol{\beta}'\cdot\boldsymbol{\beta}'')^2}.$$

5. 通过施行矩阵乘法，并考察元素为 R_{ij} 的 3×3 子矩阵的性质，证明由式 (7.21) 定义的矩阵 $\mathbf{R}$ 具有空间转动的形式。证明不可能存在两个转动矩阵都满足式 (7.21)；也就是说，$\mathbf{R}$ 是唯一的。最后证明 $\mathbf{L}$ 同样可以唯一地分解为一个转动与一个纯洛伦兹变换之积，形式为

$$\mathbf{L}=\mathbf{P}'\mathbf{R}'.$$

6. 证明每一列平面波都联系着一个含频率与波数的协变四维矢量。由该四维矢量各分量相应的变换方程，导出多普勒效应的方程。

7. 由世界加速度的变换性质，证明加速度 $\mathbf{a}$ 的分量可以由粒子瞬时静止系中的变换后加速度 $\mathbf{a}'$ 按下列公式给出

$$a'_x = \frac{a_x}{(1-\beta^2)^{3/2}}, \quad a'_y = \frac{a_y}{1-\beta^2}, \quad a'_z = \frac{a_z}{1-\beta^2},$$

其中 x 轴取在相对速度的方向上。

8. 利用动量的表达式 (7.36) 展开运动方程 (7.73)，证明只有当速度与加速度平行或垂直时，力才与加速度平行。求出这两种情形下加速度的系数表达式。在较老的文献中，这两个系数分别被称为纵质量与横质量。

9. 一个适用于单个粒子协变拉格朗日量的广义势

$$\mathcal{U} = -A_{\lambda\nu}(x^\mu)u^\lambda u^\nu$$

其中 $A_{\lambda\nu}$ 表示一个二阶对称世界张量，u^ν 是世界速度的分量。若拉格朗日量由式 (7.164) 减去 $\mathcal{U}$ 构成，求出拉格朗日运动方程。闵可夫斯基力是什么？给出在某个洛伦兹系中观测到的力的分量。

10. 证明：若 Λ 满足拉格朗日方程，则基于 Λ 的齐次性，它恒满足式 (7.161)；为此显式地写出该方程中出现的对 θ 的全导数。

11. 在狭义相对论中，系统 A 中观测到的系统 B 的速度，未必显然就是系统 B 中观测到的系统 A 速度矢量的负值。请由 $\mathbf{L}$ 的正交性证明这两个矢量大小相同，而且实际上互为负值。为简单起见，可假定是纯洛伦兹变换，不过这一条件对证明而言并非必需。

12. 若一组变换具有以下四个特征，就说它们构成群（参见附录 B）：

- 两次相继变换的等价变换（变换的“乘积”）仍属于该集合。
- 乘积运算服从结合律。
- 恒等变换属于该集合。
- 集合中每个变换的逆也属于该集合。

证明全洛伦兹变换的集合与限制洛伦兹变换的集合（各自）具有群性质。

习题

1. 通过直接对洛伦兹变换的矢量形式，即式 (7.9)，作乘法，证明

$$r'^2 - c^2 t'^2 = r^2 - c^2 t^2.$$

2. 计算一根静止长度为 2 m 的杆以 $0.73c$ 运动时，静止观察者所观测到的长度。再计算杆的运动长度变为静止长度一半时的速度是多少?

3. 一束以均匀速度运动的粒子与在某个特定系中静止的一群靶粒子碰撞。设 σ_0 是在该系中观测到的碰撞截面。在另一个系中，入射粒子的归一化速度为 $\boldsymbol{\beta}_1$，靶粒子的归一化速度为 $\boldsymbol{\beta}_2$。若 σ 是在该系中观测到的截面，证明

$$\sigma = \sigma_0 \sqrt{1 - \frac{(\boldsymbol{\beta}_1 \times \boldsymbol{\beta}_2)^2}{(\boldsymbol{\beta}_1 - \boldsymbol{\beta}_2)^2}}.$$

记住碰撞率必须在洛伦兹变换下不变。

4. 对地球的一颗“近地”卫星（半长轴约等于地球半径），数值计算托马斯进动率的值。把结果与因地球扁椭形状而在轨道中引起的进动率相比较。假定卫星轨道面与赤道成 30° 倾角。

1. 观测到两个静止质量分别为 m_1 和 m_2 的粒子沿观察者的 z 轴以速率 v_1 和 v_2 相向运动。碰撞后，它们合并成一个静止质量为 m_3、相对观察者以速率 v_3 运动的粒子。用 m_1、m_2、v_1、v_2 求出 m_3 与 v_3。若 m_1 与 m_2 均不为零，合成粒子可能是一个光子（即 $m_3 = 0$）吗?

2. 计算一个以 $0.84c$ 运动的电子的质量。并评论电子能否被加速到光速。（电子的静止质量为 9.1×10^{-31} kg。）

3. 一个静止的质量为 m_π 的介子衰变为一个质量为 m_μ 的介子和一个质量实际上为零的中微子。证明 μ 介子的运动动能为

$$T = \frac{(m_\pi - m_\mu)^2}{2m_\pi} c^2.$$

4. 计算一个以 $0.8c$ 运动的 π 介子的平均寿命。（π 介子的固有平均寿命为 28 纳秒。）

5. 光子可以经典地描述为一个零质量粒子，但它仍然具有动量 $h/\lambda = h\nu/c$，因而具有动能 $h\nu$。若光子与一个静止的、质量为 m 的电子碰撞，它将以某个角度 θ 散射，并具有新的能量 $h\nu'$。证明能量的变化与散射角的关系为

$$\lambda' - \lambda = 2\lambda_c \sin^2\frac{\theta}{2},$$

其中 $\lambda_c = h/mc$，称为康普顿波长。再证明电子反冲动能的表达式为

$$T = h\nu \frac{2\left(\dfrac{\lambda_c}{\lambda}\right)\sin^2\dfrac{\theta}{2}}{1 + 2\left(\dfrac{\lambda_c}{\lambda}\right)\sin^2\dfrac{\theta}{2}}.$$

6. 计算波长为 6600 Å 的光子的相对论质量。画出光子相对论质量随波长变化的曲线。

7. 第 1 章习题 13 中发展的火箭运动理论在相对论区域不再适用，部分原因是质量不再守恒。取而代之的是，所有守恒定律被合并为世界动量守恒；火箭世界动量的每个分量在无穷小时间 dt 内的变化，必须由该时间间隔内火箭喷出的气体的 pv 同一分量的值来平衡。证明若没有外力作用于火箭，其速度作为质量函数的微分方程为

$$m\frac{dv}{dm} + a\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 0,$$

其中 a 是喷出气体相对于火箭的恒定速度。验证解可以写成如下形式

$$\beta = \frac{1 - \left(\dfrac{m}{m_0}\right)^{2a/c}}{1 + \left(\dfrac{m}{m_0}\right)^{2a/c}},$$

m_0 是火箭的初始质量。既然质量不守恒，损失掉的质量到哪里去了？

8. 在迈克耳孙–莫雷实验中，设从平板到两反射镜的距离为 12 m，地球速度为 35 km/s，计算波长为 5×10^{-5} cm 的光的条纹移动。

9. 一个静止质量为 m、电荷为 q、初速度为 $\mathbf{v}_0$ 的粒子进入垂直于 $\mathbf{v}_0$ 的匀强电场 $\mathbf{E}$。求该粒子此后的轨迹，并证明当 c 趋于无穷的极限下它化为抛物线。

10. 证明粒子在吸引平方反比力中的相对论运动是一个进动的椭圆。计算由此效应引起的近日点进动。（结果约为每世纪 $7''$，远小于每世纪 $43''$ 的实际进动，后者只有广义相对论才能正确解释。其他行星产生的进动大于每世纪 $5{,}000''$。）

11. 从运动方程 (7.73) 出发，导出位力定理的相对论类比；该定理指出，对于在空间中有界的运动，且所涉及的速度不无限接近 c，则

$$\overline{L_0}+\overline{T}=-\overline{\mathbf{F}\cdot\mathbf{r}},$$

其中 L_0 是拉格朗日量在没有外力时所取的形式。注意，虽然 L_0 与 T 都不完全对应于非相对论力学中的动能，它们的和 $L+T$ 所起的作用，与非相对论位力定理式 (3.26) 中的两倍动能相同。

12. 设 $\mathbf{e}_1$ 与 $\mathbf{e}_2$ 是二维欧几里得空间中一个笛卡尔坐标系的基矢量，该空间中含有一个晶格矢量为 $\mathbf{a}=\mathbf{e}_1$ 与 $\mathbf{b}=\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2$ 的晶体。利用底层的欧几里得几何确定倒格矢为 $\mathbf{A}=\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_2$ 与 $\mathbf{B}=\mathbf{e}_2$。以 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$ 这对矢量作为基矢量，确定使 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 成为式 (7.34′) 与 (7.49) 所定义的 1-形式所需的度规张量 $\mathbf{g}$。

13. 一个电子的动能为 3 MeV。计算其速度。电子的静止质量为 9.1×10^{-31} kg。

14. 一颗恒星 5100 Å 的红移谱线被观测在 5435 Å。计算该恒星的速度。

15. 为说明狭义相对论中“相对性”一词并无其通常含义，考虑一个在惯性系中绕固定于其中心且垂直于圆盘的轴转动的圆盘。圆盘边缘装有若干反射镜，其布置使从圆盘上某点沿切向发出的光沿圆盘切向反射一周回到出发点。比较沿转动方向（假定为顺时针）发出的光与沿相反方向发出的光的行为。现在考虑由轴上光源发出的一个光脉冲，用来同步圆周上的各时钟。既然在狭义相对论中时

钟通常是用光与距离来同步的（经过时间 = 距离/ c），这对狭义相对论中转动的绝对意义说明了什么?

16. 证明式 (7.68) 的空间分量与上一行方程中的分量完全相同。

---

1. 群论概念见附录 B。↩
2. 坐标基的选取是任意的，但可以避免一些复杂情况。在这一入门性的章节中，我们将假定每个基矢量都指向其坐标增大的方向。↩
3. 泛函是其自变量本身为函数的函数。↩
4. 我们对四维空间中的张量使用与四维矢量相同的记号。↩
5. 展示矩阵所用的记号是 [ ]，而张量则如第 5 章那样使用 ( )。矩阵用于联系不同的坐标系，而张量是物理的几何对象。↩
6. 7.5 与 7.6 节的材料对 7.7 节而言并非必需。各节的顺序是为了思想的连贯而选定的。↩
7. 对单个粒子，能量在静止系中有一最小值 mc^2。C-O-M 系不是任一粒子的静止系。↩
8. 尽管高能物理中惯常使用 $c=1$ 的单位制，但在此类入门性论述中，始终保留 c 的幂次似乎更有帮助。↩
9. 此处的 Q 与式 (3.112) 中所采用的约定符号相反。↩
10. 光子动量四维矢量的大小平方为零，所以该矢量可描述为“类光”。只有当所有粒子都是光子时，C-O-M 定理才会受到损害，而且即便如此，也只有在光子都沿同一方向运动时才会。↩
11. 我们不取 $L=mc^2\sqrt{1-\sqrt{1-\beta^2}}-V$，是因为我们想要式 (7.139) 中的 h 就是总能量。↩
12. 式 (5.104) 的拉莫尔进动频率 ω_L 多一个因子 2，它对应于恒定磁场中磁矩的进动。这与带电粒子在磁场中以恒定速率运动时的回旋共振是物理上不同的情形。↩
13. 一般地，Λ 可以具有形式 $mf(u_\nu u^\nu)$，其中 $f(y)$ 是 y 的任意函数，只要↩

第 八 章

哈密顿运动方程

力学的拉格朗日表述主要是在前两章中发展起来的，此后的大部分讨论都属于应用的性质，但仍处于拉格朗日方法的框架之内。在本章中我们重新回到力学的形式化发展，把注意力转向该理论结构的另一种陈述，即所谓的哈密顿表述。这并未给所涉及的物理增添任何新内容；我们只是获得了又一种（而且更为强有力的）方法来处理已经建立起来的物理原理。对于直接求解力学问题而言，哈密顿方法并不比拉格朗日方法特别优越。相反，哈密顿观点的用处在于为物理学许多领域的理论推广提供了一套框架。在经典力学内部，它构成了诸如哈密顿–雅可比理论、摄动方法和混沌等进一步发展的基础。在经典力学之外，哈密顿表述提供了构造当今统计力学与量子力学的很大一部分语言。在以下各章中，我们将假定力学系统是完整的，且力是单演的，也就是说，力或者由只依赖于位置的势导出，或者由 1.5 节所讨论的那类依赖于速度的广义势导出。

8.1 勒让德变换与哈密顿运动方程

在（非相对论性的）拉格朗日表述中，具有 n 个自由度的系统拥有 n 个形如

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0 \tag{8.1}$$

的运动方程。由于这些方程是二阶的，只有当 $2n$ 个初值被指定时，系统的运动才被完全确定；例如，在某一时刻 t_1 的 n 个 q_i 和 n 个 $\dot{q}_i$，或者在两个时刻 t_1 和 t_2 的 n 个 q_i。我们用一个点在一个 n 维位形空间中的位置来代表系统的状态，该空间的坐标就是 n 个广义坐标 q_i，并随系统点在位形空间中沿其路径行进时追踪它的运动。从物理上说，在拉格朗日观点中，具有 n 个独立自由度的系统是一个以 n 个独立变量 $q_i(t)$ 为对象的问题，而 $\dot{q}_i$ 只是作为 q_i 的时间导数的简写出现。全部 n 个坐

标都必须彼此独立。在哈密顿表述中，坐标之间不能存在约束方程。如果这 n 个坐标不独立，就必须在着手以下步骤之前，先为问题的表述采用一组缩减的 m 个坐标，$m < n$。

哈密顿表述基于一幅根本不同的图景。我们试图用一阶运动方程来描述运动。既然确定运动所需的初始条件数目当然仍必须是 $2n$ 个，那就必须有 $2n$ 个用 $2n$ 个独立变量表达的独立的一阶方程。因此，这 $2n$ 个运动方程描述的是系统点在一个相空间中的行为，该空间的坐标就是这 $2n$ 个独立变量。在这样把独立量的集合加倍时，取其中一半为 n 个广义坐标 q_i 是自然的（尽管并非必然）。正如我们将看到的，如果我们取另一半为已经由定义（参看式 (2.44)）引入的广义动量或共轭动量 p_i，则表述几乎是完全对称的：

$$p_i = \frac{\partial L(q_j, \dot{q}_j, t)}{\partial \dot{q}_i} \qquad (\text{对 } j \text{ 不求和}) \tag{8.2}$$

其中下标 j 表示 q 与 $\dot{q}$ 的集合。量 (q, p) 称为正则变量。[1]

然而从数学观点来看，可以主张 q 与 $\dot{q}$ 一直被当作彼此不同的变量来处理。在拉格朗日方程 (8.1) 中，L 对 q_i 的偏导数，指的是保持所有其他 q 以及所有 $\dot{q}$ 不变时所作的导数。类似地，在对 $\dot{q}$ 的偏导数中，各 q 保持不变。严格地作为一个数学问题来处理，由拉格朗日表述到哈密顿表述的过渡，相当于把力学函数中的变量由 $(q, \dot{q}, t)$ 改变为 (q, p, t)，其中 p 通过式 (8.2) 与 q、$\dot{q}$ 相联系。以这种方式交换变量的方法，由勒让德变换提供，它正是为这一类变量变换量身定制的。

考虑一个只含两个变量的函数 $f(x, y)$，使 f 的微分具有形式

$$df = u\,dx + v\,dy, \tag{8.3}$$

其中

$$u = \frac{\partial f}{\partial x}, \qquad v = \frac{\partial f}{\partial y}. \tag{8.4}$$

现在我们希望把描述的基底由 x, y 换到一组新的、不同的变量 u, y，使各微分量用微分 du 与 dy 来表达。设 g 是由方程

$$g = f - ux \tag{8.5}$$

定义的 u 与 y 的函数。于是 g 的微分给出为

$$dg = df - u\,dx - x\,du,$$

或者，由 (8.3)，

$$dg = v\,dy - x\,du,$$

它恰好具有所希望的形式。量 x 与 v 现在是由关系

$$x = -\frac{\partial g}{\partial u}, \qquad v = \frac{\partial g}{\partial y} \tag{8.6}$$

给出的变量 u 与 y 的函数，它们就是式 (8.4) 的对应物。

如此定义的勒让德变换在热力学中经常使用。热力学第一定律把能量的微分改变 dU 与热含量的相应改变 dQ 以及所做的功 dW 联系起来：

$$dU = dQ - dW. \tag{8.7}$$

对经历可逆过程的气体，式 (8.7) 可以写成

$$dU = T\,dS - P\,dV, \tag{8.8}$$

这里 $U(S,V)$ 被写成熵 S 与体积 V 的函数，其中温度 T 与气体压强 P 由

$$T = \frac{\partial U}{\partial S} \qquad \text{和} \qquad P = -\frac{\partial U}{\partial V} \tag{8.9}$$

给出。焓 $H(S,P)$ 由勒让德变换

$$H = U + PV \tag{8.10}$$

生成，它给出

$$dH = T\,dS + V\,dP, \tag{8.11}$$

其中

$$T = \frac{\partial H}{\partial S} \qquad \text{和} \qquad V = \frac{\partial H}{\partial P}.$$

另外一些勒让德变换

$$\begin{aligned} F &= U - TS \\ G &= H - TS, \end{aligned} \tag{8.12}$$

生成亥姆霍兹自由能 $F(T,V)$ 与吉布斯自由能 $G(T,P)$。

由 $(q,\dot{q},t)$ 到 (q,p,t) 的变换与式 (8.3) 至 (8.12) 所考虑的那一类变换的差别，仅在于所要变换的变量不止一个。我们首先把拉格朗日量 $L(q,\dot{q},t)$ 的微分写成

$$dL = \frac{\partial L}{\partial q_i}dq_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t}dt. \tag{8.13}$$

正则动量已在式 (2.44) 中定义为 $p_i = \partial L/\partial \dot{q}_i$；把它代入拉格朗日方程 (8.1)，我们得到

$$\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}, \tag{8.14}$$

于是式 (8.13) 可以写成

$$dL = \dot{p}_i\,dq_i + p_i\,d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t}dt. \tag{8.13'}$$

哈密顿量 $H(q,p,t)$ 由勒让德变换

$$H(q,p,t) = \dot{q}_i p_i - L(q,\dot{q},t) \tag{8.15}$$

生成，其微分为

$$dH = \dot{q}_i\,dp_i - \dot{p}_i\,dq_i - \frac{\partial L}{\partial t}dt, \tag{8.16}$$

其中 $p_i\,d\dot{q}_i$ 一项已被勒让德变换消去。由于 dH 也可以写成

$$dH = \frac{\partial H}{\partial q_i}dq_i + \frac{\partial H}{\partial p_i}dp_i + \frac{\partial H}{\partial t}dt, \tag{8.17}$$

我们便得到 $2n+1$ 个关系

$$\left.\begin{aligned}\dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i}\\ -\dot{p}_i &= \frac{\partial H}{\partial q_i}\end{aligned}\right\} \tag{8.18}$$

$$-\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}. \tag{8.19}$$

式 (8.18) 称为哈密顿正则方程；它们构成了所要求的那一组 $2n$ 个一阶运动方程，取代 n 个二阶拉格朗日方程。[2]

哈密顿方程的前一半把 $\dot{q}_i$ 表示为 (q,p,t) 的函数。因此它们构成定义动量 p_i 为 $(q,\dot{q},t)$ 的函数的本构方程 (8.2) 的逆。因此可以说，它们并未提供任何新信息。就用正则方程求解力学问题而言，这一说法是正确的。但在哈密顿图景的框架内——其中 $H(q,p,t)$ 是无论以何种方式得到的某个给定函数——哈密顿方程组的两半是同等独立而且有意义的。前一半说明 $\dot{q}$ 如何依赖于 q、p 和 t；后一半对 $\dot{p}$ 说明同样的事。

当然，哈密顿量 H 的构造方式与式 (2.53) 中定义的能量函数 h 相同，且数值恒等。但它们是不同变量的函数：与拉格朗日量一样，h 是 q、$\dot{q}$（可能还有 t）的函数，而 H 则必须始终表示为 q、p（可能还有 t）的函数。正是为了强调这种函数行为上的差异，才给这两个量取了不同的符号，尽管它们具有相同的数值。

名义上，每个问题的哈密顿量都必须经由拉格朗日表述来构造。这一形式化程序需要一长串步骤：

1. 选定一组广义坐标 q_i，构造拉格朗日量 $L(q_i,\dot{q}_i,t)=T-V$。
2. 由式 (8.2) 把共轭动量定义为 q_i、$\dot{q}_i$ 和 t 的函数。
3. 用式 (8.15) 构造哈密顿量。在此阶段，我们得到的是 q_i、$\dot{q}_i$、p_i 和 t 的某种混合函数。
4. 然后反解式 (8.2)，得到作为 (q,p,t) 的函数的 $\dot{q}_i$。反解中可能出现的困难将在下面讨论。
5. 再把前一步的结果用于从 H 中消去 $\dot{q}$，从而把它完全表示为 (q,p,t) 的函数。

现在，我们就可以在正则运动方程中使用哈密顿量了。

对许多物理系统而言，可以相当可观地缩短这一冗长的程序。正如 2.7 节所描述的，在许多问题中，拉格朗日量是若干个各自关于广义速度零次、一次和二次齐次的函数之和。在这种情形下，由式 (8.15) 给出的 H 为（参看式 (2.53) 与 (2.55)）

$$H = \dot{q}_i p_i - L = \dot{q}_i p_i - [L_0(q_i,t) + L_1(q_i,t)\dot{q}_k + L_2(q_i,t)\dot{q}_k\dot{q}_m] \tag{8.20}$$

（方括号内对 i 不求和），其中 L_0 是拉格朗日量中与广义速度无关的部分，L_1 表示拉格朗日量中关于 $\dot{q}_i$ 一次齐次那部分的系数，而 L_2 是关于 $\dot{q}_i$ 二次齐次的部分。此外，如果定义广义坐标的方程不显含时间，则 $L_2\dot{q}_k\dot{q}_m = T$（动能）；而如果各力可由保守势 V 导出（即功与路径无关），则 $L_0 = -V$。当这两个条件都满足时，哈密顿量就自动是总能量：

$$H = T + V = E. \tag{8.21}$$

只要式 (8.20) 或 (8.21) 之一成立，上面第 3、4 步中的大量代数运算就都被免去了。

我们有时还可以走得更远。在很大一类问题中，L_2 是广义速度的二次函数，而 L_1 是同一批变量的一次函数，且具有如下具体的函数依赖关系：

$$L(q_i,\dot{q}_i,t) = L_0(q,t) + \dot{q}_i a_i(q,t) + \dot{q}_i^2 T_i(q,t), \tag{8.22}$$

其中各 a_i 与 T_i 是各 q 与 t 的函数。

于是第 2–5 步所需的代数运算就可以至少形式化地一劳永逸地完成。为了说明这一点，让我们把各 $\dot{q}_i$ 组成单个列矩阵 $\dot{\mathbf{q}}$。在给定的假设下，拉格朗日量可以写成

$$L(q,\dot{q},t) = L_0(q,t) + \tilde{\dot{\mathbf{q}}}\mathbf{a} + \tfrac{1}{2}\tilde{\dot{\mathbf{q}}}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}, \tag{8.23}$$

其中单个行矩阵 $\tilde{\dot{\mathbf{q}}}$ 已显式地写成单个列矩阵 $\dot{\mathbf{q}}$ 的转置。这里 $\mathbf{a}$ 是一个列矩阵，$\mathbf{T}$ 是一个 $n \times n$ 方阵（与 6.2 节引入的相应矩阵很相似）。两者的矩阵元一般说来都是 q 与 t 的函数。为了说明这一形式化写法，让我们考虑 $q_i = \{x, y, z\}$ 且 $\mathbf{T}$ 为对角阵的特殊情形。我们于是写出

$$\tfrac{1}{2}\tilde{\dot{\mathbf{q}}}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}(\dot{x}\ \dot{y}\ \dot{z}) \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \tag{8.24a}$$

以及

$$\tilde{\dot{\mathbf{q}}}\mathbf{a} = (\dot{x}\ \dot{y}\ \dot{z})\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = a_x\dot{x} + a_y\dot{y} + a_z\dot{z} = \mathbf{a}\cdot\dot{\mathbf{r}}. \tag{8.24b}$$

用这套记号，哈密顿量 $H = \tilde{\dot{\mathbf{q}}}\mathbf{p} - L$ 变为

$$H = \tilde{\dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{p} - \mathbf{a}) - \tfrac{1}{2}\tilde{\dot{\mathbf{q}}}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}} - L_0. \tag{8.24c}$$

由于 $\mathbf{T}$ 是对称的，视为列矩阵 $\mathbf{p}$ 的共轭动量由式 (8.2) 给出为

$$\mathbf{p} = \mathbf{T}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{a}, \tag{8.25}$$

它可以反解（第 4 步）为列矢量 $\dot{\mathbf{q}}$

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{T}^{-1}(\mathbf{p} - \mathbf{a}). \tag{8.26a}$$

这一步以 $\mathbf{T}^{-1}$ 存在为前提，而这通常由于动能的正定性质而成立。

关于 $\tilde{\dot{\mathbf{q}}}$ 的相应方程是

$$\tilde{\dot{\mathbf{q}}} = (\tilde{\mathbf{p}} - \tilde{\mathbf{a}})\mathbf{T}^{-1}. \tag{8.26b}$$

为得到哈密顿量的正确函数形式，必须用式 (8.26) 替换 $\dot{\mathbf{q}}$ 与 $\tilde{\dot{\mathbf{q}}}$，从而得到哈密顿量的最终形式：

$$H(q, p, t) = \tfrac{1}{2}(\tilde{\mathbf{p}} - \tilde{\mathbf{a}})\mathbf{T}^{-1}(\mathbf{p} - \mathbf{a}) - L_0(q, t). \tag{8.27}$$

如果拉格朗日量可以写成式 (8.23) 的形式，我们就可以立刻跳过中间步骤，直接把哈密顿量写成式 (8.27)。逆矩阵 $\mathbf{T}^{-1}$ 通常最容易直接按下式求得：

$$\mathbf{T}^{-1} = \frac{\tilde{\mathbf{T}}_c}{|\mathbf{T}|}, \tag{8.28}$$

其中 $\mathbf{T}_c$ 是余子式矩阵，其矩阵元 $(\mathbf{T}_c)_{jk}$ 等于 $(-1)^{j+k}$ 乘以划去 $\mathbf{T}$ 的第 j 行与第 k 列后所得矩阵的行列式。

在式 (8.24a) 的例子中，这三个矩阵显式地给出为

$$\mathbf{T}=\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{T}^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{1}{m} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{m} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{m} \end{bmatrix}, \qquad \text{和} \qquad \tilde{\mathbf{T}}_c=\begin{bmatrix} m^2 & 0 & 0 \\ 0 & m^2 & 0 \\ 0 & 0 & m^2 \end{bmatrix},$$

而行列式 $|\mathbf{T}|=m^3$。容易看出，在 $\mathbf{T}$ 为对角阵的通常情形下，$\mathbf{T}^{-1}$ 也是对角阵，其矩阵元正好是 $\mathbf{T}$ 相应矩阵元的倒数。

把这一形式化写法应用于各种力学系统的若干练习，将在本章末的习题中找到。这里考虑两个非常简单的例子，因为它们说明了这一技巧的某些重要方面。首先考虑质点在中心力场中的空间运动，取球极坐标 (r,θ,ϕ) 为广义坐标。势能是某个函数 $V(r)$，而动能为

$$T=\frac{mv^2}{2}=\frac{m}{2}(\dot r^2+r^2\sin^2\theta\,\dot\phi^2+r^2\dot\theta^2). \tag{8.28'}$$

显然哈密顿量具有式 (8.21) 的形式，对应于总能量 $T+V$。由于 $\mathbf{T}$ 是对角阵，H 的形式一望而知为

$$H(r,\theta,p_r,p_\theta,p_\phi)=\frac{1}{2m}\left(p_r^2+\frac{p_\theta^2}{r^2}+\frac{p_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right)+V(r). \tag{8.29}$$

注意，如果把广义坐标选为质点的笛卡儿坐标 x_i，哈密顿量就会具有不同的函数形式。若作此选择，则动能具有形式

$$T=\frac{mv^2}{2}=\frac{m\dot x_i\dot x_i}{2},$$

于是哈密顿量现在是

$$H(x_i,p_i)=\frac{p_ip_i}{2m}+V(r). \tag{8.30}$$

有时方便的做法是把与 x_i 共轭的正则动量 p_i 组成一个矢量 $\mathbf{p}$，使哈密顿量可以写成

$$H(x_i,p_i)=\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}}{2m}+V(\sqrt{x_ix^i}). \tag{8.31}$$

我们当然可以取 $\mathbf{p}$ 相对于我们所希望的任何坐标系的分量，例如曲线球坐标。但重要的是不要把譬如说 p_θ 与 $\mathbf{p}$ 的 θ 分量（记作 $(\mathbf{p})_\theta$）相混淆。前者是与坐标 θ 共轭的正则动量；后者是与笛卡儿坐标共轭的动量矢量的 θ 分量。从量纲上看，很清楚它们是截然不同的量；p_θ 是角动量，$(\mathbf{p})_\theta$ 是线动量。从此以后，凡是用矢量来表示正则动量时，它指的都是与笛卡儿位置坐标共轭的动量。

作为第二个例子，让我们考虑一个质量为 m、电荷为 q 的（非相对论性）质点在电磁场中运动。由式 (1.63)，该系统的拉格朗日量为

$$L = T - V = \tfrac{1}{2}mv^2 - q\phi + q\mathbf{A}\cdot\mathbf{v},$$

其中标势项 $-q\phi$ 是式 (8.22) 所表达的拉格朗日量的 L_0 项，而矢势项 $q\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}$ 是 L_1 项。

取笛卡儿位置坐标为广义坐标，拉格朗日量也可以写成

$$L = \frac{m\dot{x}_i\dot{x}_i}{2} + qA_i\dot{x}_i - q\phi, \tag{8.32}$$

其中势 ϕ 与 $\mathbf{A}$ 一般说来是 x_i 与时间的函数。

现在广义速度中存在一个线性项，使得矩阵 $\mathbf{a}$ 具有矩阵元 qA_i。由于 V 中的这个线性项，哈密顿量并非 $T+V$。然而，在这种情况下它仍然是总能量，因为电磁场中的“势”能仅由 ϕ 决定。正则动量，无论由式 (8.2) 还是由式 (8.25)，都是

$$p_i = m\dot{x}_i + qA_i, \tag{8.33}$$

而哈密顿量（参看式 (8.27)）为

$$H = \frac{(p_i - qA_i)(p_i - qA_i)}{2m} + q\phi, \tag{8.34}$$

它就是质点的总能量。同样，可以把各动量 p_i 组成矢量 $\mathbf{p}$，而把 H 写成

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\phi, \tag{8.35}$$

并记住 $\mathbf{p}$ 只指与 x_i 共轭的各动量。

显然，哈密顿运动方程并未以完全对称的方式来处理坐标与动量。关于 $\dot{p}$ 的方程带有一个负号，而关于 $\dot{q}$ 的方程中则没有。人们在设计各种命名方案上投入了相当的巧思，以得到完全对称的方程，或把两组方程合并为一组。这些方案大多只有猎奇价值，但其中有一种已被证明是处理正则方程及相关表达式的优雅而强有力的工具。

对于具有 n 个自由度的系统，我们构造一个含 $2n$ 个元素的列矩阵 $\boldsymbol{\eta}$，使得

$$\eta_i = q_i, \qquad \eta_{i+n} = p_i; \qquad i \le n. \tag{8.36}$$

类似地，列矩阵 $\partial H/\partial \boldsymbol{\eta}$ 的各元素为

$$\left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}}\right)_i = \frac{\partial H}{\partial q_i}, \qquad \left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}}\right)_{i+n} = \frac{\partial H}{\partial p_i}; \qquad i \le n. \tag{8.37}$$

最后，设 $\mathbf{J}$ 是由四个 $n \times n$ 的零矩阵与单位矩阵按如下方式组成的 $2n \times 2n$ 方阵

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ -\mathbf{1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \tag{8.38a}$$

以及如下转置矩阵，它正是其逆矩阵

$$\tilde{\mathbf{J}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \tag{8.38b}$$

这意味着

$$\tilde{\mathbf{J}}\mathbf{J} = \mathbf{J}\tilde{\mathbf{J}} = \mathbf{1} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}, \tag{8.38c}$$

于是

$$\tilde{\mathbf{J}} = -\mathbf{J} = \mathbf{J}^{-1} \tag{8.38d}$$

以及

$$\mathbf{J}^2 = -\mathbf{1}, \tag{8.38e}$$

而行列式为

$$|\mathbf{J}| = +1. \tag{8.38f}$$

这里 $\mathbf{0}$ 是所有矩阵元皆为零的 $n\times n$ 矩阵，$\mathbf{1}$ 是标准的 $n\times n$ 单位矩阵。哈密顿运动方程于是可以紧凑地写成

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}}. \tag{8.39}$$

对两个坐标变量的情形，其展开形式为

$$\begin{bmatrix} \dot q_1 \\ \dot q_2 \\ \dot p_1 \\ \dot p_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\dot p_1 \\ -\dot p_2 \\ \dot q_1 \\ \dot q_2 \end{bmatrix}, \tag{8.40}$$

其中用到了式 (8.37) 与 (8.18)。这种展示正则运动方程的方法将被称为哈密顿方程的矩阵记法或辛[3]记法。在以后各章中，我们将频繁使用这一矩阵形式的方程。

8.2 循环坐标与守恒定理

按照 2.6 节给出的定义，循环坐标 q_j 就是不显式出现在拉格朗日量中的坐标；借助拉格朗日方程，其共轭动量 p_j 于是为常量。但把式 (8.14) 与式 (8.16) 相比，已经告诉我们

$$\dot p_j = \frac{\partial L}{\partial q_j} = -\frac{\partial H}{\partial q_j}.$$

因此循环坐标也将不出现在哈密顿量中。[4]　反之，如果某个广义坐标不出现在 H 中，则其共轭动量守恒。于是 2.6 节的动量守恒定理可以原封不动地搬到哈密顿表述中，只需把 L 换成 H。特别地，物理系统的不变性或对称性质与运动常量之间的联系，也可以用哈密顿量来导出。例如，若一个系统是完全自足的，质点之间只有内力，那么该系统可以作为一个刚性整体被移动，而不影响各力或其后的运动。我们说该系统在刚性位移下不变。因此，描述这种刚性运动的广义坐标将不显式出现在哈密顿量中，而相应的共轭动量守恒。如果刚性运动是沿某个特定方向的平移，则守恒的动量就是系统总线（正则）动量相应的笛卡儿分量。由于该方向是任意

的，总矢量线动量守恒。刚性位移也可能是一个转动，由此可知总角动量矢量守恒。即使系统与外力相互作用，情况中也可能存在某种对称性，导致某个正则动量守恒。设系统关于某给定轴对称，使 H 在绕该轴转动下不变。那么 H 显然不涉及绕该轴的转动角，因而这个特定的角变量必定是循环坐标。如 2.6 节那样，由此可知角动量沿该轴的分量守恒。[5]

2.7 节中关于 h 的讨论已经表明，如果 L（并且由式 (8.15)，H 也）不显含时间 t，则 H 是运动常量。这也可以直接由运动方程 (8.18) 看出，只要把哈密顿量的总时间导数写成

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i}\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial t}.$$

由于运动方程 (8.18)，右端前两个和式相互抵消，因此有

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \tag{8.41}$$

于是，如果 t 不显式出现在 L 中，它也不会出现在 H 中，H 将不随时间改变。

再者，2.7 节已证明：如果定义广义坐标的变换方程 (1.38)

$$\mathbf{r}_m = \mathbf{r}_m(q_1, \ldots, q_n; t),$$

不显含时间，且势与速度无关，则 H 就是总能量 $T + V$。把 H 认定为运动常量与认定为总能量是两件不同的事，其中一个成立的充分条件并不足以保证另一个成立。可能出现式 (1.38) 确实显含时间而 H 却不显含时间的情形。此时 H 是运动常量，但它并非总能量。正如 (2.6) 节也强调过的，哈密顿量无论在数值上还是在函数形式上都依赖于广义坐标的初始选择。对拉格朗日量，我们有一个明确的规定 $L = T - V$，在该规定内改变广义坐标可能改变 L 的函数外貌，但不会改变其数值。另一方面，在哈密顿量的定义式 (8.15) 中使用另一组广义坐标，可能导致哈密顿量成为一个完全不同的量。可能对某一组广义坐标 H 守恒，而对另一组它却随时间变化。

为用一个简单的例子说明其中一些要点，我们可以考虑一个有点人为的一维系统。设一个质量为 m 的质点系在一根劲度系数为 k 的弹簧上，弹簧另一端固定在一辆无质量的车上，车被某个外部装置以速率 v_0 匀速移动（参看图 8.1）。如果我们取质点在不动的参考系中的位置 x 为广义坐标，则系统的拉格朗日量显然是

$$L(x,\dot{x},t)=T-V=\frac{m\dot{x}^2}{2}-\frac{k}{2}(x-v_0t)^2. \tag{8.42}$$

（为简单起见，原点取在使车于 $t=0$ 时经过该处。）相应的运动方程显然是

$$m\ddot{x}=-k(x-v_0t).$$

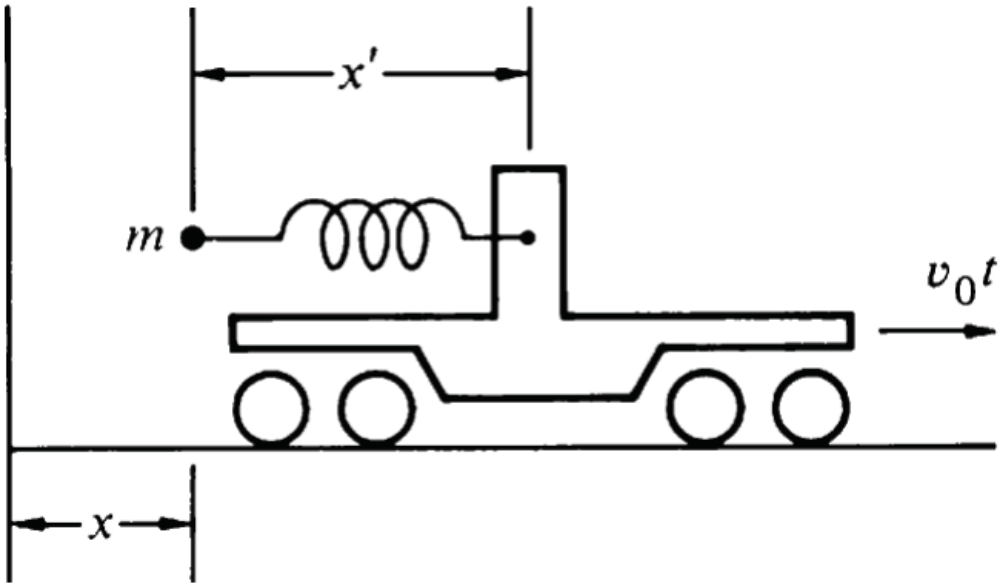


FIGURE 8.1 固定于匀速运动小车上的谐振子。

求解此方程的一个显然方法是把未知量换成由

$$x'=x-v_0t \tag{8.43}$$

定义的 $x'(t)$，并注意到 $\ddot{x}'=\ddot{x}$，运动方程于是变为

$$m\ddot{x}'=-kx'. \tag{8.44}$$

由式 (8.43)，x' 是质点相对小车的位移；式 (8.44) 说明，对车上的一名观察者而言，质点作简谐运动，正如伽利略相对论中的等效原理所预期的那样。

看清了运动的性质之后，让我们来考虑哈密顿表述。由于 x 是质点的笛卡儿坐标，而势不涉及广义速度，相对于 x 的哈密顿量就是动能与势能之和，即总能量。就函数形式而言，哈密顿量由

$$H(x,p,t)=T+V=\frac{p^2}{2m}+\frac{k}{2}(x-v_0t)^2 \tag{8.45}$$

给出。哈密顿量确实是系统的总能量，但由于它显式地是 t 的函数，它并不守恒。从物理上这是可以理解的；为了对抗做振荡的质点的反作用而使车保持匀速，能量必须流入和流出那个“外部物理装置”。[6]

现在假设我们一开始就用相对坐标 x' 来表述拉格朗日量。同样的规定给出拉格朗日量

$$L(x',\dot{x}')=\frac{m\dot{x}'^2}{2}+m\dot{x}'v_0+\frac{mv_0^2}{2}-\frac{kx'^2}{2}. \tag{8.46}$$

在建立相应的哈密顿量时，我们注意到现在有一项关于 $\dot{x}'$ 的线性项，$\mathbf{a}$ 的单个分量就是 mv_0。新的哈密顿量现在是

$$H'(x',p')=\frac{(p'-mv_0)^2}{2m}+\frac{kx'^2}{2}-\frac{mv_0^2}{2}. \tag{8.47}$$

注意最后一项是不含 x' 也不含 p' 的常量；如果我们愿意，可以从 H' 中把它丢掉而不影响所得的运动方程。现在 H' 并非系统的总能量，但它确实守恒。除最后一项外，它容易辨认出是质点相对于运动小车的运动的总能量。这两个哈密顿量在数值、时间依赖关系和函数行为上都不相同。但读者容易验证，两者给出质点相同的运动。

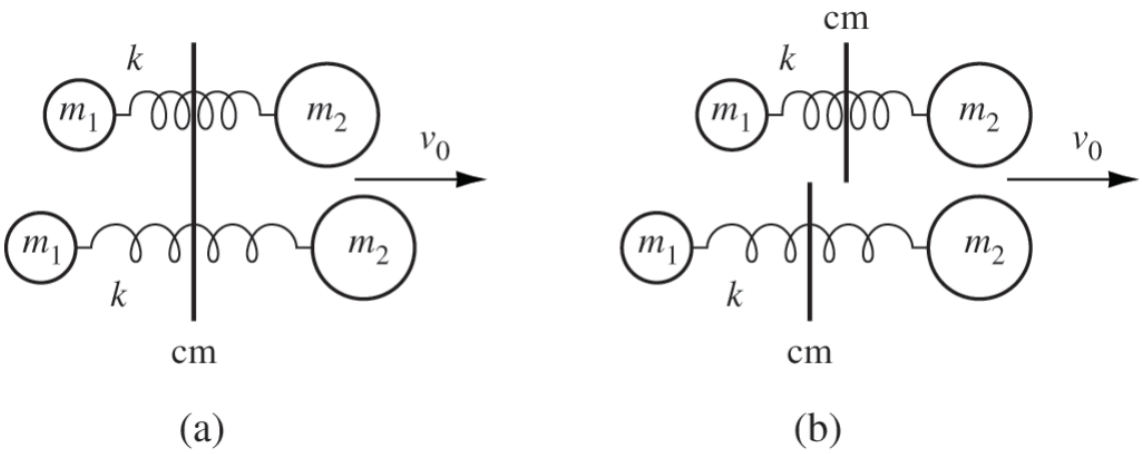


FIGURE 8.2 两种情形下的振动哑铃：(a) 自由振荡；(b) 质量 m_2 保持恒定速度时的振荡。

通过考虑由一根劲度系数为 k 的弹簧连接两个质量组成的哑铃，可以对前面讨论过的小车质量问题获得进一步的洞察。我们将考虑如下情形：哑铃的质心沿弹簧所确定的方向以速率 v_0 作匀速运动，并只允许两质量沿该方向振动。这在图 8.2 中示出，其中 cm 表示质心。

使哑铃振动，同时其质心具有初速度 v_0。它将以这一速度作匀速平动而继续下去。这一平动对振动没有影响。质心的运动与相对于质心的运动，如同开普勒问题中那样彼此分离。一旦运动开始，能量就守恒，而哈密顿量就是守恒的总能量。如果质量 m_2 以恒定速率 v_0 运动，情形就不同了，因为这时施加了周期性的力。质心与质量 m_1 于是相对于 m_2 振荡。由于必须对系统施加一个不断变化的外力才能使 m_2 保持恒定速度 v_0，哈密顿量不再守恒，也不再是总能量。

8.3 劳斯方法

前面已经指出，哈密顿表述对直接求解力学问题并不特别有帮助。我们往往只能通过消去某些变量（例如 p 变量）来求解那 $2n$ 个一阶方程，而这很快就又回到二阶的拉格朗日运动方程。但应当注意一个重要的例外。哈密顿方法特别适合于处理涉及循环坐标的问题。

让我们考虑拉格朗日表述中某个坐标——譬如说 q_n——为循环坐标的情形。作为 q 与 $\dot{q}$ 的函数的拉格朗日量于是可以写成

$$L = L(q_1, \ldots, q_{n-1}; \dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_n; t).$$

所有广义速度仍然出现在拉格朗日量中，且一般说来将是时间的函数。我们仍然必须求解一个 n 自由度的问题，即使其中一个自由度对应于循环坐标。另一方面，哈密顿表述中的循环坐标确实配得上“可遗”这一别名，因为在同样的情况下 p_n 是某个常量 α，而 H 具有形式

$$H = H(q_1, \ldots, q_{n-1}; p_1, \ldots, p_{n-1}; \alpha; t).$$

实际上，哈密顿量现在描述的是一个只涉及 $n-1$ 个坐标的问题，可以完全忽略循环坐标来求解，只须把它体现在积分常量 α 中，而 α 由初始条件确定。循环坐标本身随时间的行为，则通过积分运动方程

$$\dot{q}_n = \frac{\partial H}{\partial \alpha}$$

求得。

哈密顿表述在处理循环坐标时的优点，可以与拉格朗日方法处理非循环坐标时的便利结合起来，所用的方法由劳斯发明。实质上，我们只对那些是循环坐标的坐标施行从 $q, \dot{q}$ 基底到 q, p 基底的数学变换，以哈密顿形式得到它们的运动方程，而其余坐标则由拉格朗日方程支配。如果循环坐标记为 $q_{s+1}, \ldots, q_n$，那么可以引入一个新函数 R（称为劳斯函数），定义为

$$R(q_1, \ldots, q_n; \dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_s; p_{s+1}, \ldots, p_n; t) = \sum_{i=s+1}^{n} p_i \dot{q}_i - L, \tag{8.48}$$

这等价于写成

$$\begin{aligned} R(q_1, \ldots, q_n; \dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_s;\ p_{s+1}, \ldots, p_n;\ t) = \\ H_{cycl}(p_{s+1}, \ldots, p_n) - L_{noncycl}(q_1, \ldots, q_s; \dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_s). \end{aligned} \tag{8.49}$$

容易证明，对 s 个非可遗坐标，拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i}\right)-\frac{\partial R}{\partial q_i}=0, \qquad i=1,\ldots,s, \tag{8.50}$$

得到满足；而对 $n-s$ 个可遗坐标，哈密顿方程适用，即

$$\frac{\partial R}{\partial q_i}=-\dot{p}_i=0, \qquad \text{和} \qquad \frac{\partial R}{\partial p_i}=\dot{q}_i, \qquad i=s+1,\ldots,n. \tag{8.51}$$

一个简单的、几乎平凡的例子或许能说明劳斯方法以及所涉及各量的物理意义。考虑 3.7 节研究过的开普勒问题，即单个质点在一平面内、在由势 $V(r)=-k/r^n$ 导出的平方反比中心力 $f(r)$ 的作用下运动的问题。拉格朗日量于是为

$$L=\frac{m}{2}(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)+\frac{k}{r^n}.$$

如前所述，可遗坐标是 θ，如果恒定的共轭动量记作 p_θ，则相应的劳斯函数 (8.49) 为

$$R(r,\dot{r},p_\theta)=\frac{p_\theta^2}{2mr^2}-\frac{1}{2}m\dot{r}^2-\frac{k}{r^n}.$$

从物理上我们看到，劳斯函数就是等效一维势 $V'(r)$ 减去径向运动的动能。

把拉格朗日方程 (8.50) 应用于非循环的径向坐标 r，我们得到运动方程 (3.11)

$$\ddot{r}-\frac{p_\theta^2}{mr^3}+\frac{nk}{r^{n+1}}=0. \tag{8.52}$$

把哈密顿方程 (8.51) 应用于循环变量 θ，我们得到一对运动方程

$$\dot{p}_\theta=0 \qquad \text{和} \qquad \frac{p_\theta}{mr^2}=\dot{\theta}, \tag{8.53}$$

其解与式 (3.8) 相同，

$$p_\theta=mr^2\dot{\theta}=l=\text{常量}.$$

通常，劳斯方法并未给第 3 章前面所给出的分析增添物理内容，但它使分析更为自动化。在自由度很多的复杂问题中，这一特点可能是个相当大的优点。因此，劳斯方法在与工程应用有关的问题的直接求解中最为有用，这并不令人意外。但作

为一个基本实体，劳斯函数是一种不育的杂种，兼有拉格朗日图景与哈密顿图景的某些特征。对于经典力学各种形式体系的发展而言，完整的哈密顿表述更为富有成果。

8.4 相对论力学的哈密顿表述

与狭义相对论中的拉格朗日图景一样，对相对论力学的哈密顿表述可以采取两种态度。第一种并不试图作协变描述，而是在某个特定的洛伦兹系或惯性系中工作。此时，按该特定洛伦兹系测得的时间不再与其他坐标处于同等地位，而是像非相对论力学中那样，充当描述系统演化的参数。尽管如此，如果导出哈密顿量的拉格朗日量本身基于一个相对论不变的物理理论（例如麦克斯韦方程组与洛伦兹力），那么所得的哈密顿图景就是相对论正确的。第二种态度当然试图对哈密顿图景作完全协变的描述，但曾困扰相应拉格朗日表述的那些困难（参见 7.9 节）在这里更加严峻。我们将先考虑非协变的方法。

对于形如式 (7.136) 的单粒子拉格朗日量

$$L = -mc^2\sqrt{1-\beta^2} - V,$$

我们已经证明，哈密顿量（以能量函数 h 的面目出现）就是系统的总能量：

$$H = T + V.$$

能量 T 可以通过式 (7.38)，用正则动量 p_i（式 7.139）表示：[7]

$$T^2 = p^2c^2 + m^2c^4,$$

因此哈密顿量的一个合适形式是

$$H = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} + V. \tag{8.54}$$

当系统由单个在电磁场中运动的粒子组成时，拉格朗日量已给出为（参见式 (7.141)）

$$L = -mc^2\sqrt{1-\beta^2} + q\mathbf{A}\cdot\mathbf{v} - q\phi.$$

正如我们所看到的，L 中线性依赖于速度的那一项并不显式地出现在哈密顿量中（参见式 (8.54)），而第一项则导致 T 出现在哈密顿量中。因此，哈密顿量再次是粒子的总能量：

$$H = T + q\phi. \tag{8.55}$$

对于这一系统，与粒子笛卡儿坐标共轭的正则动量由下式定义（参见式 (7.142)）

$$p^i = mu^i + qA^i,$$

于是 T 与 p^i 之间的关系由式 (7.168) 给出，而哈密顿量的最终形式为

$$H = \sqrt{(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 c^2 + m^2 c^4} + q\phi. \tag{8.56}$$

应当再次强调，这里的 $\mathbf{p}$ 是与粒子笛卡儿位置坐标共轭的正则动量的矢量。我们还可以注意到，$(H - q\phi)/c$ 是四维矢量

$$mu^\nu + qA^\nu$$

的第零分量（参见式 (7.27)、(7.38′) 与 (7.166)）。虽然哈密顿量 (8.56) 不是以协变方式表述的，但它在洛伦兹变换下确有确定的变换行为：在某种洛伦兹形式下，它是某个四维矢量的第零分量。

在哈密顿表述的协变处理中，时间必须与空间坐标同等对待；也就是说，时间必须取作具有相应共轭动量的正则坐标之一。相空间维数的这种推广，其基础甚至在非相对论力学中就可以建立起来。仿照 7.10 节的做法，系统点沿相空间中轨道的进程可以用某个参数 θ 来标记，而 t 则可以说是被“释放”出来，充当一个附加坐标。若对 θ 的导数用撇号表示，则 $(q_1, \ldots, q_n; t)$ 位形空间中的拉格朗日量为（参见式 (7.159)）

$$\Lambda(q, q', t, t') = t' L\left(q, \frac{q'}{t'}, t\right). \tag{8.57}$$

与 t 共轭的动量于是为

$$p_t = \frac{\partial \Lambda}{\partial t'} = L + t' \frac{\partial L}{\partial t'}.$$

若我们显式利用关系 $\dot{q} = q'/t'$，此式变为

$$p_t = L - \frac{q_i'}{t'} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = L - \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = -H. \tag{8.58}$$

因此，与时间“坐标”共轭的动量是通常哈密顿量的负值。[8] 虽然这一推导的框架完全是关于非相对论的，但结果与四维动量时间分量等同为 E/c 相一致。由定义式 (8.2) 可以看出，若 q 乘以常数 α，则共轭动量除以 α。因此，与 ct 共轭的正则动量是 H/c。

因此，似乎存在一条构造相对论协变哈密顿量的自然途径。但这条途径结果却布满了陷阱。我们记得，用来启动这一过程的协变拉格朗日量，即式 (7.159) 或式 (8.57)，对广义速度 q' 是一次齐次的，而对这样的拉格朗日量，上面描述的构造哈密顿表述的方法会不可挽回地失效。若 L 属于 L_1 型，则相应的哈密顿量，记作 $H_c(q, t, p, p_t)$，恒等于零！

幸运的是，协变拉格朗日量似乎并无任何令人信服的理由必须是一次齐次的，至少对经典相对论力学而言是如此。已经看到，对单个自由粒子，协变拉格朗日量

$$\Lambda(x^\mu, u^\mu) = \tfrac{1}{2} m u_\mu u^\mu$$

给出正确的运动方程。当然，四维速度的分量 u^μ 仍不全都独立，但该约束可以当作一个“弱条件”，只在所有微分都完成之后才施加。现在，由这个拉格朗日量按与非相对论力学相同的途径得到哈密顿量已无任何困难；结果显然是

$$H_c = \frac{p_\mu p^\mu}{2m}. \tag{8.59}$$

对于电磁场中的单个粒子，此前已找到一个协变拉格朗日量：（参见式 (7.165)）[9]

$$\Lambda(x^\mu, u^\mu) = \tfrac{1}{2} m u_\mu u^\mu + q u^\mu A_\mu(x_\lambda), \tag{7.147}$$

其正则动量为（参见式 (7.167)）

$$p_\mu = m u_\mu + q A_\mu . \tag{7.149}$$

在相应的哈密顿量中，线性依赖于 u_μ 的那一项并不显式地出现，而用正则动量表示的其余 L_2 部分为

$$H_c' = \frac{(p_\mu - qA_\mu)(p^\mu - qA^\mu)}{2m}. \tag{8.60}$$

两个哈密顿量，即式 (8.59) 与 (8.60)，都是常量，且值相同，均为 $-mc^2/2$，但要得到运动方程，重要的是对位置与动量四维矢量的函数依赖关系。对于单粒子系统，协变哈密顿量给出八个一阶运动方程

$$\frac{dx^\mu}{d\tau} = \frac{\partial H_c' g^{\mu\nu}}{\partial p^\nu}, \qquad \frac{dp^\mu}{d\tau} = -\frac{\partial H_c g^{\mu\nu}}{\partial x^\nu}. \tag{8.61}$$

我们知道这些方程不可能全都独立。式 (8.61) 的空间部分显然给出空间运动方程。因此我们应当预期，余下的两个方程不会告诉我们任何新东西，与拉格朗日情形完全一样。这可以通过在某个特定洛伦兹系中考察 $\nu = 0$ 的方程来验证。其中之一是 p^0 的本构方程：

$$u^0 = \frac{\partial H_c'}{\partial p^0} = \frac{1}{m}\left(p^0 - qA^0\right)$$

或写作

$$p^0 = \frac{1}{c}(T + q\phi) = \frac{H_c'}{c}, \tag{8.62}$$

这是此前已指出过的一般性结论。另一个可以写成

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\frac{dp^0}{dt} = -\frac{1}{c}\frac{\partial H_c}{\partial t}$$

或

$$\frac{dH}{dt} = \sqrt{1-\beta^2}\,\frac{\partial H_c}{\partial t}. \tag{8.63}$$

与协变拉格朗日表述一样，我们面临的问题是在拉格朗日量中寻找合适的协变势项，以描述电磁力以外的力。在多粒子系统中，我们充分面临了纳入场以外的相互作用所固有的关键困难。用哈密顿语言说，7.10 节已提到的“无相互作用”定理表明，只有在不存在直接粒子相互作用时，洛伦兹不变系统才能用通常的位置坐标及相应的正则动量来描述。因此，相对论哈密顿框架的适用范围相当有限，所以我们将主要限于非相对论力学。

8.5 由变分原理推导哈密顿方程

已经证明，拉格朗日方程是某个变分原理的推论，即 2.1 节的哈密顿原理。事实上，在推导拉格朗日方程时，变分方法常常是更可取的一种，因为它适用于通常不纳入力学范围的那些类型的系统。如果能找到一个直接导出哈密顿运动方程的变分原理，那将是同样有利的。哈密顿原理

$$\delta I \equiv \delta \int_{t_1}^{t_2} L\, dt = 0, \tag{8.64}$$

适合这一目的，但按最初的表述，它涉及的是位形空间中的路径。因此第一个改动是，积分必须在相空间中系统点的轨道上取值，而变分路径必须位于这条相空间轨道的邻域内。本着哈密顿表述的精神，q 与 p 都必须当作相空间的独立坐标，各自独立地变分。为此，作用量积分式 (8.64) 中的被积函数必须通过式 (8.15) 表示为 q 与 p 及其时间导数的函数。于是式 (8.64) 成为

$$\delta I = \delta \int_{t_1}^{t_2} (p_i \dot{q}_i - H(q, p, t)) dt = 0. \tag{8.65}$$

作为相空间中的变分原理，式 (8.65) 有时称为修改的哈密顿原理。虽然它将最频繁地用于变换论（见第 9 章），但在这里我们主要关心的是证明该原理导出哈密顿正则运动方程。

修改的哈密顿原理恰好具有 2.3 节所考虑的 $2n$ 维空间中变分问题的形式（参见式 (2.14)）：

$$\delta I = \delta \int_{t_1}^{t_2} f(q, \dot{q}, p, \dot{p}, t)\, dt = 0, \tag{8.66}$$

其 $2n$ 个欧拉–拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial f}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial f}{\partial q_j} = 0 \qquad j = 1, \ldots, n \tag{8.67}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial f}{\partial \dot{p}_j}\right) - \frac{\partial f}{\partial p_j} = 0 \qquad j = 1, \ldots, n. \tag{8.68}$$

式 (8.65) 给出的被积函数 f 只通过 $p_i\dot{q}_i$ 项包含 $\dot{q}_j$，而 q_j 只出现在 H 中。因此，式 (8.67) 给出

$$\dot{p}_j + \frac{\partial H}{\partial q_j} = 0. \tag{8.69}$$

另一方面，式 (8.65) 中的被积函数并不显式依赖于 $\dot{p}_j$。因此式 (8.68) 简化为

$$\dot{q}_j - \frac{\partial H}{\partial p_j} = 0. \tag{8.70}$$

式 (8.69) 与 (8.70) 正是哈密顿运动方程，即式 (8.18)。于是，修改的哈密顿原理的欧拉–拉格朗日方程就是所要求的正则运动方程。

这一由变分原理推导哈密顿方程的过程简短得像是变戏法。人们不禁要问：在我们被魔术师的花言巧语引开注意时，是不是偷偷塞进了什么东西？修改的哈密顿原理与哈密顿原理等价吗，还是它包含了某些额外的物理内容？这个问题基本上无关紧要；修改的哈密顿原理的主要理由在于它导出相空间中的正则运动方程。毕竟，当初为哈密顿原理的正当性所给的理由，也不过是说它对应于拉格朗日方程而已。只要哈密顿量能够构造出来，勒让德变换过程就表明，拉格朗日表述与哈密顿表述、从而它们各自的变分原理，具有相同的物理内容。

然而可以提出的一个问题是：这一推导是否对轨道的变分施加了哈密顿原理中所没有的限制。导出欧拉–拉格朗日方程的变分原理，如同 2.2 节那样，是这样表述的：独立变量的变分在端点处为零。在相空间中，这将要求在端点处 $\delta q_i = 0$ 且 $\delta p_i = 0$，而哈密顿原理在同样情形下只要求 δq_i 为零。但看一看 2.2 节详述的推导

就会发现，之所以要求变分在端点处为零，只是为了消去由独立变量时间导数的变分所产生的那些已积分的项。虽然式 (8.66) 中对应于修改的哈密顿原理式 (8.65) 的 f 函数确实是 $\dot{q}_j$ 的函数，但 $\dot{p}_j$ 并不显式出现。式 (8.68)、从而式 (8.70)，是无需规定 p_j 在端点处的变分就由式 (8.65) 得出的。修改的哈密顿原理，其被积函数 L 由式 (8.19) 用哈密顿量定义，在与哈密顿原理相同的变分条件下导出哈密顿方程。[10]

虽然如此，要求修改的哈密顿原理中的变分路径在 q 与 p 两方面都回到相同的端点，仍是有好处的，因为这样我们就得到哈密顿运动方程的一个更一般化的条件。与哈密顿原理一样，若端点处没有变分，我们就可以给被积函数加上任意（二次可微）函数 $F(q,p,t)$ 的全时间导数，而不影响变分原理的成立。例如，假设我们从式 (8.65) 的被积函数中减去量

$$\frac{d}{dt}(q_i p_i).$$

修改的哈密顿原理于是读作

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (-\dot{p}_i q_i - H(q,p,t))dt = 0. \tag{8.71}$$

这里的式 (8.66) 中被积函数 f 是 $\dot{p}$ 的函数，而容易验证，用这个 f 写出的欧拉–拉格朗日方程 (8.67) 与 (8.68) 同样对应于哈密顿运动方程，即式 (8.18)。然而式 (8.71) 中的被积函数并非拉格朗日量，一般而言也不能通过位形空间中的点变换简单地与拉格朗日量相联系。通过把 q 与 p 两者的变分都限制为在端点处为零，修改的哈密顿原理提供了一条独立而普遍的途径，无需先有拉格朗日表述即可建立哈密顿运动方程。如果你愿意，可以说它免除了把哈密顿正则变量与相应的拉格朗日广义坐标和速度联系起来的必要性。这对我们下一章将非常重要，那里我们将考察保持运动方程哈密顿形式的相空间变量变换。

q 与 p 独立变分的要求，对上述推导如此关键，凸显了拉格朗日表述与哈密顿表述之间的根本差别。在那里，坐标 q_i 与动量 p_i 都不被当作更基本的变量；两者同等独立。只有把独立变量的范围从 n 个量扩大到 $2n$ 个量，我们才能得到一阶的运动方程。在某种意义上，“坐标”与“动量”这两个名称是不幸的，因为它们使人联想到

空间坐标以及线动量、至多是角动量的图景。现在必须赋予这些术语更宽泛的含义。划分成坐标与动量，不过意味着把描述运动的自变量分成两组，这两组之间通过哈密顿方程具有几乎对称的关系。

8.6 最小作用量原理

与哈密顿表述相联系的另一个变分原理称为最小作用量原理。它涉及一种新型的变分，我们将称之为 Δ 变分，需要详细解释。在第 2 章讨论哈密顿原理所用的 δ 变分过程中，位形空间中的变分路径总是终止于与正确路径在同一时刻 t_1 与 t_2 代表系统位形的端点。为得到拉格朗日运动方程，我们还要求变分路径回到位形空间中相同的端点，即 $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) = 0$。$\Delta$ 变分的约束较少；一般而言，求积分的变分路径可以在不同于正确路径的时刻终止，并且端点处的坐标也可以有变分。不过我们可以沿用与 δ 变分相同的变分路径参数化。按 2.3 节的记号，一族可能的变分路径由函数（参见式 (2.15)）定义

$$q_i(t, \alpha) = q_i(t, 0) + \alpha \eta_i(t), \tag{8.72}$$

其中 α 是一个无穷小参数，对正确路径它趋于零。这里函数 η_i 不一定非要在端点处为零，无论是原端点还是变分后的端点。所要求的只是它们连续且可微。图 8.3 示出位形空间中 Δ 变分的正确路径与变分路径。

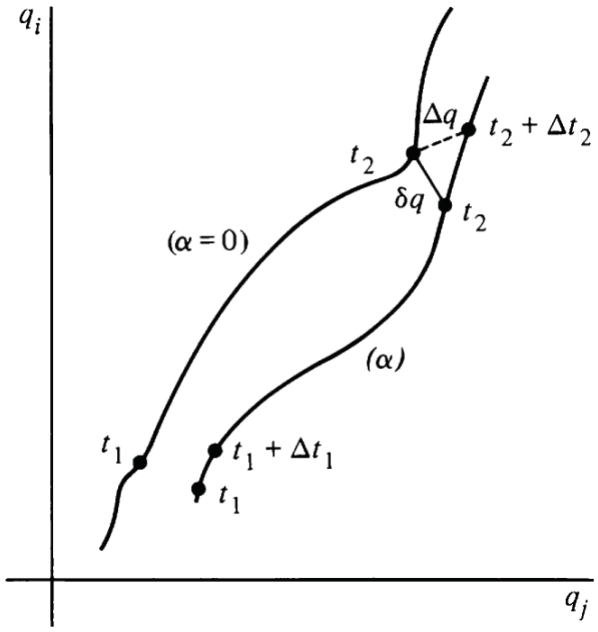


FIGURE 8.3 位形空间中的 Δ 变分。

让我们计算作用量积分的 Δ 变分：

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} L\,dt \equiv \int_{t_1+\Delta t_1}^{t_2+\Delta t_2} L(\alpha)\,dt - \int_{t_1}^{t_2} L(0)\,dt, \tag{8.73}$$

其中 $L(\alpha)$ 表示积分沿变分路径取值，$L(0)$ 相应地指实际运动路径。这一变分显然由两部分组成。一部分来自积分限的改变；对一阶无穷小量，这部分就是沿实际路径的被积函数乘以积分限的时间差。第二部分来自变分路径上被积函数的改变，但现在是在与原积分相同的时间限之间。因此我们可以把作用量积分的 Δ 变分写成

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} L\,dt = L(t_2)\Delta t_2 - L(t_1)\Delta t_1 + \int_{t_1}^{t_2} \delta L\,dt. \tag{8.74}$$

这里第二个积分中的变分可以通过变分路径的参数化来完成，与哈密顿原理的情形完全一样，只是 q_i 的变分在端点处不为零。分部积分中产生的端点项必须保留，于是右端的积分项为

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta L\,dt = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)\right]\delta q_i\,dt + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\delta q_i \Bigg|_1^2.$$

由拉格朗日方程，方括号中的量消失，因此 Δ 变分取形式

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} L\,dt = (L\Delta t + p_i \delta q_i)\Big|_1^2. \tag{8.75}$$

在式 (8.75) 中，δq_i 指 q_i 在原端点时刻 t_1 与 t_2 的变分。我们希望用实际路径端点处的 q_i 与变分路径端点处的 q_i 之间的改变 Δq_i（包括端点时刻的改变）来表示 Δ 变分。从图 8.3 可以清楚地看出，这两种变分由关系[11]

$$\Delta q_i = \delta q_i + \dot{q}_i \Delta t \tag{8.76}$$

相联系。因此，式 (8.75) 可以改写为

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} L\,dt = (L\Delta t - p_i \dot{q}_i \Delta t + p_i \Delta q_i)\Big|_1^2$$

或

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} L\,dt = (p_i \Delta q_i - H\Delta t)\Big|_1^2. \tag{8.77}$$

为得到最小作用量原理，我们用三个重要的限定来约束进一步的讨论：

1. 只考虑 L、从而 H 不显含时间的系统，因此 H 守恒。
2. 变分使得 H 在变分路径上以及在实际路径上都守恒。
3. 变分路径进一步受到限制，要求 Δq_i 在端点处为零（但 Δt 不为零）。

所得变分的性质可以通过下述观察来说明：满足这些条件的变分路径很可能在位形空间中描述与实际路径相同的曲线。差别将在于系统点走过这条曲线的快慢；也就是说，函数 $q_i(t)$ 在变分路径中将被改变。于是，为了在变分路径上的所有点保持相同的哈密顿量值，端点时刻必须改变。在这三个限定得到满足的情况下，作用量积分的 Δ 变分式 (8.77) 化为

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} L\,dt = -H(\Delta t_2 - \Delta t_1). \tag{8.78}$$

但在相同条件下，作用量积分本身成为

$$\int_{t_1}^{t_2} L\,dt = \int_{t_1}^{t_2} p_i \dot{q}_i\,dt - H(t_2 - t_1),$$

其 Δ 变分为

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} L\,dt = \Delta \int_{t_1}^{t_2} p_i \dot{q}_i\,dt - H(\Delta t_2 - \Delta t_1). \tag{8.79}$$

比较式 (8.78) 与 (8.79)，最终给出最小作用量原理：[12]

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} p_i \dot{q}_i\,dt = 0. \tag{8.80}$$

作为提醒，请注意修改的哈密顿原理可以写成一个与式 (8.80) 表面上相似的形式。若系统点的轨道如 7.10 节与 8.4 节那样由参数 θ 描述，修改的哈密顿原理表现为

$$\delta \int_{\theta_1}^{\theta_2} (p_i \dot{q}_i - H) t'\,d\theta = 0. \tag{8.81}$$

回忆一下（参见第 351 页脚注），动量 p_i 在由 t 到 θ 的变换下不变，且 $\dot{q}_i t' = q_i'$。此外，与 t 共轭的动量是 $-H$。因此，式 (8.81) 可以改写为

$$\delta \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sum_{i=1}^{n+1} p_i q_i'\,d\theta = 0, \tag{8.82}$$

其中 t 已记作 q_{n+1}。然而，式 (8.82) 与最小作用量原理之间不应有任何混淆。式 (8.82) 涉及 $(2n+2)$ 维相空间，这由显式求和到 $i = n+1$ 可以看出，而式 (8.80) 则是在通常的位形空间中。但最重要的是，最小作用量原理是用 H 为常量时的 Δ 变分表述的，而式 (8.82) 采用 δ 变分，且 H 原则上可以是时间的函数。式 (8.82) 不过是修改的哈密顿原理，而哈密顿量的缺失只反映了这样一个现象：对于“齐次问题”，哈密顿量恒等于零。

最小作用量原理本身可以有多种形式。在非相对论力学中，若广义坐标的定义方程不显含时间，则动能是 $\dot{q}_i$ 的二次函数（参见式 (1.71)）：

$$T = \tfrac{1}{2} M_{jk}(q) \dot{q}_j \dot{q}_k. \tag{8.83}$$

此外，若势能不依赖于速度，则正则动量仅由 T 导出，于是

$$p_i \dot{q}_i = 2T.$$

因此，对这类系统，最小作用量原理可以写作

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} T\, dt = 0. \tag{8.84}$$

再者，若系统不受外力，例如一个没有净外力的刚体，则 T 与总能量 H 都守恒。最小作用量原理于是取特殊形式

$$\Delta (t_2 - t_1) = 0. \tag{8.85}$$

式 (8.85) 表明，在两点之间所有与能量守恒相容的可能路径中，系统沿着行进时间为最小的那条路径运动（更严格地说，是一个极值）。在这种形式下，最小作用量原理让人想起几何光学中的费马原理：光线在两点之间沿所花时间为最小的路径传播。我们在第二版的 10–8 节中讨论哈密顿表述与几何光学的联系时，曾讨论过这些考虑。

在 7.4 节中，我们讨论了度规空间中的无穷小区间，把间隔写成

$$ds^2 = g_{\mu v} dx^{\mu} dx^{v} \tag{7.32'}$$

其中 $g_{\mu v}$ 是某个可能为曲线坐标的空间的度规，ds^2 是对由 dx^{μ} 给出的位移所走过的间隔。只要 T 具有式 (8.83) 的形式，我们在这里就可以完全类似地做同样的事。于是我们构造一个位形空间，使 M_{jk} 系数构成度规张量。一般而言，该空间将是曲线坐标的且非正交的。空间中的路径长度元于是由下式定义（参见式 (7.33′)）

$$(d\rho)^2 = M_{jk} dq_j dq_k \tag{8.86}$$

使得动能具有形式

$$T = \frac{1}{2} \left(\frac{d\rho}{dt} \right)^2, \tag{8.87}$$

或等价地

$$dt = \frac{d\rho}{\sqrt{2T}}. \tag{8.88}$$

式 (8.88) 使我们能把简略作用量积分中的变量由 t 换成 ρ，于是最小作用量原理成为

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} T\,dt = 0 = \Delta \int_{\rho_1}^{\rho_2} \sqrt{T/2}\,d\rho,$$

或最终

$$\Delta \int_{\rho_1}^{\rho_2} \sqrt{H - V(q)}\,d\rho = 0. \tag{8.89}$$

式 (8.89) 常被称为最小作用量原理的雅可比形式。它现在涉及系统点在一个特殊曲线坐标位形空间中的路径，该空间以元素为 M_{jk} 的度规张量为特征。系统点在这个位形空间中走过该路径，速度由 $\sqrt{2T}$ 给出。若物体不受力，T 为常量，则雅可比原理表明系统点沿位形空间中最短的路径长度行进。等价地说，系统的运动使得系统点沿位形空间的测地线行进。

注意，最小作用量原理的雅可比形式关心的是系统点的路径，而不是它在时间中的运动。式 (8.89) 是关于路径长度元 $d\rho$ 的陈述；时间根本没有出现，因为 H 是常量而 V 仅依赖于 q_i。事实上，可以用该原理的雅可比形式给出路径的微分方程，其步骤与导出拉格朗日方程的步骤有些类似。以费马原理的形式，最小作用量原理的雅可比版本在几何光学与电子光学中有许多富有成果的应用。若在此深入任何细节，就会使我们偏离得太远。

经典力学中一大批其他类似的变分原理可以以令人眼花缭乱的花样导出。举众多例子中的一个：最小作用量原理直接引出赫兹最小曲率原理，它指出不受外力影响的质点沿曲率最小的路径运动。由雅可比原理，这样的路径必定是测地线，而最小曲率这一几何性质正是测地线众所周知的特性之一。已经指出，变分原理本身并不包含任何新的物理内容，它们也很少简化给定力学问题的实际求解。它们的价值主要在于作为经典力学理论结构新表述的出发点。为此目的，哈密顿原理特别富有成果，最小作用量原理也在较小程度上如此。

推导

1. (a) 反用勒让德变换，由 $H(q_i, p_i, t)$ 导出 $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ 的性质，把 $\dot{q}_i$ 当作独立量，并证明它导至拉格朗日运动方程。 (b) 用同样的步骤求用函数

$$L'(p, \dot{p}, t) = -\dot{p}_i q_i - H(q, p, t)$$

表示的运动方程。

2. 前面已经指出，q_i 与 t 的某个函数的全时间导数可以加到拉格朗日量上而不改变运动方程。这样的添加对正则动量与哈密顿量有何影响？证明用新哈密顿量表示的运动方程仍归结为原来的哈密顿运动方程。

3. 可以建立一种类似哈密顿的表述，其中 $\dot{q}_i$ 与 $\dot{p}_i$ 是独立变量，并有一个“哈密顿量”$G(\dot{q}_i, \dot{p}_i, t)$。[这里 p_i 按通常方式用 q_i、$\dot{q}_i$ 定义。]从拉格朗日表述出发，详细说明如何构造 $G(\dot{q}_i, \dot{p}_i, t)$，并导出相应的“哈密顿运动方程”。

4. 证明：若 λ_i 是方阵的本征值，则在其逆矩阵存在时，逆矩阵的本征值为 λ_i^{-1}。

5. 验证矩阵 $\mathbf{J}$ 具有式 (8.38c) 与 (8.38e) 所给的性质，且其行列式的值为 $+1$。

6. 证明哈密顿原理可以写成

$$\delta \int_1^2 [2H(\boldsymbol{\eta}, t) + \boldsymbol{\eta} \mathbf{J} \dot{\boldsymbol{\eta}}] dt = 0.$$

7. 验证两个哈密顿量，即式 (8.45) 与式 (8.47)，都导出式 (8.44) 所描述的相同运动。

8. 证明修改的哈密顿原理，以式 (8.71) 的形式，导至哈密顿运动方程。

9. 若正则变量不全都独立，而是由形如

$$\psi_k(q_i, p_i, t) = 0$$

的辅助条件相联系，证明正则运动方程可以写成

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} + \sum_k \lambda_k \frac{\partial \psi_k}{\partial p_i} = \dot{q}_i, \qquad \frac{\partial H}{\partial q_i} + \sum_k \lambda_k \frac{\partial \psi_k}{\partial q_i} = -\dot{p}_i,$$

其中 λ_k 是待定的拉格朗日乘子。把 t 当作正则变量的哈密顿方程表述就是一个恰当的例证，因为 p_{n+1} 与其他正则变量之间存在关系：

$$H(q_1,\ldots,q_{n+1};\,p_1,\ldots,p_n)+p_{n+1}=0.$$

证明由于这些情况，这一表述的 $2n+2$ 个哈密顿方程可以约化为 $2n$ 个通常的哈密顿方程，加上式 (8.41) 及关系

$$\lambda=\frac{dt}{d\theta}.$$

注意，虽然这些结果让人联想到相对论协变哈密顿表述，但它们完全是在非相对论力学的框架内得到的。

10. 假设拉格朗日量是 $\dot q$ 的多项式，阶数不高于二次。把 $2n$ 个方程 (8.2) 与 (8.14)

$$p_i=\frac{\partial L}{\partial \dot q_i},\qquad \dot p_i=\frac{\partial L}{\partial q_i},$$

化为用 q 与 p 表示的 $\dot q_i$ 与 $\dot p_i$ 的 $2n$ 个方程，使用拉格朗日量的矩阵形式。证明这些方程与由哈密顿运动方程得到的方程相同。

习题

1. 一个质点被限制在一维盒子中。盒子的两端缓慢地向中间移动。所谓缓慢，是指端点的速度与质点的速度相比很小。先用拉格朗日表述、再用哈密顿量求解下列问题。

1. 若两壁相距 x_0 时质点的动量为 p_0，求此后任意时刻质点的动量，假设与壁的碰撞是完全弹性的。并假设运动始终是非相对论的。
2. 当两壁相距 x 时，必须以多大的平均外力施加于每个壁，才能使它以恒定速度移动？

2. 把两个质点的中心力运动问题写成哈密顿表述，消去循环坐标，并把问题约化为求积。

3. 用哈密顿量与哈密顿运动方程表述图 1.4 所示的双摆问题。建议你既直接从 L 求哈密顿量，也用式 (8.27) 求。

4. 某系统的拉格朗日量可以写成

$$L = a\dot{x}^2 + b\frac{\dot{y}}{x} + c\dot{x}\dot{y} + fy^2\dot{x}\dot{z} + g\dot{y}^2 - k\sqrt{x^2+y^2},$$

其中 a、b、c、f、g、k 为常量。哈密顿量是什么？哪些量守恒？

5. 某动力系统的拉格朗日量为

$$L = \dot{q}_1^2 + \frac{\dot{q}_2^2}{a+bq_1^2} + k_1q_1^2 + k_2\dot{q}_1\dot{q}_2,$$

其中 a、b、k_1、k_2 为常量。求哈密顿表述下的运动方程。

6. 一个自由度的哈密顿量具有形式

$$H = \frac{p^2}{2\alpha} - bqpe^{-\alpha t} + \frac{ba}{2}q^2e^{-\alpha t}\left(\alpha + be^{-\alpha t}\right) + \frac{kq^2}{2},$$

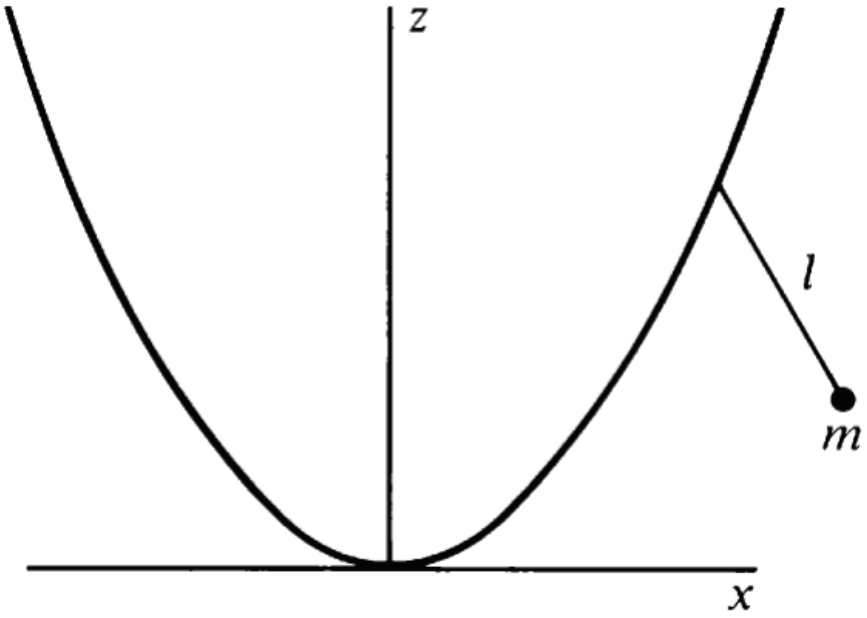
其中 a、b、α、k 为常量。

1. 求对应于该哈密顿量的拉格朗日量。
2. 求一个不显含时间的等价拉格朗日量。
3. 对应于第二个拉格朗日量的哈密顿量是什么，两个哈密顿量之间的关系是什么？

7. 求第 5 章习题 19 所述系统的哈密顿量，并得到该系统的哈密顿运动方程。求哈密顿量时既用直接方法，也用矩阵方法。

8. 重复上一习题，但这一次允许摆在三维中运动，即一个带弹簧的球面摆。直接方法或矩阵方法均可使用。

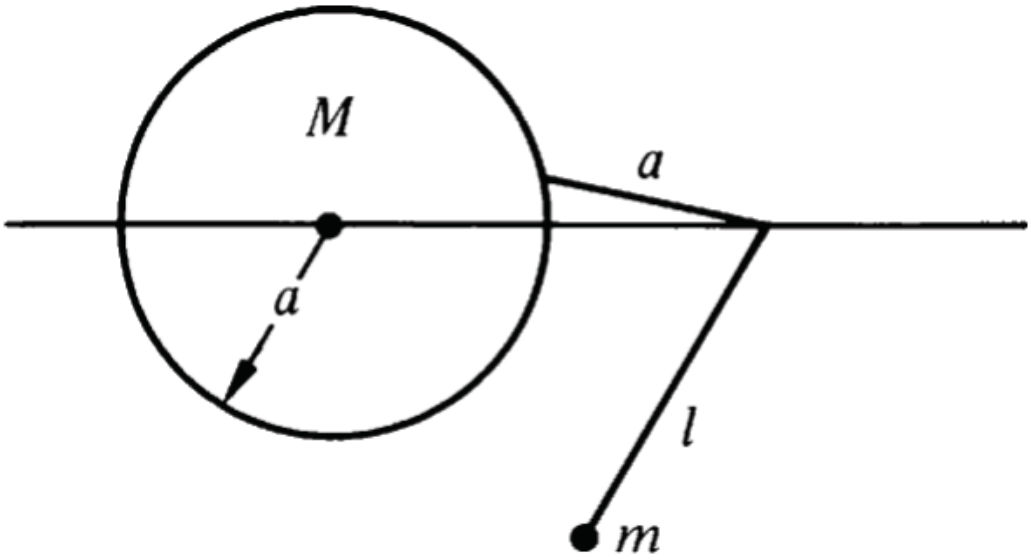
9. 一个长为 l、质量为 m 的单摆，其悬挂点被约束在竖直平面内沿抛物线 $z = ax^2$ 运动。导出支配摆及其悬挂点运动的哈密顿量。求出哈密顿运动方程。



题 19

10. 求一个平面摆的哈密顿运动方程，摆长为 l、质点质量为 m，其悬挂点半径在半径为 a 的竖直圆周上均匀转动。从物理上描述正则动量与哈密顿量的性质。

11. (a) 一个平面单摆质量为 m、长为 l，其悬挂点被约束沿一条水平轨道运动，并通过一根同样长为 a 的无质量连杆，与一个质量为 M、半径为 a 的均匀飞轮圆周上的一点相连，如图所示。飞轮绕固定在轨道上的中心转动。求复合系统的哈密顿量，并确定哈密顿运动方程。



题 21

(b) 假设悬挂点沿轨道按某个时间函数 $x = f(t)$ 移动，其中 x 在 $x = \pm 2a$ 处反向（相对于飞轮中心）。再次求哈密顿量与哈密顿运动方程。

1. 对于第 2 章习题 21 所述的装置，求系统的哈密顿量，首先用实验室系中的坐标表示，然后用转动系中的坐标表示。两个哈密顿量的守恒性质是什么，它们与系统的能量有什么关系?

2. (a) 一个质量为 m、电荷为 e 的质点在平面内运动，受到中心力势 $V(r)$ 以及一个垂直于该平面、由静态矢势

$$\mathbf{A} = \tfrac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r}$$

产生的恒定均匀磁场 $\mathbf{B}$ 的作用。用观察者惯性系中的坐标求哈密顿量。 (b) 用相对于前一坐标系绕垂直于平面的轴以角速率

$$\omega = -\frac{eB}{2m}$$

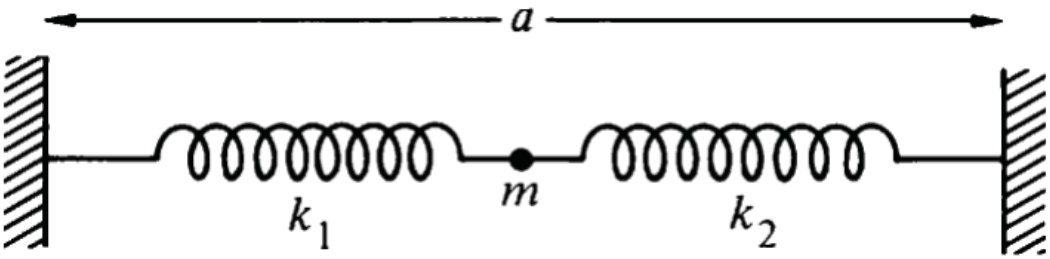
转动的坐标，重复 (a)。

3. 一个半径为 a、密度为 ρ 的均匀圆柱，安装成可绕竖直轴自由转动。圆柱外侧有一条刚性固定的均匀螺旋或螺线形轨道，质点 m 可沿其无摩擦地滑动。假设

质点从圆柱顶端由静止开始，在重力作用下下滑。用任意一组坐标，求出质点与圆柱复合系统的哈密顿量，并求解系统的运动。

4. 假设在上一习题中圆柱被约束以角频率 ω 均匀转动。在惯性坐标系中以及固定在转动圆柱上的系统中，分别建立质点的哈密顿量。指出每种情形下哈密顿量的物理性质，并说明哈密顿量是否守恒。

5. 一个质量为 m 的质点可以在一个维度中运动，受到连接在相距 a 的两个固定点上的两根弹簧的作用（见图）。弹簧遵从胡克定律，未伸长长度为零，劲度系数分别为 k_1 与 k_2。



题 **26**

1. 用质点到一个固定点的位置作为广义坐标，求拉格朗日量及相应的哈密顿量。能量守恒吗？哈密顿量守恒吗？
2. 引入一个新坐标 Q，定义为

$$Q = q - b\sin\omega t, \qquad b = \frac{k_2 a}{k_1 + k_2}.$$

用 Q 表示的拉格朗日量是什么？相应的哈密顿量是什么？能量守恒吗？哈密顿量守恒吗？

6. (a) 一个自由度系统的拉格朗日量可以写成

$$L = \frac{m}{2}(\dot{q}^2\sin^2\omega t + \dot{q}q\omega\sin 2\omega t + q^2\omega^2).$$

相应的哈密顿量是什么？它守恒吗？ (b) 引入一个新坐标，定义为

$$Q = q\sin\omega t.$$

求用新坐标表示的拉格朗日量及相应的哈密顿量。H 守恒吗?

7. 考虑一个质点系，各质点之间通过只依赖于它们之间标量距离的势相互作用，并受到来自一个固定点的保守中心力的作用。求质点相对于一组坐标轴的哈密顿量，该坐标轴原点位于力心，并绕某轴在惯性系中以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 转动。此时哈密顿量的物理意义是什么？它是运动常量吗?

8. 求一个有一固定点的重对称陀螺的哈密顿量，并由此求哈密顿运动方程。把这些方程与 5.7 节讨论的运动方程联系起来，特别要说明解如何能约化为求积。并用劳斯方法消去循环坐标。

9. 第 1 章习题 16 给出了韦伯电动力学中所假设的依赖于速度的势。在这样一个势的作用下，单个粒子的哈密顿量是什么?

10. 把“快”陀螺的章动当作绕稳定运动（这里是在恒定 θ 下的进动）的小振动的一个例子来处理。求章动的频率。

11. 一个对称陀螺安装成绕其质心支点转动。支点又固定在一个水平圆盘中心距离 r 处，该圆盘可绕竖直轴自由转动。陀螺起初绕其形状轴有一初始转动，形状轴起初与竖直方向成角 θ_0。把陀螺可能的章动作为绕稳定运动的小振动来分析。

12. 两个质点 m_1 与 m_2 由一根起胡克定律弹簧作用的细绳相连，劲度系数为 k。一个质点可在光滑水平面上无摩擦地自由运动，另一个则从绳上穿过面上一个孔竖直下垂。求稳定运动的条件，此时平面上的质点以距孔的恒定距离均匀转动。研究距孔径向距离以及第二个质点竖直高度的小振动。

13. 一个单粒子与场相互作用的系统，其可能的协变拉格朗日量为

$$\Lambda = \tfrac{1}{2} m u_\lambda u^\lambda + D_{\lambda v}(x_\mu) m^{\lambda v},$$

其中 $D_{xv}(x_\mu)$ 是反对称场张量，$m^{\lambda v}$ 是反对称角动量张量，

$$m^{\lambda v} = m(x^\lambda u^v - x^v u^\lambda).$$

正则动量是什么？相应的协变哈密顿量是什么?

14. 考虑一个形如

$$L = \tfrac{1}{2}m(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2)e^{\gamma t}$$

的拉格朗日量，其中质量为 m 的质点沿一个方向运动。假设所有常量均为正。

1. 求运动方程。
2. 通过给出作用于质点的力的物理解释，来诠释这些方程。
3. 求正则动量并构造哈密顿量。该哈密顿量是运动常量吗?
4. 若初始时 $x(0) = 0$ 且 $dx/dt = 0$，当 t 趋于大值时 $x(t)$ 是什么?

---

1. 除非另有说明，在本章及以后各章中，符号 p 将只用于共轭动量或正则动量。当力依赖于速度时，正则动量将不同于相应的力学动量（参看式 (2.47)）。↩
2. 此处 *canonical*（正则）一词的用法，大概是取其指代一组简单、普遍的标准方程之意。看来这个术语最早由 C. G. J. 雅可比于 1837 年引入（*Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris*，5，p. 61），但上下文略有不同，指的是把哈密顿运动方程应用于摄动论。尽管该术语迅速获得普遍使用，其引入的原因显然连同时代人也一直不甚了了。到 1879 年，即哈密顿明确引入其方程仅 45 年之后，汤姆孙（开尔文勋爵）与泰特就被“正则”这一形容词所触动而惊呼：“何以为此称，实在难说清。”↩
3. 辛（symplectic）一词源自希腊语，意为“交织”，对哈密顿方程而言尤为贴切，因为其中 $\dot{q}$ 与对 p 的导数相配，而 $\dot{p}$ 同样与 q 的导数的负值相配。H. 外尔于 1939 年在其著作 *The Classical Groups* 中首次引入该术语。↩
4. 这一结论也可由式 (8.15) 的定义得出，因为 H 与 $-L$ 之差仅为 $p_i\dot{q}_i$，后者不显含 q_i。↩
5. 守恒定律与系统拉格朗日量（以及哈密顿量）的对称性之间的关系称为诺特定理。形式化的证明见 13.7 节。↩
6. 换一种说法，运动的小车对质点构成一个随时间变化的约束，而约束力在系统的真实（非虚）位移中确实做功。↩
7. 本节中我们用 T 表示运动能量（pc）加上静能（mc^2），以免与总能量 $T + V$ 混淆。↩
8. 由 t 到 θ 的变换不改变其余动量，这可由计算相应导数看出：

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial q_i'} = t' \frac{\partial L}{\partial q_i'} = t' \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{1}{t'} \right) = p_i.$$

↩

9. 勒让德变换过程是可逆的：给定一个哈密顿量，我们可以得到相应的拉格朗日量（参见推导 1）。但困难在两个方向上都会出现。若假设给定的哈密顿量对动量是一次齐次的，那么就不可能找到一个与之等价的拉格朗日量。↩

10. 可能会有人反对说，q 与 p 不能独立变分，因为定义式 (8.2) 把 p 与 q 和 $\dot{q}$ 联系起来。那样的话，q（及 $\dot{q}$）的变分就不可能不引起 p 的相应变分。但这一反对意见与哈密顿图景的意图和精神完全相悖。哈密顿表述一旦建立起来，式 (8.2) 就不再是它的一部分了。动量已被提升为独立变量的地位，与坐标平起平坐，且仅通过运动方程本身这一媒介与坐标和时间相联系，而不再由任何先验的定义关系相联系。↩

11. 式 (8.76) 可以由变分路径的参数形式式 (8.72) 形式地推得。于是，在上端点我们有

$$\Delta q_i(2) = q_i(t_2 + \Delta t_2, \alpha) - q_i(t_2, 0) = q_i(t_2 + \Delta t_2, 0) - q_i(t_2, 0) + \alpha \eta_i(t + \Delta t_2),$$

它按小量 α 与 Δt_2 的一阶为

$$\Delta q_i(2) = \dot{q}_i(2)\Delta t_2 + \delta q_i(2),$$

这正是式 (8.76) 所预言的。↩

12. 式 (8.80) 中的积分在较老的文献中通常称为作用量或作用量积分，本书第一版也沿用了这一做法。现在习惯上把哈密顿原理中的积分称为作用量，我们在此采纳了这一用法。有时式 (8.80) 中的积分被称为简略作用量（abbreviated action）。↩

第 九 章

正则变换

以直截了当的方式应用时，哈密顿表述通常并不会实质性地降低求解任何给定力学问题的难度。我们最终要解的微分方程，与拉格朗日方法所给出的几乎相同。哈密顿表述的优点不在于它是一种计算工具，而在于它让我们对力学的形式结构有更深刻的洞察。把坐标与动量作为独立变量而赋予它们的平等地位，鼓励我们在选择何者称为“坐标”、何者称为“动量”时有更大的自由。于是我们被引向一些更新、更抽象的方式来表述力学的物理内容。这些更抽象的表述虽然常常对力学问题的实际应用有相当大的帮助，但今天令我们感兴趣的首要原因，是它们在建构更现代的物质理论中起着本质性的作用。因此，经典力学的这种或那种表述，既充当统计力学的出发点，也充当量子理论的出发点。本章与下一章所讨论的，正是这样一些由哈密顿方法衍生出来的表述。

9.1 正则变换方程

有一类问题，其哈密顿方程的解是平凡的。考虑这样一种情形：哈密顿量是运动常量，且所有坐标 q_i 都是循环坐标。在这些条件下，共轭动量 p_i 全都是常量：

$$p_i = \alpha_i,$$

而由于哈密顿量不能是时间或循环坐标的显函数，它可以写作

$$H = H(\alpha_1, \ldots, \alpha_n).$$

因此，关于 $\dot{q}_i$ 的哈密顿方程就简单地是

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial \alpha_i} = \omega_i, \tag{9.1}$$

其中各 ω_i 只是各 α_i 的函数，因而也不随时间变化。方程 (9.1) 有立即可得的解

$$q_i = \omega_i t + \beta_i, \tag{9.2}$$

其中各 β_i 是由初始条件确定的积分常量。

这类问题的解虽然容易，但看来只具有学理上的意义，因为很少出现所有广义坐标都是循环坐标的情形。然而，一个给定的系统可以用不止一组广义坐标来描述。例如，要讨论质点在一个平面内的运动，我们既可以取笛卡儿坐标

$$q_1 = x, \qquad q_2 = y,$$

作为广义坐标，也可以取平面极坐标

$$q_1 = r, \qquad q_2 = \theta.$$

两种选择同样有效，但对所考虑的问题而言，其中一种可能更为方便。注意对于中心力，x 与 y 都不是循环坐标，而第二组却包含一个循环坐标，即角 θ。因此循环坐标的数目可以取决于广义坐标的选择，而对每个问题都可能存在某一特定选择，使所有坐标都是循环坐标。如果我们能找到这一组坐标，剩下的事情就是平凡的。由于由问题直接提示的那些显而易见的广义坐标通常不会是循环坐标，我们必须首先导出一套具体的程序，以便从一组变量变换到另一组可能更为合适的变量。

前几章所考虑的变换，都是由一组坐标 q_i 出发，通过形如

$$Q_i = Q_i(q, t) \tag{9.3}$$

的变换方程得到一组新坐标 Q_i。例如，正交变换的方程、或由笛卡儿坐标到平面极坐标的变换方程，都具有式 (9.3) 的一般形式。正如第 1 章推导 10 中已指出的，这类变换称为点变换。但在哈密顿表述中，动量也是与广义坐标处于同一层次的独立变量。因此，坐标变换的概念必须加以拓广，以涵盖独立坐标与动量 q_i、p_i 到新的一组 Q_i、P_i 的同时变换，其变换方程（可逆）为：

$$\begin{aligned} Q_i &= Q_i(q, p, t), \\ P_i &= P_i(q, p, t). \end{aligned} \tag{9.4}$$

因此，新坐标不仅用旧坐标来定义，还要用旧动量来定义。可以说式 (9.3) 定义了位形空间的点变换；相应地，式 (9.4) 定义了相空间的点变换。

在建立哈密顿力学时，只有那些使新的 Q、P 为正则坐标的变换才是有意义的。只要存在某个函数 $K(Q, P, t)$，使新变量下的运动方程具有哈密顿形式

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i}, \qquad \dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i}, \tag{9.5}$$

这一要求就能得到满足。函数 K 在新坐标系中起着哈密顿量的作用。[1] 对今后的讨论而言很重要的一点是，所考虑的变换必须与问题无关。也就是说，(Q, P) 必须不仅对某些特定的力学系统、而且对具有相同自由度数的一切系统都是正则坐标。无论 H 的具体初始形式如何，式 (9.5) 都必须是新坐标与动量下运动方程的形式。我们确实可能为了处理譬如一个平面谐振子，而受启发去发展一个由 (q, p) 到 (Q, P) 的特定变换。但同一个变换在应用到例如二维开普勒问题时，也必须给出哈密顿运动方程。

正如 8.5 节所见，若 Q_i 与 P_i 要是正则坐标，它们必须满足一个可写成如下形式的修正哈密顿原理

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \Big(P_i \dot{Q}_i - K(Q, P, t) \Big) dt = 0, \tag{9.6}$$

（其中对重复指标 i 求和）。与此同时，旧的哈密顿坐标自然满足一个类似的原理：

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (p_i \dot{q}_i - H(q, p, t)) dt = 0. \tag{9.7}$$

式 (9.6) 与 (9.7) 同时成立，当然并不意味着两式中的被积函数相等。由于修正哈密顿原理的一般形式在端点处变分为零，只要两个被积函数由形如

$$\lambda (p_i \dot{q}_i - H) = P_i \dot{Q}_i - K + \frac{dF}{dt} \tag{9.8}$$

的关系相联系，两个陈述就都会得到满足。这里 F 是相空间坐标的任意函数，具有连续的二阶导数；λ 是一个与正则坐标及时间无关的常量。这个乘性常量 λ 与一类特别简单的正则坐标变换有关，该变换称为标度变换。

假设我们改变用来度量坐标与动量的单位大小，从而实际上把它们变换到由

$$Q_i' = \mu q_i, \qquad P_i' = \nu p_i \tag{9.9}$$

所定义的一组 (Q', P')。那么显然，只要取变换后的哈密顿量 $K'(Q', P') = \mu\nu H(q, p)$，形如式 (9.5) 的哈密顿方程就会得到满足。相应地，两个修正哈密顿原理的被积函数显然有如下关系

$$\mu\nu(p_i\dot{q}_i - H) = P_i'\dot{Q}_i' - K', \tag{9.10}$$

这正是式 (9.8) 的形式，且 $\lambda = \mu\nu$。借助适当的标度变换，我们总能把自己的注意力限制在 $\lambda = 1$ 的正则坐标变换上。因此，若我们有一个 $\lambda \neq 1$ 的正则坐标变换 $(q, p) \to (Q', P')$，那么我们总能找到一组中间正则坐标 (Q, P)，它们通过形如 (9.9) 的简单标度变换与 (Q', P') 相联系，使得 $\mu\nu$ 也取相同的值 λ。两组正则坐标 (q, p) 与 (Q, P) 之间的变换将满足式 (9.8)，只不过现在 $\lambda = 1$：

$$p_i\dot{q}_i - H = P_i\dot{Q}_i - K + \frac{dF}{dt}. \tag{9.11}$$

由于标度变换本质上是平凡的，需要考察的有意义的变换就是那些使式 (9.11) 成立的变换。

使 $\lambda \neq 1$ 的正则坐标变换将称为扩展正则变换。当 $\lambda = 1$ 且式 (9.11) 成立时，我们就径直称之为正则变换。于是上一段的结论可以表述为：任何扩展正则变换都可以由一个正则变换接一个标度变换组合而成。除另有说明外，今后关于正则坐标之间变换的一切讨论都只涉及正则变换。此外，对于变换方程 Eq. (9.4) 中不显含时间的正则变换，也宜给出一个专门的名称；它们将称为受限正则变换。

式 (9.11) 右端的最后一项只在端点处对作用量积分的变分有贡献，因此若 F 是 (q, p, t) 或 (Q, P, t) 的函数、或相空间坐标的任意混合，该项就会消失，因为这些量在端点处的变分为零。此外，借助变换方程 (9.4) 及其逆式，F 可以部分用旧变量组、部分用新变量组来表达。事实上，只有当（除时间之外的）变量有一半来自旧变量组、一半来自新变量组时，F 才有助于确切地指明正则变换的形式。这时它仿佛充当两组正则变量之间的桥梁，被称为变换的母函数。

为说明母函数如何确定变换方程，设 F 是旧的和新的广义空间坐标的函数：

$$F = F_1(q, Q, t). \tag{9.12}$$

于是式 (9.11) 取形式

$$\begin{aligned} p_i\dot{q}_i - H &= P_i\dot{Q}_i - K + \frac{dF_1}{dt} \\ &= P_i\dot{Q}_i - K + \frac{\partial F_1}{\partial t} + \frac{\partial F_1}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial F_1}{\partial Q_i}\dot{Q}_i. \end{aligned} \tag{9.13}$$

由于旧坐标与新坐标 q_i 与 Q_i 各自独立，式 (9.13) 恒成立的条件是 $\dot{q}_i$ 与 $\dot{Q}_i$ 的系数都分别为零：

$$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \tag{9.14a}$$

$$P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}, \tag{9.14b}$$

最后剩下

$$K = H + \frac{\partial F_1}{\partial t}. \tag{9.14c}$$

式 (9.14a) 是 n 个关系式，把 p_i 定义为 q_j、Q_j 与 t 的函数。假定它们可以求逆，便可就 n 个 Q_i 解出它们用 q_j、p_j 与 t 表示的结果，从而给出变换方程 (9.4) 的前一半。一旦 Q_i 与旧的正则变量 (q,p) 之间的关系得以建立，就可以把它们代入式 (9.14b)，从而给出 n 个 P_i 作为 q_j、p_j 与 t 的函数，即变换方程 (9.4) 的后一半。为完整起见，式 (9.14c) 提供了新哈密顿量 K 与旧哈密顿量 H 之间的联系。我们必须小心地正确解读式 (9.14c)。首先，要通过式 (9.4) 的逆式把 H 中的 q 与 p 表示为 Q 与 P 的函数。然后以类似方式把 $\partial F_1/\partial t$ 中的 q_i 用 Q、P 表示，再把这两个函数相加，得到 $K(Q,P,t)$。

上述程序说明了如何从一个给定的母函数 F_1 出发求得正则变换的方程。我们通常可以把这一过程倒过来：给定变换方程 (9.4)，可以导出适当的母函数 F_1。先把式 (9.4) 求逆，把 p_i 与 P_i 表示为 q、Q 与 t 的函数。于是式 (9.14a, b) 构成一组耦合的偏微分方程，只要该变换确实是正则的，原则上就可以积分求出 F_1。因此，F_1 总是不确定的，可以相差一个仅依赖于 t 的任意加性函数（这不影响变换方程），而且有时还可能有其他不确定性。

有时会出现不适合用 $F_1(q,Q,t)$ 型母函数来描述正则变换的情形。例如，变换可能使 p_i 无法写成 q、Q 与 t 的函数，而只能是 q、P 与 t 的函数。这时我们就要寻找一个作为旧坐标 q 与新动量 P 的函数的母函数。显然，此时式 (9.13) 必须换成一个涉及 $\dot{P}_i$ 而非 $\dot{Q}_i$ 的等价关系。这可以通过把式 (9.11) 中的 F 写成

$$F = F_2(q,P,t) - Q_iP_i \tag{9.15}$$

来实现。把此 F 代入式 (9.11) 得到

$$p_i\dot{q}_i - H = -Q_i\dot{P}_i - K + \frac{d}{dt}F_2(q,P,t). \tag{9.16}$$

同样，把 F_2 的全导数展开并归并 $\dot{q}_i$ 与 P_i 的系数，得到方程

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \tag{9.17a}$$

$$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}, \tag{9.17b}$$

以及

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}. \tag{9.17c}$$

如前，式 (9.17a) 应就 P_i 求解，把它们表示为 q_j、p_j 与 t 的函数，以对应于变换方程 (9.4) 的后一半。变换方程余下的一半则由式 (9.17b) 给出。

其余两种基本类型母函数的相应程序是显然的，一般结果列于表 9.1 中。

TABLE 9.1 四种基本正则变换的性质

母函数	母函数的导数	平凡特例
$F=F_1(q,Q,t)$	$p_i=\dfrac{\partial F_1}{\partial q_i}$ $P_i=-\dfrac{\partial F_1}{\partial Q_i}$	$F_1=q_iQ_i,\quad Q_i=p_i,\quad P_i=-q_i$
$F=F_2(q,P,t)-Q_iP_i$	$p_i=\dfrac{\partial F_2}{\partial q_i}$ $Q_i=\dfrac{\partial F_2}{\partial P_i}$	$F_2=q_iP_i,\quad Q_i=q_i,\quad P_i=p_i$
$F=F_3(p,Q,t)+q_ip_i$	$q_i=-\dfrac{\partial F_3}{\partial p_i}$ $P_i=-\dfrac{\partial F_3}{\partial Q_i}$	$F_3=p_iQ_i,\quad Q_i=-q_i,\quad P_i=-p_i$
$F=F_4(p,P,t)+q_ip_i-Q_iP_i$	$q_i=-\dfrac{\partial F_4}{\partial p_i}$ $Q_i=\dfrac{\partial F_4}{\partial P_i}$	$F_4=p_iP_i,\quad Q_i=p_i,\quad P_i=-q_i$

人们很容易把四种基本类型的母函数看作彼此通过勒让德变换相联系。例如，从 F_1 到 F_2 的过渡等价于从变量 q、Q 过渡到 q、P，其关系为

$$-P_i=\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}. \tag{9.18}$$

这恰恰是 8.1 节所述对基变量作勒让德变换所需的形式，仿照式 (8.5)，我们会取

$$F_2(q,P,t)=F_1(q,Q,t)+P_iQ_i, \tag{9.19}$$

它等价于式 (9.15) 与式 (9.12) 的结合。所有其他定义母函数的方程，同样都可以结合式 (9.12) 看作从 F_1 出发的勒让德变换，表 9.1 中最后一行则描述了一次二重勒让德变换。这一图景唯一的缺点在于：它可能误导我们去相信任何给定的正则变换都能用表 9.1 所列的四种基本类型的勒让德变换来表达。这并非总是可能的。有些变换就是不适合用这些或其他初等形式的母函数来描述，这一点上文已经提到，下一

节还将用具体例子加以说明。若我们试图套用勒让德变换程序，就会导致母函数恒为零或不确定。出于这个原因，我们宁可相对于 F 来定义每一类母函数，而 F 是 $2n$ 个独立坐标与动量的某个未加指定的函数。

最后请注意，一个合适的母函数不必对系统的全部自由度都符合四种基本类型之一。使用混合了四种类型的母函数是可能的，对某些正则变换甚至是必需的。举一个简单的例子，一个具有两个自由度的特定正则变换，可能宜于由一个形如

$$F'(q_1, p_2, P_1, Q_2, t) \tag{9.20}$$

的母函数来定义。这个母函数将通过方程

$$F = F'(q_1, p_2, P_1, Q_2, t) - Q_1 P_1 + q_2 p_2 \tag{9.21}$$

与式 (9.11) 中的 F 相联系，而变换方程则可由下列关系得到

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{\partial F'}{\partial q_1}, & Q_1 &= \frac{\partial F'}{\partial P_1}, \\ q_2 &= -\frac{\partial F'}{\partial p_2}, & P_2 &= -\frac{\partial F'}{\partial Q_2}, \end{aligned} \tag{9.22}$$

以及

$$K = H + \frac{\partial F'}{\partial t}. \tag{9.23}$$

具体例证将在下一节和习题中给出。

9.2 正则变换举例

正则变换的性质以及母函数所起的作用，最好用一些简单而又重要的例子来说明。我们首先考虑一个具有特定形式的第二类母函数

$$F_2 = q_i P_i \tag{9.24}$$

它见于表 9.1 的第 3 列。由式 (9.17)，变换方程为

$$
\begin{aligned}
p_i &= \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = P_i, \\
Q_i &= \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = q_i, \\
K &= H.
\end{aligned}
\tag{9.25}
$$

新旧坐标相同；因此 F_2 只生成恒等变换（参看表 9.1）。我们还注意到，参看表 9.1，特定母函数 $F_3 = p_i Q_i$ 生成一个带负号的恒等变换；即 $Q_i = -q_i$，$P_i = -p_i$。

更一般的一类变换由母函数

$$
F_2 = f_i(q_1, \ldots, q_n; t) P_i \tag{9.26}
$$

描述，其中各 f_i 可以是任意期望的独立函数组。由式 (9.17b)，新坐标 Q_i 由

$$
Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = f_i(q_i, \ldots, q_n; t) \tag{9.27}
$$

给出。因此，用这个母函数时，新坐标只依赖于旧坐标和时间，而不涉及旧动量。所以这样一个变换是式 (9.3) 所定义的点变换类的一个例子。为定义一个点变换，函数 f_i 必须是独立的且可逆的，从而能把 q_j 用 Q_i 表示。由于 f_i 在其他方面完全任意，我们可以断定所有点变换都是正则的。式 (9.17c) 用旧哈密顿量以及 f_i 函数的时间导数给出了新哈密顿量。

注意式 (9.26) 所给的 F_2 并不是导致由 f_i 所指定的那个点变换的唯一母函数。显然，同一个点变换也隐含在更一般的形式

$$
F_2 = f_i(q_1, \ldots, q_n; t) P_i + g(q_1, \ldots, q_n; t) \tag{9.28}
$$

之中，其中 $g(q, t)$ 是旧坐标与时间的任意（可微）函数。对这个母函数而言，坐标的变换方程 (9.27) 保持不变。但动量的变换方程对两种形式是不同的。由式 (9.17a)，并利用式 (9.28) 所给的 F_2 形式，我们有

$$
p_j = \frac{\partial F_2}{\partial q_j} = \frac{\partial f_i}{\partial q_j} P_i + \frac{\partial g}{\partial q_j}. \tag{9.29}
$$

这些方程可以求逆，以给出 $\mathbf{P}$ 作为 (q, p) 的函数，最简单的方式是写成矩阵记号：

$$
\mathbf{p} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{P} + \frac{\partial g}{\partial \mathbf{q}}. \tag{9.29'}
$$

这里 $\mathbf{p}$、$\mathbf{P}$ 与 $\partial g/\partial \mathbf{q}$ 是 n 元的单列矩阵，而 $\partial \mathbf{f}/\partial \mathbf{q}$ 是一个方阵，其第 ij 个元素为 $\partial f_i/\partial q_j$。在二维情形，式 (9.29') 可写成

$$\begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial q_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial q_2} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial q_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial q_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{\partial g}{\partial q_1} \\ \dfrac{\partial g}{\partial q_2} \end{bmatrix}.$$

由此可知 $\mathbf{P}$ 是 $\mathbf{p}$ 的线性函数，由

$$\mathbf{P} = \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}\right]^{-1} \left[\mathbf{p} - \frac{\partial g}{\partial \mathbf{q}}\right] \tag{9.30}$$

给出。在二维情形，(9.30) 变为

$$\begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial q_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial q_2} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial q_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial q_2} \end{bmatrix}^{-1} \left[\begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dfrac{\partial g}{\partial q_1} \\ \dfrac{\partial g}{\partial q_2} \end{bmatrix} \right]. \tag{9.31}$$

因此，Q 的变换方程 (9.27) 与 g 无关，只依赖于 $f_i(q,t)$；而 P 的变换方程 (9.29) 确实依赖于 g 的形式，一般地是旧坐标与旧动量的函数。式 (9.26) 给出的母函数只是式 (9.28) 在 $g=0$ 时的一个特例，其 P 的变换方程也相应地特殊化。

一个富有启发的变换由第一类母函数 $F_1(q,Q,t)$ 给出，其形式为

$$F_1 = q_k Q_k.$$

由 (9.14a, b)，相应的变换方程为

$$p_i = \frac{\partial F_i}{\partial q_i} = Q_i, \tag{9.32a}$$

$$P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i} = -q_i. \tag{9.32b}$$

实际上，这个变换把动量与坐标互换；新坐标是旧动量，而新动量实质上就是旧坐标。表 9.1 表明，$F_4 = p_i P_i$ 型的特定母函数产生同样的变换。这些简单的例子应当强调广义坐标与广义动量的独立地位。在哈密顿表述中，二者都是描述系统运动所

必需的。它们之间的区别基本上只是命名上的。我们可以把名字互换，至多不过带来一个符号的改变。理论中不再残存任何把 q_i 视为空间坐标、把 p_i 视为质量乘速度的概念遗迹。顺带一提，我们可以直接从哈密顿方程

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \qquad \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

看出这个交换变换是正则的。若把 q_i 替换 p_i，则只有当把 $-p_i$ 替换 q_i 时，方程才保持正则形式。

一个使某些 (q, p) 对保持不变、而把其余的对互换（带一个符号改变）的变换，显然是一类“混合”形式的正则变换。因此，在一个具有两个自由度的系统中，变换

$$\begin{aligned} Q_1 &= q_1, & P_1 &= p_1, \\ Q_2 &= p_2, & P_2 &= -q_2, \end{aligned}$$

由函数

$$F = q_1 P_1 + q_2 Q_2 \tag{9.33}$$

生成，它是 F_1 型与 F_2 型的混合。

9.3 谐振子

作为最后一个例子，让我们考虑一个可用来求解一维简谐振子问题的正则变换。若力常数为 k，此问题用通常坐标表示的哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{kq^2}{2}. \tag{9.34a}$$

把比值 k/m 记作 ω^2，H 也可以写成

$$H = \frac{1}{2m}(p^2 + m^2\omega^2 q^2). \tag{9.34b}$$

哈密顿量的这种形式是两个平方之和，提示我们作一个使 H 在新坐标下为循环变量的变换。如果我们能找到形如

$$p = f(P)\cos Q, \tag{9.35a}$$

$$q = \frac{f(P)}{m\omega}\sin Q \tag{9.35b}$$

的正则变换，那么哈密顿量作为 Q 与 P 的函数就简单地是

$$K = H = \frac{f^2(P)}{2m}(\cos^2 Q + \sin^2 Q) = \frac{f^2(P)}{2m}, \tag{9.36}$$

于是 Q 是循环的。问题在于找出那个尚未指定、能使变换成为正则的函数 $f(P)$ 的形式。如果我们用由

$$F_1 = \frac{m\omega q^2}{2}\cot Q \tag{9.37}$$

给出的第一类母函数，式 (9.14) 便给出变换方程

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q} = m\omega q\cot Q, \tag{9.38a}$$

$$P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} = \frac{m\omega q^2}{2\sin^2 Q}. \tag{9.38b}$$

解出 q 与 p，我们有[2]

$$q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}}\sin Q, \tag{9.39a}$$

$$p = \sqrt{2Pm\omega}\cos Q, \tag{9.39b}$$

与式 (9.35a) 比较即可定出 $f(P)$：

$$f(P) = \sqrt{2m\omega P}. \tag{9.40}$$

于是可知变换后变量下的哈密顿量为

$$H = \omega P. \tag{9.41}$$

由于哈密顿量对 Q 是循环的，共轭动量 P 是常量。由式 (9.41) 可见，P 实际上等于常量能量除以 ω：

$$P = \frac{E}{\omega}.$$

Q 的运动方程化为简单形式

$$\dot{Q} = \frac{\partial H}{\partial P} = \omega,$$

其解立即可得

$$Q = \omega t + \alpha, \tag{9.42}$$

其中 α 是由初始条件确定的积分常量。由式 (9.39)，q 与 p 的解为

$$q = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}\sin(\omega t + \alpha), \tag{9.43a}$$

$$p = \sqrt{2mE}\cos(\omega t + \alpha). \tag{9.43b}$$

把新旧变量对时间的依赖关系画出来是富有启发的，如图 9.1 所示。我们看到 q 与 p 作振荡（图 9.1a, b），而 Q 与 P 是线性图线（图 9.1d, e）。图中还给出了 p 对 q 的相空间图（图 9.1c）以及 P 对 Q 的相空间图（图 9.1f）。图 9.1c 是一个椭圆，其半轴（分别沿 q 与 p 方向）为：

$$a = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} \qquad \text{和} \qquad b = \sqrt{2mE},$$

其中 m 是谐振子的质量，ω 是其频率，E 是谐振子的能量。此椭圆在相空间中的面积 A 为

$$A = \pi a b = \frac{2\pi E}{\omega}.$$

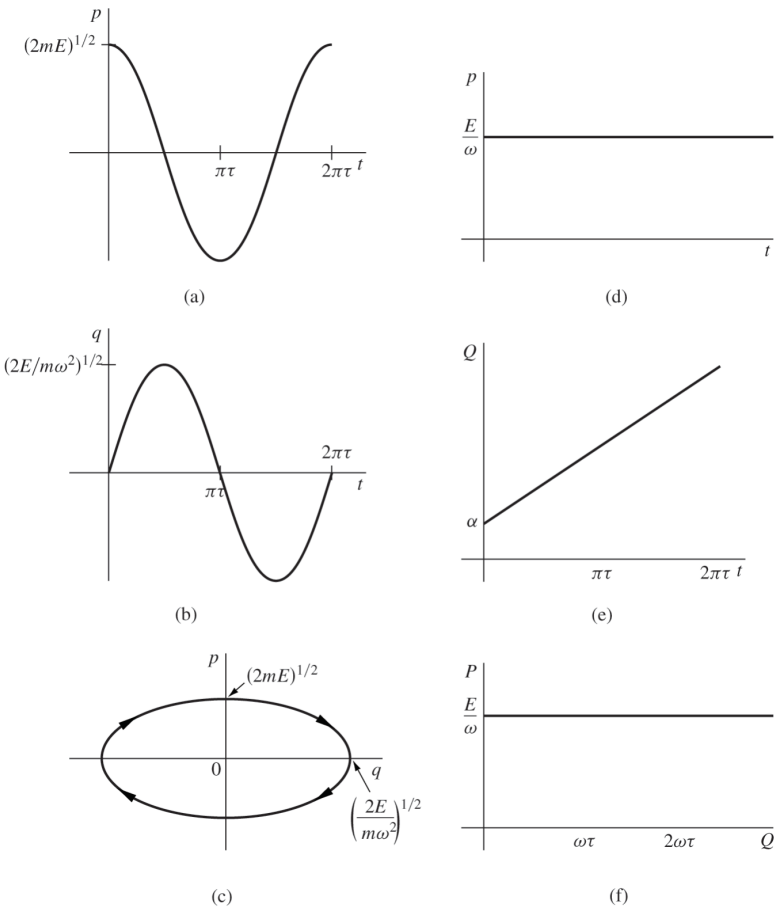


FIGURE 9.1 两个正则坐标系中的谐振子。图 (a)–(c) 显示 q、p 系，图 (d)–(f) 显示 P、Q 系。

当我们诉诸量子力学时，我们写作 $E = \hbar\omega$，其中 $\hbar = h/2\pi$，h 是普朗克常量。坐标与动量 q 和 p 可以归一化为

$$q' = \sqrt{\frac{m\omega^2}{2E}}\, q \qquad \text{和} \qquad p' = \frac{p}{\sqrt{2mE}},$$

以使 p' 对 q' 的相空间图成为面积为 π 的圆。这一归一化形式将在 11.1 节讨论混沌时有用。

用正则变换求解谐振子问题，看来有点像“用大锤砸花生”。不过，这里给出了一个简单的例子，说明如何借助正则变换把哈密顿量约化为对所有坐标都循环的形式。用这一技术求解力学问题的一般方案将在下一章讨论。目前，我们将继续考察正则变换的形式性质。

9.4 处理正则变换的辛方法

处理正则变换还有另一种方法，表面上与母函数表述无关，它可以用哈密顿方程的矩阵表述或辛表述来表达。作为引入这种方法的第一步，让我们考虑一个限制性正则变换，即在变换方程中不出现时间的变换：

$$\begin{aligned} Q_i &= Q_i(q,p), \\ P_i &= P_i(q,p). \end{aligned} \tag{9.44}$$

我们知道，在这种变换中哈密顿函数不变。基于式 (9.44)，Q_i 的时间导数可求得为

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial Q_i}{\partial q_j}\dot{q}_j + \frac{\partial Q_i}{\partial p_j}\dot{p}_j = \frac{\partial Q_i}{\partial q_j}\frac{\partial H}{\partial p_j} - \frac{\partial Q_i}{\partial p_j}\frac{\partial H}{\partial q_j}. \tag{9.45}$$

另一方面，式 (9.44) 的逆式

$$\begin{aligned} q_j &= q_j(Q,P), \\ p_j &= p_j(Q,P), \end{aligned} \tag{9.46}$$

使我们能把 $H(q,p,t)$ 看作 Q 与 P 的函数，并构成偏导数

$$\frac{\partial H}{\partial P_i} = \frac{\partial H}{\partial p_j}\frac{\partial p_j}{\partial P_i} + \frac{\partial H}{\partial q_j}\frac{\partial q_j}{\partial P_i}. \tag{9.47}$$

比较式 (9.45) 与 (9.47)，可以断定

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H}{\partial P_i};$$

也就是说，变换为正则变换，当且仅当

$$\left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_j}\right)_{q,p} = \left(\frac{\partial p_j}{\partial P_i}\right)_{Q,P}, \qquad \left(\frac{\partial Q_i}{\partial p_j}\right)_{q,p} = -\left(\frac{\partial q_j}{\partial P_i}\right)_{Q,P}. \tag{9.48a}$$

这些导数上的下标是要提醒我们：在这些方程的左端，Q_i 被看作 (q,p) 的函数（参见式 (9.44)）；而在右端，导数是对作为 (Q,P) 函数的 q_j 与 p_j 而取的（参见式 (9.46)）。把 $\dot{P}_i$ 与 H 对 Q_j 的偏导数作类似比较，得到条件

$$\left(\frac{\partial P_i}{\partial q_j}\right)_{q,p} = -\left(\frac{\partial p_j}{\partial Q_i}\right)_{Q,P}, \qquad \left(\frac{\partial P_i}{\partial p_j}\right)_{q,p} = \left(\frac{\partial q_j}{\partial Q_i}\right)_{Q,P}. \tag{9.48b}$$

式 (9.48) 的两组方程合起来，有时称为（限制性）正则变换的“直接条件”。

若我们利用 8.1 节末引入的哈密顿表述的辛记号，导出式 (9.48) 的代数运算便可以做得紧凑而优雅。

> 【译者注】印刷正文以粗体希腊字母 η（eta）表示以 qi、pi 为元素的 2n 元列矩阵，以 ζ（zeta）表示变换后的列矩阵；pdftotext 提取时把它们识别成了拉丁字母「h」与「z」。此处及全段均按原书使用希腊符号。

若 $\boldsymbol{\eta}$ 是以 q_i、p_i 这 $2n$ 个元素构成的列矩阵，那么哈密顿方程可以写成（读者当记得）式 (8.39)

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \mathbf{J}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}},$$

其中 $\mathbf{J}$ 是由式 (8.38a) 定义的反对称矩阵。类似地，新的坐标组 Q_i、P_i 定义了一个 $2n$ 元列矩阵 $\boldsymbol{\zeta}$，而对限制性正则变换，变换方程 (9.44) 取形式

$$\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{\zeta}(\boldsymbol{\eta}). \tag{9.49}$$

仿照式 (9.45)，我们可以通过考察 $\boldsymbol{\zeta}$ 的一个典型元的时间导数，来寻求新变量的运动方程：

$$\dot{\xi}_i = \frac{\partial \xi_i}{\partial \eta_j}\dot{\eta}_j, \qquad i,j = 1,\ldots,2n.$$

用矩阵记号，此时间导数可写作

$$\dot{\boldsymbol{\zeta}} = \mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\eta}}, \tag{9.50}$$

其中 $\mathbf{M}$ 是变换的雅可比矩阵，其元素为

$$M_{ij} = \frac{\partial \xi_i}{\partial \eta_j}. \tag{9.51}$$

利用 $\boldsymbol{\eta}$ 的运动方程，式 (9.50) 变为

$$\dot{\boldsymbol{\zeta}} = \mathbf{M}\mathbf{J}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}}. \tag{9.52}$$

现在，通过逆变换，H 可看作 $\boldsymbol{\zeta}$ 的函数，于是对 η_i 的导数可计算为

$$\frac{\partial H}{\partial \eta_i} = \frac{\partial H}{\partial \xi_j}\frac{\partial \xi_j}{\partial \eta_i},$$

或用矩阵记号[3]

$$\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}} = \widetilde{\mathbf{M}}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\zeta}}. \tag{9.53}$$

把式 (9.52) 与 (9.53) 结合，得到任何一组不依赖时间地由正则组 $\boldsymbol{\eta}$ 变换而来的变量 $\boldsymbol{\zeta}$ 的运动方程形式：

$$\dot{\boldsymbol{\zeta}} = \mathbf{M}\mathbf{J}\widetilde{\mathbf{M}}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\zeta}}. \tag{9.54}$$

我们有一个便利之处：由母函数表述可知，对限制性正则变换，用新变量表示的旧哈密顿量就充当新的哈密顿量：

$$\dot{\boldsymbol{\zeta}} = \mathbf{J}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\zeta}}. \tag{9.54'}$$

因此，变换 (9.49) 为正则变换，当且仅当 $\mathbf{M}$ 满足条件

$$\mathbf{M}\mathbf{J}\widetilde{\mathbf{M}} = \mathbf{J}. \tag{9.55}$$

式 (9.55) 也是限制性正则变换的必要条件，这通过把证明步骤的次序颠倒过来便可直接看出。注意，对于推广的与时间无关的正则变换，此时 $K = \lambda H$，式 (9.55) 的条件将替换为

$$\mathbf{M}\mathbf{J}\widetilde{\mathbf{M}} = \lambda\mathbf{J}. \tag{9.56}$$

式 (9.55) 可以表述成多种形式。从右端乘以 $\widetilde{\mathbf{M}}$ 的逆矩阵，得到

$$\mathbf{M}\mathbf{J} = \mathbf{J}\widetilde{\mathbf{M}}^{-1}, \tag{9.57}$$

（因为转置之逆等于逆之转置）。可以验证，矩阵方程 (9.57) 的各元素与式 (9.48a)、(9.48b) 完全相同。若把式 (9.57) 从左端乘以 $\mathbf{J}$、从右端乘以 $-\mathbf{J}$，则凭借式 (8.38e) 我们有

$$\mathbf{J}\mathbf{M} = \widetilde{\mathbf{M}}^{-1}\mathbf{J},$$

或

$$\widetilde{\mathbf{M}}\mathbf{J}\mathbf{M}=\mathbf{J}. \tag{9.58}$$

式 (9.55)，或与之等价的式 (9.58)，称为正则变换的辛条件，而满足此条件的矩阵 $\mathbf{M}$ 被称为辛矩阵。

如果我们把与式 (9.33) 的混合母函数 $F=F_2(q_1,P_1)+F_1(q_2,Q_2)$ 对应的 $\mathbf{J}$ 与 $\mathbf{M}$ 矩阵的细节展示出来，这些概念可能会变得更加显然。变量 $\boldsymbol{\eta}$ 与 $\boldsymbol{\zeta}$ 是由下式给出的列矢量：

$$\boldsymbol{\eta}=\begin{bmatrix} q_1\\ q_2\\ p_1\\ p_2 \end{bmatrix} \qquad \text{和} \qquad \boldsymbol{\zeta}=\begin{bmatrix} Q_1\\ Q_2\\ P_1\\ P_2 \end{bmatrix}.$$

变换 $\dot{\boldsymbol{\zeta}}=\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\eta}}$（参见式 (9.50)）由如下的 $\mathbf{M}$ 矩阵实现：

$$\begin{bmatrix} \dot{Q}_1\\ \dot{Q}_2\\ \dot{P}_1\\ \dot{P}_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{q}_1\\ \dot{q}_2\\ \dot{p}_1\\ \dot{p}_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \dot{q}_1\\ \dot{p}_2\\ \dot{p}_1\\ -\dot{q}_2 \end{bmatrix},$$

这与把母函数的结果对时间求导所得的表达式一致（参见表 9.1 第 3 列）。变换后变量的哈密顿方程 $\dot{\boldsymbol{\zeta}}=\mathbf{J}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\zeta}}$（式 (9.54')）表述如下，它不依赖于母函数 F

$$\begin{bmatrix} \dot{Q}_1\\ \dot{Q}_2\\ \dot{P}_1\\ \dot{P}_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ -1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -\dot{P}_1\\ -\dot{P}_2\\ \dot{Q}_1\\ \dot{Q}_2 \end{bmatrix}$$

其中对 ξ_1 与 ξ_2 有 $-\dot{P}_i=\partial H/\partial \xi_i$，对 ξ_3 与 ξ_4 有 $\dot{Q}_i=\partial H/\partial \xi_i$。注意 $\mathbf{M}$ 依赖于 F，而 $\mathbf{J}$ 不依赖（参见式 (8.38a)）。这一表述并不适用于所有情形。例如，9.3 节所讨论的谐振子例子就写不出简单的 $\mathbf{M}$ 矩阵。

对于把时间作为参量包含在内的正则变换，前面为辛条件给出的简单推导不再成立。尽管如此，即使变换涉及时间，辛条件仍然是正则变换的充要条件。可以采用与限制性正则变换所用方法类似、直接了当（尽管冗长）的步骤，来证明辛条件对所有正则变换都普遍成立。我们这里另辟蹊径，利用含时间的正则变换的参量形式。

形如

$$\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{\zeta}(\boldsymbol{\eta}, t) \tag{9.59}$$

的正则变换，随着时间从某个初值 t_0 增大而连续演化。它是最早由数学家李（Sophus Lie）系统研究的一族连续变换的单参量实例，因而在经典力学的变换理论中扮演着独特的角色。

若变换

$$\boldsymbol{\eta} \to \boldsymbol{\zeta}(t) \tag{9.60a}$$

是正则的，那么显然变换

$$\boldsymbol{\eta} \to \boldsymbol{\zeta}(t_0). \tag{9.60b}$$

于是，由正则变换的定义可知，以

$$\boldsymbol{\zeta}(t_0) \to \boldsymbol{\zeta}(t) \tag{9.60c}$$

为特征的变换也是正则的。由于式 (9.60b) 中的 t_0 是固定常量，这个正则变换满足辛条件 (9.58)。而如果式 (9.60c) 的变换服从辛条件，则容易证明（参见推导 13）一般变换 (9.60a) 也服从辛条件。

为证明辛条件确实对式 (9.60c) 类型的正则变换成立，我们引入 无穷小正则变换（缩写 I.C.T.）的概念，这是一个将被证明有广泛用途的概念。如同无穷小转动的情形，这种变换中新变量与旧变量只相差无穷小量。在所有计算中只保留这些无穷小量的一阶项。于是变换方程可以写作

$$Q_i = q_i + \delta q_i, \tag{9.61a}$$

$$P_i = p_i + \delta p_i, \tag{9.61b}$$

或用矩阵形式

$$\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{\eta} + \delta\boldsymbol{\eta}. \tag{9.61c}$$

（这里 δq_i 与 δp_i 并不代表虚位移，而只是坐标与动量的无穷小改变。）因此，无穷小正则变换与 9.1 节所讨论的恒等变换只相差无穷小。在母函数表述中，适用于 I.C.T. 的母函数因而应是

$$F_2 = q_i P_i + \epsilon G(q, P, t), \tag{9.62}$$

其中 ϵ 是变换的某个无穷小参量，G 是其 $2n+1$ 个自变量的任意（可微）函数。由式 (9.17a)，动量的变换方程应求自

$$p_j = \frac{\partial F_2}{\partial q_j} = P_j + \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_j}$$

或

$$\delta p_j \equiv P_j - p_j = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q_j}. \tag{9.63a}$$

类似地，由式 (9.17b)，Q_j 的变换方程由以下关系确定

$$Q_j = \frac{\partial F_2}{\partial P_j} = q_j + \epsilon \frac{\partial G}{\partial P_j}.$$

由于第二项已经是 ϵ 的线性项，而 P 与 p 只相差一个无穷小量，因此在一阶近似下把导函数中的 P_j 替换为 p_j 是自洽的。于是我们可以把 G 只看作 q、p 的函数（可能还有 t）。按照通常的做法，我们将把 $G(q,p)$ 称为无穷小正则变换的母函数，尽管严格说来这个名称只属于 F。因此 Q_i 的变换方程可以写作

$$\delta q_j = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_j}. \tag{9.63b}$$

两个变换方程可以合并成一个矩阵方程

$$\delta\boldsymbol{\eta} = \epsilon \mathbf{J} \frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{\eta}}. \tag{9.63c}$$

无穷小正则变换的一个显然例子是式 (9.60c) 的变换在 t 与 t_0 相差一个无穷小 t 时的情形：

$$\boldsymbol{\zeta}(t_0) \to \boldsymbol{\zeta}(t_0 + dt), \tag{9.64}$$

其中 dt 就是无穷小参量 ϵ。变换 $\boldsymbol{\zeta}(\eta, t)$ 从 $\boldsymbol{\zeta}(\eta, t_0)$ 连续演化，意味着变换 $\boldsymbol{\zeta}(t_0) \to \boldsymbol{\zeta}(t)$ 可以按 dt 的步长、由一序列这样的 I.C.T. 搭建而成。因此，只需证明无穷小变换 (9.64) 满足辛条件 (9.58)。但由变换方程 (9.63) 可知，任何 I.C.T. 的雅可比矩阵都是辛矩阵。按定义，无穷小变换的雅可比矩阵 (9.51) 为

$$\mathbf{M} \equiv \frac{\partial \boldsymbol{\zeta}}{\partial \boldsymbol{\eta}} = \mathbf{1} + \frac{\partial \delta\boldsymbol{\eta}}{\partial \boldsymbol{\eta}},$$

或由式 (9.63c)

$$\mathbf{M} = \mathbf{1} + \epsilon \mathbf{J} \frac{\partial^2 G}{\partial \boldsymbol{\eta}\, \partial \boldsymbol{\eta}}. \tag{9.65}$$

式 (9.65) 中的二阶导数是方形的对称矩阵，其元素为

$$\left(\frac{\partial^2 G}{\partial \boldsymbol{\eta}\, \partial \boldsymbol{\eta}} \right)_{ij} = \frac{\partial^2 G}{\partial \eta_i \partial \eta_j}.$$

由于 $\mathbf{J}$ 的反对称性质，$\mathbf{M}$ 的转置为

$$\widetilde{\mathbf{M}} = \mathbf{1} - \epsilon \frac{\partial^2 G}{\partial \boldsymbol{\eta}\, \partial \boldsymbol{\eta}} \mathbf{J}. \tag{9.66}$$

辛条件涉及矩阵乘积的值

$$\mathbf{M}\mathbf{J}\widetilde{\mathbf{M}} = \left(\mathbf{1} + \epsilon \mathbf{J} \frac{\partial^2 G}{\partial \boldsymbol{\eta}\, \partial \boldsymbol{\eta}} \right) \mathbf{J} \left(\mathbf{1} - \epsilon \frac{\partial^2 G}{\partial \boldsymbol{\eta}\, \partial \boldsymbol{\eta}} \mathbf{J} \right).$$

在 ϵ 的一阶近似下，此乘积为

$$\begin{aligned} \mathbf{M}\mathbf{J}\widetilde{\mathbf{M}} &= \mathbf{J} + \epsilon \mathbf{J} \frac{\partial^2 G}{\partial \boldsymbol{\eta}\, \partial \boldsymbol{\eta}} \mathbf{J} - \mathbf{J} \epsilon \frac{\partial^2 G}{\partial \boldsymbol{\eta}\, \partial \boldsymbol{\eta}} \mathbf{J} \\ &= \mathbf{J}, \end{aligned}$$

这就证明了辛条件对任何无穷小正则变换都成立。由我们所展开的这一系列推理可知，任何正则变换，无论是否把时间作为参量包含在内，都服从辛条件，即式 (9.55) 与 (9.58)。

辛方法在很大程度上是独立于母函数方法发展起来的，只有处理无穷小正则变换时例外。二者当然是相互联系的。例如，我们稍后将勾勒一个证明，说明辛条件蕴含母函数的存在。但这种联系大体上是无关紧要的。二者都是考察正则变换的有效方式，也都涵盖了变换所需的全部性质。例如，用辛表述或母函数表述都可以证明，正则变换具有刻画一个群的四个性质（参见附录 B）。

1. 恒等变换是正则的。
2. 若一个变换是正则的，则其逆也是正则的。
3. 两个相继的正则变换（群的“乘积”运算）所定义的变换也是正则的。
4. 乘积运算满足结合律。

因此，我们可以随意使用母函数方法或辛方法，视何者在当时能给出最简单的处理而定。

9.5 泊松括号与其他正则不变量

两个函数 u、v 关于正则变量 (q,p) 的泊松括号定义为

$$[u,v]_{q,p}=\frac{\partial u}{\partial q_i}\frac{\partial v}{\partial p_i}-\frac{\partial u}{\partial p_i}\frac{\partial v}{\partial q_i}. \tag{9.67}$$

在这个双线性表达式中，我们看到了典型的辛结构，正如在哈密顿方程中那样：q 与 p 相配，p 与 $-q$ 相配。因此泊松括号很容易写成矩阵形式，此时它表现为

$$[u,v]_{\eta}=\widetilde{\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\eta}}}\mathbf{J}\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\eta}}. \tag{9.68}$$

右端第一个矩阵上使用转置符号，是为了明确表示在乘法中必须把这个矩阵当作单行矩阵来处理。在大多数场合并不需要这一特别的提醒，转置符号可以省略。

假设我们取函数 u、v 为正则变量 (q,p) 本身中的成员。那么由定义（无论是式 (9.67) 还是 (9.68)）可以直接得出，这些泊松括号的取值为

$$[q_j,q_k]_{q,p}=0=[p_j,p_k]_{q,p}, \tag{9.69a}$$

以及

$$[q_j,p_k]_{q,p}=\delta_{jk}=-[p_j,q_k]_{q,p}. \tag{9.69b}$$

通过引入方阵泊松括号 $[\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{\eta}]$，其 lm 元为 $[\eta_l,\eta_m]$，我们可以把式 (9.69) 的关系概括成一个方程。于是式 (9.69) 可以写作

$$[\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{\eta}]_{\boldsymbol{\eta}}=\mathbf{J}. \tag{9.70}$$

现在让我们取 u、v 为变换后变量 (Q,P)，即 $\boldsymbol{\zeta}$ 中的成员，它们由变换方程 (9.59) 用 (q,p) 定义。由 (Q,P) 所能构成的所有泊松括号的集合，构成按如下方式定义的矩阵泊松括号

$$[\boldsymbol{\zeta},\boldsymbol{\zeta}]_{\boldsymbol{\eta}}=\widetilde{\frac{\partial\boldsymbol{\zeta}}{\partial\boldsymbol{\eta}}}\mathbf{J}\frac{\partial\boldsymbol{\zeta}}{\partial\boldsymbol{\eta}}.$$

但我们看出，这些偏导数正定义了变换的方形雅可比矩阵，因此该泊松括号关系等价于

$$[\boldsymbol{\zeta},\boldsymbol{\zeta}]_{\boldsymbol{\eta}}=\widetilde{\mathbf{M}}\mathbf{J}\mathbf{M}. \tag{9.71}$$

若变换 $\boldsymbol{\eta}\to\boldsymbol{\zeta}$ 是正则的，则辛条件成立，式 (9.71) 化为（参见式 (9.58)）

$$[\boldsymbol{\zeta},\boldsymbol{\zeta}]_{\boldsymbol{\eta}}=\mathbf{J}, \tag{9.72}$$

反之，若式 (9.72) 成立，则变换是正则的。

正则变量自身的泊松括号，例如式 (9.70) 或 (9.72)，称为基本泊松括号。由式 (9.70) 我们有

$$[\boldsymbol{\zeta},\boldsymbol{\zeta}]_{\boldsymbol{\zeta}}=\mathbf{J}, \tag{9.73}$$

式 (9.72) 说明：$\boldsymbol{\zeta}$ 变量的基本泊松括号，在关于任何正则坐标组求值时都取相同之值。换句话说，基本泊松括号在正则变换下是不变的。我们已由式 (9.71) 看出，这种不变性是变换矩阵为辛矩阵的充要条件。因此，基本泊松括号的不变性在各方面都等价于正则变换的辛条件。

再多走几步便可证明，所有泊松括号在正则变换下都不变。考虑两个函数 u、v 关于 $\boldsymbol{\eta}$ 坐标组的泊松括号，即式 (9.68)。仿照式 (9.53)，v 对 $\boldsymbol{\eta}$ 的偏导数可以用对 $\boldsymbol{\zeta}$ 的偏导数表示为

$$\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\eta}} = \widetilde{\mathbf{M}} \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\zeta}}$$

（也就是说，该偏导数作为一个 1-形式变换）。同样地，

$$\widetilde{\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\eta}}} = \widetilde{\mathbf{M}} \widetilde{\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\zeta}}} = \widetilde{\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\zeta}}} \mathbf{M}.$$

因此泊松括号式 (9.68) 可以写作

$$[u, v]_{\eta} = \widetilde{\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\eta}}} \mathbf{J} \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\eta}} = \widetilde{\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\zeta}}} \mathbf{M} \mathbf{J} \widetilde{\mathbf{M}} \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\zeta}}.$$

若变换是正则的，则式 (9.55) 形式的辛条件成立，此时我们有

$$[u, v]_{\eta} = \widetilde{\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\zeta}}} \mathbf{J} \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\zeta}} \equiv [u, v]_{\zeta}. \tag{9.74}$$

因此，泊松括号在关于任何正则变量组求值时都取相同之值——所有泊松括号都是正则不变量。在书写泊松括号的符号时，我们迄今都小心地用下标指明括号是就哪一组变量定义的。只要只用正则变量，这种习惯如今看来已无必要，我们将一般地略去下标。[4]

正则变换的标志是：哈密顿运动方程在该变换下形式不变。类似地，泊松括号的正则不变性意味着，用泊松括号表述的方程在正则变换下形式不变。我们将会看到，可以建立一套与哈密顿表述平行的经典力学结构，完全用泊松括号来表达。从

历史上看，这种在所有正则坐标下形式相同的泊松括号表述，对于完成从经典力学到量子力学的最初过渡特别有用。有一个简单的“对应原理”说：经典泊松括号应替换为对应的量子算符的某个适当定义的交换子。

因此，泊松括号的代数性质颇为引人关注。我们已经用到了显然的性质

$$[u,u]=0, \tag{9.75a}$$

$$[u,v]=-[v,u]. \qquad \text{（反对称性）} \tag{9.75b}$$

几乎同样显然的特性是

$$[au+bv,w]=a[u,w]+b[v,w], \qquad \text{（线性）} \tag{9.75c}$$

其中 a 与 b 是常量，以及

$$[uv,w]=[u,w]v+u[v,w]. \tag{9.75d}$$

还有一条性质远非显然，但在界定泊松括号的本质时非常重要。它通常以雅可比恒等式的形式给出，该式断言：若 u、v、w 是三个具有连续二阶导数的函数，则

$$[u,[v,w]]+[v,[w,u]]+[w,[u,v]]=0; \tag{9.75e}$$

也就是说，三个函数的二重泊松括号的循环置换之和为零。要对泊松括号证明雅可比恒等式，似乎没有不经过冗长代数运算的简单办法。不过，通过引入一套特别的记号，可以减轻运算的繁复程度。我们将用 u、v、w（或其函数）上的下标来表示按相应正则变量所取的偏导数。于是，

$$u_i\equiv\frac{\partial u}{\partial\eta_i}, \qquad \text{和} \qquad v_{ij}\equiv\frac{\partial v}{\partial\eta_i\partial\eta_j}.$$

在此记号下，u 与 v 的泊松括号可以表达为

$$[u,v]=u_iJ_{ij}v_j.$$

这里 J_{ij} 照例就是 $\mathbf{J}$ 的第 ij 个元素。在证明中，我们需要用到的 $\mathbf{J}$ 的唯一性质就是它的反对称性。

现在让我们考虑式 (9.75e) 中的第一个二重泊松括号：

$$[u,[v,w]] = u_i J_{ij} [v,w]_j = u_i J_{ij} (v_k J_{kl} w_l)_j .$$

因为元素 J_{kl} 是常量，对 $\boldsymbol{\eta}$ 的导数不作用于它们，于是我们有

$$[u,[v,w]] = u_i J_{ij} (v_k J_{kl} w_{lj} + v_{kj} J_{kl} w_l). \tag{9.76}$$

其他的二重泊松括号可由式 (9.76) 对 u、v、w 作循环置换得到。因此总共有六项，每一项都是对标号 i、j、k、l 的四重求和。考虑式 (9.76) 中涉及 w 的二阶导数的那一项：

$$J_{ij} J_{kl} u_i v_k w_{lj} .$$

w 的另一个二阶导数只会出现在计算（式 9.75e）中第二个二重泊松括号之时：

$$[v,[w,u]] = v_k J_{kl} (w_j J_{ji} u_i)_l .$$

这里涉及 w 的二阶导数的项为

$$J_{ji} J_{kl} u_i v_k w_{jl} .$$

由于求导次序无关紧要，$w_{lj} = w_{jl}$，于是这两项之和为

$$(J_{ij} + J_{ji}) J_{kl} u_i v_k w_{lj} = 0,$$

这是凭借 J 的反对称性。余下的四项是循环置换，同样可以分成两对，一对涉及 u 的二阶导数，另一对涉及 v 的二阶导数。由同样的推理，每一对之和都为零，雅可比恒等式于是得到验证。

如果把 u、v 的泊松括号看作定义了这两个函数的某种“乘积”运算，那么雅可比恒等式就是乘法结合律的替代物。回想一下，算术的普通乘法是结合的，即一连串乘法的次序无关紧要：

$$a(bc) = (ab)c .$$

雅可比恒等式说，这种括号“乘积”不满足结合律，并给出了改变“乘法”次序的效果。满足式 (9.75)、再连同表达式

$$[u_i, u_j] = \sum_k c_{ij}^k u_k , \tag{9.77}$$

构成一个一般非对易的代数，称为李代数。对于三维空间中的泊松括号，结构常量 c_{ij}^{k} 要么全为零，要么对任意一对指标，式 (9.77) 右端只有一项存在。这方面的例子将在后面给出；李代数的更详细讨论见附录 B。

泊松括号运算并非物理学家所熟悉的、满足李代数条件的唯一一种“乘积”。读者将在习题中证明，两个矢量的矢积

$$\mathrm{V}[\mathbf{A},\mathbf{B}] \to \mathbf{A}\times\mathbf{B}, \tag{9.78a}$$

以及两个矩阵的对易子

$$\mathrm{M}[\mathbf{A},\mathbf{B}] \to \mathbf{AB}-\mathbf{BA}, \tag{9.78b}$$

满足与泊松括号相同的李代数条件。正是后者使得用量子力学算符的对易子代替经典泊松括号成为可行。换言之，“对应原理”之所以能成立，只是因为泊松括号与对易子都是李代数“乘积”的表示。[5]

除泊松括号之外，还有其他正则不变量。其中一个如今主要只有历史意义，即拉格朗日括号，记作 $\{u,v\}$。设 u 与 v 是正则变量的 $2n$ 个独立函数所成集合中的两个函数。通过反演，正则变量便可视为这 $2n$ 个函数的函数。在此基础上，u 与 v 关于 (q,p) 变量的拉格朗日括号定义为

$$\{u,v\}_{q,p}=\frac{\partial q_i}{\partial u}\frac{\partial p_i}{\partial v}-\frac{\partial p_i}{\partial u}\frac{\partial q_i}{\partial v}, \tag{9.79}$$

或用矩阵记号写作

$$\{u,v\}_{\boldsymbol{\eta}}=\frac{\widetilde{\partial\boldsymbol{\eta}}}{\partial u}\mathbf{J}\frac{\partial\boldsymbol{\eta}}{\partial v}. \tag{9.80}$$

拉格朗日括号的正则不变性的证明，与泊松括号的情形类似。

若取 u 与 v 为正则变量集合中的两个成员，则得到基本拉格朗日括号：

$$\{q_i,q_j\}_{qp}=0=\{p_i,p_j\}_{qp}\qquad \{q_i,p_j\}_{qp}=\delta_{ij}, \tag{9.81}$$

或用矩阵记号写作

$$\{\boldsymbol{\eta},\boldsymbol{\eta}\}=\mathbf{J}. \tag{9.82}$$

拉格朗日括号与泊松括号之间显然存在某种互逆关系，但这一关系的确切形式表述起来有些复杂。设 u_i（$i=1,\dots,2n$）是正则变量的 $2n$ 个独立函数，用一个列（或行）矩阵 $\mathbf{u}$ 表示。则 $\{\mathbf{u},\mathbf{u}\}$ 是 $2n\times 2n$ 矩阵，其第 ij 个元素为 $\{u_i,u_j\}$；对 $[\mathbf{u},\mathbf{u}]$ 也有类似的描述。两种括号的互逆性质体现在关系式

$$\{\mathbf{u},\mathbf{u}\}[\mathbf{u},\mathbf{u}] = -\mathbf{1}. \tag{9.83}$$

中。若取 u 为正则变量集合本身 $\boldsymbol{\eta}$，则式 (9.83) 显然可由基本括号公式、式 (9.70) 与 (9.82) 以及 $\mathbf{J}$ 的性质推得。对任意 u 的证明若用括号的矩阵定义来写并不困难，留作习题。虽然拉格朗日括号与泊松括号的性质在许多方面彼此平行，但请注意，拉格朗日括号不满足雅可比恒等式。因此拉格朗日括号不能作为李代数中的一种“乘积”运算。

另一个重要的正则不变量是相空间中体积元的模。正则变换 $\boldsymbol{\eta}\to\boldsymbol{\zeta}$ 把坐标为 η_i 的 $2n$ 维相空间变换到坐标为 ζ_i 的另一个相空间。体积元

$$(d\eta) = dq_1 dq_2\dots dq_n dp_1\dots dp_n$$

变换为新的体积元

$$(d\zeta) = dQ_1 dQ_2\dots dQ_n dP_1\dots dP_n.$$

众所周知，两个体积元的模由雅可比行列式 $\|\mathbf{M}\|$ 的绝对值相联系：

$$(d\zeta) = \|\mathbf{M}\|(d\eta).$$

例如，在从 $\eta_i=q,p$ 到 $\zeta_i=Q,P$ 的二维变换中，此式变为

$$dQ\,dP = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial q}{\partial Q} & \dfrac{\partial q}{\partial P} \\[2mm] \dfrac{\partial p}{\partial Q} & \dfrac{\partial p}{\partial P} \end{vmatrix} dq\,dp = [q,p]_{\zeta}\,dq\,dp. \tag{9.84}$$

但取辛条件、式 (9.58) 两端行列式，我们得到

$$|\mathbf{M}|^2|\mathbf{J}| = |\mathbf{J}|. \tag{9.85}$$

于是，在实的正则变换中，雅可比行列式为 ± 1，其绝对值恒为 1，这就证明了相空间中体积元是正则不变的。由此还可推知，相空间中任意区域的体积

$$J_n = \int \cdots \int (d\eta), \tag{9.86}$$

是一个正则不变量。在我们的二维例子中，不变量是 $d\eta = dq\,dp$ 以及 $J_1 = \int dq\,dp$。

式 (9.86) 中的体积分是一系列正则不变量的最后一个成员，这一系列称为庞加莱积分不变量，由对相空间中不同维数子空间的积分组成。该序列的其他成员不能像 J_n 那样简单地表述，而且由于理论的后续发展并不需要它们，这里不再讨论。

最后，基本泊松括号的不变性，使我们得以勾勒出这样一个证明：辛条件蕴含母函数的存在——正如上一节末尾所提到的那样。为简化讨论，我们只考察一个自由度的系统；该证明的一般方法可以直接推广到多自由度系统。[6] 我们假设第一个变换方程

$$Q = Q(q, p), \qquad P = P(q, p),$$

可逆，从而可解出 p 为 q 与 Q 的函数，记作

$$p = \phi(q, Q). \tag{9.87}$$

代入第二个变换方程，给出 P 为 q 与 Q 的某个函数，记作

$$P = \psi(q, Q). \tag{9.88}$$

在这种情形下，我们会期望该变换由第一类母函数[7] F_1 生成，而式 (9.87) 与 (9.88) 表现为

$$p = \frac{\partial F_1(q, Q)}{\partial q}, \qquad P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}(q, Q). \tag{9.89}$$

若式 (9.89) 成立，则必有

$$\frac{\partial \phi}{\partial Q} = -\frac{\partial \psi}{\partial q}. \tag{9.90}$$

反之，若能证明式 (9.90) 成立，则必存在一个函数 F_1，使得 p 与 P 由式 (9.89) 给出。

为证明式 (9.90) 成立，我们试着把所有量都看作 q 与 Q 的函数。于是我们当然有恒等式

$$\frac{\partial Q}{\partial Q} = 1,$$

但若把式 (9.87) 代入第一个变换方程，

$$Q = Q(q, \phi(q, Q)), \tag{9.91}$$

则偏导数也可以写成

$$\frac{\partial Q}{\partial Q} = \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial \phi}{\partial Q},$$

于是我们得到关系式

$$\frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial \phi}{\partial Q} = 1. \tag{9.92}$$

本着同样的精神，我们计算泊松括号

$$[Q, P] \equiv \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial P}{\partial q}\frac{\partial Q}{\partial p} = 1.$$

P 的导数是式 (9.88) 中 ψ 视为 q 与 $Q(q,p)$ 的函数时的导数。因此，泊松括号可以写成

$$[Q, P] = \frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial \psi}{\partial Q}\frac{\partial Q}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\left(\frac{\partial \psi}{\partial q} + \frac{\partial \psi}{\partial Q}\frac{\partial Q}{\partial q}\right),$$

或合并各项，写成

$$[Q, P] = \frac{\partial \psi}{\partial Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial q}\frac{\partial Q}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial Q}{\partial q}\right) - \frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial \psi}{\partial q},$$

因此

$$1 = -\frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial \psi}{\partial q}. \tag{9.93}$$

把式 (9.92) 与 (9.93) 结合，我们有

$$\frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial \phi}{\partial Q} = -\frac{\partial Q}{\partial p}\frac{\partial \psi}{\partial q}.$$

由于方程两端的 Q 对 p 的偏导数相同——即两种情形下被保持不变的另一个变量都是 q——并且该导数不为零（否则 Q 方程就不可能反演），所以式 (9.90) 必定成立。这样，由基本泊松括号 $[Q,P]$ 的值——我们已看到它等价于辛条件——便导出了母函数的存在性。处理正则变换的这两种方法，尽管是各自独立得到的，却完全等价。

9.6 泊松括号表述中的运动方程、无穷小正则变换与守恒定理

哈密顿力学的几乎整个框架都可以用泊松括号重新表述。由于泊松括号的正则不变性，如此得到的关系在正则变换下也将保持形式不变。例如，假设我们利用哈密顿运动方程来求某个正则变量与时间的函数 $u(q,p,t)$ 的全时间导数：

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial u}{\partial p_i}\dot{p}_i + \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial u}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i} + \frac{\partial u}{\partial t},$$

或

$$\frac{du}{dt} = [u,H] + \frac{\partial u}{\partial t}. \tag{9.94}$$

用辛记号来写，式 (9.94) 的推导将是

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\eta}}\dot{\boldsymbol{\eta}} + \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\eta}}\mathbf{J}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}} + \frac{\partial u}{\partial t},$$

由式 (9.68)，式 (9.94) 便由此得出。式 (9.94) 可以看作泊松括号表述中任意函数 u 的广义运动方程。当我们把 u 取为正则变量之一时，它就把哈密顿方程作为一个特例包含在内：

$$\dot{q}_i = [q_i,H], \qquad \dot{p}_i = [p_i,H], \tag{9.95a}$$

或用辛记号写作

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = [\boldsymbol{\eta}, H]. \tag{9.95b}$$

式 (9.95b) 与哈密顿运动方程相同，这可以直接由以下观察看出：按泊松括号的定义式 (8.39)，我们有

$$[\boldsymbol{\eta}, H] = \mathbf{J}\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}}, \tag{9.96}$$

因此式 (9.95b) 只是式 (8.31) 的另一种写法。把 u 取为 H 本身，还可由式 (9.94) 得到另一个熟悉的性质。此时式 (9.94) 表明

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t},$$

这正是先前在式 (8.41) 中得到的结果。

注意，广义运动方程是正则不变的；无论用哪一组正则变量 q, p 来表示函数 u 或计算泊松括号，它都成立。然而，所用的哈密顿量必须与特定的正则变量组相适应。当通过含时间的正则变换变到另一组变量时，我们也必须换用变换后的哈密顿量 K。

若 u 是一个运动常量，则式 (9.94) 表明它必定具有性质

$$[H, u] = \frac{\partial u}{\partial t}. \tag{9.97}$$

所有满足式 (9.97) 的函数都是运动常量；反过来，H 与任一运动常量的泊松括号必须等于该常量函数的显式时间导数。于是我们有了一个寻找并辨认系统运动常量的普遍判据。对于那些不显含时间的运动常量，式 (9.97) 的判据化为要求它们与哈密顿量的泊松括号为零，即 $[H, u] = 0$。[8]

如果已知两个运动常量，雅可比恒等式便提供了获得更多常量的可能途径。设 u 与 v 是两个不显含时间的运动常量。那么若把式 (9.75e) 中的 w 取为 H，雅可比恒等式表明

$$[H, [u, v]] = 0;$$

也就是说，u 与 v 的泊松括号也是时间常量。即便守恒量显含时间，也可以用稍多一些的代数运算证明（参见习题 30）：任意两个运动常量的泊松括号也是运动常量（泊松定理）。如此反复应用雅可比恒等式，原则上可以得到一整套运动常量。不过，这个过程往往令人失望。u 与 v 的泊松括号常常只是 u、v 本身的一个平凡函数，甚至恒为零。尽管如此，通过泊松定理生成新的独立运动常量的可能性仍应牢记在心。

泊松括号记号也可用来重新表述无穷小正则变换的基本方程。如上所述（9.4 节），这类变换是某一变换的特例，后者是某个参量的连续函数，在参量取某个初值（为方便计可设为零）时从恒等变换出发。若参量小到可作为一阶无穷小量处理，则变换后的正则变量与初始坐标只相差无穷小：

$$\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{\eta} + \delta\boldsymbol{\eta} \tag{9.98}$$

其中变化由式 (9.63c) 用母函数 G 给出：

$$\delta\boldsymbol{\eta} = \epsilon\,\mathbf{J}\frac{\partial G(\boldsymbol{\eta})}{\partial \boldsymbol{\eta}}.$$

现在，按泊松括号的定义 (9.68)，可推得

$$[\boldsymbol{\eta}, u] = \mathbf{J}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\eta}} \tag{9.99}$$

（参见式 (9.96)），这一关系在用任何其他正则变量计算泊松括号时仍然成立。若取 u 为 G，则可以看出，无穷小正则变换的变换方程可以写成

$$\delta\boldsymbol{\eta} = \epsilon[\boldsymbol{\eta}, G]. \tag{9.100}$$

现在考虑一个连续参量为 t 的无穷小正则变换（正如证明辛条件时所作的那样），于是 $\epsilon = dt$，并令母函数 G 为哈密顿量。那么，该无穷小正则变换（I.C.T.）的变换方程由式 (9.100) 变为

$$\delta\boldsymbol{\eta} = dt[\boldsymbol{\eta}, H] = \dot{\boldsymbol{\eta}}\,dt = d\boldsymbol{\eta}. \tag{9.101}$$

这些方程表明，该变换把时刻 t 的坐标与动量变为它们在时刻 $t+dt$ 所取的值。于是，系统在时间间隔 dt 内的运动，可以用一个由哈密顿量生成的无穷小接触变换来描述。相应地，系统从 t_0 到 t 的有限时间间隔内的运动，由一系列无穷小接触变换表示；正如我们所见，这等价于单个有限正则变换。因此，任意时刻 t 的 q 与 p 之值，都可以通过一个随时间连续变化的函数的正则变换由其初值得到。按照这种观点，力学系统的运动对应于一个正则变换的连续演化或展开。就非常字面的意义而言，哈密顿量是系统随时间运动的母函数。

反过来，必定存在一个从任意时刻 t 的坐标与动量之值到其恒定初值的正则变换。求出这样一个变换显然等价于求解系统的运动问题。在本章开头曾指出，力学问题可以归结为寻找使所有动量都是运动常量的那个正则变换。目前的考虑则指出，还可以有另一种解法，即借助使动量与坐标都是运动常量的正则变换来求解。这两种思路将在下一章中展开，以说明如何对任何力学问题求得形式解。

这一讨论中隐含着一种看待正则变换及其所产生的效果的改变了的方式。正则变换的概念最初是作为刻画相空间所用坐标的变更而引入的。实际上，我们从坐标为 (q,p) 的一个相空间 $\boldsymbol{\eta}$ 切换到另一个坐标为 (Q,P) 的相空间 $\boldsymbol{\zeta}$。若系统在给定时刻的状态在一个系统中用点 $\mathcal{A}$ 描述，那么它同样可以用变换后的点 $\mathcal{A}'$ 来描述（参见图 9.2）。对于给定的系统位形，系统的任意函数无论用 (q,p) 组还是 (Q,P) 组描述，都具有相同的值。换言之，该函数在 $\mathcal{A}'$ 处与在 $\mathcal{A}$ 处取相同的值。类比正交变换的相应描述，我们可以把这种看法称为正则变换的被动观点。

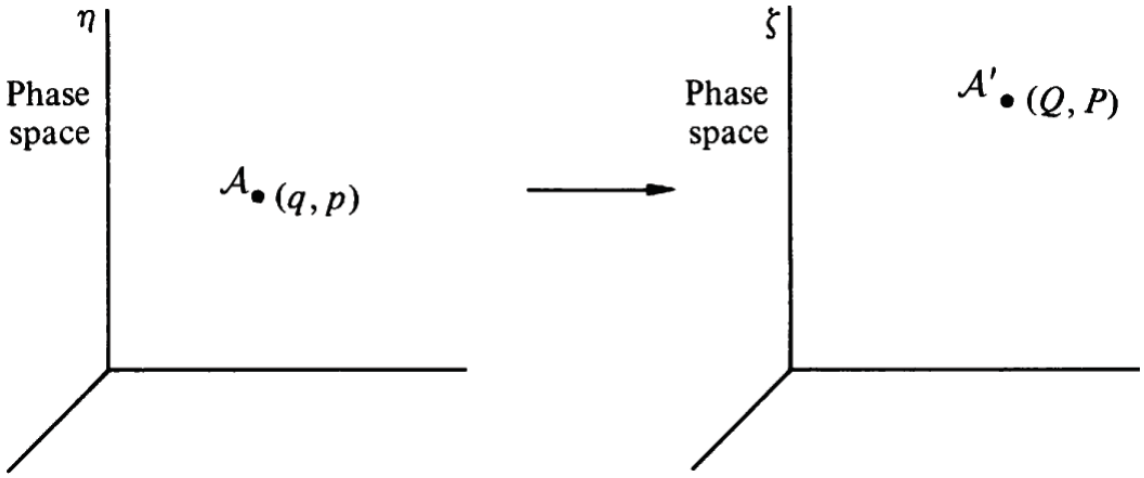


FIGURE 9.2 正则变换的被动观点。

与此相对，我们曾谈到由哈密顿量生成的正则变换，是把相空间中一个点的坐标与同一相空间中另一个点的坐标联系起来。从这个观点看，用数学家的语言来说，正则变换实现的是相空间各点到自身的映射。实际上，我们把正则变换作了一种主动诠释，即把系统点从一个位置（坐标 (q,p)）“移动”到相空间中的另一个点 (Q,P)（参见图 9.3）。当然，正则变换本身不能移动或改变系统位形。它所做的是把系统的一种位形用另一种位形来表达。对某些类别的正则变换，主动观点并无助益。例如，从笛卡儿坐标到球极坐标的点变换是一种被动型的正则变换，对它作“主动”诠释几近荒谬。

主动观点对连续依赖于单个参量的变换特别有用。按照主动诠释，当参量连续变化时，变换的效果是使系统点在相空间中沿一条曲线连续“移动”。当相关的无穷小正则变换的母函数是哈密顿量时，系统点所沿以移动的曲线就是系统在相空间中的轨迹。

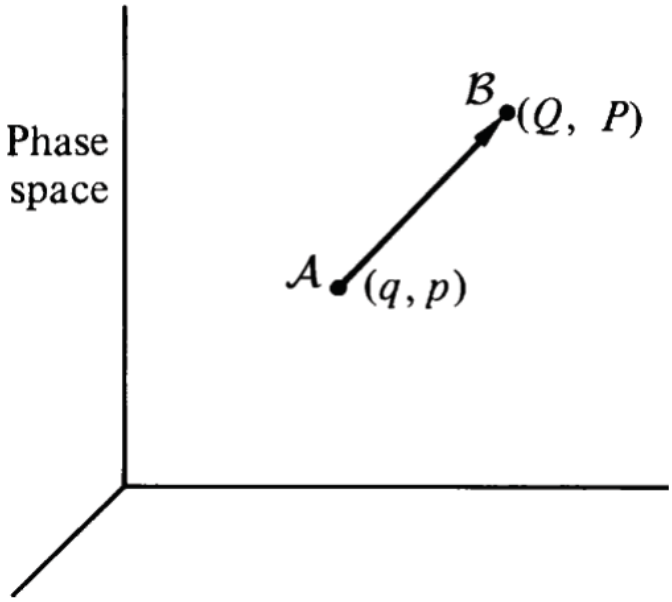


FIGURE 9.3 正则变换的主动观点。

如果我们提出这样一个问题：一个函数在正则变换下如何变化？答案取决于我们应当采取主动的还是被动的观点。从被动的观点看，函数在形式、或函数依赖关系上发生了变化，但它的值不变。这是因为一般而言，函数（记作 U）对 (Q,P) 的函数依赖关系不同于它对 (q,p) 的函数依赖关系。然而在对应点 $U(q_0,p_0)$ 与 $U(Q_0,P_0)$ 处，它的值保持不变，因为 $Q_0=Q(q_0,p_0)$、$P_0=P(q_0,p_0)$，所以这两组坐标指向相空间中同一物理位置，只是用不同的坐标来描述该相空间。

与此相对，如果我们从主动的观点来考虑正则变换，那么我们谈论的是把系统从点 $\mathcal{A}$ 平移到点 $\mathcal{B}$，即从位置 $(q_\mathcal{A},p_\mathcal{A})$ 移到位置 $(q_\mathcal{B},p_\mathcal{B})$。从这个观点看，函数 $U(q,p)$ 并不改变它关于位置与动量的函数依赖关系，而是由于在函数 $U(q,p)$ 中把 $(q_\mathcal{A},p_\mathcal{A})$ 替换为 $(q_\mathcal{B},p_\mathcal{B})$ 而改变其值。于是存在两个不同的相空间，一个使用 (q,p)，另一个使用 (Q,P)。变换表述用记号 (q,p) 表示点 $\mathcal{A}$ 处的变量，用 (Q,P) 表示点 $\mathcal{B}$ 处的变量。这类似于坐标空间中的被动转动，对应于坐标轴相对于静止物体的转动；以及主动转动，对应于物体相对于固定坐标系的转动。

我们将用符号 ∂ 表示在“主动的”无穷小正则变换下函数值的变化：

$$\partial u = u(\mathcal{B}) - u(\mathcal{A}), \tag{9.102}$$

其中 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 当然会无穷小地接近。使用正则变量的矩阵记法，在 I.C.T. 下函数值的变化将定义为

$$\partial u = u(\boldsymbol{\eta} + \delta\boldsymbol{\eta}) - u(\boldsymbol{\eta}).$$

把它展开为泰勒级数并保留一阶无穷小项，凭借式 (9.63c) 我们有

$$\partial u = \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\eta}}\,\delta\boldsymbol{\eta} = \epsilon\,\widetilde{\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\eta}}}\,\mathbf{J}\,\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{\eta}}.$$

回想泊松括号的定义，式 (9.68)，我们看到该变化可以写成

$$\partial u = \epsilon[u, G]. \tag{9.103}$$

式 (9.103) 的一个直接应用是取 u 为相空间坐标本身之一（或坐标矩阵）。于是由式 (9.100) 我们有

$$\partial\boldsymbol{\eta} = \epsilon[\boldsymbol{\eta}, G] = \delta\boldsymbol{\eta}.$$

当然，由点 $\mathcal{B}$ 相对于 $\mathcal{A}$ 的定义，这一结果是显然的；坐标由 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的“变化”正是新旧坐标之间的无穷小差。

在谈论“哈密顿量的变化”时，这些考虑必须稍加推广。回忆一下，“哈密顿量”这一称谓并不指某个在一切坐标系中都相同的特定函数。它指的是在给定相空间中定义正则运动方程的那个函数。当正则变换依赖于时间时，“哈密顿量”本身的含义也随之变换。于是 $H(\mathcal{A})$ 并不变成 $H(\mathcal{A}')$，而是变成 $K(\mathcal{A}')$，并且 $H(\mathcal{A})$ 未必与 $K(\mathcal{A}')$ 有相同的值。在这种情形下，我们所说的 ∂H 实际上是指哈密顿量在两种诠释下的值之差：

$$\partial H = H(\mathcal{B}) - K(\mathcal{A}'). \tag{9.104}$$

当函数本身在正则变换下不变时，变化的两种形式，即式 (9.102) 与式 (9.104)，是等同的，因为 $u(\mathcal{A}') = u(\mathcal{A})$。一般而言，$K$ 与 H 由方程

$$K = H + \frac{\partial F}{\partial t}$$

相联系，其中对 I.C.T. 而言，母函数由式 (9.62) 用 G 给出。由于该方程中只有 G 可以是时间的显函数，所以新哈密顿量的值由

$$K(\mathcal{A}') = H(\mathcal{A}') + \epsilon\frac{\partial G}{\partial t} = H(\mathcal{A}) + \epsilon\frac{\partial G}{\partial t}$$

给出，而哈密顿量的变化为

$$\partial H = H(\mathcal{B}) - H(\mathcal{A}) - \epsilon\frac{\partial G}{\partial t}. \tag{9.105}$$

沿着导出式 (9.103) 的那条路径，我们看到 ∂H 由

$$\partial H = \epsilon[H, G] - \epsilon\frac{\partial G}{\partial t}. \tag{9.106}$$

给出。由广义运动方程，式 (9.106)，取 G 为 u，最终可得 H 的变化为

$$\partial H = -\epsilon\frac{dG}{dt}. \tag{9.107}$$

若 G 是一个运动常量，式 (9.107) 表明它生成一个不改变哈密顿量值的无穷小正则变换。等价地说，运动常量就是那些使哈密顿量保持不变的无穷小正则变换的母函数。

这一结论中隐含着系统的对称性质与守恒量之间的联系，对于不显含时间的运动常量，这一联系最易看出。此时，哈密顿量在该变换下的变化，就只是系统由位形 $\mathcal{A}$ 移到 $\mathcal{B}$ 时哈密顿量值的变化。若系统在产生这一位形变化的操作下是对称的，则哈密顿量显然会在相应的变换下保持不变。举一个简单的例子：若系统关于某个给定方向是对称的，那么把系统整体绕该方向转动时，哈密顿量的值不会改变。由此可知，生成（通过 I.C.T.）这种系统转动的那个量必定守恒。系统的转动对称性意味着一个特定的运动常量。这并非运动常量与对称特征之间联系的首例。我们在先前（2.6 节、8.2 节）讨论广义动量守恒时已遇到过它。然而在这里，该定理更为优美、也更为完整，因为它囊括了所有独立的运动常量，而不仅仅是守恒的广义动量。

动量守恒定理现在表现为下述一般陈述的特例：若坐标 q_i 是循环的，则哈密顿量与 q_i 无关，因而在只涉及 q_i 单独位移的无穷小变换下必定不变。现在考虑一个由 q_i 的共轭广义动量生成的变换：

$$G(q,p)=p_i. \tag{9.108}$$

由式 (9.63a 和 b)，所得无穷小正则变换为

$$\begin{aligned}\delta q_j &= \epsilon\,\delta_{ij},\\ \delta p_i &= 0,\end{aligned} \tag{9.109}$$

这正是所需的、仅对 q_i 的无穷小位移。我们很容易认出这就是熟悉的动量定理：若某坐标是循环的，则其共轭动量是运动常量。仅一个坐标的位移由共轭动量生成这一观察，可以写成稍微展开的形式。若 I.C.T. 的母函数由

$$G_l=(\mathbf{J}\boldsymbol{\eta})_l=J_{lr}\eta_r \tag{9.110}$$

给出，则由式 (9.63c) 得到的变换方程呈现为

$$\delta\eta_k=\epsilon J_{ks}\frac{\partial G_l}{\partial \eta_s}=\epsilon J_{ks}J_{lr}\delta_{rs}=\epsilon J_{ks}J_{ls}.$$

凭借 $\mathbf{J}$ 的正交性，它们最终化为

$$\delta\eta_k=\epsilon\,\delta_{kl}; \tag{9.111}$$

也就是说，任何正则变量 η_l 单独的位移，都由共轭变量以式 (9.110) 所给的形式生成。当然，若 η_l 是 q_i，则由式 (9.110) 给出的 G 正是 p_i；若 η_l 是 p_i，则 G 为 $-q_i$。

作为这些概念的一个具体说明，让我们再次考虑使系统整体转过角度 $d\theta$ 的动力学变量的无穷小切变换。相应母函数的物理意义不可能依赖于初始正则坐标的选取，[9] 为此使用系统中所有质点的笛卡尔坐标是方便的。若把轴取向得使无穷小转动沿 z 轴，也并不会损失一般性。对于每个质点的无穷小逆时针转动，位矢的变化可由式 (4.69) 的无穷小转动矩阵求得。当仅绕 z 轴转动时，质点坐标的变化为

$$\delta x_i=-y_i\,d\theta,\qquad \delta y_i=x_i\,d\theta,\qquad \delta z_i=0. \tag{9.112a}$$

该变换对由质点坐标的共轭动量构成的笛卡尔矢量各分量的影响，类似地由

$$\delta p_{ix} = -p_{iy}\,d\theta, \qquad \delta p_{iy} = p_{ix}\,d\theta, \qquad \delta p_{iz} = 0 \tag{9.112b}$$

给出。把这些变换方程与式 (9.63a 和 b) 相比较，可以看出相应的母函数为

$$G = x_i p_{iy} - y_i p_{ix}, \tag{9.113}$$

其中 $d\theta$ 是无穷小参量 ϵ。为直接验证，注意

$$\begin{aligned} \delta x_i &= d\theta\,\frac{\partial G}{\partial p_{ix}} = -y_i\,d\theta, & \delta p_{ix} &= -d\theta\,\frac{\partial G}{\partial x_i} = -p_{iy}\,d\theta, \\ \delta y_i &= d\theta\,\frac{\partial G}{\partial p_{iy}} = x_i\,d\theta, & \delta p_{iy} &= -d\theta\,\frac{\partial G}{\partial y_i} = p_{ix}\,d\theta, \end{aligned}$$

与式 (9.112) 相符。母函数 (9.113) 此外还具有如下物理意义：它是总正则角动量的 z 分量：

$$G = L_z \equiv (\mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i)_z. \tag{9.114}$$

既然 z 轴是任意选取的，我们可以说，对应于绕由单位矢量 $\mathbf{n}$ 所表示的轴作无穷小转动的母函数为

$$G = \mathbf{L}\cdot\mathbf{n}. \tag{9.115}$$

注意这里定义的正则角动量可能不同于力学角动量。若系统所受的力可由依赖于速度的势导出，则正则动量矢量 $\mathbf{p}_i$ 未必与线动量矢量相同，式 (9.114) 与 (9.115) 中的 $\mathbf{L}$ 也可能不同于力学角动量。因此这里得到的结果是 2.6 节结论的推广：与转动坐标共轭的动量是总角动量的相应分量。那里给出的证明局限于势不依赖于速度的系统。凭借式 (9.108) 与 (9.109)，我们现在可以断定：与量度系统整体绕轴 $\mathbf{n}$ 转动的广义坐标共轭的动量，是总正则角动量沿同一轴的分量。正如哈密顿量是系统在时间中位移的生成元，角动量是系统空间转动的生成元。

前面已经指出，在“主动”诠释下，依赖于参量的正则变换使系统点沿相空间中的一条连续轨迹“移动”。由于有限变换可以看作无穷多个无穷小正则变换之和，每一个对应于沿该曲线的无穷小位移，因此应当能够通过积分无穷小位移的表达式在形式上得到有限变换。我们可以这样做：注意到相空间轨迹上的每一点对应于参量的一

个特定值，我们把它记作 α，从由 $\alpha=0$ 表示的初始系统位形出发。若 u 是系统位形的某个函数，则 u 将沿轨迹是 α 的连续函数 $u(\alpha)$，初始值为 $u_0=u(0)$。（为简单起见，我们假定 u 不显含时间。）关于 u 在轨迹上的无穷小变化，式 (9.103) 可以写成

$$\partial u = d\alpha[u,G],$$

或写成变量 α 的微分方程：

$$\frac{du}{d\alpha}=[u,G]. \tag{9.116}$$

通过积分这个微分方程，我们可以得到 $u(\alpha)$，从而得到有限正则变换的效应。把 $u(\alpha)$ 在初始条件附近展开为泰勒级数，可以得到一个形式解：

$$u(\alpha)=u_0+\alpha\frac{du}{d\alpha}\bigg|_0+\frac{\alpha^2}{2}\frac{d^2u}{d\alpha^2}\bigg|_0+\frac{\alpha^3}{3}\frac{d^3u}{d\alpha^3}\bigg|_0+\cdots.$$

由式 (9.116)，我们有

$$\frac{du}{d\alpha}\bigg|_0=[u,G]_0,$$

下标零意味着泊松括号的值在初始点 $\alpha=0$ 处取值。反复应用式 (9.116)，把 $[u,G]$ 本身当作系统位形的函数，给出

$$\frac{d^2u}{d\alpha^2}=[[u,G],G],$$

这个过程可以重复下去以给出 u 的三阶导数，依此类推。于是 $u(\alpha)$ 的泰勒级数导出形式级数解

$$u(\alpha)=u_0+\alpha[u,G]_0+\frac{\alpha^2}{2}[[u,G],G]_0+\frac{\alpha^3}{3}[[[u,G],G],G]_0+\cdots. \tag{9.117}$$

若我们取 u 为正则变量 ζ_i 中的任一个，而 u_0 为起始变量组 η_i，则式 (9.115) 就是求出由 G 生成的有限正则变换之变换方程的方法。

不难找到具体例子说明这一步骤确实可行。假设我们取 G 为 L_z，这样最终的正则变换应对应于绕 z 轴的有限转动。用于 α 的自然参量是转角。对于 u，让我们取系统中第 i 个质点的 x 坐标。无论是直接计算泊松括号，还是由式 (9.112a) 推知，都容易看出

$$[X_i, L_z] = -Y_i, \qquad [Y_i, L_z] = X_i, \tag{9.118}$$

其中用大写字母表示转过某个角度 θ 之后的坐标，即最终坐标。初始坐标，即转动之前的坐标，照例用小写字母表示。于是有

$$\begin{aligned}
&[X_i, L_z]_0 = -y_i, \\
&[[X_i, L_z], L_z]_0 = -[Y_i, L_z]_0 = -x_i, \\
&[[[X_i, L_z], L_z], L_z]_0 = -[X_i, L_z]_0 = y_i,
\end{aligned}$$

依此类推。于是 X_i 的级数表示为

$$\begin{aligned}
X_i &= x_i - y_i\theta - x_i\frac{\theta^2}{2} + y_i\frac{\theta^3}{3} + x_i\frac{\theta^4}{4} - \cdots \\
&= x_i\left(1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{4} - \cdots\right) - y_i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3} + \cdots\right).
\end{aligned}$$

这两个级数将分别被认作余弦与正弦的展开式。因此，X_i 的有限变换方程为

$$X_i = x_i\cos\theta - y_i\sin\theta,$$

这正是我们所预期的：一个矢量绕 z 轴逆时针作有限转动。

再看另一个例子，让我们考虑 $G = H$ 且参量为时间的情形。此时式 (9.116) 化为 u 的运动方程：

$$\frac{du}{dt} = [u, H],$$

其形式解为

$$u(t) = u_0 + t[u, H]_0 + \frac{t^2}{2}[[u, H], H]_0 + \frac{t^3}{3}[[[u, H], H], H]_0 + \cdots. \tag{9.119}$$

这里下标零指 $t = 0$ 处的初始条件。

让我们把这一方法应用于具有恒定加速度 a 的一维运动这一简单问题，其哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} - max,$$

其中 u 为位置坐标 x。式 (9.119) 所需的泊松括号很容易直接求出，或由基本括号得到：

$$[x, H] = \frac{p}{m},$$

$$[[x, H], H] = \frac{1}{m}[p, H] = a.$$

由于最后一个泊松括号是常量，所有更高阶的括号都恒等于零，级数终结，完整解由

$$x = x_0 + \frac{p_0 t}{m} + \frac{at^2}{2}$$

给出。记住 $p_0/m = v_0$，就会认出这就是该问题熟悉的初等解。

也许会有人觉得，我们在这里所做的是“巧技”，不过是炫技而已。这种反对意见不无道理。我们不会提议把形式级数解，即式 (9.119)，当作求解力学中实际问题的首选方法。对于求解大一物理中最简单的问题而言，这肯定是我们所能设想的最深奥的做法之一！尽管如此，这一技巧还是为理解以正则变换理论为基础的经典力学结构提供了洞见。级数展开直接表明

无穷小正则变换能够生成依赖于参量的有限正则变换，从而导出运动方程的解。对于经典力学与量子力学之间的关系特别有趣的是这样一个观察：式 (9.117) 或 (9.119) 中的级数与指数函数的级数有相似之处。第 n 项中嵌套的泊松括号可以看作算符 $[\,, G]$ 的第 n 次重复作用（从右往左！），或者说该算符的 n 次幂。例如，式 (9.119) 可以象征性地写成

$$u(t) = ue^{\hat{\mathbf{H}}t}\Big|_0. \tag{9.120}$$

这里的指数只不过意味着其级数表示，符号 $\hat{\mathbf{H}}$ 用来表示算符 $[\,,H]$。我们这里得到的东西，非常令人想起量子力学中的海森伯绘景，其中 $u(t)$ 成为随时间变化的算符，其时间依赖由 $\exp[iHt/\hbar]$ 给出，其方式恰好导出相同的运动方程，即式 (9.94)。（附加因子 $i/\hbar$ 源自经典泊松括号与量子对易子之间的对应关系。）力学的泊松括号表述因此是量子力学海森伯绘景的经典类比。

9.7 角动量泊松括号关系

把正则角动量认作系统刚体转动的生成元，会引出一系列有趣而重要的泊松括号关系。关于函数 u 在无穷小正则变换下（按“主动”观点）变化的式 (9.103)，若取 u 为某矢量沿普通空间中固定轴的分量，也仍然成立。于是，若 $\mathbf{F}$ 是系统位形的矢量函数，则（参看式 (9.116)）

$$\partial F_i = d\alpha[F_i, G].$$

注意取分量所沿的方向必须是固定的，即不受该正则变换的影响。若方向本身由系统变量确定，那么该变换不仅改变函数的值，还改变函数的性质，正如哈密顿量的情形。在这个理解下，矢量 $\mathbf{F}$ 在系统绕固定轴 $\mathbf{n}$ 的转动（由 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{n}$ 生成）下的变化，可以用矢量记法写成（参看式 (9.115)）

$$\partial \mathbf{F} = d\theta[\mathbf{F}, \mathbf{L}\cdot\mathbf{n}]. \tag{9.121}$$

换言之，式 (9.121) 意味着构成 $\mathbf{F}$ 的基底的那组单位矢量 $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ 本身并不被 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{n}$ 转动。

描述式 (9.121) 含义的措辞必须谨慎选择，还有另一个理由。这里所说的是系统在 I.C.T. 下的转动，而不一定是矢量 $\mathbf{F}$ 的转动。生成元 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{n}$ 诱发的是系统变量的空间转动，而不是例如磁场或重力加速度矢量这类外部矢量的转动。那么在什么条件下 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{n}$ 才生成 $\mathbf{F}$ 的空间转动呢？答案很清楚——当 $\mathbf{F}$ 只是系统变量 (q,p) 的函数，且不涉及任何不受 I.C.T. 影响的外部量或矢量时。只有在这种条件下，空间转动才意味着 $\mathbf{F}$ 的相应转动。我们把这类矢量称为系统矢量。矢量在绕轴 $\mathbf{n}$ 的无穷小转动下的变化，先前已多次给出（参看式 (2.50) 与式 (4.75)）：

$$d\mathbf{F} = \mathbf{n}\, d\theta \times \mathbf{F}.$$

因此，对于系统矢量 $\mathbf{F}$，由 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{n}$ 生成的 I.C.T. 所诱发的变换可写为

$$\partial\mathbf{F} = d\theta[\mathbf{F}, \mathbf{L}\cdot\mathbf{n}] = \mathbf{n}\, d\theta \times \mathbf{F}. \tag{9.122}$$

式 (9.122) 隐含着一个所有系统矢量都服从的重要泊松括号恒等式：

$$[\mathbf{F}, \mathbf{L}\cdot\mathbf{n}] = \mathbf{n}\times\mathbf{F}. \tag{9.123}$$

注意在式 (9.123) 中已不再提及正则变换，甚至不再提及空间转动。它只是关于某类特定矢量某些泊松括号取值的一个陈述，因此可以在任何具体情形中通过直接计算加以验证。例如，假设我们有一个由无约束质点构成的系统，并把笛卡尔坐标用作正则空间坐标。那么笛卡尔矢量 $\mathbf{p}$ 当然是一个合适的系统矢量。若取 $\mathbf{n}$ 为 z 方向的单位矢量，则通过直接计算我们有

$$\begin{aligned}
[p_x, xp_y - yp_x] &= -p_y,\\
[p_y, xp_y - yp_x] &= p_x,\\
[p_z, xp_y - yp_x] &= 0.
\end{aligned}$$

这些恒等式的右端显然与 $\mathbf{n}\times\mathbf{p}$ 的各分量相同，正如式 (9.123) 所预言。

另一方面，假设在同一问题中我们试图对 $\mathbf{F}$ 取矢量 $\mathbf{A} = \tfrac{1}{2}(\mathbf{r}\times\mathbf{B})$，其中 $\mathbf{B} = B\mathbf{i}$ 是沿 x 轴的固定矢量。矢量 $\mathbf{A}$ 将被认作对应于沿 x 方向均匀磁场 $\mathbf{B}$ 的矢势。由于 $\mathbf{A}$ 依赖于系统外部的矢量，我们预期它不符合系统矢量的特征，式 (9.123) 对它不应成立。确实，我们看到所涉及的泊松括号

在这里为

$$\begin{aligned}
[0, xp_y - yp_x] &= 0,\\
\left[\tfrac{1}{2}zB, xp_y - yp_x\right] &= 0,\\
\left[-\tfrac{1}{2}yB, xp_y - yp_x\right] &= -\tfrac{1}{2}Bx,
\end{aligned}$$

而矢量 $\mathbf{n}\times\mathbf{A}$ 的分量却是 $(-\tfrac{1}{2}Bz, 0, 0)$。

关系式 (9.123) 可以用各种记法表述。也许最有利的是用列维–奇维塔密度来表示叉积的形式（参看式 (4.77')）。对任意 $\mathbf{n}$，式 (9.123) 的第 i 个分量于是可以写成

$$[F_i, L_j n_j] = \epsilon_{ijk} n_j F_k, \tag{9.124}$$

它隐含着简单的结果

$$[F_i, L_j] = \epsilon_{ijk} F_k. \tag{9.125}$$

式 (9.125) 的另一种表述是注意：若 l, m, n 是三个按循环次序排列的指标，则

$$[F_l, L_m] = F_n, \qquad l, m, n \text{ 按循环次序}. \tag{9.125'}$$

式 (9.123) 的另一个推论涉及两个系统矢量的点积：$\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}$。作为标量，这样的点积在转动下应当不变，而点积与 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{n}$ 的泊松括号确实容易证明为零：

$$\begin{aligned} &= \mathbf{F} \cdot [\mathbf{G}, \mathbf{L} \cdot \mathbf{n}] + \mathbf{G} \cdot [\mathbf{F}, \mathbf{L} \cdot \mathbf{n}] \\ &= \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \times \mathbf{G} + \mathbf{G} \cdot \mathbf{n} \times \mathbf{F} \\ &= \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \times \mathbf{G} + \mathbf{F} \cdot \mathbf{G} \times \mathbf{n} \\ &= 0. \end{aligned} \tag{9.126}$$

因此任何系统矢量的大小与 $\mathbf{L}$ 的任何分量之间的泊松括号都为零。

这些结果最常见的应用，也许是把 $\mathbf{F}$ 取为矢量 $\mathbf{L}$ 本身。于是我们有

$$[\mathbf{L}, \mathbf{L} \cdot \mathbf{n}] = \mathbf{n} \times \mathbf{L}, \tag{9.127}$$

$$[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk} L_k, \tag{9.128}$$

以及

$$[L^2, \mathbf{L} \cdot \mathbf{n}] = 0. \tag{9.129}$$

由式 (9.127) 可引出若干有趣的推论

$$[\mathbf{p}, \mathbf{L} \cdot \mathbf{n}] = \mathbf{n} \times \mathbf{p}$$

$$[p_i, L_j] = \epsilon_{ijk} p_k.$$

若 L_x 与 L_y 是运动常量，则泊松定理断言 $[L_x, L_y] = L_z$ 也是运动常量。因此，若角动量的任意两个分量是常量，则总角动量矢量守恒。再举一例，让我们假设除了 L_x 与 L_y 守恒之外，还有一个正则动量的笛卡尔矢量 $\mathbf{p}$，其中 p_z 是运动常量。不仅 L_z 守恒，我们还得到另外两个运动常量：

$$[p_z, L_x] = p_y$$

以及

$$[p_z, L_y] = -p_x,$$

也就是说，$\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{p}$ 都守恒。我们这里得到了一个泊松定理确实给出新运动常量的实例。然而注意，若给定的是 p_x、p_y 与 L_z 为运动常量，则它们的泊松括号为

$$\begin{aligned}
[p_x, p_y] &= 0, \\
[p_x, L_z] &= -p_y, \\
[p_y, L_z] &= p_x.
\end{aligned}$$

这里从泊松定理得不到任何新常量。

回忆基本泊松括号，式 (9.69)：任何两个正则动量的泊松括号必定为零。但由式 (9.128)，L_i 与 $\mathbf{L}$ 的其他分量中的任何一个之间的泊松括号都不为零。因此，尽管我们根据 $\mathbf{L}$ 的定义为 $\mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$（对所有质点求和）而把它描述为总正则角动量，$\mathbf{L}$ 的任何两个分量都不可能同时是正则变量。然而，式 (9.129) 表明，$\mathbf{L}$ 的分量中的任意一个，以及它的大小 L，可以同时被选作正则变量。[10]

9.8 力学系统的对称群

前面已经指出，正则变换构成一个群。若正则变换是连续参数的解析函数，它们所构成的群就是李群。具有连续参数 θ_i 的李群，伴随着一个平直矢量空间；其基矢 u_i 构成李代数，满足前面给出的泊松括号条件

$$[u_i, u_j] = \sum_k c_{ij}^k u_k. \tag{9.77}$$

相应李群的元素 $Q(\theta_i)$ 与李代数元素的关系为

$$Q(\theta_i) = \exp\left(\frac{i}{2} \sum \theta_i u_i \right). \tag{9.130}$$

李群与李代数的定义将在附录 B 中作更详细的讨论。

在本书前两版的第四章中，曾详细讨论三维转动群的泡利矩阵表示。其中，构成基底的泡利矩阵

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

既是厄米的（矩阵等于它自身的转置复共轭），又是酉的（矩阵的转置复共轭就是它的逆）。这些矩阵具有性质[11]

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\sigma_k,$$

其中 i, j, k 是 x, y, z 的一个循环排列。因此，结构常数为 $c_{ij}^k = 2i\epsilon_{ijk}$，且 $\sigma_i^2 = 1$，这里的 1 是 2×2 单位矩阵。欧拉角可以用作生成群元素的参数。例如，对于 y–z 平面内的转动，有

$$Q(\theta) = 1\cos\frac{\theta}{2} + i\sigma_x \sin\frac{\theta}{2} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & i\sin\frac{\theta}{2} \\ i\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

在这种表述中，矢量用如下形式的 2×2 矩阵表示：

$$V_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} V_z & V_x - iV_y \\ V_x + iV_y & -V_z \end{pmatrix},$$

而转动通过相似变换实现：

$$V_{(x',y',z')} = Q(\theta) V_{(x,y,z)} Q^\dagger(\theta),$$

其中 $Q^\dagger$ 是矩阵 Q 的伴随，即复共轭转置。

2×2 矩阵 Q 是行列式为 $+1$ 的酉矩阵，因此它们构成二维特殊酉群 SU(2) 的一个表示。行列式为 $+1$ 或 -1 的全部 2×2 酉矩阵所成的集合，具有两倍多的元素（两者的元素数都是无限的）；这些元素构成二维全酉群 U(2)。这个由 2×2 转动矩阵组成的群，与相应的无穷小正则变换（I.C.T.）群具有相同的性质。通常主要研究 I.C.T.，因为它们更容易处理。如果某个 I.C.T. 李群的生成元是系统的运动常量，那么这个群就称为系统的对称群，因为我们已经看到，这类变换使哈密顿量保持不变。找出系统的对称群，就向求解它的经典运动问题迈进了一大步；对于量子力学问题，则更接近于求得其解。

具有球对称性的系统在绕任意轴的转动下保持不变，因此可以如上所述用 SU(2) 群来表示。更实用的是通常的、行列式为 $+1$ 的 3×3 转动矩阵集合，它们表示三维特殊转动群 $\mathrm{R}(3) \equiv \mathrm{SO}(3)$。在这样的系统中，矢量 $\mathbf{L}$ 守恒，这与我们把 $\mathbf{L}$ 的各分

量认作空间转动的生成元相一致。对于由 L_i 生成的变换群，式 (9.128) 表明结构常数为 $c_{ij}^k = \epsilon_{ijk}$，正是这个关系确定了该群是三维转动群。例如，我们已经看到，无穷小转动的矩阵生成元 $\mathbf{M}_i$，即式 (4.79)，服从对易关系式 (4.80)：

$$[\mathbf{M}_i, \mathbf{M}_j] = \epsilon_{ijk}\mathbf{M}_k, \tag{4.80}$$

也就是说，其结构常数与 L_i 的相同。L_i 与 $\mathbf{M}_i$ 在物理上是不同的量；式 (9.125) 和式 (4.80) 中的括号代表不同的运算（尽管它们具有相同的重要代数性质）。但是，L_i 与 $\mathbf{M}_i$ 的结构常数相同（参看式 (9.128) 与式 (4.80)），这表明它们具有相同的群结构，即 SO(3) 的结构。

对于束缚态开普勒问题，我们已经在 §3.9 中看到，除了 $\mathbf{L}$，还存在另一个守恒矢量 $\mathbf{A}$，即由式 (3.82) 定义的拉普拉斯–龙格–楞次矢量：

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - \frac{mk\mathbf{r}}{r}. \tag{3.82}$$

$\mathbf{A}$ 的各分量之间，以及它们与 $\mathbf{L}$ 各分量之间的泊松括号关系，可以直接求出。由于 $\mathbf{A}$ 显然是一个系统矢量，我们立即得到括号关系

$$[A_i, L_j] = \epsilon_{ijk}A_k. \tag{9.131}$$

$\mathbf{A}$ 的各分量相互之间的泊松括号，不能用这样简单的方法求得，但经过相当繁琐的运算可以得到[12]

$$[A_1, A_2] = -\left(p^2 - \frac{2mk}{r}\right)L_3. \tag{9.132}$$

可以看出，右端括号内的量就是 $2mH$，其守恒值为 $2mE$。因此，若引入一个新的常矢量 $\mathbf{D}$，定义为

$$\mathbf{D} = \frac{\mathbf{A}}{\sqrt{-2mE}} \equiv \frac{\mathbf{A}}{\sqrt{2m|E|}} \tag{9.133}$$

（注意，对于束缚运动，E 为负！），那么 $\mathbf{D}$ 的各分量满足泊松括号关系

$$[D_1, D_2] = L_3.$$

对指标作循环置换，就立即得到全套泊松括号。因此，$\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{D}$ 的各分量共同构成束缚态开普勒问题的一个李代数；其结构常数可由下列恒等式求出：

$$[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk} L_k, \tag{9.128}$$

$$[D_i, L_j] = \epsilon_{ijk} D_k, \tag{9.134}$$

以及

$$[D_i, D_j] = \epsilon_{ijk} L_k. \tag{9.135}$$

考察转动的基本矩阵，就会发现束缚态开普勒问题的对称群可以认作四维实正常转动群，称为四维特殊正交群，通常记为 SO(4) 或 R(4)。这种变换保持标量二次型 $x_\mu x_\mu$ 的值不变，其中所有 x_μ 都是实数。四维正交变换的矩阵行列式为 ± 1，它的 16 个矩阵元须满足 10 个条件，因此只有 6 个是独立的。把无穷小变换看作各个平面内一系列转动的组合，就很容易得到相应的六个生成元。其中三个是在三个不同的 x_i–x_j 平面内的转动，因而对应于式 (4.79) 的 $\mathbf{M}_i$ 生成元，只是要在第零行和第零列添上零。其余三个生成 x_0–x_1 各平面内的无穷小转动。因此，x_0–x_1 平面内无穷小转动的生成元矩阵为

$$\mathbf{N}_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{9.136}$$

而 $\mathbf{N}_2$ 与 $\mathbf{N}_3$ 可用相应的方式写出。直接作矩阵乘法可知，这六个矩阵满足如下对易子（或李括号）关系：

$$\begin{aligned} &= \epsilon_{ijk} \mathbf{M}_k, \\ [\mathbf{N}_i, \mathbf{M}_j] &= \epsilon_{ijk} \mathbf{N}_k, \\ [\mathbf{N}_i, \mathbf{N}_j] &= \epsilon_{ijk} \mathbf{M}_k, \end{aligned}$$

其结构常数为 $c_{ij}^{k} = \epsilon_{ijk}$。由于这些关系与泊松括号关系式 (9.128)、(9.134) 和 (9.135) 相同，束缚态开普勒问题的对称群是 R(4)，由此得证。

注意，对于正能量的开普勒问题（即散射），$\mathbf{A}$ 仍然是运动常量，[13]但此时适当的约化实矢量不再是 $\mathbf{D}$，而是定义为

$$\mathbf{C}=\frac{A}{\sqrt{2mE}} \tag{9.137}$$

的 $\mathbf{C}$，此时 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{C}$ 的泊松括号关系为

$$\begin{aligned} &=\epsilon_{ijk}L_k,\\ [C_i,L_j]&=\epsilon_{ijk}C_k,\\ [C_i,C_j]&=-\epsilon_{ijk}L_k. \end{aligned} \tag{9.138}$$

这些结构常数与限制洛伦兹群的相同，所以后者必定是正能量开普勒问题的对称群，而这里讨论的仍是非相对论力学。不能从这一巧合推断两者在物理观念上有什么亲缘关系。开普勒问题并不包含狭义相对论基本概念的萌芽；它完全是非相对论牛顿力学中的一个问题。对称群可能涉及比普通空间维数更高的空间，这与我们在这里寻求的是六维相空间中的对称性有关。这个对称群由该空间中保持哈密顿量不变的正则变换组成。因此，这个群可以用三维以上空间的变换来解释，并不令人意外。

二维各向同性谐振子是另一个很容易辨认其对称群的力学系统。在笛卡尔坐标中，这一系统的哈密顿量可以写为

$$H=\frac{1}{2m}(p_x^2+m^2\omega^2x^2)+\frac{1}{2m}(p_y^2+m^2\omega^2y^2). \tag{9.139}$$

由于哈密顿量不显含时间，它是常量，且等于系统的总能量。z 轴是系统的对称轴，因此沿该轴的角动量（实际上就是总角动量）也是运动常量：

$$L=xp_y-yp_x. \tag{9.140}$$

这个问题还存在其他运动常量，可以把它们写成二维对称张量 $\mathbf{A}$ 的分量；该张量定义为

$$A_{ij}=\frac{1}{2m}(p_ip_j+m^2\omega^2x_ix_j). \tag{9.141}$$

这个张量的三个不同元素中，对角元素可以分别认作沿 x 轴和 y 轴的独立一维运动所对应的能量。从物理上说，由于这两个运动之间没有耦合，两份能量必定各自保持恒定。更形式化一些，从式 (9.139) 中 H 的写法可以明显看出，A_{11} 和 A_{22} 与 H 的泊松括号各自为零。$\mathbf{A}$ 的非对角元素

$$A_{12} = A_{21} = \frac{1}{2m}(p_x p_y + m^2\omega^2 xy), \tag{9.142}$$

稍难辨认一些。只需计算它与 H 的泊松括号，就容易看出它也是运动常量。就独立的 x 和 y 运动而言，A_{11} 和 A_{22} 与振动的振幅有关，而 A_{12} 则由两个振动之间的相位差决定。因此，运动的解可以写为

$$x = \sqrt{\frac{2A_{11}}{m\omega^2}}\sin(\omega t + \theta_1),$$
$$y = \sqrt{\frac{2A_{22}}{m\omega^2}}\sin(\omega t + \theta_2),$$

于是由式 (9.142) 得到

$$A_{12} = \sqrt{A_{11}A_{22}}\cos(\theta_2 - \theta_1). \tag{9.143}$$

张量 $\mathbf{A}$ 的迹就是谐振子的总能量。利用这个矩阵的元素，还可以构成另外两个不同的运动常量，方便的写法是

$$S_1 = \frac{A_{12} + A_{21}}{2\omega} = \frac{1}{2m\omega}(p_x p_y + m^2\omega^2 xy), \tag{9.144}$$

$$S_2 = \frac{A_{22} - A_{11}}{2\omega} = \frac{1}{4m\omega}\left[p_y^2 - p_x^2 + m^2\omega^2(y^2 - x^2)\right]. \tag{9.145}$$

由式 (9.140)，还可以添上第三个运动常量：

$$S_3 = \frac{L}{2} = \frac{1}{2}(x p_y - y p_x). \tag{9.146}$$

S_i 加上总能量 H，构成四个不显含时间的代数运动常量。显然，它们不可能全部独立，因为对于两个自由度的系统，这样的常量至多只有三个。我们知道，各向同性谐振子的轨道是椭圆，描述平面内的轨道参数需要三个运动常量，例如半长轴、偏心率和椭圆的取向。第四个运动常量涉及质点在给定时刻通过某个特定点，因此会显含时间。于是，S_i 与 H 之间必定存在一个关系。直接计算很容易证明[14]

$$S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 = \frac{H^2}{4\omega^2}. \tag{9.147}$$

通过直接的泊松括号运算，可以验证三个量 S_i 满足关系

$$[S_i, S_j] = \epsilon_{ijk} S_k. \tag{9.148}$$

这些关系与三维角动量矢量的关系，或三维空间中转动生成元的关系相同。因此，由 S_i 生成的变换群可以认作 R(3) 或 SO(3)。不过，这一认定实际上存在一些歧义。

三维正交幺模群 SO(3)（也称为三维转动群 R(3)）与二维酉幺模群[15] SU(2) 之间存在同态（在这里是二对一映射）。事实表明，在这里 SU(2) 更为合适。要初步了解作出这一选择的理由，可以注意到式 (9.147) 提示存在一个三维空间，其中每一点对应一组特定的轨道参数。对于给定的系统能量，式 (9.147) 表明，这个空间中的轨道“点”位于一个球面上。常量 S_i 生成这个球面上的三维转动，也就是说，它们把一条轨道变成具有相同能量的另一条轨道。可以证明，S_1 生成改变轨道偏心率的变换，而且对于任意给定的最终偏心率，都可以找到两个使轨道达到这一偏心率的变换。正是变换的这种二值性质表明，二维谐振子的正确对称群是 SU(2)，而不是 SO(3)。

对于更高的维数，SO(n) 转动群和 SU(n) 酉群的李代数结构常数不再相同，因此可以明确地区分两者。对于三维各向同性谐振子，仍然存在由式 (9.141) 定义的张量运动常量，只是指标现在从 1 取到 3。该张量的不同分量与 $\mathbf{L}$ 的各分量一起，满足的泊松括号关系具有属于 SU(3) 的相当复杂的结构常数。实际上，可以证明，n 维各向同性谐振子的对称群是 SU(n)。

在 §3.9 中已经指出，额外代数运动常量的存在（从而更高对称性群的存在），与系统运动的简并之间有着联系。在开普勒问题和各向同性谐振子问题中，额外的运动常量与轨道参数有关。除非轨道闭合，也就是说运动局限于一条曲线，否则我们几乎无法谈论这样的轨道参数。只有当运动各分量的周期可公度时，轨道才会闭合。典型的例子是二维各向异性振子。当 x 和 y 方向的频率之比为有理数时，质点沿闭合的利萨如图形运动。但若频率不可公度，质点的运动就是充满空间的，或称遍历的，最终会任意接近由两个方向的运动能量所确定的矩形内的任何指定点（遍历假说）。人们试图为不可公度系统寻找适用于所有相同自由度问题的复杂（也许是复

的）对称群，但迄今尚未取得成效。在 §13.7 讨论诺特定理时，我们还将进一步考察对称性与不变性之间的关系；诺特定理对不变性与守恒量之间的关系给出了形式证明。

9.9 刘维尔定理

作为泊松括号表述的最后一个应用，我们简要讨论统计力学中一条称为刘维尔定理的基本定理。在经典力学中，任何系统的确切运动都由初始条件完全确定，但对于复杂系统，求出精确解往往并不现实。例如，要完整计算一定体积气体中大约 10^{23} 个分子的运动，显然是没有希望的。此外，我们对初始条件往往也只知道一部分。或许能够说，在时刻 t_0，某一给定质量的气体具有某个能量，但无法确定每个分子的初始坐标和速度。因此，统计力学并不试图求出含有大量质点的系统的完整解。它的目标是考察大量相同系统的运动，从而预测某些平均性质。所需物理量的值，是通过对系综中所有系统取平均而计算出来的。系综的每一个成员，都在我们不完备的知识所允许的范围内尽可能接近实际系统，但它们可以具有与这些不完备信息相容的任意初始条件。由于每个系统在相空间中由一个点表示，系统的系综就对应于相空间中的一群点。刘维尔定理指出：在相空间中，某一给定系统附近的系统密度随时间保持不变。

按上述方式定义的密度 D，可以通过两种不同的机制随时间变化。由于它是给定系统点附近的密度，当系统的坐标 (q_i, p_i) 随时间变化、系统点在相空间中移动时，密度就会隐含地依赖时间。它还可能显含时间；即使在相空间中的固定点计算，密度仍可能随时间变化。由式 (9.94)，这两类时间变化共同导致的 D 对时间的全导数可写为

$$\frac{dD}{dt} = [D, H] + \frac{\partial D}{\partial t}, \tag{9.149}$$

其中泊松括号来自隐含的时间依赖，最后一项则来自显含的时间依赖。

在相空间中运动的系统点系综，很像多维空间中的流体；我们对系综的讨论与流体动力学中的熟知概念有许多相似之处。在式 (9.149) 中，全导数表示：随时间跟踪系综“流体”中的某一小部分运动时，密度的变化率。它有时称为物质导数或流体动力学导数。另一方面，偏导数是在固定的 (q,p) 处求取的；这相当于我们停留在相空间中的一个特定位置，测量系统点系综流过时密度随时间的变化。这两种导数对应于考察流体流动时经常使用的两种观点。在相空间固定点求偏导数，对应于欧拉观点，在这种观点中，坐标只用来标识空间中的一个点。全导数则对应于拉格朗日描述，其中随时间跟踪各个质点；坐标实际上标识的是质点，而不是空间中的点。我们对相空间的考察，基本上更接近拉格朗日观点：量的集合 (q,p) 标识一个系统及其随时间变化的位形。

考虑相空间中围绕某一给定系统点的无穷小体积，其边界由时刻 $t=0$ 的一些邻近系统点组成的曲面构成。注意，这个体积的表面比体积本身少一维。随着时间推移，界定该体积的系统点在相空间中运动，它们所包围的体积的形状也不断变化。图 9.4 的虚线表示这个无穷小体积随时间的演化。显然，该体积内的系统数保持不变，因为最初位于内部的系统永远不可能离开。如果某个系统点穿过边界，那么在某一时刻，它就会与界定边界曲面的某个系统点占据相空间中的同一位置。由于一个系统以后的运动由它在特定时刻的相空间位置唯一确定，这两个系统从那时起就会一起运动。因此，系统永远不能离开这个体积。同理，最初位于外部的系统也永远不能进入其中。

我们已经证明，按照正则变换的主动观点，系统点随时间的运动，就是由哈密顿量生成的正则变换的演化。如图 9.4 所示，时刻 t_2 的正则变量 (q,p)，与时刻 t_1 的变量之间由某个特定的正则变换联系起来。在这段时间内，系统点周围无穷小体积元的变化，也由同一个正则变换给出。而庞加莱积分不变量，式 (9.86)，表明相空间中的体积元在正则变换下不变。因此，系统点周围体积元的大小不能随时间变化。

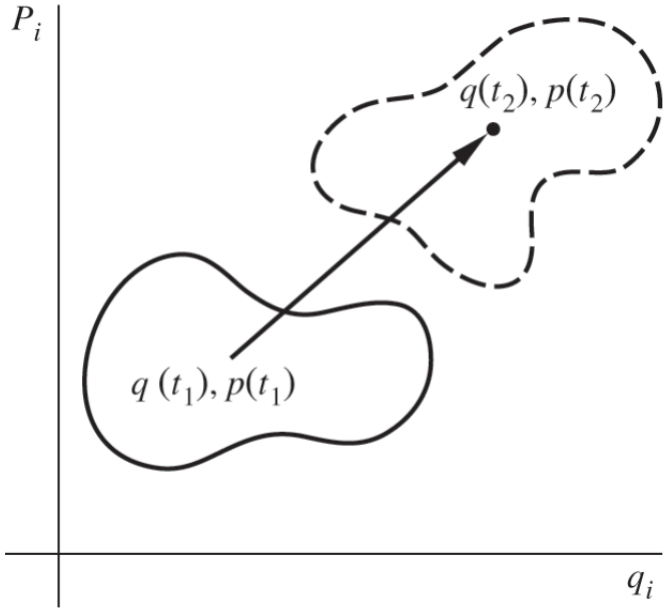


FIGURE 9.4 二维相空间中一个体积的运动。

这样，无穷小区域内的系统数 dN 和体积 dV 都是常量，因而密度

$$D = \frac{dN}{dV}$$

也必定随时间保持不变，即

$$\frac{dD}{dt} = 0,$$

这就证明了刘维尔定理。由式 (9.149)，还可得到这一定理的另一种表述：

$$\frac{\partial D}{\partial t} = -[D, H]. \tag{9.150}$$

当系统的系综处于统计平衡时，处于给定状态的系统数必定随时间保持恒定，也就是说，相空间中给定位置处的系统点密度不随时间变化。在固定点处，D 随时间的变化对应于对 t 的偏导数，因此在统计平衡时，这个偏导数必定为零。由式 (9.150) 可知，平衡条件可以表示为

$$[D, H] = 0.$$

因此，只要选择密度 D 为系统中那些不显含时间的运动常量的函数，就可以确保平衡，因为此时它与 H 的泊松括号必定为零。例如，对于保守系统，D 可以是能量的任意函数，平衡条件便自动满足。系综的特征由所选的 D 函数决定。举例说，如果对于能量落在某个给定狭窄范围内的系统，D 为常数，而在这个范围之外为零，就得到一种熟知的系综，即微正则系综。

这里的讨论，是为了说明泊松括号表述在经典统计力学中的用途。进一步讨论这些问题，就会远远超出我们的范围。

推导

1. 把两组哈密顿方程合并为一组的一种尝试，是把 q 和 p 合成一个复数。直接由哈密顿运动方程证明：对于单自由度系统，如果保持哈密顿量不变，则变换

$$Q = q + ip, \qquad P = Q^*$$

不是正则变换。能否找到另一组坐标 Q', P'，它们与 Q, P 仅相差尺度变换，却是正则的？

2. 证明：对于单自由度系统，变换

$$\begin{aligned} Q &= q\cos\alpha - p\sin\alpha, \\ P &= q\sin\alpha + p\cos\alpha, \end{aligned}$$

对参数 α 的任意值都满足辛条件。求这个变换的一个母函数。当 $\alpha = 0$ 时，该变换的物理意义是什么？当 $\alpha = \pi/2$ 时呢？你所求出的母函数对这两种情形都适用吗？

3. §8.4 讨论了把时间作为一个正则变量来处理时遇到的一些问题。如果能够绕过这些困难，证明：当变换实际上不改变时间尺度时，把 t 作为正则变量的变换方程化为式 (9.14)。

4. 直接证明变换

$$Q = \log\left(\frac{1}{q}\sin p\right), \qquad P = q\cot p$$

是正则的。

5. 直接证明：对于单自由度系统，变换

$$Q = \arctan\frac{\alpha q}{p}, \qquad P = \frac{\alpha q^2}{2}\left(1 + \frac{p^2}{\alpha^2 q^2}\right)$$

是正则的，其中 α 是具有适当量纲的任意常数。

6. 两组坐标之间的变换方程为

$$\begin{aligned} Q &= \log(1 + q^{1/2}\cos p), \\ P &= 2(1 + q^{1/2}\cos p) q^{1/2}\sin p. \end{aligned}$$

(a) 直接由这些变换方程证明：若 q, p 是正则变量，则 Q, P 也是正则变量。

(b) 证明生成这一变换的函数为

$$F_3 = -(e^Q - 1)^2 \tan p.$$

7. (a) 对于给定的正则变换，若四种类型的母函数都存在，利用勒让德变换推导它们之间的关系。

(b) 求恒等变换的一个 F_4 型母函数，以及交换变换的一个 F_3 型母函数。

(c) 对于 n 自由度系统中 q 的正交点变换，证明：新动量同样由一个 n 维矢量的正交变换给出，该矢量的各分量是旧动量加上位形空间中的一个梯度。

8. 直接证明变换

$$\begin{aligned} Q_1 &= q_1, \qquad & P_1 &= p_1 - 2p_2, \\ Q_2 &= p_2, \qquad & P_2 &= -2q_i - q_2 \end{aligned}$$

是正则的，并求一个母函数。

9. (a) 对于单个质点，直接证明（即通过直接计算泊松括号）：若 u 是仅依赖于 r^2、p^2 和 $\mathbf{r}\cdot\mathbf{p}$ 的标量函数，则

$$[u, \mathbf{L}] = 0.$$

(b) 类似地，直接证明：若 $\mathbf{F}$ 是矢量函数，

$$\mathbf{F} = u\mathbf{r} + v\mathbf{p} + w(\mathbf{r} \times \mathbf{p}),$$

其中 u, v, w 是与 (a) 中同一类型的标量函数，则

$$[F_i, L_j] = \epsilon_{ijk} F_k.$$

1. 求出在什么条件下

$$Q = \frac{\alpha p}{x}, \qquad P = \beta x^2,$$

代表单自由度系统的一个正则变换，其中 α, β 为常数，并求一个适当的母函数。将这个变换用于求解线性谐振子。

2. 判断变换

$$\begin{aligned} Q_1 &= q_1 q_2, & P_1 &= \frac{p_1 - p_2}{q_2 - q_1} + 1, \\ Q_2 &= q_1 + q_2, & P_2 &= \frac{q_2 p_2 - q_1 p_1}{q_2 - q_1} - (q_2 + q_1) \end{aligned}$$

是否为正则变换。

3. 证明：正则变换的直接条件可以立即由写成如下形式的辛条件得到：

$$\mathbf{JM} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{J}.$$

4. 受限正则变换的集合构成一个群（附录 B）。先利用哈密顿原理在正则变换下的不变性（参看式 (9.11)）验证这一论断，再利用辛条件验证一次。

5. 用你选择的任意方法，证明变换

$$\begin{aligned} Q_1 &= q_1^2, & Q_2 &= q_2 \sec p_2, \\ P_1 &= \frac{p_1 \cos p_2 - 2q_2}{2q_1 \cos p_2}, & P_2 &= \sin p_2 - 2q_1 \end{aligned}$$

是正则的。求一个能导出此变换的适当母函数。

6. (a) 利用基本泊松括号，求出使方程

$$Q = q^\alpha \cos \beta p, \qquad P = q^\alpha \sin \beta p$$

代表正则变换的 α 和 β 的值。

(b) 当 α, β 取什么值时，这些方程代表扩展正则变换？求这个变换的一个 F_3 型母函数。

(c) 根据 (b)，能否修改这些变换方程，使其对所有 β 值都描述一个正则变换？

7. 对于对称刚体，求出计算泊松括号

$$[\dot{\phi}, f(\theta, \phi, \psi)], \qquad [\dot{\psi}, f(\theta, \phi, \psi)]$$

的公式，其中 θ, ϕ, ψ 是欧拉角，f 是欧拉角的任意函数。

8. 证明：若泊松括号符号表示两个方阵的对易子，

$$[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{AB} - \mathbf{BA},$$

则雅可比恒等式成立。还要证明，在这种泊松括号表示下，

$$[\mathbf{A}, \mathbf{BC}] = [\mathbf{A}, \mathbf{B}]\mathbf{C} + \mathbf{B}[\mathbf{A}, \mathbf{C}].$$

9. 用拉格朗日括号和泊松括号的辛矩阵记法证明式 (9.83)。

10. 验证拉格朗日括号所满足的、与雅可比恒等式相类似的关系：

$$\frac{\partial \{u, v\}}{\partial w} + \frac{\partial \{v, w\}}{\partial u} + \frac{\partial \{w, u\}}{\partial v} = 0,$$

其中 u, v, w 是三个函数，变量组 (q, p) 可以由它们确定。

11. (a) 验证由式 (9.141) 定义的二维矩阵 $\mathbf{A}$ 的各分量，是二维各向同性谐振子问题的运动常量。

(b) 验证由式 (9.144)、(9.145)、(9.146) 定义的量 S_i（$i = 1, 2, 3$）具有式 (9.147) 和式 (9.148) 所述的性质。

习题

1. (a) 对于哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2} - \frac{1}{2q^2}$$

的一维系统，证明存在运动常量

$$D = \frac{pq}{2} - Ht.$$

(b) 作为 (a) 的推广，考虑平面内的运动，其哈密顿量为

$$H = |\mathbf{p}|^n - ar^{-n},$$

其中 $\mathbf{p}$ 是与笛卡尔坐标共轭的动量矢量。证明存在运动常量

$$D = \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}{n} - Ht.$$

(c) 变换 $Q = \lambda q,\ p = \lambda P$ 显然是正则的。但若同一变换还伴随时间 t 的伸缩，即 $Q = \lambda q,\ p = \lambda P,\ t' = \lambda^2 t$，它就不再是正则的。不过，请证明：对于 (a) 中的哈密顿量，q 和 p 的运动方程在这个变换下保持不变。运动常量 D 被称为与这种不变性相关联。

2. 利用泊松括号证明下列变换是正则的：

$$Q = \sqrt{2q}\,e^{\alpha}\cos p, \qquad P = \sqrt{2q}\,e^{-\alpha}\sin p.$$

3. 利用泊松括号证明从 (q,p) 基底到 (Q,P) 基底的下列变换是正则的：

$$Q = \sqrt{2}\cdot q\cdot\tan p, \qquad P = \sqrt{2}\cdot\log(\sin p).$$

4. 利用泊松括号证明由 $Q = 1/p$ 和 $P = qp^2$ 定义的变换是正则的。

5. (a) 一个系统的哈密顿量具有形式

$$H = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{q^2} + p^2 q^4\right).$$

求 q 的运动方程。

(b) 求一个正则变换，将 H 化为谐振子的形式。证明变换后变量的解满足 (a) 中求得的运动方程。

6. 一个由 n 个质点组成的系统在平面内运动，质点间的相互作用力由只依赖于质点间标量距离的势能项导出。

(a) 对每个质点使用相对于同一原点的平面极坐标，写出系统哈密顿量的形式。

(b) 求一个正则变换的母函数，使其对应于变换到在平面内以均匀角速度 ω 逆时针转动的坐标系（所有质点使用相同的 ω）。动量的变换方程是什么？

(c) 新哈密顿量是什么？新旧哈密顿量之差具有什么物理意义？

7. (a) 在稳定运动附近的小振动问题中，证明：在稳定运动点处，所有哈密顿变量 $\boldsymbol{\eta}$ 都是常量。若稳定运动时的值为 $\boldsymbol{\eta}_0$，令 $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}_0 + \boldsymbol{\xi}$，证明在最低非零阶近似下，小振动的有效哈密顿量可以表示为

$$H(\boldsymbol{\eta}_0, \boldsymbol{\zeta}) = \frac{1}{2}\tilde{\boldsymbol{\xi}}\mathbf{S}\boldsymbol{\xi},$$

其中 $\mathbf{S}$ 是方阵，其各分量仅为 $\boldsymbol{\eta}_0$ 的函数。

(b) 假设所有小振动频率互不相同。令 $\mathbf{M}$ 为一个 $2n \times 2n$ 方阵，由一组可能的本征矢量（同时包括正频率和负频率）的分量构成。本征矢量只有方向被确定，大小并未确定。证明可以对这些本征矢量施加条件（实际上就是确定它们的大小），使 $\mathbf{M}$ 成为一个正则变换的雅可比矩阵。

(c) 证明这样求出的正则变换把有效哈密顿量化为

$$H = i\omega_j q_j p_j,$$

其中 ω_j 是简正频率的大小。在这组正则坐标中，运动方程是什么？

(d) 最后，证明

$$F_2 = q_j P_j + \frac{i}{2}\frac{P_j^2}{\omega_j} - \frac{i}{4}\omega_j q_j^2$$

导出的正则变换，将 H 分解为一组彼此不耦合、按简正模振动的线性谐振子的哈密顿量。

8. 带电质点在具有恒定磁场 $\mathbf{B}$ 的空间中运动，矢势 $\mathbf{A}$ 为

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{B} \times \mathbf{r}).$$

(a) 若 v_j 是质点速度的笛卡尔分量，计算泊松括号

$$[v_i, v_j], \qquad i \neq j = 1, 2, 3.$$

(b) 若 p_i 是与 x_i 共轭的正则动量，再计算泊松括号

$$, \quad [p_i, v_j],$$
$$[x_i, \dot{p}_j], \quad [p_i, \dot{p}_j].$$

9. 开普勒椭圆轨道的半长轴 a 和偏心率 e 是运动首次积分的函数，因此也是正则变量的函数。类似地，平近点角

$$\phi \equiv \omega(t - T) = \psi - e \sin \psi$$

是 r, θ 及其共轭动量的函数。这里 T 是通过近拱点的时刻，是一个运动常量。计算由 a, e, ϕ, ω, T 可以构成的泊松括号。由这些量构成的不同泊松括号中，实际上只有九个不为零。

10. (a) 证明两个运动常量的泊松括号本身也是运动常量，即使这些常量显含时间也是如此。

(b) 证明：若哈密顿量和某个量 F 都是运动常量，则 F 对 t 的 n 阶偏导数也必定是运动常量。

(c) 为说明这一结果，考虑质量为 m 的自由质点作匀速运动。哈密顿量当然守恒，并且存在一个运动常量

$$F = x - \frac{pt}{m}.$$

通过直接计算证明，作为运动常量的 F 对 t 的偏导数与 $[H, F]$ 一致。

11. 利用泊松括号证明：对于一维谐振子，存在由下式定义的运动常量 u：

$$u(q, p, t) = \ln(p + im\omega q) - i\omega t, \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

这个运动常量的物理意义是什么？

1. 一个双自由度系统由哈密顿量

$$H = q_1 p_1 - q_2 p_2 - a q_1^2 + b q_2^2$$

描述。证明

$$F_1 = \frac{p_1 - a q_1}{q_2}, \qquad F_2 = q_1 q_2$$

是运动常量。是否还存在其他独立的代数运动常量？能否利用雅可比恒等式构造出这样的常量?

2. 用哈密顿表述建立第三章习题 28 所描述的磁单极子问题（可以考虑使用球极坐标）。借助泊松括号表述，证明该题中定义的量 $\mathbf{D}$ 守恒。

3. 利用由式 (9.116) 导出的泊松括号形式运动方程的形式解，求线性谐振子的运动随时间的变化。假定 $t = 0$ 时的初值为 x_0, p_0。

4. 一个质点在势

$$V = \frac{mk}{x^2}$$

作用下作一维运动。利用量 $y = x^2$ 的泊松括号形式运动方程的符号解，求 x 随时间的变化。初始条件为：$t = 0$ 时，$x = x_0$，$v = 0$。

5. (a) 利用关于矢量函数与角动量分量的泊松括号的定理，证明：若 $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ 是只依赖坐标和动量的两个矢量函数，则

$$[\mathbf{F}\cdot\mathbf{L}, \mathbf{G}\cdot\mathbf{L}] = \mathbf{L}\cdot(\mathbf{G}\times\mathbf{F}) + L_i L_j [F_i, G_j].$$

(b) 令 $\mathbf{L}$ 为一点固定的刚体的总角动量，令 L_μ 为它沿一组固连于刚体的笛卡尔坐标轴的分量。利用 (a) 求

$$[L_\mu, L_\nu], \qquad \mu, \nu = 1, 2, 3$$

的一般表达式。（提示：选 $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ 为沿 μ 轴和 ν 轴的单位矢量。）

(c) 从 L_μ 的泊松括号运动方程，推导刚体的欧拉运动方程。

6. 用哈密顿表述建立球面摆问题，取球极坐标作为 q_i。直接用这些正则变量计算下列泊松括号：

$$[L_x, L_y], \qquad [L_y, L_z], \qquad [L_z, L_x],$$

证明它们的值与式 (9.128) 所预言的一致。虽然 p_θ 和 p_ψ 是角动量的两个相互垂直的分量，为什么它们仍可以用作正则动量?

7. §9.7 证明，如果角动量的任意两个分量守恒，则总角动量守恒。如果其中两个分量恒等于零，第三个分量必定守恒。由此似乎可以推出：在任何局限于一个平面内的运动中，由于角动量在该平面内的分量为零，总角动量就是常量。这一预言似乎存在一些明显的反例，例如钟表中振荡游丝的角动量，或者始终在同一竖直平面内沿斜面滚下的薄圆盘的角动量。讨论这些反驳是否有力，以及是否需要对定理的表述附加限制。

8. (a) 从守恒量所满足的泊松括号条件出发，证明拉普拉斯–龙格–楞次矢量 $\mathbf{A}$，

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - \frac{mk\mathbf{r}}{r},$$

是开普勒问题的运动常量。

(b) 验证式 (9.131) 给出的 $\mathbf{A}$ 各分量的泊松括号关系。

9. 考虑一个由三维空间中一点固定的刚体组成的系统。使用柱坐标，求出与新坐标轴相对应的正则变换，新坐标轴绕 z 轴以任意依赖时间的角速度转动。验证你给出的变换确实是正则的。

10. 从一个不依赖时间的哈密顿量 $H_o(q,p)$ 出发，施加一个外部振荡场，使哈密顿量变为

$$H = H_o(q,p) - \varepsilon \sin \omega t,$$

其中 ε, ω 为给定常数。

(a) 正则方程如何改变?

(b) 求一个正则变换，使运动方程恢复正则形式，并确定“新”哈密顿量。

(c) 给出所施加外场的一种可能的物理解释。

---

1. 有人打趣说，既然 H 代表哈密顿量（Hamiltonian），那么 K 一定代表“卡密顿量”（Kamiltonian）！当然，K 与 H 一样是哈密顿量，只是这个记号有时可方便地替代“变换后的哈密顿量”这一较长的说法。↩

2. 可以论证说，F_1 并未无歧义地指定这个正则变换，因为在就 q 求解式 (9.38b) 时，我们本可以取负平方根，而不是式 (9-39) 中（隐含）取的正平方根。然而，这样由 F_1 导出的两个正则变换只在平凡之处不同；α 平移 π 便对应于从一个变换到另一个变换。尽管如此，应当记住，由母函数导出的变换有时可能是双值的，甚至可能有局部奇点。↩

3. 读过 7.5 节的读者会看出，式 (9.50) 是在陈述 $\boldsymbol{\eta}$ 在该变换下逆变地（作为一个矢量）变换，而式 (9.53) 则说 H 对 $\boldsymbol{\eta}$ 各元素的偏导数协变地（或作为一个 1-形式）变换（参见式 (7.50) 与 (7.54)）。↩

4. 注意，对于标度变换，即推广的正则变换，此时辛条件取式 (9.56) 的形式，泊松括号在不同坐标系中不取相同之值。这正是标度变换被排除在值得考虑的正则变换类别之外的原因之一。↩

5. 当然，我们不应当把这种形式的对应原理在数学上的可接受性，与它在物理上的必然性混为一谈。量子对易关系的引入，是量子力学先驱们的一项伟大的物理发现。我们这里所展示的只是：经典力学的泊松括号表述与量子力学的对易关系表述，其数学结构有相似之处。形式上的对应是

$$[u, v] \to \frac{1}{i\hbar}(uv - vu)$$

   其中左端的 u、v 是经典函数，右端则是量子算符。↩

6. 在文献中，辛方法与母函数表述之间的联系有时被称为卡拉泰奥多里定理。↩

7. 当然，如果 Q 变换方程不可逆，例如恒等变换，那么我们就会反演 P 方程，从而导出第二类母函数。↩

8. 鉴于经典泊松括号与量子对易子之间的“对应原理”，可以看出这一陈述对应于那条著名的量子定理：守恒量与哈密顿量对易。↩

9. 这一点最容易由正则不变的式 (9.100) 看出。无论 G 表为哪一组正则变量，正则变量 η_i 的变化都保持不变。↩

10. 前面已经指出，量子力学与经典力学之间的对应使得当 $\hbar \to 0$ 时，量子力学对易子本质上化为经典泊松括号。量子力学的许多形式结构看起来都是对经典力学泊松括号表述的密切仿制。因此本节的所有结果都有相应的量子类比。例如，$\mathbf{L}$ 的两个分量不能同时是正则动量这

一事实，表现为众所周知的论断：L_i 与 L_j 不能有同时本征值。但 L^2 与任一 L_i 可以一起量子化。的确，这些关系中大多数以量子形式的为人熟知程度，远高于其作为经典定理的形式。↩

11. 有些物理学家用表达式 $[u_l, u_j] = i\sum_k c_{lj}^k u_k$ 来定义李代数，而不用式 (9.77)。这样，下文讨论中的结构常数就是实数。许多数学家在定义中略去 $i = \sqrt{-1}$。本书采用后一种约定。↩

12. 若把 $\mathbf{p} \times \mathbf{L}$ 认作系统矢量 $\mathbf{C}$，并先计算泊松括号 $[C_1, (\mathbf{p} \times \mathbf{L})_2]$ 和 $[C_1, \mathbf{r}/r]$，充分利用基本泊松括号及式 (9.125)，就可以缩短推导。↩

13. §3.9 的论证与 E 或力常数 k 的正负无关。↩

14. 条件式 (9.147) 的一种等价形式是：$\mathbf{A}$ 的行列式为 $L^2\omega^2/4$。回想开普勒问题中也有类似情形：新的矢量运动常量 $\mathbf{A}$ 的各分量并非全都独立于其他运动常量。确实存在两个联系 $\mathbf{A}$、$\mathbf{L}$ 和 H 的关系，即式 (3.83) 与式 (3.87)。↩

15. 若一个矩阵的逆等于它的转置复共轭，则该矩阵是酉的；幺模矩阵则指行列式为 $+1$ 的矩阵。↩

第 十 章

哈密顿–雅可比理论与作用量–角变量

前面已经提到，可以利用正则变换建立求解力学问题的一般方法。我们曾提出两种途径。如果哈密顿量守恒，就可以变换到一组全为可遗坐标的新正则坐标，从而得到容易求解的新运动方程。另一种方法是寻求一个正则变换，把时刻 t 的坐标和动量 (q,p) 变换为一组新的常量，例如 $t=0$ 时的 $2n$ 个初值 (q_0,p_0)。对于这样的变换，联系新旧正则变量的变换方程恰好就是所求力学问题的解：

$$
\begin{aligned}
q &= q(q_0,p_0,t),\\
p &= p(q_0,p_0,t).
\end{aligned}
$$

这些方程给出坐标和动量作为其初值与时间的函数。后一种方法更为一般，尤其是，即使哈密顿量含有时间，它至少在原则上仍然适用。因此，我们首先讨论如何求得这样的变换。

10.1 哈密顿主函数的哈密顿–雅可比方程

只要要求变换后的哈密顿量 K 恒等于零，就能自动保证新变量不随时间改变，因为这时运动方程为

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial K}{\partial P_i} &= \dot{Q}_i = 0,\\
-\frac{\partial K}{\partial Q_i} &= \dot{P}_i = 0.
\end{aligned}
\tag{10.1}
$$

如前所述，K 与原哈密顿量及母函数必须满足关系

$$
K = H + \frac{\partial F}{\partial t},
$$

因此，只要 F 满足方程

$$
H(q,p,t) + \frac{\partial F}{\partial t} = 0.
\tag{10.2}
$$

K 就为零。取 F 为旧坐标 q_i、新的常动量 P_i 以及时间的函数较为方便；按照上一章的记号，这个母函数记为 $F_2(q,P,t)$。为了把式（10.2）中的哈密顿量写成同一组变量的函数，可以利用变换方程（参见式（9.17a））

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i},$$

于是式（10.2）变为

$$H\left(q_1,\ldots,q_n;\frac{\partial F_2}{\partial q_i},\ldots,\frac{\partial F_2}{\partial q_n};t\right)+\frac{\partial F_2}{\partial t}=0. \tag{10.3}$$

式（10.3）称为哈密顿–雅可比方程，是关于所求母函数的偏微分方程，含有 $q_1,\ldots,q_n;t$ 这 $(n+1)$ 个变量。通常把式（10.3）的解 F_2 记为 S，称为哈密顿主函数。

当然，对式（10.3）积分只能给出它对旧坐标和时间的依赖关系，似乎并不能说明新动量如何包含在 S 中。事实上，除了知道新动量必须为常量以外，我们尚未对它们作任何规定。不过，解的性质会指明如何选取新的 P_i。

从数学上说，式（10.3）是一个含有 $n+1$ 个变量的一阶偏微分方程。假设式（10.3）存在如下形式的解：

$$F_2 \equiv S = S(q_1,\ldots,q_n;\alpha_1,\ldots,\alpha_{n+1};t), \tag{10.4}$$

其中 $\alpha_1,\ldots,\alpha_{n+1}$ 是 $n+1$ 个独立的积分常数。这种解称为一阶偏微分方程的完全解。[1]然而，其中一个积分常数实际上与求解无关，因为式（10.3）中并不出现 S 本身，只出现它对 q 或 t 的偏导数。因此，如果 S 是该微分方程的一个解，那么 $S+\alpha$ 也必为解，其中 α 为任意常数。于是，式（10.4）中的 $n+1$ 个积分常数中，必有一个仅作为加在 S 上的加法常数出现。同样，加法常数对于母函数也没有意义，因为变换方程中只出现母函数的偏导数。

因此，就我们的目的而言，式（10.3）的完全解可以写成

$$S = S(q_1,\ldots,q_n;\alpha_1,\ldots,\alpha_n;t), \tag{10.5}$$

其中 n 个独立常数都不是单纯的加法常数。在这种数学形式下，S 恰好符合所需的 F_2 型母函数，因为式（10.5）把 S 表示为 N 个坐标、时间 t 以及 n 个独立量 α_i 的函数。因此，我们可以把这 n 个积分常数取作新的（恒定）动量：

$$P_i = \alpha_i. \tag{10.6}$$

这种选择并不违背先前的说法，即新动量与时刻 t_0 的 q、p 初值有关。现在，n 个变换方程（9.17a）可以写成

$$p_i = \frac{\partial S(q, \alpha, t)}{\partial q_i}, \tag{10.7}$$

其中 q, α 分别代表相应的一整组量。在时刻 t_0，这 n 个方程将 n 个 α 与 q、p 的初值联系起来，从而使我们能够根据问题的具体初始条件求出积分常数。给出新的常坐标的另一半变换方程为

$$Q_i = \beta_i = \frac{\partial S(q, \alpha, t)}{\partial \alpha_i}. \tag{10.8}$$

同样，只要把已知的 q_i 初值代入式（10.8）右端，计算其在 $t = t_0$ 时的值，就能由初始条件求得常数 β。随后，可以从式（10.8）中反解出以 α, β 和 t 表示的 q_j：

$$q_j = q_j(\alpha, \beta, t), \tag{10.9}$$

这样就解决了把坐标表示为时间和初始条件的函数的问题。[2]完成式（10.7）中的微分后，用式（10.9）代入各个 q，便得到动量 p_i 作为 α, β 和 t 的函数：

$$p_i = p_i(\alpha, \beta, t). \tag{10.10}$$

因此，式（10.9）和（10.10）构成了所求的哈密顿运动方程的完全解。

可见，哈密顿主函数是把坐标和动量变换为常量的正则变换的母函数；求解哈密顿–雅可比方程的同时，也就求得了力学问题的解。从数学上说，我们已经建立了 $2n$ 个一阶正则运动微分方程与一个一阶哈密顿–雅可比偏微分方程之间的等价关系。这种对应关系并不限于由哈密顿量支配的方程；事实上，一阶偏微分方程的一

般理论在很大程度上研究的正是与之等价的一阶常微分方程组的性质。从根本上说，这一联系可追溯到如下事实：偏微分方程及其正则方程都来自同一个变分原理，在这里就是修正的哈密顿原理。

在一定程度上，把 α_i 选作新动量具有任意性。也可以选择任意 n 个量 γ_i，它们是积分常数 α_i 的相互独立的函数：

$$\gamma_i = \gamma_i(\alpha_i, \ldots, \alpha_n). \tag{10.11}$$

利用这些定义关系，可以把哈密顿主函数写成 q_i, γ_i 和 t 的函数，其余推导则原样成立。在许多情况下，选取某组特定的 γ_i 作为新动量，会比直接采用积分哈密顿–雅可比方程时自然出现的积分常数更为方便。

考察哈密顿主函数 S 对时间的全导数，可以进一步理解它的物理意义。由于各个 P_i 不随时间变化，该全导数可由下式计算：

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\partial S}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial S}{\partial t},$$

利用式（10.7）和（10.3），这一关系也可以写成

$$\frac{dS}{dt} = p_i\dot{q}_i - H = L, \tag{10.12}$$

所以，哈密顿主函数与拉格朗日量对时间的不定积分至多相差一个常数：

$$S = \int L\,dt + \text{常量}. \tag{10.13}$$

哈密顿原理是关于 L 的定积分的论断，由此可通过拉格朗日方程求得问题的解。这里，同一个作用量积分以不定积分的形式提供了另一条求解途径。不过，在实际计算中，式（10.13）所表达的结果并无帮助，因为只有在已知 q_i 和 p_i 是时间的什么函数之后，也就是问题已经解出之后，才能对拉格朗日量作时间积分。

当哈密顿量不显含时间时，哈密顿主函数可以写成

$$S(q, \alpha, t) = W(q, \alpha) - at, \tag{10.14}$$

其中 $W(q,\alpha)$ 称为哈密顿特征函数。写出 W 对时间的全导数，就能理解它的物理意义：

$$\frac{dW}{dt}=\frac{\partial W}{\partial q_i}\dot{q}_i.$$

将这一表达式与把式（10.14）代入式（10.7）所得的结果比较，显然有

$$p_i=\frac{\partial W}{\partial q_i}, \tag{10.15}$$

因而

$$\frac{dW}{dt}=p_i\dot{q}_i. \tag{10.16}$$

积分得到

$$W=\int p_i\dot{q}_i\,dt=\int p_i\,dq_i, \tag{10.17}$$

这正是式（8.80）定义的简略作用量。

10.2 以谐振子问题说明哈密顿–雅可比方法

为了说明用哈密顿–雅可比方法求解力学系统的运动，我们详细求解一维谐振子这一简单问题。其哈密顿量为

$$H=\frac{1}{2m}(p^2+m^2\omega^2q^2)\equiv E, \tag{10.18}$$

其中

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}, \tag{10.19}$$

k 为力常数。令 p 等于 $\partial S/\partial q$，代入哈密顿量，便得到 S 的哈密顿–雅可比方程；新哈密顿量为零的要求成为

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial S}{\partial q}\right)^2+m^2\omega^2q^2\right]+\frac{\partial S}{\partial t}=0. \tag{10.20}$$

由于 S 对 t 的显含关系仅在最后一项中出现，可以利用式（10.14）从哈密顿–雅可比方程（10.20）中消去时间：

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial W}{\partial q}\right)^2+m^2\omega^2q^2\right]=\alpha. \tag{10.21}$$

因此，积分常数 α 就是总能量 E。这一点也可以直接由式（10.14）以及关系式（参见式（10.3））

$$\frac{\partial S}{\partial t}+H=0,$$

看出，后者此时化为

$$H=\alpha.$$

式（10.21）立即可积分为

$$W=\sqrt{2m\alpha}\int dq\sqrt{1-\frac{m\omega^2q^2}{2\alpha}}, \tag{10.22}$$

所以

$$S=\sqrt{2m\alpha}\int dq\sqrt{1-\frac{m\omega^2q^2}{2\alpha}}-\alpha t. \tag{10.23}$$

虽然式（10.23）中的积分并不特别困难，但此时没有必要算出它，因为我们需要的是 S 的偏导数，而非 S 本身。q 的解由变换方程（10.8）得到：

$$\beta'=\frac{\partial S}{\partial\alpha}=\sqrt{\frac{m}{2\alpha}}\int\frac{dq}{\sqrt{1-\frac{m\omega^2q^2}{2\alpha}}}-t,$$

这个积分很容易算出，得到

$$t+\beta'=\frac{1}{\omega}\arcsin q\sqrt{\frac{m\omega^2}{2\alpha}}. \tag{10.24}$$

从式（10.24）立即可以反解出 q，将它表示为 t 及两个积分常数 α、$\beta=\beta'\omega$ 的函数：

$$q = \sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}}\sin(\omega t + \beta), \tag{10.25}$$

这就是熟知的谐振子解。从形式上说，动量的解来自变换方程（10.7）；利用式（10.22），它可写成

$$p = \frac{\partial S}{\partial q} = \frac{\partial W}{\partial q} = \sqrt{2m\alpha - m^2\omega^2 q^2}. \tag{10.26}$$

结合 q 的解（10.25），得到

$$p = \sqrt{2m\alpha(1 - \sin^2(\omega t + \beta))},$$

或者

$$p = \sqrt{2m\alpha}\cos(\omega t + \beta). \tag{10.27}$$

当然，这个结果与直接取 $p = m\dot{q}$ 所得的结果一致。

为了完成求解，还必须将常数 α 和 β 与 $t = 0$ 时的初始条件 q_0、p_0 联系起来。将式（10.25）和（10.27）平方，可以清楚地看出，α 与 q_0、p_0 的关系为

$$2m\alpha = p_0^2 + m^2\omega^2 q_0^2. \tag{10.28}$$

当然，根据前面已确定的 α 就是守恒的总能量 E，也能立即得到同一结果。最后，相位常数 β 与 q_0、p_0 满足

$$\tan\beta = m\omega\frac{q_0}{p_0}. \tag{10.29}$$

选取 $q_0 = 0$，从而 $\beta = 0$，对应于振子从平衡位置 $q = 0$ 开始运动。

因此，哈密顿主函数生成一个正则变换：新坐标度量振动的相位角，新正则动量则是总能量。

把 q 的解代入式（10.23），哈密顿主函数可写成

$$S = 2\alpha\int \cos^2(\omega t + \beta)\,dt - \alpha t = 2\alpha\int \left(\cos^2(\omega t + \beta) - \tfrac{1}{2}\right)dt. \tag{10.30}$$

此时拉格朗日量为

$$
\begin{aligned}
L &= \frac{1}{2m}(p^2 - m^2\omega^2 q^2) \\
&= \alpha(\cos^2(\omega t+\beta) - \sin^2(\omega t+\beta)) \\
&= 2\alpha(\cos^2(\omega t+\beta) - \tfrac{1}{2}),
\end{aligned}
$$

所以 S 是拉格朗日量的时间积分，与一般关系式（10.13）一致。注意，只有在求得问题的解之后，才能证明这个恒等式。

作为哈密顿–雅可比方法的另一个例子，考察二维各向异性谐振子很有启发性。设振动物体的质量为 m，沿 x、y 方向的弹簧常数分别为 k_x、k_y，则哈密顿量为

$$
E = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + m^2\omega_x^2 x^2 + m^2\omega_y^2 y^2),
$$

其中

$$
\omega_x = \sqrt{\frac{k_x}{m}} \qquad \text{与} \qquad \omega_y = \sqrt{\frac{k_y}{m}}.
$$

由于坐标和动量可分成两个不同的组，主函数可以写成各对变量的特征函数之和。假设首先求出对 y 的函数依赖关系，这意味着

$$
S(x, y, \alpha, \alpha_y, t) = F_x(x, \alpha) + F_y(y, \alpha_y) - \alpha t, \tag{10.31}
$$

而哈密顿–雅可比方程具有如下形式：

$$
\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2 + m^2\omega_x^2 x^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial y}\right)^2 + m^2\omega_y^2 y^2\right] = \alpha \tag{10.32}
$$

这与式（10.18）类似。由于变量已经分离，式（10.32）中关于 y 的部分必定等于某个常数，记为 α_y，于是

$$
\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial W}{\partial y}\right)^2 + \frac{1}{2}m\omega_y^2 y^2 = \alpha_y, \tag{10.33}
$$

用式（10.33）中的 α_y 替换式（10.32）里关于 y 的项，得到

$$
\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}m\omega_x^2 x^2 = \alpha_x, \tag{10.34}
$$

这里记 $\alpha - \alpha_y = \alpha_x$，以显示式（10.33）和（10.34）的对称性。

每个方程都有与式（10.25）和（10.27）类似的解，因此

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{\frac{2\alpha_x}{m\omega_x^2}}\sin(\omega_x t+\beta_x),\\ p_x &= \sqrt{2m\alpha_x}\cos(\omega_x t+\beta_x),\\ y &= \sqrt{\frac{2\alpha_y}{m\omega_y^2}}\sin(\omega_y t+\beta_y),\\ p_y &= \sqrt{2m\alpha_y}\cos(\omega_y t+\beta_y), \end{aligned} \tag{10.35}$$

其中 β_i 为相位常数，总能量为

$$E=\alpha_x+\alpha_y=\alpha.$$

作为哈密顿–雅可比理论的第三个例子，我们再次考察二维谐振子，不过这次假定振子是各向同性的，即

$$k_x=k_y=k \qquad \text{与} \qquad \omega_x=\omega_y=\omega,$$

并采用极坐标，写成

$$\begin{aligned} x &= r\cos\theta, & r &= \sqrt{x^2+y^2},\\ y &= r\sin\theta, & \theta &= \tan^{-1}\frac{y}{x},\\ p_x &= m\dot{x}, & p_r &= m\dot{r},\\ p_y &= m\dot{y}, & p_\theta &= mr^2\dot{\theta}. \end{aligned} \tag{10.36}$$

现在哈密顿量写为

$$E=\frac{1}{2m}\left(p_r^2+\frac{p_\theta^2}{r^2}+m^2\omega^2 r^2\right) \tag{10.37}$$

其中角坐标 θ 为可遗坐标。因此，主函数可写成

$$\begin{aligned} S(r,\theta,\alpha,\alpha_\theta) &= W_r(r,\alpha)+W_\theta(\theta,\alpha_\theta)-\alpha t\\ &= W_r(r,\alpha)+\theta\alpha_\theta-\alpha t, \end{aligned} \tag{10.38}$$

正如后面将证明的，可遗坐标 q_i 所对应的特征函数分量总为 $W_{q_i}=q_i\alpha_i$。与可遗坐标 θ 对应的正则动量 p_θ 可由母函数算出：

$$p_\theta=\frac{\partial F_\theta}{\partial\theta}=\alpha_\theta$$

如预期的那样，它为常量。

把这个 p_θ 代入式（10.37）和（10.38），得到 $W_r(r,\alpha)$ 满足

$$\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial W_r}{\partial r}\right)^2+\frac{\alpha_\theta^2}{2mr^2}+\frac{1}{2}m\omega^2 r^2=\alpha. \tag{10.39}$$

我们不直接从这个方程求解 W_r，而是写出这些条件下的笛卡儿坐标解：

$$\begin{aligned} x&=\sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}}\sin(\omega t+\beta), & p_x&=\sqrt{2m\alpha}\cos(\omega t+\beta),\\ y&=\sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}}\sin\omega t, & p_y&=\sqrt{2m\alpha}\cos\omega t, \end{aligned} \tag{10.35'}$$

再由它们得到相应的极坐标解：

$$\begin{aligned} r&=\sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}}\sqrt{\sin^2\omega t+\sin^2(\omega t+\beta)}, & p_r&=m\dot r,\\ \theta&=\tan^{-1}\left[\frac{\sin\omega t}{\sin(\omega t+\beta)}\right], & p_\theta&=mr^2\dot\theta. \end{aligned} \tag{10.40}$$

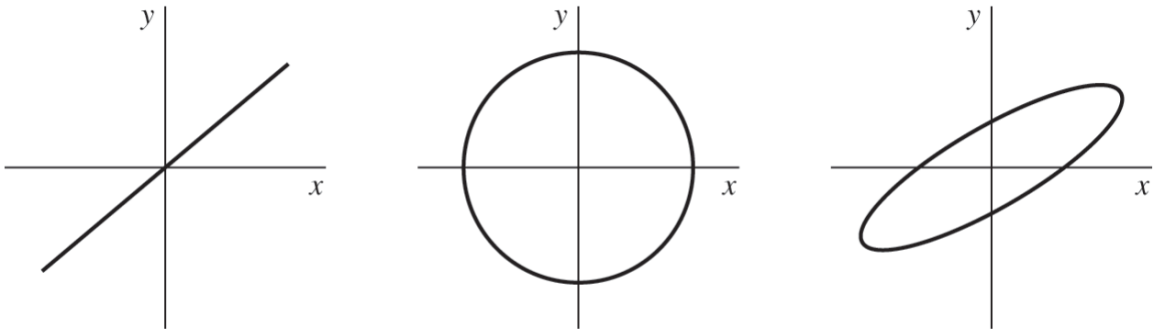
有两种极限情形。当 $\beta=0$ 时为直线运动，此时

$$\begin{aligned} r&=\sqrt{\frac{4\alpha}{m\omega^2}}\sin\omega t, & p_r&=\sqrt{2m\alpha}\cos\omega t,\\ \theta&=\frac{\pi}{4}, & p_\theta&=0. \end{aligned} \tag{10.41}$$

在 x-y 平面上，这种运动是沿一条对角线的振动，如图10.1a所示。另一种极限情形为 $\beta=\pi/2$，此时

$$\begin{aligned} r=r_0&=\sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}}, & p_r&=0,\\ \theta&=\omega t, & p_\theta&=mr_0^2\omega. \end{aligned} \tag{10.42}$$

在 x-y 平面上，这一极限情形的运动是半径为 r_0 的圆，如图10.1b所示。对于 β 的其他值（$0<\beta<\pi/2$），坐标空间中的轨道是椭圆。图10.1c给出了 $\beta=\pi/4$ 的情形。图10.1中的曲线是利萨如图形的另外几个例子。



(a) $\beta = 0$ (b) $\beta = \frac{\pi}{2}$ (c) $\beta = \frac{\pi}{4}$

FIGURE 10.1 谐振子的两种极限情形（a）、（b），以及一个中间情形（c）。

10.3 哈密顿特征函数的哈密顿–雅可比方程

简谐振子的哈密顿–雅可比方程之所以能够积分，主要是因为 S 可以分成两部分，一部分只含 q，另一部分只含时间。只要原哈密顿量不显含时间，总可以利用哈密顿特征函数 $W(q,\alpha)$（式（10.14））作这样的变量分离。由此得到受限的哈密顿–雅可比方程

$$H\left(q_i, \frac{\partial W}{\partial q_i}\right) = \alpha_1, \tag{10.43}$$

其中已不再包含时间。因此，一个积分常数 α_1 就等于 H 的恒定值。（通常 H 就是能量，但应记住，情况未必总是如此，参见第8.2节。）

这里，不含时间的哈密顿特征函数 W，只是在 H 为常量时作为母函数 S 的一部分出现。还可以证明，W 本身也能单独生成一个接触变换，其性质与 S 所生成的变换大不相同。考虑一个正则变换，其中新动量全是运动常量 α_i，特别地，α_1 就是运动常量 H。若将这一变换的母函数记为 $W(q,P)$，则变换方程为

$$p_i = \frac{\partial W}{\partial q_i}, \qquad Q_i = \frac{\partial W}{\partial P_i} = \frac{\partial W}{\partial \alpha_i}. \tag{10.44}$$

虽然这些方程分别与哈密顿主函数 S 的式（10.7）、（10.8）相似，但现在确定 W 的条件是：H 等于新的正则动量 α_1，

$$H(q_i, p_i) = \alpha_1.$$

利用式（10.44），这一要求成为偏微分方程

$$H\left(q_i, \frac{\partial W}{\partial q_i}\right) = \alpha_1,$$

可见它与式（10.43）完全相同。由于 W 不含时间，新旧哈密顿量相等，因此 $K = \alpha_1$。

于是，哈密顿特征函数 W 生成了一个使所有新坐标都成为可遗坐标的正则变换。本章引言已指出，当 H 为运动常量时，这种变换实际上就解出了有关的力学问题，因为新运动方程的积分非常简单。事实上，P_i 的正则方程只是重申：与可遗坐标共轭的动量全为常量，

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i} = 0, \qquad P_i = \alpha_i. \tag{10.45}$$

由于新哈密顿量只依赖于动量 α_i 中的一个，$\dot{Q}_i$ 的运动方程为

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial \alpha_i} = \begin{cases} 1, & i = 1, \\ 0, & i \neq 1, \end{cases}$$

立即得到解

$$\begin{aligned} Q_1 &= t + \beta_1 \equiv \frac{\partial W}{\partial \alpha_1}, \\ Q_i &= \beta_i \equiv \frac{\partial W}{\partial \alpha_i}, \qquad i \neq 1. \end{aligned} \tag{10.46}$$

唯一不只是运动常量的坐标为 Q_1，它等于时间加上一个常数。这里再次体现了时间作为坐标、哈密顿量作为其共轭动量的共轭关系。

W 对旧坐标 q_i 的依赖关系由偏微分方程（10.43）决定；与式（10.3）一样，它也称为哈密顿–雅可比方程。现在，完全解中有 n 个积分常数，但其中仍必有一个只是加法常数。余下的 $n-1$ 个独立常数 $\alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 与 α_1 一起，便可取作新的常正则动量。在 t_0 时刻计算式（10.44）的前一半方程，就把 n 个常数 α_i 与 q_i、p_i 的初值联系起来。最后，从式（10.45）和（10.46）中解出 q_i 作为 α_i、β_i 和时间 t 的函数，就完成了问题的求解。注意，式（10.46）中有 $n-1$ 个方程完全不含时间。可

以选取某个 q_i 为独立变量，只需求解这些不含时间的方程，就能把其余坐标表示为该变量的函数。这样便直接得到运动的轨道方程。例如，在中心力运动中，这种方法能直接给出 r 作为 θ 的函数，而不必分别求出 r 和 θ 对时间的依赖关系。

并非总要把 α_1 以及 W 中的积分常数取作新的常正则动量。有时更适合选取 α_i 的某组 n 个独立函数作为变换后的动量。把这些常数记作 γ_i，就可以把特征函数 W 表示为以 q_i 和 γ_i 为独立变量的函数。哈密顿量通常会依赖于不止一个 γ_i，于是 $\dot{Q}_i$ 的运动方程变为

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial \gamma_i} = v_i,$$

其中 v_i 是 γ_i 的函数。在这种情况下，所有新坐标都是时间的线性函数：

$$Q_i = v_i t + \beta_i. \tag{10.47}$$

不先求得哈密顿–雅可比方程的一个完全积分，就无法预先确定 W 的形式。现在，可以用以下对照形式概括利用哈密顿主函数或特征函数求解力学问题的步骤：

两种求解方法分别适用于以下哈密顿量：

为 q, p, t 的任意一般函数： $H(q, p, t)$。	为守恒量： $H(q, p) =$ 常量。

我们寻求变换到新变量的正则变换，使得

所有坐标和动量 Q_i, P_i 都为运动常量。	所有动量 P_i 都为常量。

为满足这些要求，只需令新哈密顿量

恒等于零： $K = 0$。	以所有坐标为可遗坐标： $K = H(P_i) = \alpha_1$。

在这些条件下，新运动方程成为

$\dot{Q}_i = \dfrac{\partial K}{\partial P_i} = 0,$ $\dot{P}_i = -\dfrac{\partial K}{\partial Q_i} = 0,$	$\dot{Q}_i = \dfrac{\partial K}{\partial P_i} = v_i,$ $\dot{P}_i = -\dfrac{\partial K}{\partial Q_i} = 0,$

立即得到解

$Q_i = \beta_i,$ $P_i = \gamma_i,$	$Q_i = v_i t + \beta_i$ $P_i = \gamma_i$

它们满足规定的要求。

生成所需变换的母函数分别为哈密顿的

主函数： $S(q, P, t)$，	特征函数： $W(q, P)$，

满足哈密顿–雅可比偏微分方程：

$H\left(q, \dfrac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \dfrac{\partial S}{\partial t} = 0.$	$H\left(q, \dfrac{\partial W}{\partial q}\right) - \alpha_1 = 0.$

方程的一个完全解包含

n 个非平凡积分常数 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$。	$n-1$ 个非平凡积分常数，它们与 α_1 一起构成 n 个独立常数 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$。

新的常动量 $P_i = \gamma_i$ 可以选为这 n 个积分常数的任意 n 个独立函数：

$P_i = \gamma_i(\alpha_1, \ldots, \alpha_n),$	$P_i = \gamma_i(\alpha_1, \ldots, \alpha_n),$

因此，可以把哈密顿–雅可比方程的完全解看作新动量的函数：

$S = S(q_i, \gamma_i, t).$	$W = W(q_i, \gamma_i).$

特别地，可以直接选取 $\gamma_i = \alpha_i$。变换方程的一半，

$p_i = \dfrac{\partial S}{\partial q_i},$	$p_i = \dfrac{\partial W}{\partial q_i},$

由于已用于构造哈密顿–雅可比方程，自动得到满足。另一半，

$Q_i = \dfrac{\partial S}{\partial \gamma_i} = \beta_i,$	$Q_i = \dfrac{\partial W}{\partial \gamma_i} = v_i(\gamma_j)t + \beta_i,$

则可用于解出 q_i，将它表示为 t 及 $2n$ 个常数 β_i, γ_i 的函数。再根据坐标和动量的初值 (q_{i0}, p_{i0}) 求得这 $2n$ 个常数，就完成了问题的求解。

当哈密顿量不显含时间时，两种方法都适用，两个母函数之间的关系为

$$S(q, P, t) = W(q, P) - \alpha_1 t.$$

10.4 哈密顿–雅可比方程中的变量分离

从上一节来看，引入哈密顿–雅可比方法似乎并未带来多少实际好处。现在不再求解构成正则运动方程的 $2n$ 个常微分方程，而是必须求解哈密顿–雅可比偏微分方程；众所周知，偏微分方程的求解可能极为复杂。然而，在一定条件下，可以分离哈密顿–雅可比方程中的变量，随后总能把求解归结为求积。实际上，只有能够实现这种分离时，哈密顿–雅可比方法才成为有用的计算工具。

如果哈密顿主函数（例如）可以拆成两个部分之和，其中一部分只依赖于坐标 q_j，另一部分则完全不依赖于 q_j，就称坐标 q_j 在哈密顿–雅可比方程中是可分离的。因此，若 q_1 为可分离坐标，则哈密顿量必须使我们能够写出

$$\begin{aligned} S(q_1, \ldots, q_n; \alpha_1, \ldots, \alpha_n; t) = {} & S_1(q_1; \alpha_1, \ldots, \alpha_n; t) \\ & + S'(q_2, \ldots, q_n; \alpha_1, \ldots, \alpha_n; t), \end{aligned} \tag{10.48}$$

并且使哈密顿–雅可比方程能够分成两个方程，分别只确定 S_1 和 S'。类似地，如果问题中的所有坐标都可分离，就称哈密顿–雅可比方程是完全可分离的（或简称可分离的）。此时，若哈密顿主函数的解具有形式

$$S=\sum_i S_i(q_i;\alpha_1,\ldots,\alpha_n;t) \tag{10.49}$$

就会把哈密顿–雅可比方程分成 n 个如下类型的方程：

$$H_i\left(q_j;\frac{\partial S_j}{\partial q_j};\alpha_1,\ldots,\alpha_n;t\right)+\frac{\partial S_j}{\partial t}=0. \tag{10.50}$$

若哈密顿量不显含时间，则对每一个 S_i 都有

$$S_i(q_j;\alpha_1,\ldots,\alpha_n;t)=W_i(q_j;\alpha_1,\ldots,\alpha_n;t)-\alpha_i t, \tag{10.51}$$

由此得到 n 个受限的哈密顿–雅可比方程：

$$H_i\left(q_i;\frac{\partial W_i}{\partial q_i};\alpha_1,\ldots,\alpha_n\right)=\alpha_i. \tag{10.52}$$

（式（10.50）至（10.52）中不作求和！）

式（10.50）和（10.52）中的函数 H_i 可以是哈密顿量，也可以不是；α_i 则可能是能量、角动量的平方或其他量，取决于 q_i 的性质。下一节将用开普勒问题来说明这一点。

这些常数 α_i 现在称为分离常数。式（10.52）中的每个方程只包含一个坐标 q_i，以及相应的 W_i 对 q_i 的偏导数。因此，它们是一组形式特别简单的常微分方程。由于这些方程仅为一阶，总能将其归结为求积：只需解出 W_i 对 q_i 的偏导数，再对 q_i 积分即可。在实际问题中，每个 H_i 只含一个或至多几个 α。还可能出现这样的情形：有一个含 r 个变量的子集能够以这种方式分离，而其余 $n-r$ 个变量不能分离。下一节也将考察这种可能性。

可以找到不分离时间变量也能求解哈密顿–雅可比方程的例子（参见习题8）。尽管如此，哈密顿–雅可比方法几乎所有有用的应用，都涉及不显含时间的哈密顿量，此时 t 因而是可分离变量。因此，以下关于可分离性的讨论将限于 H 为运动常量的系统，并且只使用哈密顿特征函数 W。

10.5 可遗坐标与开普勒问题

很容易证明，任何可遗坐标（亦称循环坐标）都是可分离的。设 q_1 为可遗坐标，其共轭动量 p_1 为常量，记作 γ。此时 W 的哈密顿–雅可比方程为

$$H\left(q_2,\dots,q_n;\gamma;\frac{\partial W}{\partial q_2},\dots,\frac{\partial W}{\partial q_n}\right)=\alpha_1. \tag{10.53}$$

若试取分离形式的解

$$W=W_1(q_1,\alpha)+W'(q_2,\dots,q_n;\alpha), \tag{10.54}$$

显然，式（10.53）只涉及分离出来的函数 W'，而 W_1 则是方程

$$p_1=\gamma=\frac{\partial W_1}{\partial q_1}. \tag{10.55}$$

的解。因此，常量 γ 就是分离常数，显然 W_1 的解为（略去一个无关紧要的加法常数）

$$W_1=\gamma q_1,$$

而 W 为

$$W=W'+\gamma q_1. \tag{10.56}$$

式（10.56）与 H 不显含时间时 S 所具有的形式——式（10.43）——明显相似。事实上，这两个方程可看作在相似情况下得到的结果。前面已经看到，在某种意义上，可以把 t 看作广义坐标，$-H$ 则为其正则动量（参见式（8.58））。若 H 守恒，就可以把 t 视为可遗坐标。

如果 n 个坐标中有 s 个是非可遗的（即显式出现在哈密顿量中），则哈密顿量具有形式 $H(q_1,\dots,q_s;\alpha_1,\dots,\alpha_n;t)$。此时特征函数可写成

$$W(q_1,\dots,q_s;\alpha_1,\dots,\alpha_n)=\sum_{i=1}^{s}W_i(q_i;\alpha_1,\dots,\alpha_n)+\sum_{i=s+1}^{n}q_i\alpha_i, \tag{10.56'}$$

并有 s 个待求解的哈密顿–雅可比方程：

$$H\left(q_1;\frac{\partial W_1}{\partial q_1};\alpha_2,\ldots,\alpha_n\right)=\alpha_1. \tag{10.57}$$

由于这些方程是以 q_1 为独立变量的一阶常微分方程，立即可以归结为求积，从而得到 W 的完全解。

一般而言，如果能够在哈密顿量中把坐标 q_j 及其共轭动量 p_j 单独归入某个不含其他变量的函数 $f(q_j,p_j)$，则 q_j 是可分离的。此时，若寻求如下形式的试探解

$$W=W_j(q_j,\alpha)+W'(q_i,\alpha),$$

其中 q_i 表示除 q_j 以外的所有 q，则哈密顿–雅可比方程为

$$H\left(q_i,\frac{\partial W'}{\partial q_i},f\left(q_j,\frac{\partial W_j}{\partial q_j}\right)\right)=\alpha_1. \tag{10.58}$$

至少在原则上，可以从式（10.58）中反解出 f：

$$f\left(q_j,\frac{\partial W_j}{\partial q_j}\right)=g\left(q_i,\frac{\partial W'}{\partial q_i},\alpha_1\right). \tag{10.59}$$

前面讨论式（10.51）时使用的论证，略作改变后在这里仍然适用：f 不依赖于 q_j 以外的任何 q；另一方面，g 与 q_j 无关。因此，只有当式（10.59）的两边都等于同一个与所有 q 无关的常数时，该式才能成立：

$$\begin{aligned} f\left(q_j,\frac{\partial W_j}{\partial q_j}\right)&=\alpha_j,\\ g\left(q_i,\frac{\partial W'}{\partial q_i}\right)&=\alpha_j, \end{aligned} \tag{10.60}$$

于是就完成了该变量的分离。

注意，哈密顿–雅可比方程的可分离性，不仅取决于所讨论的物理问题，也取决于所选用的广义坐标系。因此，单体中心力问题在极坐标中可分离，在笛卡儿坐标中却不可分离。某些问题的哈密顿–雅可比方程无法完全分离，著名的三体问题就是一例。另一方面，对于力学和原子物理中的许多基本问题，可以在不止一种坐

标系中分离变量。一般说来，只有变量完全可分离时，才有可能求得哈密顿–雅可比方程的闭式解。因此，人们花费了大量心力来寻找适合各个问题的可分离坐标系。

对于任一特定问题，并没有简单的判据能够指出，哪些坐标系可以使哈密顿–雅可比方程可分离。对于正交坐标系，所谓的 Staeckel 条件已被证明很有用。它们给出了某些情况下可分离的充分必要条件。这些条件的充分性证明及参考文献，见本书第二版附录D。

使哈密顿–雅可比方程分离的 Staeckel 条件为：

1. 哈密顿量守恒。
2. 拉格朗日量至多是广义速度的二次函数，因此哈密顿量具有形式：

$$H = \tfrac{1}{2}(\tilde{\mathbf{p}} - \tilde{\mathbf{a}})\mathbf{T}^{-1}(\mathbf{p} - \mathbf{a}) + V(q). \tag{8.27}$$

3. 矢量 $\mathbf{a}$ 的分量 a_i 只依赖于相应的坐标，即 $a_i = a_i(q_i)$。
4. 势函数可以写成如下形式的和：

$$V(q) = \sum_i \frac{V_i(q_i)}{T_{ii}}. \tag{10.61}$$

5. 考虑矩阵 ϕ^{-1}，其逆矩阵为 ϕ，元素满足

$$\delta_{ij}\phi_{ij}^{-1} = \frac{1}{T_{ii}}. \tag{10.62}$$

（不对 i 求和），其中

$$\left(\frac{\partial W_i}{\partial q_i} - a_i\right) = 2\delta_{ik}\phi_{kj}\gamma_j$$

这里 γ 是一个未具体指定的常矢量。如果 ϕ 与 ϕ^{-1} 的对角元素都只依赖于相应的坐标，即 ϕ_{ii}^{-1} 和 ϕ_{ii} 为常数或只为 q_i 的函数，那么在条件1—4成立的前提下，哈密顿–雅可比方程就可分离。

由于已假设广义坐标 q_i 构成正交坐标系，矩阵 $\mathbf{T}$（在第8.1节引入）为对角矩阵。因此，其逆矩阵 $\mathbf{T}^{-1}$ 也是对角矩阵；若讨论的是外力场中的一个质点，对角元素为

$$\phi_{ii}^{-1} = \frac{1}{T_{ii}} = \frac{1}{m}, \tag{10.63}$$

（不求和），所以满足第五个 Staeckel 条件。

若满足 Staeckel 条件，哈密顿特征函数就完全可分离：

$$W(q) = \sum_i W_i(q_i),$$

其中 W_i 满足如下形式的方程：

$$\left(\frac{\partial W_i}{\partial q_i} - a_i\right)^2 = -2V_i(q_i) + 2\phi_{ij}\gamma_j, \tag{10.64}$$

这里 γ_j 为积分常数（只对指标 j 求和）。

虽然这些条件看起来晦涩而复杂，但应用起来通常相当直接。为了说明这里有关可分离性的某些思想，我们用极坐标讨论质点在中心力作用下运动的哈密顿–雅可比方程。随后将问题推广到任意的势函数形式，作为 Staeckel 条件的应用。

先用轨道平面内的极坐标 (r, ψ) 考察中心力问题。此时运动只涉及两个自由度，哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\psi^2}{r^2}\right) + V(r), \tag{10.65}$$

其中 ψ 为可遗坐标。因此，哈密顿特征函数为

$$W = W_1(r) + \alpha_\psi \psi, \tag{10.66}$$

其中 α_ψ 是与 ψ 共轭的恒定角动量 p_ψ。于是哈密顿–雅可比方程变为

$$\left(\frac{\partial W_1}{\partial r}\right)^2 + \frac{\alpha_\psi^2}{r^2} + 2mV(r) = 2m\alpha_1, \tag{10.67}$$

其中常数 α_1 的物理意义是系统的总能量。从式（10.66）中解出 W_1 的偏导数，得到

$$\frac{\partial W_1}{\partial r} = \sqrt{2m(\alpha_1 - V) - \frac{\alpha_\psi^2}{r^2}},$$

因而 W 为

$$W = \int dr \sqrt{2m(\alpha_1 - V) - \frac{\alpha_\psi^2}{r^2}} + \alpha_\psi \psi. \tag{10.68}$$

利用特征函数的这一形式，变换方程（10.46）写成

$$t + \beta_1 = \frac{\partial W}{\partial \alpha_1} = \int \frac{m\,dr}{\sqrt{2m(\alpha_1 - V) - \frac{\alpha_\psi^2}{r^2}}}, \tag{10.69a}$$

以及

$$\beta_2 = \frac{\partial W}{\partial \alpha_\psi} = -\int \frac{\alpha_\psi\,dr}{r^2\sqrt{2m(\alpha_1 - V) - \frac{\alpha_\psi^2}{r^2}}} + \psi. \tag{10.69b}$$

式（10.69a）给出 r 作为 t 的函数；将 α_1 和 α_ψ 分别明确写成 E 和 l，它就与第三章得到的相应解（3.18）一致。前面已指出，其余关于 Q_i 的变换方程——这里仅有式（10.69b）——应当给出轨道方程。若将式（10.69b）的积分变量改为 $u = 1/r$，该式化为

$$\psi = \beta_2 - \int \frac{du}{\sqrt{\frac{2m}{\alpha_\psi^2}(\alpha_1 - V) - u^2}}$$

将 ψ 与 β_2 分别对应于 θ 与 θ_0，它就与先前得到的轨道方程（3.37）一致。

作为变量分离的另一个例子，我们仍考察同一个中心力问题，但采用球极坐标，即暂不利用轨道位于一个平面内这一先验知识。前面已证明，相应的哈密顿量为（参见式（8.29））

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\phi^2}{r^2\sin^2\theta}\right) + V(r). \tag{10.70}$$

若相应哈密顿–雅可比方程中的变量可分离，则哈密顿特征函数必具有形式

$$W = W_r(r) + W_\theta(\theta) + W_\phi(\phi). \tag{10.71}$$

坐标 ϕ 在哈密顿量中为可遗坐标，因此

$$W_\phi = \alpha_\phi \phi \tag{10.72}$$

其中 α_ϕ 是积分常数。利用 W 的这一形式，哈密顿–雅可比方程化为

$$\left(\frac{\partial W_r}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left[\left(\frac{\partial W_\theta}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta}\right] + 2mV(r) = 2mE, \tag{10.73}$$

这里已明确将恒定的哈密顿量认定为总能量 E。注意，对 θ 的全部依赖关系都已归入方括号内的表达式，而且该表达式只依赖于 θ。此时哈密顿–雅可比方程具有式（10.58）的形式，按照那里的论证，方括号中的量必为常数：

$$\left(\frac{\partial W_\theta}{\partial \theta}\right)^2 + \frac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta} = \alpha_\theta^2. \tag{10.74}$$

最后，W 对 r 的依赖关系由哈密顿–雅可比方程的剩余部分给出：

$$\left(\frac{\partial W_r}{\partial r}\right)^2 + \frac{\alpha_\theta^2}{r^2} = 2m(E - V(r)). \tag{10.75}$$

这样，哈密顿–雅可比方程中的变量就完全分离了。式（10.74）和（10.75）很容易归结为求积，从而至少能分别给出 $W_\theta(\theta)$ 和 $W_r(r)$ 的形式解。

注意，积分常数 $\alpha_\phi, \alpha_\theta, \alpha_1$ 都具有可以直接辨认的物理意义。量 α_ϕ 当然是绕极轴的角动量的恒定值（参见式（10.44））：

$$\alpha_\phi = p_\phi = \frac{\partial W_\phi}{\partial \phi}. \tag{10.76}$$

为了确定 α_θ 的意义，利用式（10.44）将式（10.74）改写为

$$p_\theta^2 + \frac{p_\theta^2}{\sin^2\theta} = \alpha_\theta^2, \tag{10.74'}$$

于是哈密顿量（10.70）成为

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{\alpha_\theta^2}{r^2}\right) + V(r). \tag{10.70'}$$

将它与轨道平面内用极坐标表示的哈密顿量（10.65）比较，表明 α_θ 等于 p_ψ，即总角动量的大小：

$$\alpha_\theta = p_\psi \equiv l. \tag{10.77}$$

最后，α_1 当然是总能量 E。事实上，W 的三个分量所满足的微分方程，都可以视为守恒定理的表述。式（10.75）说明角动量矢量 $\mathbf{L}$ 的 z 分量守恒，式（10.74）表述角动量大小 l 的守恒，而式（10.75）则是能量守恒定理的一种形式。

在这个简单例子中，哈密顿–雅可比方法的威力与简洁开始显现。只需短短几步，就得到 r 对 t 的依赖关系及轨道方程，即式（10.69a、b）；而此前得到这些结果却花费了相当多的工夫。中心力问题的守恒量也自动出现。纯中心力问题还可以在其他坐标系中分离变量，例如抛物坐标；守恒量则以适合相应坐标的形式出现。

最后，可以利用 Staeckel 条件，找出使单质点的哈密顿–雅可比方程在球极坐标中可分离的标量势 V 的最一般形式。Staeckel 条件中的矩阵 $\boldsymbol{\phi}$ 只依赖于坐标系，而与势无关。既然至少对于一种势，即中心力势，哈密顿–雅可比方程在球极坐标中可分离，那么矩阵 $\boldsymbol{\phi}$ 确实存在。回答这一问题并不需要知道 $\boldsymbol{\phi}$ 的具体形式。此外，由于假设 $\mathbf{a}$ 为零，只需应用式（10.62），便能求出 V 的最一般可分离形式。由动能表达式（8.28’），T 的对角元素为

$$T_{rr} = m, \qquad T_{\theta\theta} = mr^2, \qquad T_{\phi\phi} = mr^2 \sin^2\theta.$$

由式（10.62）可知，所求势必具有形式

$$V(q) = V_r(r) + \frac{V_\theta(\theta)}{r^2} + \frac{V_\phi(\phi)}{r^2 \sin^2\theta}. \tag{10.78}$$

很容易直接验证，对于这一势，哈密顿–雅可比方程在球极坐标中仍然完全可分离。

10.6 单自由度系统的作用量–角变量

在物理学的许多分支中，运动具有周期性的系统特别重要。我们往往更关心运动的频率，而不是轨道的细节。对哈密顿–雅可比方法稍作变化，就能得到处理这类系统的一种简洁而有力的方法。采用这种方法时，不把哈密顿–雅可比方程的解中直接出现的积分常数 α_i 本身选为新动量，而使用适当定义的常数 J_i。它们构成 α_i 的一组 n 个独立函数，称为作用量变量。

为简单起见，本节先考察单自由度系统。假设系统是保守的，于是哈密顿量可写成

$$H(q,p)=\alpha_1.$$

解出动量，得到

$$p=p(q,\alpha_1), \tag{10.79}$$

当哈密顿量恒为 α_1 时，这可以看作系统点在二维相空间 p,q 中描绘出的轨道方程。“周期运动”一词的含义由相空间轨道的特征决定。可以区分两种周期运动：

1. 第一种运动的轨道是闭合的，如图10.2（a）所示，系统点周期性地重走原来的路径。此时 q 和 p 都是时间的周期函数，并具有相同频率。当初始位置位于动能的两个零点之间时，就会发生这种周期运动。它常用天文学名称天平动（libration）来称呼，尽管对物理学家而言，它更容易使人想到常见的振动系统，例如一维谐振子。
2. 第二种周期运动的相空间轨道具有这样的性质：p 是 q 的某个周期函数，周期为 q_0，如图10.2（b）所示。等价地，这种运动意味着当 a 增加 q_0 时，系统的位形基本不变。最熟悉的例子是受到约束、只能绕给定轴转动的刚体，此时 q 为转角。令 q 增加 2π，系统的状态就不会发生本质变化。事实上，这种周期性运动中的位置坐标总是转角，为了与天平动相区别，简称这种运动为转动。q 的取值不再有界，而可以无限增大。

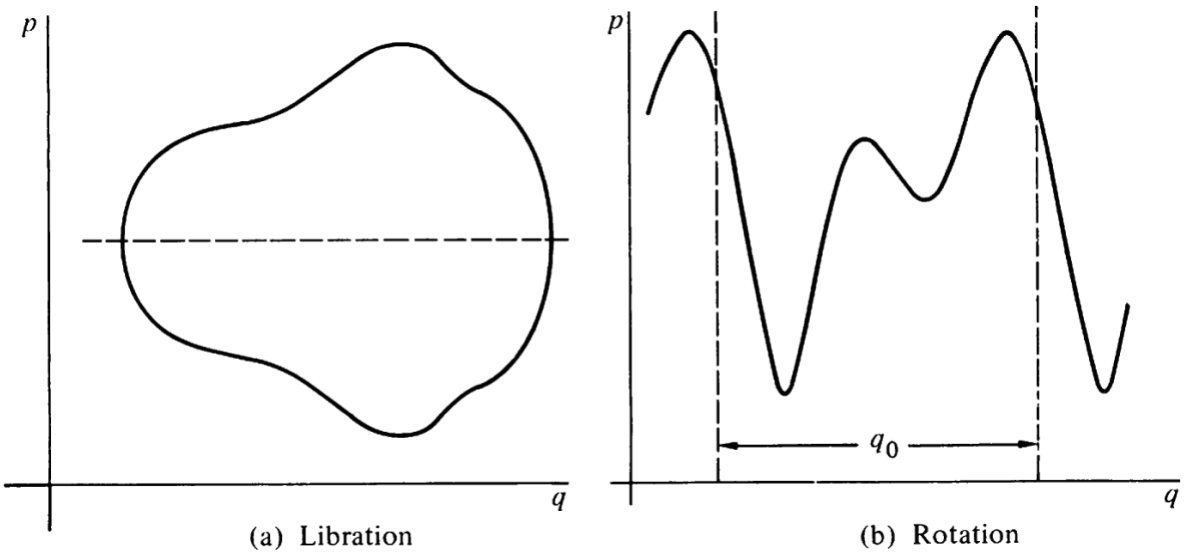


FIGURE 10.2 一维系统作周期运动时，系统点在相空间中的轨道。

注意，同一个物理系统中可以出现这两种周期性，这有助于澄清上述概念。经典的例子是单摆，此时 q 为偏角 θ。设摆长为 l，并取悬点处的势能为零，则系统的恒定能量为

$$E = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - mgl\cos\theta. \tag{10.80}$$

从式（10.64）中解出 p_θ，得到系统点在相空间中的路径方程：

$$p_\theta = \pm\sqrt{2ml^2(E + mgl\cos\theta)}. \tag{10.81}$$

若 E 小于 mgl，系统只有在 $|\theta|$ 小于某个界限 θ' 时才可能发生实际运动，其中 θ' 由下式定义：

$$\cos\theta' = -\frac{E}{mgl}.$$

在这些条件下，摆在 $-\theta'$ 与 $+\theta'$ 之间振动，属于天平动型周期运动。此时系统点在相空间中沿着类似图10.3曲线1的路径运动。然而，如果 $E > mgl$，所有 θ 值都对应于可能的实际运动，θ 可以无限增大，产生转动型周期运动。其物理情况是，摆的能量足够大，能够摆过竖直位置 $\theta = \pi$，从而继续转动。图10.3中的曲线3对应于单摆的转动。$E = mgl$ 的极限情形由图10.3中的曲线2和 $2'$ 表示。在这一能量下，摆

到达竖直位置 $\theta=\pi$ 时动能为零，即 $p_\theta=0$。此时它处于不稳定平衡，原则上可以无限期地停留在那里。但只要受到最微小的摄动，它就可能沿曲线2继续运动，或转入曲线 $2'$，即可能向任一方向倒下。点 $\theta=\pi$、$p_\theta=0$ 是哈密顿函数 $H=E(p_\theta,\theta)$ 的一个鞍点，相空间中两条等能量 E 的路径在该鞍点相交。这就是所谓分岔的一个例子，下一章将详细讨论这一现象。（另见第6.6节。）

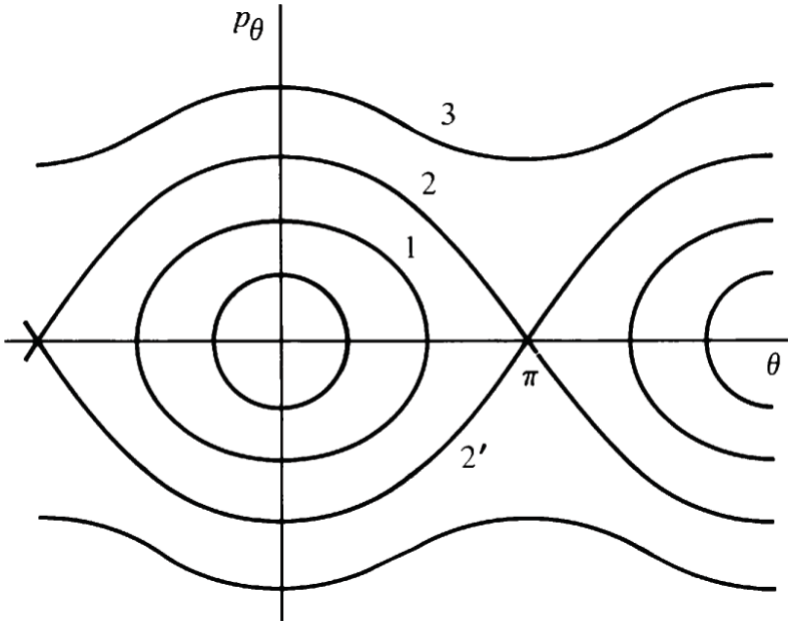


FIGURE 10.3 单摆的相空间轨道。

对于这两种周期运动，都可以引入一个新变量 J，用它代替 α_1，作为变换后的（恒定）动量。所谓作用量变量 J 定义为（参见式（8.80））

$$J=\oint p\,dq, \tag{10.82}$$

根据具体情形，积分应遍及天平动或转动的一个完整周期。（“作用量变量”这一名称，来自式（10.82）与第8.6节简略作用量的相似性。注意，J 总具有角动量的量纲。）由式（10.79）可知，J 总是仅依赖于 α_1 的某个函数：

$$\alpha_1\equiv H=H(J). \tag{10.83}$$

因此，哈密顿特征函数可写成

$$W=W(q,J). \tag{10.84}$$

与 J 共轭的广义坐标称为角变量 w，由变换方程定义：

$$w = \frac{\partial W}{\partial J}. \tag{10.85}$$

相应地，w 的运动方程为

$$\dot{w} = \frac{\partial H(J)}{\partial J} = \nu(J), \tag{10.86}$$

其中 ν 是仅依赖于 J 的常量。式（10.86）立即给出解

$$w = \nu t + \beta, \tag{10.87}$$

所以 w 是时间的线性函数，与式（10.47）完全相同。

到目前为止，作用量–角变量看起来只是哈密顿–雅可比方程所导出的一般变换坐标中的某一特殊组。从式（10.85）可以解出 q 作为 w 和 J 的函数，再结合式（10.87），就能得到所求的 q 对时间的依赖关系。但是，如果这样使用它们，相比由 W 生成的其他坐标组，这些变量并没有显著优势。它们的独特价值来自赋予 ν 的物理解释。考察 q 经历天平动或转动的一个完整循环时，w 的变化量：

$$\Delta w = \oint \frac{\partial w}{\partial q}\, dq. \tag{10.88}$$

由式（10.85），也可写为

$$\Delta w = \oint \frac{\partial^2 W}{\partial q\, \partial J}\, dq. \tag{10.89}$$

由于 J 为常量，可以把对 J 的微分移到积分号外：

$$\Delta w = \frac{d}{dJ} \oint \frac{\partial W}{\partial q}\, dq = \frac{d}{dJ} \oint p\, dq = 1, \tag{10.90}$$

最后一步来自 J 的定义式（10.82）。

式（10.90）表明，当 q 经过一个完整周期时，w 增加1。但由式（10.87）可知，若 τ 为 q 完成一个循环所需的周期，则

$$\Delta w = 1 = \nu \tau.$$

因此，常量 v 就是周期的倒数，

$$v = \frac{1}{\tau}, \tag{10.91}$$

也就是 q 的周期运动的频率。由此，作用量–角变量提供了一种有力的方法，使我们无需求得系统运动的完全解，就能得到周期运动的频率。若预先知道某单自由度系统按照上述定义是周期的，那么只要确定 H 作为 J 的函数，就能求得频率。根据式（10.86），H 对 J 的导数直接给出运动频率 v。将式（10.87）中的 v 认定为频率后，把 w 称为角变量的理由就很明显了。由于 J 具有角动量的量纲，与它共轭的坐标 w 就是一个角。[3]

为了说明如何利用作用量–角变量求频率，再次考察熟知的线性谐振子问题。由式（10.26）和定义式（10.82），常作用量变量 J 为

$$J = \oint p\,dq = \oint \sqrt{2m\alpha - m^2\omega^2 q^2}\,dq, \tag{10.92}$$

其中 α 为恒定的总能量，$\omega^2 = k/m$。采用式（10.25）的代换

$$q = \sqrt{\frac{2\alpha}{m\omega^2}}\sin\theta$$

可将积分化为

$$J = \frac{2\alpha}{\omega}\int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,d\theta, \tag{10.93}$$

积分限对应于 q 的一个完整循环。积分得到

$$J = \frac{2\pi\alpha}{\omega}$$

或者，解出 α，

$$\alpha \equiv H = \frac{J\omega}{2\pi}. \tag{10.94}$$

因此，振动频率为

$$\frac{\partial H}{\partial J} = v = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}, \tag{10.95}$$

这就是线性谐振子频率的通常公式。虽然求频率完全不需要这样做，但用 J 和 w 写出式（10.25）、（10.27）的解，仍然很有启发性，也有助于今后的应用。首先注意，根据式（10.95）和（10.87），只要适当重新定义积分常数，组合 $(\omega t + \beta)$ 就等于 $2\pi w$。因此，q 的解（10.25）及 p 的解（10.27）成为

$$q = \sqrt{\frac{J}{\pi m\omega}}\sin 2\pi w, \tag{10.96}$$

$$p = \sqrt{\frac{mJ\omega}{\pi}}\cos 2\pi w. \tag{10.97}$$

注意，式（10.96）和（10.97）也可以看作从正则变量组 (w, J) 到正则变量组 (q, p) 的变换方程。

10.7 完全可分离系统的作用量–角变量[4]

对于多自由度系统的某些类型的运动，只要存在一组或多组坐标，使哈密顿–雅可比方程完全可分离，也可以引入作用量–角变量。与前面一样，这里只考虑保守系统，因此使用哈密顿特征函数。完全可分离意味着正则变换方程具有形式

$$p_i = \frac{\partial W_i(q_i; \alpha_1, \ldots, \alpha_n)}{\partial q_i}, \tag{10.98}$$

它把每个 p_i 表示为 q_i 和 n 个积分常数 α_j 的函数：

$$p_i = p_i(q_i; \alpha_1, \ldots, \alpha_n). \tag{10.99}$$

式（10.99）与适用于单自由度系统的式（10.79）相对应。可以看出，这里的式（10.99）表示系统点在相空间的 (q_i, p_i) 平面上投影的轨道方程。当所有变量对 (q_i, p_i) 的轨道方程描述的都是闭合轨道（天平动，如图10.2（a）），或 q_i 的周期函数（转动，如图10.2（b））时，就可以为系统定义作用量–角变量。

注意，对运动作出这种描述，并不意味着每个 q_i 和 p_i 必定是时间的周期函数，即它们未必以固定的时间间隔重复其数值。即使每组分离的 (q_i, p_i) 确实在这种意义下具有周期性，系统的整体运动也未必是周期的。例如，三维谐振子沿三个笛卡儿坐标轴的运动频率可以各不相同。在这一例子中，质点的完整运动显然可能不是周期的。若各频率之比不是有理数，质点在空间中就不会沿一条闭合曲线运动，而会描绘出不闭合的“利萨如图形”。这种运动称为多重周期运动。作用量–角变量的优点就在于，无需完整求解运动，便能计算多重周期运动中涉及的全部频率。

仿照式（10.82），用沿 (q_i, p_i) 平面内轨道的一个完整周期所作的线积分，定义作用量变量 J_i：

$$J_i = \oint p_i \, dq_i. \tag{10.100}$$

若某个分离坐标是可遗坐标，其共轭动量便为常量。此时，相空间 (q_i, p_i) 平面中的相应轨道是一条水平直线，看起来似乎不具有周期运动的性质。实际上，可以将这种运动看作转动型周期运动的极限情形，此时可任意指定 q_i 的周期。由于转动型周期运动中的坐标总是一个角，这样的可遗坐标 q_i 总有自然周期 2π。因此，与可遗角坐标对应的作用量变量，其定义式中的积分应从0积到 2π，于是对于所有可遗变量都有

$$J_i = 2\pi p_i \tag{10.101}$$

成立。

根据式（10.98），J_i 还可以写成

$$J = \oint \frac{\partial W_i(q_i; \alpha_1, \ldots, \alpha_n)}{\partial q_i} \, dq_i. \tag{10.102}$$

由于这里 q_i 只是积分变量，每个作用量变量 J_i 仅为哈密顿–雅可比方程解中所出现的 n 个积分常数的函数。此外，由各分离变量对 (q_i, p_i) 的独立性可知，各个 J_i 构成 α_i 的 n 个独立函数，因而适合用作一组新的常动量。将各个 α_i 表示为作用量变量的函数，就可以把特征函数 W 写为

$$W = W(q_1, \ldots, q_n; J_1, \ldots, J_n) = \sum_j W_j(q_j; J_1, \ldots, J_n),$$

而哈密顿量只依赖于各个 J_i：

$$H = \alpha_1 = H(J_1, \ldots, J_n). \tag{10.103}$$

与单自由度系统一样，可以通过变换方程定义共轭角变量 w_i，这里变换方程为

$$w_i = \frac{\partial W}{\partial J_i} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial W_j(q_j; J_1, \ldots, J_n)}{\partial J_i}. \tag{10.104}$$

注意，一般而言，w_i 可以是若干个或全部 q_i 的函数，即 $w_i = w_i(q_i, \ldots, q_n; J_i, \ldots, J_n)$。各个 w_i 满足运动方程

$$\dot{w}_i = \frac{\partial H(J_1, \ldots, J_n)}{\partial J_i} = v_i(J_1, \ldots, J_n). \tag{10.105}$$

由于各个 v_i 都是常量，仅为作用量变量的函数，角变量全是时间的线性函数：

$$w_i = v_i t + \beta_i. \tag{10.106}$$

注意，一般而言，各个 w_i 随时间增长的速率并不相同。

常数 v_i 可以认定为多重周期运动的频率，但证明这一关系的论证，比单自由度周期系统的情形更为精细。变换到变量组 (w, J) 的方程意味着，每个 q_j（以及 p_j）都是常数 J_i 和变量 w_i 的函数。我们希望确定，各个 q 究竟是各个 w 的哪一类数学函数。为此，考察当每个变量 q_j 都经历整数个，即 m_j 个天平动或转动循环时，某个 w_i 所发生的变化。进行这一纯数学操作时，显然并不是在追踪系统随时间发生的运动。这仿佛把时间的流逝暂停，再人为地让每个 q 独立走过若干个运动循环。实际上，我们处理的是类似第一章虚位移的变化，因此，当各个 q_j 发生无穷小变化时，把 w_i 的相应无穷小变化记为 δw_i，有

$$\delta w_i = \sum_j \frac{\partial w_i}{\partial q_j}\, dq_j = \sum \frac{\partial^2 W}{\partial J_i\, \partial q_j}\, dq_j,$$

这里使用了式（10.104）。除了 W 中的 W_j 分量外，对 q_i 的导数都为零，因此根据式（10.98），δw_i 化为

$$\delta w_i = \frac{\partial}{\partial J_i} \sum_j p_j(q_j, J)\, dq_j. \tag{10.107}$$

式（10.107）把 δw_i 表示为各个独立贡献之和，每项贡献都涉及某个 q_j 的运动。因此，上述操作导致的 w_i 总变化量为

$$\Delta w_i = \sum_j \frac{\partial}{\partial J_i} \oint_{m_j} p_j(q_j, J)\, dq_j. \tag{10.108}$$

对 J_i 的微分算符可以保留在积分号外，因为在 q_i 的整个循环运动中，所有 J 当然都是常量。每个积分号下方的符号 m_j 表示积分遍及 q_j 的 m_j 个循环。但根据作用量变量的定义，每个积分恰好等于 $m_j J_j$。由于各个 J 相互独立，可得

$$\Delta w_i = m_i. \tag{10.109}$$

还应注意，如果某个 q_j 没有走过整数个循环，那么对 q_j 的积分就会剩下一个不足整周期的积分，Δw_i 便不取整数值。若把各个 w 和各个 m 分别视为矢量 $\mathbf{w}$ 和 $\mathbf{m}$，式（10.109）可写为

$$\Delta \mathbf{w} = \mathbf{m}. \tag{10.109'}$$

首先假设，各个可分离运动都属于天平动型，因此每个 q_j 以及 p_j 都在完成一个完整循环后回到初值。此时，式（10.109’）的结果大致可以表述为：$\boldsymbol{\eta}$（由各个 q 和 p 组成的矢量）是 $\mathbf{w}$ 的一个函数，使得变化 $\Delta\boldsymbol{\eta} = 0$ 对应于变化 $\Delta\mathbf{w} = \mathbf{m}$，其中 $\mathbf{m}$ 的分量为整数。由于所选 q_j 运动的循环次数可以任意指定，可以令 $\mathbf{m}$ 除 $m_i = 1$ 外其余分量都为零，而 $\boldsymbol{\eta}$ 的所有分量均保持不变或回到原值。因此，在最一般情况下，$\boldsymbol{\eta}$ 的分量必须是每个 w_i 的周期函数，周期为1；也就是说，各个 q 和 p 都是各个 w 的多重周期函数，各周期均为1。这种多重周期函数总可表示为多重傅里叶展开，例如对 q_k 有

$$q_k = \sum_{j_1=-\infty}^{\infty} \sum_{j_2=-\infty}^{\infty} \cdots \sum_{j_n=-\infty}^{\infty} a^{(k)}_{j_1,\ldots,j_n} e^{2\pi i (j_1 w_i + j_2 w_2 + j_3 w_3 + \cdots + j_n w_n)} \quad \text{（天平动）} \cdot \tag{10.110}$$

其中各个 j 为 n 个从 $-\infty$ 到 ∞ 取值的整数指标。把各个 j 也视为与 $\mathbf{w}$ 同处一个 n 维空间中的矢量，该展开式可更紧凑地写成

$$q_k = \sum_{\mathbf{j}} a_{\mathbf{j}}^{(k)} a^{2\pi i \mathbf{j}\cdot\mathbf{w}}, \quad \text{（天平动）}. \tag{10.110'}$$

若类似地将式（10.109'）写成矢量方程，

$$\mathbf{w} = \mathbf{v}t + \boldsymbol{\beta}, \tag{10.106'}$$

则 q_k 对时间的依赖关系为

$$q_k(t) = \sum_{\mathbf{j}} a_{\mathbf{j}}^{(k)} e^{2\pi i \mathbf{j}\cdot(\mathbf{v}t+\boldsymbol{\beta})}, \quad \text{（天平动）}. \tag{10.111}$$

注意，一般而言，$q_k(t)$ 不是 t 的周期函数。除非各个 v_i 可公度（即相互为有理数倍），否则 q_k 不会以固定的时间间隔重复其数值。作为 t 的函数，q_k 称为准周期函数。最后还应记住，可以按求傅里叶系数的标准方法求出系数 $a_{\mathbf{j}}^{(k)}$，即对 $\mathbf{w}$ 空间中的单位胞作多重积分：

$$a_{\mathbf{j}}^{(k)} = \int_0^1 \cdots \int_0^1 q_k(\mathbf{w}) e^{-2\pi i \mathbf{j}\cdot\mathbf{w}} (d\mathbf{w}). \tag{10.112}$$

这里 $(d\mathbf{w})$ 表示各个 w_i 所构成的 n 维空间中的体积元。

当运动具有转动的性质时，在分离变量对 (q_k, p_k) 的一个完整循环中，坐标 q_k 不会回到原值，而是增加一个周期值 q_{0k}。因此，这样的转动坐标本身甚至不是多重周期的。不过，我们已经看到，在这一循环中 w_k 增加1。于是，函数 $q_k - w_k q_{0k}$ 确实会回到初值，并且像天平动坐标一样，是全部 w 的多重周期函数，各周期均为1。因此，可以仿照式（10.110），将该函数展开为多重傅里叶级数：

$$q_k - w_k q_{0k} = \sum_{\mathbf{j}} a_{\mathbf{j}}^{(k)} e^{2\pi i \mathbf{j}\cdot\mathbf{w}}, \quad \text{（转动）} \tag{10.113}$$

或者

$$q_k = q_{0k}(v_k t + \beta_k) + \sum_{\mathbf{j}} a_{\mathbf{j}}^{(k)} e^{2\pi i \mathbf{j}\cdot(\mathbf{v}t+\boldsymbol{\beta})}, \quad \text{（转动）}. \tag{10.114}$$

因此，总能从转动坐标构造出一个多重周期函数，随后便可完全按照处理天平动坐标的方式处理它。为了简化后面的讨论，以下主要限于天平动型运动。

根据所假设运动的性质，可分离的动量坐标 p_k 也是各个 w 的多重周期函数，可以展开为类似式（10.110）的多重傅里叶级数。于是，若干变量对 (q_k, p_k) 的任何函数，也都是各个 w 的多重周期函数，可写成

$$f(q,p)=\sum_{\mathbf{j}} b_{\mathbf{j}} e^{2\pi i \mathbf{j}\cdot\mathbf{w}}=\sum_{\mathbf{j}} b_{\mathbf{j}} e^{2\pi i \mathbf{j}\cdot(\mathbf{v}t+\boldsymbol{\beta})}. \tag{10.115}$$

例如，即使系统中质点的笛卡儿坐标本身不是分离坐标，仍可按照式（10.115）的形式，把它们写成时间的函数。

虽然式（10.110）和（10.111）表示与所假设的问题性质相容的最一般运动类型，但并非所有系统都会表现出这种完全的一般性。特别是，对大多数简单到足以作为作用量–角变量应用例子的问题，式（10.104）简化为

$$w_i=\frac{\partial w_i}{\partial J_i}(q_i; J_1,\dots,J_n) \tag{10.116}$$

每个分离坐标 q_i 仅为相应 w_k 的函数。此时，q_k 是 w_k 的周期函数，因而也是时间的周期函数，多重傅里叶级数就化为单重傅里叶级数：

$$q_k=\sum_{j} a_j^{(k)} e^{2\pi i j w_k}=\sum_{j} a_j^{(k)} e^{2\pi i j(v_k t+\beta_k)}. \tag{10.117}$$

用第六章的语言来说，在这类问题中，各个 q_k 实际上就是系统的简正坐标。然而，即使各个 q 的运动可以如此简化，所有 q 的函数——例如笛卡儿坐标——仍常常是各个 w 的多重周期函数，必须按式（10.115）表示。如果各频率 v_k 不可公度，这样的函数就不是时间的周期函数。二维各向异性谐振子的运动，为这些讨论提供了一个方便而熟悉的例子。

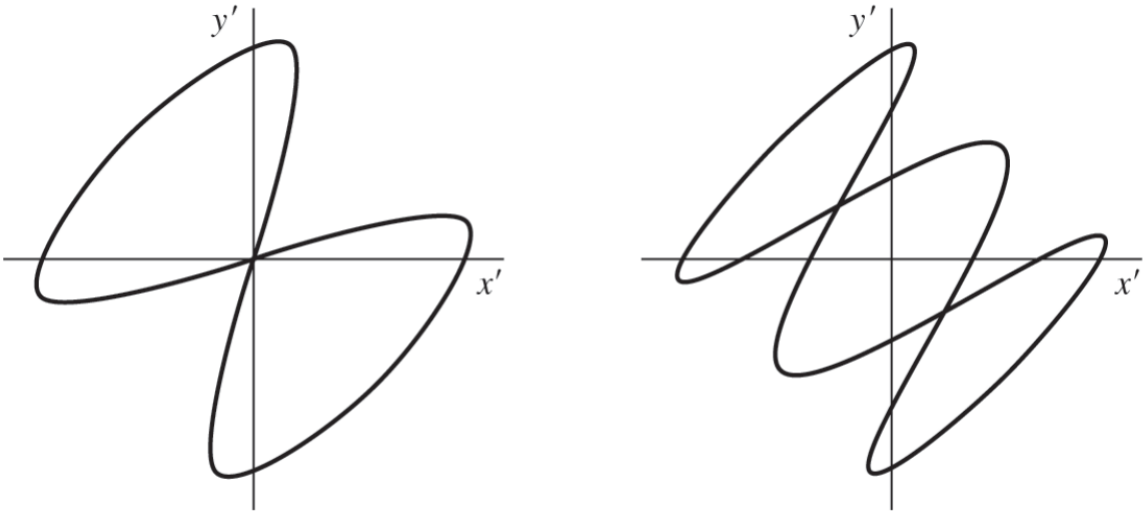
假设在某组笛卡儿坐标中，哈密顿量为

$$H=\frac{1}{2m}\left[(p_x^2+4\pi^2 m^2 v_x^2 x^2)+(p_y^2+4\pi^2 m^2 v_y^2 y^2)\right].$$

这些笛卡儿坐标因而是合适的分离变量，分别作频率为 v_x 和 v_y 的简谐运动。因此，x 和 y 的解是式（10.117）单重傅里叶展开的特别简单形式。现在假设坐标系绕 z 轴转过 45°，则沿新坐标轴 x', y' 的运动分量为

$$
\begin{aligned}
x' &= \frac{1}{\sqrt{2}}[x_0 \cos 2\pi(v_x t + \beta_x) + y_0 \cos 2\pi(v_y t + \beta_y)], \\
y' &= \frac{1}{\sqrt{2}}[y_0 \cos 2\pi(v_y t + \beta_y) - x_0 \cos 2\pi(v_x t + \beta_x)].
\end{aligned}
\tag{10.118}
$$

如果 v_x/v_y 为有理数，这两个表达式将是可公度的，对应于图10.4所示类型的闭合利萨如图形。但如果 v_x 和 v_y 不可公度，利萨如图形就永远不会完全重走原来的路径，式（10.118）也就提供了式（10.117）形式的多重周期级数展开的简单例子。



(a) $\beta_x = \beta_y = \frac{1}{4}$, $\frac{v_x}{v_y} = \frac{1}{2}$ (b) $\beta_x = \frac{1}{4}$, $\beta_y = 0$, $\frac{v_x}{v_y} = \frac{1}{3}$

FIGURE 10.4 式（10.118）对应的利萨如图形。（a）$\beta_x = \beta_y = \frac{1}{4}$，$\frac{v_x}{v_y} = \frac{1}{2}$；（b）$\beta_x = \frac{1}{4}$，$\beta_y = 0$，$\frac{v_x}{v_y} = \frac{1}{3}$。

即使 q_k 是所有 w 的多重周期函数，直觉上仍会觉得，q_k 与其对应的 w_k（因而也与 v_k）之间必有特殊关系。毕竟，最终得到式（10.109）的论证指出，当只有 q_k 走过一个完整循环时，w_k 增加1，而其他 w 则回到初值。直到1961年，J. Vinti 才成功地将这种直觉表述为一个精确而严格的论断。[5]

假设时间间隔 T 包含 q_k 的 m 个完整循环以及不足一个循环的剩余部分。一般而言，相继各次循环所需的时间并不相同，因为 q_k 不是 t 的周期函数。Vinti 依据数论中的一个定理证明，当 T 无限增大时，

$$
\operatorname*{Lim}_{t\to\infty} \frac{m}{T} = v_k. \tag{10.119}
$$

因此，即使整个运动比频率为 v_k 的周期函数更复杂，q_k 运动的平均频率仍总由 v_k 给出。

除去所有频率都可公度的情形，总能从母函数 W 构造出一个多重周期函数。J_i 的定义式（10.102）实际上表明，当 q_i 走过一个完整循环，也就是 w_i 改变1时，特征函数增加 J_i。因此，函数

$$W' = W - \sum_k w_k J_k \tag{10.120}$$

在每个 w_k 增加1、所有其他角变量保持不变时，仍然不变。因此，式（10.120）表示一个多重周期函数，可以用式（10.115）形式的级数，按 w_i（或频率 v_i）展开。由于角变量的变换方程为

$$w_k = \frac{\partial W}{\partial J_k},$$

可以看出，式（10.120）定义了一个从 q, J 变量组到 q, w 变量组的勒让德变换。事实上，将式（9.15）与式（9.12）结合起来比较可知，若 $W(q, J)$ 是 $F_2(q, P)$ 型母函数，则 $W'(q, w)$ 就是相应的 $F_1(q, Q)$ 型母函数，两者都把 (q, p) 变量变换为 (w, J) 变量。因此，虽然 W' 生成的变换与 W 相同，但它当然不是哈密顿–雅可比方程的解。

前面已经强调，只有当各频率 v_i 之间不是有理数比时，系统位形才具有多重周期性。否则，位形在足够长的时间后重复，因而是简单周期的。两个频率 v_i、v_j 可公度的形式条件是满足关系 $j_i v_i = j_j v_j$（不求和），其中 j_i 和 j_j 为非零正整数。要完全可公度，所有频率对都必须满足如下形式的关系：

$$j_i v_i = j_k v_k, \tag{10.121}$$

（不求和），其中 j_i 和 j_k 为非零正整数。

若任意一个 v_i 都能表示为其他任意频率的有理数倍，则称系统完全可公度。若 n 个频率中只有 $m+1$ 个满足式（10.121），则称系统为 m 重可公度。例如，考虑七个频率 $v_1=3\,\mathrm{MHz}$、$v_2=5\,\mathrm{MHz}$、$v_3=7\,\mathrm{MHz}$、$v_4=2\sqrt{2}\,\mathrm{MHz}$、$v_5=3\sqrt{2}\,\mathrm{MHz}$、$v_6=\sqrt{3}\,\mathrm{MHz}$、$v_7=\sqrt{7}\,\mathrm{MHz}$。前三个 v_1,v_2,v_3 为三重可公度，接下来的 v_4,v_5 为二重可公度。

可公度性与使哈密顿–雅可比方程可分离的坐标之间，存在一个有趣的联系。可以证明，对于不可公度系统，系统点的路径在位形空间和相空间中都会充满某个有限区域。从频率不可公度的利萨如图形中就能看出这一点。

假设问题中任意一个分离坐标的运动都是简单周期的，因而已表明它独立于其他坐标的运动。那么，系统点的整体路径必受某些 q_i、p_i 常值曲面限制，这些曲面标志着分离变量振动的边界。（将所有角限制在0到 2π 的区间内，就很容易把这一论证推广到转动。）因此，这些曲面界定了系统点轨道在空间中稠密充满的体积。由此可知，不可公度系统的变量分离必须是唯一的；哈密顿–雅可比方程不能在两个不同的坐标系中分离（改变尺度等平凡变化除外）。因此，运动能够在不止一组坐标中分离，通常就表明系统是可公度的。

可公度的最简单例子是简并，即两个或更多频率相等。若三维谐振子的两个力常数相等，相应的频率就相同，系统是一重简并的。在各向同性线性振子中，各方向的力常数均相同，所有频率都相等，系统完全简并。

只要存在这种简单简并，基本频率就不再独立，描述系统的周期运动所需的频率数便少于完整的 n 个。事实上，可以利用 m 个简并条件，把频率数减少到 $n-m+1$。借助作用量–角变量的点变换，可以十分简洁地完成这种频率约化。m 个简并条件可写成（其中 j_{ki} 为正整数或负整数）

$$\sum_{i=1}^{n} j_{ki} v_i = 0, \qquad k=1,\dots,m. \tag{10.122}$$

现在考虑由下列母函数定义的、从 (w,J) 到 (w',J') 的点变换（参见采用求和约定的式（9.26））：

$$F_2 = \sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} J'_k j_{ki} w_i + \sum_{k=m+1}^{n} J'_k w_k. \tag{10.123}$$

变换后的坐标为

$$w'_k = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} j_{ki}, & k = 1, \ldots, m, \\ w_k, & k = m+1, \ldots, n. \end{cases} \tag{10.124}$$

相应的新频率为

$$v'_k = \dot{w}'_k = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} j_{ki} v_i = 0, & k = 1, \ldots, m, \\ v_k, & k = m+1, \ldots, n. \end{cases} \tag{10.125}$$

因此，在变换后的坐标中，有 m 个频率为零，余下的是一组 $n-m$ 个独立频率，再加上零频率。显然，新的 w'_k 也可以称为角变量，因为系统位形关于这些 w'_k 坐标具有多重周期性，基本周期为1。相应的常作用量变量由以下 n 个变换方程的解给出：

$$J_i = \sum_{k=1}^{m} J'_k j_{ki} + \sum_{k=m+1}^{n} J'_k \delta_{ki}. \tag{10.126}$$

零频率对应于傅里叶展开中的常因子。当然，在原来按各个 v 表示的傅里叶级数（10.110）中，这些因子也存在；当指标 j_i 使简并条件得到满足时，它们就会出现。由于

$$v'_i = \frac{\partial H}{\partial J'_i},$$

哈密顿量必与那些对应频率为零的作用量变量 J'_i 无关。因此，在完全简并系统中，可以使哈密顿量只依赖于一个作用量变量。

注意，哈密顿特征函数 W 也可作为从 (q,p) 变量组到 (w',J') 变量组的变换的母函数。由于各个 J' 是 n 个独立常数，原来的积分常数可以用这组 J' 表示，从而把 W 写成 $W(q,J')$。在这一形式下，它生成一组新的正则变量，其中各个 J' 为正则动量。但根据式（10.123）的 F_2 所生成的点变换，已知 w' 与 J' 共轭。因此，由 $W(q,J')$ 生成的新坐标必定是那组角变量 w'，其变换方程为

$$w'_i = \frac{\partial W}{\partial J'_i}. \tag{10.127}$$

（关于根据式（10.123）的代数结构对式（10.127）作出的更形式化的证明，见推导题3。）

质点在平方反比中心力作用下的束缚运动问题，能够说明与简并有关的许多现象。讨论这一问题，也可以展示作用量–角变量方法如何应用于具体系统，并说明它与 Bohr 的量子力学及天体力学的联系。因此，下一节将用作用量–角变量详细处理开普勒问题。

10.8 用作用量–角变量处理开普勒问题[6]

为了展示解的全部性质，我们在三维空间中考察运动，而暂不利用轨道位于平面内这一先验知识。采用球极坐标后，开普勒问题就成为第10.5节中空间中心力运动的一般处理的特例。式（10.70）至（10.77）可以直接用于这里，只需把各处的 $V(r)$ 替换为其具体形式

$$V(r) = -\frac{k}{r}. \tag{10.128}$$

由于势 $V(r)$ 只依赖于三个坐标中的一个，哈密顿–雅可比方程在球极坐标中完全可分离。讨论限于束缚情形，即 $E<0$。因此，每个坐标的运动都是周期的：r 和 θ 作天平动，ϕ 作转动。应用作用量–角变量的条件已经满足，可以根据定义式（10.102）构造作用量变量。由式（10.72）得

$$J_\phi = \oint \frac{\partial W}{\partial \phi}\, d\phi = \oint \alpha_\phi \, d\phi. \tag{10.129a}$$

类似地，根据式（10.74），J_θ 为

$$J_\theta = \oint \frac{\partial W}{\partial \theta}\, d\theta = \oint \sqrt{\alpha_\theta^2 - \frac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta}}\, d\theta. \tag{10.129b}$$

最后，由式（10.75）得到 J_r 的积分：

$$J_r = \oint \frac{\partial W}{\partial r}\, dr = \oint \sqrt{2mE + \frac{2mk}{r} - \frac{\alpha_\theta^2}{r^2}}\, dr. \tag{10.129c}$$

第一个积分很简单；ϕ 转动一周经过 2π 弧度，因此

$$J_\phi = 2\pi\alpha_\phi = 2\pi p_\phi. \tag{10.130}$$

这一结果本来可以预先得到，因为 ϕ 是 H 中的可遗坐标，而式（10.130）只是可遗坐标所对应作用量变量的式（10.101）的一个特例。式（10.129b）可以用多种方式积分；这里概述一种只需初等积分法则的方法。若用 i 表示总角动量矢量的极角，使得

$$\cos i = \frac{\alpha_\phi}{\alpha_\theta}, \tag{10.131}$$

则式（10.129b）还可写成

$$J_\theta = \alpha_\theta \oint \sqrt{1 - \cos^2 i \csc^2\theta}\, d\theta. \tag{10.132}$$

完整的回路积分路径是 θ 从界限 $-\theta_0$ 变到 $+\theta_0$，再返回，其中 $\sin\theta_0 = \cos i$，即 $\theta_0 = (\pi/2) - i$。因此，回路积分可写成从0到 θ_0 的积分的4倍，经过一些整理，得到

$$J_\theta = 4\alpha_\theta \int_0^{\theta_0} \csc\theta \sqrt{\sin^2 i - \cos^2\theta}\, d\theta.$$

代换

$$\cos\theta = \sin i \sin\psi$$

将积分化为

$$J_\theta = 4\alpha_\theta \sin^2 i \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2\psi\, d\psi}{1-\sin^2 i \sin^2\psi}. \tag{10.133}$$

最后，作代换

$$u = \tan\psi,$$

积分成为

$$\begin{aligned} J_\theta &= 4\alpha_\theta \sin^2 i \int_0^\infty \frac{du}{(1+u^2)(1+u^2\cos^2 i)} \\ &= 4\alpha_\theta \int_0^\infty du \left(\frac{1}{1+u^2} - \frac{\cos^2 i}{1+u^2\cos^2 i} \right). \end{aligned} \tag{10.134}$$

最后这个形式只涉及熟知的积分，最终结果为[7]

$$J_\theta = 2\pi\alpha_\theta(1-\cos i) = 2\pi(\alpha_\theta - \alpha_\phi). \tag{10.135}$$

最后一个关于 J_r 的积分（式（10.129c））现在可写为

$$J_r = \oint \sqrt{2mE + \frac{2mk}{r} - \frac{(J_\theta + J_\phi)^2}{4\pi^2 r^2}}\, dr. \tag{10.136}$$

完成积分后，就可以从这个方程解出能量 $E \equiv H$，将它表示为三个作用量变量 J_ϕ, J_θ, J_r 的函数。注意，J_ϕ 和 J_θ 只能以组合 $J_\theta + J_\phi$ 的形式出现在 E 中，因此相应的频率 v_ϕ 与 v_θ 必相等，表明存在简并。这一结果并未用到中心力服从平方反比律的性质；任何由中心力产生的运动至少是一重简并的。这种简并当然源于运动局限在垂直于恒定角动量矢量 $\mathbf{L}$ 的平面内这一事实。在该平面内运动意味着 θ 和 ϕ 相互联系：当 ϕ 走过一个完整的 2π 周期时，θ 在界限 $(\pi/2) \pm i$ 之间经历一个完整循环。因此，θ 和 ϕ 的频率必然相等。

式（10.136）中的积分可以用初等方法求出，但采用复平面围道积分的留数法，计算最为简洁迅速。为便于熟悉这种方法的读者，下面概述式（10.136）的积分步骤。只有 E 为负时才可能存在束缚运动（参见第3.3节）。由于被积函数等于 $p_r = m\dot{r}$，运动的界限由根号内表达式的两个根 r_1、r_2 决定。若 r_1 为内边界，如图3.6所示，则 r 的一个完整循环包括从 r_1 到 r_2，再返回 r_1。向外运动的前半程，即从 r_1 到 r_2 时，p_r 为正，必须取正平方根；返回 r_1 时，p_r 为负，平方根也必须为

负。因此，积分涉及一个双值函数的两个分支，r_1 与 r_2 为分支点。于是，可以把复平面表示为 Riemann 曲面的一个叶面，沿实轴从 r_1 到 r_2 作割线，如图10.5所示。

由于积分路径包围了分支点 r_1 与 r_2 之间的线段，不能直接应用留数法。不过，也可以把该路径看作包围复平面其余所有部分，此时积分方向反向，成为顺时针方向。被积函数在这一区域中是单值的，因此可以应用留数法。只有两个奇点，即原点和无穷远点；积分路径可变形为分别包围这两个点的顺时针圆周。考察函数在 r_1 附近的行为可知，在实轴上小于 r_1 的区域，被积函数中平方根前的符号必须为负。若将被积函数表示为

$$-\sqrt{A+\frac{2B}{r}-\frac{C}{r^2}},$$

则原点处的留数为

$$R_0=-\sqrt{-C}.$$

在实轴上大于 r_2 的区域，平方根的符号为正；采用将积分变量变为 $z=r^{-1}$ 的标准方法求留数：

$$-\oint\frac{1}{z^2}\sqrt{A+2Bz-Cz^2}\,dz. \tag{10.137}$$

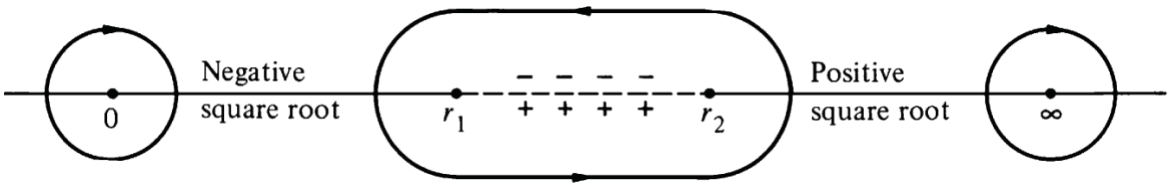


FIGURE 10.5 实轴附近的复 r 平面，图中给出了计算 J 时出现的积分路径。

在 $z=0$ 附近展开，得到留数

$$R_\infty=-\frac{B}{\sqrt{A}}.$$

整个积分等于留数之和乘以 $-2\pi i$：

$$J_r = 2\pi i\left(\sqrt{-C} + \frac{B}{\sqrt{A}}\right), \tag{10.138}$$

代入系数 A, B, C 后，得到

$$J_r = -(J_\theta + J_\phi) + \pi k\sqrt{\frac{2m}{-E}}. \tag{10.139}$$

式（10.139）给出了 H 对作用量变量的函数依赖关系；解出 E，得

$$H \equiv E = -\frac{2\pi^2 m k^2}{(J_r + J_\theta + J_\phi)^2}. \tag{10.140}$$

注意，正如预期的那样，J_θ 和 J_ϕ 只以组合 $J_\theta + J_\phi$ 出现。不仅如此，三个作用量变量仅以 $J_r + J_\theta + J_\phi$ 的形式出现。因此，所有频率都相等，运动完全简并。这一结果也本可预先判断，因为已经知道，在平方反比力作用下，负能量对应的轨道是闭合的。对于闭合轨道，运动是简单周期的，因此在这里完全简并。如果中心力含有一个 r^{-3} 项，例如一阶相对论修正所给出的项，那么轨道便不再闭合，而成为进动的椭圆。此时一个简并被解除，但运动仍为一重简并，因为对所有中心力都有 $v_\theta = v_\phi$。这里运动的唯一频率为

$$v = \frac{\partial H}{\partial J_r} = \frac{\partial H}{\partial J_\theta} = \frac{\partial H}{\partial J_\phi} = \frac{4\pi^2 m k^2}{(J_r + J_\theta + J_\phi)^3}. \tag{10.141}$$

若由式（10.140）用能量表示各个 J 的和，则轨道周期为

$$\tau = \pi k\sqrt{\frac{m}{-2E^3}}. \tag{10.142}$$

只要记住半长轴 a 等于 $-k/2E$，就可看出这一周期公式与开普勒第三定律（3.71）一致。

按照上一节概述的步骤，通过正则变换转到一组新的作用量–角变量，可以消除简并频率。将简并条件写成

$$v_\phi - v_\theta = 0, \qquad v_\theta - v_r = 0,$$

则适当的母函数为

$$F = (w_\phi - w_\theta)J_1 + (w_\theta - w_r)J_2 + w_r J_3. \tag{10.143}$$

新的角变量为

$$\begin{aligned} w_1 &= w_\phi - w_\theta, \\ w_2 &= w_\theta - w_r, \\ w_3 &= w_r, \end{aligned} \tag{10.144}$$

正如所要求的，新频率中的 v_1 和 v_2 都为零。新的作用量变量可以从变换方程

$$\begin{aligned} J_\phi &= J_1, \\ J_\theta &= J_2 - J_1, \\ J_r &= J_3 - J_2, \end{aligned}$$

得到，由此有

$$\begin{aligned} J_1 &= J_\phi, \\ J_2 &= J_\phi + J_\theta, \\ J_3 &= J_\phi + J_\theta + J_r. \end{aligned} \tag{10.145}$$

用这些变换后的变量表示，哈密顿量成为

$$H = -\frac{2\pi^2 m k^2}{J_3^2}, \tag{10.146}$$

其中只包含对应频率非零的那个作用量变量。

如果从一开始就利用这样的先验知识：束缚开普勒问题的运动沿平面内的一条特定闭合轨道进行，那么 J_θ 和 J_r 的积分便能十分简便迅速地算出。对于 J_θ 的积分，可以采用以下步骤。回顾前面，当广义坐标的定义方程不显含时间时，有（参见式（8.20）及其后的讨论）

$$p_i \dot{q}_i = 2L_2 \dot{q}_i \dot{q}_i = 2T.$$

已知运动局限于一个平面，可以用球极坐标或平面极坐标 (r, ψ) 表示动能 T。于是

$$2T = p_r \dot{r} + p_\theta \dot{\theta} + p_\phi \dot{\phi} = p_r \dot{r} + p\dot{\psi}, \tag{10.147}$$

其中 p（$\equiv l$）是总角动量的大小。因此，J_θ 的定义也可写成

$$J_\theta \equiv \oint p_\theta \, d\theta = \oint p \, d\psi - \oint p_\phi \, d\phi. \tag{10.148}$$

由于 θ 和 ϕ 的频率相等，当 θ 经历一个完整天平动循环时，ϕ 与 ψ 都改变 2π，定义 J_θ 的积分化为

$$J_\theta = 2\pi(p - p_\phi) = 2\pi(\alpha_\theta - \alpha_\phi),$$

与式（10.135）一致。

计算 J_r 的积分（10.136），原本是为了用三个作用量变量表示 $H \equiv E$。若利用束缚开普勒问题中闭合椭圆轨道的一个事实，即 r 的频率与 θ 和 ϕ 的频率相同，也可以从式（10.147）求得 H 对 J 的函数依赖关系。实际上，这就等于用另一种方式计算 J_r。开普勒问题束缚轨道的位力定理指出（参见式（3.30））

$$\overline{V} = -2\overline{T},$$

其中横线表示对运动的一个完整周期取平均。因此

$$H \equiv E = \overline{T} + \overline{V} = -\overline{T}. \tag{10.149}$$

在一个完整运动周期内对式（10.147）作时间积分，得到

$$\frac{2\overline{T}}{\nu_3} = J_r + J_\theta + J_\phi = J_3, \tag{10.150}$$

其中 ν_3 为运动频率，即周期的倒数。结合式（10.149）与（10.150），可得

$$-\frac{2}{J_3} = \frac{\nu_3}{H} = \frac{1}{H}\frac{dH}{dJ_3}, \tag{10.151}$$

这里使用了式（10.105）。式（10.151）实际上是确定 H 对 J_3 的函数依赖关系的微分方程。积分后立即得到解

$$H = \frac{D}{J_3^2}, \tag{10.152}$$

其中 D 为不包含任何 J 的常数，因此只能依赖于 m 和 k。所以，可以考虑半径为 r_0 的圆轨道这一简单情形来求出 D；此时 $J_r = 0$，$J_3 = 2\pi p$。

这时总能量为

$$H = -\frac{k}{2r_0} \tag{10.153}$$

（由位力定理即可直接看出）。此外，对于平方反比力律，圆轨道条件（3.40）可写成

$$\frac{k}{r_0^2}=\frac{p^2}{mr_0^3}=\frac{J_3}{4\pi^2 mr_0^3}. \tag{10.154}$$

在式（10.153）与（10.154）之间消去 r_0，得到

$$H=-\frac{2\pi^2 mk^2}{J_3^2}. \tag{10.155}$$

这一结果虽然只针对圆轨道推导，但式（10.152）表明，它对开普勒问题的所有束缚轨道也必定正确；事实上，它与式（10.146）完全相同。因此，若事先已知所有坐标都具有同一个周期，就可以不直接计算回路积分而求得 $H(J)$。

任何具有三个自由度的问题，当然都必须有六个运动常量。前面已指出，在开普勒问题中，其中五个是坐标和动量的代数函数，描述轨道在空间中的性质，只有最后一个涉及质点在给定时刻于轨道上的位置（参见第3.7至3.9节）。不难看出，例如，要完全确定束缚开普勒问题在空间中的椭圆轨道，需要五个参数。由于运动在一个平面内，需要两个常数描述该平面在空间中的取向。还需要一个常数给出椭圆的尺度，例如半长轴 a；另一个给出椭圆的形状，例如偏心率 e。最后，第五个参数必须确定椭圆相对于轨道平面内某任意方向的取向。

经典天文学中的轨道根数，几乎就是以上述形式直接给出轨道参数。这些根数中的两个角有着不甚熟悉、但沿用已久的名称。借助图10.6这样的示意图，最容易看清它们的定义及其作为轨道参数的作用。这里 xyz 表示所选的空间固定坐标轴，单位矢量 $\mathbf{n}$ 表示轨道平面的法线方向。xy 平面与轨道平面的交线称为节线。椭圆轨道在节线上有两个点与 xy 平面相交；质点从下方进入上半球（或从“南”半球进入“北”半球）的那个点，称为升交点。为使图形清楚，图10.6中轨道位于南半球的部分画成虚线。点划线 ON 是包含升交点的那一段节线。用角 xON 度量 ON 在 xy 平面内的方向，这个角通常记为 Ω，称为升交点经度。最后，若 C 表示轨道上的近

拱点，则轨道平面内的角 NOC 记为 ω，称为近日点幅角。[8]式（10.131）中引入的较熟悉的角 i，在天文学中称为轨道倾角。因此，一组通常使用的天文学轨道根数由以下六个常数构成：

$$i, \Omega, a, e, \omega, T,$$

最后一个 T 是通过近拱点的时刻。在其余五个常数中，前两个确定轨道平面在空间中的取向，a, e, ω 则分别直接确定椭圆轨道的尺度、形状和取向。

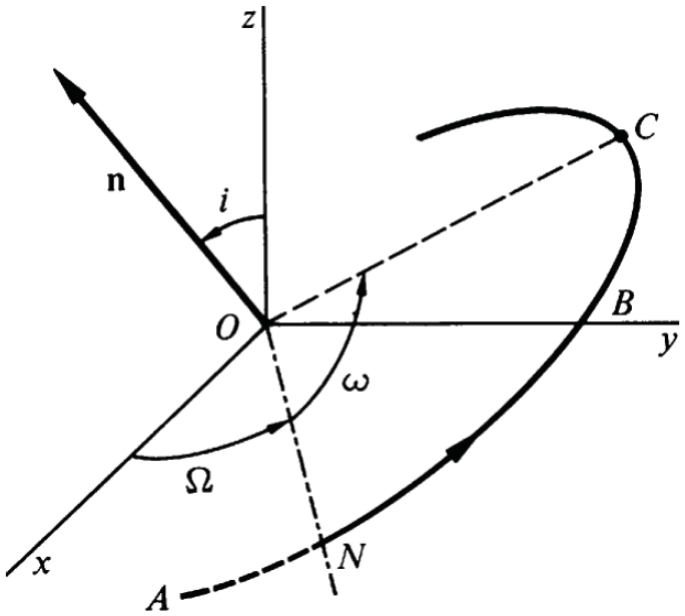


FIGURE 10.6 束缚开普勒问题中轨道的角度根数。

用作用量–角变量处理开普勒问题，也会得到五个代数运动常量。其中三个显然就是三个常作用量变量 J_1, J_2, J_3。其余两个是角变量 w_1, w_2；由于对应频率为零，它们也是常量。因此，必能用经典轨道根数 i, Ω, a, e, ω 表示五个常数 J_1, J_2, J_3, w_1, w_2，反之亦然。其中某些关系立即可见。由式（10.145）和（10.135）得

$$J_2 = 2\pi\alpha_\theta \equiv 2\pi l, \tag{10.156}$$

因而由式（10.131），

$$\frac{J_1}{J_2} = \cos i. \tag{10.157}$$

众所周知，半长轴 a 只依赖于总能量 E（参见式（3.61）），因此根据式（10.146），可直接用 J_3 表示 a：

$$a = -\frac{k}{2E} = \frac{J_3^2}{4\pi^2 m k}. \tag{10.158}$$

用 J_2 表示，偏心率公式（3.62）可写为

$$e = \sqrt{1 - \frac{J_2^2}{4\pi^2 m k a}},$$

或者

$$e = \sqrt{1 - \left(\frac{J_2}{J_3}\right)^2}. \tag{10.159}$$

现在只需将角变量 w_1 和 w_2 与经典轨道根数联系起来。显然，它们必定涉及 Ω 与 ω。事实上，可以证明，只要适当选择积分中的加法常数，它们就分别正比于 Ω 和 ω。下面证明 w_1 的情形；w_2 的物理意义留作习题确定。

根据式（10.127），定义 w_1 的变换方程为

$$w_1 = \frac{\partial W}{\partial J_1}.$$

由 W 的分离形式（10.71）可见，W 可写成若干不定积分之和：

$$W = \int p_\phi \, d\phi + \int p_\theta \, d\theta + \int p_r \, dr. \tag{10.160}$$

从对 J_r 的讨论已知，径向动量 p_r 不含 J_1，只含 J_3（通过 E）以及组合 $J_\theta + J_\phi = J_2$。因此，对 J_1 的求导只涉及前两个积分。根据式（10.130），

$$p_\phi = \alpha_\phi = \frac{J_1}{2\pi}, \tag{10.161}$$

由式（10.74），并利用式（10.156）和（10.161），得

$$p_\theta = \pm\sqrt{\alpha_\theta^2 - \frac{\alpha_\phi^2}{\sin^2\theta}} = \pm\frac{1}{2\pi}\sqrt{J_2^2 - \frac{J_1^2}{\sin^2\theta}}. \tag{10.162}$$

为了把 w_1 与升交点联系起来，必须取平方根的负号。[9]因此，角变量 w_1 由下式确定：

$$w_1 = \frac{\phi}{2\pi} + \frac{J_1}{2\pi}\int \frac{d\theta}{\sin^2\theta\sqrt{J_2^2 - J_1^2\csc^2\theta}},$$

或者

$$\begin{aligned} 2\pi w_1 &= \phi + \cos i \int \frac{d\theta}{\sin^2\theta\sqrt{1-\cos^2 i\csc^2\theta}} \\ &= \phi + \int \frac{\cot i \csc^2\theta\, d\theta}{\sqrt{1-\cot^2 i\cot^2\theta}}. \end{aligned}$$

变换到由下式定义的变量 u：

$$\sin u = \cot i \cot\theta, \tag{10.163}$$

积分就很容易完成，w_1 的表达式化为

$$2\pi w_1 = \phi - u. \tag{10.164}$$

角坐标 ϕ 是在 xy 平面上的投影相对于 x 轴的方位角。由式（10.163）显然可见，u 是质点极角 θ 的函数。但它的几何意义是什么？对节线、位矢以及位矢在 xy 平面上的投影所确定的球面三角形，应用 Napier 法则，[10]就能看出 u 的含义。不过，进行一些三角运算，从头推导这一关系，或许更令人满意。在图10.7中，ON 为节线，OR 为某时刻位矢所在的直线，点线 OP 为位矢在 xy 平面上的投影。OP 与 x 轴所成的角为方位角 ϕ。我们要证明，u 就是 OP 与节线之间的夹角。为此，设想一个同时垂直于 xy 平面和节线的平面，它与位矢相交于距原点 O 为单位距离 OB 的位置。此平面与从原点发出的三条直线的交点 A, B, C，连同原点，构成四个直角三角形。由于 OB 长度为1，有 $BC = \cos\theta$，从而 $AC = \cos\theta\cot i$。另一方面，$OC = \sin\theta$，所以也有 $AC = \sin\theta\sin u$。因此，$\sin u = \cot i\cot\theta$，这与式（10.163）相同，证明了所提出的角 u 的几何解释。图10.7清楚地表明，ϕ 与 u 之差必为 Ω，所以

$$2\pi w_1 = \Omega. \tag{10.165}$$

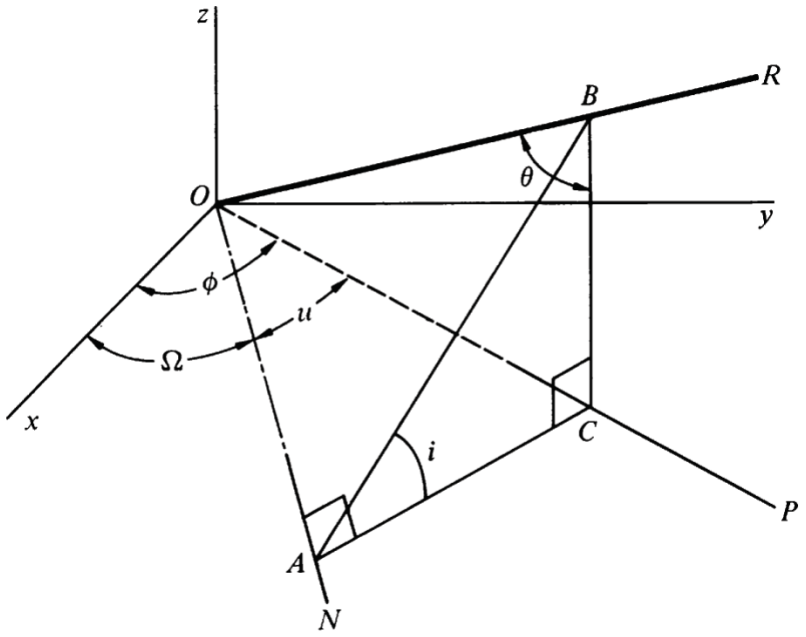


FIGURE 10.7 用作用量–角变量处理开普勒问题时所涉及角度的示意图。

用类似方法，也能确定常数 w_2 的物理意义。在组成 W 的各个积分（式（10.160））中，对 θ 和 r 的两个积分含有 J_2，因而在求 w_2 时要用到它们。对 J_2 求导后，关于 θ 的积分可采用与求 w_1 时同类的三角代换完成。相应的 r 积分有多种算法，最直接的是利用以轨道平面内极角表示 r 的轨道方程。适当选择任意的积分下限，就可以发现，$2\pi w_2$ 是轨道平面内两个角之差：一个是位矢相对于节线的角，另一个是位矢相对于近拱点方向的角。换言之，$2\pi w_2$ 就是近日点幅角：

$$2\pi w_2 = \omega. \tag{10.166}$$

详细推导留作习题。

作用量–角变量方法当然不是求解开普勒问题的最快途径，这组变量的实际用途也并非显而易见。然而，它们的价值早已在天体力学中得到证明，在那里它们以 *Delaunay* 变量 的形式出现。[11]正如第12.2节将要说明的，它们提供了用于摄动论的一组自然轨道根数，可以描述力对平方反比律的微小偏离所引起的基准开普勒轨道的变化。关于卫星轨道可能受到的摄动，许多基础研究都是用作用量–角变量进行的。

推导

1. 对于保守系统，证明通过求解适当的偏微分方程，可以构造一个正则变换，使新哈密顿量仅为新坐标的函数。（不要使用交换变换 F_1。）说明如何用新坐标和新动量给出系统运动的形式解。

2. 正文中通过寻求从正则坐标 (q,p) 到常数 (α,β) 的接触变换，得到了 S 的哈密顿–雅可比方程。反过来，若 $S(q_i,\alpha_i,t)$ 是哈密顿–雅可比方程（10.3）的任意一个完全解，证明由式（10.7）和（10.8）定义的变量组 (Q_i,p_i) 是正则变量，即它们满足哈密顿方程。

3. 在作用量–角变量表述中，哈密顿特征函数的自变量为原坐标 q_k 和作用量变量 J_k。在简并情形下，再从 (w_k,J_k) 到新变量 (w_i',J_i') 作一次正则变换，以零频率代替简并。按式（10.126）把每个 J_k 看作各个 J_i' 的函数，证明仍有

$$\frac{\partial W}{\partial J_i'}=w_i'.$$

4. 开普勒轨道的所谓 Poincaré 根数可写为

$$\begin{aligned}
&w_1+w_2+w_3, && J_\phi,\\
&\frac{J_r}{\pi}\cos 2\pi(w_2+w_1), && \frac{J_r}{\pi}\sin 2\pi(w_2+w_1),\\
&\frac{J_\theta}{\pi}\cos 2\pi w_1, && \frac{J_\theta}{\pi}\sin 2\pi w_1.
\end{aligned}$$

证明它们构成一组正则坐标，其中左列为新坐标，右列给出其共轭动量。

习题

1. 证明函数

$$S=\frac{m\omega}{2}(q^2+\alpha^2)\cot\omega t-m\omega q\alpha\csc\omega t$$

是具有如下哈密顿量的线性谐振子的哈密顿主函数所满足的哈密顿–雅可比方程的一个解：

$$H=\frac{1}{2m}(p^2+m^2\omega^2q^2).$$

证明这个函数能够生成谐振子运动的正确解。

2. 一个带电质点受约束在平面内运动，受到中心力势（非电磁势）$V=\frac{1}{2}kr^2$ 和垂直于该平面的恒定磁场 $\mathbf{B}$ 的作用，其中

$$\mathbf{A}=\tfrac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r}$$

用平面极坐标建立哈密顿特征函数的哈密顿–雅可比方程。分离方程，并将其归结为求积。若在 $t=0$ 时正则动量 p_θ 为零，讨论质点的运动。

1. (a) 一个质点在空间中受保守势作用而运动。用椭球坐标 u,v,ϕ 建立哈密顿–雅可比方程，这些坐标通过下列方程以通常的柱坐标 r,z,ϕ 定义：

$$r=a\sinh v\sin u,\qquad z=a\cosh v\cos u.$$

对于哪些形式的 $V(u,v,\phi)$，该方程是可分离的？

(b) 利用（a）的结果，将如下问题归结为求积：质量为 m 的质点在两个不等质量的固定质点所产生的引力场中运动，这两个固定质点位于 z 轴上，相距 $2a$。

2. 假设某单自由度问题的势线性依赖于时间，使哈密顿量具有形式

$$H=\frac{p^2}{2m}-mAtx,$$

其中 A 为常数。在初始条件 $t=0$、$x=0$、$p=mv_0$ 下，利用哈密顿主函数求解这一动力学问题。

3. 用以下广义坐标建立平面开普勒问题：

$$\begin{aligned}u&=r+x,\\ v&=r-x.\end{aligned}$$

求出用这些坐标表示的哈密顿–雅可比方程，并至少将其归结为求积。

4. 一根长为 $2l$、质量为 m 的均匀杆，一端抵在光滑的水平地面上，另一端抵在光滑的竖直面上。假设杆在重力作用下受约束运动，两端始终与这两个面接触，利用哈密顿–雅可比方程，将问题的求解归结为求积。

5. 一个质点受约束沿过山车轨道运动，其曲线方程为

$$z = A\cos^2\frac{2\pi x}{\lambda}.$$

质点受到通常的恒定向下重力作用。讨论所有可能初始条件下系统的相空间轨迹，尽可能详细地描述相空间轨道，特别注意转向点以及不同运动类型之间的转变。

6. 质量为 m 的质点在平面内的方势阱中运动：

$$V(r) = \begin{cases} -V_0, & 0 < r < r_0, \\ 0, & r > r_0. \end{cases}$$

(a) 在哪些初始条件下可以应用作用量–角变量方法？

(b) 假设这些条件成立，用作用量–角变量方法求运动的频率。

7. 一个质点在势 $V(x) = F|x|$ 的作用下作一维周期运动，其中 F 为常数。利用作用量–角变量，求运动周期作为质点能量的函数。

8. 质量为 m 的质点在势 $V = -k/|x|$ 的作用下作一维运动。当能量为负时，运动有界并呈振动形式。用作用量–角变量方法，求运动周期作为质点能量的函数表达式。

9. 质量为 m 的质点在以下势的作用下作一维运动：

$$V = \frac{a}{\sin^2\left(\frac{x}{x_0}\right)}.$$

求哈密顿特征函数的积分表达式。在什么条件下可以使用作用量–角变量？假设这些条件满足，用作用量–角变量方法求振动频率。（可以适当整理被积函数，使平方根出现在分母中，从而算出 J 的积分。）在小振幅振动的极限下检验所得结果。

10. 质量为 m 的质点受约束沿竖直平面内的一条曲线运动，该曲线由以下参数方程定义：

$$y = l(1 - \cos 2\phi),$$
$$x = l(2\phi + \sin 2\phi).$$

质点受到沿竖直 y 方向作用的通常恒定重力。对于所有使 ϕ 的最大值不超过 $\pi/4$ 的初始条件，用作用量–角变量方法求振动频率。

11. 用哈密顿–雅可比方法求解质点在竖直平面内的抛体运动问题。假设质点于 $t = 0$ 时从原点以速率 v_0、与水平方向成 α 角射出，求轨迹方程以及坐标对时间的依赖关系。

12. 对于第六章习题12所描述的系统，求一个线性点变换，使哈密顿–雅可比方程在新变量中可分离。利用作用量–角变量求系统的本征频率。

13. 一个三维谐振子在 x、y 方向的力常数为 k_1，在 z 方向的力常数为 k_3。采用柱坐标（柱轴沿 z 方向），用相应的作用量–角变量描述运动，并说明如何求得各频率。变换到“适当”的作用量–角变量，以消除简并频率。

14. 用作用量–角变量方法求力常数各不相同的三维谐振子的频率。求各个笛卡儿坐标及其共轭动量作为作用量–角变量的函数。

15. (a) 令习题20中谐振子的所有频率相等，即成为各向同性振子，使运动完全简并。变换到“适当”的作用量–角变量，将能量表示为仅含一个作用量变量的函数。

(b) 采用球极坐标，用作用量–角变量求解各向同性振子问题。再次变换到适当的作用量–角变量，并与（a）的结果比较。这两组适当变量相同吗？它们各自的物理意义是什么？本题说明，简并运动可以在不止一组坐标中分离。非简并振子只能在笛卡儿坐标中分离，不能在极坐标中分离。

16. 简并平面谐振子的运动可以在任意笛卡儿坐标系中分离。求相互成 θ 角的两组笛卡儿坐标轴所对应的两组作用量–角变量之间的关系。注意，这两组变量之间的变换不是转动的正交变换。

17. (a) 用复围道积分法计算开普勒问题中的 J_θ 积分。为把积分化为便于处理的形式，建议作代换 $\cos\theta = x\sin i$。

(b) 完成式（10.134）中最后的积分，验证正文计算 J_θ 所用的积分步骤。

(c) 考察倾角大于 90°，即 $\cos i$ 为负时的后果。特别是，式（10.135）、变换到零频率的正则变换，以及由此得到的式（10.145），分别发生什么变化？能否将这些方程写成无论 $\cos i$ 为正还是为负都成立的形式？说明理由。

18. 用初等方法计算开普勒问题中的 J_r 积分。可以使用积分表，但若使用，应明确、详细地注明所用积分表的出处。

19. 用正文概述的方法（或其他任意方法）证明：在三维开普勒问题中，$2\pi w_2$ 就是近拱点幅角 ω。

20. 用哈密顿–雅可比方法建立定点重对称陀螺问题，并得到式（5.63）所给的运动形式解。

21. 把中心力势中稳定圆周运动附近的径向小振动，作为作用量–角变量表述中的一维问题来描述。对势作适当的泰勒级数展开，求小振动的周期。用 J 及其共轭角变量表示该运动。

22. 采用式（8.54）形式的哈密顿量，用作用量–角变量建立相对论性开普勒运动问题。特别要证明，总能量（包括静能）为

$$\frac{E}{mc^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + \dfrac{4\pi^2 k^2}{\left[(J_3' - J_2')c + \sqrt{J_2'^2 c^2 - 4\pi^2 k^2}\right]^2}}}.$$

注意，轨道已不再闭合，但仍局限于一个平面，所以简并被部分解除。证明在 c 趋于无穷大的极限下，该式化为式（10.146）。

---

1. 式（10.4）并不是式（10.3）可能具有的唯一一类解。最一般形式的解包含一个或多个任意函数，而非任意常数。式（10.4）形式的解也未必唯一；对于给定方程，可能存在若干个完全解。但对以下论证而言，重要的只是存在一个完全解。↩
2. 从数学上说，可能会质疑能否从式（10.7）和（10.8）中反解，亦即能否分别解出 α_i 和 q_i。关键在于每组方程是否相互独立；否则，它们显然不足以确定相应的 n 个独立量 α_i 或 q_i。为简化记号，用 S_α 代表 S 对各个 α_i 的偏导数，于是式（10.8）表示为 $\beta = S_\alpha$。式（10.8）中的导数 S_α 是各个 q 的独立函数，这直接来自哈密顿–雅可比方程完全解的性质；事实上，这正是所谓 n 个积分常数相互独立的含义。因此，S_α 对 q_i 的雅可比行列式不能为零。由于微分次序无关紧要，这也等价于说 S_q 对 α_i 的雅可比行列式不能为零，从而证明式（10.7）中的方程相互独立。↩
3. 在天体力学文献的某些应用中，作用量变量定义为式（10.82）所给数值的 $(2\pi)^{-1}$ 倍。由式（10.90），相应的角变量是这里所定义数值的 2π 倍，并以角频率 ω 代替 v。不过，本书将始终采用上面给出的、物理学中熟悉的定义。↩
4. 除非另有说明，本节不采用求和约定。↩
5. J. Vinti, *J. Res. Nat. Bur. Standards*, **65B**, 131 (1961).↩
6. 从这里起恢复使用求和约定。↩
7. 在计算式（10.134）最后一个被积函数中第二项的积分时，假设了 $\cos i$ 为正。这总能做到，因为问题中 z 轴没有优先方向，可以任意选择。若 $\cos i$ 为负，则式（10.135）中 α_ϕ 前的符号应为正。后续公式的相应变化见习题23。↩
8. 即使轨道并非环绕太阳，这一术语似乎也被普遍采用。对于绕恒星的轨道，恰当的术语是近星点（periastra）；对于绕地卫星，则为近地点（perigee）。↩
9. 注意，质点通过升交点时（参见图10.6），θ 正在减小，相应动量为负。计算 J_θ 时不必顾虑符号的选择，因为在一个完整循环中，两种符号都会出现。↩
10. 关于球面三角形的 Napier 法则，参见 *Handbook of Mathematical Tables*（Chemical Rubber Publishing Co.）或 *Handbook of Applied Mathematics*（Van Nostrand-Reinhold）等手册。↩
11. 按通常的定义，Delaunay 变量与 (J_i, w_i) 变量组相差若干乘法常数因子。↩

第十一章

经典混沌

在前几章中，我们把大部分注意力放在可积问题上，即那些运动方程可以积分而给出闭式解的问题。例如，在 3.7 节和 3.8 节中，我们通过对运动方程积分，求得了二体平方反比力律问题的精确解。在许多物理情形中，无法求得精确解。在下一章中，我们将考察这样一类问题：其势能可以分成一个可积的主要部分和一个较弱的附加部分，后者使问题变为不可积，但可以用经典摄动论加以处理。例如，一个弱的相互作用项可能把两个运动方程耦合起来，使变量不再可分离。本章讨论的是某些涉及摄动和不可积性的情形，它们无法方便地用经典摄动论处理。

如果相互作用项在经典摄动论的意义下（参见 12.1 节）不再“小”，解就可能变得复杂，并与未耦合方程的解相差很大。在某些情形中会出现无法由未耦合方程生成的新解。这些解通常是良态的，即初始条件的微小变化只会引起运动的微小变化。出现这种情况时，这些解称为规则解或正常解。也存在这样的情形：即使起始条件几乎相同，运动也会以完全不同的方式演化。这类解称为混沌解。需要指出的是，这种混沌仍然是确定性方程的解，仍然是确定性的。它们之所以被称为混沌，是因为尽管是确定性的，却由于对初始条件高度敏感而不可预测。如果考虑非混沌区中在相空间一小区域内彼此邻近出发的两个有界解，那么由刘维尔定理（参见 9.9 节）可以预料，较晚时刻这些解所覆盖的相空间区域仍然相对较小且紧凑。而在混沌区中，这些解所覆盖的相空间区域将随时间推移在一个或多个方向上不断弥散。

混沌是这样一种运动：它介于可积方程的解所给出的规则确定性轨道与完全随机的噪声或不可预测的随机行为之间。混沌表现出大范围的随机性，同时受到某种规则性的制约。混沌轨道来自非线性系统的运动，这种运动是非周期的，但仍在一定程度上可以预测。具体的解会随初始条件的微小变化而指数式地改变。本章将考察这种混沌运动的一些性质，并给出实例。

本章只是对混沌这一课题的引论，它给出混沌运动所依据的一般原理。我们首先一般性地讨论周期运动，并讨论把它变换为相空间中圆周运动的方法。然后我们加入扰动规则运动的摄动，并考察柯尔莫哥洛夫–阿诺德–莫泽（KAM）定理，它给出了规则性破坏的条件。我们引入李雅普诺夫指数，作为通过相空间弥散来定量刻画混沌的量度，并用它概述一些关于太阳系稳定性的预言。我们说明吸引子在非混沌运动中所起的作用，以及混沌所涉及的奇异吸引子的特征。接下来的任务是说明如何借助庞加莱截面方便地显示运动的规则性与不规则性。然后我们考察独立振子的运动，并以埃农–海尔斯哈密顿量为例，引入摄动相互作用的影响，证明起初规则的轨道在受到摄动耦合势强度不断增大的作用时，会逐渐转变为混沌状态。我们详细讨论逻辑斯谛方程，并用它解释分岔与不变量，其中包括一个与混沌相关的普适常数。在结束之前，还对非整数维数和分形作一些简要评述。

11.1 周期运动

在第 3 章中，我们讨论有界运动时着重于轨道闭合的情形，即轨迹每经过一个周期便重复自身。简单谐振子和开普勒问题都是闭合周期运动的例子。后一情形中存在两种周期性：径向坐标 r 在近日点取最小值 r_1，在远日点取最大值 r_2，然后回到近日点，而在此期间角运动从 $\theta = 0$ 变到 $\theta = 2\pi$。因此，径向运动与角运动的周期相同。这些周期例示了两类简并的运动。由 3.2 节可知，变化率 $\dot{\theta}$ 取决于径向距离 r

$$\dot{\theta}(t) = \frac{\ell}{mr^2}, \tag{3.8}$$

而 r 的变化率是一个复杂的解析闭式表达式。角速度 $v_\theta = r\dot{\theta}$ 随角度 θ 的变化方式如图 3.17 所示。在第 3 章中，我们说明了如何积分运动方程，以求得轨道的极坐标方程

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos\theta}, \tag{3.64}$$

其中角坐标的原点 $\theta = 0$ 取在近日点。图 3.16 和图 3.17 分别给出了同一能量、不同偏心率的开普勒轨道在 v_r–r 平面和 v_θ–θ 平面上的相空间图。

在 10.6 节中我们发现，表示周期运动的一种方便做法是采用哈密顿–雅可比程序的一个变体，把哈密顿量变换为作用量–角变量。称为作用量变量的新动量 $J = \oint p\,dq$ 是运动常量，而新的共轭坐标 w 随时间线性变化：$w = \omega t + \beta$。我们感兴趣的是保守系统的哈密顿量 $\mathcal{H}(q_1, q_2, \ldots, q_n; p_1, p_2, \ldots, p_n; t)$，它含有若干变量 p_i, q_i，并表现出有界运动。如果这个哈密顿量 $\mathcal{H}$ 被变换到一组新的正则变量 P_i, Q_i，使得所有 Q_i 都是可遗的，即 $\mathcal{H} = \mathcal{H}(P_1, P_2, \ldots, P_n; t)$，那么哈密顿方程（8.18）就可以方便地积分，给出解

$$Q_i(t) = w(t) = \omega_i t + \beta_i \qquad P_i(t) = P_i(0) - \alpha_i, \tag{11.1}$$

其中 $2n$ 个积分常数 β_i 和 α_i 是运动的不变量。当存在能给出这类解的正则变换时，就说该哈密顿量是可积的。这个解与第 10 章讨论的作用量–角变量类似。为使运动保持有界，即限制在相空间的有限区域内，随时间线性增长的坐标 $w(t)$ 必须是有界函数的自变量；而在许多情形中它们会是周期函数的自变量，正如上面引用的式（3.64）中的径向变量 r 那样。

在 10.2 节和 10.7 节中，我们说明了谐振子的哈密顿量可以经过正则变换化为具有式（11.1）那种时间依赖关系的共轭坐标和动量。由此可知，以坐标 $Q_i(t)$ 和 $P_i(t)$ 表示的哈密顿量可以变换为标准形式的谐振子哈密顿量，其坐标为 q_i'、p_i'。对于 $n = 2$ 的情形，这给出

$$\mathcal{H} = \frac{p_1'^2}{2m_1} + \frac{1}{2}m_1\omega_1^2 q_1'^2 + \frac{p_2'^2}{2m_2} + \frac{1}{2}m_2\omega_2^2 q_2'^2, \tag{11.2}$$

它对应于一个由两个互不耦合的谐振子组成的系统，其哈密顿量等于总能量

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2 = E_T, \tag{11.3}$$

其中按作用量变量记号（参见（10.94））有

$$\mathcal{H}_1 = \frac{J_1\omega_1}{2\pi} = E_1 \qquad \text{and} \qquad \mathcal{H}_2 = \frac{J_2\omega_2}{2\pi} = E_2. \tag{11.4}$$

为了把运动可视化，我们可以把每个单独的振子用归一化坐标表示

$$p_i \Rightarrow \frac{p_i'}{(2m_i)^{1/2}} \qquad \text{and} \qquad q_i \Rightarrow q_i'(\tfrac{1}{2}m\omega_i^2)^{1/2}. \tag{11.5}$$

哈密顿量（11.3）的每一部分 $\mathcal{H}_i$ 都对应于其相空间 p_i, q_i 平面中一个圆的方程

$$p_i^2 + q_i^2 = E_i. \tag{11.6}$$

图 11.1 通过给出总能量 $E_T = E_1 + E_2$ 恒定的作图来说明这些圆，它们在 p_1, q_1 平面中分别对应 $E_1 < E_2$（小圆）、$E_1 \sim E_2$（中等大小的圆）和 $E_1 > E_2$（大圆）。

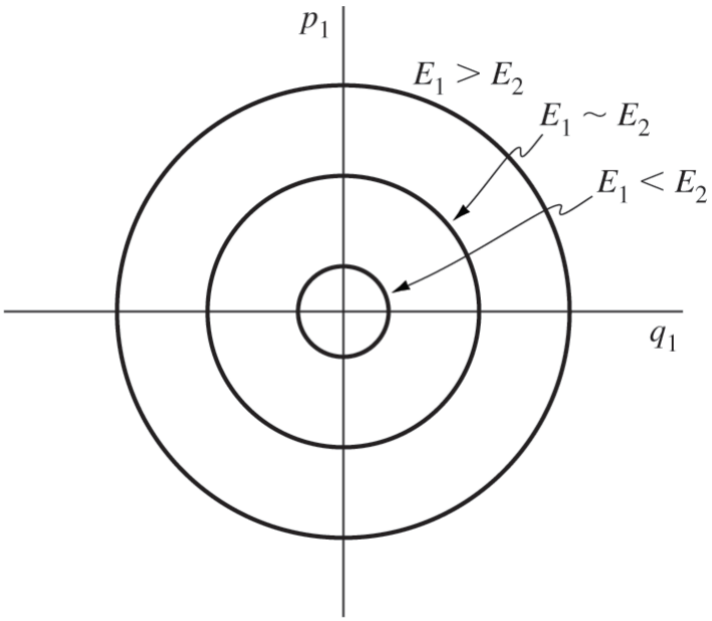


FIGURE 11.1 两个互不耦合谐振子在相同总能量 $E_T = E_1 + E_2$ 下、能量比 E_1/E_2 取三个值时，p_1, q_1 相空间中的圆轨道。

用匀速圆周运动来表示振子，为我们提供了描绘双振子（11.2）所对应运动的一条捷径，这里为方便起见取 $\omega_2 \gg \omega_1$。想象低频振子 ω_1 沿 p_1, q_1 平面中一个大半径的圆运动，然后把高频振子 ω_2 的轨迹画在垂直于 ω_1 圆、且圆心落在其圆周上的 p_2, q_2 平面中的一个小圆上，如图 11.2 所示（情形 $\omega_2 \gg \omega_1$）。整个相空间中的联合运动是系统点沿环面表面的螺旋运动，如图所示。如果频率 ω_2 是 ω_1 的倍数，即二者之比为整数

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = n, \tag{11.7}$$

那么轨迹将闭合，并以周期 $\tau_1 = 2\pi/\omega_1$ 重复同样的图样。更一般地，如果频率是可公度的，即

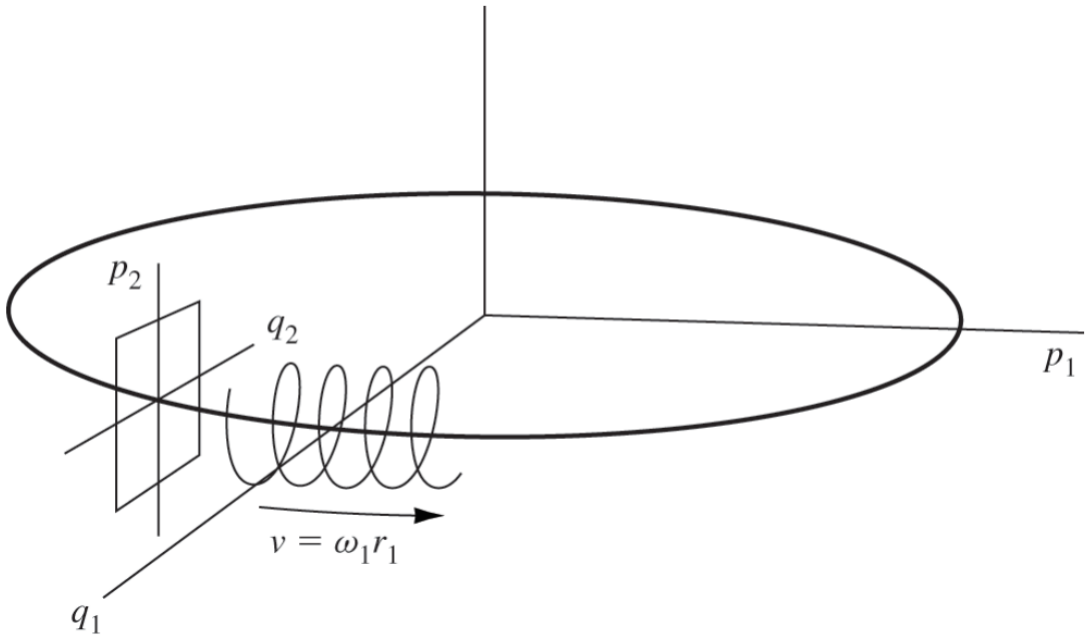


FIGURE 11.2 低频（ω_1）谐振子在水平 p_1, q_1 平面中的圆周运动，以及高频（$\omega_2 > \omega_1$）谐振子在匀速移动的 p_2, q_2 竖直平面中的圆周运动。两个振子互不耦合，第二个振子合成的螺旋运动生成一个环面，如图所示。

式（11.7）中的 n 是有理数，比如 $\frac{2}{3}$，那么轨道仍然闭合，但在自身闭合之前会绕 p_1, q_1 圆走过不止一圈。然而，如果频率是不可公度的，即式（11.7）中的 n 是无理数，那么轨迹永远不会闭合，而会逐渐覆盖环面表面，且不会两次经过完全相同的点。不过，它最终会任意接近表面上的每一个点。这称为稠密周期轨道。这样的轨道有界且被限制在一个曲面上，但它并不闭合。

这一做法可以推广到多于两个振子的情形。如果有三个这样的振子，频率为 ω_1、ω_2 和 ω_3，那么运动将被限制在六维相空间 $p_1, p_2, p_3, q_1, q_2, q_3$ 中一个称为 3-环面的三维曲面上。对于 N 个振子，在 $2N$ 维相空间中将有一个 N-环面。当 $N > 2$ 时，不容易把 N-环面可视化。

11.2 摄动与柯尔莫哥洛夫–阿诺德–莫泽定理

在现实世界中，我们常常可以把系统的动力学表示为一个可积哈密顿量加上一个使其变为不可积的小相互作用。一个例子是地球在太阳引力下沿开普勒轨道运动，其主要摄动来自火星和木星的存在。这种相互作用非常弱，以致地球轨道几乎

不受扰动。这类弱相互作用用正则摄动论处理最为方便，第 12 章将对此作详细说明。下面概述 12.2 节所讨论的方法，足以用来考察混沌。文中给出了第 12 章各公式的出处，但不读该章也能理解这些论证，因此我们把本章放在前面。

我们假设哈密顿量 $\mathcal{H}$ 包含两部分：一部分来自解为已知的可积哈密顿量 $\mathcal{H}_0$ 的主要相互作用，另一部分来自小的摄动项 $\Delta\mathcal{H}$ 的附加相互作用

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \Delta\mathcal{H}. \tag{11.8}$$

方便的做法是利用 9.1 节引入的母函数 $S(q,P,t) = F_2(q,P,t)$，把主要哈密顿项 $\mathcal{H}_0$ 从相空间坐标 p,q 变换到变换后哈密顿量 $K_0(Q,P)$ 的新坐标 P,Q，而 K_0 恒等于零，如第 10 章哈密顿–雅可比方法中所示。$K_0 = 0$ 时的哈密顿方程（10.1）给出新的坐标和动量 Q_0 和 P_0，它们是运动常量。对总哈密顿量 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \Delta\mathcal{H}$ 作同样的变换，得到变换后的哈密顿量 ΔK_0，用它可以通过哈密顿方程（参见式（12.4））求出坐标和动量时间导数的一阶修正 P_1、Q_1

$$\frac{\partial}{\partial P}\Delta K_0(P,Q) = \dot{Q}_1, \qquad \frac{\partial}{\partial Q}\Delta K_0(P,Q) = -\dot{P}_1. \tag{11.9}$$

求导之后，把 ΔK_0 中的 Q 和 P 换成它们的未受摄动形式，即 $q = Q_0$ 和 $p = P_0$。式（11.9）可以对时间积分，给出一阶的 $Q = Q_1$ 和 $P = P_1$。这一程序给我们一个新的母函数 $S(Q_1,P_1,t)$，从而得到一个新的受摄动哈密顿量 ΔK_1，它可以迭代以给出下一高阶项 Q_2 和 P_2，依此类推。借助下列关系（参见式（12.6））迭代，可以得到更多轮的摄动，其中不进行求和：

$$\frac{\partial}{\partial P_1}\Delta K_i(P_i,Q_i) = \dot{Q}_{i+1}, \qquad \frac{\partial}{\partial Q_i}\Delta K_i(P_i,Q_i) = -\dot{P}_{i+1}. \tag{11.10}$$

这样，当存在摄动 $\Delta\mathcal{H}$ 时，我们就有了一套系统的正则迭代方法，以求得越来越好的近似解。如第 12 章所讨论，这一方法可以继续到更高阶。

我们看到，当 $\Delta\mathcal{H}$ 相对于 $\mathcal{H}_0$ 很小时，摄动论能给出解；但随之而来的问题是：受摄动的解是否稳定，轨道在长时间内是否始终接近未受摄动的轨道。大的摄动显然会扰乱规则运动。一个称为柯尔莫哥洛夫–阿诺德–莫泽（*KAM*）定理的定理给出了规则性破坏的条件。该定理告诉我们：

> 若可积哈密顿量 $\mathcal{H}_0$ 的有界运动受到小摄动 $\Delta\mathcal{H}$ 的扰动，使总哈密顿量 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + \Delta\mathcal{H}$ 变为不可积，且满足两个条件：*(a)* 摄动 $\Delta\mathcal{H}$ 很小，*(b)* $\mathcal{H}_0$ 的频率 ω_i 不可公度，则运动仍被限制在一个 N-环面上，只有可忽略的一小部分初始条件例外，它们会导致能量面上蜿蜒的轨道。

因此，受摄动的轨道将是稳定的，形状只略有改变，并且与未受摄动的轨道处于同一区域。换一种说法：对于足够小的哈密顿量摄动，大多数准周期轨道只会经历极小的变化。这一定理的证明方法最初由柯尔莫哥洛夫于 1954 年提出，而证明本身则由阿诺德和莫泽在十年后从不同角度独立完成。证明需要大量的数学技巧，细节可参阅文献。[1]例如，定理的第二个条件 (b) 在数学上比简单的不可公度性更为复杂。

“只有可忽略的一小部分初始条件例外”这一提示，引出了定理不成立的初始条件的可能性。这类似于微分方程在某个区域上解的性质良好，但在一个或多个奇点处解发散到无穷的情形。例外情形如此之少，以致对应用几乎没有影响。当 KAM 定理不成立时，就可能出现混沌。

11.3 吸引子

图 11.2。此外还存在一些颇为奇特的吸引子，称为奇异吸引子，它们与混沌相联系，往往在相空间中广泛弥散，而非局域化。此外，它们具有分形维数——也就是说，其维数是分数或无理的，而非整数。这些性质，以及分形维数这个术语，都违反直觉。奇异吸引子和分形维数的含义将在本章后面阐明。

不动点型吸引子的一个例子是静止摆的平衡位置。如果摆在弱摩擦阻力作用下振荡，那么相继各次振荡的振幅将逐渐减小，直到摆最终在其平衡位置停下来。我们说，运动被吸引到吸引子上。如果阻力是对主哈密顿量的微扰，那么运动是欠阻尼的，摆在停到吸引点之前要经历许多次振荡。如果阻尼项超过主哈密顿量项，那么运动是过阻尼的，摆不经任何振荡便归于静止。无论哪种情形，摆的运动最终都找到通向吸引子的路径。由于吸引子是一个点，显然其维数为零；$d_A = 0$。

极限环型吸引子的一个例子由范德波尔方程给出，

$$m\frac{d^2x}{dt^2} - \epsilon(1-x^2)\frac{dx}{dt} + m\omega_0^2 x = F\cos\omega_D t, \tag{11.11}$$

该方程曾被用来描述机械系统和电气系统中的振荡，以及心脏节律。若令 $\epsilon = 0$，我们就得到一个受驱简谐振子，其共振频率为 ω_0，驱动频率为 ω_D。若 ω_D 接近 ω_0，则运动以外加力的频率 ω_D 重复自身。若 $F = 0$，则运动将以共振频率 ω_0 作简谐振动。若方程中包含小阻尼项 $\epsilon(1-x^2)\,dx/dt$，则运动将被吸引向极限环，在此情形下极限环是单位半径的圆。若 $x^2 > 1$，阻尼为正，运动向内螺旋趋向极限环；而当 $x^2 < 1$ 时，阻尼为负，运动向外螺旋趋向极限环。两种情形都示于图 11.3a。运动的最终状态具有长期稳定性，因为当 $x = 1$ 时阻尼消失，系统点沿圆形路径运动，该路径本质上具有维数 $d_A = 1$。若 ϵ 足够大，阻尼项在量级上变得与运动方程中其他各项相当，阻尼仍将轨迹引向极限环，但环本身偏离圆形而畸变，如图 11.3b 所示。形状的畸变不改变路径的维数，它仍为 $d_A = 1$。此外，强阻尼使原先的简谐振荡 $x = \sin\omega_0 t$ 频率降低并发生畸变，如图 11.3c 所示。对于非常大的阻尼，其形状近似为方波。

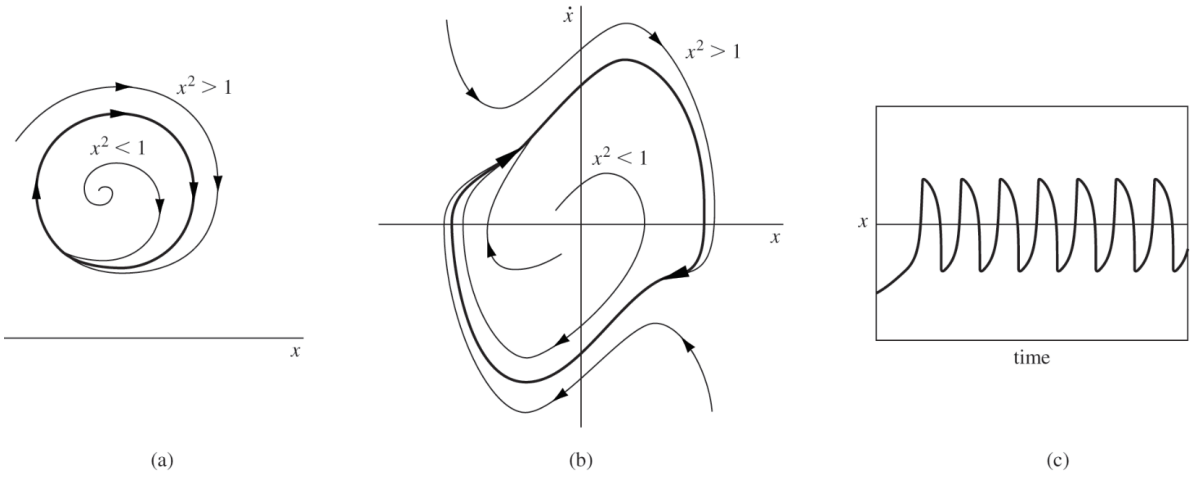


FIGURE 11.3 范德波尔方程在 $\dot{x}$、x 相空间中的极限环（加粗曲线），示出 (a) 小阻尼系数 ϵ 时的圆周运动，以及 (b) 大阻尼时的畸变曲线。图中还给出了由环外和环内的轨道趋向极限环的路径。部分 (c) 草图给出了阻尼显著（ϵ 大）时所得的畸变正弦波。

11.4 混沌轨道与李雅普诺夫指数

迄今为止我们讨论过的轨道都是性质良好的，局限在相空间中一个相对小的区域内。例子有开普勒问题的椭圆、简谐振子的圆，以及范德波尔方程（11.11）的极限环。在某些条件下，会遇到称为混沌轨道的轨迹：运动在相空间中一个广延且或许形状不规则的区域内游荡，其方式看似随机，但实际上受到约束的制约。这种来回游走的路径或区域就是奇异吸引子的一个例子。它之所以称为奇异，是因为其（分形）几何；之所以称为混沌，是因为其动力学。[2]

混沌轨道四处游荡，在这个奇异吸引子区域往返穿行，看似填满空间，却从不真正两次经过同一点。简言之，混沌运动与遍历运动（参见 §9.8）有亲缘关系，其特征介于规则确定性的轨迹与完全随机的游荡之间。

混沌所涉及的运动具有混合、稠密的准周期轨道以及对初始条件的敏感性这些性质。这些性质如下。混合的意思是：如果我们选取运动区域中两个任意小但非零的区域 I_1 和 I_2，并追踪一条经过区域 I_1 的轨道，那么它终将经过区域 I_2。轨道是准周期的，意思是它们反复而不规则地经过整个区域范围，却从不闭合于自身，也不存在与相继穿越相关联的特定时间周期。轨道是稠密的，因为它们经过或任意接近区域中的每一点，这一性质与遍历假说相符（参见 §9.8）。一条遍访并重访（即混合于）可用相空间所有区域的混沌轨道，就称为奇异吸引子。它并不与诸如不动点或极限环那样的局域吸引子相联系，而是与相空间中一个非常广延的区域相联系，故称奇异。遍历性——涉及覆盖区域中所有可达部分——这一性质，既为相对于普通吸引子（例如环面）的不可公度非混沌轨道所具有，也为相对于奇异吸引子的混沌轨道所具有。

对初始条件的敏感性的意思是：初始条件的一个小变化，可能在许多次穿越或迭代之后导致位置和速度的巨大变化。例如，一个小变化可以把开普勒问题的一条抛物线轨道变成弱束缚的椭圆轨道，或变成延伸到无穷远的双曲线轨道。在埃农–海尔斯哈密顿量中（参见 §11.6），能量的微小增加就能诱发混沌的出现，而李雅普诺夫指数（定义见下）给出了这种有序性破缺的时间标度。

上一节的 KAM 定理对小扰动成立。随着扰动增大，对系统运动的影响变得越来越显著。若扰动足够大，行为可能变得混沌。于是相继计算出的轨道彼此越离越远。即使混沌序列的最初几条轨道相对接近原始轨道，每一次迭代的退离都比前一次更大，因此它们分离的程度可以随迭代次数指数增长。一个例子是处于地球轨道上的飞船。小幅火箭助推会把它移到邻近轨道，而强力助推则可能把它抛出轨道，飞向外太空。另一个说明当不存在周期性时线性运动与混沌运动如何不同的常见例子是水中的湍流。在存在流线流动时，水中两个邻近的点在运动过程中保持靠近；湍流出现之后，同样这两个点平均而言越离越远。

这种指数发散的一个定量量度是一个称为李雅普诺夫指数的系数 λ（有时拼作 Lyapunov 或 Ljapunov）。在许多系统的混沌区域中，若两条轨道在时刻 $t=0$ 相隔小距离 s_0，那么在较晚的时刻 t，它们的间隔由下式给出

$$s(t) \sim s_0 e^{\lambda t}. \tag{11.12}$$

若 $\lambda > 0$，运动是混沌的，李雅普诺夫指数 λ 量化了微扰所引起的规则轨道无穷小偏差的平均增长。对于足够大的扰动所造成的发散的增长，它设定了一个时间标度 $\tau \sim 1/\lambda$。当轨迹在其上盘绕于奇异吸引子广延而有界的相空间时，对于 $t \gg \tau$ 混沌变得显著。最终间隔 $s(t)$ 变得与可达坐标空间的尺度相当，因而无法继续增大，从那时起间隔 $s(t)$ 随时间随机变化。

若系统按迭代过程而非按时间过程演化，则式（11.12）取形式

$$s(n) \sim s_0 e^{n\lambda}, \tag{11.13}$$

其中 n 是迭代次数，指数 λ 此时是无量纲的。此外，轨道的这种发散是不可逆的。在混沌区域中，不可能从系统的当前状态重建其久远的历史。这意味着当前的轨迹无法再反向投影以确定初始位形。

若李雅普诺夫指数为负，则它衡量系统点趋近规则吸引子的速率。换言之，在非混沌区域 $\lambda < 0$，时刻 t 到吸引子的距离 $s(t)$ 由下式给出

$$s(t) \sim s_0 e^{-|\lambda| t} \tag{11.14}$$

其中 s_0 是时刻 $t=0$ 的初始距离。对于迭代过程，我们有类似的表达式

$$s(n) \sim s_0 e^{-n|\lambda|} \tag{11.15}$$

表示 n 次迭代后的距离 $s(n)$。负指数刻画了轨道螺旋进入图 11.3a 中圆的速率。在前面考虑过的阻尼摆情形中，阻尼过程的时间常数 τ 就是相应负李雅普诺夫指数的倒数，$\tau \sim 1/|\lambda|$。

作为一个例子，考虑太阳系中一颗行星的椭圆轨道受到与另一颗行星引力相互作用的微扰。该微扰是非线性的，同时它也很小，因为这两颗行星与质量大得多的太阳之间的引力相互作用占主导。我们或许会期望 KAM 定理预言任何受微扰的轨道都是稳定的，但出于两个原因这并不正确。第一，太阳系中许多自然频率对应于涉及个别行星和小行星的共振。第二，太阳系中许多天体是小行星，由它们的存在所产生的微扰不再保持很小。这两种效应都导致混沌的结果。其中有些混沌仅仅意味着我们无法对将来作出精确预言。另一些效应可能导致一个或多个天体最终从束缚轨道中被抛射出去，这种可能性在讨论三体问题的 §3.12 中曾提到过。

当我们考虑自然频率时，并非只有轨道周期重要。自转、倾角（轴倾角）、自转平面、轨道平面和偏心率提供了可能在令人意想不到的方式下相互作用的其他一些频率。外太阳系的巨大行星显然已进入边缘稳定的准周期轨道。边缘稳定的意思是，它们的轨道运动在可与太阳系年龄相比拟的时间标度上是稳定的。其他轨道参数偶尔会发生变化。地轴的倾角显然因月球的存在而稳定。金星和地球都以有界混沌的方式相互作用，其周期几乎不变。水星、火星、冥王星以及许多小行星可能经历混沌得多的运动。

对未来 100 Gyr 的运动进行投影的计算表明，水星在接下来的 3.5 Gyr 中某个时候被抛射出去或与金星相撞的概率有限。利用近似 $\tau \sim 1/|\lambda|$，取 $\tau = 3.5$ Gyr，得到李雅普诺夫指数 $\lambda \sim 3 \times 10^{-10}$ 每年，作为行星混沌的时间标度。火星轨道的偏心率可能增大到 0.2，而其轴倾角可以变化 60°，也许足以通过其冰盖可能的融化而在表面释放出水。冥王星也有混沌运动，但它们似乎是有界的。因此，自太阳系形成以来，混沌一直是行星体重组的一种机制。

外小行星带（> 2.8 AU）和内小行星带（< 2.5 AU）中的运动都是混沌的。外带混沌由木星以及木星–土星–小行星相互作用主导，而内带混沌涉及火星以及火星–木星–小行星共振。这些相互作用为火星穿越小行星提供了持续的推动。一旦沿着这样的路径确立，李雅普诺夫指数就大得多，从而导致轨道改变。

我们必须注意，这些结论基于数值计算的结果。人们已尽一切努力确保当前数值精度的极限，以及太阳家族成员的纳入或排除，都不影响结论。尽管有证据表明太阳系过去存在混沌，但我们必须记住，我们对未来的预言基于我们关于太阳系的模型，而非太阳系本身。稳定性可能比模型预言得更好或更差，但混沌本身无疑存在。

11.5 庞加莱映射

在 §11.1 中，我们讨论了非耦合振子的周期运动。当两个一维振子通过向哈密顿量中添加诸如 x^2y 这样的项而耦合时，运动在四维的 $p_x x p_y y$ 相空间中变得相当复杂，再追踪轨迹已不再可行。更方便的做法是按规则的时间间隔对运动取样，并利用所得的信息推断其某些一般特征。对运动取样的一种便利方式是把它映射到相空间的一个截面上。

当双振子的总能量 E_T 固定时，空间的维数降低一维，运动被限制在该相空间中一个三维区域内，称为能量超曲面。有些作者称之为“三维能量面”。为避免追踪在这一三维区域中游荡的轨道的复杂性，研究超曲面的一个二维切片或截面更为有利。该切片称为庞加莱截面。我们计算轨道穿过该截面的各点位置。这个截面的一个便利选择是 $p_x x$ 平面或 $p_y y$ 平面。由于运动方程已由哈密顿方程（8.18）给出，相继轨道穿过这个二维截面的位置就可以计算出来。对于有界运动，这样的点序列勾勒出闭合曲线。由这些点在截面上定义的路径就构成所谓的庞加莱映射。

作为确定庞加莱映射的一个例子，考虑在 §3.7 中就已解出的负能量情形的开普勒问题。现在我们用笛卡儿坐标 x、$p_x = m\dot{x}$、y 和 $p_y = m\dot{y}$ 重新考察这个问题，并计入一个使椭圆轨道在 xy（即 r、θ）坐标空间平面内进动的微扰，如图 11.4 所示。能量 E 守恒，其值为

$$E = \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}m\dot{y}^2 - k(x^2+y^2)^{-1/2}. \tag{11.16}$$

在该图上，我们设想一个位于位置 $y=0$ 的竖直平面，其竖直的纵坐标 p_x 轴和水平的横坐标 x 轴如图 11.5 所示。为了在这个 $p_x x$ 截面上计算庞加莱映射，我们从图 11.4 的近日点 A 处开始运动（$t=0$），初值为 $x=r_1$、$y=0$、$\dot{x}=0$，速度分量 $\dot{y}$ 取由式（11.16）确定的最大值。该起始点的极坐标为 $r=r_1$ 和 $\theta=0$。用运动方程计算相继的各点，从而描出轨道。每当轨道穿过 $p_x x$ 截面，就在其上标出一个点，表明 p_x 的值。由于轨道对未受微扰的开普勒问题是固定的，轨道总是穿过截面上的同两个点：点 A 由后向前穿过，A' 由前向后穿过，两点的 $p_x=0$，如图 11.5 所示。庞加莱映射一般只显示沿一个方向穿过截面的点，其中不包括点 A'，因此这个庞加莱映射只由单独一个点 A 组成。当把微扰计入——也许它来自其他行星在地球绕太阳运行时对地球的吸引力——轨道可以像图 11.4 那样随时间进动。相继的轨道在不同的轨道距离处穿过 x 轴，这些距离由图 11.4 中的点 A、B、C、$\ldots$ 表示。这些点映射到 $p_x x$ 截面上图 11.5 所示的位置，并描出该图右侧称为庞加莱映射的实线曲线。这些图上每完成一周所发生的进动量已被大大夸张。

我们已经看到，在四维相空间中，庞加莱截面是一个穿过三维等能超曲面的二维切片。更一般地，庞加莱截面是 $2N$ 维相空间中穿过 $2N-1$ 维等能超曲面的 $2N-2$ 维切片。尽管庞加莱截面的概念是在这些更高维情形下定义的，它的主要用处是在 $N=2$ 的情形，此时它给出轨道的二维表示，易于可视化。对于 $N>2$，要可视化轨道就远没有那么容易了。

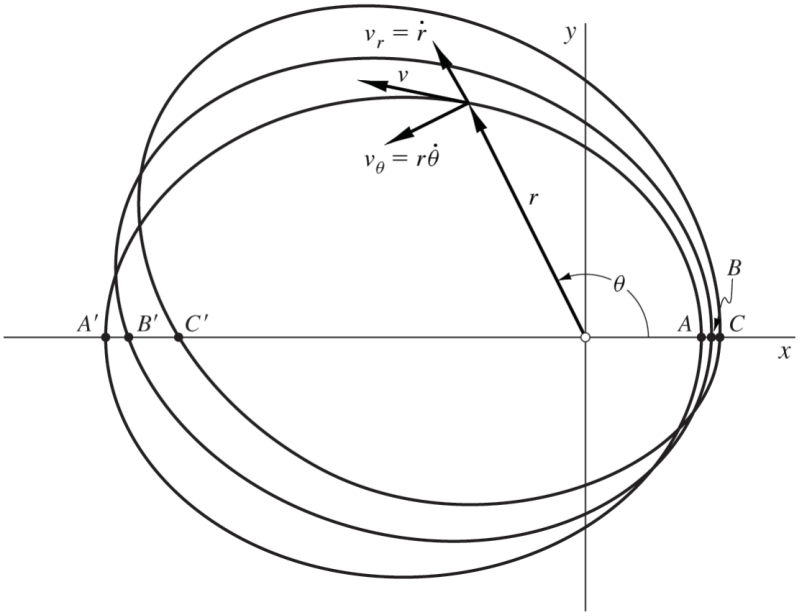


FIGURE 11.4 在笛卡儿坐标空间中勾勒的开普勒问题的进动椭圆轨道。图中显示了在点 (r, θ) 处与轨道相切的矢量速度 $\mathbf{v}$，以及它的径向分量（$\dot{r}$）和角向分量（$r\dot{\theta}$）。沿 x 轴在近日点附近的点 A、B、C 表示轨道相继穿过图 11.5 的 $\dot{x}$、x 庞加莱截面（该截面沿 x 轴、位于 $y = 0$ 处）的位置。

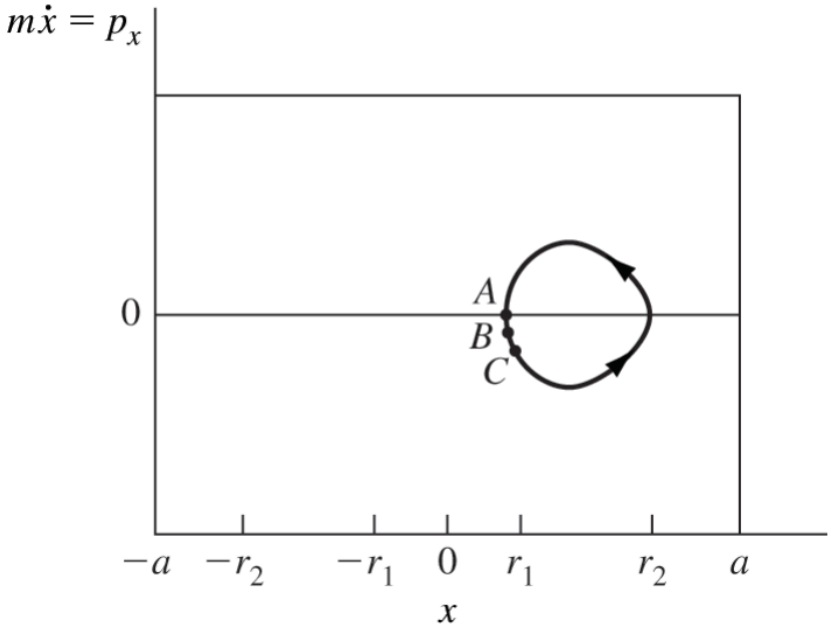


FIGURE 11.5 开普勒问题的 $p_x x$ 庞加莱截面，右侧的实线曲线描出由图 11.4 进动椭圆的点 A、B、C、$\ldots$ 所生成的轨道。点 A'、B'、C' 未画出，但位于 x 的负值处。

11.6 埃农–海尔斯哈密顿量

三十多年前，M. Hénon 和 C. Heiles 正在研究恒星绕星系中心的运动。两个运动积分是矢量角动量 ℓ 和标量能量 E。太阳附近恒星观测到的运动情况提示，在某种条件下也许还有一个额外约束限制着可能的运动。然而在其他能量条件下，运动不受限制，于是只有角动量 ℓ 和能量 E 这两个标准的常量可用。与其用星系的实际势（它相当难以处理）来求解这一问题，Hénon 和 Heiles 像在开普勒问题中那样把运动限制在 xy 平面上，并研究了一个相对简单的解析势 $V(x,y)$，它体现了该问题的一般特征。[3]这个势称为埃农–海尔斯势，它提供两个三次微扰项，把两个标准谐振子耦合在一起，对应哈密顿量

$$\mathcal{H}=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{p_y^2}{2m}+\frac{1}{2}k\left(x^2+y^2\right)+\lambda\left(x^2y-\frac{1}{3}y^3\right), \tag{11.17}$$

其中系数 λ 很小，因此最后一项起微扰作用。这些三次项使运动方程无法以封闭形式积分。把这一哈密顿量用极坐标 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 表示时，微扰势呈现出三重对称性，

$$\mathcal{H}=\frac{p_r^2}{2m}+\frac{p_\theta^2}{2mr^2}+\frac{1}{2}kr^2+\frac{1}{3}\lambda r^3\sin 3\theta. \tag{11.18}$$

为简化计算机计算，Hénon 和 Heiles 取 $p_x=m\dot{x}$、$p_y=m\dot{y}$，用无量纲单位把哈密顿量写成归一化形式，并令其等于无量纲能量 E，取 $\lambda=1$，

$$E=\frac{1}{2}\dot{x}^2+\frac{1}{2}\dot{y}^2+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2+x^2y-\frac{1}{3}y^3. \tag{11.19}$$

运动方程既可由拉格朗日方程也可由哈密顿方程得到，

$$\begin{aligned}\ddot{x}&=-x-2xy\\ \ddot{y}&=-y-x^2+y^2,\end{aligned} \tag{11.20}$$

它们相互耦合且非线性，因此没有封闭形式的解。由用极坐标表示的无量纲势能的形式

$$V(r,\theta)=\frac{1}{2}r^2+\frac{1}{3}r^3\sin 3\theta, \tag{11.21}$$

可以看出，对于某一给定的 V 值，径向坐标 r 在 $\sin 3\theta = -1$（即 $\theta = 90^\circ$、210°、330°）时取极大值，在 $\sin 3\theta = +1$（即 $\theta = 30^\circ$、150°、270°）时取极小值。图 11.6 给出了对应若干能量 E 值画出的等势曲线（即 V 为常数的曲线）。在极限 $E \ll \frac{1}{6}$ 下（图中未画出），三次微扰项 $x^2y - \frac{1}{3}y^3$ 相对于二次谐振子势项 $\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 可以忽略，曲线很接近以 $x = y = 0$ 为圆心的圆。当 $E < \frac{1}{6}$ 三次项变得显著时，等势线形成如所示的闭合曲线

> 【译者注】源文此处作 "as shown ,"，逗号前留有空隙，疑为图号交叉引用；页图亦然，照原样保留

，而当 $E = \frac{1}{6}$ 时，曲线变为一个 $r_{\max}/r_{\min} = 2$ 的等边三角形。当能量超过 $\frac{1}{6}$ 时，等势线（未画出）位于等边三角形之外，是开放的，并延伸到无穷远。因此，能量的大小决定了三次项究竟构成微扰还是充当主要势项。

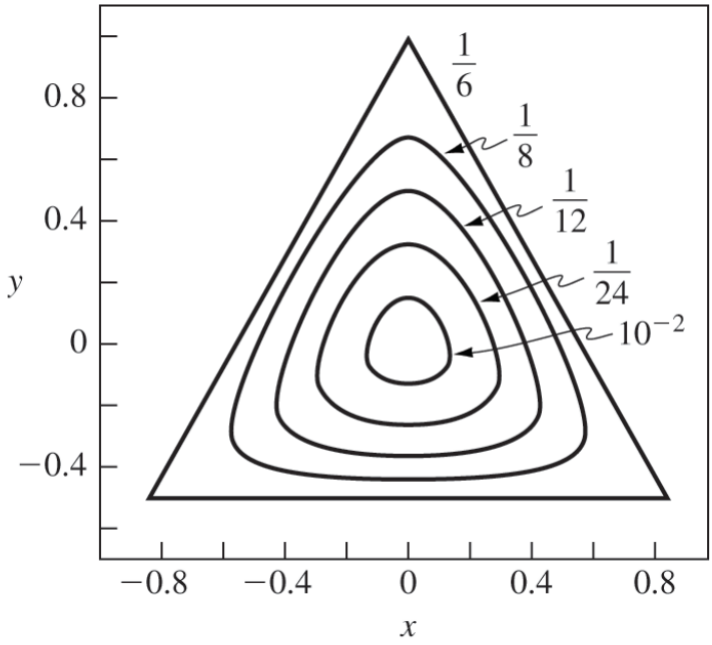


FIGURE 11.6 埃农–海尔斯等势线，标注了画在 y, x 平面上的无量纲能量 E。能量 $E \le \frac{1}{6}$ 的闭合曲线在极限 $E = \frac{1}{6}$ 下退化为等边三角形。三角形之外（未画出）的开放曲线存在于更高能量处。改编自 M. Hénon（1983），图 19。

当能量固定为 $E < \frac{1}{6}$ 时，哈密顿量中各项之和必等于 E，这意味着动能项和势能项都满足不等式

$$
\begin{aligned}
V(x,y) &\le E \\
\frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\dot{y}^2 &\le E,
\end{aligned}
\tag{11.22}
$$

因为势是正定的。第一个不等式告诉我们，从闭合等势曲线 $V(x,y)=E$ 内部出发的任何轨道必定完全留在该曲线之内；第二个不等式给出了允许动能的界限；其总效果是把运动限制在四维相空间的一个有限区域内。为便于我们设想所发生的情况，我们考察位于 $x=0$ 处的 $\dot{y},y$ 平面上的庞加莱截面。这样一个截面中的可达区域位于令式（11.19）中 $x=0$、$\dot{x}=0$ 所给出的界限之内，

$$
\frac{1}{2}\dot{y}^2 + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 = E. \tag{11.23}
$$

速度 $\dot{y}$ 的最大值出现在 $y=0$ 处，而坐标 y 的极值则通过令 $\dot{y}=0$ 求解三次方程（11.23）得到。

为举例说明在相空间中位于 $x=0$ 处 $\dot{y},y$ 截面上庞加莱映射的计算，我们按照 Hénon 和 Heiles 的做法，选取能量 $E=\frac{1}{12}$ 以及 $\dot{y}_1=-0.08$、$y=0.02$ 作为计算的起点。初速度 $\dot{x}_1$ 由式（11.19）在 $x=0$ 时确定，

$$
\dot{x}_1 = \left(2E - \dot{y}_1^2 - y_1^2 + \frac{2}{3}y_1^3 \right)^{1/2}, \tag{11.24}
$$

其中我们令 $x_1=0$，因为起点在该截面上。数值计算给出点列 $(\dot{y}_2,y_2)$、$(\dot{y}_3,y_3)$、$(\dot{y}_4,y_4)$、……，它们在图 11.7 的庞加莱映射上标为 2、3、4、……。如图所示，前八个点位于一条闭合曲线上，接下来九个点重走这条曲线，随后的点 18、19、20、……也是如此。Hénon–Heiles 对同一能量、不同起点算出的一些轨道展示在图 11.8(a) 中。

注意，图 11.7 给出了图 11.8(a) 右侧那个大椭圆曲线的放大图。后一图形最外面的曲线标志着由方程（11.23）的解所定义的可达区域的边界。对于 $E=\frac{1}{12}$，速度 $\dot{y}$ 在位置 $y=0$ 处达到最大值 $\dot{y}=\pm(2E)^{1/2}=0.408$，而坐标 y 在速度 $\dot{y}=0$ 处取极值，由三次方程（11.23）的两个根给出，

$$
y = \frac{1}{2}, \quad -\frac{1}{2}(\sqrt{3}-1) \tag{11.25}
$$

如图 11.8(a) 所示。三次方程的第三个根 $+\frac{1}{2}(\sqrt{3}+1)$ 违反条件（11.22），因此不可取。该图表明有四个具有卵形轨道的区域；若按越来越小的周长计算，它们会收缩为四个称为椭圆不动点的不动点。分隔并界定这些椭圆型闭合轨道区域的是单条连续曲线，它在所谓双曲点处三次自交。在 $\dot{y}=0$ 处画出的一条水平线是镜像对称线，该线以上的曲线是线以下曲线的镜像。这种对称性源于哈密顿量在变换 $\dot{y}\to-\dot{y}$ 下不变，但在变换 $y\to-y$ 下并非不变，因为式（11.19）中 y 的奇次幂在 y 方向上产生不对称。

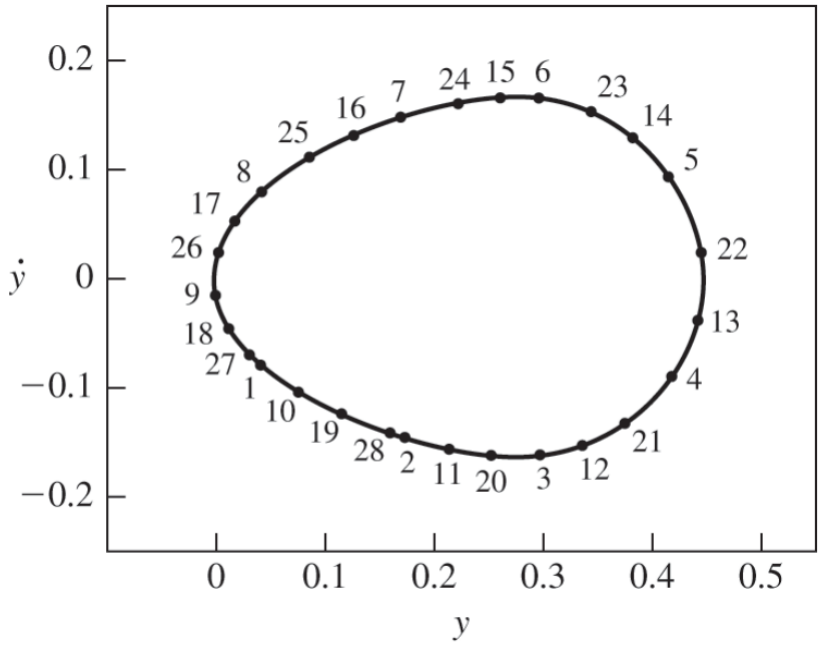


FIGURE 11.7 $\dot{y}\,y$ 平面上的庞加莱截面，显示能量 $E=\frac{1}{12}$ 的一条埃农–海尔斯轨道的相继点 1、2、3、……。这条特定曲线也出现在图 11.8a 右侧。取自 M. Hénon（1983），图 20。

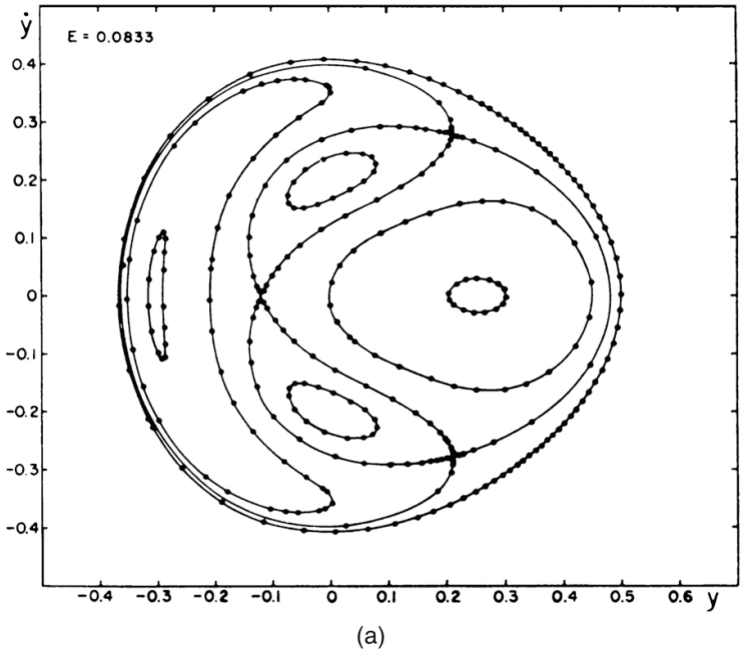


FIGURE 11.8(a) $\dot{y}, y$ 平面上的庞加莱映射，显示若干埃农–海尔斯轨道：(a) $E = \frac{1}{12}$，具有规则轨道。

如果把能量增加到 $E = \frac{1}{8}$ 并重复计算，会得到一个出人意料的结果。在较低能量 $E = \frac{1}{12}$ 下曾发现卵形轨道的区域，仍产生中心带不动点的闭合轨道；然而在这些闭合轨道之间的区域内，没有连续曲线，那里的点似乎没有规律性，如图 11.8(b) 所示。如果我们追踪这些散点出现的顺序，会发现它们并不沿一条规则曲线运动，而是比较随机地从庞加莱截面的一个部分跳到另一个部分。图 11.8(b) 上的所有散点都来自同一条混沌轨道，而它们在图上出现的混沌区域构成了一个奇异吸引子的横截面。换言之，它们全都源自同一条轨道，该轨道在相空间的奇异吸引子区域中蜿蜒穿行，并在此截面的混沌区域中反复随机地穿透庞加莱截面。把能量再提高到临界值 $E = \frac{1}{6}$，会使奇异吸引子充满大部分可用相空间，其效果是把混沌区域扩展到几乎包含图 11.8(c) 的全部可达面积。混沌程度的一个指标是计算点落在规则轨道上的可达区域所占的比例。图 11.9 显示了规则区域的相对面积如何随能量增大而减小。混沌的出现大约在 $E = \frac{1}{9}$ 附近，在此之后规则区域随能量线性减小，直到约 $E = \frac{1}{6}$ 时完全混沌。

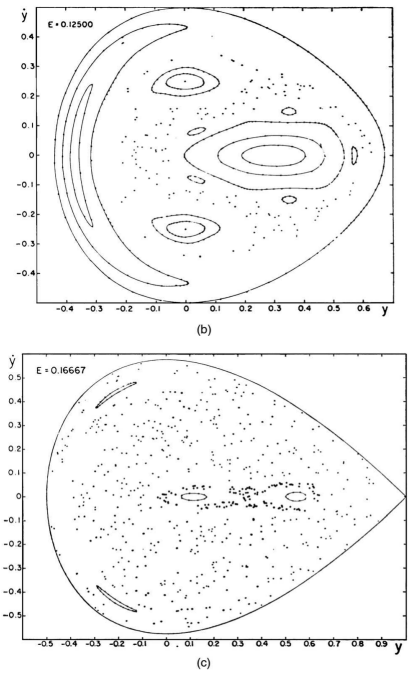


FIGURE 11.8(b&c) (b) $E = \frac{1}{8}$，具有规则运动区域和混沌区域；(c) $E = \frac{1}{6}$，混沌占主导。图 (a) 右侧的轨道以放大比例画在图 11.7 中。取自 M. Hénon（1983），图 21、22 和 23。

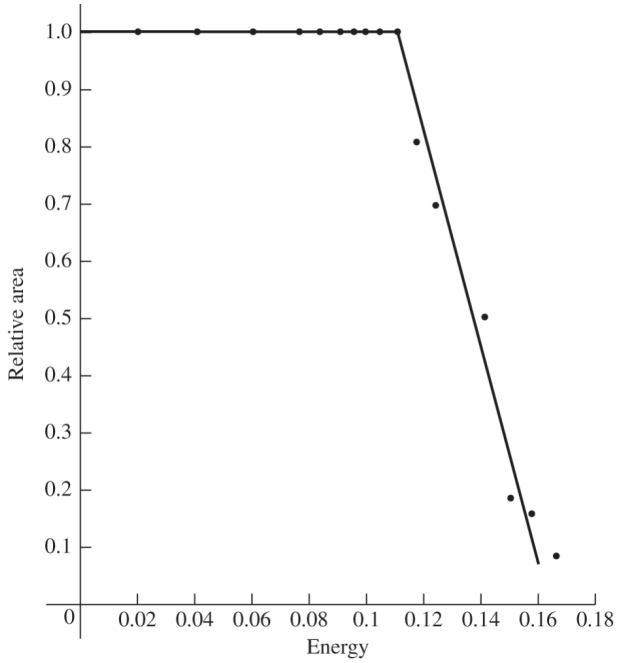
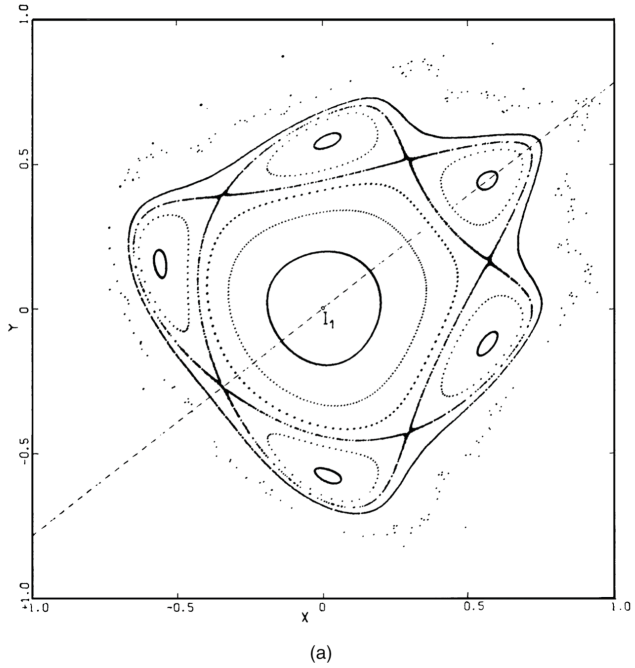


FIGURE 11.9 埃农–海尔斯哈密顿量可用相空间中被规则（非混沌）轨道占据的比例，作为能量 E 的函数画出。取自 M. Hénon（1983），图 24。

除上述特征外，混沌区域还能呈现出一种岛的层级结构；把这些恒能量轨道画在 xy 坐标空间中，最容易将其可视化。这对埃农–海尔斯系统也可以做，但借助另一个称为二次映射的混沌系统来画出这些坐标空间轨道并展示岛层级结构的某些特征，对我们更有教益。二次映射来自如下耦合方程组

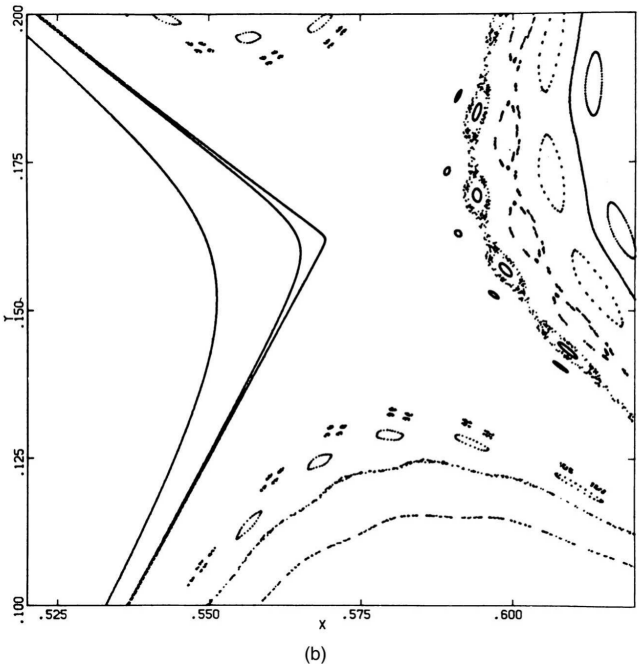
$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n \cos\alpha - y_n \sin\alpha + x_n^2 \sin\alpha \\ y_{n+1} &= x_n \sin\alpha + y_n \cos\alpha - x_n^2 \cos\alpha, \end{aligned} \tag{11.26}$$

其中变量的取值范围为 $-1 < x < +1$、$-1 < y < +1$，而 α 可称为控制参数，它决定解的规则或混沌程度。这些方程用一种迭代技术求解，与 11.8 节开头对逻辑斯谛方程所述的方法类似。对 $\cos\alpha = 0.4$ 情形数值算出的轨道画在图 11.10(a) 中。从图中可以看出，该系统呈现一个居中的主椭圆型区域、五个轨道似乎相交的双曲点、五个外围椭圆型区域，以及一种看来有些不规则的、称为岛的散点分布。主轨道也可以称为零级岛。把某个双曲点附近（例如 $x = 0.57$、$y = 0.15$）的区域放大 20 倍后，我们从图 11.10(b) 看到，轨道实际上并不在双曲点相交，而是在该区域中出现了若干系列的岛，并有初生混沌的迹象。左侧形状良好的曲线与居中的主椭圆型零级岛区域相关，右上方的结构则包含一条环绕图 11.10(a) 有序区域的连续曲线。图 11.10(b) 底部的长虚线是外围椭圆型零级岛区域的一部分，紧挨其上方是一级岛，每个一级岛附近又有四个二级岛。图形上边界处是与图上方不可见的零级岛相关的一级岛和二级岛。一般说来，岛倾向于组织成无限的层级结构，它们是自相似的，某一放大层级上相对较少的几个岛与下一更低层级上的许多岛相对应。的确，图 11.10(b) 显示了直径范围很大的岛：~ 1.0、0.3、0.01、0.003 和 0.0005。



(a)

FIGURE 11.10(a) (a) 二次映射系统（11.26）在混沌起始附近能量下的坐标空间轨道。取自 M. Hénon（1983），图 33 和 34。



(b)

FIGURE 11.10(b) (b) (a) 中最右双曲点的放大，显示若干级的“岛”。

“岛”在越来越高的放大层级上被复制的性质，是称为分形的实体所具有的特征。在分形的情形中，这种自相似性要规则得多，因为高度放大的区域看起来几乎与低得多的放大倍数下的视图完全相同。本章前面提到的与奇异吸引子相关的非整数维数，也是分形的特征。本章后面我们还会更多地谈到分形。

11.7 分岔、受驱阻尼谐振子与参量共振

一阶方程组要呈现混沌的最低要求是：它们必须非线性且至少有三个变量。虽然物理学中许多非线性方程是二阶的，但总可以把一组二阶非线性微分方程化归为一个更大的、由一阶非线性微分方程构成的方程组。回忆 8.1 节：N 个二阶拉格朗日方程化归为 $2N$ 个一阶哈密顿方程。我们当前的话题正是这种行为在非线性情形下的类比。

埃农–海尔斯哈密顿量满足混沌运动的这些最低判据。把它的两个非线性二阶运动方程（11.20）改写为四个一阶方程即可看出，其中两个是非线性的

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= v_x \qquad & \frac{dv_x}{dt} &= -x - 2xy \\ \frac{dy}{dt} &= v_y \qquad & \frac{dv_y}{dt} &= -y + -x^2 + y^2, \end{aligned} \tag{11.27}$$

现在有四个广义坐标 x、y、v_x 和 v_y。

作为另一个例子，让我们考虑受驱阻尼谐振子，其运动方程为（参见式（6.90））

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \left(\frac{1}{q}\right)\frac{d\theta}{dt} + \sin\theta = g\cos(\omega_D t), \tag{11.28}$$

其中 ω_D 是不随时间变化的驱动频率，角度和时间坐标已被重新归一化以吸收多余的常量。这个非线性二阶微分方程可以通过如下写法化为三个一阶微分方程组成的方程组

$$\begin{aligned} \frac{d\phi}{dt} &= \omega_D, \\ \frac{d\theta}{dt} &= \omega, \\ \frac{d\omega}{dt} &= -\frac{1}{q}\omega - \sin\theta + g\cos\phi \end{aligned} \tag{11.29}$$

其中 ϕ 是驱动项的相位。现在有三个因变量 $\phi(t)$、$\theta(t)$、$\omega(t)$，以及一个自变量 t。由于其中第三个方程是非线性的，我们预期参数 q、g 和 ω_D 的某些取值可能产生混沌运动。从物理上为此预期提供理由的一种方式是注意到：摆的运动应当取决于“自然”频率 ω 与驱动频率 ω_D 之间的相互作用。

为得到定量结果，我们取 $q = 2$，并让驱动力函数的振幅 g 扮演所谓控制参数的角色。这样的参数是一个指标，用以划定正常行为区域和混沌行为区域。在图 11.11(a) 中，我们给出了控制参数 $g = 0.9$ 时 $\omega = \dot{\theta}$ 对 θ 的庞加莱截面。从图中可见运动是规则的，而为 $g = 1.15$ 作出的图 11.11(b) 则显示混沌运动，即点分布的随机性。微分方程（11.29）的周期性使系统随控制参数 g 的增大先出现稳定区域，然后出现混沌区域。

如果我们考察在相位 ϕ 固定的情况下振荡频率 ω 如何依赖于此驱动力函数振幅 g，就会发现系统在测得的振子频率上经历了一系列分岔。在每一次分岔处，允许频率的数目加倍。图 11.12 给出了这一点的图像。分岔与正常或非混沌行为相关联。该图还画出了振子呈现混沌的阴影区域。图 11.12(b) 是 (a) 中一个区域的十倍放大，它表明分岔与混沌对控制参数有复杂的依赖关系。这类图形称为分岔图或费根鲍姆图。比较图 11.12 的两幅费根鲍姆图可以清楚地看出，该系统呈现出自相似性，即 $\omega(t)$ 在一个分岔附近的行为与在其他分岔附近的行为相似，尽管尺度或线性尺寸相差悬殊。同样明显的是，量 g 似乎“控制”着系统分岔和呈现混沌的程度。在上一节讨论的埃农–海尔斯系统中，控制参数是微扰 $\Delta\mathcal{H} = x^2y - \frac{1}{3}y^3$ 的大小。在那里所用的无量纲单位中，$\Delta\mathcal{H}$ 的有效大小由能量的选取所决定。

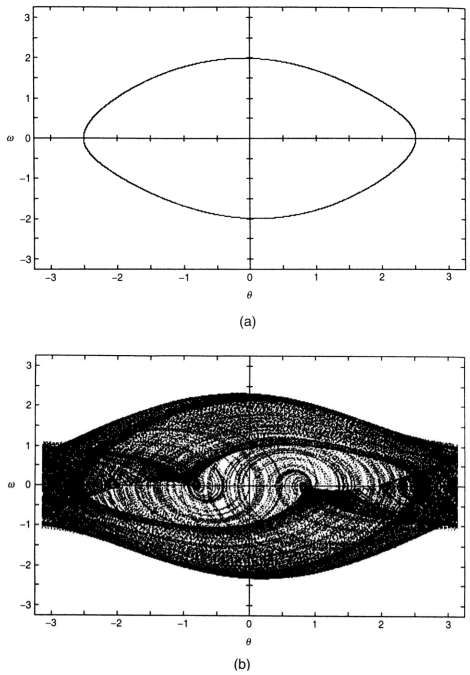


FIGURE 11.11 受驱阻尼谐振子一条轨道的相空间图：(a) 正常行为区域，$q = 2$、控制参数 $g = 0.9$；(b) 混沌区域，$q = 2$、$g = 1.15$。经剑桥大学出版社许可转载。取自 G. L. Baker 和 J. P. Gollub，*Chaotic Dynamics, An Introduction*，Cambridge, England: Cambridge University Press，1990，图 3–4a 和 3–4c。

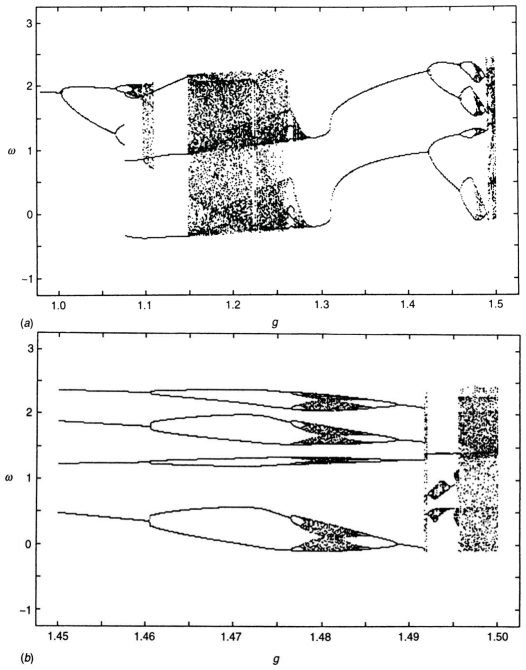


FIGURE 11.12 受驱阻尼谐振子的费根鲍姆图，显示规则行为区域和混沌行为区域。图 (b) 是 (a) 右侧区域的放大。经剑桥大学出版社许可转载。取自 G. L. Baker 和 J. P. Gollub，*Chaotic Dynamics, An Introduction*，Cambridge, England: Cambridge University Press，1990，图 4–22。

可以变为混沌的参量谐振子型系统的一个例子是参量振子，它满足方程

$$m\frac{d^2x}{dt^2}+G(t,\tau)x=m\frac{d^2x}{dt^2}+\bigl(m\omega_0^2+k(t)\bigr)x=0 \tag{11.30}$$

其中 $G(t,\tau)$ 是振子的参数，而项 $k(t)=k(t+\tau)$ 是一个对时间 τ 周期性的微扰。许多函数 $k(t)$ 都会产生所谓的参量共振，我们举其中一个为例。回忆一下，对于长度为 L 的简单刚性杆摆（对应式（11.30）中 $k=0$），共振频率 $\omega_0=(g/L)^{1/2}$，并且通过改变摆锤的悬长可以使振动受到微扰。对于简单摆，可以在质量处于最低点、动能最大时把长度 L 缩短一个小量 ΔL，并在运动的最高点——此时质量瞬时静止、动能为零而势能最大——把长度增加同样的量 ΔL，从而引起参量共振。在底部加入的能量比在顶部取走的能量多，因此每个周期能量都持续增加。

一般说来，式（11.30）解的时间演化对初始条件的小变化和 $k(t)$ 的性质可以高度敏感。这正是混沌的一个条件。

11.8 逻辑斯谛方程

由于受驱阻尼谐振子和参量共振振子的解只能借助复杂的数值技术来计算，我们将详细分析一个简单得多的数学方程，称为逻辑斯谛方程或二次迭代式；它便于做初等计算，并且体现了混沌的大多数特征。它的解既表现出规则性，也表现出混沌行为。这个方程的性质，用逐次迭代来研究，在小计算器上就能很容易地算出来，而且这些计算所提供的对混沌的描述与许多实际物理情形有很多共同之处。这个无处不在的方程描述了物理、工程、经济等多个学科中的行为。例如，在生物学中它描述种群动力学，即通过捕食者–猎物关系相互作用的种群的兴衰。其他带有二次项的简单函数也会给出与二次迭代式相似的定性和定量结果。

逻辑斯谛方程由下式定义

$$x_{n+1}=ax_n(1-x_n), \tag{11.31}$$

其中 a 是控制参数，变量 x 限于区间

$$0\le x\le 1. \tag{11.32}$$

这个方程的逐次迭代预期会把 x_{n+1} 带得越来越接近一个极限值 x_∞，使得再迭代也不会使 x_n 产生额外变化。这个极限值 x_∞ 称为不动点，只需在逻辑斯谛方程（11.31）中令 $x_{n+1}=x_n$ 即可得到它，由此给出

$$x_\infty=\frac{a-1}{a}. \tag{11.33}$$

由于 x_n 限于式（11.32）给出的范围，控制参数必须为正，且满足限制 $1\le a$。式（11.33）并未对控制参数设置任何上限，通常研究的范围是 $1\le a\le 4$。

人们感兴趣的是不动点稳定的条件。要稳定，不动点附近的一个 x_n 值迭代后会得到一个 x_{n+1} 值，它比 x_n 更接近 x_∞。为检验这一点，我们可以选取一个接近不动点值的 x_n，写成

$$x_n=\frac{a-1}{a}\pm\delta, \tag{11.34a}$$

其中 $\delta\ll 1$。我们将在推导 4 中证明，这给出（准确到 δ 的一阶）

$$x_{n+1}=\frac{a-1}{a}\pm\delta(2-a). \tag{11.34b}$$

为使迭代收敛到 x_∞，我们要求 δ 的系数 $(2-a)$ 的绝对值小于 1，这意味着这个稳定不动点满足条件

$$1<a<3. \tag{11.35}$$

这样的不动点构成一个吸引子，因为 x_n 的各个值被它吸引，也就是说，它们迭代趋向于它。从表 11.1 左侧一列可以看出，对于 $a=2$、初值 $x_0=0.3$ 的选取，用不了半打次迭代就能到达由式（11.33）得到的固定点 $x_\infty=\frac{1}{2}$。

人们感兴趣的是，当控制参数超过 $a=3$ 时迭代逻辑斯谛方程会发生什么。对于 $a=3.2$，我们发现经过两打次迭代后，x_n 的值在两个终值（即吸引子）之间交替，如下：

$$\begin{aligned} x_n &= 0.51304\\ x_{n+1} &= 0.79946, \end{aligned} \tag{11.36}$$

如表 11.1 中间各列所示；而对于控制参数 $a = 3.5$，一次倍分岔对应于一个四重循环，涉及四个吸引子

$$\begin{aligned} x_n &= 0.501 \\ x_{n+1} &= 0.875 \\ x_{n+2} &= 0.383 \\ x_{n+3} &= 0.827. \end{aligned} \tag{11.37}$$

TABLE 11.1 逻辑斯谛方程（11.31）迭代的例子：控制参数 $a = 2.0$ 时分岔之前（左侧），控制参数 $a = 3.2$ 时一次分岔之后（中间），以及混沌区域（$a > a_\infty$）、控制参数 $a = 4.0$ 时（右侧）。在正常区域给出 $|x_n - x_\infty|$ 的值，在混沌区域给出两次靠得很近的迭代 x_n 与 x'_n 的 $\Delta x_n = |x_n - x'_n|$ 值。

n	正常，$a = 2.0$ x_n	正常，$a = 2.0$ $\lvert x_n - x_\infty\rvert \times 10^4$	正常，$a = 3.2$ x_n	正常，$a = 3.2$ $\lvert x_n - x_\infty\rvert \times 10^4$	混沌，$a = 4.0$ x_n	混沌，$a = 4.0$ x'_n	混沌，$a = 4.0$ $\Delta x_n \times 10^4$
0	0.3000	2000	0.3000	2130	0.3000	0.3001	1
1	0.4200	800	0.6720	1590	0.8400	0.8402	2
2	0.4872	128	0.7053	942	0.5376	0.5372	4
3	0.4997	3	0.6651	1521	0.9943	0.9948	5
4	0.5000	0	0.7128	867	0.0225	0.0220	5
5	0.5000	0	0.6551	1421	0.0879	0.0859	20
6	0.5000	0	0.7230	765	0.3208	0.3143	65
7	0.5000	0	0.6408	1278	0.8716	0.8621	95
8	0.5000	0	0.7365	630	0.4476	0.4755	279
9	0.5000	0	0.6210	1080	0.9890	0.9976	86
10	0.5000	0	0.7531	264	0.0434	0.0096	338
11			0.5950	820	0.1661	0.0381	1280
12			0.7711	284	0.5542	0.1465	4077
13			0.5647	517	0.0734	0.4714	4268
14			0.7866	129	0.2720	0.9967	7247
15			0.5372	242	0.7922	0.0199	7723
16			0.7960	35	0.6586	0.2877	3709
17			0.5204	74	0.8999	0.8197	802
18			0.7987	8	0.3619	0.5911	2292
19			0.5146	16	0.9237	0.9668	431
20			0.7993	2	0.2819	0.1282	1537
21			0.5133	3	0.8097	0.4472	3625

$a = 3.55$ 时有一个八重循环，$a = 3.566$ 时有一个十六重循环，……。图 11.13(a) 与图 11.14 展示了这些分岔。这些费根鲍姆图把 x_∞ 对 a 作图，显示出随着控制参数 a 增大，x_∞ 的取值数目如何逐次加倍：1、2、4、8、……，直到达到

$$a_\infty = 3.5699456\ldots \tag{11.38}$$

这个值称为费根鲍姆点，超过它以后行为就变成混沌的。对于混沌区域中超过 a_∞ 的控制参数 $a = 4.0$ 的选取，逐次得到的 x_n 项产生一个看起来像随机数的序列。如果我们从两个非常接近的初值开始，例如 $x_0 = 0.3000$ 和 $x_0' = 0.3001$，从表 11.1 最右边一列可以看到，经过 10 次或 11 次迭代后 x_n 和 x_n' 彼此分得很开，它们的差 $\Delta x_n = |x_n - x_n'|$ 变得与它们的取值相当。继续迭代会产生看似随机的 x_n 和 x_n' 值。

费根鲍姆图还有一些其他有趣的性质。把每个分岔附近的区域放大时，我们发现逐次的分岔彼此自相似，只不过尺度依次更小。图 11.14(a–d) 的放大序列用图形说明了这一点。逐次分岔之间水平间距之比收敛到一个称为费根鲍姆数 δ 的极限

$$\delta = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n+1} - a_n} = 4.6692016\ldots, \tag{11.39}$$

而逐次竖直间距之比也收敛到一个极限 α：

$$\alpha = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{x_{n+1} - x_n} = 2.50290787\ldots. \tag{11.40}$$

费根鲍姆数 δ 是在许多混沌系统中都能找到的普适常数，但 α 和 a_∞ 这两个数则取决于具体模型，在这里就是逻辑斯谛方程。费根鲍姆图的另一个有趣性质是混沌中嵌有正常性区域。这在图 11.13(a) 中很明显，而在图 11.15 的放大图中更加突出；图 11.15 显示了三个放大层级的分岔。每一次放大都展现出更多的分岔以及混沌内部新的正常性区域。自相似这一分形性质是显而易见的。

在 11.4 节中，我们讨论了趋近正常态不动点或在混沌区域中随机化的速率如何由相关的李雅普诺夫指数 λ 的值决定。这个来自式（11.13）的指数 λ 是无量纲的，我们对正常区域和混沌区域分别写成

$$|x_n - x_\infty| = e^{n\lambda} = e^{-n|\lambda|} \qquad (\text{正常区域}) \tag{11.41a}$$

$$|x_n - x'_n| = e^{n\lambda} = e^{n|\lambda|} \qquad (\text{混沌区域}). \tag{11.41b}$$

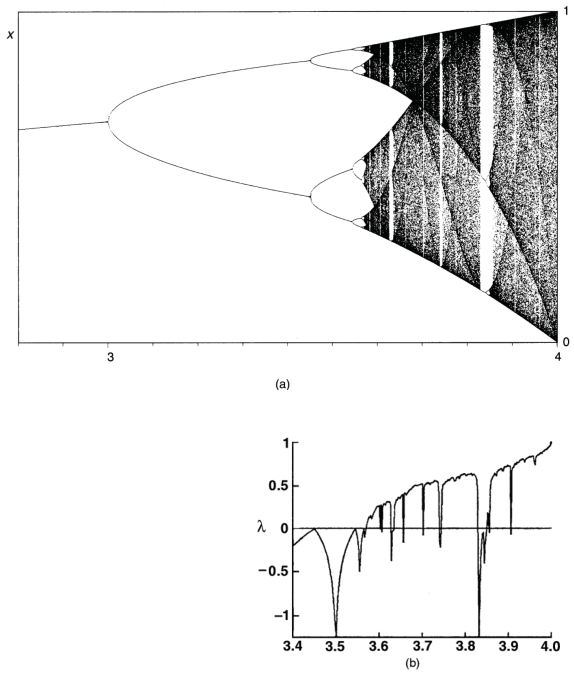


FIGURE 11.13 逻辑斯谛方程在控制参数范围 $a = 3.4$ 到 $a = 4.0$ 内费根鲍姆图 (a) 与李雅普诺夫指数 λ (b) 的关联。两图与对应的 a 值对齐，以显示 λ 中的尖锐极小值如何与嵌入混沌中的正常行为带相关联。李雅普诺夫指数在正常行为的范围 $a < a_\infty$ 内为负，在混沌区域 $a > a_\infty$ 内为正，除非在 $a = a_\infty$ 之外的混沌中出现正常行为区域。取自 Peitgen 等 (1992)，图 11–1（上图）以及 R. Shaw, Z. Naturforsch, 36a, 80 (1981)（下图）。

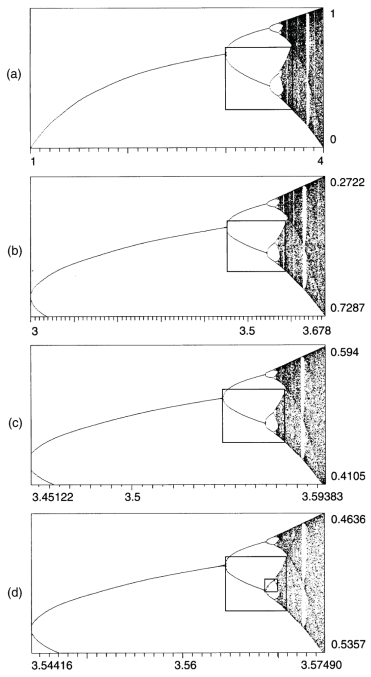


FIGURE 11.14 逻辑斯谛方程在很宽的控制参数 a 范围（1–4）内的费根鲍姆图 (a)。图 (b)、(c)、(d) 显示分岔附近区域逐次更大的放大。注意逐次各图右侧纵坐标标尺次序的颠倒。取自 Peitgen 等 (1992)，图 11.3。

注意，对于正常区域，指数 $n\lambda$ 写成 $-n|\lambda|$，因为那里 λ 为负。在正常区域，当 n 很大时 $x_n \Rightarrow x_\infty$，所以差 $|x_n - x_\infty|$ 趋于零。在混沌区域，差 $|x_n - x'_n|$ 指数式增长，直到与取值的总范围（即 $0 < x < 1$）相当，这意味着分离量指数增长，直到也许 $|x_n - x'_n| > 0.2$。继续迭代会使这一分离量 $x_n - x'_n$ 保持在约 $0.2 < x < 1$ 的范围内。从表 11.1 最右侧各列的数据可以清楚地看出这些行为。图 11.13 显示李雅普诺夫指数如何依赖于控制参数。从图中可以看出，λ 在正常范围 $a < a_\infty$ 内为负，并在分岔点处升到零，这可以通过比较图 11.13(a) 和 (b) 看出。在 $a > a_\infty$ 的混沌区域中它为正，除非图 11.13(a) 中显示为白色的正常行为区域嵌入在混沌之中。在控制参数 $a = 3.83$ 附近，我们看到 λ 在负值区域中有三个相继的极小值，它们对应于图 11.13(a) 中可见的倍周期，并已在图 11.15 中大为放大。

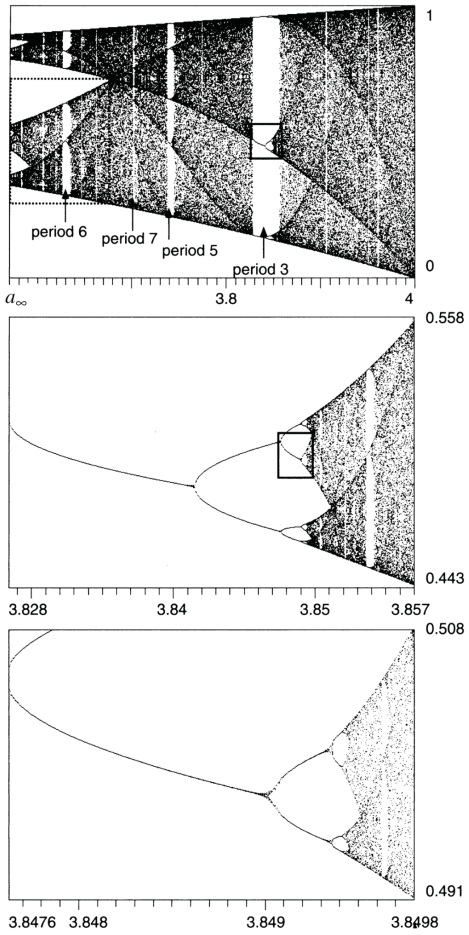


FIGURE 11.15 逻辑斯谛方程的费根鲍姆图，显示嵌入混沌区域中的正常行为区域。图中给出了三个相继的放大图，由其横坐标和纵坐标标尺标明。取自 Peitgen 等 (1992)，图 11.41。

在研究诸如逻辑斯谛方程这样的系统时，我们必须记住，由式（11.31）的迭代过程得到的 x_n 值并不对应于空间中的一个运动质点。逐次迭代仅仅说明混沌的某些性质。我们必须清楚地区分由诸如埃农–海尔斯之类的简化模型得出的混沌，与星系中真实恒星的实际运动。这些简化模型展现了在更接近真实世界的数值解中所发现的许多特征，但它们无法对真实物理情形中混沌的开始作出合理的定量预测。

作为总结，我们已经看到，在逻辑斯谛方程行为正常的地方，解出现在称为吸引子的 x 值处，它们是稳定不动点，构成极限环的一维类似物。在此之外，还会发现逐次的分岔。在混沌区域，方程以随机方式产生数，因此，如果我们从一个小区间内的某个 x 值开始，迭代最终会产生先前指定的另一个小区间内的一个数，这对应于

混合性质。我们还看到，在混沌区域，起初非常接近的两个点会产生彼此不再保持靠近的相继序列，这对应于对初始条件的敏感性质。混沌中还嵌有一些有序区域，它们带有吸引子、倍周期以及负的李雅普诺夫指数。

11.9 分形与维数

如 11.6 节所述，“岛”在越来越高的放大层级上被复制的现象，是许多混沌系统的特征，也是称为分形的对象的特征。分形是具有非整数维数、并表现出自相似性质的对象或集合。例如，考虑一条线段，去掉它的中间三分之一得到两条线段，再去掉这两条后来线段的中间三分之一总共得到四条，如此继续，如图 11.16(a) 所示。如果这个去掉逐次更小线段中间三分之一的过程无限进行下去，我们最终得到一系列具有特征间距的点，称为康托尔集。康托尔集在其生成的各个阶段是自相似的，其含义是：生成较后阶段该集合的放大图与该集合本身在较早形成阶段的外观相同。康托尔集的维数推导起来要更微妙一些，因为其生成的递归过程不断增加残余“点”的数目并减小它们的尺寸。

在讨论康托尔集的维数之前，先就普通笛卡儿空间或欧几里得空间中的维数 d 说几句会有所帮助。在一维情形，考虑一条长度为 a_0 的线段，把它分成大量相等的细分，每段长度为 $a \ll a_0$。在二维情形，我们有一个边长为 a_0 的正方形，把它细分成许多相等的细分，每个边长为 $a \ll a_0$。在三维情形，同样类型的细小正方形是由边长为 a_0 的立方体做成的。在每一种情形，细分总数（我们记为 $N(a)$）都由下式给出

$$N(a) = (a_0/a)^d$$

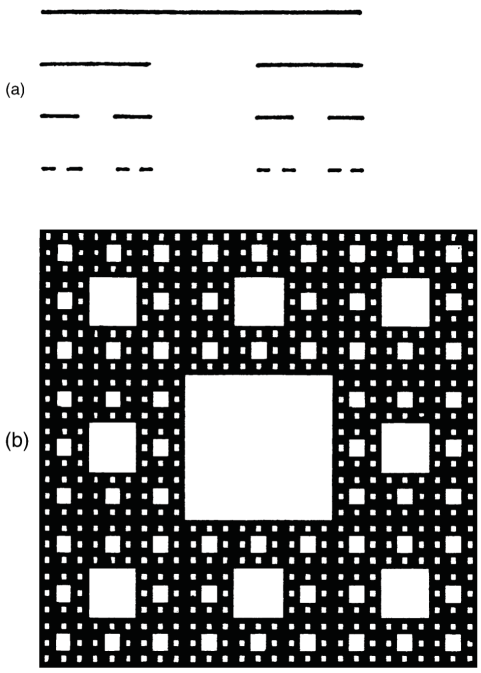


FIGURE 11.16 生成 (a) 康托尔集与 (b) 谢尔宾斯基地毯（经四步迭代后所示）的递归过程。取自 R. J. Creswick、H. A. Farach 和 C. P. Poole, Jr.，*Introduction to Renormalization Groups in Physics*，New York: Wiley (1992)，图 1.1.1 和 1.2.3。

其中这三种情形的维数分别为 $d = 1, 2, 3$。把这一表达式对空间的维数求解，得到

$$d = \frac{\log N(a)}{\log(a_0/a)} \tag{11.42}$$

这个维数 d 的公式，对任意维数普通欧几里得空间的系统性细分而言是直观显然的。我们也会发现它适用于可以称为分形所特有的病态空间细分。在这一应用中，由式（11.42）确定的维数 d 称为豪斯多夫维数或分形维数 d_F。

再回到康托尔集，它涉及把一条原本长度为 a_0 的线细分，而这条线是一维的，也就是说，它的欧几里得维数 $d_E = 1$。我们最终凭直觉感到，经过无穷多次分割后这些线缩小为维数为零的点，于是我们说康托尔集的拓扑维数 $d_T = 0$。然而，进一步思考使我们觉得这个极限从未真正达到，任何大而有限的分割次数都会留下数量巨大的无穷小一维线段。这表明我们需要另一种赋予维数的方法。这可以这样做到：注意到在第 n 级细分处，线段长度为 $a = a_0/3^n$，其数目 $N(a)$ 为 2^n。于是我们有

$$\begin{aligned} a &= 3^{-n} a_0 \\ N(a) &= 2^n. \end{aligned} \tag{11.43}$$

分形维数或豪斯多夫维数 d_F 由下式定义

$$d_F = \frac{\log N(a)}{\log(a_0/a)}. \tag{11.44}$$

选择这一定义是为了与式（11.42）的结果一致。把式（11.43）代入式（11.44），得到康托尔集的

$$d_F = \frac{\log 2}{\log 3} = 0.6309. \tag{11.45}$$

在下面的讨论中，我们将用 d_E 表示初始的欧几里得维数，用 d_T 表示最终极限的欧几里得（称为拓扑）维数，用 d_F 表示分形和奇异吸引子所特有的、违反直觉的非整数维数。分形维数 d_F 总是介于两个极限值 d_T 和 d_E 之间，

$$d_T < d_F < d_E, \tag{11.46}$$

我们看到这一关系对康托尔集得到满足

$$0 < 0.6309 < 1. \tag{11.47}$$

确定一个初始为二维（$d_E = 2$）的自相似图形——线度为 a_0、面积为 $A_0 = a_0^2$、如图 11.16(b) 所示的谢尔宾斯基地毯——的分形维数，将会很有启发性。首先，把一个正方形分成九个边长为 $a = a_0/3$、面积为 $A = a^2 = (a_0/3)^2$ 的正方形，并去掉中间那个。然后，把剩下的八个正方形各分成九个更小的正方形，并去掉每一个的中间那个。图中显示了这个迭代过程的第四步。在第 n 级细分处，正方形边长为 $a = a_0 3^{-n}$，其数目 $N(a)$ 为 8^n。于是我们有

$$\begin{aligned} a &= a_0 3^{-n} \\ N(a) &= 8^n. \end{aligned} \tag{11.48}$$

适当的极限是一组正方形的边，它们勾勒出相交的锯齿状丝状线；这些线随逐次迭代变得越来越细，看起来趋近于 $d_T = 1$。分形维数 d_F 仍由式（11.44）给出，

$$d_F = \frac{\ln 8}{\ln 3} = 1.8928, \tag{11.49}$$

而式（11.46）如预期那样对谢尔宾斯基地毯得到满足，

$$1 < 1.8928 < 2. \tag{11.50}$$

在 d_E 维欧几里得空间中的分形对象的一般情形，我们按照下式，用 d_E 维球面覆盖对象所占据的区域，来定义分形维数 d_F（也称为容量维数）

$$d_F = \lim_{r \to 0} \frac{\log N(r)}{\log(r_0/r)}, \tag{11.51}$$

其中 r 是 d_E 维球面的半径。这一显然与 r_0 的取值无关。如果 $d_E = 2$，球面就是半径为 r 的 2-球面或圆；如果 $d_E = 1$，“球面”就是长度为 $2r$ 的 1-球面或线段。在康托尔集的情形，被线段或半径为 $r = a/2$ 的一维球面所覆盖的对象，是许多次细分后残余的大量线段。在谢尔宾斯基地毯的情形，覆盖用的是半径为 $r = a/\sqrt{2}$ 的圆，其中半径为 $r = a_0/\sqrt{2}$ 的圆在细分之前覆盖初始正方形。人们已经对许多混沌系统计算了分形维数。[4]例如，曾提到逻辑斯谛方程有一个 0.538 的奇异吸引子维数，它介于对应于各个孤立点 x_n 的拓扑维数 $d_T = 0$ 与对应于式（11.32）所给 x 范围的欧几里得维数 $d_E = 1$ 之间。运动方程为式（11.25）的受驱阻尼摆存在于二维 (x, y) 欧几里得空间中，具有图 11.11(a) 所示类型的一维轨道。由李雅普诺夫指数确定的它的分形维数，对不同的阻尼因子介于 1.2 到 1.4 之间，介于我们刚刚提到的 $d_T = 1$ 与 $d_E = 2$ 两个值之间。

我们在上一节看到，混沌系统表现出一种自相似性，但不如像图 11.16 中那样系统性构造出来的分形那样规则。然而，这确实表明混沌系统可能具有分形类型的性质，非整数维数也许是混沌的一个特征。这一猜测是正确的。奇异吸引子的分形维数 d_F 可以由与其相空间膨胀相关的李雅普诺夫指数算得。为说明这一点，我们考虑二维位形空间中奇异吸引子的特殊情形：它在时间演化中沿一个方向不断膨胀，并沿其正交方向不断收缩，使得其面积 $A(t)$ 随时间推移在大小上不断减小。这使它能够不断伸长，并在相空间的可用区域中蜿蜒穿行。我们从混沌区域 x、y 平面中的一个方形区域开始，它在 x 和 y 方向上的初始线度为 a_0，相应的初始面积为 $A_0 = a_0^2$，如图 11.17a 所示。这意味着 $d_E = 2$。如果该面积随时间演化，沿 x 方向以负的李雅普诺夫指数 λ_1 收缩，沿 y 方向以正的李雅普诺夫指数 λ_2 膨胀，它就会不断变薄，并演化为拓扑维数 $d_T = 1$ 的一条线。用这些李雅普诺夫指数表示，该面积的 x 和 y 线度具有由式（11.12）给出的各自时间依赖关系，

$$a_x(t) = a_0 e^{-|\lambda_1|t} \qquad a_y(t) = a_0 e^{\lambda_2 t}, \tag{11.52}$$

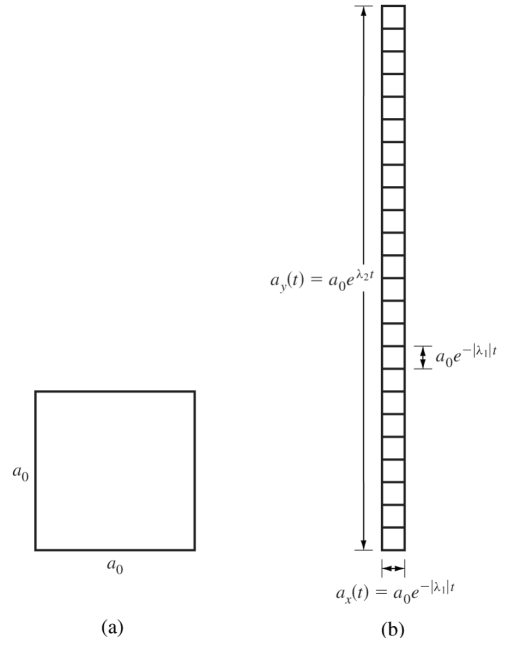


FIGURE 11.17 李雅普诺夫指数 $\lambda_1 < 0$ 和 $\lambda_2 > 0$（满足条件 $|\lambda_1| > \lambda_2$）在相空间中一个初始方形区域演化中的作用：(a) 初始方形区域，(b) 随时间推移沿一个坐标方向膨胀、沿另一个方向收缩的区域。

而面积 $A(t)$ 随时间演化为

$$A(t) = A_0 e^{(\lambda_2 - |\lambda_1|)t}, \tag{11.53}$$

其中 $A_0 = a_0^2$。由于 λ_1 为负、λ_2 为正，必须 $|\lambda_1| > \lambda_2$，这样面积（11.50）才会随时间不断减小。式（11.50）中分形面积 $A(t)$ 不断减小这一特征，类似于康托尔集中线段总长度的不断减小，以及谢尔宾斯基地毯情形中净剩余面积的不断减小，此时迭代朝着极限 $n \Rightarrow \infty$ 推进。

如果我们把演化后伸长了的面积 $A(t)$ 看成包含 $N(t)$ 个面积为 $\Delta A(t) = a_x^2$ 的小正方形，如图 11.17b 所示，那么我们就有

$$\Delta A(t) = a_0^2 e^{-2|\lambda_1|t}, \tag{11.54}$$

其中 λ_1 为负，并且

$$N(t) = \frac{A(t)}{\Delta A(t)} = \frac{a_0^2 e^{(\lambda_2 - |\lambda_1|)t}}{a_0^2 e^{-2|\lambda_1|t}} = e^{(\lambda_2 + |\lambda_1|)t}. \tag{11.55}$$

通过与式（11.44）类比，奇异吸引子维数 d_F 由下式给出

$$d_F = \frac{\log N(t)}{\log(a_0/a_x(t))} = 1 + \frac{\lambda_2}{|\lambda_1|}, \tag{11.56}$$

其取值为非整数，即分形值。在目前情形下，$\lambda_2 < |\lambda_1|$，所以式（11.46）得到满足，且 $1 < d_F < 2$。因此，奇异吸引子与分形相关联，其含义是它的维数是“奇异”的，也就是说，它不是整数。

规则轨迹与混沌轨迹在时间演化和空间填充效应上存在根本差别。我们在 11.1 节看到，不可公度谐振子的轨道如何通过遍历整个区域来“填满”环面的空间。然而严格说来，这些规则轨道并不占据环面表面的任何面积，因为它们是没有任何宽度的一维曲线，这意味着它们实际占用的面积为零。混沌轨道也遍历其整个相空间区域，但它们是靠在该空间中占据面积来做到这一点的。奇怪的是，混沌轨道越“填满”相空间，它们实际占据的面积反而越小（参见式（11.53））。因此，把混沌轨道漫游所及的区域称为奇异吸引子是恰当的。混沌的开始可以看成规则轨道的维数从它的拓扑值 $d_T = 1$ 增加到它的分形值 $1 < d_F < 2$，此时它开始在一个欧几里得维数 $d_E = 2$ 的区域内占据空间。分形维数可以看成分形轨道究竟占据了多少空间的一个指标。我们当然应当继续牢记这一事实：

规则轨道与混沌轨道在空间“填充”方面的主要差别在于：在规则的不可公度情形下，空间是以一种系统的方式、由绕环面的既定螺旋运动所“填满”的；而在混沌情形下，轨道则以一种随机的、蜿蜒的方式“填满”空间。

混沌轨道随时间演化时，一方面在某种意义上越来越铺展开来，另一方面在另一种意义上又越来越衰减，这种违反直觉的方式与分形的行为十分类似。我们前面看到，图 11.16 所示的康托尔集与谢尔宾斯基地毯如何经过逐次迭代都变得更加弥散、更加衰减，而在整个过程中始终保持有限。在三维欧几里得空间中，谢尔宾斯基地毯有一个类似物，称为谢尔宾斯基海绵；它以类似的方式通过迭代过程演化，在空间中弥散，同时按照一个分形维数损失体积。混沌轨迹确实与分形密切相关。

在我们对混沌的定量方面的讨论中，我们更着重于非整数维数这一分形性质，而非它的自相似性质。在经典力学领域之外的分形应用中，重点往往更多地放在自相似这一方面。许多书籍展示精绘图形的美丽图片，用以说明一直细分到无穷层级的自相似性，例如图 11.16 所画出的谢尔宾斯基地毯。自然界中也有这样的例子，例如树的分枝的树枝状生长，其中自相似性更近似、更不规则。

推导

1. 证明系统 $y_{n+1}=1-\gamma y_n^2$（其中 $-1<y<1$ 且 $0<\gamma\le 2$）可以通过代换 $y=cx+d$ 变换为逻辑斯谛方程（11.31）。用逻辑斯谛方程的控制参数 a 表示出 γ、c 和 d。

2. 证明埃农–海尔斯哈密顿量（11.17）在极坐标下可写成

$$H=\frac{p_r^2}{2m}+\frac{p_\theta^2}{2mr^2}+\frac{1}{2}kr^2+\frac{1}{3}\lambda r^3\sin 3\theta .$$

这一形式明确显示出三重对称性。

3. 证明当能量 $E=\frac{1}{6}$ 时，无量纲埃农–海尔斯势

$$V(r,\theta)=\tfrac{1}{2}r^2+\tfrac{1}{3}r^3\sin 3\theta$$

的边界等势线（$V(r,\theta)=\frac{1}{6}$）在 x、y 平面内构成一个等边三角形（参见图 11.6）。

4. 证明将式（11.34a）代入式（11.31）即得式（11.34b）。此外，证明正文中给出的稳定范围（参见式（11.35））也随之得到。

习题

下列习题大多最好用个人计算机完成，计算机应能运行 Maple$^{\text{TM}}$、Mathematica$^{\text{TM}}$ 或 Maxima$^{\text{TM}}$ 之类的程序。在这些习题中采用记号 $dz/dt=\dot z$。

1. 求系统 $y_{n+1}=1-by_n^2$（其中 $-1<y<1$ 且 $0<b\le 2$）的前三个分岔。

2. 为了尝试预测天气模式，Edward N. Lorenz 于 1969 年建立了一个模型，包含下列关于 $x(t)$、$y(t)$ 和 $z(t)$ 的三个耦合方程（洛伦兹模型）：

$$\frac{dx}{dt}=\sigma(y-x),\qquad \frac{dy}{dt}=rx-y-xz,\qquad \frac{dz}{dt}=xy-bz,$$

其中 σ、r 和 b 是正常数，x、y 和 z 为实数。Lorenz 出于物理上的理由取 $\sigma=10$、$b=\frac{8}{3}$，并让参数 r 从 0 开始增大。设 $x(0)=2$、$y(0)=5$、$z(0)=5$。研究下列情形的行为：

(a) $r=0$、10 和 20，$0\le t<20$。

(b) $r=28$，$0\le t<20$，此时混沌行为在 $t\approx 7$ 时开始出现。

在两种情形下，都请利用不同时间步长下坐标 $x(t)$、$y(t)$、$z(t)$ 的三维图来研究轨迹；或者，如果你的数值程序不能生成这样的图，就作 $x(t)$ 对 t 的图。

3. 1976 年 O. E. Rössler 提出了一个比习题 6 的洛伦兹方程更简单的方程组，其中只有一个非线性耦合项。这个系统没有物理意图，只是为了展示混沌。

$$\frac{dx}{dt}=-(y+z),\qquad \frac{dy}{dt}=x+ay,\qquad \frac{dz}{dt}=b+z(x-c),$$

其中 a、b 和 c 是正常数，$x(t)$、$y(t)$ 和 $z(t)$ 为实数。

(a) 取 $a=b=0.2$，初始条件 $x(0)=-1$、$y(0)=z(0)=0$。保持 a 和 b 不变，研究在 $c=5.7$ 附近改变 c 的效应。

(b) 取 $a=b=0.2$、$c=5.7$，研究从 $x(0)=-1$、$y(0)=z(0)=0$ 开始改变初始条件的效应。

4. F. Duffing 于 1918 年研究的一般受迫阻尼振子方程（达芬振子）可写成

$$\frac{d^2x}{dt^2}+2\gamma\frac{dx}{dt}+\alpha x+\beta x^3=F\cos\omega t.$$

(a) 取 $\alpha=1$、$\beta=0.2$、$\gamma=0$、$F=4.0$、$[dx/dt]_{t=0}=0$，并选取一组 $x_{t=0}$ 与 ω 的值，证明稳态振动的振幅（x 的最大值的绝对值）表现出滞回。最好的做法是：对逐渐增大的 ω 画出其行为，直到振幅出现跳变，然后从略大于跳变发生处的值出发，对缓慢减小的 ω 继续作图。

(b) 在解出 (a) 之后，在跳变范围内选取一个 ω 值，稍微改变 F，以确定当 F 变化时，固定 ω 下的振幅如何变化。

1. 研究范德波尔方程（11.11），

$$m\frac{d^2x}{dt^2}-\epsilon(1-x^2)\frac{dx}{dt}+m\omega_0^2x=F\cos\omega_D t$$

(a) 对于 $x=0.5$ 附近、$dx/dt=0$ 的初始条件，取 $\epsilon=0$、0.1、0.2 和 0.3 的值。作 $x(t)$ 随时间变化的图，以经验地确定轨道趋近 $x=1$ 处吸引子的速率。

(b) 对初始条件 $x=1.5$、$dx/dt=0$ 重复上述过程。

2. 对特定的达芬振子

$$\frac{d^2x}{dt^2}+0.7\frac{dx}{dt}+x^3=0.75\cos t,$$

构造庞加莱截面 xp，其中 $p=\dot{x}=\frac{dx}{dt}$，初始条件为 $x(0)=\frac{dx}{dt}(0)=0$。

3. 如同习题 10 那样，对倒置达芬振子

$$\frac{d^2x}{dt^2}+0.5\frac{dx}{dt}-x+x^3=F\cos t,$$

构造庞加莱截面，F 取值在 0.24 到 0.35 范围内。这个振子之所以称为倒置的，是因为线性项的系数为负。

4. 扩散方程为 $\partial u/\partial t=\eta\nabla^2u$，其中 $u(x,t)$ 是密度，η 是扩散常数。Witten 与 Sadler 的扩散模型可以在二维情形下近似用于数值积分：考虑一个二维正方点阵，并把团簇的大小定义为包含其全部粒子的最小半径。请从数学上完成以下步骤：

(a) 把一粒粒子放在间距为 a 的 25×25 点阵的中心。

(b) 把一粒粒子放在远离中心但又不与中心相邻的随机位置上，并让这粒粒子一次一个位置地随机移动，直到它要么离开点阵，要么与原来的粒子相邻。对于后一种情况，以团簇中心为圆心画一个恰好包含这两粒粒子的圆。称此半径为 $R_{\min}$。完成这一步后 $R_{\min}=a/2$。

(c) 通过随机添加更多粒子来重复这一过程，必要时增大 $R_{\min}$ 以包含所有相邻粒子。

(d) 在聚集了适当数目的粒子 N 之后，按下列规则计算分形维数 D：

$$D=\frac{\ln N}{\ln R_{\min}}.$$

1. 对埃农–海尔斯势构造庞加莱截面。建议你在 $\dot{y}y$ 平面内作图，以便把结果与图 11.7 和图 11.8 比较。选定一个能量 E，取初始条件 $x=0$、$\dot{x}=0$，并取满足能量条件的 y 与 $\dot{y}$ 的初始条件，求出边界曲线。放宽对 $\dot{x}$ 的限制，取满足 $x=0$ 时能量条件的 $\dot{x}$、y 和 $\dot{y}$ 的条件。积分运动方程以求出各交点。

(a) 取 $E=\frac{1}{12}$、$y_0=0.01$、$\dot{y}_0=0.02$、$x_0=0$。用能量方程确定 $\dot{x}_0$。积分方程以求出使 $x(t)\approx 0$ 的 t 值，保存这些值 t、$x(t)\approx 0$、$\dot{x}(t)$、$y(t)$、$\dot{y}(t)$。求出前 27 个交点，并与图 11.7 比较。

(b) 对 $E=\frac{1}{8}$ 重复这一过程，并画出混沌行为。

2. 构造表 11.1 中 $a=3.55$ 和 $a=3.60$ 的条目。

3. 关于逻辑斯谛方程，参见图 11.13 和图 11.15。求混沌区内嵌的三个循环吸引子的值，使用控制参数 $a=3.83$。再求出在同一内嵌正常区内、用更大控制参数得到的次高循环的值。

4. 证明在逻辑斯谛方程的第一与第二分岔之间的控制参数范围内，吸引子的两个最终值 x_n 和 x_{n+1}（如式（11.36）所给出的）满足三次方程

$$a^3x^2(2-x)-a^2(a+1)x+(a^2-1)=0.$$

---

1. 例如可参见 H. Bai-Lin, *Chaos*, Singapore: World Scientific, 1984; E. A. Jackson, *Perspectives of Nonlinear Dynamics*, Cambridge, England: Cambridge University Press, 1989; L. E. Reichl, *The Transition to Chaos*, Berlin: Springer-Verlag, 1992.↩

2. 参见 A. B. Çambel, *Applied Chaos Theory*, New York: Academic Press, 1993, p. 70.↩

3. M. Hénon，*Numerical Exploration of Hamiltonian Systems*，收录于 *Chaotic Behavior of Deterministic Systems* 第 2 讲，1981 年 Les Houches École D'Été de Physique Théoretique 暑期学校第 36 期，G. Iooss、R. H. G. Helleman 和 R. Stora 编，New York: North Holland，1983。↩

4. 参见 A. B. Çambel，*Applied Chaos Theory*，New York: Academic Press，1993，第 70 页；G. L. Baker 和 J. P. Gollub，*Chaotic Dynamics, An Introduction*，Cambridge, England: Cambridge University Press，1990。↩

第十二章

正则摄动理论

12.1 引论

第 1–10 章所讨论的经典力学问题，无论是正文中的还是习题中的，几乎都有精确解。然而，从第 11 章关于混沌的讨论应当清楚，绝大多数经典力学问题都无法精确求解。我们已求得二体开普勒问题的解，但除少数特殊情形外，仅受彼此引力作用的三体经典运动被证明是难以处理的（见 3.12 节）。即便对于二体，解也是隐式的；无法找到坐标作为时间函数的闭式显式公式（参见 3.8 节）。因此，发展近似解法有很大的动力。

幸运的是，常常出现这样的情况：一个无法直接求解的物理问题，其哈密顿量与某个可以严格求解的问题的哈密顿量只相差一点点。于是，较复杂的问题便称为可解问题的摄动，两个哈密顿量之差称为摄动哈密顿量。摄动论由一些技巧组成，它们基于摄动哈密顿量的微小性以及解的变化很小的假定来获得近似解。由第 11 章的讨论可知，即便哈密顿量的变化很小，摄动对运动的最终影响也可能很大。这表明，任何摄动解都必须仔细分析，以确保它在物理上是正确的。

摄动论的发展可追溯到天体力学的最早时期。例如，牛顿认识到月球运动中的大部分摆动，是月球绕地球运转时受到太阳引力微小变化的结果。他最初计入这些效应的月球理论尝试，大致相当于一种形式的摄动论。此后经典力学形式结构的许多发展，例如哈密顿的正则理论，在很大程度上都源于完善天体力学中摄动技巧的愿望。为航天器预测高精度轨道的需要，以及数值计算能力的极大提高，又进一步推动了摄动论的改进。

经典摄动论可分为两种途径：含时摄动与不含时摄动。这一术语是着眼于为量子力学所发展的摄动论而选定的，而经典摄动技巧与其量子对应物之间确实有许多类似之处。一般说来，经典摄动论比相应的量子力学版本复杂得多。我们将先处理含时摄动，因为它更容易理解。虽然摄动论可以针对经典力学的所有表述形式来发展，但使用哈密顿–雅可比表述最为简单。

12.2 含时摄动论

设 $H_0(q,p,t)$ 表示可解的无摄动问题的哈密顿量。我们设想其解已通过哈密顿主函数 $S(q,\alpha,t)$ 求得，后者生成一个正则变换，使无摄动问题的哈密顿量 K_0 恒为零。于是，无摄动情形下变换后的正则变量 (α,β) 全为常数。现在让我们考虑受摄问题，把其哈密顿量写成（参看式（11.8））

$$H(q,p,t)=H_0(q,p,t)+\Delta H(q,p,t). \tag{12.1}$$

正如之前所强调的，给定坐标变换的正则性与哈密顿量的具体形式无关。因此，由 $S(q,\alpha,t)$ 生成的变换

$$(p,q)\to(\alpha,\beta)$$

对受摄问题仍是一个正则变换。只不过现在新的哈密顿量不再为零，变换后的变量也未必是常数。对受摄问题，变换后的哈密顿量为

$$K(\alpha,\beta,t)=H_0+\Delta H+\frac{\partial S}{\partial t}=\Delta H(\alpha,\beta,t). \tag{12.2}$$

于是，变换后的变量所满足的运动方程现在为

$$\dot{\alpha}_i=-\frac{\partial \Delta H(\alpha,\beta,t)}{\partial \beta_i},\qquad \dot{\beta}_i=\frac{\partial \Delta H(\alpha,\beta,t)}{\partial \alpha_i}. \tag{12.3}$$

式（12.3）是严格的；尚未作任何近似。若这 $2n$ 个方程可解出 α_i 和 β_i 作为时间的函数，则 (p,q) 与 (α,β) 之间的变换方程便给出 q_j 和 p_j 作为时间的函数，亦即解决了问题。然而，式（12.3）的精确解通常并不比原运动方程更易求得。因此，把式（12.3）用作严格求解的另一条途径并不特别富有成效。

然而在摄动方法中，所利用的是 ΔH 很小这一事实。因此，量 (α,β) 虽不再为常数，却不会迅速变化，至少与 ΔH 对时间的显式依赖相比是如此。把式（12.3）右端的 α 和 β 换成其常的无摄动值，即得 (α,β) 随时间变化的一阶近似：

$$\dot{\alpha}_{1i}=-\frac{\partial \Delta H(\alpha,\beta,t)}{\partial \beta_i}\bigg|_{0},\qquad \dot{\beta}_{1i}=\frac{\partial \Delta H(\alpha,\beta,t)}{\partial \alpha_i}\bigg|_{0}. \tag{12.4}$$

这里 α_{1i} 和 β_{1i} 分别代表 α_i 和 β_i 的一阶摄动解，而带下标 0 的竖线表示求导之后要把 α 和 β 换成其无摄动形式，即常数 (α_0,β_0)。把 $\boldsymbol{\gamma}$ 设为 β 和 α 这些正则变量组成的列矩阵，则式（12.4）可写成矩阵形式

$$\dot{\boldsymbol{\gamma}}_i=\mathbf{J}\frac{\partial \Delta H(\boldsymbol{\gamma},t)}{\partial \boldsymbol{\gamma}}\bigg|_{0}, \tag{12.5}$$

其中 $\mathbf{J}$ 是由式（8.38a）给出的矩阵。于是式（12.4）可以直接积分，给出 α_1 和 β_1 作为时间的函数。再通过变换方程，我们就得到 (q,p) 作为时间的函数，准确到摄动的一阶。显然，把式（12.4）右端中 α 和 β 的一阶时间依赖关系代入，即得二阶摄动，依此类推。一般而言，n 阶摄动解由积分 $\boldsymbol{\gamma}_n$ 所满足的方程（矩阵形式）

$$\dot{\boldsymbol{\gamma}}_n=\mathbf{J}\frac{\partial \Delta H(\boldsymbol{\gamma},t)}{\partial \boldsymbol{\gamma}}\bigg|_{n-1}. \tag{12.6}$$

得到。

作为这些方法的一个平庸例子，我们取质量为 m 的质点在一位形中的无受力运动作为无摄动系统。无摄动哈密顿量为

$$H_0=\frac{p^2}{2m}.$$

动量 p 显然是守恒的；把它的常数值记为 α。对该系统，哈密顿–雅可比方程为

$$\frac{1}{2m}\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2+\frac{\partial S}{\partial t}=0. \tag{12.7}$$

因为系统是保守的且 x 是循环的，我们立刻知道哈密顿主函数的解为

$$S=\alpha x-\frac{\alpha^2 t}{2m}. \tag{12.8}$$

变换后的动量是 α；变换后的常坐标为

$$Q \equiv \beta = \frac{\partial S}{\partial \alpha} = x - \frac{\alpha t}{m}$$

或

$$x = \frac{\alpha t}{m} + \beta, \tag{12.9}$$

这正是无受力运动所预期的解。式（12.9）虽先验地显然，但经由哈密顿–雅可比方程的这一形式推导，至少表明如此定义的 α 和 β 构成正则变量组。

现在设摄动哈密顿量为

$$\Delta H = \frac{m\omega^2 x^2}{2}, \tag{12.10}$$

其中 ω 是某个常数。总哈密顿量为

$$H = H_0 + \Delta H = \frac{1}{2m}\left(p^2 + m^2\omega^2 x^2\right). \tag{12.11}$$

这样我们就是把谐振子势当作无受力运动上的摄动来考虑！用 α、β 变量表示时，由式（12.9），摄动哈密顿量为

$$\Delta H = \frac{m\omega^2}{2}\left(\frac{\alpha t}{m} + \beta\right)^2. \tag{12.12}$$

在受摄系统中，α、β 的运动方程为（参看式（12.3））

$$\dot{\alpha} = -m\omega^2\left(\frac{\alpha t}{m} + \beta\right), \tag{12.13a}$$

$$\dot{\beta} = \omega^2 t\left(\frac{\alpha t}{m} + \beta\right). \tag{12.13b}$$

注意

$$\dot{\beta} + \frac{t}{m}\dot{\alpha} = 0. \tag{12.14}$$

对式（12.13a）取时间导数，即可得到式（12.13）的严格解：

$$\ddot{\alpha} = -\omega^2\alpha - m\omega^2\left(\dot{\beta} - \frac{\dot{\alpha}t}{m}\right) = -\omega^2\alpha. \tag{12.15}$$

因此，在受摄系统中 α 严格地随时间作简谐变化。由式（12.13a）和（12.9）可得 $x = -\dot{\alpha}/(m\omega^2)$，故而 x 的解也是简谐运动。作为严格的运动方程，式（12.13）因此恰当地导出正确且众所周知的解。

但现在让我们把 $m\omega^2$（$\equiv k$，力常数）当作小参数，去寻求摄动解。把右端的 α 和 β 换成其无摄动值 α_0 和 β_0，即得一阶摄动。为简便起见，我们取初始时 $x = 0$，于是 $\beta_0 = 0$；p 的初值于是为 α_0。一阶运动方程于是为

$$\dot{\alpha}_1 = -\omega^2\alpha_0 t, \qquad \dot{\beta}_1 = \alpha_0\frac{\omega^2 t^2}{m}, \tag{12.16}$$

其解立即可得

$$\alpha_1 = \alpha_0 - \frac{\omega^2\alpha_0 t^2}{2}, \qquad \beta_1 = \frac{\alpha_0\omega^2 t^3}{3m}. \tag{12.17}$$

x 和 p 到一阶的解于是为

$$x = \frac{\alpha_1 t}{m} + \beta_1 = \frac{\alpha_0}{m\omega}\left(\omega t - \frac{\omega^3 t^3}{6}\right), \tag{12.18a}$$

以及

$$p = \alpha_1 = \alpha_0\left(1 - \frac{\omega^2 t^2}{2}\right). \tag{12.18b}$$

把式（12.17）中的 α 和 β 代入式（12.13）的右端，二阶运动方程变为

$$\begin{aligned} \dot{\alpha}_2 &= -\alpha_0\omega^2\left(t - \frac{\omega^2 t^3}{6}\right), \\ \dot{\beta}_2 &= \frac{\alpha_0\omega^2}{m}\left(t^2 - \frac{\omega^2 t^4}{6}\right), \end{aligned} \tag{12.19}$$

其解为

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= \alpha_0 - \frac{\omega^2\alpha_0 t^2}{2} + \frac{\omega^2\alpha_0 t^4}{24}, \\ \beta_2 &= \frac{\alpha_0\omega^2}{m}\left(\frac{t^3}{3} - \frac{\omega^2 t^5}{30}\right). \end{aligned} \tag{12.20}$$

x 和 p 相应的二阶解为

$$\begin{aligned} x &= \frac{\alpha_0}{m\omega}\left(\omega t - \frac{\omega^3 t^3}{3} + \frac{\omega^2 t^5}{5}\right), \\ p &= \alpha_0\left(1 - \frac{\omega^2 t^2}{2} + \frac{\omega^4 t^4}{4}\right). \end{aligned} \tag{12.21}$$

至此我们已有足够信息看出 n 阶解将走向何处。式（12.21）括号中的量分别是正弦和余弦展开式的前三项。在摄动阶数无穷大的极限下，显然有

$$x \to \frac{\alpha_0}{m\omega}\sin\omega t, \qquad p \to \alpha_0 \cos\omega t,$$

这正是与初始条件相符的标准解。

常变换变量 (α, β) 包含了无摄动轨道参数的信息。因此，若用三维开普勒问题描述无摄动系统，则一套合适的 (α, β) 就是 Delaunay 变量，即常作用量变量 J_1 以及相应角变量 w_i 中的常数项。我们在第 10.8 节中已看到，Delaunay 变量与轨道参数——半长轴、偏心率、倾角等等——有着简单的联系。摄动的效果是使这些参数随时间变化。若摄动很小，则在一个无摄动运动周期内参数的变化也很小。于是，含时摄动论给出这样一幅图像：受摄系统在短时间间隔内沿一条与无摄动系统函数形式相同的轨道运动，而这条轨道的参数却随时间变化。系统此刻所在的那条无摄动轨道，有时称为“密切轨道”。在位置和切线方向上，它瞬时地与真实轨迹相合。

由摄动处理所确定的密切轨道参数可以以两种方式随时间变化。可以有周期性变化，即某个参数在一段时间间隔后回到初值，这一间隔在一阶下通常是无摄动运动的周期。或者，在每个相继的轨道周期末尾，参数的值会留下一个净增量——这时就说受摄参数表现出长期变化。摄动的周期效应不改变轨道的平均参数；总体而言，轨迹看上去仍很像无摄动轨道。长期变化无论每个轨道周期多么小，都意味着经过许多周期之后，瞬时的受摄参数最终可能与它们的无摄动值相当不同。因此，摄动计算中的主要兴趣往往只在于长期项，而周期效应可以在早期就把摄动对无摄动周期求平均而消去。实际上，第 5.8 节中把扁地球的摄动

引力势对卫星周期求平均时所做的正是这件事（参看式（5.90））。[1]

我们常常希望直接确定轨道“常数”（例如偏心率或倾角）的时间依赖关系，而不是通过正则变量组 (α,β) 这一中介。这可以借助泊松括号形式轻松做到。设 c_i 为无摄动系统 (α,β) 常数的任意一组 $2n$ 个独立函数：

$$c_i = c_i(\alpha,\beta). \tag{12.22}$$

c_i 中的一个或多个可以是所需的轨道参数。于是在受摄系统中，c_i 这些量的时间依赖关系由运动方程确定

$$\dot{c}_i = [c_i, K] = [c_i, \Delta H]. \tag{12.23}$$

但由式（12.22）的逆变换，$\Delta H(\alpha,\beta,t)$ 同样可以看作 c 和 t 的函数，于是（参看式（9.68））

$$[c_i,\Delta H] \equiv \frac{\partial c_i}{\partial \boldsymbol{\eta}}\mathbf{J}\frac{\partial \Delta H}{\partial \boldsymbol{\eta}} = \frac{\partial c_i}{\partial \boldsymbol{\eta}}\mathbf{J}\frac{\partial \Delta H}{\partial c_j}\frac{\partial c_j}{\partial \boldsymbol{\eta}} = [c_i,c_j]\frac{\partial \Delta H}{\partial c_j}.$$

因此

$$\dot{c}_i = [c_i,c_j]\frac{\partial \Delta H}{\partial c_j}. \tag{12.24}$$

与式（12.3）一样，式（12.24）是 c_i 的严格运动方程。当右端（包括泊松括号）按无摄动运动取值时，它们就成为一阶摄动方程。一般而言，当右端按第 $(n-1)$ 阶摄动取值时，即得 n 阶摄动。于是式（12.24）在推广的形式下对应于式（12.6）。

用拉格朗日括号（参看式（9.79））表述的式（12.24）的一个版本，常出现在天体力学文献中。把 c_i 的方程乘以拉格朗日括号 $\{c_k,c_i\}$ 并对 i 求和：

$$\{c_k,c_i\}\dot{c}_i = \{c_k,c_i\}\{c_i,c_j\}\frac{\partial \Delta H}{\partial c_j}.$$

由式（9.83）所表述的定理，此式简化为

$$-\frac{\partial \Delta H}{\partial c_j} = \{c_j,c_i\}\dot{c}_i. \tag{12.25}$$

历史上，天体力学的摄动方程用摄动函数 R 表述，其定义为 $-\Delta H$，于是式（12.25）表现为

$$\frac{\partial R}{\partial c_j} = \{c_j, c_i\}\dot{c}_i. \tag{12.25'}$$

式（12.24）或（12.25）常被称为拉格朗日摄动方程。

12.3 含时摄动理论的例证

A. 有限振幅平面摆的周期。在小振动极限下，平面摆表现得像一个谐振子，并且是等时的；也就是说，频率与振幅无关。然而，随着振幅增大，正确的势能偏离谐振子形式，频率表现出对振幅的小小依赖。势能与谐振子极限之间的小差异可以看作摄动哈密顿量，而频率的偏移则由受摄相位角的随时间变化导出。

由一个质量点 m 系于长度为 l 的无重杆末端所构成的平面摆，其哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2ml^2} + mgl(1 - \cos\theta), \tag{12.26}$$

其中为简单起见，θ 的共轭动量记作 p。把 $\cos\theta$ 项展开为泰勒级数，哈密顿量可写成

$$H = \frac{p^2}{2ml^2} + \frac{mgl\theta^2}{2}\left(1 - \frac{\theta^2}{12} + \frac{\theta^4}{360} - \cdots\right). \tag{12.27}$$

小振幅极限就是只保留括号中的第一项。通过人为引入一个参数，我们可以对修正项的大小有个概念

$$\theta_1^2 = \frac{2E}{mgl} \tag{12.28}$$

以及相关参数

$$\lambda = \frac{\theta_1^2}{6} = \frac{E}{3mgl}$$

括号中的级数（参见（12.27））于是形如

$$1 - \frac{\lambda}{2}\left(\frac{\theta}{\theta_1}\right)^2 + \frac{\lambda^2}{10}\left(\frac{\theta}{\theta_1}\right)^2 - \cdots.$$

现在，比值 θ/θ_1 在最大振幅处升至 1 的量级。的确，当 E（从而振幅）很小时，θ_1 就是振动的最大振幅。因此，展开的收敛速率由 λ 的大小决定。

若只保留一个修正项，一阶摄动在运动中引入 λ 阶的项。以同一摄动哈密顿量作二阶摄动则引入 λ^2 项。于是，要得到一致正确到 λ^2 阶的运动修正，我们必须对哈密顿量中的 λ 项作二阶摄动，并对哈密顿量中的 λ^2 项作一阶摄动。这里我们将满足于一致处理到 λ 阶；也就是说，只保留哈密顿量中的第一个修正项，并作一阶摄动求解。

由式（12.27）导出的未受摄哈密顿量，可以通过写成如下形式（参见式（10.18））化为谐振子的形式

$$H = \frac{1}{2I}\left(p^2 + I^2\omega^2\theta^2\right), \tag{12.29}$$

其中 $I = ml^2$，即摆的转动惯量，并且

$$\omega^2 = \frac{mgl}{I} = \frac{g}{l}. \tag{12.30}$$

对应于未受摄系统 $K = 0$ 的一组合适的正则变量是作用量变量 J 和角变量中的相位角 β:

$$w = \nu t + \beta, \quad \nu = \frac{\omega}{2\pi}. \tag{12.31}$$

摄动的效应是使 J 和 β 都随时间变化。把 p 和 θ 分别与 J 和 β 相联系的变换方程已在式（10.96）和（10.97）中给出，它们在这里取形式

$$\begin{aligned} \theta &= \sqrt{\frac{J}{\pi I\omega}}\,\sin 2\pi(\nu t + \beta), \\ p &= \sqrt{\frac{IJ\omega}{\pi}}\,\cos 2\pi(\nu t + \beta). \end{aligned} \tag{12.32}$$

在未受摄系统中 J 和 β 是常量，式（12.32）构成运动的完全解。但这些方程对受摄情形仍然有效，只是 J 和 β 具有待定的时间依赖关系。

未受摄哈密顿量是 $H_0 = J\nu$，但摄动哈密顿量取形式

$$\Delta H = -\frac{mgl}{24}\theta^4 = -\frac{J^2}{24\pi^2 ml^2}\sin^4 2\pi(\nu t + \beta). \tag{12.33}$$

β 和 J 的一阶时间依赖关系可由下式得到

$$\dot{\beta} = \frac{\partial \Delta H}{\partial J}, \quad \dot{J} = -\frac{\partial \Delta H}{\partial \beta}, \tag{12.34}$$

其中每个方程右端的 J 和 β 要用未受摄解；也就是说，J 和 β 视为常量。因此，

$$\dot{\beta} = -\frac{J}{12\pi^2 ml^2}\sin^4 2\pi(\nu t + \beta). \tag{12.35}$$

式（12.35）表明，到一阶，$\dot{\beta}$ 在未受摄振动的每个周期内变化。但把一个完整周期平均后，$\dot{\beta}$ 有一个净的值，因为 $\sin^4$ 的平均值为 $\frac{3}{8}$。因此，$\dot{\beta}$ 表现出一个以恒定速率出现的长期摄动，该速率为

$$\bar{\beta} = -\frac{J}{32\pi^2 ml^2}. \tag{12.36}$$

在与未受摄周期相比很长的时间上考察，β 具有时间依赖关系

$$\beta = \bar{\beta} t + \beta_0. \tag{12.37}$$

这样的变化代入式（12.32）后表明，平均而言，一阶解仍是简谐的，其频率为

$$\nu' = \nu + \bar{\beta}.$$

现在，在未受摄运动中

$$J = \frac{2\pi E}{\omega} = 2\pi\omega\frac{El}{g},$$

于是 $\bar{\beta}$，即式（12.36），变为

$$\bar{\beta} = -\frac{\omega E}{16\pi mgl} = -\frac{\nu\theta_1^2}{16}. \tag{12.38}$$

因此在有限振幅 θ_1 下频率的一阶相对变化为

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\bar{\beta}}{\nu} = -\frac{\theta_1^2}{16}, \tag{12.39}$$

这是一个众所周知的结果，也可以通过近似运动的椭圆函数表示得到。

由式（12.33）和（12.34）可以看出，到一阶，J 的时间变化为

$$\dot{J} = -\frac{J^2}{3\pi m l^2}\sin^3 2\pi(\nu t+\beta)\,\cos 2\pi(\nu t+\beta).$$

$\sin^3\phi\cos\phi$ 即便在 ϕ 的半个周期上的平均值也为零；因此，J 不表现出长期摄动。我们预期在物理上得到这一结果，因为 J 是振动振幅的一种度量（参见式（12.32）），而摄动不会是那种使振幅随时间增长或衰减的摄动。

B. 束缚开普勒问题的中心力摄动。在第 3 章习题 21 中已严格证明，若在库仑势上添加一个 $1/r^2$ 形式的势，束缚问题中的轨道就是转动坐标系中的一个椭圆。实际上，椭圆转动，近拱点看起来在进动。这里我们将用一阶摄动理论求出进动速率，考虑摄动势的一种更一般的形式。

设总势为

$$V = -\frac{k}{r} - \frac{h}{r^n}, \tag{12.40}$$

其中 n 是大于或等于 $+2$ 的整数。将假定常量 h 使得在所考虑的 r 范围内，第二项是对第一项的小摄动。于是摄动哈密顿量为

$$\Delta H = -\frac{h}{r^n}, \quad n \geq 2. \tag{12.41}$$

在未受摄问题中，近拱点在轨道平面内的角位置由常量 $\omega = 2\pi w_2$ 给出（参见式（10.166））。有了摄动后，ω 具有由下式确定的时间依赖关系

$$\dot{\omega} = 2\pi\frac{\partial \Delta H}{\partial J_2} = \frac{\partial \Delta H}{\partial l}, \tag{12.42}$$

这里用了关系 $J_2 = 2\pi l$（式（10.156））。一阶摄动结果通过用未受摄运动来计算 ΔH 及其导数而得到。此外，ω 的瞬时变化很少有意义。在摄动形式最有价值的大多数情形中，$\dot{\omega}$ 小到在单个轨道周期内很难或无法察觉 ω 的变化，只需测量许多圈轨道之后 ω 的长期变化就足够了。因此，所需要的是 $\dot{\omega}$ 在一个时间间隔 τ（未受摄轨道的周期）上的平均值：

$$\bar{\dot{\omega}} \equiv \frac{1}{\tau}\int_0^\tau \frac{\partial \Delta H}{\partial l}\,dt.$$

导数可以提到积分号外，因为 τ 只是 J_3 的函数（式（10.142）与式（10.146）结合），而导数是对 $l = J_2/2\pi$ 取的。因此，

$$\bar{\dot{\omega}} = \frac{\partial}{\partial l}\left(\frac{1}{\tau}\int_0^\tau \Delta H\,dt\right) = \frac{\partial \overline{\Delta H}}{\partial l}. \tag{12.43}$$

而这里摄动哈密顿量的时间平均是

$$\overline{\Delta H} = -h\left(\overline{\frac{1}{r^n}}\right) = -\frac{h}{\tau}\int_0^\tau \frac{dt}{r^n}. \tag{12.44}$$

利用角动量守恒的形式 $l\,dt = mr^2\,d\psi$，该积分可以化成对 ψ 的积分：

$$\overline{\Delta H} = -\frac{mh}{l\tau}\int_0^{2\pi}\frac{d\psi}{r^{n-2}} \tag{12.45}$$

$$= -\frac{mh}{l\tau}\left(\frac{mk}{l^2}\right)^{n-2}\int_0^{2\pi}\left[1+e\cos(\psi-\psi')\right]^{n-2}d\psi, \tag{12.45'}$$

其中 r 已通过轨道方程（式（3.56））用 ψ 表示（用 ψ 代替 θ）。一般地，只有涉及偏心率 e 的偶次幂的项才会对积分给出非零贡献。对 l 的导数也涉及 e 及其幂，因为由式（10.159），e 只是 J_2 和 J_3 的函数。

两个特例特别令人感兴趣。一个出现在 $n = 2$ 时，本讲开头已简要提及。这时平均摄动哈密顿量就是

$$\overline{\Delta H} = -\frac{2\pi mh}{l\tau},$$

而长期进动速率为

$$\bar{\dot{\omega}} = \frac{2\pi mh}{l^2\tau}, \tag{12.46}$$

它与第 3 章习题 21 一致。

另一个令人感兴趣的情形是 $n = 3$（$1/r^3$ 形式的摄动势），对此式（12.45’）化为

$$\overline{\Delta H} = -\frac{2\pi m^2 h k}{l^3 \tau}$$

以及

$$\bar{\dot{\omega}} = \frac{6\pi m^2 h k}{l^4 \tau}. \tag{12.47}$$

这种 n 的选择之所以特别重要，是因为广义相对论预言的牛顿运动修正可以被理解为一个 r^{-3} 势。爱因斯坦场方程所谓的史瓦西球对称解在弱场下对应于开普勒问题中一个附加的哈密顿量项，其形式如式（12.41），其中 $n = 3$ 且

$$h = \frac{k l^2}{m^2 c^2}, \tag{12.48}$$

于是式（12.47）变为

$$\bar{\dot{\omega}} = \frac{6\pi k^2}{\tau l^2 c^2}. \tag{12.49}$$

要把式（12.49）用于绕太阳运转的天体的进动这一长期进动速率，令 k 等于 GMm，并采用对未受摄椭圆成立的式（3.63）

$$l^2 = mka(1 - e^2). \tag{12.50}$$

式（12.49）于是可写成如下形式

$$\bar{\dot{\omega}} = \frac{6\pi}{\tau(1 - e^2)} \left(\frac{R}{a} \right), \tag{12.51}$$

其中 R 是所谓的太阳引力半径

$$R = \frac{GM}{c^2} = 1.4766 \text{ km}. \tag{12.52}$$

对于水星，$\tau = 0.2409$ 恒星年，$e = 0.2056$，$a = 5.790 \times 10^7$ km；式（12.51）于是预言由广义相对论引起的水星近日点进动的平均速率为

$$\bar{\dot{\omega}} = 42.98'' / \text{century}.$$

观测到的水星近日点长期进动比这个值大一百多倍，即 $5599.74 \pm 0.41''/\text{century}$。其中大部分来自分点进动；在余下的部分中，约 $531.54''/\text{century}$ 来自其他行星对水星轨道的摄动。只有从观测到的进动中减去这两组效应之后，约 $43''/\text{century}$ 的小小广义相对论效应才显现出来。目前公认的观测值据称为 $43.1'' \pm 0.5''/\text{century}$；与理论预言的偏差被认为并不显著。

还有一点需要说明。在应用于相对论效应时，常量 h（式（12.48））是 l 值的函数。因此也许有人会问，在求 $\dot{\omega}$ 时，为什么对 l 的导数不同时作用在 h 上？关键在于，h 并不作为正则动量在函数意义上依赖于 l，式（12.48）只说明常量 h 的值如何由轨道参数 l 的值确定。换言之，摄动势只是通过 r 成为动力学变量的函数；它不应被理解为依赖于速度。

C. 分点进动与卫星轨道的进动。这里要考虑的这类问题此前已在第 5.8 节讨论过，该节标题相同。我们想描述两个通过引力相互作用的天体的相对运动，其中一个是球对称天体或点状天体，另一个略呈扁球形，因而具有引力四极矩。地球略呈扁球形的物理效应是，太阳和月球施加在赤道隆起上的力矩使地球自转轴非常缓慢地进动。反过来，对绕地球运行的物体（如月球或人造卫星）的效应，是使轨道平面绕地球的形状轴进动。引力四极项的量值很小，表现为极慢的进动速率，这表明摄动处理应当是极好的近似。这里我们实际上只考察卫星轨道受摄的情形；分点进动这一互逆现象由同一摄动哈密顿量以十分类似的方式得出（尽管记号不同），将留作习题。

由于这里重点在于绕质量大得多的地球运动的点状卫星，第（5.8）节的记号在这里将反过来，用 m 表示卫星的质量，而 M 代表地球的质量。由式（5.88），作用在卫星上的总势为

$$V = -\frac{k}{r} + \frac{k}{M}\frac{(I_3 - I_1)}{r^3} P_2(\gamma), \tag{12.53}$$

其中 $k = GMm$，$P_2(\gamma)$ 是二阶勒让德多项式，γ 是卫星的径向矢量与地球形状轴之间夹角 θ 的余弦。因此对于摄动哈密顿量，我们有

$$\Delta H = k\frac{I_3 - I_1}{2Mr^3}(3\cos^2\theta - 1). \tag{12.54}$$

极角 θ 可以通过关系式用轨道倾角 i 和轨道平面内径向矢量相对于近拱点的角 ψ（即所谓的真近点角）表示[2]

$$\cos\theta = \sin i\,\sin(\psi+\omega), \tag{12.55}$$

其中 ω 是近拱点幅角。稍作运算即可把 ΔH 的角依赖关系改写为

$$3\cos^2\theta - 1 = \left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{3}{2}\cos^2 i\right) - \tfrac{3}{2}\sin^2 i\,\cos 2(\psi+\omega). \tag{12.56}$$

现在，由于摄动很小，主要感兴趣的是长期部分的累积效应。于是，轨道平面的进动表现为 Ω（节线的角，即升交点经度）的长期变化。用前一讲中所用的同样论证，我们可以在取导数之前先对 ΔH 求平均来得到长期效应：

$$\begin{aligned}\overline{\Delta H} &\equiv \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\Delta H\,dt = \frac{m}{l\tau}\int_0^{2\pi} r^2\,\Delta H\,d\psi \\ &= \frac{m^2k^2(I_3-I_1)}{2Ml^3\tau}\int_0^{2\pi}(1+e\cos\psi)(3\cos^2\theta-1)\,d\psi.\end{aligned} \tag{12.57}$$

式（12.56）中 $\cos 2(\psi+\omega)$ 那一项对积分给出零贡献，因为它在积分区间内与 l 和 $\cos\psi$ 都正交。因此平均摄动哈密顿量为

$$\overline{\Delta H} = \frac{\pi m^2k^2(I_3-I_1)}{2Ml^3\tau}(1-3\cos^2 i). \tag{12.58}$$

鉴于式（10.157）和（10.165）把 Ω 和 i 与作用量–角变量联系起来，$\overline{\dot\Omega}$ 的一阶摄动值由下式求得

$$\overline{\dot\Omega} = 2\pi\overline{\dot w_1} = 2\pi\frac{\partial\overline{\Delta H}}{\partial J_1} = \frac{1}{l}\frac{\partial\overline{\Delta H}}{\partial\cos i}$$

或

$$\overline{\dot\Omega} = -\frac{3\pi m^2k^2(I_3-I_1)\cos i}{Ml^4\tau}.$$

最后，利用式（12.50），Ω 在每圈未受摄公转中的平均相对变化为

$$\frac{\overline{\dot\Omega}\tau}{2\pi} = -\frac{3}{2}\,\frac{I_3-I_1}{Ma^2}\,\frac{\cos i}{(1-e^2)^2}, \tag{12.59}$$

它是式（5.96）到椭圆卫星轨道的适当推广。

一旦已知平均摄动哈密顿量，就可以求出摄动对轨道其他平均参数的影响。于是，轨道平面内近拱点的长期进动立即由下式给出

$$\bar{\omega} = 2\pi \overline{\dot{w}_2} = 2\pi \frac{\partial \overline{\Delta H}}{\partial J_2} = \frac{\partial \overline{\Delta H}}{\partial l}.$$

正则变量 J_2 在由式（12.58）给出的 ΔH 中以两种形式出现：分母中的 l^3 项里，以及含有 $\cos i = J_1/J_2$ 的项里。执行求导后，可得

$$\frac{\bar{\omega}\tau}{2\pi} = \frac{3}{4}\frac{I_3 - I_1}{Ma^2(1-e^2)}(5\cos^2 i - 1). \tag{12.60}$$

因此 $\bar{\omega}$ 的最大值与 $\overline{\dot{\Omega}}$ 的差不多，但对 i 的依赖关系相当不同。在临界倾角 $63^\circ 26'$ 和 $116^\circ 34'$ 处，近拱点的进动为零（至少到一阶如此），并在这些点上下改变符号。显然，到一阶，a 或 e 都没有长期变化，因为 $\overline{\Delta H}$ 不包含任何角变量的常数部分。密切椭圆的形状和大小，对轨道周期取平均后，因此不随时间变化。

从最后两讲可以注意到，广义相对论修正和引力四极场都会引起绕行天体近拱点的进动。前者被认为是观测到的水星近日点进动的主要贡献因素，因为测得的太阳质量四极成分太小。

12.4 不含时摄动论

考虑任意自由度数、带摄动参数 ϵ 的守恒周期可分离系统。对未受摄动的问题，我们假定有一组作用量–角变量 $(\mathbf{J}_{0i}, w_{0i})$，使得未受摄动的哈密顿量 H_0 只是作用量变量 $\mathbf{J}_{0i}$ 的函数；相应地，w_{0i} 则是时间的线性函数。按式（10.110）的记号，譬如 q_k 与 w_{0i} 之间的关系可以紧凑地写成

$$q_k = \sum_{\mathbf{j}} A_{\mathbf{j}}^{(k)}(\mathbf{J}_0) e^{2\pi i\, \mathbf{j}\cdot\mathbf{w}_0}, \tag{12.61}$$

其中 $\mathbf{j}$、$\mathbf{w}_0$ 和 $\mathbf{J}_0$ 分别是整数指标、角变量和作用量变量的 n 维矢量。

在受摄动系统中，$(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}_0)$ 仍是有效的一组正则变量。当用集合 $(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}_0)$ 表示时，受摄动的哈密顿量可按小摄动参数 ϵ 的幂展开：

$$H(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}_0, \epsilon) = H_0(\mathbf{J}_0) + \epsilon H_1(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}_0) + \epsilon^2 H_2(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}_0) + \cdots. \tag{12.62}$$

我们寻求一个从 $(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}_0)$ 到新集合 $(\mathbf{w}, \mathbf{J})$ 的正则变换，使得 $\mathbf{J}$ 全部为常量，从而 $\mathbf{w}$ 是时间的线性函数。在这个集合中，H 只是 $\mathbf{J}$（以及 ϵ）的函数，就其对 $\mathbf{J}$ 的函数形式而言，将写成

$$\alpha(\mathbf{J}, \epsilon) = \alpha_0(\mathbf{J}) + \epsilon \alpha_1(\mathbf{J}) + \epsilon^2 \alpha_2(\mathbf{J}) + \cdots. \tag{12.63}$$

要得到到 ϵ 某一给定阶为止的受摄动频率，只需找到相应的函数 $\alpha_0, \alpha_1, \ldots$，因为表示频率的矢量是

$$\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\nu}_0 + \epsilon \frac{\partial \alpha_1}{\partial \mathbf{J}} + \epsilon^2 \frac{\partial \alpha_2}{\partial \mathbf{J}} + \cdots. \tag{12.64}$$

从 $(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}_0)$ 到 $(\mathbf{w}, \mathbf{J})$ 的正则变换的母函数是 $Y(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}, \epsilon)$，它相应地按 ϵ 展开：

$$Y(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}, \epsilon) = \mathbf{w}_0 \cdot \mathbf{J} + \epsilon Y_1(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}) + \epsilon^2 Y_2(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}) + \cdots. \tag{12.65}$$

我们寻求把 Y 作为相应哈密顿–雅可比方程的解：

$$H\left(\mathbf{w}_0, \frac{\partial Y}{\partial \mathbf{w}_0}, \epsilon\right) = \alpha(\mathbf{J}, \epsilon). \tag{12.66}$$

和先前一样，到 ϵ 某一给定阶为止的各项，是通过把两边都按 ϵ 的幂展开，并收集两边同阶系数得到的。

> 【译者注】源文此处作 "the terms in a to a given order in ϵ"，多出的 "a" 照原样保留（参见印刷页 542）

我们将以一个二阶计算为例说明这一过程，此时哈密顿–雅可比方程化为

$$H_0\left(\frac{\partial Y}{\partial \mathbf{w}_0}\right) + \epsilon H_1\left(\mathbf{w}_0, \frac{\partial Y}{\partial \mathbf{w}_0}\right) + \epsilon^2 H_2\left(\mathbf{w}_0, \frac{\partial Y}{\partial \mathbf{w}_0}\right) = \alpha_0(\mathbf{J}) + \epsilon \alpha_1(\mathbf{J}) + \epsilon^2 \alpha_2(\mathbf{J}). \tag{12.67}$$

左边每一项都通过 Y 的导数而成为 ϵ 的函数：

$$\mathbf{J}_0 = \frac{\partial Y}{\partial \mathbf{w}_0} = \mathbf{J} + \epsilon \frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{w}_0} + \epsilon^2 \frac{\partial Y_2}{\partial \mathbf{w}_0}. \tag{12.68}$$

我们再次把各项 H_i 在 $\mathbf{J}_0 = \mathbf{J}$ 附近展开成泰勒级数，保留 H_0 中 ϵ^2 阶的项以及 H_i 中 ϵ 阶的项，并在 H_2 中直接用 $\mathbf{J}$ 替换 $\mathbf{J}_0$。于是 H_0 和 H_1 的展开式，用矩阵记号写出，为

$$H_0\left(\frac{\partial Y}{\partial \mathbf{w}_0}\right) = H_0(\mathbf{J}) + \left(\epsilon\frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{w}_0} + \epsilon^2\frac{\partial Y_2}{\partial \mathbf{w}_0}\right)\frac{\partial H_0}{\partial \mathbf{J}} + \frac{1}{2}\left(\epsilon\frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{w}_0}\right)\frac{\partial^2 H_0}{\partial \mathbf{J}\partial \mathbf{J}}\left(\epsilon\frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{w}_0}\right), \tag{12.69}$$

$$H_1\left(\mathbf{w}_0, \frac{\partial Y}{\partial \mathbf{w}_0}\right) = H_1(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}) + \epsilon\frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{w}_0}\frac{\partial H_1}{\partial \mathbf{J}}. \tag{12.70}$$

收集式（12.67）中 ϵ 的各次幂，便得到 α 中前三项的如下表达式：

$$\alpha_0 = H_0(\mathbf{J}), \tag{12.71a}$$

$$\alpha_1 = \boldsymbol{\nu}_0\frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{w}_0} + H_1(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}), \tag{12.71b}$$

$$\alpha_2 = \boldsymbol{\nu}_0\frac{\partial Y_2}{\partial \mathbf{w}_0} + \Phi_2(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}), \tag{12.71c}$$

其中

$$\Phi_2(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}) = H_2(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}) + \frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{w}_0}\frac{\partial H_1}{\partial \mathbf{J}} + \frac{1}{2}\frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{w}_0}\frac{\partial^2 H_0}{\partial \mathbf{J}\partial \mathbf{J}}\frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{w}_0}. \tag{12.72}$$

再次，联系 $\mathbf{w}$ 与 $\mathbf{w}_0$ 的变换方程由下式给出：

$$\mathbf{w} = \frac{\partial Y}{\partial \mathbf{J}} = \mathbf{w}_0 + \epsilon\frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{J}} + \epsilon^2\frac{\partial Y_2}{\partial \mathbf{J}} + \cdots. \tag{12.73}$$

为使 (q, p) 集合在 $\mathbf{w}_0$ 和 $\mathbf{w}$ 两者中都以周期 1 为周期，所有 Y_k 项都必须是 $\mathbf{w}_0$ 的周期函数，即具有如下形式

$$Y_k(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}) = \sum_{\mathbf{j}} B_{\mathbf{j}}^{(k)}(\mathbf{J}) e^{2\pi i\,\mathbf{j}\cdot\mathbf{w}_0}. \tag{12.74}$$

因此，Y_k 对 $\mathbf{w}_0$ 的所有导数都没有常数项，而式（12.71b,c）右边的第一项对 J 的依赖没有贡献。于是式（12.71）也可以写成

$$\alpha_0(\mathbf{J}) = H_0(\mathbf{J}), \tag{12.75a}$$

$$\alpha_1(\mathbf{J}) = \overline{H_1(\mathbf{w}_0, \mathbf{J})}, \tag{12.75b}$$

$$\alpha_2(\mathbf{J}) = \overline{\Phi_2(\mathbf{w}_0, \mathbf{J})}, \tag{12.75c}$$

其中横线表示对所有 $\mathbf{w}_0$ 的周期取平均。我们可以方便地把式（12.75）的所有式子用统一的格式表示成

$$\alpha_i(\mathbf{J}) = \overline{\Phi_i(\mathbf{w}_0, \mathbf{J})}, \tag{12.75'}$$

其中 $\Phi_0 = H_0$、$\Phi_1 = H_1$。此外，式（12.71）有在 $\mathbf{w}_0$ 中周期、均值为零的对应式：

$$\boldsymbol{\nu}_0 \frac{\partial Y_i}{\partial \mathbf{w}_0} = \overline{\Phi_i} - \Phi_i. \tag{12.76}$$

注意，在二阶摄动中，Y_1 的各项不一定均值为零。诚然 Y_1 的导数本身均值为零，但它们要乘以其他在 $\mathbf{w}_0$ 中周期的函数，而乘积的平均并无保证为零。因此，为求频率的二阶修正，我们需要知道一阶正则变换。（类似地，在量子力学中，二阶本征值涉及波函数的一阶修正。）原则上，通过式（12.74）定义 Y_1 的系数 $B_{\mathbf{j}}^{(1)}$ 可以直接由 $i = 1$ 时的式（12.76）求出。减去平均值意味着 $H_1 - \overline{H_1}$ 可以展开成类似于式（12.61）或（12.74）的傅里叶级数，但不含任何常数项：

$$H_1 - \overline{H_1} = \sum_{\mathbf{j} \neq 0} C_{\mathbf{j}}(\mathbf{J}) e^{2\pi i\, \mathbf{j}\cdot\mathbf{w}_0}. \tag{12.77}$$

在式（12.76）中把 Y_1 的导数对 $\mathbf{w}_0$ 之一，譬如 w_{0k} 求导，将带下因子 $2\pi i j_k$。因此，式（12.76）左边的矩阵乘积可以写成

$$\boldsymbol{\nu}_0 \frac{\partial Y_1}{\partial \mathbf{w}_0} = \sum_{\mathbf{j} \neq 0} B_{\mathbf{j}}^{(1)}(\mathbf{J}) 2\pi i (\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0) e^{2\pi i\, \mathbf{j}\cdot\mathbf{w}_0}. \tag{12.78}$$

由式（12.76）和（12.77），Y_1 级数中的系数可求得为

$$B_{\mathbf{j}}^{(1)}(\mathbf{J}) = \frac{C_{\mathbf{j}}(\mathbf{J})}{2\pi i (\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0)}, \qquad \mathbf{j} \neq 0. \tag{12.79}$$

诚然，Y_1 中的常数项无法用这种方法确定，但只有 Y_1 的导数进入 α_i 的表达式中，而这些导数并不涉及常数项（参见式（12.71））。

虽然我们只对二阶摄动详细地执行了这一过程，但容易看出，更高阶计算的一般形式必定类似；只是代数细节会更复杂。对于第 i 阶摄动，我们仍将能把 α_i 写成如下形式

$$\alpha_i(\mathbf{J}) = \boldsymbol{\nu}_0 \frac{\partial Y_i}{\partial \mathbf{w}_0} + \Phi_i(\mathbf{w}_0, \mathbf{J}). \tag{12.71d}$$

右边的第一项将来自 $H(\mathbf{J}_0)$ 在 $\mathbf{J}_0 = \mathbf{J}$ 附近的泰勒展开中的一阶导数项，其中差 $\mathbf{J}_0 - \mathbf{J}$ 的所有项都保留到 ϵ^i 阶。只有在这一项中才会出现 Y_i；因此 Φ_i 只能包含阶数小于 i 的母函数 Y_k。凭借已用于一阶和二阶摄动的论证，前一方程（12.71d）右边的第一项对 $\mathbf{w}_0$ 的完整周期取平均时均值为零，因此式（12.75）和（12.76）对所有阶都成立。当然，对于 $i > 2$，Φ_i 会变得比式（12.72）越来越复杂，但它始终只包含那些在低阶计算中已经求出的函数。这样，一步一步地，我们原则上可以做到任意阶的摄动。

当然，这样一系列计算存在实际问题，但最严重、最明显的概念性困难出现在未受摄动系统简并的时候。由式（10.122）可知，简并的存在意味着至少有一个整数指标矢量 $\mathbf{j}$ 使 $\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0 = 0$。于是由式（12.79），$Y_1$ 的傅里叶级数中相应的系数 $B^{(1)}_{\mathbf{j}}$ 将会发散。事实上，即使未受摄动系统不简并，也会发生类似的情况。即使频率并不严格相等，当我们取 $\mathbf{j}$ 中整数指标越来越大的值时，最终总会找到一个矢量 $\mathbf{j}$ 使 $\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0$ 即使不为零也非常小，而相应的系数 B 变得非常大（即所谓“小除数”问题）。[3]这一粗略定性的观察，正是庞加莱在上世纪末给出优雅证明的基础：Y_1 的傅里叶级数、从而运动的傅里叶级数，只是半收敛的。尽管如此，该级数仍可在某些合理的指标值处截断，并给出极其精确的结果，至少对于不太长的时间是如此。

我们将在后面讨论存在简并时能做些什么，但此时不妨用一个单自由度系统的具体例子来说明二阶计算。

考虑一维非谐振子，即势能中含 q^3 项的振子。哈密顿量可写成

$$H = \frac{1}{2m}\left[p^2 + m^2\omega_0^2 q^2\left(1 + \epsilon\frac{q}{q_0}\right)\right], \tag{12.80}$$

其中 ω_0 是未受摄动的角频率：

$$\omega_0 = 2\pi\nu_0 = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}},$$

q_0 是一个参考振幅，目前可以不加指定，ϵ 是一个小的无量纲参数。把 H 按 ϵ 的幂展开，它由以下各项组成

$$H_0 = \frac{1}{2m}\left(p^2 + m^2\omega_0^2 q^2\right), \tag{12.81a}$$

$$H_1 = \frac{m\omega_0^2 q^3}{2q_0}, \tag{12.81b}$$

以及

(12.81c)

$$H_i = 0, \qquad i \geq 2. \tag{12.81d}$$

以未受摄动的作用量–角变量 (J_0, w_0) 为正则变量，由式（10.96）和（10.97），H 中不为零的部分可以写成

$$H_0 = J_0\nu_0, \tag{12.82a}$$

以及

$$H_1 = \frac{m\omega_0^2}{2q_0}\left(\frac{J_0}{\pi m\omega_0}\right)^{3/2}\sin^3 2\pi w_0. \tag{12.82b}$$

式（12.75a,b）的法则于是给出 $\alpha(J)$ 中最低的两项

$$\alpha_0(J) = H\nu_0; \qquad \alpha_1(J) = 0.$$

为求二阶项 $\alpha_2(J)$，我们注意到由于 H_0 对 J 是线性的，且 H_2 为零，于是 Φ_2（参见式（12.72））化为

$$\Phi_2 = \frac{\partial Y_1}{\partial w_0}\frac{\partial H_1}{\partial J}.$$

但 $\overline{H_1}$

> 【译者注】源文（pdftotext）此处的 H_1 上横线丢失，按页图（印刷页 546）应为

为零意味着 $i = 1$ 时的式（12.76）具有简单形式

$$\frac{\partial Y_1}{\partial w_0} = -\frac{H_1}{\nu_0}.$$

把这两个结果结合起来便得到

$$\Phi_2 = -\frac{1}{2\nu_0}\frac{\partial H_1^2}{\partial J}. \tag{12.83}$$

现在由式（12.82b），

$$H_1^2(w_0, J) = \frac{\nu_0 J^3}{2\pi^2 m q_0^2}\sin^6 2\pi w_0,$$

从而给出

$$\Phi_2(w_0, J) = -\frac{3J^2}{4\pi^2 m q_0^2}\sin^6 2\pi w_0. \tag{12.84}$$

由于 $\sin^6$ 在一个周期上的平均值是 $\frac{15}{48}$，$\alpha_2(J)$ 就是

$$\alpha_2(J) = -\frac{15J^2}{64\pi^2 m q_0^2}, \tag{12.85}$$

而到 ϵ 的二阶，受摄动频率为

$$\nu = \frac{\partial \alpha}{\partial J} = \nu_0 - \epsilon^2\frac{15J}{32\pi^2 m q_0^2}. \tag{12.86}$$

方便的做法是对 q_0 取振子在给定能量下未受摄动形式中所具有的最大振幅，于是在最低阶

$$\frac{m\omega_0^2 q_0^2}{2} = E,$$

或者，由于 $E = J\omega_0/(2\pi)$，

$$m q_0^2 = \frac{J}{\pi\omega_0}. \tag{12.87}$$

用这个参考振幅表示，式（12.86）等价于说频率的二阶相对偏移就是

$$\frac{\Delta\nu}{\nu_0} = -\frac{15}{16}\epsilon^2. \tag{12.88}$$

前面已经提到过摄动论中因简并的存在而出现的困难，例如式（12.79）分母中 $\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0$ 的为零（或几近为零）。经典摄动论中简并的处理比量子力学中要复杂得多。用来处理这一问题的数学既微妙又复杂，这里不适合全面阐述。此处只能作一些简短的、介绍性的评述。

如同第 10.7 节那样，当未受摄动频率 $\boldsymbol{\nu}_0$ 使得有一组或多组整数 $\mathbf{j}$ 满足 $\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0=0$ 时，我们称之为严格（或“本征”）简并。正如第 10.7 节所指出的，我们于是可以变换到一组新变量 (J_0,w_0)，使得简并表现为零频率，而其余非零的未受摄动频率不简并。摄动的效果是解除简并，使相应的频率不再严格为零，而是取小值。因此，解中会出现具有小频率即长周期的项。相应的角变量称为“慢”变量，与具有非简并频率的角变量相对，后者因而称为“快”变量。长周期项在有限的时间间隔内可能表现为长期项；例如，只要 $\nu t\ll 1$，$\sin 2\pi\nu t$ 就可以看成 t 的线性函数。

当存在严格简并时，先变换到 $(w_0,\mathbf{J}_0)$ 集合。未受摄动的哈密顿量将只是非简并 J_0 变量的函数；除此之外，式（12.82）仍然代表完整的哈密顿量。我们现在执行摄动计算的正则变换，但只针对非受摄动的变量，让简并变量保持不变。新的哈密顿量，即式（12.62），现在具有形式

$$\alpha(\mathbf{J},\mathbf{J}_0',\mathbf{w}_0',\epsilon)=\alpha_0(\mathbf{J})+\epsilon\alpha_1(\mathbf{J},\mathbf{J}_0',w_0')+\epsilon^2\alpha_2(\mathbf{J},\mathbf{J}_0',\mathbf{w}_0')+\cdots.$$

这里 $\mathbf{w}_0'$ 代表 m 个（简并的）变量，它们在未受摄动问题中取零值，而 $\mathbf{J}_0'$ 代表它们的共轭动量。变换后的非简并动量用 $\mathbf{J}$ 表示。于是正则变换的结果是消去“快”变量，但在含有“慢”变量的项中保留下来。注意，由于 α 对 $\mathbf{w}$ 是循环的，变换后的 $\mathbf{J}$ 动量是真正的运动常量，而 $\alpha(\mathbf{J},\mathbf{J}_0',\mathbf{w}_0',\epsilon)$ 可以看成具有 m 个自由度的系统的哈密顿量。此外，由于 $\alpha_0(\mathbf{J})$ 是常量，与其余变量无关，它对 $(\mathbf{J}_0',\mathbf{w}_0')$ 的运动方程没有影响，可以从 α 中略去。因此，新的有效哈密顿量现在是 ϵ 阶的；实际上，“未受摄动的哈密顿量”是 $\epsilon\alpha_1(\mathbf{J},\mathbf{J}_0',\mathbf{w}_0')$，而在这个未受摄动问题中 w_0' 不再由零值组成。如果只有一个简并条件，有效问题就只有单个自由度，原则上立即可以积分。若有更多的简并条件，我们可以寻求第二次正则变换来消去“慢”变量项，正如对“快”变量所做的那样。实际上，这一过程显然会变得相当复杂。

已经联系式（12.79）指出过，即使频率不简并，随着指标 $\mathbf{j}$ 越来越大，除数 $\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0$ 不可避免地会出现小值。这一现象称为共振，意味着傅里叶展开中某个特定项的振幅变得非常大。因此，似乎无论未受摄动频率是什么，简并的问题都将永远伴随我们！情况并不像那样糟，部分原因在于实践中遇到的摄动哈密顿量的性质。由式（12.79）可以注意到，起决定作用的与其说是 $\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0$ 的值，不如说是比值

$$\frac{C_{\mathbf{j}}}{\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0},$$

其中 $C_{\mathbf{j}}$ 是摄动哈密顿量 H_1 的傅里叶级数展开，参见式（12.77）。事实证明，至少在天体力学中，大多数摄动哈密顿量都具有所谓的达朗贝尔特性。这一性质的正式数学定义很复杂，但粗略地说，它意味着当 $\mathbf{j}$ 指标中整数的值大于哈密顿量中 ϵ 的幂次时，$C_{\mathbf{j}}$ 的大小随指标值的增大而迅速下降（一般是指数式下降）。式（12.79）中的比值于是不会变得太大，而当频率 ν_0 不可公度时，展开过程实际上可以证明是收敛的。

在达朗贝尔特性下、或一般地在 $C_{\mathbf{j}}/(\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0) < O(\epsilon^{1/2})$ 时的共振行为，称为浅共振。至少在原则上，浅共振或许不会破坏摄动展开过程，可以容忍而不必引入新方法。有些情形下比值 $C_{\mathbf{j}}/(\mathbf{j}\cdot\boldsymbol{\nu}_0)$ 变得很大，至少大于 $\epsilon^{1/2}$ 阶，这些情形称为深共振。必须设计特殊方法来处理深共振，例如所谓的 Bohlin 展开，它按 $\epsilon^{1/2}$ 的幂而非 ϵ 的幂展开。

12.5 绝热不变量

在 1911 年第一届索尔维会议上，与会者着力讨论把量子概念引入物理学的种种问题，会上提出了一个看似简单的经典力学问题。考虑一个在弦上摆动、作平面摆运动的摆锤，弦穿过天花板上的一个小孔。现在设想把弦缓慢地向上拉或向下放，缓慢到在摆的一个周期内摆长几乎不变。在此过程中摆动的频率会发生什么变化？注意摆的能量并不守恒，因为改变弦长时对系统做了功（或从系统提取了功）。用初等方法可以证明，当变化非常缓慢时，比值 E/ν 将保持不变。可以看出，这个比值正是作用量变量 J。作用量变量在参数缓慢变化下的绝热不变性，对发展量子力学

的物理学家来说是一个非常令人满意的性质。为简单起见，我们只考察一个自由度的周期系统，不过在无简并的情形下推广到多自由度通常并不困难。我们考虑一个初始时不依赖于时间、且含有一个参数 a 的系统。该方法隐含地把系统设想为初始守恒且 a 为常数。然后 a 的时间依赖性被“打开”，a 在长时间内缓慢变化，最终达到一个常数值。当 a 恒定时，运动是周期的，参数的缓慢变化不改变运动的周期性质。虽然在任何一个周期内运动的变化都很小，但在很长的时间间隔内，运动的性质可以累积起很大的定量变化。因此，打开时间依赖性在本质上相当于一个小摄动，我们寻找的是运动中的长期项（secular）变化。

当参数 a 恒定时，系统将由作用量–角变量 (J_0, w_0) 描述，使得哈密顿量为 $H = H(J_0, a)$。把这些变量看作是由原始的共轭组 (q, p) 经由一个 F_1 母函数 $W^*(q, w_0, a)$ 导出的，将会很有用。通常的哈密顿–雅可比方程自然给出形如 $W(q, J_0, a)$ 的 F_2 母函数，但这两个母函数通常由勒让德变换相联系（参见式（9.19））：

$$W^*(q, w_0, a) = W(q, J_0, a) - J_0 w_0. \tag{12.89}$$

当允许 a 随时间变化时，(w_0, J_0) 当然仍是有效的共轭变量，但母函数现在通过 a 的时间依赖性而成为时间的显函数。因此，(w_0, J) 组所对应的哈密顿量现在是

$$K(\omega_0, J_0, a) = H(J_0, a) + \frac{\partial W^*}{\partial t} = H(J_0, a) + \dot{a}\frac{\partial W^*}{\partial a}. \tag{12.90}$$

由于 J_0 不再是常数，且 w_0 不再随时间线性变化，哈密顿量中的第二项是一个摄动。J_0 的时间依赖性由运动方程决定

$$\dot{J}_0 = -\frac{\partial K}{\partial w_0} = -\dot{a}\frac{\partial}{\partial w_0}\left(\frac{\partial W^*}{\partial a}\right), \tag{12.91}$$

其中括号内的导数，如同 K 一样，当然是用 J_0、w_0 和 a 表示的。本着摄动论的精神，我们寻找长期项，即 $\dot{J}_0$ 在相应 a 的未摄动运动周期上的平均值。由于 a 变化缓慢，在此时间间隔内可把 a 视为常数，于是平均值可写成

$$\overline{\dot{J}_0} = -\frac{1}{\tau}\int_\tau \dot{a}\frac{\partial}{\partial w_0}\left(\frac{\partial W^*}{\partial a}\right)dt = -\frac{\dot{a}}{\tau}\int_\tau \frac{\partial}{\partial w_0}\left(\frac{\partial W^*}{\partial a}\right)dt + O(\dot{a}^2, \ddot{a}). \tag{12.92}$$

由式（10.17）记得，W 由不定积分给出

$$W = \int p\, dq.$$

因此，在 w_0 的一个周期内，母函数 W 增加 J_0。与此同时，由于 w_0 增加 1，$J_0 w_0$ 也增加 J_0。于是由式（12.89），W^* 是 w_0 的周期函数，它本身及其对 a 的导数都可表示为傅里叶级数：

$$\frac{\partial W^*}{\partial a} = \sum_k A_k(J_0, a) e^{2\pi i k w_0}. \tag{12.93}$$

因此，平均值 $\overline{\dot{J}_0}$ 具有如下形式

$$\overline{\dot{J}_0} = -\frac{\dot{a}}{\tau}\int_\tau \sum_{k\neq 0} 2\pi i k A_k(J_0, a) e^{2\pi i k w_0} dt + O(\dot{a}^2, \ddot{a}).$$

由于被积函数没有常数项，积分消失，

$$\overline{\dot{J}_0} = 0 + O(\dot{a}^2, \ddot{a}), \tag{12.94}$$

于是 $\overline{\dot{J}_0}$ 准确到 $\dot{a}$ 的一阶没有长期项变化，这就证明了所要的绝热不变性。

让我们看看这个推导对谐振子问题具体如何运作：

$$H = \frac{1}{2m}(p^2 + m^2\omega^2 q^2),$$

其中 ω 可以是时间的显函数。从 (q, p) 组到 (J_0, w_0) 组的共轭变换方程由式（10.21）和（10.97）给出，可把它们写成便于计算 W^* 的形式：

$$\begin{aligned} J_0 &= \pi m\omega q^2 \csc^2 2\pi w_0 = -\frac{\partial W^*}{\partial w_0}, \\ p &= m\omega q \cot 2\pi w_0 = \frac{\partial W^*}{\partial q}. \end{aligned} \tag{12.95}$$

忽略常数项（因而无关紧要），由式（12.95）积分求得 W^* 为

$$W^*(q, w_0, \omega) = \frac{m\omega q^2}{2}\cot 2\pi w_0. \tag{12.96}$$

对 ω 的导数是

$$\frac{\partial W^*}{\partial \omega} = \frac{mq^2}{2}\cot 2\pi w_0,$$

或者，利用式（10.96）把它表示为 w_0、J_0 和 ω 的函数，

$$\frac{\partial W^*}{\partial \omega} = \frac{J_0}{4\pi\omega}\sin 4\pi w_0. \tag{12.97}$$

于是 $\dot{J}_0$ 由单项傅里叶展开给出

$$\dot{J}_0 = -\frac{\dot{\omega}}{\omega}J_0\cos 4\pi w_0, \tag{12.98}$$

正如所预料，它没有常数项。至此，式（12.98）是严格的。类似地，w_0 与时间之间的严格联系由 w_0 的运动方程确定

$$\dot{w}_0 = \frac{\partial K}{\partial J_0} = \frac{\partial H}{\partial J_0} + \dot{\omega}\frac{\partial}{\partial J_0}\left(\frac{\partial W^*}{\partial \omega}\right) = \frac{\omega}{2\pi} + \frac{\dot{\omega}}{4\pi\omega}\sin 4\pi w_0. \tag{12.99}$$

为了计算 $\dot{J}_0$ 在一个周期上的平均值（至少包含首个修正项），我们开始作近似。首先假定，在摄动运动的某个特定周期内，比值

$$\frac{\dot{\omega}}{\omega} \equiv \epsilon \tag{12.100}$$

是常数，且满足 $\epsilon t \le 1$。式（12.100）对应于变化

$$\omega = \omega_0 e^{\epsilon t} \approx \omega_0(1+\epsilon t), \tag{12.101}$$

其中 t 从该周期区间的起点量起，此时 $\omega(0)=\omega_0$。式（12.99）现在变为

$$\dot{w}_0 = \frac{\omega}{2\pi} + \frac{\epsilon}{4\pi}\sin 4\pi w_0. \tag{12.99$'$}$$

零阶解为

$$2\pi w_0^{(0)} = \omega_0 t,$$

其中常数项已通过适当选取初相位设为零。准确到 ϵ 的一阶，式（12.99′）变为

$$\dot{w}_0^{(1)} = \frac{\omega_0(1+\epsilon t)}{2\pi} + \frac{\epsilon}{4\pi}\sin 2\omega_0 t, \tag{12.102}$$

其解为

$$2\pi w_0^{(1)} = \omega_0 t + \frac{\epsilon}{2}\left(\omega_0 t^2 + \frac{1-\cos 2\omega_0 t}{2\omega_0}\right). \tag{12.103}$$

相应地，准确到 ϵ 的二阶，$\dot{J}_0$ 的方程可写成

$$\frac{d\ln J_0}{dt} = -\epsilon\cos\left[2\omega_0 t + \epsilon\left(\omega_0 t^2 + \frac{1-\cos 2\omega_0 t}{2\omega_0}\right)\right].$$

展开余弦，把 ϵ 的项作为小量处理到一阶，该导数化简为

$$\frac{d\ln J_0}{dt} = -\epsilon\cos 2\omega_0 t + \epsilon^2\left(\omega_0 t^2 + \frac{1-\cos 2\omega_0 t}{2\omega_0}\right)\sin 2\omega_0 t.$$

为求长期行为，可把此方程在 $t=0$ 时的运动周期上取平均，即在区间 $\tau = 2\pi/\omega_0$ 上取平均。在取平均时，右端几乎所有项都消失，只剩括号内涉及 t^2 的第一项。最终结果为

$$\overline{\frac{d\ln J}{dt}} = \frac{\pi\epsilon^2}{\omega_0} = \frac{\omega_0\delta^2}{4\pi}, \tag{12.104}$$

其中 $\delta = \epsilon\tau$，即 ω 在周期 τ 内的相对变化。相应地，J 在该周期内的相对长期项变化为

$$\frac{\Delta J}{J} = \frac{\delta^2}{2}. \tag{12.105}$$

正如从更一般的考虑所预料，作用量变量的长期项变化没有 ϵ 一阶的项。只有保留 $\epsilon^2 = (\dot{\omega}/\omega)^2$ 量级的量，我们才发现 J 有任何不为零的长期变化。

作用量变量的绝热不变性已被证明在涉及电磁场中带电粒子运动的应用中特别有用。最简单且具有重要实际意义的实例之一，是电子在均匀（或近乎均匀）恒定磁场中的运动。众所周知，在这种情形下带电粒子绕磁力线回旋。在最基本的层面上，这可由牛顿运动方程看出。恒定磁场 $\mathbf{B}$ 中的洛伦兹力为 $(\mathbf{v}\times q\mathbf{B})$；因此，运动方程，即式（1.4），为

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{v}\times\frac{q\mathbf{B}}{m}. \tag{12.106}$$

式（12.106）表明，速度矢量 $\mathbf{v}$ 以角频率

$$\omega_c = -\frac{qB}{m}. \tag{12.107}$$

绕磁场方向转动，大小不变。这个频率称为回旋频率，其值为式（5.104）拉莫尔频率的两倍（参见式（7.154））。

也可以用拉格朗日力学给出等价的推导。在 5.9 节中已证明，此情形下的拉格朗日量可写成

$$L = \frac{mv^2}{2} + \mathbf{M}\cdot\mathbf{B}, \tag{12.108}$$

其中 $\mathbf{M}$ 是运动粒子的磁矩，由它的角动量 $\mathbf{L}$ 定义为

$$\mathbf{M} = \frac{q\mathbf{L}}{2m}. \tag{12.109}$$

（参见式（5.108）。）在 z 轴沿 $\mathbf{B}$ 方向的柱坐标中，$\mathbf{M}$ 平行于 $\mathbf{B}$ 的分量为

$$M_z = \frac{qr^2\dot\theta}{2}, \tag{12.110}$$

拉格朗日量为

$$L = \frac{m}{2}(\dot r^2 + r^2\dot\theta^2 + \dot z^2) + \frac{q}{2}Br^2\dot\theta. \tag{12.111}$$

由于 θ 在拉格朗日量中是循环坐标，相应的共轭动量 p_θ，

$$p_\theta = mr^2\dot\theta + \frac{qBr^2}{2}, \tag{12.112}$$

是运动常量。此外，径向运动方程为

$$m\ddot r - r\dot\theta(m\dot\theta + qB) = 0. \tag{12.113}$$

式（12.112）和（12.113）的定常运动解对应于 r 与 $\dot\theta$ 为常数，且 $\dot\theta$ 取回旋值

$$\dot\theta = \omega_c \equiv -\frac{qB}{m}, \tag{12.114}$$

与式（12.107）一致。此情形下 $p_\theta = -(qBr^2/2)$，对应于 θ 的作用量变量为

$$J_\theta = \oint p_\theta \, d\theta = -\pi q B r^2. \tag{12.115}$$

由（12.110），我们可以写出

$$qr^2 = \frac{2M}{\omega_c}$$

（对这种运动 M_z 等于 M），因此 J_θ 也可写成

$$J_\theta = -\frac{2\pi M B}{\omega_c} = \frac{2\pi m}{q} M. \tag{12.116}$$

绝热不变性定理意味着，在磁场充分缓慢的变化下 J_θ 保持恒定。式（12.116）表明磁矩同样具有绝热不变性。基于式（12.115）的另一种说法是：B 乘以轨道的面积 πr^2（即穿过轨道的力线数目）保持不变。

B 的绝热变化可能在磁场位形保持静态但略微不均匀时出现。若此时粒子有一个小的 z 方向速度分量，由此产生的漂移会缓慢地把粒子移入 B 值不同的区域。由式（12.114）、（12.115）和（12.116）可直接得出，绕 $\mathbf{B}$ 的力线运动的动能为

$$T_{(\theta)} = \frac{m r^2 \dot\theta^2}{2} = MB. \tag{12.117}$$

设带电粒子沿 B 增大的方向漂移；由式（12.117），转动动能增大。由于总动能守恒，沿力线的纵向漂移动能 $m\dot z^2/2$ 必然减小。最终漂移速度 $\dot z$ 变为零，运动反向。若能使 B 最终沿另一方向增大，带电粒子将被约束住，在两端之间来回漂移——这就是所谓磁镜约束的原理。磁镜原理被用来约束热等离子体以实现热核能发电。完整的情形当然更复杂，但 M 的绝热不变性的意义已清楚地展示出来。

我们已经看到，围绕定态或定常运动的小振动现象几乎都可以用谐振子来描述。因此，谐振子的 J 在参数缓慢（以及不那么缓慢）变化下是否不变，具有很大的实际意义。例如，对带电粒子加速器中振荡的研究已经带来了许多新的洞见。

这里只能勾画绝热不变量这一课题的要点。该领域的枝节延伸到经典物理、量子物理和数学的许多领域。

习题

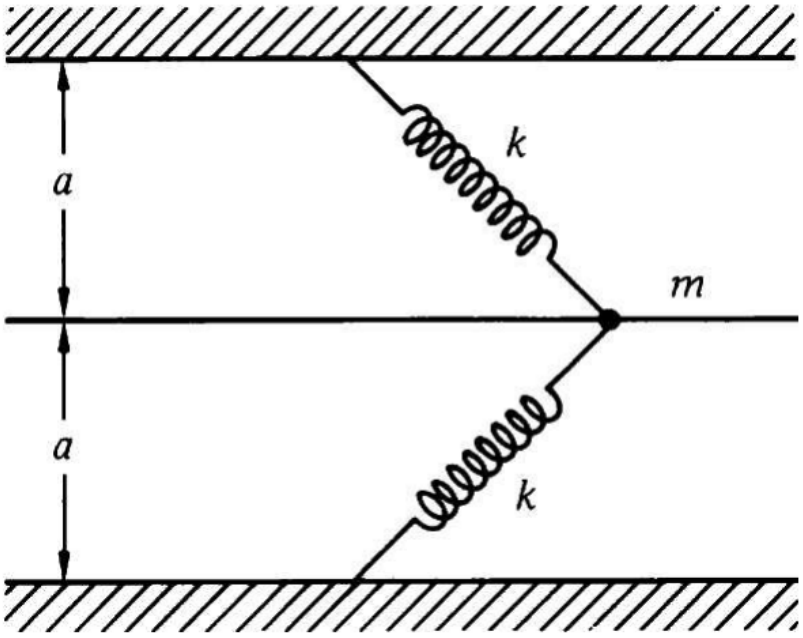
1. 用含时摄动论的方法，把线性谐振子（其中势被看作对自由粒子运动的摄动）的解算到三阶项，假定初始条件 $\beta_0 = 0$。求 x 和 p 作为时间函数的表达式，并证明它们与通常谐振子解展开式中相应的项一致。

2. 一个质点 m 悬挂在一根竖直悬挂的胡克定律弹簧的一端，弹簧的劲度系数为 k。弹簧的另一端按 $z_1 = a\cos\omega_1 t$ 上下振动。把 a 视为小量，用含时摄动论求 m 随时间的运动的一阶解。当 ω_1 趋近未摄动频率 ω_0 时会发生什么?

3. (a) 一个劲度系数为 k 的线性谐振子，其质量突然增加了相对量 ϵ。用一阶不含时摄动论求谐振子频率的相应改变（准确到 ϵ 的一阶）。把你的结果与精确解比较并讨论。 (b) 对劲度系数 k 增加相对量 ϵ 的效应重复 (a)。

4. 对由于振幅有限而引起的平面摆频率修正，用你选择的任一方法作一次一致的二阶摄动计算。哈密顿量和摄动处理中都应保留 λ^2 量级的所有项。

5. 一个质点被约束在一条水平直线上运动，并连在两根劲度系数相同、未伸长长度均为 $b \le a$ 的理想弹簧的端点之间，如图所示。用一阶摄动论求振幅有限时振荡频率的最低阶修正。当 a 的大小趋于 b 时会发生什么?



题 5

6. (a) 证明在修正项的最低阶下，一维谐振子的相对论性（但非协变）哈密顿量具有如下形式

$$H = \frac{1}{2m}(p^2 + m^2\omega^2 q^2) - \frac{1}{8}\frac{p^4}{m^3c^2}.$$

(b) 用一阶摄动论计算谐振子频率的最低阶相对论性修正。把你的结果表示为频率的相对变化。

7. 一个平面各向同性谐振子的哈密顿量受到如下形式的扰动

$$\epsilon H_1 = b p_x^2 p_y^2$$

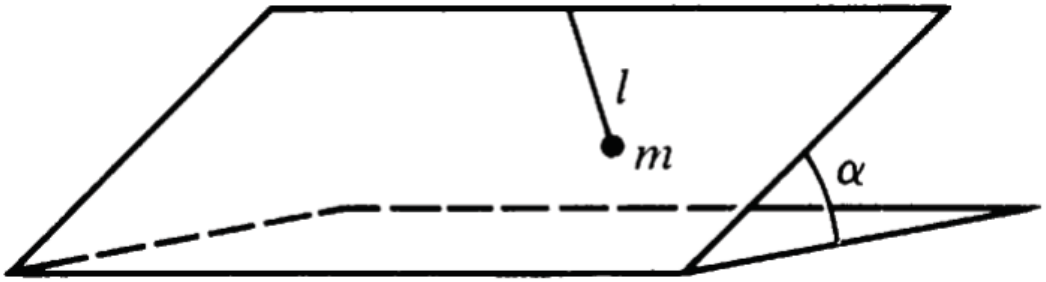
其中 b 是常数。用一阶不含时摄动论求频率的移动。

8. 原子斯塔克效应的一种模型，可以取平面上的开普勒椭圆轨道并用势 $\Delta V = -Kx$ 扰动它。用一阶摄动论确定运动频率会发生什么变化。这一模型也可用作太阳辐射的光压对地球卫星轨道影响的首次近似。

9. 通过考虑绝热地改变平面摆的长度 l 所做的功，用初等方法证明平面摆在振幅趋于零的极限下 J 的绝热不变性。

10. 考虑第 10 章习题 13 所描述的系统。设参数 F 从初值起缓慢变化。粒子的能量会发生什么变化？振荡的振幅？周期？

11. 一个小振幅的平面摆被约束在一斜面上运动，如图所示。当斜面的倾角 α 缓慢变化时，其振幅如何变化？



题 11

---

1. 实际情况往往比本段所描述的更为复杂。例如，轨道参数的周期性变化可以不止一个周期。当摄动势自身具有内禀周期性时，显然就会出现这种情况，例如地球绕太阳公转时太阳引力对地–月轨道的不断变化的摄动。多重周期行为也可以通过摄动之间的相互作用而出现。因此，卫星参数的周期性摄动可以同时表现出短周期和长周期，必须对两种周期都求平均才能求得长期摄动效应。有时周期摄动与长期摄动之间的分界线变得有些模糊。一阶下看似长期摄动的东西，经更仔细的考察有时会表明是周期极长的周期摄动，正如我们在第 11.1 节研究谐振子摄动计算时所发现的那样。视计算目的之不同，把它当作长期摄动项处理仍可能是可取的。尽管如此，周期项与长期项之间的区分依然有用，而且通常直接明了，尤其在一阶摄动论中。↩

2. 式（12.55）可以用许多方法得到，例如把轨道平面经矩阵转动到 xy 平面。也许最简单的是基于图 10.7 的某种老式三角论证。由于 $OB=1$，$BC=\cos\theta$，但 $AB=\sin(\psi+\omega)$，因此 BC 也是 $\sin i\,\sin(\psi+\omega)$。↩

3. 可以回想起来，类似的现象在量子力学中也能见到，那里简并意味着有若干个能量 E 相同的态。形如 E_i-E_j 的分母于是会为零，或者即使没有严格简并也会变得很小。↩

第 十 三 章

连续系统与场的拉格朗日与哈密顿表述引论

前面讨论的所有力学表述，都是为处理自由度数目有限、至多为可数无穷的系统而设计的。然而，有些力学问题涉及连续系统，例如振动弹性固体的问题。这里连续固体的每一点都参与振动，只有指明所有点的位置坐标，才能完整地描述整个运动。把先前的力学表述稍加修改以处理这类问题并不困难。场论的概念可以通过用离散系统近似连续系统、求解该问题并取连续极限来建立。

13.1 从离散系统到连续系统的过渡

我们将把这一方法用于一根可作小纵振动（即杆的质点平行于杆轴的振动位移）的无限长弹性杆。一个由离散质点组成、可近似连续杆的系统，是无限长的等质量质点链，相邻质点相距 a，由力常数为 k 的均匀无质量弹簧连接（参见图 13.1）。假定各质点只能沿链的长度方向运动。可以看出，这个离散系统是 6.4 节所讨论的线性多原子分子的推广。因此，我们可以用小振动的常用方法得到描述运动的方程。用 η_i 表示第 i 个质点偏离其平衡位置的位移，动能为

$$T = \frac{1}{2}\sum_i m\dot{\eta}_i^2, \tag{13.1}$$

其中 m 是每个质点的质量。相应的势能是各弹簧因偏离其平衡长度而被拉伸或压缩所产生的势能之和（参见 6.4 节）：

$$V = \frac{1}{2}\sum_i k(\eta_{i+1}-\eta_i)^2. \tag{13.2}$$

合并式（13.1）和（13.2），系统的拉格朗日量为

$$L = T - V = \frac{1}{2}\sum_i [m\dot{\eta}_i^2 - k(\eta_{i+1}-\eta_i)^2], \tag{13.3}$$

它也可写成

$$L=\frac{1}{2}\sum_i a\left[\frac{m}{a}\dot{\eta}_i^2-ka\left(\frac{\eta_{i+1}-\eta_i}{a}\right)^2\right]=\sum_i aL_i, \tag{13.4}$$

其中 a 是各质点间的平衡间距（参见图 13.1）。由此得到的坐标 η_i 的拉格朗日运动方程为

$$\frac{m}{a}\ddot{\eta}_i-ka\left(\frac{\eta_{i+1}-\eta_i}{a^2}\right)+ka\left(\frac{\eta_i-\eta_{i-1}}{a^2}\right)=0. \tag{13.5}$$

式（13.4）中 L 以及相应运动方程的这种特殊形式，是为了便于取 a 趋于零时的连续杆极限而选取的。显然 m/a 归结为 μ，即连续系统的单位长度质量，但 ka 的极限值可能不那么显然。对于服从胡克定律的弹性杆，应当记得杆的单位长度伸长与施加在杆上的力或张力成正比，这一关系可写成

$$F=Y\xi,$$

其中 ξ 是单位长度伸长，Y 是杨氏模量。现在，离散系统一段长度 a 的单位长度伸长应为 $\xi=(\eta_{i+1}-\eta_i)/a$。把弹簧拉伸这一长度所需的力为

$$F=k(\eta_{i+1}-\eta_i)=ka\left(\frac{\eta_{i+1}-\eta_i}{a}\right),$$

因此 ka 必对应于连续杆的杨氏模量。从离散情形过渡到连续情形时，标识特定质点的整数指标 i 变为连续的位置坐标 x；代替离散变量 η_i，我们有一个连续场变量 $\eta(x)$。此外，出现在 L_i 中的量

$$\frac{\eta_{i+1}-\eta_i}{a}=\frac{\eta(x+a)-\eta(x)}{a}$$

当 a（它扮演 dx 的角色）趋于零时显然趋于极限

$$\frac{d\eta}{dx},$$

最后，对离散个数质点的求和变为对 x（杆的长度）的积分，于是拉格朗日量（13.4）表现为

$$L = \frac{1}{2}\int \left[\mu\dot{\eta}^2 - Y\left(\frac{d\eta}{dx}\right)^2\right] dx. \tag{13.6}$$

在 $a \to 0$ 的极限下，运动方程（13.5）的最后两项变为

$$\lim_{a\to 0} -\frac{Y}{a}\left[\left(\frac{d\eta}{dx}\right)_x - \left(\frac{d\eta}{dx}\right)_{x-a}\right],$$

它显然定义了 η 的二阶导数。因此，连续弹性杆的运动方程为

$$\mu\frac{d^2\eta}{dt^2} - Y\frac{d^2\eta}{dx^2} = 0, \tag{13.7}$$

即熟悉的一维波动方程，其传播速度为

$$v = \sqrt{\frac{Y}{\mu}}. \tag{13.8}$$

式（13.8）就是众所周知的纵弹性波速度公式。

这个简单的例子已足以说明从离散系统到连续系统过渡的显著特征。要把握的最重要事实是位置坐标 x 所起的作用。它不是广义坐标；它只是一个代替离散指标 i 的连续指标。正如 i 的每一个值对应于系统的一个不同的广义坐标 η_i，这里 x 的每一个值也对应一个广义坐标 $\eta(x)$。由于 η 还依赖于连续变量 t，我们或许应更准确地写成 $\eta(x,t)$，表明 x 如同 t 一样可视为进入拉格朗日量的一个参数。如果连续系统是三维的，而非这里的一维，则广义坐标将由三个连续指标 x、y、z 来区分，并写成 $\eta(x,y,z,t)$。注意量 x、y、z 和 t 彼此完全独立，只是作为 η 的显变量出现。因此 η 对其中任何一个的导数总可以毫无歧义地写成全导数。

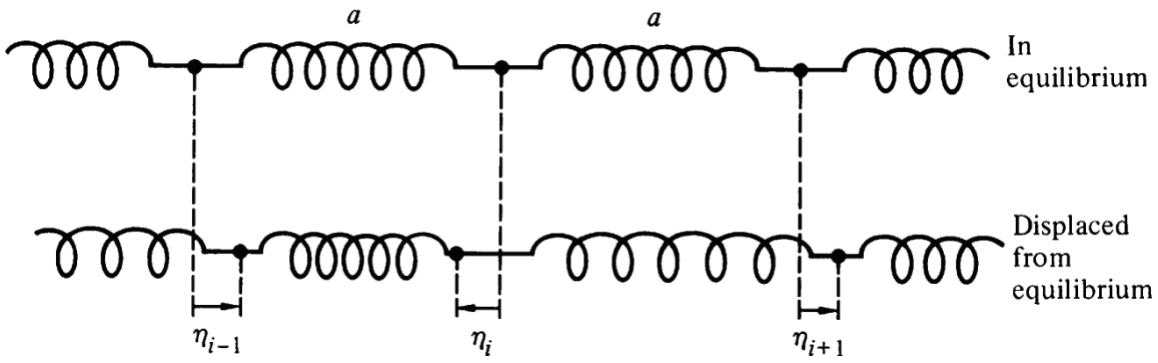


图 **13.1** 由弹簧连接的等质量质点的离散系统，作为连续弹性杆的近似。

式（13.6）还表明，拉格朗日量表现为对连续指标 x 的积分；在相应的三维情形中，拉格朗日量将具有如下形式

$$L = \iiint \mathcal{L}\, dx\, dy\, dz, \tag{13.9}$$

其中 $\mathcal{L}$ 称为拉格朗日密度。对于连续杆的纵振动，拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left[\mu\left(\frac{d\eta}{dt}\right)^2 - Y\left(\frac{d\eta}{dx}\right)^2\right], \tag{13.10}$$

它对应于式（13.4）中出现的量 L_i 的连续极限。用来描述系统运动的将是拉格朗日密度，而非拉格朗日量本身。

13.2 连续系统的拉格朗日表述

由式（13.9）可以看出，弹性杆的 $\mathcal{L}$ 除了是 $\dot{\eta} \equiv \partial\eta/\partial t$ 的函数外，还包含 η 的空间导数，即 $\partial\eta/\partial x$；因此 x 和 t 作为拉格朗日密度的参数起着相似的作用。如果在最近邻相互作用之外还存在局域力，那么 $\mathcal{L}$ 将既是 η 本身的函数，也是 η 的空间梯度的函数。当然，在一般情形下 $\mathcal{L}$ 也完全可能是 x 和 t 的显函数。因此，任何一维连续系统的拉格朗日密度都将表现为场量 η 的函数，其形式为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}\left(\eta, \frac{d\eta}{dx}, \frac{d\eta}{dt}, x, t\right). \tag{13.11}$$

按照式（13.10），总拉格朗日量就是 $\mathcal{L}$ 在定义系统的 x 范围上的积分，而哈密顿原理，即式（2.2），在连续系统极限下表现为

$$\delta I = \delta \int_1^2 \int \mathcal{L}\, dx\, dt = 0. \tag{13.12}$$

连续系统的哈密顿原理要有任何用处，就必须能够通过对式（13.12）中 $\mathcal{L}$ 的二重积分作变分，直接导出运动方程的连续极限，例如式（13.7）。我们可以用与第 2 章处理离散系统时仅有微小差别的方法来进行这一变分。变分只作用于 η 及其导数；参数 x 和 t 无论在直接意义上还是在积分范围上都不受变分影响。正如 η 的变分在端点 t_1 和 t_2 处取为零，η 在 x 积分限 x_1 和 x_2 处的变分也应取为零。如 2.2 节那样，例如通过从单参数族的可能 η 函数中选取 η，可以得到 η 空间中一条合适的变分积分路径：

$$\eta(x,t;\alpha) = \eta(x,t;0) + \alpha\zeta(x,t). \tag{13.13}$$

这里 $\eta(x,t;0)$ 代表将满足哈密顿原理的正确函数，而 ζ 是在 t 和 x 的端点处为零的任意性质良好的函数。若把 I 视为 α 的函数，则要使 $\eta(x,t;0)$ 成为极值，I 对 α 的导数在 $\alpha = 0$ 处为零。通过直接求导，

$$\frac{dI}{d\alpha} = \int_{t_1}^{t_2}\int_{x_1}^{x_2} dx\, dt \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial \alpha} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dt}}\frac{\partial}{\partial \alpha}\left(\frac{d\eta}{dt}\right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dx}}\frac{\partial}{\partial \alpha}\left(\frac{d\eta}{dx}\right)\right]. \tag{13.14}$$

由于 η 的变分即 $\alpha\zeta$ 在端点处为零，对 x 和 t 分部积分给出关系

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dt}}\frac{\partial}{\partial \alpha}\left(\frac{d\eta}{dt}\right) dt = -\int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dt}}\right)\frac{\partial \eta}{\partial \alpha} dt,$$

以及

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dx}}\frac{\partial}{\partial \alpha}\left(\frac{d\eta}{dx}\right) dx = -\int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dx}}\right)\frac{\partial \eta}{\partial \alpha} dx.$$

因此哈密顿原理可写成

$$\int_{t_1}^{t_2}\int_{x_1}^{x_2} dx\, dt \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dt}}\right) - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dx}}\right)\right]\left(\frac{\partial \eta}{\partial \alpha}\right)_0 = 0, \tag{13.15}$$

而由与 2.2 节相同的论证，变分路径的任意性意味着括号中表达式为零：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dt}}\right)+\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dx}}\right)-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta}=0. \tag{13.16}$$

欧拉–拉格朗日方程（13.16）（参见式（2.18））就是由哈密顿原理式（13.12）导出的运动方程的适当形式。

一个具有 n 个离散自由度的系统将有 n 个拉格朗日运动方程；而对于具有无穷多个自由度的连续系统，我们似乎只得到一个拉格朗日方程！然而必须记住，η 的运动方程是只涉及时间的微分方程，在这个意义上式（13.15）为 x 的每一个值都给出了一个单独的运动方程。指标 x 的连续性体现在：式（13.15）是关于 x 和 t 两个变量的偏微分方程，给出作为 $\eta(x,t)$ 的 η。

对于弹性杆中纵振动这一具体情形，从拉格朗日密度式（13.10）的形式可以看出

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dt}}=\mu\frac{d\eta}{dt},\quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \frac{d\eta}{dx}}=-Y\frac{d\eta}{dx},\quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta}=0.$$

于是，正如所期望的，式（13.16）恰当地化归为运动方程式（13.7）。

这里为一维连续系统建立的拉格朗日表述显然需要推广到二维和三维情形，例如一般的弹性固体。此外，代替一个场量 η，可能有多个场量；例如偏离平衡位置的位移将用具有三个分量的空间矢量 $\boldsymbol{\eta}$ 来描述。对于更一般的情形，与单分量一维情形紧密平行地完成这些数学步骤并无困难。然而，若以同样的方式书写，公式会变得冗长而笨拙，尤其考虑到有两层导数。注意到时间 t 与空间坐标 x、y、z 在哈密顿原理中起同类型的数学作用，可以大大获得记号上的简化。场量是时间和空间坐标的函数，这些坐标应视为自变量。在哈密顿原理对时间和空间的积分限处，场量均无变分。

从数学上方便地考虑以坐标 $x^0=ct$、$x^1=x$、$x^2=y$、$x^3=z$ 构成的四维空间。这个空间并不隐含任何物理意义。x^0 中的 c 是光速，仅用于把 x^0 的单位换算成与 x^i 所用相同的单位。第 7 章建立的全部张量形式都适用。度规张量 g 将具有欧几里得

度规，其允许的坐标变换群为伽利略变换群，且对度规张量的空间分量施加约束 $g_{i0}=g_{0i}=0$。罗马字母上标仅指物理空间的三个坐标，希腊字母上标或下标则指全部四个坐标。关于重复指标的求和约定将在本章其余部分恢复使用。场量的各种分量将用下标 ρ 来标记，它可以涵盖多种形式。有时它代表一个具有二、三、四或更多个值的单一指标；有时它可能代表多个指标。因此，若场量是二阶空间张量，则 ρ 实际上指两个下标指标。最后，场量对四个坐标 x^μ 中任何一个的导数，将用以逗号与 ρ 隔开的下标 ν 表示。当场量只有一个时，该指标不出现。例如

$$\eta_{\rho,\nu}\equiv\frac{d\eta_\rho}{dx^\nu};\quad \eta_{,j}\equiv\frac{d\eta}{dx^j};\quad \eta_{i,\mu\nu}=\frac{d^2\eta_i}{dx^\mu dx^\nu}. \tag{13.17}$$

只有场量的导数将用这种方式标记。

在这一记号下，这里所要考虑的最一般的拉格朗日密度形式可写为

$$\mathcal{L}=\mathcal{L}(\eta_\rho,\eta_{\rho,\nu},x^\nu). \tag{13.18}$$

总拉格朗日量则是三维空间上的积分：

$$L=\int\mathcal{L}(dx^i), \tag{13.19}$$

但它很少显式出现。哈密顿原理表现为四维空间中一个区域上的积分：

$$\delta I=\delta\int\mathcal{L}(dx^\mu)=0, \tag{13.20}$$

其中 η_ρ 的变分在积分区域的边界面 S 上为零。相应的欧拉–拉格朗日运动方程的推导在符号上与前面相同。我们考虑单参数族的变分函数，当参数 α 趋于零时它们归结为 $\eta_\rho(x^\nu)$。如前，可以构造一个可能的合适函数族，例如给 η_ρ 加上乘积 $\alpha\zeta_\rho$，其中 $\zeta_\rho(x^\nu)$ 是在边界面上为零的便利任意函数。I 的变分为零等价于令 I 对 α 的导数为零：[1]

$$\frac{dI}{d\alpha}=\int\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_\rho}\frac{\partial\eta_\rho}{\partial\alpha}+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\frac{\partial\eta_{\rho,\nu}}{\partial\alpha}\right)(dx^\mu).$$

分部积分给出

$$\frac{dI}{d\alpha}=\int\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_\rho}-\frac{d}{dx^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\right)\right]\frac{\partial\eta_\rho}{\partial\alpha}(dx^\mu)+\int(dx^\mu)\frac{d}{dx^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\frac{\partial\eta_\rho}{\partial\alpha}\right).\quad(13.21)$$

当 α 趋于零时第二项积分消失，这可以从多种方式看出。我们可以逐项考察它：对每个导数项所对应的特定 x^ν 进行积分，由于对 α 的导数在端点处为零，该积分随即消失。或者，该积分可以

通过四维散度定理变换为四维空间中积分区域的边界面上的积分。该面积分同样消失，因为在正确场函数附近 η_ρ 的变分在边界面上为零。因此，当 α 趋于零时，式（13.21）化为

$$\left(\frac{dI}{d\alpha}\right)_0=\int(dx^\mu)\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_\rho}-\frac{d}{dx^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\right)\right]\left(\frac{\partial\eta_\rho}{\partial\alpha}\right)_0.\quad(13.22)$$

同样，各个 η_ρ 变分的任意性意味着，只有当每个方括号都为零时式（13.22）才得到满足：

$$\frac{d}{dx^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_\rho}=0.\quad(13.23)$$

式（13.23）代表一组关于场量的偏微分方程，方程的数目与 ρ 的不同取值一样多。值得重复的是，由于空间坐标 x^i 是场量的指标，式（13.23）中的每一个实际上都对应于离散情形下的一整组拉格朗日运动微分方程。

对于一维连续系统，ν 只取值 0 和 1，式（13.23）展开为与式（13.16）相同的形式。即便在如此简单的例子中，记号的简洁性也显而易见。虽然我们使用了协变记号，但为了符号上的便利而采用四维空间，绝不要求该空间中任何量具有协变行为（按物理学家对这个词的用法）。

对于离散系统，拉格朗日量可以相差广义坐标与时间的任意函数的一个全时间导数。对于连续系统，相应的说法是 $\mathcal{L}$ 可以相差任何“四维散度”，即相差形如

$$\frac{dF_\nu(\eta_\rho,x^\mu)}{dx^\nu}\quad(13.24)$$

的项，其中 F_ν 是场量 η_ρ 和坐标 x^μ 的任意四个（可微）函数。这样的项对作用量积分的变分没有贡献，这是显然的。在四维空间中应用散度定理，可把体积分变换为 ν 变分为零的边界面上的积分。用符号表示，相应的变分可写成

$$\delta \int (dx^\mu) \frac{dF_\nu(\eta_\rho, x^\mu)}{dx^\nu} = \delta \int F_\nu(\eta_\rho, x^\mu)\, d\sigma^\nu = 0, \tag{13.25}$$

其中 $d\sigma^\nu$ 代表（欧几里得四维空间中）沿外法线方向取向的面元的分量。

连续广义坐标组的拉格朗日表述，是为了处理诸如作纵振动的弹性固体、或以产生声波的方式振动的气体这类连续力学系统而建立的。正如已经暗示的，即使没有力学系统，这一表述也可用于描述支配场的方程。从数学上说，场不过是一个或多个空间和时间的独立函数，而广义坐标符合这一定义。并不要求场与某个底层的力学系统相关联。这样割断拉格朗日场描述与纯力学运动之间的联系，只不过是在重述物理学史。例如，电磁场长期以来被认为是某种神秘以太的弹性振动。直到近代，人们才普遍认识到以太除了充当动词“波动”的主语外别无其他作用。我们同样清楚地认识到，这里发展出的变分方法也独立于连续力学系统的概念，它们用于提供描述任何时空场的方程。于是哈密顿原理实际上成为场的一种方便而紧凑的描述，展开后即给出场方程。

除了蕴含场方程之外，拉格朗日密度还能告诉我们更多关于场的物理性质的信息。与具有离散数目自由度的系统一样，拉格朗日量的结构也包含关于系统守恒性质的信息。下一节将讨论其中一组守恒定理。[2]

13.3 应力–能量张量与守恒定理

第 2.6 节中质点力学里雅可比积分守恒的一个类似物，可以在这里以大致相同的方式导出。我们只需记住，对时间的处理必须以平行的方式推广到 x^i，因为它们在 $\mathcal{L}$ 中都是独立参数。因此，代替 L 的时间导数，我们要求出 $\mathcal{L}$ 对 x^μ 的全导数：

$$\frac{d\mathcal{L}}{dx^\mu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_\rho}\eta_{\rho,\mu} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\nu}}\eta_{\rho,\mu\nu} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu}. \tag{13.26}$$

由运动方程，式（13.23），这变为（记号略有改变）

$$\begin{aligned}\frac{d\mathcal{L}}{dx^\mu} &= \frac{d}{dx^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\right)\eta_{\rho,\mu} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\frac{d\eta_{\rho,\mu}}{dx^\nu} + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x^\mu} \\ &= \frac{d}{dx^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\eta_{\rho,\mu}\right) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x^\mu}.\end{aligned} \tag{13.27}$$

合并全导数，这可写成

$$\frac{d}{dx^\nu}\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\eta_{\rho,\mu} - \mathcal{L}\delta_\mu{}^\nu\right] = -\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x^\mu}. \tag{13.28}$$

现在让我们假定，$\mathcal{L}$ 不显含 x^μ。这通常意味着 $\mathcal{L}$ 表示一个自由场，即不含任何在确定的时空点处与场相互作用、并具有给定时间依赖性的外部驱动源或汇。实际上，这意味着场与在时空之中穿过场运动的质点之间没有相互作用。在此条件下，式（13.28）呈现为一组散度条件的形式

$$\frac{dT_\mu{}^\nu}{dx^\nu} = T_\mu{}^\nu{}_{,\nu} = 0 \tag{13.29}$$

作用于一个具有二阶四维张量形式的量上：

$$T_\mu{}^\nu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\eta_{\rho,\mu} - \mathcal{L}\delta_\mu{}^\nu. \tag{13.30}$$

之所以强调这些方程只有四维空间中张量方程的形式，是因为四维空间至今还没有变换性质——空间与时间仍然彼此有别——并且对 $T_\mu{}^\nu$ 也没有变换要求。然而，这些量的空间部分在普通空间中确实像矢量与张量那样变换；也就是说，T_{ij} 是一个三维二阶张量的分量。在考虑可能的变换之前，我们先确定 $T_\mu{}^\nu$ 的物理意义。

$T_\mu{}^\nu$ 与雅可比积分，式（2.54），之间的相似性是显而易见的。这一点对分量 $T_0{}^0$ 尤为清楚：

$$T_0{}^0 = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\eta_\rho}\dot\eta_\rho - \mathcal{L}. \tag{13.31}$$

在力学系统中，拉格朗日密度往往具有 $\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{V}$ 的形式，即动能密度与势能密度之差。例如，弹性棒的拉格朗日密度就是这种情形，其动能密度具有质量密度的一半乘以位移速度平方的形式：

$$\mathcal{T} = \tfrac{1}{2}\mu\dot\eta_\rho\dot\eta_\rho.$$

按离散力学中所用的同样论证，$T_0{}^0$ 便可被认定为总能量密度。

要加在 $T_\mu{}^\nu$ 其他元素上的相应识别标记，可以通过把方程组（13.29）写成如下形式来提示

$$\frac{dT_\mu{}^0}{dt} + \frac{dT_\mu{}^j}{dx^j} = 0, \tag{13.32}$$

或

$$T_\mu{}^\nu{}_{,\nu} = \frac{dT_\mu{}^0}{cdt} + \frac{dT_\mu{}^i}{dx^i} = \frac{dT_\mu{}^0}{cdt} + \nabla \cdot \mathbf{T}_\mu = 0 \tag{13.33}$$

其中 T_μ，其分量为 $T_\mu{}^\nu$，构成一组四维空间矢量。无论采取哪种形式，式（13.32）或（13.33）都表现为连续性方程，也就是说，某个密度的时间变化率加上某个相应的通量或流密度的散度等于零。反过来，连续性方程意味着某些积分量守恒，只要场的体积有限；也就是说，场可以被包含在一个体积之内，超出该体积场量即为零；在这种情况下，定义积分量 R_μ 为

$$R_\mu = \int T_\mu{}^0 \, dV, \tag{13.34}$$

其中体积分延伸到包含场的区域之外。于是，由式（13.33），

$$\frac{dR_\mu}{dt} = \int \nabla \cdot \mathbf{T}_\mu \, dV = \int \mathbf{T}_\mu \cdot d\mathbf{A} = 0. \tag{13.35}$$

正是由于这些由式（13.29）导出的守恒定理，这四个数组 $T_\mu{}^\nu$，$\mu = 0, 1, 2, 3$，被称为守恒流，类比于电磁流的守恒方程。

因此我们应当预期 $\mathbf{T}_0$ 扮演能量流密度各分量的角色。从弹性棒中纵振动场的考虑出发，可以再次看出这是合理的。设想弹性棒在点 x 处被一个假想的切口分开（参见图 13.2）。由导出拉格朗日量式（13.6）的考虑可知，棒右侧部分为伸长切口左侧部分所施加的力为

$$Y \frac{d\eta}{dx}. \tag{13.36}$$

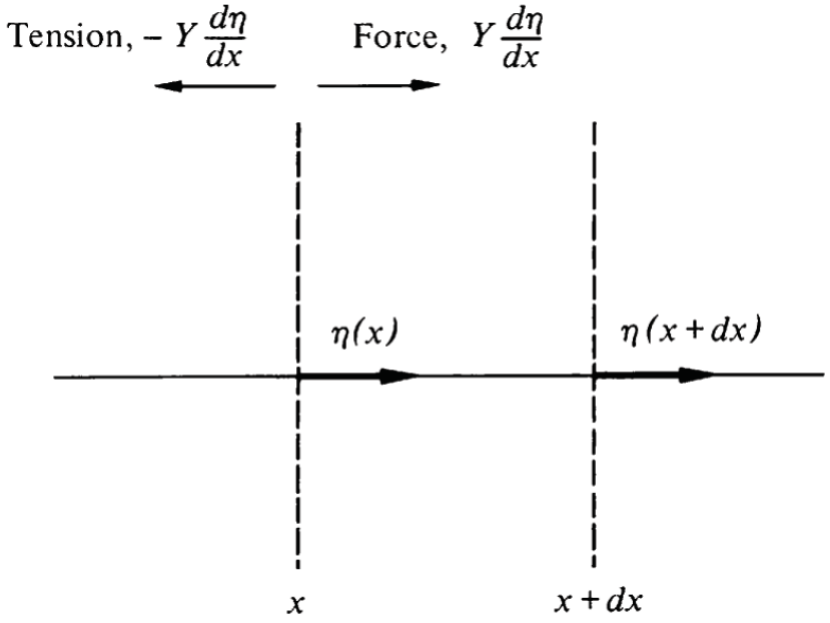


图 **13.2** 弹性棒中能流密度计算的示意图。

因此，在 x 处左侧部分存在一个大小相等但方向相反的张力。此外，左侧部分被拉伸的量在 x 处为 η，而这一伸长随时间变化的速率是 $\dot{\eta}$。因此，切口处张力所做功的功率为

$$-\dot{\eta}Y\frac{d\eta}{dx}, \tag{13.37}$$

这也就是能量在单位时间内被传递到右侧的速率。比较表明，对式（13.10）相应的拉格朗日密度而言，这恰好就是 $T_0{}^1$。如果 $T_0{}^0$ 是能量密度，那么式（13.34）中的量 R_0 便可认定为场中的总能量。因此，守恒方程（13.35）的第四个分量说的是：若 $T_0{}^i$ 在边界面为零，即系统不向外辐射能量，则场的总能量守恒。

$T_i{}^0$ 各分量的物理意义可以类似地通过再次回到弹性棒的振动来提示。如果棒中的质点沿整根棒移动相同的量，运动将是刚体运动，即没有振动扰动。此时棒中长度为 dx 的一段内质量的净变化显然为零，因为越过 $x+dx$ 的质量与越过 x 的质量一样多。对于这种刚体运动情形，仍然存在净动量密度 $\mu\dot{\eta}$。当发生波动时，长度为 dx 的一段内存在净质量变化，在任意给定时刻其值为（参见图 13.2）

$$\mu[\eta(x)-\eta(x+dx)]=-\mu\frac{d\eta}{dx}dx. \tag{13.38}$$

因此，该区间内由波动引起的附加动量为

$$-\mu\dot{\eta}\frac{d\eta}{dx}dx.$$

于是，在稳态运动之上超出的附加动量密度，可被认定为波或场的动量密度：

$$-\mu\dot{\eta}\frac{d\eta}{dx}. \tag{13.39}$$

对式（13.10）给出的拉格朗日密度而言，这个量正是 $-T_1{}^0$。因此，我们被引导把 $-T_i{}^0$ 认定为场的动量密度的分量，把 $-R_i$ 认定为场的总（线）动量，至少在这一四维约定下是如此。

连续性方程，式（13.33），于是提示 $-\mathbf{T}_i$ 必定表示场动量密度第 i 个分量的矢量通量密度。我们赋予 $\mathbf{T}_i$ 矢量性质，因为例如可以存在动量密度 x 分量沿 y 方向的流动，由 $-T_x{}^y$ 度量。对 $T_i{}^j$ 的另一种解释来自考虑弹性固体的位移场。众所周知，在这样的固体中，沿着面元除了有垂直于表面的压缩力之外，还有剪切力。整个力的集合可以通过下述说法来描述：作用在面元 $d\mathbf{A}$ 上的力 $d\mathbf{F}$ 用应力张量 T 表示为

$$d\mathbf{F} = T\cdot d\mathbf{A}. \tag{13.40}$$

因此，作用在矩形体元 $dx\,dy\,dz$ 上的净力，比如说 x 方向的分量，有一项贡献来自 yz 平面上的那些面上的力，由下式给出（参见图 13.3）（其中 1 表示 x 分量，2 表示 y，等等）

$$\big[T_1{}^1(x+dx)-T_1{}^1(x)\big]dy\,dz=\frac{dT_1{}^1}{dx}dx\,dy\,dz, \tag{13.41}$$

但还有一项来自 xz 平面上的那些面的贡献；

$$\big[T_1{}^2(y+dy)-T_1{}^2(y)\big]dx\,dz=\frac{dT_1{}^2}{dy}dx\,dy\,dz, \tag{13.42}$$

类似地还有来自 xy 平面的贡献。这里的牛顿运动方程对应于说：x 方向动量密度的时间变化率，$-T_1{}^0$，等于作用在单位体积元上的力的 x 分量：

$$-\frac{dT_1{}^0}{cdt}=\frac{dT_1{}^1}{dx}+\frac{dT_1{}^2}{dy}+\frac{dT_1{}^3}{dz}, \tag{13.43}$$

这恰恰就是式（13.33）的 x 分量。对这个特定的场，$T_i{}^j$ 可被认定为三维应力张量的元素，这就是 $T_\mu{}^\nu$ 得名“应力–能量张量”的由来。

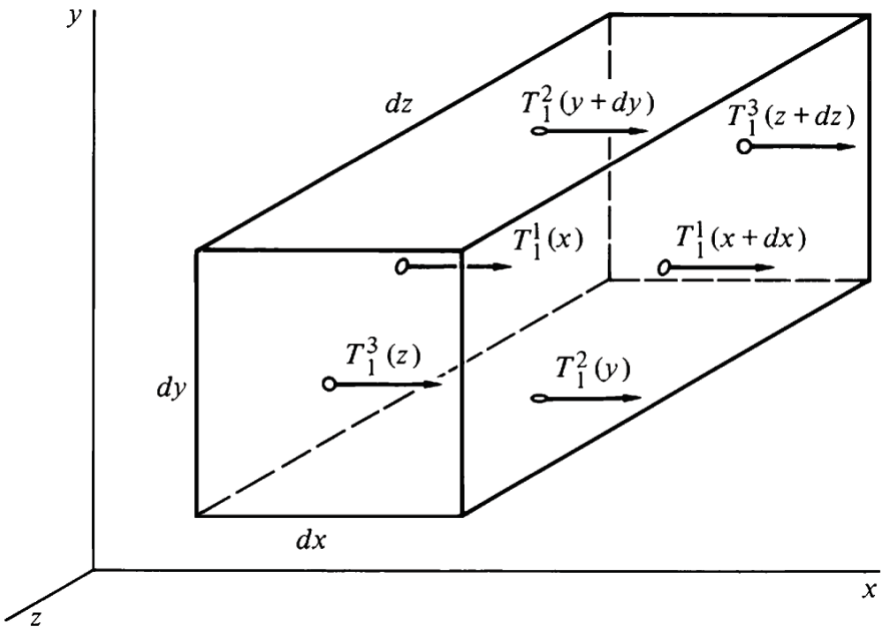


图 **13.3** 弹性固体体元 $dx\,dy\,dz$ 上沿 x 方向的受力。

通过考虑连续力学系统，我们于是能够对应力–能量张量的每一个分量都附加物理上的认定或关联。因此，这些分量是

$T_0{}^0$	除以 c 的场能量密度，
T_0，分量为 $T_0{}^j$	场能流密度，
$-T_i{}^0$	场的动量密度，第 i 个分量，
$-T_i$，分量为 $T_i{}^0$	场动量密度第 i 个分量的流密度，
$T_i{}^j$	三维应力张量

其中，正如我们在式（13.33）和（13.35）之后所讨论的，T_0 与 T_i 构成四维空间矢量，每一个都守恒，因而类比于电磁理论中的电荷–电流矢量而被认定为一个“四维流”。在场论中所有这类守恒的对象都称为流。

在几乎所有情形中，三维张量 T 都是对称的。这不仅在物理上是合乎需要的，而且几乎是应力–能量张量空间部分的一个必然特征。

必须记住，虽然力学系统的例子催生了这些方法和命名，但这一形式体系可以应用于任何场，无论其性质或起源如何。经典场论不仅能为弹性固体的振动而建立，也能为电磁场、薛定谔波函数的“场”，或描述“标量”介子的相对论场等等而建立。后面我们将更详细地考察其中一些例子。

回顾 R_i 的认定，守恒方程，式（13.35），表明对于一个封闭的无相互作用系统，场的总线动量守恒。我们期望的不会更少。但对于场的总角动量也应当有一个相应的守恒定理。构造一个应当充当角动量密度的量是简单的。由于角动量是一个轴矢量。我们预期角动量密度的分量是二阶反对称张量的元素。这个张量的一个合适形式是

$$\mathcal{M}^{ij} = -(x^i T^{j0} - x^j T^{i0}), \tag{13.44}$$

场的总角动量由下式给出

$$M^{ij} = \int \mathcal{M}^{ij}\, dV. \tag{13.45}$$

鉴于 t 与 x^i 是完全独立的变量，M^{ij} 的时间变化率为

$$\frac{dM^{ij}}{dt} = -\int \left(x^i \frac{dT^{j0}}{dt} - x^j \frac{dT^{i0}}{dt} \right) dV, \tag{13.46}$$

或者，由连续性条件，式（13.32），

$$\frac{dM^{ij}}{dt} = -\int \left(x^i \frac{dT^{jk}}{dx^k} - x^j \frac{dT^{ik}}{dx^k} \right) dV. \tag{13.47}$$

分部积分把这个表达式化为

$$\frac{dM^{ij}}{dt} = -\int \frac{d}{dx^k}\left(x^i T^{jk} - x^j T^{ik}\right) dV + \int \left(T^{ij} - T^{ji}\right) dV. \tag{13.48}$$

右边第一个积分是某个散度的体积分的形式。因此它等于一个边界面的积分，对于封闭的不辐射系统该积分为零。最后，若 $T^{ij} = T^{ji}$，第二个积分也为零。于是，若 T 对称，场的总角动量守恒。

如果应力张量不对称，我们往往可以利用应力张量定义中的不确定性来恢复这种对称性。正如对于拉格朗日量那样，应力–能量张量的形式，式（13.30），是为了满足散度条件而选取的（参见式（13.29））。因此 $T_\mu{}^\nu$ 在任何四维散度为零的函数下都是不确定的。通常可以找到这样一个量来“对称化”应力–能量张量。

13.4 哈密顿表述

对于具有连续坐标集的系统，可以像第 8 章对离散系统所做的那样得到哈密顿表述。为了说明处理方法的思路，我们简略地回到 13.1 节讨论过的质点线性链。与每个场分量 η_i 共轭，存在一个正则动量

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{\eta}_i} = a \frac{\partial L_i}{\partial \dot{\eta}_i}. \tag{13.49}$$

因此系统的哈密顿量为

$$H \equiv p_i \dot{\eta}_i - L = a \frac{\partial L_i}{\partial \dot{\eta}_i} \dot{\eta}_i - L,$$

或

$$H = a \left(\frac{\partial L_i}{\partial \dot{\eta}_i} \dot{\eta}_i - L_i \right). \tag{13.50}$$

要记得，在连续棒的极限下，当 a 趋于零时，$L_i \to \mathcal{L}$，式（13.50）中的求和变为积分：

$$H = \int dx \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\eta}} \dot{\eta} - \mathcal{L} \right). \tag{13.51}$$

由式（13.49）给出的各个正则动量 p_i 在连续极限下趋于零，但我们可以定义一个保持有限的动量密度 π：

$$\operatorname*{Lim}_{a\to 0}\frac{p_i}{a} \equiv \pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\eta}}. \tag{13.52}$$

式（13.51）是对哈密顿密度 $\mathcal{H}$ 的空间积分的形式，$\mathcal{H}$ 定义为

$$\mathcal{H} = \pi\dot{\eta} - \mathcal{L}. \tag{13.53}$$

虽然对经典场可以这样直接地引入哈密顿表述，但要注意这一做法把时间变量单独挑出来作特殊处理。因此它与我们对拉格朗日表述所做的展开形成对照，在那里时间与空间这些自变量是对称地处理的。由于这个原因，哈密顿方法（至少这里所引入的这种）较难纳入场的相对论协变描述。因此，用哈密顿方式看待场并不像拉格朗日方法那样有用，这里作相当简短的描述就足够了。

推广到由场量 η_ρ 描述的三维场，显而易见的途径是类比式（13.52）定义正则动量密度

$$\pi^\rho(x^\mu) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\eta}_\rho}. \tag{13.54}$$

量 $\eta_\rho(x^i,t)$、$\pi^\rho(x^i,t)$ 共同定义了描述经典场及其时间演化的无穷维相空间。对于 π_ρ 可以找到一个守恒定理，它大致类似于离散系统中正则动量的守恒定理。如果给定的场量 η_ρ 是循环的，即 $\mathcal{L}$ 不显含 η_ρ（如式（13.10）的情形），那么拉格朗日场方程看起来就像是一个关于守恒流存在的陈述：

$$\frac{d}{dx^\mu}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\mu}} = 0, \tag{13.55}$$

或

$$\frac{d\pi^\rho}{dt} + \frac{d}{dx^i}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,i}} = 0. \tag{13.56}$$

由此可知，若 η^ρ 是循环的，则存在一个积分守恒量

$$\Pi^\rho = \int dV\, \pi^\rho(x^i,t).$$

哈密顿密度对式（13.53）的明显推广是

$$\mathcal{H}(\eta^\rho, \eta_{\rho,i}, \pi_\rho, x^i) = \pi^\rho \dot{\eta}_\rho - \mathcal{L}, \tag{13.57}$$

其中假定对 $\dot{\eta}_\rho$ 的函数依赖可以通过反解定义方程（13.49）而消去。由这个定义可知

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \pi^\rho} = \dot{\eta}_\rho + \pi^\lambda \frac{\partial \dot{\eta}_\lambda}{\partial \pi^\rho} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\eta}_\lambda}\frac{\partial \dot{\eta}_\lambda}{\partial \pi^\rho} = \dot{\eta}_\rho, \tag{13.58}$$

由式（13.51）。正则场方程的另一半则更为繁琐。当用正则变量表示时，$\mathcal{H}$ 通过 $\mathcal{L}$ 的显式依赖以及通过 $\dot{\eta}_\rho$ 而成为 η_ρ 的函数。因此，

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \eta_\rho} = \pi^\lambda \frac{\partial \dot{\eta}_\lambda}{\partial \eta_\rho} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\eta}_\lambda}\frac{\partial \dot{\eta}_\lambda}{\partial \eta_\rho} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_\rho} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_\rho}. \tag{13.59}$$

利用拉格朗日方程，这可写成

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \eta_\rho} = -\frac{d}{dx^\mu}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\mu}}\right) = -\dot{\pi}^\rho - \frac{d}{dx^i}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,i}}\right). \tag{13.60}$$

由于 $\mathcal{L}$ 的出现，我们仍然没有得到有用的形式。然而，通过一个完全平行的推导，我们发现

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \eta_{\rho,i}} = \pi^\lambda \frac{\partial \dot{\eta}_\lambda}{\partial \eta_{\rho,i}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\eta}_\lambda}\frac{\partial \dot{\eta}_\lambda}{\partial \eta_{\rho,i}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,i}} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,i}}. \tag{13.61}$$

于是，我们可以把正则方程的另一半写成

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \eta_\rho} - \frac{d}{dx^i}\left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \eta_{\rho,i}}\right) = -\dot{\pi}^\rho. \tag{13.62}$$

通过引入泛函导数的概念，式（13.58）和（13.62）可以用一种更接近离散系统哈密顿方程的记号写出，泛函导数定义为

$$\frac{\delta}{\delta \psi_\rho} = \frac{\partial}{\partial \psi_\rho} - \frac{d}{dx^i}\frac{\partial}{\partial \psi_{\rho,i}}. \tag{13.63}$$

由于 $\mathcal{H}$ 不是 $\pi^\rho{}_{,i}$ 的函数，式（13.58）和（13.62）可以写成

$$\dot{\eta}_\rho = \frac{\delta \mathcal{H}}{\delta \pi^\rho}, \qquad \dot{\pi}^\rho = -\frac{\delta \mathcal{H}}{\delta \eta_\rho}. \tag{13.64}$$

注意，在同一记号体系下，拉格朗日方程，式（13.23），取如下形式

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\eta}_\rho}\right) - \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \eta_\rho} = 0. \tag{13.65}$$

然而，泛函导数几乎唯一的优点就是由此带来的与离散系统的相似性。另一方面，它压制了时间与空间变量的平行处理。

有一种处理经典场的方法，能提供几乎全部离散力学的哈密顿表述。这种方法背后的主要思想是把连续的空间变量或指标替换为一个可数的离散指标。通过再次回到弹性棒的纵振动，我们可以看出如何做到这一点。让我们假定棒具有有限长度 $L = x^2 - x^1$。要求 η 在两端为零，是一个边界条件，可以通过把棒置于两堵完全刚性的墙之间来物理地实现。于是振动振幅可以表示为傅里叶级数：

$$\eta(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n \sin\frac{2\pi n (x - x_1)}{2L}. \tag{13.66}$$

代替连续指标 x，我们有了离散指标 n。只有当 $\eta(x)$ 是性质良好的函数时，我们才被允许对所有 x 使用这一表示，而大多数物理场量都是这样的。

为简单起见，在说明这一方案如何实施时，将假定只有一个实场量 η，它可以展开成形如下的三维傅里叶级数

$$\eta(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{V^{1/2}} \sum_k q_k(t) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}. \tag{13.67}$$

这里 $\mathbf{k}$ 是一个波矢，它只能取离散的大小和方向，使得在给定的线度内只容纳整数个（有时是半整数个）波长。我们说 $\mathbf{k}$ 具有离散谱。标量指标 k 代表用来列举 $\mathbf{k}$ 的离散值的那一组整数指标按某种次序的编号，V 是系统的体积，出现在归一化因子中。因为 η 是实的，我们必须有 $q_k^* = q_{-k}$。

指数函数在体积上的正交性可以表述为关系式

$$\frac{1}{V}\int e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}}\, dV = \delta_{kk'}. \tag{13.68}$$

实际上，$\mathbf{k}$ 的允许取值就是那些满足条件（13.68）的值（这可以通过考察一维傅里叶级数看出）。由此可知，展开系数 $q_k(t)$ 由下式给出

$$q_k(t) = \frac{1}{V^{1/2}} \int e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \eta(\mathbf{r}, t)\, dV. \tag{13.69}$$

类似地，正则动量密度可以展开为

$$\pi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{V^{1/2}} \sum_k p_k(t) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \tag{13.70}$$

同样有 $p_k^* = p_{-k}$。相应地，展开系数 $p_k(t)$ 由下式求得

$$p_k(t) = \frac{1}{V^{1/2}} \int e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \pi(\mathbf{r}, t)\, dV. \tag{13.71}$$

在某种意义上我们几乎转了一整圈。本章开头我们从一个采用可数个广义坐标的离散系统出发。接着取连续变量集的极限，我们得以处理连续系统。最后，我们又引入用可数、离散的坐标集对连续系统的描述，这些坐标服从与我们开始时所用的离散系统同类型的力学。由于与离散系统变量的形式对应关系，q_k 与 p_k 这些量在我们从经典场论走向量子场论时，显然是量子化的候选者。的确，q_k 对应于所谓的场的“占有数”。

我们能够用离散坐标描述场，是因为系统的有限大小以及边界条件允许一个离散的傅里叶展开。等价地说，我们可以说这一展开是在一个离散的平面波谱上进行的。由于在量子力学中波矢 $\mathbf{k}$ 与和平面波相联系的质点的动量成正比，这里所用的展开常常被称为动量表象。我们不必局限于平面波展开。只要场函数能用一组离散的正交归一的本征函数展开，就能找到一组可数坐标。

最后一点评论。哈密顿结构或辛结构可以用张量记号表示。表 13.1 比较了四维闵可夫斯基时空的度规结构与一个具有坐标 q^1、q^2、p_1、p_2 的哈密顿量的辛结构。

TABLE 13.1 闵可夫斯基四维时空与辛结构的比较（据 Misner、Thorne 与 Wheeler，《Gravitation》，San Francisco: Freeman，1973）

比较项	哈密顿辛结构	闵可夫斯基时空度规结构
正则坐标	q^1, q^2, p_1, p_2	ct, x, y, z
正则结构	$\boldsymbol{\Theta} = d\mathbf{p}_1 \wedge d\mathbf{q}^1 + d\mathbf{p}_2 \wedge d\mathbf{q}^2$	$d\mathbf{s}^2 = c^2 d\mathbf{t} \otimes d\mathbf{t} - d\mathbf{x} \otimes d\mathbf{x} - d\mathbf{y} \otimes d\mathbf{y} - d\mathbf{z} \otimes d\mathbf{z}$
“度规”的性质	反对称	对称
“度规”的名称	正则（或动力学）共轭坐标	洛伦兹坐标
场方程	$\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\Theta} = 0$ 自动满足	$R_{\alpha\beta\gamma\delta} = 0$：平坦时空
四维流形	相空间	时空
无坐标描述	$\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\Theta} = 0$	$Riemann = 0$

13.5 相对论场论

我们在第 7 章已经看到，构造质点力学的相对论协变拉格朗日表述与哈密顿表述存在相当大的困难。部分问题可追溯到空间坐标与时间坐标所扮演的不同角色。对质点而言，空间坐标是力学变量，而时间是单调的参数。但在经典场论中，处理空间坐标与时间坐标有着天然的相似性。它们都是参数，共同确定时空连续统中的一个点，场变量就在该点被确定。迄今为止我们使用四维时空体系只是为了记号上

的简洁，但它融入表述的方式既方便又自然，这表明对经典场而言相对论协变的描述是完全可行的。事实上，只需对已给出的表述作相对次要的修补，就能以明显洛伦兹协变的方式处理相对论场。

有三个方面需要特别关注：(1) 所用四维空间的性质（及度规）；(2) 场量、拉格朗日密度及相关函数的洛伦兹变换性质；(3) 积分限的协变描述。本章至此隐含使用的、坐标为 t, x, y, z 的简单笛卡尔 4-空间，不便于展现洛伦兹不变性。我们将采用第 7 章采用的记号与约定以及该章的结果。相应地，希腊字母指标仍从 0 取到 3，且 $x^0 = ct$。注意拉格朗日方程 (13.23) 不受这一改变的影响。事实上，项

$$\frac{d}{dx^\nu}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\nu}}\right)$$

在 x^ν 中任何一个作标度改变时都保持不变，而拉格朗日方程中另一项根本不涉及坐标。此外，空间的改变不影响式 (13.20) 中哈密顿原理的表述，因为它只引入一个乘性常数。

与场及相应方程相关的所有量现在都必须具有某种确定的洛伦兹协变性质。因此场量必须由某个给定阶的张量——标量、四维矢量等等——构成。原则上，η_ρ 不必局限于这些类别中的某一类，而可以代表这样的一组，例如两个标量。拉格朗日密度与哈密顿密度也必须协变。在哈密顿原理中，4-空间的体积元 (dx^ν) 在洛伦兹变换下不变。由于我们通常把作用量 I 视为标量，这意味着拉格朗日密度（因而 $\mathcal{H}$）应当是标量。也就是说，它们必须是场量（可能连同外部的协变量）的函数，其组合方式使得在洛伦兹变换下构成标量。于是可知，由式 (13.30) 定义的应力–能量张量 $T_{\mu\nu}$ 自动是二阶 4-张量。不过 4-空间的改变意味着 $T_{\mu\nu}$ 的分量数值可能改变。

用张量记号，应力–能量张量 $\mathbf{T}$ 是一个线性的、对称的“泛函”，带有两个放置矢量的槽位。它具有以下性质：

1. 若把观测者的四维速度 u 插入其中一个槽位，而让另一个槽位空着，则结果为

$$\mathbf{T}(u, \ldots) = \mathbf{T}(\ldots, u) = -\left(\text{四维动量密度}, \frac{d\mathbf{p}}{dV}\right) \tag{13.72}$$

右端是在测量 $\mathbf{T}$ 的那个事件处、在观测者参照系中测得的单位三维体积四维动量的负值。用分量记号，

$$T^{\alpha}{}_{\beta}u^{\alpha} = T_{\beta}{}^{\alpha}u^{\beta} = -\left(\frac{dp^{\alpha}}{dV}\right) \tag{13.73}$$

2. 若把观测者的四维速度 u 插入其中一个槽位，而把一个任意的单位矢量 n 插入另一个槽位，则结果为

$$T(u,n) = T(n,u) = -\left(n \cdot \frac{d\mathbf{p}}{dV}\right) \tag{13.74}$$

右端是四维动量密度沿 n 方向分量的负值。用分量记号

$$T_{\alpha\beta}u^{\alpha}n^{\beta} = T_{\beta\alpha}u^{\beta}n^{\alpha} = -n_{\mu}\frac{dp^{\mu}}{dV}. \tag{13.75}$$

3. 若把观测者的四维速度插入两个槽位，则结果为

$$T(u,u) = (\text{单位体积的质量能量}) \tag{13.76}$$

这是在四维速度为 u 的参照系中测得的。用分量记号，

$$T_{\alpha\beta}u^{\alpha}u^{\beta} = T_{\beta\alpha}u^{\beta}u^{\alpha} = u_{\mu}\frac{dp^{\mu}}{dV}. \tag{13.75$'$}$$

4. 若选取一个参照系，并把两个类空基矢量 e_i 和 e_k 插入该参照系中，则结果为

$$\begin{aligned} T_{ik} = T_{ki} &= T(e_i,e_k) = T(e_k,e_i) \\ &= \text{从 } x^k-\delta \text{ 一侧到 } x^k+\delta \text{ 一侧、} \\ &\quad \text{作用于垂直于方向 } e_k \text{ 的单位面积上的力的 } i\text{-分量} \\ &= \text{从 } x^i-\delta \text{ 一侧到 } x^i+\delta \text{ 一侧、} \\ &\quad \text{作用于垂直于方向 } e_i \text{ 的单位面积上的力的 } k\text{-分量} \end{aligned} \tag{13.77}$$

例如，若假定洛伦兹变换成立，并考虑一个以四维速度 u 运动的理想流体，u 可在时空中变化，则我们可以用流体元静止系中的质量密度 ρ 和各向同性压强 p 来描述该流体。应力–能量张量由下式给出

$$T = (\rho + p)u \otimes u + pg \tag{13.78}$$

或用分量形式

$$T_{\alpha\beta} = (\rho + p)u_\alpha u_\beta + p g_{\alpha\beta}. \tag{13.79}$$

把一个四维速度插入一个槽位，得

$$T^\alpha{}_\beta u^\beta = [(\rho + p)u^\alpha u_\beta + p\delta^\alpha{}_\beta]u^\beta = \rho u^\alpha. \tag{13.80}$$

在流体的静止系中，这变为

$$T^0{}_\beta u^\beta = \rho c \tag{13.81}$$

以及

$$T^i{}_\beta u^\beta = \frac{dp^i}{dV} = \text{动量密度} = 0, \tag{13.82}$$

其中最后一个等号来自对静止系的选择。最后

$$T_{ik} = T(e_i, e_k) = p\delta_{ik}. \tag{13.83}$$

拉格朗日密度当然有一个乘性常数因子的不确定性。通常选择该因子，使 T_{00}（或其对称化形式）直接代表场中的能量密度。在所选定的 4-空间中，量 R_μ，即式 (13.34)，现在定义为

$$R_\mu = \int T_\mu{}^0 \, dV. \tag{13.84}$$

让我们考虑一个由下式定义的、与之相关的集合 P^μ

$$P^\mu = \frac{1}{c} R^\mu. \tag{13.85}$$

于是由式 (13.72) 到 (13.76) 以及上面给出的对 T_{i0} 的解释可知，P^i 代表场的总线动量的分量，而 P^0 是 E/c，其中 E 是场中的总能量。这表明我们可以把 P^μ 解释为场的四维动量。然而，我们还须证明 R^μ 和 P^μ 在洛伦兹变换下像四维矢量那样变换。为证明这一性质，我们将考察协变表述中三维空间上的积分意味着什么，以及一般来说积分限应当如何处理。

积分限的协变性可能受到质疑的第一个场合是哈密顿原理。在式 (13.20) 中，积分看起来明显是协变的，但由式 (13.12) 得到的积分限却不是。空间积分是在三维空间中某个固定体积上进行，随后再对时间在 t_1 与 t_2 之间积分。但在固定 t 时对 V

的积分不是一个协变概念，因为同时性（“等时”）在洛伦兹变换下并不保持。一个合适的协变描述是：积分是在一个三维的类空超曲面上进行的。所谓类空曲面，我们指其上所有四维矢量都是类空的。垂直于这种曲面的矢量是类时的。现在，连接等时曲面上两点的任何矢量当然是类空的，因为其 x^0-分量为零。因此，等时曲面是类空曲面的一个特例。但这样的曲面在所有洛伦兹参照系中都保持其性质，因为矢量的类空或类时性质不受洛伦兹变换的影响。类似地，在一个参照系中沿固定点对 t 的积分，可以协变地描述为在一个类时曲面上的积分。

对于（物理空间中）一维的系统，式 (13.12) 中给出的哈密顿原理里的积分是在图 13.4 所示的矩形区域上进行的。洛伦兹变换是闵可夫斯基空间中的一个转动，矩形的边在变换后的空间中不会与坐标轴平行。但我们可以把所有洛伦兹参照系中的积分都描述为：在 4-空间中两个类空超曲面之间、并由相交的类时曲面所界定的区域上的积分。

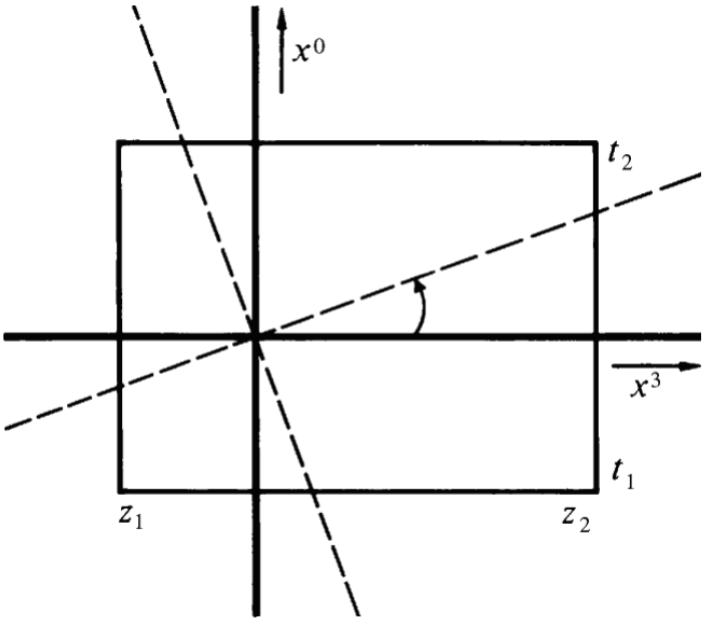


图 **13.4** 哈密顿原理中（仅沿一个空间维度延伸的系统的）积分区域。

于是，像 P^μ 这样的积分量的恰当协变描述由下式给出

$$P^\mu = \frac{1}{c}\int_S T^\mu{}_\nu \, dS^\nu, \tag{13.86}$$

其中积分是在类空超曲面上的一个区域上进行的，该区域的 1-形式面元沿曲面法线方向为 dS^ν（一个梯度）。由于 $T^{\mu\nu}$ 是二阶 4-张量，显然如此定义的 P^μ 是一个四维矢量。但现在我们可以证明，由式 (13.86) 给出的 P^μ 的分量可以化为普通三维空间中的体积分——只要它是无散度的，即满足式 (13.29)。设想 4-空间中由三个曲面界定的一个区域：S_1 与 S_2 是类空的，S_3 是类时的（参见图 13.5）。由四维散度定理，散度的体积分可以用面积分代替：

$$\int_{V_4} \frac{dT^{\mu\nu}}{dx^\nu}(dx^4) = \int_{S_1+S_2+S_3} T^{\mu\nu}\, dS_\nu, \tag{13.87}$$

其中 dx^4 是不变 4-体积，$\sqrt{|g|}\,c\,dt\,dx\,dy\,dz$。在 S_3 上的积分对应于在固定 $\mathbf{r}$ 下对 t 的积分。通过让体积充分扩大，该曲面上的积分将涉及系统之外的 $\mathbf{r}$，那里所有场量都为零。由于假定 $T^{\mu\nu}$ 具有无散度性质，左端的积分也为零。因此，若两个类空曲面的法线取相同的指向，

$$\int_{S_1} T^{\mu\nu}\, dS_\nu = \int_{S_2} T^{\mu\nu}\, dS_\nu. \tag{13.88}$$

若 S_1 是任意的类空曲面，而 S_2 是一个使 x^0（即 t）为常数的特定曲面，则由式 (13.88)，

$$\int_{S_1} T^{\mu\nu}\, dS_\nu = \int T^{\mu 0}\, dV. \tag{13.89}$$

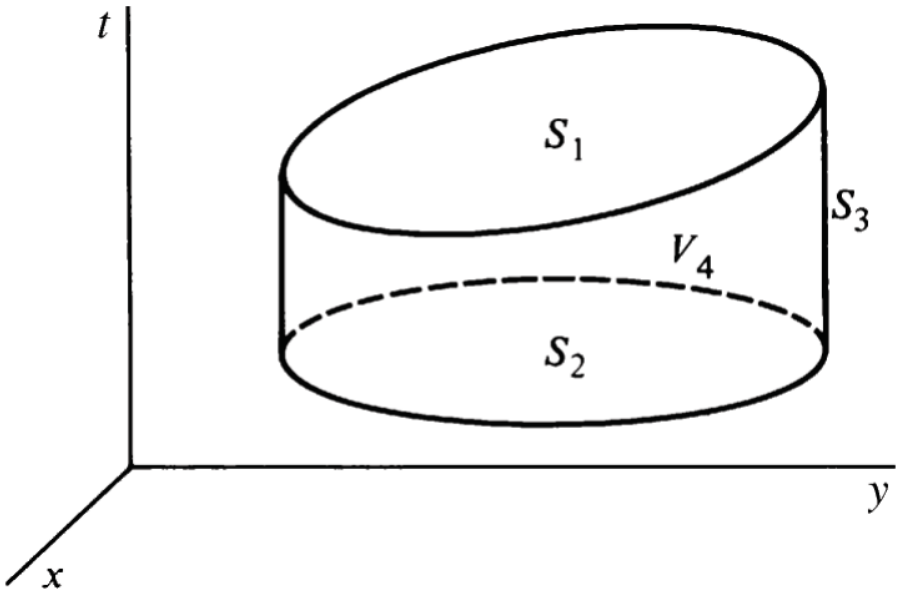


图 **13.5** 四维空间中的示意性积分体积。

左端的四维矢量变换性质是显然的；因此右端，即按式 (13.84) 的 R^μ，也像四维矢量那样变换。此外，若 S_1 与 S_2 都是等时曲面，比如说分别为 t_1 和 t_2，则式 (13.88) 等价于

$$R^\mu(t_1) = R^\mu(t_2), \tag{13.90}$$

这正是一种协变的方式，证明 R^μ 在时间上守恒。

因此，只要稍加留意，守恒的积分量仍然可以在经典场的相对论理论框架内使用。我们不总是进行详细的对应，但在大多数情形下让体积积分指向某个特定的洛伦兹参照系就足够了，在该参照系中类空超曲面是等 t 时三维空间中的一个区域。至于角动量密度，注意 $\mathcal{M}^{ij}$（式 (13.44)）的协变类比是三阶 4-张量：

$$\mathcal{M}^{\mu\nu\lambda} = \frac{1}{c}(x^\mu T^{\nu\lambda} - x^\nu T^{\mu\lambda}), \tag{13.91}$$

它对 μ 和 ν 反对称。相应的整体量或积分量为

$$M^{\mu\nu} = \int \mathcal{M}^{\mu\nu\lambda}\, dS_\lambda, \tag{13.92}$$

其中积分在类空超曲面上进行。若选取洛伦兹参照系使该曲面为等 t 时曲面，则

$$M^{\mu\nu} \to \int \mathcal{M}^{\mu\nu 0}\, dV, \tag{13.93}$$

这与先前的定义相对应。对于对称的应力–能量张量，关于 M^{ij} 守恒的其余论证，于是可以像以前一样通过考察这个特定的洛伦兹参照系来进行。所有这些都源于第 7 章。

如上一节所构造的，哈密顿表述把时间坐标与空间坐标尖锐地区分开来。这并不是说它必然是非相对论的，而只是说该表述不是明显协变的。我们必须把哈密顿框架设想为按照每个特定观测者所看到的时间来构造。只要场量及导出函数具有合适的变换性质，这种对每个洛伦兹参照系的构造就不违反狭义相对论。

这里还需要指出另一点。通过允许 η_ρ 代表一组协变的场量，我们就容许系统由两个或更多相互作用的场构成的可能性。完整的拉格朗日密度可以由代表自由场的拉格朗日密度之和，再加上描述场之间相互作用的项构成。我们会记得，相对论点力学困难之一，是要考虑粒子之间的相互作用，而这必然意味着超距作用。然而，场与场之间的相互作用可以是定域的，因而与狭义相对论相容。我们常常还可以更进一步，处理场与粒子在时空中给定点处的相互作用。于是就有可能相对论地考察这样一个系统：它由一个连续场、一个离散粒子以及它们之间的相互作用构成。在具体情形中如何做到这一点，将在下一节展示，那里给出了相对论场论的若干示例。

13.6 相对论场论的示例

我们将考察三个复杂度递增的示例。

***A.* 复标量场。** 任何复场都将由两个独立的部分描述，它们既可以表示为场的实部与虚部，也可以表示为复场本身及其复共轭。我们将采用后一种方式。相应地，拉格朗日密度及相关函数在此将用两个独立的场变量 φ 和 φ^* 表示，它们各自都是 4-标量。[3] 对这个特定示例，我们选择拉格朗日密度

$$\mathcal{L} = c^2 \varphi_{,\lambda} \varphi^{*,\lambda} - \mu_0^2 c^2 \varphi \varphi^* \tag{13.94}$$

其中 μ_0 是常数，$\varphi_{,\lambda}=\frac{\partial\varphi}{\partial x^\lambda}$，而 $\varphi^{,\lambda}=g^{\lambda\nu}\frac{\partial\varphi}{\partial x^\nu}$，如式 (13.17) 所给出。注意，$\mathcal{L}$ 正如所要求的那样是一个世界标量。用空间和时间变量表示，$\mathcal{L}$ 写为（其中 $\dot\varphi=\partial\varphi/\partial t$）

$$\mathcal{L}=\dot\varphi\dot\varphi^*-c^2\boldsymbol{\nabla}\varphi\cdot\boldsymbol{\nabla}\varphi^*-\mu_0^2c^2\varphi\varphi^*. \tag{13.95}$$

为得到 $\eta_\rho=\varphi^*$ 所对应的场方程，注意

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi^{*,\nu}}=c^2\varphi^{,\nu},\qquad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi^*}=-\mu_0^2c^2\varphi. \tag{13.96}$$

因此，拉格朗日–欧拉场方程为

$$\varphi_{,\nu}{}^{,\nu}+\mu_0^2\varphi=0, \tag{13.97}$$

或者，用等价形式，

$$\sum_\nu\frac{d^2\varphi}{(dx^\nu)^2}+\mu_0^2\varphi=0 \tag{13.98}$$

以及

$$-\nabla^2\varphi+\frac{1}{c^2}\frac{d^2\varphi}{dt^2}+\mu_0^2\varphi=0. \tag{13.97$'$}$$

用达朗贝尔算符表示（参见 7.5 节），场方程还可以协变地写成

$$(\Box^2+\mu_0^2)\varphi=(\boldsymbol{\nabla}^2+\mu_0^2)\varphi=0. \tag{13.99}$$

类似地，由 $\mathcal{L}$ 的对称性，当 $\eta_\rho=\varphi^*$ 时得到的场方程为

$$(\Box^2+\mu_0^2)\varphi^*=(\boldsymbol{\nabla}^2+\mu_0^2)\varphi^*=0. \tag{13.100}$$

φ 和 φ^* 都满足的这个基本场方程称为克莱因–戈尔登方程；如这里所给出的，它代表自旋为零的带电粒子（静止质量能量为 μ_0）的薛定谔方程的相对论类比。

由式 (13.30) 定义的应力–能量张量具有分量

$$T_{\mu\nu}=c^2\varphi_{,\mu}\varphi^{*,\nu}+c^2\varphi^{*,\mu}\varphi_{,\nu}+c^2(\varphi_{,\lambda}\varphi^{*,\lambda}+\mu_0^2\varphi\varphi^*)g_{\mu\nu} \tag{13.101}$$

且显然是对称的。由于拉格朗日密度描述的是自由场、与外界无相互作用，$\mathcal{L}$ 不显含 x，守恒定理 (13.29) 对 $T_{\mu\nu}$ 成立，这可以直接验证。为引入哈密顿表述，我们必须在某个特定的洛伦兹参照系中区分时间坐标与空间坐标。于是由式 (13.54)，共轭动量为（参见式 (13.95)）

$$\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = \dot{\varphi}^*, \qquad \pi^* = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}^*} = \dot{\varphi}. \tag{13.102}$$

由此可知，哈密顿密度（其大小与 T_{00} 相同）具有形式

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &\equiv \pi\dot{\varphi} + \pi^*\dot{\varphi}^* - \mathcal{L}, \\ &= \pi\pi^* + c^2 \boldsymbol{\nabla}\varphi \cdot \boldsymbol{\nabla}\varphi^* + \mu_0^2 c^2 \varphi\varphi^*. \end{aligned} \tag{13.103}$$

眼下我们在这里要做的，只是演示到动量表象的变换。可以把展开式 (13.67) 和 (13.70) 代入哈密顿密度。由于场不是实的，我们 不具备 $q_k^* = q_{-k}$。实际上，q_k 和 q_k^* 现在代表两组独立的离散坐标，一组代表 φ，另一组代表 φ^*。总哈密顿量是式 (13.103) 中三项的体积分之和。作为一个典型例子，让我们考察

$$\mu_0^2 \int \varphi\varphi^* \, dV = \frac{\mu_0^2}{V} \sum_{k,k'} \int q_k q_{k'}^* e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}} \, dV, \tag{13.104}$$

由式 (13.68)，它化为

$$\mu_0^2 q_k q_k^*.$$

唯一还需要稍加特别注意的另一项是涉及散度的那一项，它在被积函数中引入因子 $(i\mathbf{k})\cdot(-i\mathbf{k}')$。$H$ 的最终形式可写成

$$H = p_k p_k^* + \omega_k^2 q_k q_k^*, \tag{13.105}$$

其中 ω_k 通过色散关系与 k 相联系

$$\omega_k^2 = c^2(k^2 + \mu_0^2). \tag{13.106}$$

式 (13.105) 中求和的每一项都具有单位质量、频率为 ω_k 的谐振子的形式。通过计算哈密顿运动方程可以明确看出这一点。在动量表象或平面波表象中，场 φ 和 φ^* 于是被离散的谐振子系统所代替，这很像把固体中的声场看作“声子”的集合。我们

这个标量带电场的离散“振动”谱由式 (13.106) 给出。场的量子化（即所谓的二次量子化）最简便地通过动量表象来完成。实际上，就是对每个谐振子的运动按真实谐振子的方式加以量子化。但这个问题肯定超出我们的范围。

B. **正弦–戈尔登方程及相应的场。** 若把上一示例中的标量场取为实的（即 $\varphi^* = \varphi$），且只存在于一个空间维度中，那么按式 (13.95) 的模型，显然对应的拉格朗日密度应为

$$\mathcal{L} = \frac{c^2}{2}\left[\frac{\dot{\varphi}^2}{c^2} - \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^2 - \mu_0^2\varphi^2\right]. \tag{13.107}$$

（引入因子 $\frac{1}{2}$ 是为了方便；它显然不影响运动方程的形式。）相应的场方程（参见式 (13.16)）

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = \mu_0^2\varphi, \tag{13.108}$$

即一维克莱因–戈尔登方程。注意它对场 $\varphi(x,t)$ 是线性的。

我们可以把式 (13.107) 的拉格朗日密度看作对如下形式拉格朗日密度的小场近似

$$\mathcal{L} = \frac{c^2}{2}\left[\frac{\dot{\varphi}^2}{c^2} - \left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)^2\right] - \mu_0^2c^2(1-\cos\varphi), \tag{13.109}$$

它对应的场方程为

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = \mu_0^2\sin\varphi. \tag{13.110}$$

式 (13.110) 不可避免地（或许有些戏谑地）被称为正弦–戈尔登方程。如果说克莱因–戈尔登方程 (13.99) 令人想起谐振子，那么拉格朗日方程 (13.109) 中的“势”项则令人想起线性摆的势项。事实上，式 (13.110) 也被称为（或许更恰当地）摆方程。

在这个一维世界中，应力–能量张量只有四个分量。由于 x 和 t 仍不显含于 $\mathcal{L}$，张量的各元满足守恒方程，这里共有两个。细节留作习题，但特别令人感兴趣的是能量密度 T_{00}：

$$T_{00} = \frac{1}{2}\left[\dot{\varphi}^2 + c^2\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2\right] + \mu_0^2 c^2(1-\cos\varphi), \tag{13.111}$$

它的大小当然与哈密顿密度相同

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\left[\pi^2 + c^2\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2\right] + \mu_0^2 c^2(1-\cos\varphi), \tag{13.112}$$

其中共轭动量为

$$\pi(x,t) = \dot{\varphi}. \tag{13.113}$$

克莱因–戈尔登场以谐振子之和表示的动量表象意味着：在一维情形下，场可以建立为如下形式的平面波叠加

$$q_k(t)e^{ikr} = A_0(k)e^{i(kr-\omega_k t)}, \tag{13.114}$$

其中 k 与 ω_k 由色散关系、即式 (13.106) 相联系。对满足正弦–戈尔登方程的场，由于 $\mathcal{H}$ 中存在 $\cos\varphi$ 项，应用动量表象要困难得多。但我们仍可用某种类似行波的方法求解正弦–戈尔登方程。式 (13.110) 中形如以速度 v 传播、除此之外保持其形状的扰动的 φ 解，必定只是 $\tau = t - x/v$ 的函数。在这种情形下，式 (13.110) 化为

$$\frac{d^2\varphi}{d\tau^2} - A\sin\varphi = 0, \tag{13.115}$$

其中

$$A = \frac{\mu_0^2 c^2 v^2}{c^2 - v^2}. \tag{13.116}$$

用变量 τ 表示，这运动方程确实就是有限振幅单摆的方程。对很小的振幅，我们知道 φ 是 τ 中的简谐运动，其 ω 由式 (13.106) 在波数 $k = \omega/v$ 下给出，与振幅无关。对有限振幅，我们从对摆的研究中还知道，虽然 φ 仍将是周期的，但频率 ω 也将依赖于振幅。也就是说，色散关系将依赖于振幅。这当然是非线性方程的特征，正

弦–戈尔登方程就是其中一个例子。克莱因–戈尔登方程是线性的，但色散方程 (13.106) 被认为是非线性的；也就是说，ω_k 不是 k 的线性函数。只有当 $\mu_0 \to 0$ 时它才变为线性，此时克莱因–戈尔登方程化为通常的线性波动方程。

于是我们可以把正弦–戈尔登方程描述为非线性方程，具有非线性的、依赖于振幅的色散关系。进一步考察表明，它可以具有只有少数其他非线性方程才共有的性质的解。这些解是行波扰动，它们可以相互作用——彼此穿过——并以不变的形状重新出现，或许只差一个相移。例如，非线性 Korteweg–deVries 方程也有这样的解，

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \alpha \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \nu \frac{\partial^3 \varphi}{\partial x^3} = 0, \tag{13.117}$$

其中 α 和 ν 是常数。这些即使在相互作用之后仍保持形状的孤立波被称为“孤子”，在物理学各处——从基本粒子到固体物理——都有许多应用。例如，摆的正弦–戈尔登方程曾被用来描述基本粒子家族，它也出现在与约瑟夫森结理论相关的场合。

***C.* 电磁场**。[4] 电磁场的表述形式与场方程已在 7.5 节中建立。尚需用拉格朗日表述把这些想法表达出来。若把电磁势的分量 A_μ 当作场量，则电磁场的一个合适的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = -\frac{F_{\lambda\rho}F^{\lambda\rho}}{4} + j_\lambda A^\lambda. \tag{13.118}$$

为得到欧拉–拉格朗日方程，注意

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} = j_\mu; \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{\mu,\nu}} = -\frac{F_{\lambda\rho}}{2}\frac{\partial F^{\lambda\rho}}{\partial A_{\mu,\nu}}$$

现在，由定义方程 (7.71)，$F_{\lambda\rho}$ 的导数除 $\lambda = \mu$、$\rho = \nu$ 以及 $\lambda = \nu$、$\rho = \mu$ 之外均为零。因此，

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_{\mu,\nu}} = \frac{F_{\mu\nu}}{2} - \frac{F_{\nu\mu}}{2} = F_{\mu\nu}, \tag{13.119}$$

而欧拉–拉格朗日方程为

$$\frac{dF^{\mu\nu}}{dx^{\nu}} - \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\, j^{\mu} = 0. \tag{13.120}$$

最后，前面已经指出，电磁场的 $\mathcal{L}$ 由一个自由场拉格朗日密度加上一个描述连续电荷与流密度同场相互作用的项构成。人们很想看看，通过把电荷定域到一个点上，我们能走多远来引入场–粒子相互作用。最容易的做法是在某个特定的洛伦兹参照系中考量物理情形，即某位特定观测者所看到的情形。明显的协变性因此被放弃，但结果仍符合狭义相对论，因为它源自一个明显相对论性的理论。流密度是电荷运动的量度，在任何给定的系统中，$\mathbf{j}$ 由电荷密度 ρ 通过如下关系定义

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \rho(\mathbf{r},t)\mathbf{v}(\mathbf{r},t).$$

这里 $\mathbf{v}$ 是连续电荷分布的速度“场”。定域化可以借助众所周知的狄拉克 δ-函数来完成。在三维形式中，δ-函数具有这样的性质：若 $f(\mathbf{r})$ 是空间的任意函数，则

$$\int dV\, f(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r}-\mathbf{s}(t)) = f(\mathbf{s}), \tag{13.121}$$

其中 $\mathbf{s}(t)$ 比如说是一个粒子在时刻 t 的空间位置（只要 $\mathbf{s}$ 位于积分体积之内）。于是，对应于位于点 $\mathbf{s}$、电荷为 q 的粒子的空间电荷密度与流密度为

$$\rho = q\delta(\mathbf{r}-\mathbf{s}) \tag{13.122}$$

以及

$$\mathbf{j} = q\delta(\mathbf{r}-\mathbf{s})\mathbf{v}(\mathbf{r}). \tag{13.123}$$

若把式 (13.118) 的 $\mathcal{L}$ 写成一个自由场项 $\mathcal{L}_0$ 与一个相互作用项之和，则在给定洛伦兹参照系中所看到的拉格朗日量为

$$L = \int dV\, \mathcal{L}_0 - \int dV \rho\phi + \int dV\, \mathbf{A}\cdot\mathbf{j} = \int dV\, \mathcal{L}_0 - q\phi + q\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}. \tag{13.124}$$

式 (13.124) 中的相互作用项与式 (7.141) 中电磁场中单个粒子拉格朗日量的相应项完全相同。这表明，可以为粒子与场的完整系统构造一个单一的拉格朗日量，它类似于式 (7.141)，形如

$$L = -mc^2\sqrt{1-\beta^2} - q\phi + q\mathbf{v}\cdot\mathbf{A} + \int dV\, \mathcal{L}_0. \tag{13.125}$$

把它看作场张量或势的函数时，这个拉格朗日量蕴含场方程；把它看作粒子坐标的函数时，L 导出粒子的运动方程。连续场与离散粒子的力学描述实际上已被纳入同一屋檐下，用共同的表述形式表达出来！

现代物理学的一个重要分支致力于构造代表各类基本粒子的场。当然，所有这类理论都是量子力学的，但量子场论的许多特征都会有伴随的或近乎对应的经典类比。在构造各种粒子可能的拉格朗日密度与相互作用项时，几乎没有什么先验的物理指导。对这些函数形式的某些限制来自协变性的要求。例如，$\mathcal{L}$ 中的各项必须是场量与其它量的某种组合，从而产生 4-标量。通常，$\mathcal{L}$ 还被限制为场量或其一次导数，不过含高阶导数的拉格朗日密度也有人探索过。拉格朗日量中隐含的守恒与不变性性质，也为这些项的形式提供了（或提示了）额外的要求。这些性质超出了应力–能量张量所包含的守恒条件，通常要借助一个称为诺特定理的强有力方法来找到，这将是下一节也是最后一节的主题。

13.7 诺特定理

贯穿全书的主题之一是：拉格朗日量（或哈密顿量）的对称性意味着守恒量的存在。于是，若拉格朗日量不显含某个特定的位移坐标，则相应的正则动量守恒。不显含该坐标意味着拉格朗日量在改变该坐标值的变换下不变；称它在该变换下不变，或具有对称性。类似地，拉格朗日量在时间平移下的不变性意味着能量守恒。不变性或对称性与守恒量之间联系的形式描述，包含在诺特定理之中。正是在经典场论的四维空间中，该定理达到其最精巧、最富成果的形式。出于这一原因，对该定理的明确讨论一直留到场论的处理，尽管也可以导出一个离散系统版本。

坐标变换下的对称性指的是如下形式无穷小变换的效果

$$x^\mu \to x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu, \tag{13.126}$$

其中无穷小改变量 δx^μ 可以是所有其他 x^ν 的函数。诺特定理还考虑场量本身变换的效果，这可以描述为

$$\eta_\rho(x^\mu) \to \eta'_\rho(x'^\mu) = \eta_\rho(x^\mu) + \delta\eta_\rho(x^\mu). \tag{13.127}$$

这里 $\delta\eta_\rho(x^\mu)$ 度量了 x^μ 与 η_ρ 两者变化的综合效果，可以是所有其他场量 η_λ 的函数。注意，在 x^μ 空间的某一固定点处，场变量之一的变化是另一个不同的量 $\bar{\delta}\eta_\rho$：

$$\eta'_\rho(x^\mu) = \eta_\rho(x^\mu) + \bar{\delta}\eta_\rho(x^\mu). \tag{13.128}$$

用相对于未变换量的无穷小改变来描述这些变换，表明我们只处理连续变换。因此，三维空间中的反演对称性（宇称对称性）不属于可应用诺特定理的对称性之列。由于坐标与场量同时发生变换，拉格朗日量一般表现为场变量与时空坐标两者的不同函数：

$$\mathcal{L}\big(\eta_\rho(x^\mu), \eta_{\rho,\nu}(x^\mu), x^\mu\big) \to \mathcal{L}'\big(\eta'_\mu(x'^\mu), \eta'_{\rho,\nu}(x'^\mu), x'^\mu\big). \tag{13.129}$$

我们在此介绍的诺特定理版本并非最一般的形式，但它在不显著限制定理适用范围或结论有用性的前提下便于推导。假定三个条件成立。前两个是

1. 四维空间是平坦的；即或是欧几里得的，或取式（7.171）的形式，$R^\alpha{}_{\beta\gamma\sigma} = 0$。
2. 拉格朗日密度用变换后量表示时与用原量表示时具有相同的函数形式，即

$$\mathcal{L}'\big(\eta'_\rho(x'^\mu), \eta'_{\rho,\nu}(x'^\mu), x'^\mu\big) = \mathcal{L}\big(\eta'_\rho(x'^\mu), \eta'_{\rho,\nu}(x'^\mu), x'^\mu\big). \tag{13.130}$$

这类条件此前未曾进入我们对守恒量的讨论，主要是因为它在所考虑的变换下自动满足。当循环坐标经位移变换时，拉格朗日量对变量的函数依赖并不因隐含的原点平移而改变。但在我们目前这种更广泛的变换类型中，它成为一个需要研究的对称性质。于是，电磁场拉格朗日密度的自由场版本，即式（13.118），当 A^μ 经受规范变换时保持其函数形式，而其他形式则未必。还要注意，式（13.130）保证了运动方程无论用旧变量还是新变量表示都具有相同形式（形式不变性）。形式不变性条件并不是这一结论成立的最一般情形；原拉格朗日密度与变换后的拉格朗日密度也可以相差一个四维散度而不改变运动方程。事实上，用这种推广的形式不变性也可以完成诺特定理的推导，因为四维散度项的体积积分为零。但为简单起见，我们把自己限制在式（13.130）。第三个条件是

1. 作用量积分的大小在该变换下不变，也就是说（参看哈密顿原理式（2.1））

$$I' = \int_{\Omega'} (dx'^4)\mathcal{L}'\big(\eta'_\rho(x'^\mu), \eta'_{\rho,\nu}(x'^\mu), x'^\mu\big) = \int_{\Omega} (dx^4)\mathcal{L}\big(\eta_\rho(x^\mu), \eta_{\rho,\nu}(x^\mu), x^\mu\big), \tag{13.131}$$

其中不变体积元 dx^4 等于 $\sqrt{|g|}\,dx^0dx^1dx^2dx^3$，而 $\sqrt{|g|} = \sqrt{|\det(g)|}$ 是 g 的行列式的平方根绝对值。

同样，式（13.131）是对我们此前诸如循环坐标这类对称性质的推广与包含。拉格朗日量在循环坐标平移下数值不变，作用量积分的值也不变。式（13.131）将称为标度不变性条件。因此，我们的第二、第三条件代表了导向离散系统守恒量存在的那些对称性或不变性条件的推广。

结合式（13.130）与（13.131）得到要求

$$\int_{\Omega'} \mathcal{L}\big(\eta'_\rho(x'^\mu), \eta'_{\rho,\nu}(x'^\mu), x'^\mu\big)\,dx'^4 - \int_{\Omega} \mathcal{L}\big(\eta_\rho(x^\mu), \eta_{\rho,\nu}(x^\mu), x^\mu\big)\,dx^4 = 0. \tag{13.132}$$

在第一个积分中，x'^μ 现在只是积分的哑变量，因而可以重新标记为 x^μ。但当然积分区域仍有改变，于是条件变为

$$\int_{\Omega'} \mathcal{L}\big(\eta'_\rho(x^\mu), \eta'_{\rho,\nu}(x^\mu), x^\mu\big)\,dx^4 - \int_{\Omega} \mathcal{L}\big(\eta_\rho(x^\mu), \eta_{\rho,\nu}(x^\mu), x^\mu\big)\,dx^4 = 0. \tag{13.133}$$

空间与积分区域变换的序列在图 13.6 中就二维空间作了图示。式（13.133）是说，若在 (x^μ) 空间上的作用量积分中把原场变量替换为变换后的量并变换积分区域，则作用量积分保持不变。

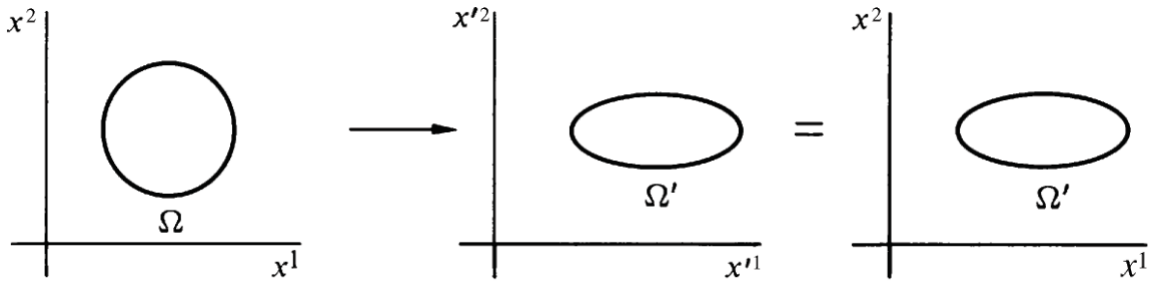


图 **13.6** 不变作用量积分变换的示意图。

在式（13.126）与（13.127）的无穷小变换下，式（13.133）中两个积分之间的一阶差因而由两部分组成，一部分是 Ω 上的积分，另一部分是差体积 $\Omega' - \Omega$ 上的积分。一个一维例子将说明各项应如何构成。考虑两个积分之差：

$$\begin{aligned}&\int_{a+\delta a}^{b+\delta b} (f(x) + \delta f(x))\, dx - \int_a^b f(x)\, dx \\ &= \int_a^b \delta f(x)\, dx + \int_b^{b+\delta b} (f(x) + \delta f(x))\, dx \\ &\quad - \int_a^{a+\delta a} (f(x) + \delta f(x))\, dx.\end{aligned} \tag{13.134}$$

准确到小量的一阶，右端最后两项可写成

$$\int_b^{b+\delta b} f(x)\, dx - \int_a^{a+\delta a} f(x)\, dx = \delta b\, f(b) - \delta a\, f(a).$$

在此近似下，式（13.134）变为

$$\int_{a+\delta a}^{b+\delta b} (f(x) + \delta f(x))\, dx - \int_a^b f(x)\, dx = \int_a^b \delta f(x)\, dx + f(x)\, \delta x \Big|_a^b, \tag{13.135}$$

或

$$= \int_a^b \left[\delta f(x) + \frac{d}{dx}(\delta x\, f(x))\right] dx. \tag{13.136}$$

式（13.135）的多维类比于是表明，式（13.133）的不变性条件取如下形式

$$\int_{\Omega'} \mathcal{L}(\eta', x'^{\mu})\, dx'^4 - \int_{\Omega} \mathcal{L}(\eta, x^{\mu})\, dx^4 = \int_{\Omega} [\mathcal{L}(\eta', x^{\mu}) - \mathcal{L}(\eta, x^{\mu})]\, dx^4 + \int_S \mathcal{L}(\eta)\, \delta x^{\mu}\, dS_{\mu} = 0. \tag{13.137}$$

这里 $\mathcal{L}(\eta, x^{\mu})$ 是完整函数依赖的简写，S 是区域 Ω 的三维表面（对应于一维情形中的端点 a 与 b），而 δx^{μ} 实际上是 S 上的点与变换后表面 S' 上对应点之间的差矢量（参看图 13.7）。与式（13.136）相对应，最后一个积分可用四维散度定理变换，于是不变性条件为

$$0 = \int_{\Omega} dx^4 \left\{ \left[\mathcal{L}(\eta', x^{\mu}) - \mathcal{L}(\eta, x^{\mu})\right] + \frac{d}{dx}\left(\mathcal{L}(\eta, x)\, \delta x^{\nu}\right) \right\}. \tag{13.138}$$

现在，由式（13.128），方括号中的差项在一阶近似下可写为

$$\mathcal{L}\big(\eta'_\rho(x^\mu),\eta'_{\rho,\nu}(x^\mu),x^\mu\big)-\mathcal{L}\big(\eta(x^\mu),\eta_{\rho,\nu}(x^\mu),x^\mu\big)=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_\rho}\bigg|\bar{\delta}\eta_\rho+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\bigg|\bar{\delta}\eta_{\rho,\nu}. \tag{13.139}$$

$\bar{\delta}$ 改变量的重要性质是：它是 x^μ 空间中固定点处 η 的改变量（不同于 δ 变分，式（13.127））。因此，它与空间微分算符对易；也就是说，量

$$\bar{\delta} \quad 与 \quad \frac{d}{dx^\nu}$$

的次序可以互换。用符号表示，即

$$\mathcal{L}(\eta',x^\mu)-\mathcal{L}(\eta,x^\mu)=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_\rho}\bar{\delta}\eta_\rho+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\frac{d\bar{\delta}\eta_\rho}{dx^\mu}, \tag{13.140}$$

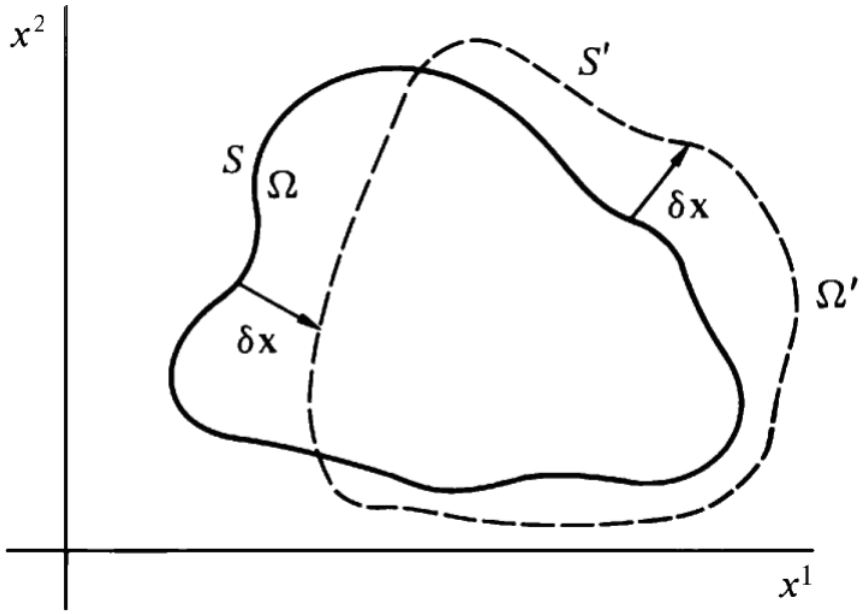


图 **13.7** 作用量积分变换中所涉及的二维积分区域。

或者，利用拉格朗日场方程，

$$\mathcal{L}(\eta',x^\mu)-\mathcal{L}(\eta,x^\mu)=\frac{d}{dx^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\bar{\delta}\eta_\rho\right). \tag{13.141}$$

于是，不变性条件式（13.138）表现为

$$\int(dx^\mu)\frac{d}{dx^\nu}\left\{\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\bar{\delta}\eta_\rho+\mathcal{L}\,\delta x^\nu\right\}=0, \tag{13.142}$$

这是一个守恒流方程（参看第 571 页的论证）。

不过，进一步的探讨很有帮助：用 R 个无穷小参量 ϵ_r（$r=1,2,\dots,R$）把无穷小变换的形式具体化，使得 x^ν 与 η_ρ 的改变量对 ϵ_r 是线性的：

$$\delta x^\nu = \epsilon_r X_r^\nu, \qquad \delta\eta_\rho = \epsilon_r \Psi_{r\rho}. \tag{13.143}$$

函数 X_r^ν 与 $\Psi_{r\rho}$ 可以分别依赖于其他坐标与场变量。若变换对称性只与坐标有关，且对应于单个坐标 x^ν 的位移，则这些函数简单地为

$$X_r^\nu = \delta_r^\nu, \qquad \Psi_{r\rho} = 0. \tag{13.144}$$

于是，式（13.143）形式所包含的变换，构成了远比我们此前所用的更为广泛的对称性检验。由式（13.127）与（13.128）可得，一阶近似下 $\delta\eta$ 与 $\bar\delta\eta$ 由下式相联系

$$\delta\eta_\rho = \bar\delta\eta_\rho + \frac{\partial\eta_\rho}{\partial x^\sigma}\delta x^\sigma. \tag{13.145}$$

于是，

$$\bar\delta\eta_\rho = \epsilon_r\left(\Psi_{r\rho} - \eta_{\rho,\sigma}X_r^\sigma\right). \tag{13.146}$$

把式（13.143）与（13.146）代入不变性条件式（13.128），得到

$$\int \epsilon_r \frac{d}{dx^\nu}\left[\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\eta_{\rho,\sigma} - \mathcal{L}\delta_\sigma^\nu\right)X_r^\sigma - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\Psi_{r\rho}\right]dx^4 = 0. \tag{13.147}$$

由于 ϵ_r 参量是任意的，与式（13.142）类比，存在 r 个守恒流，其微分守恒定理为：（散度的积分 $=0$）

$$\frac{d}{dx^\nu}\left\{\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\eta_{\rho,\sigma} - \mathcal{L}\delta_\sigma^\nu\right)X_r^\sigma - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\eta_{\rho,\nu}}\Psi_{r\rho}\right\} = 0. \tag{13.148}$$

式（13.148）构成诺特定理的主要结论，它因此表明：若系统（或拉格朗日密度）具有这样的对称性质，使得上文条件 (2) 与 (3) 对式（13.143）类型的变换成立，则存在 r 个守恒量。

应力-能量张量的守恒很容易作为式（13.142）的一个特例而复原。若 $\mathcal{L}$ 不含任何 x^μ，则它、因而作用量积分，在诸如式（13.144）这样的变换下不变，其中 λ 取遍全部 μ 值。式（13.148）于是化为

$$\frac{d}{dx^\nu}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\nu}}\eta_{\rho,\sigma}-\mathcal{L}\delta^\nu_\sigma\right)\delta^\sigma_\mu=\frac{d}{dx^\nu}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\nu}}\eta_{\rho,\mu}-\mathcal{L}\delta^\nu_\mu\right), \tag{13.149}$$

它与式（13.29）相同，其中 $T_{\mu\nu}$ 由式（13.30）给出。

大量其他对称性也被式（13.142）形式的变换所覆盖。其中最有趣的一族只涉及场变量的变换，称为第一类规范变换，[5]即

$$\delta x=0, \qquad \delta\eta_\rho=\epsilon c_\rho \eta_\rho \qquad (\text{对 } \rho \text{ 不求和}), \tag{13.150}$$

其中 c_ρ 为常数。若拉格朗日密度、因而作用量积分在该变换下不变，则存在如下形式的守恒方程

$$\frac{d\Theta^\nu}{dx^\nu}=0, \tag{13.151}$$

其中

$$\Theta^\nu=c_\rho\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\nu}}\eta_\rho. \tag{13.152}$$

式（13.151）呈连续性方程的形式，Θ^ν 扮演电流密度 j^ν 的角色。因此，第一类规范变换下的不变性导致对一个守恒流的确认，该流适合与场相联系的电荷密度和电流密度相对应。

作为示例，我们考虑 §13.6 的第一个例子，复标量场。如下类型的变换

$$\phi'=\phi e^{i\epsilon}, \qquad \phi^{*\prime}=\phi^* e^{-i\epsilon} \tag{13.153}$$

在无穷小形式下对应于第一类规范变换式（13.150），其中

$$c=i, \qquad c^*=-i.$$

显然，式（13.94）的拉格朗日密度在变换（13.153）下不变。因此，克莱因-戈尔登场有一个相关联的电流密度，可写为

$$j_\mu=iq\left(\frac{d\phi}{dx^\mu}\phi^*-\phi\frac{d\phi^*}{dx^\mu}\right), \tag{13.154}$$

它与量子力学中常规的电流密度一致。注意，守恒电荷电流密度的整个推导依赖于场是复的这一事实。因此，如上所述，实场不会引出与场相联系的电荷或电流密度。为描述与带电粒子相联系的场，我们必须使用一对复场，例如用 ϕ 与 ϕ^* 描述（无自旋的）克莱因-戈尔登粒子。

注意，虽然诺特定理证明了拉格朗日密度的连续对称性质导致一个守恒条件，但逆命题并不成立。似乎存在一些无法与任何对称性质相对应的守恒条件。目前最突出的例子是那些具有孤子解的场，例如，由正弦-戈尔登方程或科特韦赫-德弗里斯（Korteweg–deVries）方程描述的场。

例如，考虑正弦-戈尔登方程的拉格朗日密度，式（13.107）。由于 x 与 t 不显含，拉格朗日密度在满足诺特定理条件的空间与时间平移下不变。此外，它还具有（在 xt 空间中的）洛伦兹变换对称性。看不出其他对称性。因此，由诺特定理的应用，我们至多期待三个守恒量。然而，用拉格朗日场描述之外的方法已经证明，存在无穷多个守恒量。也就是说，可以找到无穷多个不同的函数 F_i 与 G_i——它们是 ϕ 及其导数的多项式——使得

$$\frac{dF_i}{dt} + \frac{dG_i}{dx} = 0, \tag{13.155}$$

从而 F_i 的体积积分不随时间改变。看来，这种无穷多守恒量的存在是场能描述孤子的一个必要条件。

最后，我们可以容易地导出应当适用于离散系统的诺特定理版本。这里，时空的四个坐标不再是同等地位的参量变量——空间坐标恢复其作为力学变量（或其函数）的身份，只有时间仍在扮演参量的角色。作用量积分不再是四维体积分，而是

$$I = \int \mathcal{L}\, dx^4,$$

而是式（2.1）那样关于 t 的一维积分，即哈密顿原理：

$$I = \int L\, dt.$$

与连续指标场变量 $\eta_\rho(x^\nu)$ 相对应，我们有离散的广义坐标 $q_k(t)$。带着这些替换来复述导致诺特定理的各个步骤是足够直截了当的。我们本可以按这种方式把式（13.126）至（13.148）的论证重演一遍，用于离散系统。但这种转换的效果足够显然清楚，我们不难看出，只需对最终结果式（13.148）直接作翻译即可。

翻译的规则可概括为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &\to L, \\ x^\mu \text{ 或 } x^\nu &\to t, \\ \eta_\rho &\to q_k, \\ \eta_{\rho,\nu} &\to \dot{q}_k. \end{aligned} \tag{13.156}$$

此外，对所有四值希腊指标的求和都化为 t 中的一项。于是，要求拉格朗日量展现形式不变性与标度不变性的变换式（13.143），变为

$$\delta t = \epsilon_r X_r, \qquad \delta q_k = \epsilon_r \Psi_{rk}. \tag{13.157}$$

式（13.148）——由不变性得到的守恒定理的表述——现在成为

$$\frac{d}{dt}\left[\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\dot{q}_k - L\right)X_r - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\Psi_{rk}\right] = 0. \tag{13.158}$$

式（13.158）是诺特定理对离散力学系统所得结论的表述。

式（13.158）括号中的表达式正是我们的老朋友——式（2.53）的雅可比积分 h，或者等价地，用 (q,p) 表示的哈密顿量。事实上，考虑一个只涉及时间位移的变换，我们就能复原 h 的守恒：

$$X_r = \delta_{r1}, \qquad \Psi_{rk} = 0. \tag{13.159}$$

若拉格朗日量不显含时间，则该变换显然不改变拉格朗日量的形式与作用量积分的值。但由诺特定理式（13.148）可知，其结果存在一个守恒定理

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\dot{q}_k - L\right) = 0,$$

它与 §2.6 中熟悉的结论相同。

我们进一步假设某一特定坐标 q_l 是循环坐标。则拉格朗日量与作用量在如下变换下不变

$$X_r = 0, \qquad \Psi_{rk} = \delta_{kl}\delta_{rl} \tag{13.160}$$

而式（13.158）立即给出单个守恒表述

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l}\right) = 0,$$

或

$$\dot{p}_l = 0.$$

于是正则动量守恒。因此，无论雅可比积分守恒的定理，还是与循环坐标共轭的广义动量守恒的定理，都被纳入式（13.158）所表述的诺特定理之中。

力学系统的对称性质与守恒量之间的联系，作为一条线索贯穿于本书所呈现的各种力学表述之中。可以说，绕了一整圈，用精巧的技术重新导出了最初几章中的对称性定理，现在似乎是结束我们讨论的恰当时机。

习题

1. (a) 张紧弦的横向振动可以用一个离散系统来近似，该系统由位于无重量弦上等间距的质量点组成。证明：若令间距趋于零，拉格朗日量趋于极限

$$L = \frac{1}{2}\int \left[\mu\dot{\eta}^2 - T\left(\frac{\partial \eta}{\partial x}\right)^2\right] dx$$

即连续弦的拉格朗日量，其中 T 为固定张力。若密度 μ 是位置的函数，运动方程是什么？ (b) 通过求横向运动对应之动能与势能，得到连续弦的拉格朗日量。势能可由张力在横向振动过程中拉伸弦所作的功求得。

2. (a) 用哈密顿形式描述气体中声振动的场，并给出相应的哈密顿运动方程。 (b) 把动量展开推广到场，用动量表象表示气体声学模式的哈密顿量。

3. 仿照 §8.5 的做法，由修正的哈密顿原理导出连续系统的哈密顿运动方程。

4. 证明：若把 ψ 与 ψ^* 取作两个独立的场变量，则拉格朗日密度

$$\mathcal{L}=\frac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla\psi\cdot\nabla\psi^*+V\psi^*\psi+\frac{h}{4\pi i}(\psi^*\dot{\psi}-\psi\dot{\psi}^*)$$

导出一维薛定谔方程

$$-\frac{h^2}{8\pi^2 m}\nabla^2\psi+V\psi=\frac{ih}{2\pi}\frac{\partial\psi}{\partial t},$$

及其复共轭。正则动量是什么？求出对应于 $\mathcal{L}$ 的哈密顿密度。

5. 证明

$$G_i=-\int\pi^k\frac{\partial\eta_k}{\partial x^i}\,dV$$

是运动常量，若哈密顿密度不显含位置。量 G_i 可认定为场沿 x^i 方向的总线动量。该定理与离散系统通常的线动量守恒定理的相似之处是显而易见的。

6. (a) 在非欧几里得的四维空间中，达朗贝尔算符定义为

$$\Box^2=\nabla^2=g^{\mu\nu}\frac{\partial^2}{\partial x^\mu\partial x^\nu}.$$

这里 $g^{\mu\nu}$ 是逆变度规张量，在狭义相对论的平坦空间中它确实与 $g_{\mu\nu}$ 相同。对于迹为 $+2$（而式（7.33）所用为 -2）的度规张量，求出如此定义的达朗贝尔算符的显式形式。 (b) 在此度规下，带电标量介子场的一个合适的拉格朗日量为

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}\left(g^{\mu\nu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\mu}\frac{\partial\phi^*}{\partial x^\nu}-\mu_0^2\phi\phi^*\right).$$

证明相应场方程之一为

$$(\Box^2-\mu_0^2)\phi=(\nabla^2-\mu_0^2)\phi=0.$$

并证明，鉴于 (a) 部分的结果，该方程实际上与式（13.99）相同。

7. 在标量带电介子的拉格朗日密度、式（13.94）中，加入下列项以表示与电磁场的相互作用：

$$j^\lambda A_\lambda$$

其中

$$j_\lambda = i(\phi\phi^*{}_{,\lambda} - \phi_{,\lambda}\phi^*).$$

ϕ 与 ϕ^* 的场方程是什么？守恒流及相应的守恒定理会发生什么变化？

8. 假设哈密顿原理中的拉格朗日密度是场量 η_ρ 的高阶导数的函数：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\eta_\rho; \eta_{\rho,\mu}; \eta_{\rho,\mu\nu}; x^\lambda).$$

假定变分在端点处为零，与此类拉格朗日密度相应的场方程具有什么形式？

9. 考虑一个标量场量 η，为简单起见只设它是 x 与 t 的函数。现在假设哈密顿密度是 η 与 π 的高阶空间导数的函数，即

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}(\eta, \eta_{,x}, \pi, \pi_{,x}, \pi_{,xx}).$$

相应的哈密顿运动方程是什么？

10. 证明科特韦赫-德弗里斯方程对应于标量场 ψ 的场方程，其拉格朗日密度为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\psi_x\psi_t + \frac{\alpha}{6}\psi_x^3 - \frac{\nu}{2}\psi_{xx}^2,$$

其中下标表示对所指明的变量求导，只要 ψ 是式（13.117）中量 ϕ 的势函数：

$$\phi = \frac{\partial\psi}{\partial x}.$$

11. 考虑 (x,t) 空间中的哈密顿密度：

$$\mathcal{H} = \eta^3 + \frac{1}{2}\eta^2{}_{,x} + \pi^3{}_{,x} + \frac{1}{2}\pi^2{}_{,xx}.$$

证明：若

$$\eta = \phi(x,t)$$

$$\pi = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x',t)\,dx'.$$

则哈密顿运动方程对应于科特韦赫-德弗里斯方程、式（13.117）的一种形式。

12. 对自由电磁场的对称化应力-能量张量，显式计算 T_j^0/c 与 T_{ij}，该张量由下式给出

$$T_{\mu\nu\,\mathrm{sym}} = T_{\mu\nu} - \frac{A_{\mu,\lambda}F^{\lambda}{}_{\nu}}{4\pi} = -\frac{F_{\lambda\mu}F^{\lambda}{}_{\nu}}{4\pi} + \mathcal{L}g_{\mu\nu}$$

关于这些分量的物理意义可以说些什么？

13. 在度规 $g_{\mu\nu}$ 的迹为 $+2$ 的四维空间中，显式计算电磁场的协变（从数学上说）张量 $F_{\mu\nu}$ 的各分量。并给出提升一个指标与提升两个指标的矩阵的各分量：

$$F^{\lambda}_{\rho} = g^{\lambda\mu}F_{\mu\nu}; \qquad F^{\lambda\rho} = g^{\lambda\mu}F_{\mu\nu}g^{\rho\nu}.$$

---

1. 除另有说明外，本章其余部分对所有类型的下标–上标配对都将使用求和约定。↩
2. 关于拉格朗日量所蕴含的守恒性质的更一般论述，可参见关于诺特定理的 13.7 节。↩
3. 如下一节将看到的，复场自然地导向相联系的电荷与流密度，这正是它们在物理理论中被引入的主要原因。↩
4. 处理电磁场时部分困难源于分量 A^{μ} 并非完全独立；为使它们唯一，必须通过某个规范条件（如式 (7.66)）相联系。不过，就我们目前的目的而言，把该规范条件当作一个“弱”约束来处理就足够了。↩
5. 读者熟悉的电磁场规范变换——它给 A_{μ} 加上一个四维梯度 $\Lambda_{,\mu}$——属于第二类规范变换的一部分，此处不予考虑。↩

附 录 A

欧拉角的替代表述约定与凯莱–克莱因参数

§4.4 中定义的欧拉角是这样规定的：先绕原 z 轴转过角 φ，再绕中间 x 轴转过角 θ，最后绕末 z 轴转过角 ψ。这一序列在此记作“x 约定”，指的是第二次转动的选择。对于 x 约定，用欧拉角表示的凯莱–克莱因参数为

$$\alpha = e^{i(\psi+\varphi)/2}\cos\frac{\theta}{2}, \qquad \beta = ie^{i(\psi-\varphi)/2}\sin\frac{\theta}{2},$$

$$\gamma = ie^{-i(\psi-\varphi)/2}\sin\frac{\theta}{2}, \qquad \delta = e^{-i(\psi-\varphi)/2}\cos\frac{\theta}{2}.$$

其他约定也是可能的，其中有两种在特定领域中得到了频繁应用。这里将用这两种替代表述约定的欧拉角，给出一般转动的性质的公式。

y 约定

y 约定与 x 约定仅有的差别在于，第二次转动是绕中间 y 轴进行的。从 x 约定到 y 约定的换写特别简单，因为 θ 在两种约定中保持其含义，而其他角的改变也易于得到。在 x 约定中，φ 是节线与 x 轴之间的夹角；在 y 约定中，它是量度到 y 轴的同一个角。类似地，在 x 约定中，ψ 是节线与 x' 轴之间的夹角；而在 y 约定中，它是相对于 y' 轴的同一个角。暂且用下标来标示所用的约定，这些关系意味着如下联系（参看图 4.7）

$$\begin{aligned}\varphi_x &= \varphi_y + \frac{\pi}{2}\\ \psi_x &= \psi_y - \frac{\pi}{2},\end{aligned} \tag{A.1y}$$

或

$$\begin{aligned}\sin\varphi_x &= \cos\varphi_y \qquad & \sin\psi_x &= -\cos\psi_y\\ \cos\varphi_x &= -\sin\varphi_y \qquad & \cos\psi_x &= \sin\psi_y.\end{aligned} \tag{A.2y}$$

用这一法则，我们得到 y 约定下用欧拉角表示的如下公式：

转动矩阵。

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} -\sin\psi\sin\varphi+\cos\theta\cos\varphi\cos\psi & \sin\psi\cos\varphi+\cos\theta\sin\varphi\cos\psi & -\cos\psi\sin\theta \\ -\cos\psi\sin\varphi-\cos\theta\cos\varphi\sin\psi & \cos\psi\cos\varphi-\cos\theta\sin\varphi\sin\psi & \sin\psi\sin\theta \\ \sin\theta\cos\varphi & \sin\theta\sin\varphi & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{A.3y}$$

同一结果也可由注意到以下事实得到：把 y 换成 x 对应于参考系绕 z 轴转过 $-\pi/2$ 或 $3\pi/2$ 的角。因此，我们可以用正交矩阵 $\mathbf{G}$ 作相似变换，把 $\mathbf{A}$ 矩阵从 x 约定换写到 y 约定：

$$\mathbf{G}=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{A.4y}$$

同样导出式（A.3y）。

凯莱–克莱因参数。 对于这一约定，凯莱–克莱因参数为

$$\begin{aligned} \alpha &= e^{i\left(\frac{\psi+\varphi}{2}\right)}\cos\frac{\theta}{2} \qquad \beta = e^{i\left(\frac{\psi-\varphi}{2}\right)}\sin\frac{\theta}{2} \\ \gamma &= -e^{-i\left(\frac{\psi-\varphi}{2}\right)}\sin\frac{\theta}{2} \qquad \delta = e^{-i\left(\frac{\psi+\varphi}{2}\right)}\cos\frac{\theta}{2}. \end{aligned} \tag{A.5y}$$

欧拉参数。 由 §4.5 中 e_0-e_x 的定义及式（A.4y）立即得到：在 y 约定下欧拉参数为

$$\begin{aligned} e_0 &= \cos\frac{\psi+\varphi}{2}\cos\frac{\theta}{2} \qquad e_2 = \cos\frac{\psi-\varphi}{2}\sin\frac{\theta}{2} \\ e_1 &= \sin\frac{\psi-\varphi}{2}\sin\frac{\theta}{2} \qquad e_3 = \sin\frac{\psi+\varphi}{2}\cos\frac{\theta}{2}. \end{aligned} \tag{A.6y}$$

角速度的分量。 或者通过直接使用换写方程式（A.2y），或者通过追索 $\boldsymbol{\omega}$ 各组成部分的物理含义，我们可以得到 y 约定下 $\boldsymbol{\omega}$ 沿本体轴的如下分量：

$$\begin{aligned} \omega_{x'} &= -\dot\varphi\sin\theta\cos\psi+\dot\theta\sin\psi \\ \omega_{y'} &= \dot\varphi\sin\theta\sin\psi+\dot\theta\cos\psi \\ \omega_{z'} &= \dot\psi\cos\theta+\dot\psi. \end{aligned} \tag{A.7y}$$

【译者注】原书 (A.7y) 末项印作 $\dot{\psi}$；对照 (A.8y) $\omega_z = \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi}$，此项应为 $\dot{\varphi}$，此处照排原书印刷字形。

类似地，$\boldsymbol{\omega}$ 沿空间轴的分量为

$$\omega_x = -\dot{\theta}\sin\varphi + \dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi$$

$$\omega_y = \dot{\theta}\cos\varphi + \dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi$$

$$\omega_z = \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi}. \tag{A.8y}$$

最后，注意

$$\cos\left(\frac{\Phi}{2}\right) = e_0 = \cos\frac{\psi+\varphi}{2}\cos\frac{\theta}{2} \tag{A.9y}$$

它与 x 约定的式（4.63）相同。

xyz 约定

在这种约定中，每一次转动都绕一个标号不同的轴进行。显然，各种转动序列仍然是可能的。看来，大多数美国和英国的气动学家与飞行员偏好这样的序列：第一次转动是绕 z 轴的偏航角 φ，第二次是绕中间 y 轴的俯仰角 θ，第三次是绕末 x 轴（或飞行器的形状轴）的倾侧角或滚转角 ψ。在三个基本转动矩阵中，$\mathbf{D}$ 与式（4.43）相同，$\mathbf{C}$ 呈如下形式

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}, \tag{A.10xyz}$$

而 $\mathbf{B}$ 与式（4.44）相同（当然，其中的 θ 换成 ψ）。乘积 $\mathbf{BCD}$ 给出如下公式：

转动矩阵。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\varphi & \cos\theta\sin\varphi & -\sin\theta \\ \sin\psi\sin\theta\cos\varphi - \cos\psi\sin\varphi & \sin\psi\sin\theta\sin\varphi + \cos\psi\cos\varphi & \cos\theta\sin\psi \\ \cos\psi\sin\theta\cos\varphi + \sin\psi\sin\theta & \cos\psi\sin\theta\sin\varphi - \sin\psi\cos\varphi & \cos\theta\cos\psi \end{pmatrix} \tag{A.11xyz}$$

凯莱–克莱因参数。 这些参数具有如下形式

$$\alpha = \delta^* = \left(\cos\frac{\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2} - i\sin\frac{\psi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\right)e^{i\varphi/2}$$

$$\beta = -\gamma^* = \left(\cos\frac{\psi}{2}\sin\frac{\theta}{2} + i\sin\frac{\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\right)e^{-i\varphi/2}. \tag{A.12xyz}$$

欧拉参数。 由 §4.5 及式（A.12xyz）可得，欧拉参数为

$$\cos\frac{\Phi}{2} = e_0 = \cos\frac{\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\varphi}{2} + \sin\frac{\psi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{\varphi}{2}$$

$$e_1 = \sin\frac{\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\varphi}{2} - \cos\frac{\psi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{\varphi}{2}$$

$$e_2 = \cos\frac{\psi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\varphi}{2} + \sin\frac{\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\varphi}{2} \tag{A.13xyz}$$

$$e_3 = -\sin\frac{\psi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\varphi}{2} + \cos\frac{\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\varphi}{2}.$$

注意，总转动角的余弦现在具有与 x 约定或 y 约定都不同的形式。

角速度的分量。 显然，$\boldsymbol{\omega}_\psi$ 沿本体 x 轴，$\boldsymbol{\omega}_\varphi$ 沿空间 z 轴，而 $\boldsymbol{\omega}_\theta$ 沿中间轴，因而位于末 yz 平面内。沿本体轴得到的分量为

$$\omega_{x'} = \dot\psi - \dot\varphi\sin\theta$$

$$\omega_{y'} = \dot\theta\cos\psi + \dot\varphi\cos\theta\sin\psi$$

$$\omega_{z'} = -\dot\theta\sin\psi + \dot\varphi\cos\theta\cos\psi. \tag{A.14xyz}$$

类似地，$\boldsymbol{\omega}$ 沿空间轴的分量为

$$\omega_x = \dot\psi\cos\theta\cos\varphi - \dot\theta\sin\varphi$$

$$\omega_y = \dot\psi\cos\theta\sin\varphi + \dot\theta\cos\varphi$$

$$\omega_z = \dot\varphi - \dot\psi\sin\theta. \tag{A.15xyz}$$

本书以前的版本对凯莱–克莱因参数的讨论更为深入。

附 录 B

群与代数

正如我们在本书几乎每一章中所见，经典力学表述中的不变性表现为运动方程的对称性。这一性质在第 13.7 节作为诺特定理作了正式讨论。牛顿力学在建立时明确假定，定律在到另一惯性系的任何伽利略变换下不变。在狭义相对论中，定律被表述为在惯性系之间的洛伦兹变换下不变。广义相对论则被表述为去除使用惯性系的限制。我们讨论过的这些以及其他不变性和变换性质，都可以用变换群来理解。在许多情形下，物理学家大量处理的是群的表示而非群本身，因此我们将对表示有所侧重。例如，本书中大量出现的行列式为 $+1$ 的 3×3 转动矩阵的集合，就是三维特殊正交群（记作 $\mathrm{SO}(3)$）的一个表示。鉴于读者对群的了解可能不多，我们将从定义群这样的基础开始，并给出有限群的一些例子。随后我们将讨论无限群[1]与表示。

群的性质

群是具有乘积运算并满足以下定义性质的一组称为元素的客体：

1. 封闭性——两个元素的乘积等于群中的第三个元素。若 a 与 b 是群中的元素，则乘积 $ab=c$，其中 c 也是群的成员。
2. 乘法满足结合律——若 a、b 与 c 是群成员，则 $a(bc)=(ab)c$。
3. 群含有一个单位元素 I，称为恒等元素，其性质为：对群的所有元素，$a=aI=Ia$。
4. 群中每个元素 a 都有逆元素 a^{-1}，其性质为 $aa^{-1}=a^{-1}a=I$。

若乘法运算可交换，即对群的所有元素 a 与 b 都有 $ab=ba$，则群是阿贝尔的。若群元素中有任何一对不可交换，则该群是非阿贝尔的。

TABLE B.1 四元循环阿贝尔群 C_4 的乘法表

	1	-1	i	$-i$
1	1	-1	i	$-i$
-1	-1	1	$-i$	i
i	i	$-i$	-1	1
$-i$	$-i$	i	1	-1

有限阿贝尔群的一个例子是元素集合 $\{1,-1,i,-i\}$，其中 1 是恒等元素，$i=\sqrt{-1}$。这个群有四个元素，因此说它的阶为 $h=4$。该群的乘法表见表 B.1。

在乘法表的每一行和每一列中，每个群元素都出现一次且仅出现一次。这个群可以由一个元素 i 生成，它称为生成元，具有性质

$$i^2=-1, \qquad i^3=-1, \qquad i^4=1, \tag{B.1}$$

> 【译者注】原书 (B.1) 第二项印作 $i^3=-1$；C_4 生成元应满足 $i^3=-i$，此处照排原书印刷字形。

因此它称为 C_4，即四元素的循环群。任何阶为 $h=n$ 个元素的循环群 C_n 都有一个生成元元素 A，其性质是群的第 m 个元素 A_m 具有形式

$$A_m=A^m, \tag{B.2}$$

其中

$$A^n=I. \tag{B.3}$$

二面体群 D_n 是有 $h=2n$ 个成员的群，有两个生成元 A 与 F，具有性质

$$A^n=I \qquad 与 \qquad F^2=I. \tag{B.4}$$

子群是较大群中一部分元素的集合，它们本身构成一个较小的群。例如，在 C_4 中，从乘法表可见，元素 1 与 -1 构成一个子群。若对群中的某个元素 a 有

$$aba^{-1}=c, \tag{B.5}$$

则两个元素 b 与 c 彼此共轭。当 a 遍历群的所有元素时，与 b 共轭的所有元素 "c" 的集合称为一个类。所有类都是群的不相交子集，每个元素属于一个且仅属于一个类。对于阿贝尔群，如表 B.1 所示的群，所有元素各自成一类。恒等元素 I 总是自成一类。类的结构对非阿贝尔群很重要。

有六个元素两个群，即循环群 C_6 与二面体群 D_3。D_3 的元素通常记作 I、A、B、C、D 与 F。生成元 A 具有性质 $A^3 = I$。它生成元素 B

$$AA = A^2 = B, \tag{B.6}$$

且 $A^{-1} = B$、$B^{-1} = A$，因为

$$AB = BA = I. \tag{B.7}$$

元素 F 具有性质 $F^2 = I$，并通过 A 与 B 的乘法生成其余两个元素 C 与 D。元素 C、D 与 F 各自是自己的逆，因为 $F^2 = C^2 = D^2 = I$；也就是说，

$$C^{-1} = C, \qquad D^{-1} = D, \qquad \text{与} \qquad F^{-1} = F. \tag{B.8}$$

这是一个非阿贝尔群，因为例如元素 A 与 C 不可交换

$$AC = F \qquad CA = D. \tag{B.9}$$

群乘法表见表 B.2。

子群为

- 子群 1 $\to I$，C
- 子群 2 $\to I$，D
- 子群 3 $\to I$，F
- 子群 4 $\to I$，A，B。

六个元素分为三个类，

- 类 1 I
- 类 2 A，B
- 类 3 C，D，F。

注意在表 B.2 中，类 3 只出现在乘法表的右上和左下象限，而类 1 与 2 只出现在左上和右下象限。这显示了 D_3 可能的表示。

TABLE B.2 二面体群 D_3 的乘法表

	I	A	B	C	D	F
I	I	A	B	C	D	F
A	A	B	I	F	C	D
B	B	I	A	D	F	C
C	C	D	F	I	A	B
D	D	F	C	B	I	A
F	F	C	D	A	B	I

群的表示

群的表示是满足该群乘法表的一组矩阵。[2] 所谓表示，我们指的是更确切地称为不等价不可约表示 Γ_i 的东西，即一组不能同时分解为更低阶矩阵的 $m \times m$ 矩阵。群论中的一个定理指出，不可约表示的数目 k 等于类的数目，而不可约表示 Γ_i 的维数 l_i 的平方和等于群的阶 h。也就是说，

$$\sum_{i=1}^{k} l_i^2 = h, \tag{B.10}$$

其中 h 是群中元素的数目，k 是不可约表示的数目，l_i 是第 i 个表示的维数。对于群 D_3，$k = 3$ 且 $h = 6$，故式 (B.10) 成为

$$l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 = 6, \tag{B.11}$$

其唯一解为 $l_1=l_2=1$、$l_3=2$。与所有群一样，有一个一维恒等表示 Γ_1，其中我们把每个元素都映射到 $+1$。D_3 的另一个一维表示是集合 $\Gamma_2=\{1,-1\}$，其映射为 $\{I,A,B\}\to 1$ 与 $\{C,D,F\}\to -1$，如表 B.2 所示。二维矩阵表示 Γ_3 可以用单位矩阵与泡利矩阵给出：

$$I=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad \sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\qquad \sigma_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}, \tag{B.12}$$

其中

$$\begin{aligned} &I=1,\qquad A=-\tfrac{1}{2}\Big(I-i\sigma_2\sqrt{3}\Big),\qquad B=-\tfrac{1}{2}\Big(I+i\sigma_2\sqrt{3}\Big),\\ &C=\tfrac{1}{2}\Big(\sqrt{3}\sigma_1+\sigma_3\Big),\qquad D=-\tfrac{1}{2}\Big(\sqrt{3}\sigma_1-\sigma_3\Big),\qquad F=\sigma_3. \end{aligned} \tag{B.13}$$

注意类 3 中的群元素只涉及 σ_1 与 σ_3。因此它们与矩阵 I 和 σ_2 无关，这正是从乘法表的结构所预期的。然而，由于每个表示都有一个恒等元素，类与表示之间没有简单的对应关系。

群的表示可以是忠实的，也可以是非忠实的。对于忠实矩阵表示，群中每个元素都由一个唯一的矩阵表示。在非忠实矩阵表示中，群中不止一个元素由同一个矩阵表示。D_3 的表示 Γ_1 与 Γ_2 是非忠实的，而 Γ_3 是忠实表示。忠实表示是群元素到表示矩阵上的同构，即一一映射。非忠实表示则是同态，即多对一映射。

我们一直把二面体群 D_3 当作抽象实体来讨论，即当作满足群乘法表的一组元素，它有一个二维表示，后者是同样满足同一乘法表的一组矩阵。群在自然界中也有数学与物理的实现。例如，三个数 (123) 的置换群就是一个 D_3 群。它有恒等元素 (123)，三个二重循环 (213)、(132) 与 (321)（对应于元素 C、D 与 F），以及两个三重循环 (231) 与 (312)（对应于元素 A 与 B）。这个群的一个物理实现是等边三角形的对称操作。元素 A 与 B 是绕垂直于三角形所在平面、过中心的轴的 120° 与 240° 转动，而反射面 m_1、m_2 与 m_3 对应于群的元素 C、D 与 F。这示意于图 B.1。我们说抽象群 D_3、三重置换群以及等边三角形上操作的不可变群是同构的，因为它们的元素之间存在一一映射。

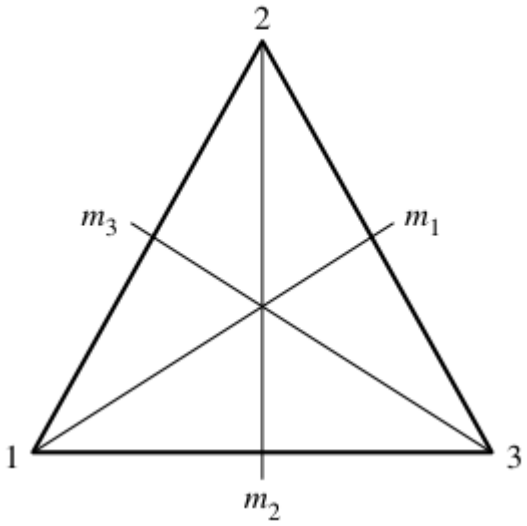


图 **B.1** 展示三个镜面 m_i 的等边三角形。

作为进一步的例子，让我们考虑四元数群 Q，它是 8 阶（8 个元素）五个群之一。其乘法表通常写成表 B.3 所示的样子。这个群有 5 个类

- 类 1 $\to I$
- 类 2 $\to -I$
- 类 3 $\to \pm e_1$
- 类 4 $\to \pm e_2$
- 类 5 $\to \pm e_3$

由式 (B.10)，我们有

$$l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 + l_4^2 + l_5^2 = 8,$$

TABLE B.3 四元数群的乘法表

	I	$-I$	e_1	$-e_1$	e_2	$-e_2$	e_3	$-e_3$
I	I	$-I$	e_1	$-e_1$	e_2	$-e_2$	e_3	$-e_3$
$-I$	$-I$	I	$-e_1$	e_1	$-e_2$	e_2	$-e_3$	e_3
e_1	e_1	$-e_1$	$-I$	I	e_3	$-e_3$	$-e_2$	e_2
$-e_1$	$-e_1$	e_1	I	$-I$	$-e_3$	e_3	e_2	$-e_2$
e_2	e_2	$-e_2$	$-e_3$	e_3	$-I$	I	e_1	$-e_1$
$-e_2$	$-e_2$	e_2	e_3	$-e_3$	I	$-I$	$-e_1$	e_1
e_3	e_3	$-e_3$	e_2	$-e_2$	$-e_1$	e_1	$-I$	I
$-e_3$	$-e_3$	e_3	$-e_2$	e_2	e_1	$-e_1$	I	$-I$

其解为

$$l_1 = l_2 = l_3 = l_4 = 1, \qquad \text{与} \qquad l_5 = 2. \tag{B.14}$$

对于一维表示，所有元素都可以映射到 $+1$，或者可以通过 $\{I, -I, e_1, -e_1\} \to +1$ 与 $\{e_2, -e_2, e_3, -e_3\} \to -1$ 映射到一维表示 $\Gamma = \{1, -1\}$。二维忠实矩阵表示的元素为（参看式 (B.12)）

$$I = I, \qquad -I = -I, \qquad \pm e_1 = \mp i\sigma_1, \qquad \pm e_2 = \mp i\sigma_2, \qquad \text{与} \qquad \pm\, e_3 = \mp i\sigma_3. \tag{B.15}$$

至此我们只关注有限群。然而，三维空间中的转动与洛伦兹变换是无限维群，因为转动角与推动速度可以取连续统中的值。所有正常（行列式 $= +1$）的 3×3 转动矩阵的集合，是三维特殊正交群 $\mathrm{SO}(3)$ 的一个忠实表示。若我们加上反演操作，就包括行列式 $= -1$ 的非正常转动，从而得到更大的正交群 $\mathrm{O}(3)$。群 $\mathrm{SO}(3)$ 是群 $\mathrm{O}(3)$ 的子群。一个方向上的洛伦兹变换矩阵集合构成一个群，$\mathrm{O}(3)$ 是其子群。若允许两个方向上的推动，我们就得到大得多的非齐次洛伦兹变换群。

矩阵对角元素之和称为矩阵的迹。不可约表示 Γ_i 中矩阵的迹称为该矩阵的特征标 χ_i。表示中矩阵的特征标由类决定；也就是说，表示中对应于同一类的所有矩阵都有相同的

TABLE B.4 二面体群 D_3 的特征标表

D_3	C_1	$2C_2$	$3C_3$
Γ_1	1	1	1
Γ_2	1	1	-1
Γ_3	2	-1	0

李群与李代数

类具有相同的特征标。对于二面体群 D_3，二维表示 Γ_3 的类 C_i 之间的关系给出如下：

TABLE B.5 二面体群 D_3 的特征

类 C_i	元素	特征标 χ_i
类 1	I	$+2$
类 2	A，B	-1
类 3	C，D，F	0

对于 D_3 的一维表示 Γ_1 与 Γ_2，特征标与一维矩阵相同。这一信息最便于用特征标表来表达。对于 D_3，这示于表 B.4。

在表 B.4 中，各列上的标题 nC_m 给出该行类 C_m 中元素的数目 n。类 C_1 第一行中的特征标也给出表示的维数。若我们计入每一列的元素数目，则特征标表的各行彼此正交。例如，考虑 Γ_2 与 Γ_3，我们有 $1\times 2+2\times(1\times -1)+3\times(-1\times 0)=0$。在量子力学中，$\Gamma_i$ 可以表示由 D_3 对称性的电场环境从母原子态分裂出来的能级。

李群以及与之相关的李代数概念在好几章中用到。李群是一个流形，同时也是一个群。流形是连续的几何客体；例如，欧几里得空间、狭义相对论的时空，以及复平面中半径为 1 的圆，都是流形。物理学中考虑的大多数流形都是连续流形。[3] 要使一个流形成为李群，必须对流形中所有点对都存在一个群运算（称为乘法），且与流形的连续性质相容。考虑流形中的四个点 a、b、c 与 d，并把 a 与 c 的群运算记作 ac。相容的意思是：若 a 与 b 彼此接近，c 与 d 也彼此接近，则 ac、ad、bc 与 bd 都彼此接近。若我们把注意力限制在物理学家可能遇到的李群上，那就只有少数几个。一组李群元素对应于奇数维中的转动，例如三维转动群 $\mathrm{O}(3)$。第二组是偶数维中的转动，例如 4 维中的洛伦兹群。另一组涉及酉群，例如 $\mathrm{SU}(2)$，即行列式为 $+1$ 的 2×2 酉矩阵的集合。最后一组包含辛群（见第 9.4 节）。此外还有五个特殊的有限群。

与李群相对应的是李代数，它是平坦的矢量空间，为一组矢量场 $\{\tau_i\}$ 定义了李括号或对易子，这些矢量场可以作为空间的基矢量。这些矢量满足

$$[\tau_i,\tau_j]=\tau_i\tau_j-\tau_j\tau_i=c_{ij}{}^{k}\tau_k \qquad （对\ k\ 的求和约定） \tag{B.16}$$

其中 $c_{ij}{}^{k}$（显然满足 $c_{ij}{}^{k}=-c_{ji}{}^{k}$）称为代数的结构常数。由对称性，所有李代数都必须满足雅可比恒等式

$$J(\tau_i,\tau_j,\tau_k)=[\tau_i,[\tau_j,\tau_k]]+[\tau_j,[\tau_k,\tau_i]]+[\tau_k,[\tau_i,\tau_j]]=0. \tag{B.17}$$

例如，泡利矩阵满足式 (B.16) 与 (B.17)，结构常数为 $c_{ij}{}^{k}=2i\epsilon_{ijk}$，其中 ϵ_{ijk} 是列维–奇维塔密度符号。它们构成一个李代数。

李群的元素与李代数的元素之间有区别。李群的流形在概念上并不等同于李代数的平坦矢量空间。李群与相关李代数之间的关系是指数关系。李代数是李群的对数，反之李群是李代数的指数，其意义如下。设 a_m 是李群的一个成员，则

$$a_m = e^{\left(i\sum_k \theta_m^k \tau_k\right)}, \tag{B.18}$$

其中 τ_k 是李代数的一个基矢量。等号解释为一一唯一性。对于无限维李群与李代数，式 (B.18) 中的求和代之以积分，m 代之以连续指标。每个量 θ_m^k 是与李群第 m 个元素相联系的代数矢量 $\boldsymbol{\theta}_m$ 的第 k 个分量（沿基矢量 τ_k）。矢量 $\boldsymbol{\theta}$ 称为参数化李群与李代数。

群–代数关系的一个例子由转动群的 SU(2) 表示提供。代数基矢量是酉泡利矩阵，即满足式 (B.16) 的式 (B.12)（参看第 412 页），结构常数如上给出。对于绕单位矢量 $\mathbf{n}$ 方向转过角 θ 的转动，我们有转动矩阵 $Q(\theta, \mathbf{n})$，其中 $\mathbf{n}$ 是单位矢量

$$Q = I\cos\frac{\theta}{2} + i\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}\sin\frac{\theta}{2}. \tag{B.19}$$

这可以写成式 (B.18) 的形式

$$Q = \mathbf{e}^{[i(\theta/2)\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}]}. \tag{B.20}$$

这来自把指数展开为幂级数。把标量积展开

$$\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma} = n_x\sigma_x + n_y\sigma_y + n_z\sigma_z \tag{B.21}$$

使我们能把 $\frac{1}{2}n_k\theta$ 与式 (B.18) 的参数 θ_m^k 等同起来，并把 τ_k 等同于 σ_k。矩阵 Q 是 SU(2) 的一个忠实表示。SU(2) 的用法早在量子力学被创立之前就引入了经典动力学。它之所以被使用，是因为 SU(2) 记号允许用单个角与单个方向矢量来描述有限转动（参看式 (B.21)）。更详尽的讨论见本书第 2 版第 4.5 节。

李群–李代数关系的另一个例子是海森伯代数，在一维情形下它有三个元素 x、p 与 I，以及三个对易子

$$\begin{aligned} &= I = ih/2\pi, \\ [x, I] &= 0 \\ [p, I] &= 0. \end{aligned} \tag{B.22}$$

一个相关的李子群由无穷多个元素 $e^{i\alpha p}$ 组成，它们在量子力学坐标表象中把波函数 $|x>$ 变换如下：

$$e^{i\alpha p}|x> = |\alpha + x>, \tag{B.23}$$

其中 α 是实常数。另一个李子群由 $e^{i\beta x}$ 算符组成，它们在量子力学动量表象中把波函数 $|p>$ 如下变换：

$$e^{i\beta x}|p>=|\beta+p>, \tag{B.24}$$

其中 β 是实数。整个海森伯李群由相应子群元素 $e^{i\alpha p}$ 与 $e^{i\beta x}$ 的群乘法构成。

对于大多数物理理论，都存在一个作用量，它在动力学变量的某些连续变化[4]下数值保持不变。这在第 1、7、8、10 与 13 章中用来导出拉格朗日与哈密顿表述的动力学方程。我们现在可以看到，使作用量积分保持不变的动力学变量变换的集合，构成该物理理论的不可变群（往往是李群）的一个表示。

克利福德代数

三个泡利矩阵 σ_k、它们的三个对应物 $i\sigma_k$、2×2 单位矩阵 I 与矩阵 iI 一起构成另一类代数，称为克利福德代数。最低阶的克利福德代数包含两个元素 i 与 1。更高阶的克利福德代数由 4×4 狄拉克矩阵 γ_i 及其乘积构成。

基本粒子的群论分类

γ_i 可以表示为泡利矩阵与单位矩阵 I 的直积，如下：

$$\gamma_1=\begin{pmatrix}0&\sigma_1\\ \sigma_1&0\end{pmatrix}\qquad \gamma_2=\begin{pmatrix}0&\sigma_2\\ \sigma_2&0\end{pmatrix}\qquad \gamma_3=\begin{pmatrix}0&\sigma_3\\ \sigma_3&0\end{pmatrix}$$
$$\gamma_4=\begin{pmatrix}I&0\\ 0&-I\end{pmatrix} \tag{B.25}$$

在泡利矩阵的克利福德代数形式中，标量积（$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$）与叉积（$\mathbf{A}\times\mathbf{B}$）合并为单个运算 $\mathbf{AB}$，称为几何积：$\mathbf{AB}=\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}+\mathbf{A}\times\mathbf{B}$。坐标矢量写作形式 $\mathbf{r}=x\boldsymbol{\sigma}_1+y\boldsymbol{\sigma}_2+z\boldsymbol{\sigma}_3$，因此泡利矩阵充当基矢量。在这个代数中定义的量 $(S,\mathbf{V}|\mathbf{V}_p,S_p)$ 称为多重矢量，它有一个标量分量 S，三个矢量分量 V_x、V_y、V_z，三个来自 $\mathbf{V}_p$ 的赝矢量分量，以及一个赝标量分量 S_p。多重矢量与多重矢量变换的几个例子是：

能量–动量四维矢量 $\qquad (0,0|\mathbf{p},E/c)$ (B.26a)

$$\text{电磁场张量} \qquad (0, \mathbf{E}|c\mathbf{B}, 0) \tag{B.26b}$$

$$\text{空间转动} \qquad (\cos\theta/2, 0|\mathbf{n}\sin\theta/2, 0) \tag{B.26c}$$

$$\text{特殊洛伦兹变换} \qquad ([\{\gamma-1\}/2]^{1/2}, -\boldsymbol{\beta}[\{\gamma+1\}/2]^{1/2}|0, 0) \tag{B.26d}$$

$$\text{恒等变换} \qquad (1, 0|0, 0) \tag{B.26e}$$

前四个表达式构成把四个项 S、V、V_p 与 S_p 的非零部分成对组合的各种方式。例如，电磁场 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{E}$ 合并在一个多重矢量中，其中 $\mathbf{E}$ 是矢量部分，$c\mathbf{B}$ 是赝矢量部分，标量与赝标量分量为零。注意式 (B.26c) 在 $\theta \Rightarrow 0$ 的极限下约化为 (B.26e)。在这种形式中，绕不同轴的两个相继单独转动的乘积自动给出等效单一转动的轴方向 $\mathbf{n}$ 与角 θ，这一信息从通常的转动矩阵乘积运算不容易得到。这种涉及半角用法的便捷相继转动技术，在本书第二版第 4.5 节中描述过，在现在的第三版中因要给新材料让位而被省略。克利福德代数方法由 Hestenes 在其《New Foundations for Classical Mechanics》中发展，他把它称为几何代数（见文献选目）。

群论的威力由基本粒子的简单酉群 SU(n) 分类方案所展示。我们简要讨论重子的情形。含有 N 个重子的一个小子多重态，按其同位旋数 I 用 SU(2) 表示来分类，其中

$$N = 2I + 1. \tag{B.27}$$

例如，中子、质子对 n 与 p 的 $I = 1/2$，而 Σ 三重态 Σ^-、Σ^0 与 Σ^+ 的 $I = 1$。每个粒子由其 m_I 值标记，其中对给定的 I，m_I 值以整数间隔取在范围 $-I \le m_I \le I$ 内。当引入更高一阶的酉群 SU(3) 时，就添加了一个称为奇异数 s 的新量子数，而具有不同 s 值的各个 SU(2) 子多重态在 SU(3) 的更大不可约表示 Γ_i 中组合在一起。每个重子有三个夸克，称为上夸克（u）、下夸克（d）与奇异夸克（s），总共 $3^3 = 27$ 种组合（例如，质子具有 uud 组合），而 SU(3) 群论分类把这 27 种划分为三个不可约表示 Γ_1、Γ_8 与 Γ_{10}，其中 Γ_8 出现两次，而 Γ_i 的维数之和如下

$$\Gamma_1 + \Gamma_8 + \Gamma_8 + \Gamma_{10} = 1 + 8 + 8 + 10 = 27 \tag{B.28}$$

图 B.2 给出了基态 SU(3) 八重态 Γ_8 各粒子的 s 对 m_I 的图，该八重态包含四个 SU(2) 子多重态：（n，p，$I=1/2$）、（Λ^0，$I=0$）、（Σ^-，Σ^0，Σ^+，$I=1$）以及（Ξ^-，Ξ^0，$I=1/2$）。用特殊酉群 SU(4) 对重子作更高阶的分类则计入第四种夸克 c，称为粲夸克，并按总粲数把 SU(3) 多重态组合在一起。这时有四种夸克 u、d、s 与 c，对应 $4^3=64$ 种重子夸克组合。图 B.3a 给出了由 SU(3) 多重态水平分组形成的 20 重 SU(4) 超多重态的图，其中每个粒子由其夸克组成标记。在最低层我们找到图 B.2 的基态无粲重子，即只含夸克 u、d 与 s 组合的重子。中间层含单粲粒子，即含一个 c 与两个普通夸克的重子，而上层含双粲粒子，如夸克组成为 scc 的 Ω_{cc}^+。图 B.3b 给出了另一个 SU(4) 超多重态。

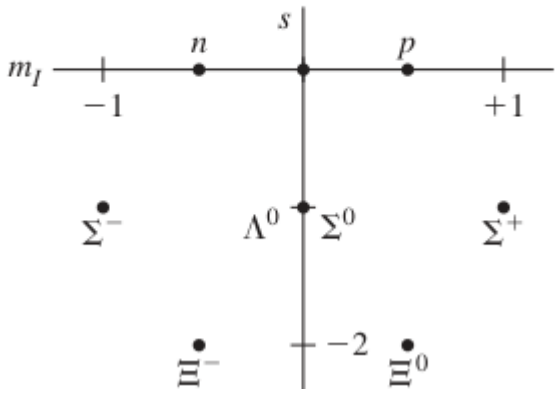


图 **B.2** 奇异数（s）为纵轴对同位旋（m_I）为横轴的图。奇异数从 -2 到 0，同位旋从 -1 到 $+1$。等奇异数的水平线含 SU(2) 子多重态。

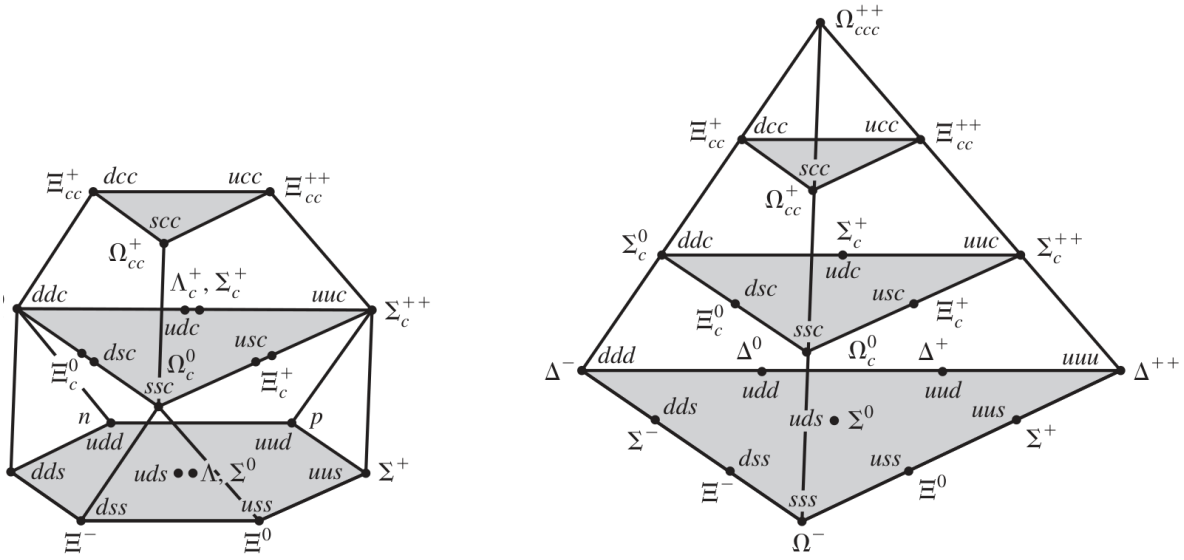


图 **B.3** SU(4) 重子分类的两个 20 重超多重态。粲数（c）沿竖直方向画出，奇异数（s）与同位旋（m_I）画在水平面上。(a) 的底部是图 B.2 的无粲基态八重态 Γ_8。(b) 是 SU(4) 另一个超多重态的图。（见 *Phys. Rev.*，**D54**，第 1 部分，1996 年，第 100 页。）

这些分类方案并非只有学术意义，因为它们提供了预言基本粒子相互作用的挑选规则，例如强相互作用与电磁相互作用中奇异数守恒，而弱相互作用中不守恒。介子各含一个夸克加一个反夸克，也遵从简单酉群 SU(n) 的分类方案。

---

1. 数学家在这一点上对无限群会使用不同的术语。我们将遵循物理学家的约定，把元素的有限与无限集合都称为群。↩
2. 数学家在提到表示时总是指矩阵。一些场论学者采用更一般的含义。↩
3. 连续流形是具有接近概念的流形。也就是说，对流形中每一点 P，流形中都存在与 P 任意接近的其他点。正如数学家会说的：对流形中每一点 P 以及给定的任意 $\varepsilon > 0$，流形中都存在比 ε 更接近 P 的另一点，无论 ε 多么小。↩
4. 原文印刷为 “chances”；显然应为 “changes”（已对照印刷页 613 核验）。↩

附 录 C

部分习题解答

第 1 章

习题 11

对保守力，$\operatorname{curl}\mathbf{F}$ 必为零。于是，计算 $\operatorname{curl}\mathbf{F}$

$$\begin{aligned}\operatorname{curl}\mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ yz & zx & xy \end{vmatrix} \\ &= \hat{i}\left[\frac{\partial}{\partial y}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(zx)\right] + \hat{j}\left[\frac{\partial}{\partial z}(yz) - \frac{\partial}{\partial x}(xy)\right] \\ &\quad + \hat{k}\left[\frac{\partial}{\partial x}(zx) - \frac{\partial}{\partial y}(yz)\right] \\ &= 0.\end{aligned}$$

由于

$$\sum i\left[\frac{\partial}{\partial y}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(zx)\right] = 0,$$

故该力是保守力。

习题 12

$$\begin{aligned}\text{卫星的轨道半径}\quad r &= 6720\,\mathrm{km} \\ &= 6.72 \times 10^{6}\,\mathrm{m}.\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\text{轨道周期}\quad T &= \frac{2\pi r}{R}\sqrt{\frac{r}{g}} \\
&= \frac{2\times 3.14\times 6.72\times 10^{6}}{6000\times 10^{3}} \times \sqrt{\frac{6.72\times 10^{6}}{9.83}} \\
&= 5815\,\mathrm{s}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{轨道速度}\quad v &= R\sqrt{\frac{g}{r}} \\
&= 6000\times 10^{3} \times \sqrt{\frac{9.83}{6.72\times 10^{6}}} \\
&= 7.25\times 10^{3}\,\mathrm{m/s}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\text{因此，轨道角速度}\quad \omega &= \frac{v}{r} \\
&= \frac{7.25\times 10^{3}}{6.72\times 10^{6}} \\
&= 1.07887\,\mathrm{rad/s}.
\end{aligned}
$$

习题 23

取向上方向为参考方向，得到

$$
\begin{aligned}
&\text{对 } A: \quad T - 2g = 2a \qquad (1)\\
&\text{对 } B: \quad T - 3g = -3a \qquad (2)
\end{aligned}
$$

$$
\text{式 (1)--式 (2)} \qquad g = 5a \qquad \therefore a = \frac{g}{5}.
$$

或者，取向下方向为参考方向，得到

$$
\begin{aligned}
&\text{对 } A: \quad -T + 2g = -2a \qquad (3)\\
&\qquad\quad -T + 3g = 3a \qquad (4)
\end{aligned}
$$

$$
\text{式 (3)--式 (4)} \qquad -g = -5a
$$

$$
a = \frac{g}{5}.
$$

因此，两物体的加速度为 $a = \frac{g}{5}$。

把 ‘a’ 的这个值代入式 (1)，得到 $T = \frac{12}{5}g$。

第 3 章

习题 18

$$\text{近日点距离}\quad r_1 = \frac{1}{1+e}$$

$$\text{远日点距离}\quad r_2 = \frac{1}{1-e}$$

$$\text{因此，}\quad \frac{r_2}{r_1} = \frac{1+e}{1-e}$$

地球的角动量在其轨道上各点均守恒，于是有

$$m_e v_1 r_1 = m_e v_2 r_2,$$

其中 m_e 是地球质量，v_1 与 v_2 分别是近日点和远日点处的速度。

$$\therefore \frac{v_1}{v_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{1+e}{1-e} = \frac{1+0.023}{0-0.023} = 1.047.$$

习题 27

$$\begin{aligned}
V &= \frac{-Gm_e}{R} \\
&= \frac{-G}{R} \times \frac{4}{3}\pi R^3 \rho, \qquad \text{其中 } \rho \text{ 为地球的平均密度} \\
&= -G \cdot \frac{4}{3}\pi R^2 \rho \\
&= -6.6 \times 10^{-6} \times \frac{4}{3} \times 3.14 \times (6.1 \times 10^8)^2 \times 5 \\
&= -51.41 \times 10^{14}\ \text{erg/gm}.
\end{aligned}$$

习题 30

以角度 ϕ 散射的粒子数 N_ϕ（每秒）由下式给出

$$N_\phi \,\alpha\, \operatorname{cosec}^4\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

$$\frac{N_{(6^\circ)}}{N_{(4^\circ)}} = \frac{\operatorname{cosec}^4(6^\circ/2)}{\operatorname{cosec}^4(4^\circ/2)} = \left(\frac{\sin 2^\circ}{\sin 3^\circ}\right)^4 = \left(\frac{2}{3}\right)^4 \qquad (\text{对小的 } \theta,\ \sin\theta \to \theta),$$

$$\therefore N_{(6^\circ)} = N_{(4^\circ)} \times \left(\frac{2}{3}\right)^4$$

$$= 10^6 \times \frac{16}{81}$$
$$= 0.1975 \times 10^6 \text{ particles/s.}$$

第 5 章

习题 16

$$X = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$$

$$\text{即} \quad = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$2 = \frac{40x_1 + 50x_2 + 60x_3}{40 + 50 + 60}$$

$$30 = 4x_1 + 5x_2 + 6x_3. \qquad (1)$$

把 70 gm 的质量放在点 (x_4, y_4, z_4) 处，使得组合体的新质心位于 $(0, 0, 0)$，于是

$$0 = \frac{40x_1 + 50x_2 + 60x_3 + 70x_4}{40 + 50 + 60 + 70},$$

$$4x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 7x_4 = 0 \qquad (2)$$

$$\text{式 (1)--式 (2)} \quad 7x_4 = -30$$

$$x_4 = -30/7$$

$$\text{类似地，} \quad y_4 = z_4 = -30/7$$

因此，70 gm 的质量必须放在

$$\left(-\frac{30}{7}, -\frac{30}{7}, -\frac{30}{7}\right).$$

第 6 章

习题 6

若其中一个摆受阻尼，则另一个摆的运动方程为

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \frac{mgx}{l} \qquad \text{(小振动)}$$

$$\text{或} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \left[\frac{k}{m} + \frac{g}{l}\right]x = 0,$$

它表示一个简谐运动，周期为

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\dfrac{k}{m} + \dfrac{g}{l}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\dfrac{3}{0.23} + \dfrac{10}{8}}} = 1.24\,\mathrm{s}.$$

习题 9

$$\text{静止位置的势能} = 8\,\mathrm{J}$$

$$\text{最大位移处的势能} = 13\,\mathrm{J}$$

$$\text{势能增益} = 13 - 8 = 5\,\mathrm{J}$$

$$\text{因此，} \quad \frac{1}{2}Kx^2 = 5$$

$$\frac{1}{2}K(1)^2 = 5$$

$$\therefore K = 10\,\mathrm{N/m}.$$

第 7 章

习题 14

(a)

$$l = l_0\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}$$

$$= 2\sqrt{1 - \left(\frac{.73c}{c}\right)^2}$$

$$= 1.366\,\mathrm{m}.$$

(b)

$$\frac{l_0}{2} = l_0\left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\right)$$

$$\therefore 2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 1$$

$$4\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 1$$

$$\therefore \frac{v^2}{c^2} = 1 - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{3}{4}$$

$$\therefore \frac{v}{c} = 0.866$$

$$\therefore v = 0.866c.$$

因此，当杆以 0.886c 运动时，其长度将是静止长度的一半。

习题 18

(a)

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$= \frac{9.1 \times 10^{-31}}{\sqrt{1 - \left(\frac{0.84c}{c}\right)^2}}$$

$$= 16.77 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}.$$

(b) 当 $v \to 0$ 时，由于分母 $\to 0$，$m \to \infty$

当质量 $\to \infty$ 时，将不可能把电子加速到光速。

习题 20

$$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$$

$$= \frac{28 \times 10^{-9}}{\sqrt{1 - (0.8)^2}}$$

$$= 46.6 \times 10^{-9}\,\mathrm{s}$$

$$= 46.6 \text{ 纳秒}.$$

习题 22

(a) 相对论性质量

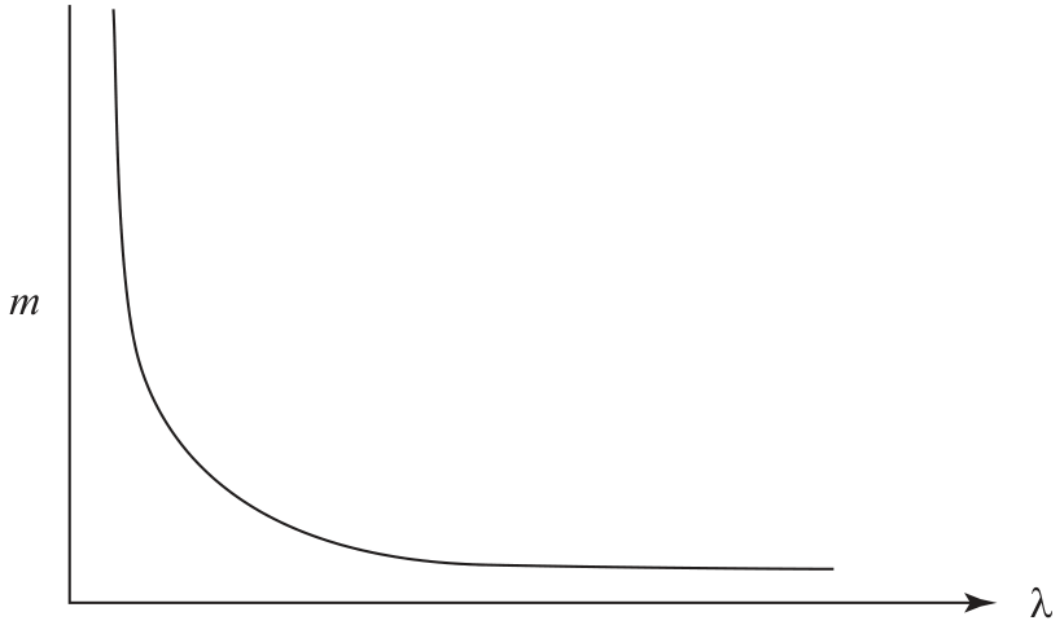
$$m = \frac{p}{c}$$

$$= \frac{h}{\lambda c}$$

$$= \frac{6.62 \times 10^{-34}}{3 \times 10^{8} \times 6600 \times 10^{-10}}$$

$$= 3.343 \times 10^{-36}\,\mathrm{kg}.$$

(b)



习题 22

$$m = \frac{\text{常数}}{\lambda}$$

$$m \to \infty \quad \text{当 } \lambda \to 0$$

$$m \to 0 \quad \text{当 } m \to \infty$$

习题 24

$$\begin{aligned}
\text{已知} \quad & l = 12\,\mathrm{m} \\
& v = 35\,\mathrm{km/s} = 3.5 \times 10^{4}\,\mathrm{m/s} \\
& \lambda = 5 \times 10^{-5}\,\mathrm{cm} = 5 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{条纹移动} \quad \Delta N &= \frac{2lv^2}{c^2\lambda} \\
&= \frac{2 \times 12 \times (3.5 \times 10^{4})^2}{(3 \times 10^{8}) \times 5 \times 10^{-7}} \\
&= 0.653
\end{aligned}$$

习题 29

$$\begin{aligned}
\text{动能} &= (m - m_0)c^2 \\
&= 3\,\mathrm{MeV}
\end{aligned}$$

$$\therefore m = m_0 + \frac{3\times10^6}{c^2}\,ev$$

$$= 9.1\times10^{-31} + \frac{3\times10^6\times1.6\times10^{-19}}{(3\times10^8)^2}$$

$$= 6.243\times10^{-30}\,\text{kg}.$$

$$\text{由}\quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}},$$

$$\text{我们有}\quad 6.243\times10^{-30} = \frac{9.1\times10^{-31}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{(3\times10^8)^2}}}$$

$$\therefore v = 2.968\times10^8\,\text{m/s}.$$

习题 30

观测到的波长 $\lambda' = \dfrac{\lambda}{\left(1-\dfrac{v}{c}\right)}$

$$= \lambda\left[1-\frac{v}{c}\right]^{-1}$$

$$= \lambda\left[1+\frac{v}{c}+\frac{v^2}{c^2}\cdots\right] \qquad (1)$$

假设 $\frac{v}{c} \ll 1$，则更高阶的项可以忽略；于是式 (1) 变为

$$\lambda' = \lambda\left[1+\frac{v}{c}\right]$$

$$\text{即}\quad v = \frac{\lambda'-\lambda}{X}\cdot c$$

$$= \frac{5435-5100}{5100}\times3\times10^8$$

$$= 1.9\times10^7\,\text{m/s}$$

因此，该恒星正以 1.9×10^7 m/s 的速度远离我们。

> 【译者注】原书习题 14 结论句中写作 0.886c，与上文推导所得 0.866c 不一致，此处照排原书。

> 【译者注】原书习题 22(b) 末行为 "m→0 as m→∞"，按上下文似应为 λ→∞，此处照排原书。

【译者注】原书习题 30 中分母写作 X，按上下文似应为 λ，此处照排原书。

【译者注】原书习题 30 中拼写为 "obseved"（应为 observed），照排原书。

第 9 章

习题 22

$$\{Q,P\}=\frac{\partial Q}{\partial q}\cdot\frac{\partial P}{\partial p}-\frac{\partial Q}{\partial p}\cdot\frac{\partial P}{\partial q}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial q}=\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot q^{-1/2}\cdot e^{\alpha}\cos p;$$

$$\frac{\partial P}{\partial p}=\sqrt{2q}\cdot e^{-\alpha}\cos p$$

$$\text{因此，}\quad \{Q,P\}=2\times\frac{1}{2}\times e^{0}\cos^{2}p+2\times\frac{1}{2}\times e^{0}\sin^{2}p$$

$$=1.$$

因此，到 (Q,P) 基的变换是正则的。

习题 23

$$\begin{aligned}p\cdot dq-P\cdot dQ&=p\cdot dq-\sqrt{2}\cdot\log(\sin p)\Big[\sqrt{2}\cdot q\cdot\sec^{2}p\cdot dp\\&\qquad+\sqrt{2}\cdot\tan p\cdot dq\Big]\\&=p\cdot dq-2q\cdot\log(\sin p)\cdot\sec^{2}p\cdot dp\\&\qquad-2\log(\sin p)\cdot\tan p\cdot dq\\&=[p-2\log(\sin p)\tan p]\cdot dq\\&\qquad-2q\log(\sin p)\sec^{2}p\cdot dp\\&=d[q(p-2\log(\sin p)\tan p]\end{aligned}$$

这是一个全微分。因此，该变换是正则的。

习题 24

为表明所给变换是正则的，所需条件是

$$[Q,Q]=[P,P]=0 \qquad \text{且} \qquad [Q,P]=1$$

在所给情形下，

$$[Q,Q]=\frac{\partial Q}{\partial q}\cdot\frac{\partial Q}{\partial p}-\frac{\partial Q}{\partial p}\cdot\frac{\partial Q}{\partial q}=0$$

类似地，$[P,P]$ 也为零。计算得，

$$\begin{aligned}[Q,P]&=\frac{\partial Q}{\partial q}\cdot\frac{\partial P}{\partial p}-\frac{\partial Q}{\partial p}\cdot\frac{\partial P}{\partial q}\\&=0\times q\cdot 2p-\left(-\frac{1}{p^2}\times p^2\right)\\&=+1\\&\therefore [Q,P]=1.\end{aligned}$$

因此，所给变换是正则的。

> 【译者注】原书习题 24 中拼写为 "Similary"（应为 Similarly），照排原书。